জাতীয় গ্রন্থাগার
সংখ্যা

অভ্যন্তরীণ নৌযানের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ঃ আইন ও বিধি

মোঃ মুঈনউদ্দিন জুলফিকার

এইচ এ পাবলিশার্স

প্রকাশক ▸▸ মোঃ মাকসুদুল হাকিম
এইচ এ পাবলিশার্স
৩১৩, দারুস, রোড নং ১৫
ঢাকা-১২০৯।

প্রথম প্রকাশ ▸▸ আগস্ট-২০০৫

প্রচ্ছদ ▸▸ সুখেন দাস

স্বত্ব ▸▸ লেখকের

প্রাপ্তিস্থান ▸▸ বুক সিন্ডিকেট
১৫৭, ঢাকা গভঃ নিউ মার্কেট
ঢাকা-১২০৫

অনুপম জ্ঞান ভাণ্ডার
১৫৬, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম (দোতলা)
ঢাকা-১০০০

কম্পোজ ▸▸ সূচনা কম্পিউটার্স
৪০-৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ▸▸ বন্ধু প্রিন্টিং প্রেস
হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর
ঢাকা-১১০০

মূল্য ▸▸ সাদা ২৫০ টাকা মাত্র
অফসেট ৩০০ টাকা মাত্র

বিক্রয়ের জন্য নহে

উৎসর্গ

বিভিন্ন সময় নৌ দুর্ঘটনায় হতাহতদের প্রতি

VIP CABIN = 3 ৳
FAMILY CABIN = 3 ৳

From Kamrul Bhai. Sir

মুখবন্ধ

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক জনাব মোঃ মুঈনউদ্দিন জুলফিকার-এর 'অভ্যন্তরীণ নৌযানের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ঃ আইন ও বিধি' নামে সংকলিত পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই পুস্তকে নৌযান দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মূল আইন, অধ্যাদেশ, সংশোধনী, বিধি বিধান ধারাবাহিকভাবে সংকলিত হয়েছে। বইটি নৌযান সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্টবর্গ, নৌযান মালিক, কর্মচারী, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, নির্মাণকারী ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং এতদসংক্রান্ত জানতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের উপকারে আসবে বলে মনে করি। সংকলকের এ প্রচেষ্টা শুভ হোক।

26/7/05

লেঃ কর্নেল আকবর হোসেন (অবঃ) বীর প্রতীক
মন্ত্রী
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংকলকের কথা

'অভ্যন্তরীন নৌযানের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ঃ আইন ও বিধি' শিরোনামাধীন পুস্তকটি নৌযানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি সংকলিত বই হলেও মূল আইনের যেন কোন বিচ্যুতি না ঘটে সে জন্য 'ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিনেন্স ১৯৭৬' ও এর যাবতীয় সংশোধনী ইংরেজিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সংকলনে কেবল এ সংক্রান্ত বিষয়ে হালকৃত (updated) মূল আইন, বিধি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিধি ও আইন এমনভাবে সংকলন করা হয়েছে যে নৌযান নির্মাণ হতে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা পর্যন্ত হয়, ফলে মূল আইন ইংরেজি অংশটুকু শেষদিকে স্থান পেয়েছে।

বই প্রকাশের অনুমতি প্রক্রিয়াধীন কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটের চাহিদার জন্য নৌ দুর্ঘটনার প্রতিরোধের আইন ও বিধিসমূহ যেন সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পৌঁছায়, সেই আশায় শুধু সংকলিত অংশখানি প্রকাশ করা হলো। বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা বিধৃত করা হয়নি। তবে সংকলনখানি প্রকাশের ফলে আশা করা যায় মূল আইনের সংশোধনীর প্রেক্ষিতে যে কিছু বিধি সংশোধনের প্রয়োজন তা নিয়ে যথাযথ প্রস্তাবনা এবং যে ভুল বিধিতে রয়েছে সে বিষয়েও সংশোধনের প্রস্তাবনা পাওয়া যাবে। আলোচনায় যুক্তি ও ব্যাপকতা আসবে। দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এই সেক্টরে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারোপযোগী হাতের কাছে রাখার মত এ বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশের অনুমতি প্রাপ্তির পর তা প্রণয়নের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শুরু করবো আশা করছি।

সংকলিত বইটি যদি সংশ্লিষ্ট সকলের সামান্যতম উপকারে আসে, তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থকতামণ্ডিত হবে। সংকলিত বইটিতে ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। বইটির মুদ্রণজনিত ত্রুটিসহ অন্যকোন ত্রুটি যদি কোন সহৃদয় পাঠকের গোচরে আসে বা বইটির মানোন্নয়নের বিষয়ে কোন পরামর্শ থাকে তা সংকলককে অনুগ্রহপূর্বক জানাতে সবিনয়ে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ মুঈনউদ্দিন জুলফিকার

সূচিপত্র

১। অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মাণ বিধিমালা, ২০০১ এবং এর তফসিলসমূহ..... ১-১৮০

২। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (যাত্রী) বিধিমালা, ২০০১ ..... ১৮১-১৯৪

৩। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (ফ্রি-বোর্ড) বিধিমালা, ২০০১ ..... ১৯৫-২০৫

৪। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (স্থিতিশীলতা) বিধিমালা, ২০০১ ..... ২০৭-২২৫

৫। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লাইফ সেভিং) বিধিমালা, ২০০১ ..... ২২৭-২৩৮

৬। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (অগ্নি নিরাপত্তা) বিধিমালা, ২০০১..... ২৩৯-২৬০

৭। অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরীক্ষা পাঠ্যক্রম (ইনল্যান্ড মাস্টার, ড্রাইভার ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০০১ ..... ২৬১-২৭১

৮। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লোক নিয়োগ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান) বিধিমালা, ২০০১ ..... ২৭৩-২৯১

৯। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা) বিধিমালা, ২০০১ ..... ২৯৩-৩০৪

১০ অভ্যন্তরীণ জাহাজ (নৌচলাচল) বিধিমালা, ২০০১ ..... ৩০৫-৩২৪

১১। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (বিপজ্জনক মালামাল) পরিবহন বিধিমালা, ২০০১ ..... ৩২৫-৩৩৪

১২। অভ্যন্তরীণ জাহাজ (টনেজ পরিমাপন) বিধিমালা, ২০০১ ... ৩৩৫-৩৫৫

১৩। THE INLAND SHIPPING ORDINANCE, 1976..... ৩৫৭-৪২৯

অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মাণ বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ	১৩
২।	সংজ্ঞা	১৩
৩।	আকার, অনুপাত ও গতির দ্রুততা (Form, Proportion & Speed)	১৫
৪।	সামগ্রী	১৫
৫।	চাপ-সহন ক্ষমতা	১৬
৬।	নির্মাণকাল সার্ভেকরণ	১৬
৭।	অনুমোদনের জন্য নির্মাণ-নকশা (Plans)	১৭

অধ্যায়-২

৮।	সামগ্রীর পরিমাপসমূহ (Material dimensions)	২২
৯।	কীল প্লেটিং	২২
১০।	বটম প্লেট	২৩
১১।	তলার দুই প্রান্তের বাঁকের সবচাইতে চওড়া অংশের প্লেটিং (Bilge Plating)	২৩
১২।	সাইড শেল প্লেট	২৪
১৩।	ডেক প্লেট	২৪
১৪।	অগ্রভাগের প্রধান খুঁটি (Stem)	২৪
১৫।	বার স্টেমসমূহ	২৫
১৬।	স্টার্ন ফ্রেম	২৫
১৭।	প্রপেলার পোস্ট	২৫
১৮।	রাডার পোস্ট	২৬
১৯।	সোলপিস	২৬
২০।	হীল পিস	২৬
২১।	প্রপেলার বস	২৭
২২।	তলদেশ নির্মাণ (বটম কনস্ট্রাকশন)	২৭
২৩।	কীলসন্‌স	২৭
২৪।	শেল ও ডেক স্ক্যান্টলিং	২৮

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫।	সাইড ফ্রেম	২৮
২৬।	ওয়েব ফ্রেমসমূহ	২৯
২৭।	সাইড স্ট্রিনজার	২৯
২৮।	ডেক বীম	২৯
২৯।	ডেক ওয়েব বীমসমূহ	৩০
৩০।	ডেক গার্ডার	৩০
৩১।	থাম বা পিলার	৩১
৩২।	দেয়াল (Bulk head)	৩১
৩৩।	কলিশন ও আফ্‌ট পিক বাল্‌কহেড	৩২
৩৪।	অন্যান্য দেয়াল (Bulk head)	৩২
৩৫।	বাল্‌কহেড পেনিট্রেশন	৩২
৩৬।	পানিরোধী দেয়াল ভেদ	৩২
৩৭।	জাহাজ কাঠামো ট্যাংক (Hull tanks)	৩৩
৩৮।	বিচ্ছিন্ন ট্যাংক	৩৩
৩৯।	পানীয় পানির ট্যাংক	৩৪
৪০।	ওয়াশ বালক্ হেড	৩৪
৪১।	পানিরোধী পরীক্ষা	৩৪
৪২।	মেশিনারীর স্থানসমূহ	৩৫
৪৩।	ফ্লোর প্লেট	৩৫
৪৪।	কীলসন্‌স্	৩৫
৪৫।	ইঞ্জিনরুমে ওয়েব ফ্রেমসমূহ	৩৬
৪৬।	ইঞ্জিনরুমের সাইড স্ট্রিংগার	৩৬
৪৭।	কার্গো হ্যাচওয়ে (Longitudinal Hatch Coamings)	৩৬
৪৮।	অনুপ্রস্থ হ্যাচ কোমিংসমূহ (Transverse Hatch Coamings)	৩৭
৪৯।	হ্যাচ কভারসমূহের সহায়ক আইটেমসমূহ	৩৭
৫০।	হ্যাচওয়ের সম্মুখ ও পিছনের বীমসমূহ	৩৭
৫১।	পার্শ্ববর্তী সম্মুখ ও পশ্চাৎ হ্যাচওয়ে বীমসমূহ	৩৮
৫২।	হ্যাচ কভার বা হ্যাচ ঢাকনাসমূহ	৩৮
৫৩।	কাঠের হ্যাচ কভার বা কাঠের হ্যাচ ঢাকনি	৩৮
৫৪।	ডেক, শেল প্লেট ও ওয়েদার ডেক উন্মুক্ত স্থানসমূহ	৩৯
৫৫।	যাতায়াতের রাস্তা এবং দরজা	৩৯

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৬।	মেশিনারী স্থানসমূহের উন্মুক্ত স্থান	৪০
৫৭।	কার্গো হোল্ড এর খোলা মুখসমূহ	৪০
৫৮।	জানালা ও সাইড স্কাটল	৪০
৫৯।	ম্যানহোল ও ফ্লাশ ডেক প্লাগসমূহ	৪১
৬০।	পানি নিষ্কাশনকারী ফ্রিয়িং পোর্ট	৪১
৬১।	পানি নিষ্কাশনের নল (Drainage pipe)	৪১
৬২।	পরিকাঠামো ও ডেক হাউস	৪১
৬৩।	দেয়াল (Bulk-head)	৪২
৬৪।	ইঞ্জিন রক্ষা কাঠামো	৪৩
৬৫।	ডেকসমূহ	৪৩
৬৬।	রাডার ও স্টিয়ারিং গিয়ার	৪৩
৬৭।	রাডার স্টক	৪৩
৬৮।	পিন্টলসমূহ	৪৪
৬৯।	কাপলিং ফ্লানজ (Coupling flange)	৪৪
৭০।	কাপলিং বোল্ট	৪৪
৭১।	রাডার বোল্ট	৪৪
৭২।	মেইন স্টিয়ারিং গিয়ার	৪৪
৭৩।	জরুরি স্টিয়ারিং গিয়ার	৪৫
৭৪।	টিলার ও কোয়াড্রেন্টসমূহ	৪৫
৭৫।	স্টপার বা বন্ধকরণ পদ্ধতি	৪৬
৭৬।	পাইপিং (হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং এর)	৪৬
৭৭।	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৪৭
৭৮।	স্টিয়ারিং চেইন ও রডসমূহ	৪৭
৭৯।	সরঞ্জাম	৪৭
৮০।	নোঙর	৪৮
৮১।	চেইন ক্যাবলসমূহের আবশ্যকসমূহ	৪৯
৮২।	দড়ির আবশ্যকতা (Tow & moving lines)	৫০
৮৩।	উপরিভাগের বেষ্টনী ও রেলিং (Bulwark and Railing)	৫০
৮৪।	চেইন লকারসমূহ	৫১
৮৫।	প্রপেলার ব্রাকেটসমূহ	৫২
৮৬।	নোঙর চরকি (Anchor Windlass)	৫২

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৭।	মুরিং সরঞ্জাম	৫২
৮৮।	বটম সিলিং	৫৩
৮৯।	সাইড স্প্যারিং	৫৩
৯০।	সিমেন্ট লাগানো	৫৩
৯১।	রং লাগানো	৫৩
৯২।	সাধারণ ওয়েল্ডিং-এর আবশ্যকতাসমূহ	৫৩
৯৩।	সংযোজনসমূহের শক্তি নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাসমূহ	৫৫
৯৪।	সংযোজন	৫৫
৯৫।	ল্যাপ জয়েন্টসমূহের ফিলেট ওয়েল্ড	৫৬
৯৬।	প্লাগ ওয়েল্ডিং	৫৭
৯৭।	ট্যাক ওয়েল্ডিং	৫৭
৯৮।	ওয়েল্ডিং কাজের প্রস্তুতি এবং ওয়েল্ডিং এর কারিগরি নিষ্পন্নতা	৫৮
৯৯।	ওয়েল্ডকৃত সংযোগসমূহ পরীক্ষা করা	৬০
১০০।	ওয়েল্ডসমূহ পরীক্ষা	৬০

অধ্যায়-৩

১০১।	সাধারণ নির্দেশনাসমূহ	৬১
১০২।	যন্ত্রাংশসমূহের পরিমাপ	৬১
১০৩।	তাপমাত্রা	৬২
১০৪।	গতি আনতির (Inclination) প্রভাব	৬২
১০৫।	জ্বালানি	৬২
১০৬।	পশ্চাৎ শক্তি	৬২
১০৭।	নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন	৬২
১০৮।	গিয়ার ট্রান্সমিশন ও কাপলিংসমূহ	৬২
১০৯।	ঘুরাইবার যন্ত্রপাতি (Turning gear)	৬৩
১১০।	পরীক্ষামূলক চালনা ও পরীক্ষাসমূহ	৬৩
১১১।	নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং উহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা	৬৩
১১২।	মেশিনারির স্থান	৬৪
১১৩।	বায়ুচলন	৬৪
১১৪।	মেশিনারি বসাইবার জায়গা	৬৪
১১৫।	বিল্‌জসমূহ	৬৪

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৬।	অগ্নি প্রতিরোধ	৬৪
১১৭।	অন্তর্দহন ইঞ্জিন	৬৫
১১৮।	ডিজাইন	৬৫
১১৯।	সিলিন্ডার রিলিফ ভালভসমূহ	৬৫
১২০।	অতিরিক্ত স্পীডের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা	৬৬
১২১।	এলার্ম কৌশলাদি	৬৬
১২২।	ক্র্যাংক কেইস	৬৬
১২৩।	জ্বালানি তৈল সিস্টেম বা পদ্ধতি	৬৭
১২৪।	নির্গমন পদ্ধতি	৬৭
১২৫।	লুব্রিকেটিং অয়েল সিস্টেম	৬৭
১২৬।	কুলিং ওয়াটার বা অয়েল সিস্টেম	৬৮
১২৭।	ইঞ্জিন স্টার্ট করার ব্যবস্থাদি—	৬৮

গিয়ারিং ও কাপলিং

১২৮।	গিয়ারিং ও কাপলিং	৬৯
১২৯।	উৎপাদনসমূহ (Materials)	৬৯
১৩০।	অনুমোদনীয় টুথ লোড	৬৯
১৩১।	পরীক্ষা	৬৯
১৩২।	প্রধান প্রচালন শ্যাফটিং-এর উপাদানসমূহ	৭০
১৩৩।	ব্যাবর্তনজনিত কম্পন (Torsional Vibrations)	৭০
১৩৪।	কাপলিংসমূহ	৭০
১৩৫।	স্টার্ন বুশ	৭১
১৩৬।	পাইপ স্থাপন	৭১
১৩৭।	চাপ পরীক্ষা	৭২
১৩৮।	দেওয়ালের পুরুত্ব	৭২
১৩৯।	সংযোগসমূহ	৭২
১৪০।	বসানো	৭৩
১৪১।	জাহাজের শোর কানেকশনসমূহ	৭৪
১৪২।	বিলজ ও ব্যালাস্ট পদ্ধতি	৭৪
১৪৩।	সাধারণ সার্ভিস পাম্প	৭৬
১৪৪।	এয়ার পাইপ	৭৬

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৫।	তরল পদার্থ পরিমাপ পাইপসমূহ (Sounding pipe)	৭৭
১৪৬।	গেজ গ্লাস (Gauge glass)	৭৭
১৪৭।	অধিপ্রবাহ পাইপ (Overflow pipe)	৭৮
১৪৮।	জ্বালানি তৈল সিস্টেমসমূহ	৭৮
১৪৯।	অগ্নি প্রতিরোধ	৮০
১৫০।	খুচরা যন্ত্রাংশ এবং হাতিয়ারসমূহ	৮০
১৫১।	অতিরিক্ত খুচরা যন্ত্রাংশ যাহা নৌযানে মজুদ থাকিবে	৮০
১৫২।	হাতিয়ারসমূহ	৮১
১৫৩।	ফিটিংস	৮১

অধ্যায়-৪

বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহ

১৫৪।	অধ্যায় ৪-এর প্রযোজ্যতা	৮১
১৫৫।	যাত্রীবাহী নৌযানসমূহ	৮২
১৫৬।	পরিকল্পনা ও উপাত্তসমূহ	৮২
১৫৭।	তৈলবাহী ট্যাংকার	৮৩
১৫৮।	তাপমাত্রা রেটিং	৮৩
১৫৯।	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন	৮৩
১৬০।	আনতি (Inclination)	৮৪
১৬১।	বিলজ ওয়াটার হইতে রক্ষার ব্যবস্থা	৮৪
১৬২।	অধিগম্যতা	৮৪
১৬৩।	পানিরোধী সরঞ্জাম	৮৪
১৬৪।	ক্ষয়রোধী অংশসমূহ	৮৪
১৬৫।	বিস্ফোরণ প্রতিরোধী	৮৫
১৬৬।	ভূ-সংযোগ (Earthing)	৮৫
১৬৭।	বিতরণ পদ্ধতি	৮৬
১৬৮।	আরথিং নির্দেশ	৮৬
১৬৯।	নৌযান সার্ভিস	৮৬
১৭০।	অয়েল ট্যাংকার	৮৬
১৭১।	সংরক্ষিত ক্ষমতা	৮৬
১৭২।	যাত্রীবাহী নৌযানসমূহে বিদ্যুতের জরুরি উৎস	৮৬

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৩।	জরুরি বিদ্যুৎ সিস্টেম	৮৭
১৭৪।	বৈদ্যুতিক সার্কিটসমূহ	৮৮
১৭৫।	মোটর সার্কিট	৮৮
১৭৬।	শাখা সার্কিট	৮৮
১৭৭।	লাইটিং সার্কিট	৮৮
১৭৮।	নেভিগেশন লাইট সার্কিট	৮৯
১৭৯।	রানিং লাইট	৮৯
১৮০।	আর্ক সার্চ লাইট সার্কিটসমূহ	৯০
১৮১।	মোটর নিয়ন্ত্রণ	৯০
১৮২।	উত্তাপন বা শীতল এবং রন্ধন সরঞ্জাম	৯০
১৮৩।	রিমোট কন্ট্রোল	৯০
১৮৪।	স্টিয়ারিং গিয়ার	৯১
১৮৫।	ক্যাবল এর প্রয়োগ	৯১
১৮৬।	বিতরণ ক্যাবল	৯১
১৮৭।	বহনযোগ্য এবং নমনীয় বৈদ্যুতিক ক্যাবল	৯২
১৮৮।	কারেন্ট রেটিং	৯২
১৮৯।	সংরক্ষণ	৯৩
১৯০।	ওভার লোড ও নিরাপত্তা	৯৪
১৯১।	শর্ট সার্কিট নিরাপত্তা	৯৪
১৯২।	সার্কিটসমূহের নিরাপত্তা	৯৪
১৯৩।	জেনারেটরসমূহের নিরাপত্তা	৯৫
১৯৪।	ফীডার সার্কিটসমূহ	৯৫
১৯৫।	লাইটিং সার্কিটসমূহ	৯৬
১৯৬।	স্থাপন বা কেবল বসানো	৯৬
১৯৭।	বিদ্যুৎ ও বাতির ব্যাটারী	৯৮
১৯৮।	ব্যাটারী অবস্থান ও স্থাপন	৯৮
১৯৯।	নির্দেশন প্লেট	১০০
২০০।	বায়ুচলন	১০০
২০১।	ক্ষয় প্রতিরোধ	১০১
২০২।	ওভারলোড ও রিভার্স কারেন্ট নিরাপত্তা	১০১
২০৩।	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসমূহ	১০২

অধ্যায়-৫
যাত্রীবাহী নৌযান

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৪।	অধ্যায় ৫ এর প্রযোজ্যতা	১০২
২০৫।	পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহ	১০২
২০৬।	আরোহণ ও অবতরণ, প্রবেশপথ, সিঁড়ি ইত্যাদির বিন্যাস ব্যবস্থা	১০৩
২০৭।	কাঠামোগত বহিঃরূপ (Structural Configuration)	১০৪
২০৮।	এক তলাবিশিষ্ট নৌযান	১০৫
২০৯।	অনুদৈর্ঘ্য শক্ততা (Longitudinal Strength)	১০৫
২১০।	কীল, সাইড প্লেটিং, ওপেনিং এবং স্ট্রাকচারাল প্লেটিং	১০৬
২১১।	বিল্‌জ প্লেটিং	১০৬
২১২।	পার্শ্ব প্লেটিং	১০৬
২১৩।	খোল এর প্রবেশ পথসমূহ	১০৬
২১৪।	ডেক প্লেটিং	১০৭
২১৫।	এক তলবিশিষ্ট কাঠামো	১০৭
২১৬।	দুই তলবিশিষ্ট কাঠামো (Double bottom structure)	১০৮
২১৭।	দুই তলবিশিষ্ট (Double bottom) ট্যাংকসমূহে পানিরোধী বাল্‌কহেড	১০৯
২১৮।	শেলে ফ্রেমিং	১০৯
২১৯।	অনুপ্রস্থ খোলের ফ্রেম (Transverse Shell Framing)	১১০
২২০।	অনুদৈর্ঘ্য খোলের ফ্রেম (Longitudinal Shell Framing)	১১০
২২১।	ডেক স্ট্রাকচারসমূহ	১১০
২২২।	ইরেকশন (Erections)	১১১
২২৩।	সরাসরি হিসাবের পদ্ধতিসমূহের নির্দেশনা	১১১

অধ্যায়-৬
ট্যাংকার

২২৪।	অধ্যায় ৬ এর প্রয়োগ	১১১
২২৫।	ট্যাংকার	১১২
২২৬।	তরল মাল রাখিবার জায়গা	১১২
২২৭।	অনুমোদনীয় মালসমূহ	১১২
২২৮।	নির্মাণ উপাদানসমূহ	১১২

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২৯।	কার্গো পাম্পসমূহ	১১৩
২৩০।	সরঞ্জাম এবং পরিচালনা	১১৩
২৩১।	ড্রাইভ	১১৩
২৩২।	পাইপ বসানো	১১৪
২৩৩।	পাইপলাইনের ডিজাইন	১১৪
২৩৪।	ভাল্‌ভ, ফিটিংস ও সরঞ্জাম	১১৪
২৩৫।	বিল্‌জ লাইন	১১৫
২৩৬।	কার্গো পাম্পরুম বিল্‌জ	১১৫
২৩৭।	কফারড্যামসমূহের ভরণ ও নিষ্কাশন	১১৫
২৩৮।	কার্গো ও ট্যাংক এলাকার মধ্যে ব্যালস্টিং সুবিধা	১১৫
২৩৯।	পাম্প কক্ষসমূহ, কফারড্যামসমূহ, কার্গো ট্যাংক ও খালি স্থানসমূহের বায়ুচলন	১১৬
২৪০।	কার্গো ট্যাংকসমূহের বায়ুচলন	১১৬
২৪১।	অগ্নিশিখা নিবারকসমূহ (Flame Screen)	১১৬
২৪২।	লেভেল নিরূপক সমঞ্জাম এবং সেম্পল নেওয়ার সরঞ্জাম	১১৭
২৪৩।	নমুনাচয়ন	১১৭
২৪৪।	ইঞ্জিন ও বয়লার নিষ্কাশনসমূহ হইতে নির্গত স্ফুলিঙ্গ প্রতিরোধ (Spark Arrester)	১১৭
২৪৫।	ইঞ্জিন স্থাপন	১১৮

অধ্যায়-৭

২৪৬।	যেইসব নৌযান সার্ভে ও পরিদর্শন করিতে হইবে	১১৮
২৪৭।	সার্ভে করিবার দায়িত্ব	১১৮
২৪৮।	সার্ভের প্রকারসমূহ	১১৮
২৪৯।	পরিদর্শনের ব্যাপ্তি	১১৯
২৫০।	বার্ষিক সার্ভেসমূহ	১১৯
২৫১।	ড্রাই ডকিং সার্ভে	১২০
২৫২।	বিশেষ সার্ভে	১২১
২৫৩।	বিশেষ সার্ভে	১২৩
২৫৪।	বিশেষ সার্ভে-৩	১২৩
২৫৫।	নূতন নৌযান/নির্মাণ সার্ভে	১২৪

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫৬।	প্রারম্ভিক সার্ভে	১২৫
২৫৭।	রূপান্তরণ সার্ভে	১২৬
২৫৮।	ক্ষয়ক্ষতি ও মেরামত সার্ভে	১২৬
২৫৯।	কর্মনিবৃত্তি এবং পুনঃচালুকরণ সার্ভে	১২৭
২৬০।	অনির্ধারিত সার্ভেসমূহ	১২৭
২৬১।	সার্ভে পরিদর্শনের নির্ধারিত তারিখ	১২৭
২৬২।	পরিদর্শন	১২৮
২৬৩।	বার্ষিক সার্ভে	১২৮
২৬৪।	ড্রাই ডক সার্ভে	১২৮
২৬৫।	বিশেষ সার্ভে	১২৮
২৬৬।	ক্ষয়ক্ষতি ও মেরামত সার্ভে	১২৮
২৬৭।	পরিদর্শনসমূহ	১২৯
২৬৮।	সার্ভেসমূহ	১২৯
২৬৯।	ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণের দায়িত্বসমূহ	১২৯
২৭০।	পরিদর্শক	১২৯
২৭১।	দলিলকরণ	১৩০
২৭২।	ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণের অধিকারসমূহ	১৩০
২৭৩।	পরিদর্শকগণ	১৩১
২৭৪।	নৌযানে রাখার ড্রইং ও দলিল	১৩২

সার্ভে করিবার জন্য কয়েকটি নির্দেশনামূলক নীতি

২৭৫।	কাঠামোর নিমিত্তসমূহের পুরুত্ব পরিমাপন	১৩৩
২৭৬।	নোঙর চেইন ক্যাবলসমূহ	১৩৩
২৭৭।	নোঙর	১৩৪
২৭৮।	প্রপেলার শ্যাফট বিয়ারিং-এর ক্লিয়ারেন্সসমূহ	১৩৪
২৭৯।	রাডার বিয়ারিং	১৩৪
২৮০।	পিস্টন ও লাইনার	১৩৪
২৮১।	ক্র্যাংকশ্যাফট নির্দেশন	১৩৪
২৮২।	খাঁজসমূহ (Indents)	১৩৪
২৮৩।	বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন রেজিস্ট্রেশন পরিমাপন	১৩৫
২৮৪।	অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম	১৩৫

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ ঃ

(১) এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মাণ বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে ইস্পাত দ্বারা যে সকল নৌযানের নির্মাণ কাজ শুরু হইবে সেই সকল নৌযান নির্মাণের ক্ষেত্রে এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলকারী জলযানসমূহে বার কিলোওয়াটের অধিক প্রচালন ইউনিট এবং বিশ মিটারের অধিক সার্বিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অপ্রচালিত সকল ইস্পাত নির্মিত নৌযানের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(গ) "আবহাওয়ারোধী" অর্থ সেই সমস্ত কৌশল যাহা জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামে বৃষ্টি ও উপচাইয়া পড়া পানির প্রবেশ প্রতিরোধ করে;

(ঘ) "উপকূল অতিক্রম এন্ডোর্সমেন্ট/ আংশিক উপসাগর অতিক্রমকারী নৌযান" অর্থ সেইসব অভ্যন্তরীণ নৌযানকে বুঝাইবে যে সকল নৌযান অত্র বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণপূর্বক মেঘনা নদীর মোহনা অভ্যন্তরীণ জলসীমা এবং কর্ণফুলী নদীর মোহনার জলসীমার মধ্যে অথবা উপকূলের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে চলাচল করিবে সে সকল নৌযানের উপকূল অতিক্রমের এন্ডোর্সমেন্ট থাকিবে;

(ঙ) "ওয়েদার ডেক" অর্থ সর্ব-উপরিস্থ পানি বা আবহাওয়ারোধী ডেক;

(চ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন (ইসা) বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষ;

(ছ) "গভীরতা" অর্থ মিটারের হিসাবে নৌযানের দৈর্ঘ্যের (L) মধ্যস্থলে কীলের উর্ধ্বপ্রান্ত হইতে মূল ডেক বিম এর উর্ধ্বপ্রান্ত অথবা খোলা নৌযানের ক্ষেত্রে নৌযানের উর্ধ্বপ্রান্ত পর্যন্ত উল্লম্ব দূরত্ব;

(জ) "জরুরি স্যুইচ বোর্ড" অর্থ এমন স্যুইচ বোর্ড যাহাতে প্রধান বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ পদ্ধতির বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-শক্তির জরুরি উৎস বা জরুরি শক্তির সাময়িক উৎস হইতে সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়, এবং যাহা জরুরি সার্ভিসসমূহের জন্য বিদ্যুৎ-শক্তি বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট থাকে;

(ঝ) "ট্যাংকার" অর্থ প্রচুর পরিমাণ তরল সামগ্রী বহনের জন্য নির্মিত কোন মালবাহী জাহাজ;

(ঞ) "ডেটওয়েট" অর্থ টনের হিসাবে পূর্ণ বোঝাই ড্রাফট-এ পানিতে নৌযানের সরণ (Displacement) এবং নৌযানের লাইটওয়েট এর মধ্যকার ব্যবধান, তবে এই ক্ষেত্রে জাহাজের নাবিক, যাত্রী, যাত্রীদের মালপত্র, ভাণ্ডারসামগ্রী, জ্বালানি, পানি ও মালামাল অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ট) "ড্রাফট" অর্থ মিটার হিসাবে নৌযানের দৈর্ঘ্যের মধ্যস্থলে কীলের উর্ধ্বপ্রান্ত হইতে লোড ওয়াটার লাইন বা বোঝাই জলরেখা পর্যন্ত উল্লম্ব দূরত্ব;

(ঠ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(ড) "দৈর্ঘ্য" অর্থ জলরেখা বরাবর নৌযানের অগ্রভাগের প্রধান খুঁটির (Stem line) অগ্রপ্রান্ত হইতে রাডার পোস্ট-এর পশ্চাৎ প্রান্ত বা রাডার পোস্ট না থাকিলে রাডার স্টক এর কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব;

(ঢ) "নৌযান" অর্থ শক্তিচালিত অথবা শক্তিচালিত নহে এমন কোন জাহাজ;

(ণ) "পানিরোধী" অর্থ এমন ডেক ও কৌশলাদি যাহা সকল পরিস্থিতিতে জাহাজে বা ভাসমান সরঞ্জামে পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করে;

(ত) "প্রস্থ" অর্থ কাঠামোর বাহিরের প্রান্তের উপর দিয়া পরিমাপকৃত নৌযানের সর্বাধিক মোল্ডেড প্রস্থ;

(থ) "ফ্রিবোর্ড" অর্থ পানিরোধী ফ্রিবোর্ড ডেকবিশিষ্ট নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জামের গভীরতা ও ড্রাফট এর মধ্যকার দূরত্ব;

(দ) "ফ্রিবোর্ড ডেক" অর্থ সর্ব-উপরিস্থ পানিরোধী ডেক;

(ধ) "বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান উৎস" অর্থ জাহাজকে স্বাভাবিক চালনা ও অবস্থানমূলক অবস্থায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সার্ভিস দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থাপিত বৈদ্যুতিক উৎস;

(ন) "মেইন স্টিয়ারিং গিয়ার" অর্থ মেশিনারি, রাডার, অ্যাকচ্যুয়েটর, স্টিয়ারিং গিয়ার, পাওয়ার ইউনিট, যদি থাকে ও সহায়ক সরঞ্জাম

এবং স্বাভাবিক সার্ভিস অবস্থায় জাহাজ চালনার প্রয়োজনে রাডারকে চলন ও ক্রিয়াশীল করার লক্ষ্যে রাডার স্টকে মোচড় দেওয়ার প্রয়োজনীয় মাধ্যমসমূহ;

(প) "মেইন স্যুইচ বোর্ড" অর্থ সেই স্যুইচ বোর্ড যাহাতে বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান উৎস দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এবং যাহা জাহাজের সার্ভিসসমূহে বিদ্যুৎ-শক্তি বিতরণ করার জন্য স্থাপিত;

(ফ) "যাত্রী" অর্থ মাস্টার, নাবিক, নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জামের কার্যে নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জামে যে কোন পথে নিযুক্ত বা নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি বা এক বৎসরের কম বয়সের শিশু ব্যতীত, নৌযানে অবস্থিত অন্য যে কোন ব্যক্তি;

(ব) "ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার" অর্থ যেই স্থানে নৌযানের নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়, উহার নিকটতম স্থানে অবস্থানকারী "অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন" এর প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক;

(ভ) "সর্বোচ্চ স্পীড" অর্থ ডিজাইন ড্রাফট-এ সার্ভিসের সময় জাহাজের যে সর্বাধিক দ্রুত গতি বা স্পীড বজায় রাখিবার জন্য যে স্পীড ডিজাইন করা হয় তাহা;

(ম) "সারণি" অর্থ তফসিলে বর্ণিত সারণি।

৩। আকার, অনুপাত ও গতির দ্রুততা (Form, Proportion & Speed) ঃ

জাহাজের আকার, অনুপাত ও গতির দ্রুততা স্বাভাবিক হইবে এবং অস্বাভাবিক আকার, অনুপাত বা গতির দ্রুততাবিশিষ্ট জাহাজের এবং বিশেষ মালামাল বহনের বা বিশেষ সার্ভিসের উদ্দেশ্যে নির্মিত জাহাজের ক্ষেত্রে, এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে না।

৪। সামগ্রী ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলের উদ্দেশ্যে সার্বিকভাবে ওয়েল্ডিংকৃত ইস্পাত নির্মিত জাহাজ বৃহৎ হ্রদ বা খালে চলাচলেরও উপযোগী হইবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে অন্য যে কোন সামগ্রী দ্বারা নির্মিত নৌযানকেও অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলের জন্য অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি পূর্বে ব্যবহৃত কোন সামগ্রী জাহাজে পুনরায় ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে প্লেটের গড় পুরুত্ব এই বিধিমালায় উল্লিখিত আকার হইতে ২৫% বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং রোল্ড স্টীল প্রোফাইল ও পাইপের মত অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর আকারও অনুরূপভাবে ২০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৩) আংশিক উপসাগর অতিক্রম/উপকূল অতিক্রম এন্ডোর্সমেন্ট এর জন্য নির্মিত জাহাজের প্লেটসমূহের পুরুত্ব এইসব নির্দেশনায় উল্লেখিত পুরুত্বের চেয়ে ২০% বেশি হইবে। যে সমস্ত কাঠামো অংশ (Structural component) এর ব্যক্তি সেকশনাল মডুলাস দিয়ে নির্ধারণ করা হয় সেসব ক্ষেত্রে সেকশনাল মডুলাস ২৫% বৃদ্ধি করিতে হইবে। পূর্বে ব্যবহৃত সামগ্রীর ক্ষেত্রে সেকশনাল মডুলাস ৪০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৫। চাপ-সহন ক্ষমতা ঃ

জাহাজ নির্মাণ করিবারকালে তাহা এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন নকশা বা ডিজাইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ব্যতিক্রমী বোঝাই ভার বা ব্যালাস্ট অবস্থার কারণে অত্যধিক ওজনজনিত চাপ জাহাজের উপর পড়িলে সেই অতিরিক্ত চাপ-সহনক্ষমতা সম্পন্ন হয়।

৬। নির্মাণকাল সার্ভেকরণ ঃ

(১) জাহাজের কাঠামো নির্মাণ বা মেরামত ও মেশিনারি স্থাপন বা মেরামতের জন্য ব্যবহৃত সামগ্রী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত মানের হইতে হইবে এবং ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার তাহা নিশ্চিত করিবেন।

(২) জাহাজের যেইসকল অংশের জন্য অনুমোদন প্রয়োজন তাহা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং অনুমোদিত নকশার সহিত সঙ্গতি নিশ্চিত করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার তাহা পরিদর্শন করিবেন।

(৩) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণকে জাহাজের সংযোজন কার্য এবং মেশিনারি ও বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহের ফিটিং পরিদর্শন এবং সেই সংগে কাজের দক্ষতার মান ও চালনামূলক পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) নির্মাণ সমাপ্ত হইবার পর পরীক্ষামূলক যাত্রাকালে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে কার্যরত অবস্থায় জাহাজের সকল সরঞ্জাম, মেশিনারি ও বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৫) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যাহাতে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে পারেন সেইজন্য জাহাজে, এবং যেইসকল ওয়ার্কশপে পরীক্ষণীয় অংশসমূহ তৈয়ার ও সংযোজিত হইবে, সেই সকল জাহাজে ও ওয়ার্কশপে তাঁহার প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(৬) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে শিপ ইয়ার্ড অথবা নির্মাণ ইউনিট বিনামূল্যে সকল সামগ্রী ও জনবলগত সহায়তা প্রদান করিবে যাহাতে তিনি সকল পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে পারেন। নৌযান মালিক যাবতীয় ব্যয় বহন করিবেন।

৭। অনুমোদনের জন্য নির্মাণ-নকশা (Plans) ঃ

(১) এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বিন্যাস আকার ও পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া নিম্নবর্ণিত নির্মাণ নকশাসমূহের যে নক্শা প্রযোজ্য তার ছয়টি কপি অনুমোদনের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট অফিসে পেশ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ২৪ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শুষ্ক মালবাহী কার্গো, ট্যাংকার, যাত্রীবাহী ও বিশেষ নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে যে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিম্নবর্ণিত চাহিতব্য নকশাচিত্রসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট সেকশনে প্রেরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(১) সাধারণ বিন্যাস (General arrangement);
(২) নিরাপত্তা পরিকল্পনা (Safety plan);
(৩) লাইনস সম্পর্কিত পরিকল্পনা (Lines plan);
(৪) হাইড্রোস্ট্যাটিক কার্ভস (Hydrostatic Curves);
(৫) স্থিতিশীলতার ক্রস কার্ভ (Cross curve of stability);
(৬) স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত পুস্তিকা (Stability booklet);
(৭) ধারণক্ষমতা সম্পর্কিত নকশা (Capacity plan);
(৮) মিডশিপস সেকশন ও শেল এক্সপানশন প্লান (Midships section and sheel expansion plan);
(৯) আসন্ন ব্যবস্থা ও খোলা জায়গাসমূহ অনুদৈর্ঘ্য ও ডেক নকশাসমূহ (Drawing of longitudinal sections and deck plans including seating and openings);
(১০) ওয়েল্ডকৃত স্থান, উন্মুক্ত স্থান, স্ট্রিনজার, ফ্রেম, ইত্যাদিসহ শেল এক্সপানশান (Shell expansion including welds, openings, stringers, frames etc.);
(১১) খোলার প্রবেশ পথ ও ঢাকনা (Hatch comings and covers);
(১২) ট্যাংকের দেওয়ালসহ জাহাজের দেয়ালসমূহ (Bulkheads including tank bulkheads);
(১৩) ট্যাংকের উপরিভাগ এবং বিচ্ছিন্ন ট্যাংকসমূহ (Tank top and separate tanks);
(১৪) ইঞ্জিন কক্ষের নিচের কাঠামো (Bottom structure in engine room);

(১৫) প্রধান ইঞ্জিন, সহায়ক মেশিনারি ও সরঞ্জাম, ডেক সরঞ্জাম, ড্যাভিট ইত্যাদির ভিত্তিসমূহ (Main engine, auxiliary machinery and equipment, deck equipment, davit etc. foundations);

(১৬) রাডার ও স্টিয়ারিং বিন্যাস (Rudder and steering arrangement);

(১৭) সরঞ্জাম সংখ্যার হিসাব (Calculation of equipment number);

(১৮) নোঙর ও মুরিং এর ব্যবস্থা (Anchoring and mooring arrangement);

(১৯) নৌ-চলাচল বাতিসহ মাস্তুল ও জাহাজের পাল এবং মাস্তুল ইত্যাদি লাগাইবার প্রয়োজনীয় দড়ি (rigging);

(২০) অধিকাঠামো ও ডেক হাউস (Superstucture and deck house);

(২১) মেশিনারীর স্থানসমূহের সাধারণ বিন্যাস (General arrangement of machinery spaces);

(২২) শ্যাফটিং ও প্রপেলার (Shafting and propeller);

(২৩) জাহাজের তলায় জমে থাকা পদার্থ পরিমাপন (Sounding), ফায়ার লাইন, বাতাস নির্গমন, জ্বালানি তৈল, লুব্রিকেশন অয়েল, ডেক ধৌতকরণ পাইপ এবং চাপের অধীন সকল পাইপের জন্য পাইপ ব্যবস্থার রেখাচিত্র (Piping diagrams for bilge, fire, sounding, air, fuel oil, lubrication oil, deck washing and all pipes under pressure);

(২৪) ট্যাংকারের ভেন্টিলেশন সুবিধাসহ কার্গো পাইপ ব্যবস্থা ও পাম্প রুম (Cargo piping and pump room including ventilation for tankers);

(২৫) বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহ (Electrical installations);

(২৬) অ্যাকুমুলেটরসমূহের স্থাপন ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা (Placing and ventilation of accumulators);

(২৭) প্রধান ও সহায়ক ইঞ্জিনসমূহের এবং সরঞ্জামের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ (General characteristics for main and auxiliary engine and equipments);

(২৮) অফিসার, নাবিক ও যাত্রীদের একোমোডেশন ব্যবস্থা (Accommodation Plan of Officers, Crews and Passangers)।

(খ) মাছ ধরার নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চাহিতব্য চিত্রসমূহ যে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের ডিজাইন সেকশনে প্রেরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(১) নিরাপত্তা পরিকল্পনাসহ সাধারণ বিন্যাস (General arrangement including safety plan);

(২) মিডশিপস সেকশন ও শেল এক্সপানশন। (Midships section and shell expansion);

(৩) রাডার ও স্টিয়ারিং বিন্যাস (Rudder and steering arrangement);

(৪) নৌচলাচল বাতিসহ মাস্তুলসমূহ ও জাহাজের পাল, মাস্তুল ইত্যাদি লাগাইবার প্রয়োজনীয় দড়ি (Masts and rigging including navigation lights);

(৫) মেশিনারির স্থান বা স্থানসমূহের সাধারণ বিন্যাস (General arrangement of machinery spaces);

(৬) শ্যাফটিং ও প্রপেলার (Shafting and propeller);

(৭) বিলজ্, ফায়ার লাইন, ময়লা, পানি, তৈল মিশ্রিত পানি, আগুন ও জ্বালানি তেলের পাইপসমূহের জন্য পাইপ ব্যবস্থার রেখাচিত্র (Piping diagrams for bilge, fire and fuel oil-pipes);

(৮) বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহ (Electrical installation);

(৯) প্রধান ও সহায়ক ইঞ্জিনসমূহ এবং সরঞ্জামের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ (General characteristics for main and auxiliary engines and equipment);

(১০) লাইনস্ প্লান (Lines plan);

(১১) হাইড্রোস্ট্যাটিক কার্ভস (Hydrostatic curves);

(১২) স্থিতিশীলতার ক্রস কার্ভস (Cross curve of stability);

(১৩) স্থিতিশীলতার পুস্তিকা (Stability booklet);

(১৪) একোমোডেশন প্ল্যান (Accommodation plan)।

(গ) ডাম্ব বার্জসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চাহিতব্য নকশাচিত্রসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(১) নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও ধারণ ক্ষমতা পরিকল্পনাসহ সাধারণ বিন্যাস (General arrangement including safety plan and capacity plan);

(২) লাইনসমূহ ও স্থিতিশীলতা পুস্তিকা (Lines and stability booklet);

(৩) মিডশিপস্ সেকশন ও শেল এক্সপানশন (Midships section and shell expansion);

(৪) নৌচলাচল বাতি বা মাস্তুলসমূহ ও জাহাজের পাল, মাস্তুল ইত্যাদি লাগাইবার প্রয়োজনীয় দড়াদড়ি (Masts and rigging including navigation lights);

(৫) বিলজ, তৈল মিশ্রিত পানি, ব্যালাস্ট ও পরিমাপ ব্যবস্থার পাইপসমূহসহ পাইপ ব্যবস্থার রেখাচিত্র (Piping diagrams for bilge, ballast and sounding pipes);

(৬) একোমোডেশন প্ল্যান (Accommodation plan)।

(ঘ) ২৪ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শুষ্ক মালবাহী নৌযান, ট্যাংকার, যাত্রীবাহী নৌযান ও বিশেষ নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চাহিতব্য নকশাচিত্রসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে ঃ—

(১) সাধারণ বিন্যাস (General arrangement);

(২) নিরাপত্তা পরিকল্পনা (Safety plan);

(৩) মিডশিপস সেকশন (Midships section);

(৪) আসন ব্যবস্থা ও খোলা স্থানসমূহসহ অনুদৈর্ঘ্য সেকশন এবং ডেক বিন্যাসের নকশাচিত্র (Drawing of longitudinal sections and deck plans including seating and openings);

(৫) ওয়েল্ডকৃত স্থান, খোলা স্থানসমূহ, স্ট্রিমজার, ফ্রেম ইত্যাদিসহ শেল এক্সপানশান (Shell expansion including welds, openings stringers, frames etc);

(৬) ইঞ্জিন কক্ষের তলার কাঠামো (Bottom structure in engine room);

(৭) রাডার ও স্টিয়ারিং ব্যবস্থা (Rudder and steering arragement);

(৮) সরঞ্জাম সংখ্যার হিসাব (Calculation of equipement number);

(৯) শ্যাফটিং ও প্রপেলার (Shafting and propeller);

(১০) ট্যাংকারের বায়ু চলাচল সুবিধাসহ কার্গো পাইপিং ব্যবস্থা ও পাম্প রুম (Cargo piping and pump room including ventilation for tankers);

(১১) অ্যাকুমুলেটরসমূহ স্থাপন করিবার জায়গা ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা (Placing and ventilation of accumulators);

(১২) প্রধান ও সহায়ক ইঞ্জিনসমূহ এবং সরঞ্জামাদির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ (General characteristics of main and auxiliary engines and equipment);

(১৩) একোমোডেশন প্ল্যান (Accommodation plan)।

(ঙ) মাছ ধরা নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চাহিতব্য নকশাচিত্রসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে ঃ—

(১) নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও ধারণক্ষমতার পরিকল্পনাসমূহ সাধারণ বিন্যাস (General arrangement including safety plan and capacity plan);

(২) মিডশিপস্ সেকশন ও শেল এক্সপানশান (Midships section and shell expansion);

(৩) একোমোডেশন প্ল্যান (Accommodation plan)।

(চ) ফ্লাট ডাম্ব বার্জসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চাহিতব্য নকশাচিত্রসমূহ অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সেকশনে প্রেরণ করিতে হইবে ঃ

(১) নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও ধারণক্ষমতার পরিকল্পনাসমূহ সাধারণ বিন্যাস (General arrangement including safety plan and capactity plan);

(২) মিডশিপস্ সেকশন ও শেল এক্সপানশান (Midships section and shell expansion);

(৩) একোমোডেশন প্ল্যান (Accommodation Plan)।

২। একটি বা নকশা চিত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য দেখানো যাইবে এবং নোডাল বা প্রিমটিভ পদ্ধতিতে তৈরি চল্লিশ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের নৌযানের ক্ষেত্রে নিবন্ধিকরণের জন্য নক্শা অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা বাদ/শিথিল করা যাইবে।

৩। যদি কোন নৌযান স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির প্রচলিত বিধি অনুযায়ী নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিধিমালা অনুযায়ী নকশা চিত্রসমূহ উক্ত আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ও অনুমোদিত হইতে হইবে।

অধ্যায়-২

৮। সামগ্রীর পরিমাপসমূহ (Material dimensions) ঃ

(১) নূতন প্লেট ও পূর্বে ব্যবহৃত প্লেট-এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ন্যূনতম ৪ মিলিমিটার ও ৬ মিলিমিটার পুরু প্লেট ব্যবহার করিতে হইবে এবং পূর্বে ব্যবহৃত প্লেট-এর ক্ষেত্রে পুরুত্ব এই অধ্যায়ের সারণিসমূহে উল্লিখিত পুরুত্ব হইতে সকল সময় ২৫% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) যদি পূর্বে ব্যবহৃত সামগ্রী ব্যবহার করা হয়, তবে সকল স্ক্যান্টলিং (Scantlings) সেকশন মডুলাস সকল সময় ২০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে পূর্বে ব্যবহৃত প্লেট বা সেকশন বলিতে ঐ সকল প্লেট বা সেকশনকে বুঝাইবে যাহা সরকার কর্তৃক রেজিস্টার্ড বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন সংস্থার পরিত্যক্ত নৌযান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, যাহা ভাল অবস্থায় আছে এবং ঐ সকল প্লেটে বা সেকশনে ক্ষয়জনিত গতির মাত্রা ১০% এর অধিক হইবে না এবং ক্ষেত্রফল হিসাবে ২০% ক্ষেত্রফলের অধিক হইবে না।

৯। কীল প্লেটিং ঃ

(১) যেই সকল নৌযানের তলদেশের দুই প্রান্ত মধ্যরেখা হইতে ক্রমান্বয়ে উঁচু নহে, (Without rise of floor) সেই সকল নৌযানের জন্য তলির প্লেট (Keel Plate) প্রয়োজন হইবে না এবং সেন্ট্রাল স্টেইক সংযুক্ত বটম প্লেটের পুরুত্ব বটম প্লেটসমূহের ২০% বেশি পুরুত্বসম্পন্ন হইতে হইবে।

(২) যেই সকল নৌযানের মেঝের তলদেশের দুই প্রান্ত মধ্যরেখা হইতে ক্রমান্বয়ে সামান্য উঁচু সেই ক্ষেত্রে তফসিলের সারণি '১' এ নির্ধারিত প্রাপ্ত মানের কম নহে এমন প্রস্থ ও পুরুত্ববিশিষ্ট তলির প্লেট (Keel Plate) নৌযানের সেন্টার লাইনে বসাইতে হইবে।

(৩) সোল পিস-এর সহিত সংযুক্ত সমতল তলির প্লেট (Keel plate) এর পুরুত্ব কমপক্ষে ৪ মিটার দৈর্ঘ্য বরাবর এই বিধিসমূহে প্রদত্ত মানসমূহ হইতে কমপক্ষে ২০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১০। বটম প্লেট ঃ

বটম প্লেটিং-এর পুরুত্ব তফসিলের সারণি '২' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না এবং যদি ফ্রেম-এর ব্যবধান তফসিলের সারণি '২' এ নির্ধারিত মান হইতে বেশি হয়, তাহা হইলে ব্যবধানের প্রত্যেক ২৫ মিলিমিটার বৃদ্ধির জন্য ০.২০ মিলিমিটার হারে বটম প্লেটের পুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১১। তলার দুই প্রান্তের বাঁকের সবচাইতে চওড়া অংশের প্লেটিং (Bilge plating) ঃ

(১) নৌযানের তলার দুই প্রান্তের বাঁকের অংশের প্লেটিং এর পুরুত্ব তফসিলের সারণি '৩' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না এবং সেই ক্ষেত্রে বিলজ প্লেটিং গোলাকৃতির, সেই ক্ষেত্রে বক্রতার ব্যাসার্ধ প্লেটিং-এর পুরুত্বের পাঁচ গুণের কম হইতে পারিবে না।

(২) যেই ক্ষেত্রে নৌযানে তলারপ্রান্ত গোলাকৃতির (Rounded bilge) হয়, সেই ক্ষেত্রে বিলজ প্লেটিং বাঁকের উপরের দিকের প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করিতে হইবে এবং যেই ক্ষেত্রে তলার সর্বাধিক চওড়া অংশের (Bilge) ব্যাসার্ধ ৩০০ মিলিমিটার এর অধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে প্লেটিং-এর পুরুত্ব পার্শ্ব প্লেটিং-এর সারণিভুক্ত পুরুত্ব হইতে কমপক্ষে ১.৫ মিলিমিটার অধিক হইতে হইবে।

(৩) যেই ক্ষেত্রে বক্রতার ব্যাসার্ধ বাস্তবে মেঝের গভীরতার সমান সেই ক্ষেত্রে বাঁকের প্লেট (Bilge plate) এর পুরুত্ব ১.১৫ × t মিলিমিটার হইতে হইবে। তবে, সেইক্ষেত্রে t = মিডশিপ সেকশনে বটম প্লেটিং-এর পুরুত্ব ধরিতে হইবে।

(৪) ক্ষুদ্রতর বক্রতার ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে তলার বাঁকের প্লেট পুরুত্ব (১.১৫ × t + ১) মিলিমিটার হইতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে t = মিডিশিপস সেকশনের বটম প্লেটিং-এর পুরুত্ব ধরিতে হইবে।

(৫) তলার বাঁকের উভয় অংশের প্লেট গোলাকৃতি অংশের পার্শ্বে ১০০ মিলিমিটার প্রসারিত হইতে হইবে এবং মেঝের উপর দিকের কিনারার ১৫০ মিলিমিটার উপর পর্যন্ত পৌঁছিতে হইবে।

(৬) বর্গাকৃতির চওড়া অংশের ক্ষেত্রে বিলজ অ্যাংগেল বার-এর পুরুত্ব নিম্নোক্ত মাপের কম হইতে পারিবে না এবং অ্যাংগেল বার-এর কাঠামোর ভিতরে হইলে—

t + ২ মিলিমিটার এবং

t + ২ মিলিমিটার অন্যান্য ক্ষেত্রে,

t = মিলিমিটার মিডশিপস অঞ্চলে বটম প্লেটিংয়ের পুরুত্ব ধরিতে হইবে।

১২। সাইড শেল প্লেট ঃ

সাইড শেল প্লেটিং পুরুত্ব তফসিলের **সারণি '৪'** এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

১৩। ডেক প্লেট ঃ

(১) হ্যাচওয়ের পার্শ্বের ডেক প্লেটিং **এর পুরুত্ব তফসিলের** সারণি '৫' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(২) সমগ্র ডেক প্লেটিং-এর **পুরুত্ব তফসিলের সারণি** '৬' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(৩) যদি নৌযান দুইটি তলাবিশিষ্ট **হয় তবে ভিতরের তলার** প্লেট-এর পুরুত্ব তফসিলের সারণি '৭' অনুযায়ী **হইবে এবং তলির প্লেট-এর** চাইতে কম হইতে পারিবে না।

১৪। অগ্রভাগের প্রধান খুঁটি (Stem) ঃ

(১) ইস্পাত নির্মিত প্লেট খুঁটিসমূহের **পুরুত্ব তফসিলের** সারণি '৭' এ নির্ধারিত মানের কম হইবে না, তবে **অবশ্য, বোঝাই জলরেখার** উপরে ও নিচে স্টেমহেড এবং তলির দিকে পুরুত্ব ক্রমশ **কমানো যাইতে পারে** এবং স্টেম এর উপর কিনারায় ইহা পার্শ্ব শেল প্লেটিং-এর **পুরুত্বের সমান হইতে** পারিবে এবং স্টেম এর নিম্ন কিনারায় উহা তলির প্লেট-**এর পুরুত্বের সমান করা** যাইবে।

(২) আনুভূমিক আড়কাঠসমূহ (horizontal ribs) **স্টেম** প্লেটসমূহের উপর অনধিক এক মিটার ব্যবধানে **স্থাপন করিতে হইবে এবং** যেইক্ষেত্রে স্টেম এর অগ্রপ্রান্তে বক্রতার ব্যাসার্ধ বেশি, **সেইক্ষেত্রে সেন্টার লাইন** স্টিফনার বসাইয়া বা অন্যান্য উপায়ে যথাযথ পুনঃদৃঢ়করণ **করিতে হইবে**।

(৩) স্টেম প্লেট-এর প্রস্থ এমন **পর্যাপ্ত হইবে যাহাতে** তাহা ক্ষুদ্র ব্যাসার্ধবিশিষ্ট সম্মুখ এলাকার সর্বত্র ছড়াইয়া **থাকিতে পারে এবং** স্টেম-এর সহিত উল্লম্ব ওয়েব প্লেটসমূহ দ্বারা প্লেট স্টেম **শক্ত করিতে হইবে, এবং** ওয়েব প্লেট-এর পারস্পরিক ব্যবধান সর্বাধিক ৫৫০ মিলিমিটার **হইতে পারিবে**।

(৪) স্টেম-এর সমান পুরুত্ববিশিষ্ট **ফ্যাট বার হইতে** নির্মিত স্টিফনার সেস্টম-এর সেন্টার লাইনে সংযুক্ত করিতে **হইবে**।

(৫) যেইক্ষেত্রে স্টেম এর ব্যাসার্ধ বার **স্টেমসমূহ হইতে** অধিক, সেই ক্ষেত্রে সেন্টার ওয়েব-এর প্রয়োজন হইবে।

১৫। বার স্টেমসমূহ ঃ

(১) বার স্টেমসমূহ গোলাকার বা আয়তাকার সেকশনবিশিষ্ট হইতে পারিবে।

(২) বার স্টেম-এর উচ্চতা ও পুরুত্ব তফসিলের সারণি '৮' এ নির্ধারিত **মানের** কম হইতে পারিবে না অথবা একই সেকশন মডুলাসের জন্য বৃত্তাকার **বার** ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) বার স্টেমসমূহের সম্মুখ অধোভাগ (Forefoot) হইতে প্রায় ১ মিটার বাহির হইয়া থাকিতে হইবে এবং নিজ শক্তিতে চালিত নয় এমন নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে বার স্টেমসমূহের উচ্চতা ও পুরুত্ব ১০% হ্রাস করা যাইবে।

১৬। স্টার্ন ফ্রেম ঃ

(১) আয়তাকার স্টার্ন ফ্রেম-এর স্ক্যান্টলিং অবশ্যই বার স্টেম স্ক্যান্টলিংসমূহের অনুরূপ হইতে হইবে।

(২) স্টার্ন ফ্রেম অবশ্যই শেল প্লেটিং-এর সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। জাহাজের কাঠামোর মধ্যে, স্টার্ন ফ্রেম প্লেট-এর সহিত জুড়িয়া দিতে হইবে, যাহার পুরুত্ব স্টার্ন ফ্রেম পুরুত্বের কমপক্ষে ২০% এর সমান হইতে হইবে।

(৩) স্টার্ন ফ্রেম-এর উপরের কিনারার আনুভূমিক ক্ল্যানজ-এর বিস্তার অবশ্যই ন্যূনপক্ষে প্লেট পুরুত্বের ১০ গুণের সমান হইতে হইবে এবং ফ্ল্যাট প্লেট কীল-এর ক্ষেত্রে স্টার্ন ফ্রেম-এর নিচের প্রান্ত স্টার্ন ফ্রেম-এর স্ক্যান্টলিংবিশিষ্ট আনুভূমিক গঠনাংশের (Component-part) সাহায্যে কাঠামো ভিতরে কমপক্ষ দুই ফ্রেম ব্যবধানের বেশি প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে।

(৪) বার স্টার্ন ফ্রেমসমূহের প্রস্থ ও পুরুত্ব তফসিলের সারণি-'৯' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

১৭। প্রপেলার পোস্ট ঃ

(১) প্লেট স্টার্ন ফ্রেম-এর প্রপেলার পোস্ট জাহাজ কাঠামোর পিছনের অংশে জলপ্রবাহ রেখার (Streamline) উপযোগী আকারের হইতে হইবে এবং স্ক্যান্টলিং তফসিলের সারণি-'১০' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(২) প্রপেলার বস এর নিচে প্রপেলার পোস্ট এর প্রস্থ ও পুরুত্ব ক্রমশ এমনভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে সোল-পিসগুলিকেও আনুপাতিক হারে শক্তিশালী ও মজবুত করা যায় এবং উপযুক্ত মানের পুরুত্ব ও সংখ্যা ধারা ওয়েবস ও বিস্ট দ্বারা প্রপেলার পোস্ট শক্তিশালী করিতে হইবে।

(৩) তলা হইতে বস পর্যন্ত প্রপেলার পোস্ট এর কড়িকাঠসমূহ অবশ্যই ন্যূনপক্ষে তফসিলের সারণি-'১০' এ নির্ধারিত মান অনুযায়ী রাখিতে হইবে এবং

রাডার পোস্ট এ সংযুক্ত উপরের অংশের স্ক্যান্টলিংগুলি (Scantlings), যেইখানে রাডার পোস্ট এর সাথে প্রপেলার পোস্ট সংযুক্ত হইয়াছে, সেইখানে ক্রমশ কমানো যাইবে।

১৮। রাডার পোস্ট ঃ

(১) নিরেট বা ফাঁপা কিংবা স্ট্রীমলাইনকৃত হউক বা না হউক, পশ্চাৎ অংশের ছিদ্র সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া রাখে এমন অংশই হইল নৌযানের রাডার পোস্ট এবং উহার নিজ অবস্থানে ওয়েল্ডকৃত অথবা বল্টু দ্বারা আটকানো হইতে পারে।

(২) রাডার পোস্টগুলি যথেষ্ট শক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে চালু থাকার সময় অথবা ড্রাই ডকে থাকা অবস্থায় জাহাজ যখন মাটির সংস্পর্শে আসে, তখন যেন পশ্চাৎ অংশের ভারের কারণে সেইগুলির বাঁকা হইয়া যাইবার আশঙ্কা না থাকে।

(৩) যখন বল্টু দ্বারা আটকানো হইবে তখন রাডার পোস্ট এর উপরের প্রান্তে কমপক্ষে ৪টি বল্টু ব্যবহার করিতে হইবে।

১৯। সোলপিস ঃ

(১) কোন ক্ষেত্রেই নিরেট সোলপিস এর প্রস্থচ্ছেদ এর আয়তন ২৭০০ বর্গ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না।

(২) কোন নিরেট সোলপিস এর পুরুত্ব ও প্রস্থ তফসিলের সারণি-'১১' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(৩) স্টার্ন ফ্রেম এর সোলপিস এর প্রধান অংশ গঠনকারী স্টীল প্লেটসমূহের পুরুত্ব প্রপেলার পোস্ট এর প্রধান অংশ গঠনকারী স্টীল প্লেটসমূহের পুরুত্ব হইতে কম হইতে পারিবে না।

(৪) সোলপিস এ রিব্‌সসমূহ (Ribs) প্রপেলার পোস্ট, ব্রেস ইত্যাদির নিচে এবং অন্যান্য উপযোগী অবস্থানে বিন্যস্ত করিতে হইবে।

(৫) কীলের সহিত হীলের সংযোগ নির্মাণে সোলপিস সবসময় অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে।

(৬) সাধারণ নিয়মে ছিদ্রের বিন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রপেলার পোস্ট হইতে যতদূর পর্যন্ত পারা যায় ততদূর পর্যন্ত সোলপিস এর পশ্চাৎভাগ গোলাকার আকৃতি হইতে হইবে।

২০। হীল পিস ঃ

স্টার্ন ফ্রেমের হীল পিস এর দৈর্ঘ্য ফ্রেম ব্যবধানের কমপক্ষে তিনগুণ হইতে হইবে এবং কীলের (তলি) সহিত শক্তভাবে সংযুক্ত থাকিবে।

২১। প্রপেলার বস ঃ

মেশিনিং এর পর প্রপেলার বস এর পুরুত্ব তফসিলের সারণি-'১২' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

২২। তলদেশ নির্মাণ (বটম কনস্ট্রাকশন) ঃ

(১) প্রত্যেক ফ্রেম এর সহিত ফ্লোর প্লেটসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে এবং মেঝেসমূহের মধ্যকার কীলসন ওয়েবস এর সহিত ফ্লোর বা মেঝেসমূহ অবিচ্ছিন্ন হইতে হইবে।

(২) ফ্লোর বা মেঝেসমূহের সহিত ফেস প্লেট সংযুক্ত করিতে হইবে অথবা সেইগুলিতে ফ্ল্যানজ সম্পন্ন হইতে হইবে।

(৩) ফ্ল্যানজ এর সাহায্যে বটম শেল এর সহিত ফ্লোরসমূহ সংযুক্ত করা যাইবে না।

(৪) ফ্লোরে প্রয়োজনীয় লিম্বার হোল রাখিতে হইবে।

(৫) স্ব-প্রচালিত নৌযানসমূহের স্টাফিং বকস বাল্‌ক হেড-এর পশ্চাৎ অংশে ফ্লোরসমূহ স্টার্ন টিউবের উপরে তুলিতে হইবে।

(৬) ফ্লোরসমূহের জন্য সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'১৩' অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৭) দুই প্রান্ত ফ্লোরের উল্লেখযোগ্য উত্থানের ক্ষেত্রে, নৌযানের প্রস্থের এক-চতুর্থাংশে ফ্লোর এর সেকশন মডুলাস জাহাজের সেন্টার লাইনে সেকশন মডুলাস এর অর্ধেকের কম হইবে না।

(৮) ফ্লোরের গভীরতা ফ্লোরের সহিত ফ্রেম-এর অধিক্রমণের শেষ প্রান্তে পরিপকৃত ফ্রেম গভীরতা ১.৫ গুণের কম হইতে পারিবে না।

(৯) ফ্লোর প্লেটসমূহের স্ক্যান্টলিংসমূহ তফসিলের সারণি-'১৩' তে নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(১০) ওয়েবের পুরুত্বের সহিত মেঝের উচ্চতার অনুপাত ৬০ এর অধিক হইতে পারিবে না।

(১১) অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেম ব্যবস্থা তলদেশবিশিষ্ট জাহাজসমূহের মেঝেগুলির বিন্যাস এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের মধ্যকার ব্যবধান ৩.৫ মিটারের অধিক না হয়।

২৩। কীলসন্‌স ঃ

(১) সকল জাহাজে ওয়েবস প্লেট ও ফেস প্লেট দ্বারা নির্মিত (Composed) গার্ডার বা কীলসন্‌স থাকিতে হইবে যাহা বাস্তবে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্যন্ত অগ্রভাগে ও পশ্চাৎভাগে প্রসারিত করিতে হইবে।

(২) সংযোজিতব্য কীলসন্‌স এর সংখ্যা তফসিলের সারণি-'১৪' তে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী নৌযানসমূহের প্রস্থের উপর নির্ভর করিবে।

(৩) ওয়েবস এর পুরুত্ব এবং পার্শ্ব গার্ডার বা কীলসন এর ফেস প্লেট এর সেকশনাল এরিয়া তফসিলের সারণি-'১৫'-তে নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(৪) কীলসন এ অবশ্যই ওয়েবস প্লেট এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহার গভীরতা ফ্লোর এর গভীরতা এবং পুরুত্ব, নিয়মানুযায়ী ফ্লোরসমূহের পুরুত্বের সমান হইবে।

(৫) সেন্টার কীলসন বা গার্ডার ওয়েব প্লেটসমূহ ও ফেস প্লেট এর পুরুত্ব, ফেস প্লেটসমূহের সেকশনাল এরিয়া ও প্রস্থ তফসিলের সারণি-'১৬' অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৬) সেন্টার, পার্শ্ব গার্ডার ও কীলসনস এর ওয়েবস ও ফেস প্লেট এর পুরুত্ব ও সেকশনাল এরিয়া ক্রমশ তফসিলের সারণি-'১৬'-তে নির্ধারিত মানসমূহের ০.৮৫ গুণ পর্যন্ত হ্রাস করা যাইবে।

২৪। শেল ও ডেক স্ক্যান্টলিং ঃ

বিভিন্ন রোলড বার এবং নির্মিত নির্মাণসমূহের জন্য সেকশন মডুলাস (সারণি-১৩) তে নির্ধারিত মান অনুযায়ী হইতে হইবে।

২৫। সাইড ফ্রেম ঃ

(১) স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেম স্পেসিং হইবে ৫০০ মি.মি. এবং প্রধান ফ্রেমসমূহ জাহাজের দৈর্ঘ্যব্যাপী বিন্যস্ত করিতে হইবে এবং ফ্রেমসমূহের সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'১৭'-তে নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(২) অনুপ্রস্থ ফ্রেমিং এর জন্য সর্বোচ্চ ফ্রেম মধ্যবর্তী ব্যবধান হইবে ৪৫০ + 2L মিলিমিটার এবং কোন ক্ষেত্রেই শীর্ষসমূহে ইহা ৫০০ মিলিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না এবং অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেম মধ্যবর্তী সর্বোচ্চ ব্যবধান ৫৫০ + 2L (মিলিমিটার) হইবে।

(৩) ফ্রেম মধ্যবর্তী ব্যবধান যদি প্রমিত ফ্রেম দূরত্ব হইতে ভিন্নরকম হয় তাহা হইলে প্রমিত সেকশন মডুলাসকে রৈখিক (Linearly) হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৪) ট্যাংকসমূহের ফ্রেমসমূহের সেকশন মডুলাস ১০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

২৬। ওয়েব ফ্রেমসমূহ ঃ

(১) অনুপ্রস্থভাবে ফ্রেমকৃত নৌযানসমূহের জন্য ওয়ের ফ্রেমসমূহের সর্বাধিক মধ্যবর্তী ব্যবধান তফসিলের সারণি-'১৮'-তে নির্ধারিত মানের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) ওয়ের ফ্রেমসমূহের সেকশন মডুলাস, মিশ্রিত ফ্রেমিং এ নির্ধারিত নৌযানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৫০% এবং অনুপ্রস্থ ফ্রেমিং এ নির্মিত নৌযানের ক্ষেত্রে ২০০% হইবে।

২৭। সাইড স্ট্রিনজার ঃ

(১) যদি জাহাজের গভীরতা ২.৫ মিটারের অধিক হয় তাহা হইলে ভিত্তিতল (base) এর উপরের প্রায় ০.৬ মিটার গভীরতায় একটি সাইড স্ট্রিনজার লাগাইতে হইবে এবং উক্ত স্ট্রিনজারের আনুভূমিক প্রসার হইবে অগ্রভাগ হইতে সেই স্থল পর্যন্ত যেইখানে বোঝাই জলরেখা উহার সর্বোচ্চ প্রস্থে পৌছায়।

(২) সংযোগসমূহ ওয়েব প্লেট এর পূর্ণ গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত করিতে হইবে এবং যেখানে স্ট্রিনজারগুলি ওয়েবস ফ্রেম এর সমান গভীরতাবিশিষ্ট, সেইখানে খাড়া ফ্লানজগুলিকে উপযুক্ত স্ট্রিপ (efficient strip) বা গাসেটের (gusset) সাহায্যে ওয়েবসমূহের সম্মুখভাগের উপর দিয়া সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) ওয়ের ফ্রেমসমূহ ও অনুপ্রস্থ ফ্রেমসমূহ হোল্ড স্ট্রিনজারের সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'১৯' এ নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(৪) কোন প্রয়োজনে ফ্রেম এর কেটে ফেলা অংশসমূহের জন্য কার্যকর প্রতিবিধান করা না হইলে স্ট্রিনজারের গভীরতা কেটে ফেলা অংশসমূহের গভীরতার ২.৫ গুণের কম হইতে পারিবে না।

২৮। ডেক বীম ঃ

(১) অনুপ্রস্থে নির্মিত নৌযানের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্রেমে ডেক বীম সংযোগ করিতে হইবে।

(২) উইঞ্চ, উইন্ডলাস, স্টিয়ারিং গিয়ার এবং অন্যান্য কেন্দ্রীভূত ওজনসমূহের নিচের বীমগুলি যথাযথভাবে শক্ত করিতে হইবে এবং অবিচ্ছিন্ন হ্যাচ কোমিং বিশিষ্ট নৌযানসমূহে ডেক বীমসমূহের পরিবর্তে প্রতিটি ফ্রেম এ পর্যাপ্ত ফ্ল্যানজড ব্র্যাকেট লাগাইতে হইবে।

(৩) ডেক এর নিচে পার্শ্বের ব্র্যাকেটগুলির গভীরতা ডেক প্রস্থের অর্ধেক এবং পুরুত্ব সাইড ফ্রেম এর সমান হইতে ব্র্যাকেটগুলি ডেক এর নিচে প্রসারিত অবিচ্ছিন্ন হ্যাচ কোমিং এর সহিত সুদক্ষভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) ডেক বীমসমূহের সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'২০' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(৫) স্ট্রেংথ ডেক এ অনুপ্রস্থ বীমসমূহের দৈর্ঘ্য গভীরতা অনুপাত ৩০ অথবা উহার কম এবং কার্যকরী ডেকসমূহ (স্ট্রেংথ ডেক এর নিচের ডেকসমূহ যাহা কাঠামোর অনুদৈর্ঘ্য শক্ততায় শক্তি যোগান দেয় বলিয়া বিবেচিত হয়) ও অধিকাঠামোয় বাস্তবে যতখানি সম্ভব, উক্ত অনুপাত ৪০ বা তাহার কম হইতে হইবে।

২৯। ডেক ওয়েব বীমসমূহ ঃ

ওয়েব ফ্রেম এর সাথে ডেক ওয়েব বীম সংযুক্ত করিতে হইবে। ডেক ওয়েব বীম এর সেকশন মডুলাস ডেকবীম এর দ্বিগুণের কম হইতে পারিবে না।

৩০। ডেক গার্ডার ঃ

(১) যেক্ষেত্রে অনুপ্রস্থ ডেক বীমসমূহের ০.৫B এর অধিক অনালম্বিত প্রসারণ থাকিবে সেই ক্ষেত্রে ডেক গার্ডারের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ডেক গার্ডারসমূহ টুকরা টুকরা প্লেট দিয়ে তৈরি করা হইবে যাহা ডেক প্লেটের সাথে ওয়েল্ডকৃত থাকিবে।

(২) ডেক গার্ডারের উচ্চতা সাপোর্টবিহীন স্প্যানের ১/২৫ ভাগের কম হইতে পারিবে না এবং অবিচ্ছিন্ন ডেক বীমসমূহের জন্য স্ক্যালপকৃত গার্ডারসমূহের গভীরতা বীমসমূহের গভীরতা কমপক্ষে ১.৫ গুণ হইতে হবে।

(৩) আলম্বনসমূহের সহিত ডেক গার্ডারসমূহের সংযোগ সাধন করিতে হইবে।

(৪) ডেক গার্ডারের সাথে সংযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য হইল সঠিক চাপ সঞ্চলন এবং এতদুদ্দেশ্যে গার্ডারের সাথে বাল্‌ক হেডের সংযোগ গার্ডারের গভীরতার দ্বিগুণ মাপের ব্র্যাকের সংযোজন বা তদসমতুল্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) কেন্দ্রীভূত ওজন পথে ও থামসমূহে এবং বীম স্ক্যালপসমূহের প্রচণ্ড টানসমূহের স্থানে প্রতিটি চতুর্থ বীমে ডেক গার্ডারে ট্রিপিং স্ট্রিফনার বা ব্র্যাকেটের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) ডেক গার্ডারের সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'২১' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না এবং যদি একাধিক গার্ডার লাগানো হইয়া থাকে, তবে সারণিতে '২১' এ প্রদত্ত মডুলাস ১০০ (N–১) (N+১) শতকরা হারে হ্রাস করা যাইবে, যেখানে N কে কার্যকর অনুদৈর্ঘ্য গার্ডারের সংখ্যা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৩১। থাম বা পিলার ঃ

(১) যেখানে ওয়াটার টাইট বাল্‌কহেড বা ডেক গার্ডার কর্তৃক তাহাদের নিজ নিজের উপর প্রয়োগকৃত ভার বহন করা সম্ভব হইবে না, সেইখানে থাম বা পিলার লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) অধিকাঠামোর থাম বা পিলারের সারিগুলি জাহাজ বাঁধানোর থাম বা পিলারের সারির সহিত উল্লম্ব রেখায় লাগাইতে হইবে এবং বাস্তবে যতদূর সম্ভব হবে ততদূর পর্যন্ত থাম বা পিলারগুলি কীলসনস বা ইন্টার কোস্টাল আলম্বসমূহের উল্লম্ব তলে অবস্থিত হইতে হইবে এবং সেইগুলি বেইস প্লেটগুলিতে পর্যাপ্ত স্ক্যান্টলিং (scantlings) থাকিতে হইবে এবং প্লেটগুলির অবস্থান এমন হইতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন ফ্লোর জুড়িয়া ভারের যথাযথ বণ্টন নিশ্চিত করা যায়।

(৩) কপিকল, উইঞ্চ উইন্ডলাস, মেশিনারীর স্থান, ডেকহাউসগুলির প্রস্থ ও কোণসমূহের নিচে বিশেষভাবে থাম পিলার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) ইঞ্জিন রুমে বটম গার্ডার ও ওয়ের বীম সহযোগে শক্ত খাম বা পিলার লাগাইতে হইবে এবং ডেক হাউসের কম্পন কমাইবার জন্য গার্ডার, থাম বা পিলার ও ইস্পাতের দেয়ালগুলির বিন্যাসের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হইতে হইবে এবং মাল রাখিবার খোলসমূহে, যতদূর সম্ভব থাম পরিহার করিতে হইবে।

(৫) থামগুলি যে ভার বহন করিবে তাহা আবহাওয়ারোধী ডেক এর জন্য ১০ KN/m^2 এবং আবাসন ডেক এর জন্য ৩.০KN/m^2 হারে হিসাব করিতে হইবে এবং বৃত্তাকার থাম বা পিলারসমূহ, নিরেট বা ফাঁপা যাহাই হউক না কেন, প্রস্থচ্ছেদের মাপসমূহ উহাদের দৈর্ঘ্য ও বহনীয় ভার P ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তফসিলের সারণি-'২২' এবং সারণি-'২৩' অনুযায়ী হিসাব করিতে হইবে।

(৬) থামসমূহের উপর সারিতে যে কোন থাম দ্বারা বহনকৃত ভার P উহার উপরে অবস্থিত থাম বা পিলারসমূহের উপর ক্রিয়াশীল ভারসমূহের সমষ্টি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৩২। দেয়াল (Bulk head) ঃ

(১) ২০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্য (L) বিশিষ্ট সকল নৌযানে একটি সংঘর্ষ দেয়াল (Collission Bhead) ও একটি আফটি বাল্‌কহেড থাকিতে হইবে।

(২) ৩০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযানসমূহের ইঞ্জিন রুমের প্রতিটি প্রান্তে একটি দেয়াল থাকিতে হইবে এবং সকল ওয়াটার টাইম বাল্‌কহেড দেয়াল সর্ব উপস্থির অবিচ্ছিন্ন ডেক অথবা হ্যাচ সাইড কোমিং এর শীর্ষ পর্যন্ত, যেইখানে প্রযোজ্য, প্রসারিত হইতে হইবে।

(৩) অনুপ্রস্থ পানিরোধী দেয়ালগুলি ভার্টিকাল স্টিফনার (Vertical stiffeners) সমেত চ্যাপ্টা ধরনের হইবে এবং কলিশন বাল্‌কহেড এবং ইঞ্জিন রুমের ফরওয়ার্ড বাল্‌কহেড/স্টিফনার সমৃদ্ধ কার্গোহোল্ড কমপার্টমেন্টসমূহের বিপরীতে পানিরোধী দেয়াল স্থাপন করিতে হইবে।

৩৩। কলিশন ও আফ্‌ট পিক বাল্‌কহেড ঃ

(১) বোঝাই জলরেখার সম্মুখ প্রান্ত হইতে কলিশন বাল্‌কহেডের দূরত্ব তফসিলের সারণি-'২৪' এ ২য় কলামে উল্লিখিত মানের কম এবং উক্ত সারণির ৩য় কলামে উল্লিখিত মানের বেশি হইতে পারিবে না।

(২) প্লেটিং এ পুরুত্ব এবং কলিশন বাল্‌কহেড ও আফ্‌ট বাল্‌কহেডের স্টিফনারসমূহের সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'২৫' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(৩) স্ব-প্রচালিত নৌযানসমূহের আফট্ বাল্‌কহেড সাধারণভাবে প্রপেলার বস এর সম্মুখ প্রান্ত হইতে কমপক্ষে তিন ফ্রেম ব্যবধান দূরত্বে অবস্থিত হইবে এবং এই সকল দেয়াল স্টাফিং বক্স দেয়ালের মতো করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে পশ্চাৎ অংশে ইঞ্জিনবিশিষ্ট নৌযানসমূহে এই পশ্চাৎ দেয়াল মেশিনারি স্থাপনের পশ্চাৎ বাউন্ডারি গঠন করিতে পারে।

৩৪। অন্যান্য দেয়াল (Bulk head) ঃ

(১) খোলসমূহের মধ্যে পরিপূর্ণ দেয়াল থাকিবে এবং উক্ত দেয়ালসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান ০.১৫L + ৬.৫ মিটার এর বেশি হইতে পারিবে না, যেখানে L হইবে মিটার মাপে নৌযানের জলরেখার দৈর্ঘ্য।

(২) ওয়াটার টাইম বাল্‌কহেড প্লেটিং-এর পুরুত্ব এবং স্টিফনারগুলির সেকশন মডুলাস নিম্নের তফসিলের সারণি-'২৬' এ নির্ধারিত মানের হইতে হইবে।

৩৫। বাল্‌কহেড পেনিট্রেশন ঃ

কলিশন বাল্‌কহেডসমূহ ব্যতীত সকল ওয়াটার টাইম বাল্‌কহেড পানি প্রতিরোধক দরজা স্থাপন করিতে হইবে এবং দরজাগুলি যথেষ্ট শক্ত হইতে হইবে যাহাতে সেইগুলিতে পানির যে চাপ পড়িতে পারে তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয়, তবে যেইখানে পানি প্রতিরোধক দরজার পথে দেয়ালের স্ট্রিফনারসমূহ কাটা হইবে সেইখানে দেয়ালগুলির পূর্ণ শক্তি বজায় রাখিবার জন্য কেটে ফেলা অংশে ফ্রেম দ্বারা মজবুত করিতে হইবে।

৩৬। পানিরোধী দেয়াল ভেদ ঃ

(১) পানিরোধী দেয়াল (Water tight door) পেনিট্রেশন সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম রাখিতে হইবে এবং সকল পেনিট্রেশন পানিরোধী করিতে হইবে।

(২) পেনিট্রেশনসমূহ বাস্তবে যতদূর সম্ভব দেয়ালের উচ্চতায় রাখিতে হইবে এবং ড্রেইনেজ বা ফিলিং পাইপ ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য কলিশন ওয়াটার টাইট বাল্‌কহেড পেনিট্রেশন অনুমতি দেয়া যাইবে না।

৩৭। জাহাজ কাঠামো ট্যাংক (Hull tanks) ঃ

(১) পানি, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য তরল পদার্থ বহন করিবার জন্য কোন গভীর ট্যাংক ব্যবহৃত হইলে উহাকে কাঠামোর একটি অংশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যেইসকল ট্যাংক এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে (ব্যবহার্য সামগ্রীর জন্য ট্যাংকসমূহ) এই সকল ট্যাংক অনুদৈর্ঘ্য দেয়ালের সহিত ফিট করিতে হইবে যাহা ওয়াশ দেয়াল হিসাবে নির্মাণ করা যাইবে।

(২) প্রত্যেক ট্যাংকের সহিত ক্লীনসংযুক্ত এয়ার পাইপ, ওভারফ্লো পাইপ ও সাউন্ডিং পাইপ ফিট করিতে হইবে এবং ওয়েদার ডেক এর উপর দিয়ে এয়ার পাইপগুলি লইয়া যাইতে হইবে।

(৩) এয়ার পাইপগুলি এমনভাবে বিন্যাস করিতে হইবে যাহাতে ট্যাংকগুলি সম্পূর্ণ ভর্তি বা উন্মুক্ত ডেকসমূহের উপরের পৃষ্ঠ হইতে পাইপগুলির উচ্চতা কমপক্ষে ৪৫০ মিলিমিটার হয়।

(৪) সাউন্ডিং পাইপগুলি উন্মুক্ত ট্যাংকের তলা পর্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে এবং সেইগুলির উন্মুক্ত প্রান্তের ঠিক নিচের বটম প্লেটিং এ পর্যন্ত আকার ও পুরুত্বের স্ট্রাইকিং প্লেট ফিট করতে হইবে কিন্তু সম্মুখের বা পিছনের শীর্ষ ট্যাংক (ফোরপিক বা আফ্‌টার পিক ট্যাঙ্ক) তেল বহনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) প্লেটিং এর পুরুত্ব তফসিলের সারণি-'২৭' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না এবং ব্র্যাকেটের সাথে সংযুক্ত স্টিফনারগুলি সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'২৮' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৩৮। বিচ্ছিন্ন ট্যাংক ঃ

(১) জাহাজের গতির কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন অবস্থায় যাহাতে জাহাজের কাঠামোস্থিত বিচ্ছিন্ন ট্যাংকসমূহ নিষ্কম্প থাকে, সেই জন্য ঐগুলিকে যথেষ্টভাবে নিরাপদ রাখিতে হইবে এবং মাল রাখিবার খোলসমূহে স্বতন্ত্র জ্বালানি তৈল ট্যাংক রাখা যাইবে না।

(২) কোনো ছিদ্র দিয়া চুপসাইয়া পড়া তেল নিষ্কাশনের জন্য ট্যাংকের বহিপার্শ্বসমূহে ড্রিপ ট্রে ফিট করিতে হইবে এবং সাইট গ্লাস অনুমোদিত তেলরোধক সামগ্রীর হইতে হইবে এবং একটি স্ব-বন্ধকারী ভাল্ব (Self Closing) সাইট গ্লাসের নিচের প্রান্তে স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) প্লেট এর পুরুত্ব ৪ মিলিমিটার ও স্টিফেনারসমূহের সেকশন মডিউল ২ সেন্টিমিটার এর কম হইতে পারিবে না এবং জ্বালানি ট্যাংকসমূহে কেবল নূতন প্লেট ব্যবহার করিতে হইবে।

৩৯। পানীয় পানির ট্যাংক ঃ

(১) পানীয় পানির ট্যাংকগুলিকে কফারড্যাম এর সাহায্যে সেইসব ট্যাংক হইতে আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে যেইসব ট্যাংকে পানীয়, ব্যালাস্ট বা ডিস্টিল্ড পানি থাকে না।

(২) কোন ক্ষেত্রেই স্যানিটারী ব্যবস্থাসমূহ বা সংশ্লিষ্ট পাইপ বিন্যাস ব্যবস্থা পানীয় পানির ট্যাংকগুলির সরাসরি উপরে রাখা যাইবে না।

(৩) পানীয় পানির ট্যাংকের ম্যানহোল ট্যাংকের উপরি দিকে রাখিতে হইবে এবং সেই ম্যানহোলের চতুর্দিকে সামান্য উচ্চতাসম্পন্ন সিল (Sill) লাগাইতে হইবে।

(৪) পানি ব্যতীত অন্যান্য তরল পদার্থ বহনকারী পাইপসমূহ পানীয় পানির ট্যাংক ভেদ করিতে পারিবে না।

(৫) পানীয় পানির ট্যাংকসমূহের সহিত সংযুক্ত বাতাস ও পরিমাপক (Sounding) পাইপসমূহকে অন্যান্য ট্যাংকের সহিত যুক্ত পাইপসমূহ হইতে আলাদা রাখিতে হইবে।

৪০। ওয়াশ বালক্ হেড ঃ

ওয়াশ বালক্ হেডসমূহের প্লেটের পুরুত্ব কমপক্ষে ৫ মিলিমিটার এবং স্টিফেনারসমূহের সেকশন মডুলাসসমূহ কমপক্ষে ৫ সেন্টিমিটার হইতে হইবে এবং স্টিফেনারগুলি কমপক্ষে যে কোনো দ্বিতীয় ফ্রেমে ফিট করিতে হইবে এবং ওয়াশ বাল্ক হেড এর নিচের মুক্ত কিনারা যথেষ্ট শক্তভাবে আবদ্ধ করিতে হইবে।

৪১। পানিরোধী পরীক্ষা ঃ

(১) সকল ট্যাংক, ট্যাংকের উপরিতলের ১.০ মিটার শীর্ষদেশ উপরে পানির চাপ অথবা ওভারফ্লো বা এয়ার পাইপের সর্বোচ্চস্থলের চাপ, যেইটি বৃহত্তর, সেই চাপ দ্বারা পানিরোধী হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং উক্ত পরীক্ষা নৌযান ভাসাইবার এবং কোনো প্রকার সিমেন্টিং বা পাইপিং এর পূর্বে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) অয়েল টাইট বা তৈলরোধক ডেক ও বালক্ হেডসমূহের পরীক্ষাকার্য সম্পাদনের পূর্বে সেইগুলি পরিদর্শন করিতে হইবে, তবে যদি পরীক্ষার পর পাইপ স্থাপন বা অন্য কোন প্রয়োজনে তাহা ছিদ্র করা হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার

পরীক্ষা চালাইতে হইবে এবং উক্ত পরীক্ষা নৌযান ভাসমান অবস্থায় থাকাকালে সম্পাদন করা যাইবে।

(৩) জাহাজের কাঠামোস্থিত ট্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে ট্যাংক উপরিভাগের ৩ মিটার উপরে পানির শীর্ষদেশের চাপ অথবা ওভারফ্লো ও এয়ার পাইপের সর্বোচ্চস্থলের চাপ, যাহা বৃহত্তর, সেই চাপ দ্বারা পানিরোধী পরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে।

৪২। মেশিনারীর স্থানসমূহ ঃ

(১) ওয়েবস ফ্রেম, শক্তবীম ও থাম বা পিলারসমূহের সাহায্যে মেশিনারী স্থানসমূহকে যথোপযুক্তভাবে শক্ত করিতে হইবে।

(২) মেশিনারী, শ্যাফটিং ইত্যাদি কার্যকরভাবে অবলম্বিত হইতে হইবে এবং পার্শ্ববর্তী কাঠামোসমূহ যথেষ্ট শক্ত করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেকটি মেশিনারীর স্থানে স্বাভাবিক বাহির হইবার পথ ছাড়াও জরুরি নির্গমন পথ রাখিতে হইবে।

(৪) একক তলদেশবিশিষ্ট জাহাজসমূহে প্রধান ইঞ্জিনগুলির শীর্ষগার্ডারসমূহ, আড়াআড়িভাবে রাখা পুরু রাইডার প্লেটসমূহের উপর বসাইতে হইবে এবং প্রধান ইঞ্জিনগুলির হোল্ডিং ডাউন বল্টগুলি রাইডার প্লেটগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে এবং যথাযথভাবে প্রসারিত থ্রাস্ট বিয়ারিংগুলি কার্যকর সিটিংগুলির সহিত বল্টু দ্বারা আটকাইয়া দিতে হইবে।

৪৩। ফ্লোর প্লেট ঃ

ফ্লোর প্লেট সুষম হইবে এবং উহাতে কোন ফ্ল্যানজ গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং ফ্লোরগুলি T-সেকশনে তৈরি হইতে হইবে।

৪৪। কীলসন্স্ ঃ

(১) ইঞ্জিনের নিচের কীলসন্স্ ইঞ্জিন কক্ষের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যব্যাপী হইতে হইবে এবং পুরু ব্রাকেটের সাহায্যে বাল্কহেডগুলোর উভয় দিকে কমপক্ষে এক ফ্রেম ব্যবধান পর্যন্ত ছাড়াইয়া যাইতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে নৌযানের অবস্থানের কারণে পশ্চাৎ অংশে প্রয়োজনমত বিন্যাস সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে কীলসন্স্ অনুরূপ কার্যকর শক্তিশালীকৃত ডীপ ফ্লোর বৈশিষ্ট্যের ওয়েব ফ্রেমে শেষ হইবে।

(২) ইঞ্জিনের নিচের কীলসন্স্ সাধারণত অবিচ্ছিন্ন এবং ফ্লোরসমূহ ইন্টার কোস্টাল হইতে হইবে।

(৩) সেন্টারের দৈর্ঘ্যের অর্ধেকেরও বেশি অংশে কীলসন সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'১৫' তে নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৪৫। ইঞ্জিনরুমে ওয়েব ফ্রেমসমূহ ঃ

(১) ইঞ্জিনরুমের ওয়ের ফ্রেমসমূহের মধ্যকার ব্যবধান কমপক্ষে তফসিলের সারণি-'১৮' তে নির্ধারিত মানের সমান হইতে হইবে এবং কোন সময়ে তাহার ফ্রেম ব্যবধানের ৪ গুণ বা ২.৪ মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) ওয়েব-এর সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'২৯' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৪৬। ইঞ্জিনরুমের সাইড স্ট্রিংগার ঃ

(১) যেই ক্ষেত্রে ইঞ্জিনকক্ষের অর্ধেক দৈর্ঘ্যে জাহাজের গভীরতা ২.০ মিটারের অধিক হইবে সেইক্ষেত্রে জাহাজের অর্ধ গভীরতায় একটি সাইড স্ট্রিংগার সংযুক্ত করিতে হইবে এবং সেকশন মডুলাস ইঞ্জিন কক্ষের ওয়েব ফ্রেম এর সেকশন মডুলাস হইতে কম হইতে পারিবে না।

(২) ইঞ্জিন কক্ষের অগ্রভাগের সামনের ও পশ্চাৎভাগের সামনের বাল্‌কহেড এর পিছনের দুই ফ্রেম পর্যন্ত ব্র্যাকেট এর আকারে সাইড স্ট্রিংগার লইয়া যাইতে হইবে।

(৩) ইঞ্জিন সাম্প এর জায়গা করবার জন্য যেখানে ফ্লোর ও কীলসনস্ কাটিতে হইবে এবং সেখানে শক্তি ক্ষয়পূরণের জন্য তাহা যথেষ্ট শক্ত করিতে হইবে।

৪৭। কার্গো হ্যাচওয়ে (Longitudinal hatch Coamings) ঃ

(১) যেই ক্ষেত্রে কার্গো হ্যাচওয়ে জাহাজের মাথা হইতে পিছনভাগ পর্যন্ত কার্গো হোল্ড এর উপরে অবস্থিত হয়, সেই ক্ষেত্রে উভয় অনুদৈর্ঘ্য কোমিংসমূহের অনুদৈর্ঘ্য কাঠামোর অত্যাবশ্যক অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) সম্মুখ ও পশ্চাৎ হ্যাচ কোমিং এর কুঞ্চন প্রতিরোধের জন্য কোমিং এর উপর কিনারা হইতে স্বল্পতম সম্ভাব্য দূরত্বে অনুভূমিতর স্টিফেনারের সহিত অনুদৈর্ঘ্য কোমিং ফিট করিতে হইবে এবং কোমিং এর উপর প্রান্ত ডেক এর উপরে ৪৫০ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না।

(৩) প্রত্যেকটি ওয়েব ফ্রেম বা আড়াআড়ি স্থাপিত পানিরোধী দেয়াল এর উপরে সংযুক্ত উল্লম্ব মাস্তুল বাঁধার দড়ির মাধ্যমে হোঁচট প্রতিরোধের জন্য অনুদৈর্ঘ্য হ্যাচওয়ে কোমিং স্টিফেনার এর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহা কোমিং এর উপর প্রান্তের আনুভূমিক স্টিফেনারসমূহের সমআকৃতির সেকশন অথবা ফ্লেনজড কিনারাসহ ব্র্যাকেট হইতে পারিবে যাহার পুরুত্ব কোমিং এর সমান উচ্চতা পুরুতের ১০ গুণের সমান হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে হ্যাচওয়ে বীমসমূহ বসাইবার জন্য কোমিং এর উপরাংশে আংশিক কাটিয়া ফেলিতে হইলে কাটা অংশের কিনারাগুলি গোলাকৃতি করিতে হইবে এবং হ্যাচওয়ে বীমগুলির পর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতা নিশ্চিত করিবার জন্য একটি ডাবলিং প্লেট বা বর্ধিত পুরুত্ববিশিষ্ট প্লেট লাগাইতে হইবে।

(৫) হ্যাচ কোমিং এর ডেক নিম্নাংশের প্রসারিত গভীরতা ডেক ওয়েব বীমসমূহের গভীরতা হইতে কম হইতে পারিবে না।

(৬) ৪৫০ মিলিমিটার উচ্চ কোমিং এর হ্যাচ কোমিংসমূহের পুরুত্ব তফসিলের সারণি-"৩০" এ নির্ধারিত মাপের কম হইতে পারিবে না।

৪৮। অনুপ্রস্থ হ্যাচ কোমিংসমূহ (Transverse Hatch Coamings) ঃ

(১) অনুদৈর্ঘ্য স্টিফেনারের সহিত অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া আনুভূমিক স্টিফেনারের সহিত অনুপ্রস্থ হ্যাচ কোমিংসমূহ উহাদের উপর কিনারায় লাগাইতে হইবে।

(২) অনুপ্রস্থ কোমিংসমূহকে অনুদৈর্ঘ্য স্টিফেনারগুলির মতো করিয়া উল্লম্ব আড়ি প্লেট (stay) এর সাহায্যে শক্ত করিতে হইবে এবং এইসব আনুভূমিক স্টিফেনারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(৩) হ্যাচওয়ে কোমিং-এর পুরুত্ব তফসিলের সারণি-'৩১'-তে নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(৪) হ্যাচ কোমিং-এর ডেক নিম্নাংশের প্রসারিত গভীরতা ডেকওয়েব বীমসমূহের গভীরতা হইতে কম হইতে পারিবে না।

৪৯। হ্যাচ কভারসমূহের সহায়ক আইটেমসমূহ ঃ

(১) হ্যাচ কভারসমূহ স্বনির্ভর প্রকৃতির না হইলে, সেইগুলির সহায়তার জন্য অনুপ্রস্থ হ্যাচওয়ে বীমসমূহের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সহায়ক পৃষ্ঠতলের বিস্তার কমপক্ষে ৬৫ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(২) হ্যাচওয়ে অনুপ্রস্থ স্টীল বীমগুলির (চ্যানেল বার) সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'৩২' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৫০। হ্যাচওয়ের সম্মুখ ও পিছনের বীমসমূহ ঃ

যেইক্ষেত্রে হ্যাচওয়ে অনুপ্রস্থ বীমসমূহকে অবলম্বিত করার জন্য জাহাজের সেন্টার লাইনে কেবল বল্টু দ্বারা আটকানো একটি হ্যাচওয়ের বীম দেওয়া হইবে, সেইক্ষেত্রে সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'৩৩' এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৫১। পার্শ্ববর্তী সম্মুখ ও পশ্চাৎ হ্যাচওয়ে বীমসমূহ ঃ

সেন্টার লাইন সম্মুখ ও পশ্চাৎ হ্যাচ কোমিং এর মধ্যে পার্শ্ববর্তী সম্মুখ ও পশ্চাতে বিন্যস্ত হ্যাচওয়ে বীমসমূহের সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-'৩৩' এ নির্ধারিত মানসমূহ হইতে কম হইবে না।

৫২। হ্যাচ কভার বা হ্যাচ ঢাকনাসমূহ ঃ

(১) সারণি-৩৪ এ নির্ধারিত পুরুত্ব ও সেকশন মডুলাস অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলকারী নৌযানসমূহের জন্য অনুসরণীয় এবং যদি নৌযান আংশিকভাবে উপসাগর অতিক্রমমূলক বাণিজ্যের পরিকল্পনাসহ নির্মাণ করা হয়, তাহা হইলে সকল মাত্রিক পরিমাপ ২০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) হ্যাচ কভারসমূহের পুরুত্ব কমপক্ষে ৪ মিলিমিটার হইতে হইবে এবং সেইগুলির ডিজাইন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে হ্যাচ কভারসমূহ সংরক্ষণ করা যায়।

(৩) হ্যাচ কভারগুলির পার্শ্ব এমন আকৃতির হইতে হইবে যাহাতে তাহা কার্গো হোল্ড এ পানি প্রবেশ রোধ করিতে পারে।

(৪) যদি নৌযান আংশিকভাবে উপসাগর অতিক্রমমূলক বাণিজ্যের পরিকল্পনাসহ নির্মাণ করা হয় তাহা হইলে হ্যাচ কভারগুলিতে গ্যাসকেট স্থাপন করিতে হইবে এবং ঢাকনাগুলি যাহাতে যথাস্থানে থাকে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য হ্যাচ কভারগুলিতে তালাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৫) হ্যাচ কভারসমূহের স্টিফেনার বা শক্তকারকগুলির সেকশন মডুলাস তফসিলের সারণি-৩৪ এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৫৩। কাঠের হ্যাচ কভার বা কাঠের হ্যাচ ঢাক্‌নি ঃ

(১) কাঠের হ্যাচ কভারসমূহের পুরুত্ব ১.৫ মিটার বিস্তার পর্যন্ত ৩০ মিলিমিটার এবং ২.৫ মিটার বিস্তার পর্যন্ত ৫০ মিলিমিটারের কম হইবে না এবং যদি নৌযান উপসাগর অতিক্রমমূলক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়, তাহা হইলে পুরুত্ব ৫০ মিলিমিটার-এর কম হইতে পারিবে না।

(২) আংশিক উপসাগর অতিক্রমমূলক চলাচলের ক্ষেত্রে কাঠের হ্যাচ কভারগুলি একটি অপরটির পার্শ্বে স্থাপিত তিনটি প্রশস্ত তক্তা সমন্বয়ে নির্মিত হইতে হইবে এবং উহাদের নিচের দিকের পিঠে কমপক্ষে ৪০ মিলিমিটার পুরু ও প্রায় ১২৫ মিলিমিটার প্রস্থের কাঠের অনুপ্রস্থ বোর্ডস দ্বারা সেইগুলির একটিকে অপরটির সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে এবং সর্বাধিক ব্যবধান হইবে ১.০ মিটার।

(৩) অশান্ত জলরাশির অথবা আংশিক উপসাগর অতিক্রমমূলক বাণিজ্যের জন্য চলাচলের উদ্দেশ্যে নির্মিত নৌযানসমূহের ওয়েজ এর ক্রমশ সরু হওয়া

মূলে ফিট করিবার জন্য ক্লীট লাগাইতে হইবে এবং ক্লীট কমপক্ষে ৫০ মিলিমিটার প্রশস্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যকার ব্যবধান ১ মিলিমিটার এর অধিক হইবে না এবং হ্যাচ কোণাসমূহ হইতে ক্লীটগুলির দূরত্ব ১৫০ মিলিমিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(৪) ত্রিপল ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহৃত ব্যাটেন ওয়েজসমূহ কার্যকর ও ভালো অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং ওয়েজসমূহ কাঠের হইতে হইবে ও অনধিক ১ঃ৬ অনুপাতে ক্রমশ সরু হইবে এবং মাথার দিকে পুরুত্ব ১২ মিলিমিটার এর কম হইতে পারিবে না।

(৫) অশান্ত জলরাশিতে যখন কোন নৌযান চলাচল করিবে তখন উহাকে ত্রিপল দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং উপসাগর অতিক্রমকালে দুইটি ত্রিপল ব্যবহার করিতে হইবে এবং ত্রিপলগুলি উপ-বিধি (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিতভাবে ব্যাটন ও ওয়েজ দ্বারা শক্তভাবে আটকাইয়া রাখিতে হইবে।

(৬) ত্রিপলগুলি অনুপ্রস্থভাবে লাগানো স্টীল বার বা স্টীল তার দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক ত্রিপল ঢাকনার জন্য কমপক্ষে একটি করিয়া আটকানোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং অশান্ত জলরাশিতে আটকানোর ব্যবস্থাগুলি অনধিক ৩ মিটার দূরে দূরে ও উপসাগর পারাপারকালে তাহা ১.৫ মিটার দূরে দূরে থাকিতে হইবে।

৫৪। ডেক, শেল প্লেট ও ওয়েদার ডেক উন্মুক্ত স্থানসমূহ ঃ

(১) দরজা, পোর্টস, হুজ পাইপ, সাইড স্কাটল, পানি প্রবেশের রাস্তা (waterInlet) ইত্যাদির জন্য উন্মুক্ত স্থানসমূহের কোণাগুলি অবশ্যই গোলাকৃতির কোণা হইতে হইবে।

(২) উন্মুক্ত স্থানগুলিকে যথাযথভাবে পূরণ করিয়া শক্তিশালী করিতে হইবে।

৫৫। যাতায়াতের রাস্তা এবং দরজা ঃ

(১) প্রধান ডেকের দিকে গমনকারী সিঁড়ি বা পরিকাঠামোর দরজা চতুর্দিক হইতে পরিকাঠামো দ্বারা ঘেরা থাকিবে অথবা সমতুল্য শক্ত বা কঠোর পরিকাঠামোর যাতায়াতকারী ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌযানের দরজা আবহাওয়ারোধী হইবে এবং আংশিক উপসাগর অতিক্রমকারী নৌযানের ক্ষেত্রে পানিরোধী দরজা থাকিবে এবং দরজার সীলের (sills) উচ্চতা কমপক্ষে ১৫০ মিলিমিটার হইবে।

(৩) আবহাওয়ারোধী (wathertight) দরজা ইস্পাত নির্মিত হইবে এবং দরজার কিনারাগুলি এইরূপ আকৃতির হইবে যেন পানি প্রবেশকে প্রতিরোধ করিতে পারে এবং প্রতিটি দরজায় কমপক্ষে দুইটি কব্জা থাকিতে হইবে।

(৪) পানিরোধী দরজা ইস্পাত নির্মিত হইবে এবং দরজার কিনারাগুলি এইরূপ আকৃতির হইবে যেন পানি প্রবেশকে প্রতিরোধ করিতে পারে এবং দরজার ফ্রেমে গ্যাসকেট দিতে হইবে এবং প্রতিটি দরজায় কমপক্ষে দুইটি কব্জা থাকিতে হইবে।

৫৬। মেশিনারী স্থানসমূহের উন্মুক্ত স্থান ঃ

(১) মেশিনারী স্থানসমূহের উন্মুক্ত স্থান শক্তভাবে নির্মিত স্টিল কেসিং দ্বারা আবাসন স্থান হইতে ভালভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং খাঁচার যেইসব স্থান বহিঃপ্রকৃতির দিকে খোলা থাকিবে সেই সকল স্থানে কমপক্ষে ১ মিটার উচ্চতার পানিরোধী দেওয়াল ফিট করিতে হইবে। মেশিনারী স্পেস ম্যাকানিকালি ভেন্টিলেটেড হইবে।

৫৭। কার্গো হোল্ড এর খোলা মুখসমূহ ঃ

(১) কার্গো হোল্ডসমূহের প্রবেশের হ্যাচগুলিতে ৪৫০ মিলিমিটার উঁচু কোমিং থাকিতে হইবে এবং ঢাকনাগুলি ইস্পাতের তৈয়ারী হইতে হইবে এবং উহাদের আকৃতি এমন হইতে হইবে যাহাতে মাল রাখিবার খোলে (cargohold) পানি ঢোকা প্রতিরোধ করিতে পারে এবং উহাতে কমপক্ষে ২টি টোগলস্ বা বল্টু থাকিতে হইবে।

(২) কার্গো হোল্ডসমূহের বায়ু চলাচলের জন্য বাতাস আসিবার পথগুলি এমনভাবে ডিজাইন করিতে হইবে যাহাতে তাহা পানির ছলকানি ও বৃষ্টির পানি প্রতিরোধ করিতে পারে এবং বায়ু প্রবেশের পথসমূহের বাহির হইতে চালাইবার উপযোগী ব্যবস্থা দ্বারা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং তাহাতে খোলা ও বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকিবে।

৫৮। জানালা ও সাইড স্কাটল ঃ

(১) নৌযানের দৈর্ঘ্যে অগ্রভাগের ২৫% এর কম দূরত্বে শেল প্লেটিং এ অথবা ফ্রিবোর্ড ডেক এর নিচে জানালা ও সাইড স্কাটল রাখিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

(২) জাহাজের পশ্চাৎভাগ, পরিকাঠামো ও ডেকহাউস বাল্‌কহেডসমূহের যেই সকল জানালা ও সাইড স্কাট্‌ল লাগানো হইবে সেইগুলির নির্মাণ অত্যন্ত ভালভাবে করিতে হইবে এবং বন্ধ করিলে সেইগুলি আবহাওয়ারোধী (Weather-tight) হইতে হইবে।

(৩) নৌযান যদি আংশিক উপসাগর অতিক্রমকল্পে বাণিজ্যকর্মে চলাচলের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়, তাহা হইলে ফ্রিবোর্ড ডেক এর উপরিভাগের জানালা ও সাইড স্কাট্‌লসমূহ স্থায়িভাবে সংযুক্ত ডেডলাইট এর সহিত সংযুক্ত হইবে এবং সেইগুলি বন্ধ করিলে পানিরোধী (Weather-tight) হইতে হইবে।

৫৯। ম্যানহোল ও ফ্লাশ ডেক প্লাগসমূহ ঃ

খোলা আকাশের নিচে অথবা ট্যাংকের উপরে অবস্থিত ম্যানহোল ও ফ্লাশ ডেক প্লাগসমূহের সহিত ইস্পাতের ঢাকনা লাগাইতে হইবে অথবা সেইগুলি সুদক্ষভাবে নির্মিত হইবে এবং সেইগুলির সহিত পানি প্রবেশ রোধ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থাবিশিষ্ট গ্যাসকেটসমূহ (gaskets) লাগাইতে হইবে।

৬০। পানি নিষ্কাশনকারী ফ্রিয়িং পোর্ট ঃ

(১) ডেক হইতে পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে আবহাওয়া ডেক এ উপরিভাগের বেষ্টনী (Bulwark) পানি আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে সেই ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সেকশনাল ক্ষেত্রবিশিষ্ট পানি নিষ্কাশনকারী ফ্রিয়িং পোর্টের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) ফ্রিবোর্ড ডেক এ উভয় পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনকারী ফ্রিয়িং পোর্টের প্রস্থচ্ছেদ কমপক্ষে $0.1x\ lm^2$ হইতে হইবে, যেখানে I হইবে মিটার হিসাবে অবিচ্ছিন্ন উপরিভাগের বেষ্টনীর (Bulwark) দৈর্ঘ্য।

(৩) পরিকাঠামো ডেকসমূহের উপর পানি নিষ্কাষণকারী ফ্রিয়িং পোর্টসমূহ ফ্রি বোর্ড ডেক এর শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে করিতে হইবে। যদি পানি নিষ্কাশনকারী ফ্রিয়িং পোর্টের উচ্চতা ২৫০ মিলিমিটারের অধিক হয়, তাহা হইলে অনধিক ২৫০ মিলিমিটার দূরে দূরে আনুভূমিক দণ্ডসমূহ স্থাপন করিতে হইবে।

৬১। পানি নিষ্কাশনের নল (Drainage pipe) ঃ

(১) সকল উন্মুক্ত ডেক এ (Weather deck) পানি যাহাতে অবশ্যই বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ও পর্যাপ্ত আকারের পানি নিষ্কাশন নলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) কাঠামো অথবা পরিকাঠামো অভ্যন্তরের অন্য সকল ডেকের পানি বিল্‌জ এ গিয়া পড়িবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং পানি নিষ্কাশনের নলগুলির সহিত অপ্রত্যাবর্তী ভালব (Non-Return Valve) সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) কাঠামোর বাহির পর্যন্ত প্রসারিত আবহাওয়া/ওয়েদার ডেক এর উপরিভাগের পানি নিষ্কাশনের নলসমূহ এমন পাইপ দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে যাহার পুরুত্ব, নীতিগতভাবে পার্শ্ব প্লেটের (Shell Plate) পুরুত্বের কম হইবে না।

৬২। পরিকাঠামো ও ডেক হাউস ঃ

(১) পার্শ্বদেশ দেয়াল (Bulk-head) ডেকসমূহ জাহাজের কাঠামোর মাপসমূহ অনুযায়ী হইবে।

(২) পরিকাঠামো ও ডেক হাউসসমূহ, বাল্‌কহেড, পার্টিংশন বাল্‌কহেড এবং সাইড বাল্‌কহেড এর উল্লম্ব স্টিফেনারসমূহ ও সিলিং বীম দ্বারা তৈয়ারি

বাস্তবপোযোগী সর্বোচ্চ সংখ্যক অবিচ্ছিন্ন ও পূর্ণাঙ্গ গ্যান্ট্রিসমূহ দ্বারা নিপুণভাবে আটকাইয়া দিতে হইবে।

(ক) "পরিকাঠামো" অর্থ ফ্রি বোর্ড এর উপর ডেকবিশিষ্ট আবদ্ধ কাঠামো যাহা জাহাজের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত অথবা জাহাজের প্রস্থের (B) অনধিক ৪ শতাংশ শেল প্লেটিং এর ইন বোর্ড সাইড প্লেটিং এর সহিত যুক্ত এবং এই অর্থ উচ্চকৃত কোয়াটার ডেক ও পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) "ডেক হাউস" (Deck House) অর্থ পরিকাঠামো ব্যতীত ফ্রি বোর্ড ডেকের উপরে ডেকবিশিষ্ট কাঠামো।

(৩) পরিকাঠামো ও ডেক হাউসগুলি সুদক্ষভাবে রক্ষিত (Supported) হইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব, সাইড বাল্‌কহেড স্টিফেনারসমূহ মূল কাঠামোর ফ্রেম-এর একই তলের উপর অবস্থিত হইতে হইবে এবং স্টিফেনারগুলি ডেক পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে যদিও ডেকের সাথে ওয়েল্ড হওয়া জরুরি নয়।

(৪) ডেক হাউস সাইড বাল্‌কহেডসমূহ অত্যন্ত নিপুণভাবে ডেক-এর সহিত লাগাইতে হইবে এবং সেইগুলি যে বীম-এর সহিত একত্রে সংযুক্ত করা হইবে সেইগুলি কমপক্ষে সেই বীম-এর সমান গভীরতা ও পুরুত্ববিশিষ্ট আন্ডার ডেক গার্ডার দ্বারা তাহা রক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) ডেক হাউস স্টিফেনারগুলি স্বাভাবিকভাবে বীম ও ফ্রেমসমূহের একই তলে (Plane) স্থাপন করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেওয়ালের পথে এবং শক্ত বীমসমূহের মধ্যে অতিরিক্ত স্টিফেনার ব্যবহার করিতে হইবে।

৬৩। দেয়াল (Bulk-head) ঃ

(১) জাহাজের বহিঃপার্শ্বস্থ জল অভেদ্য দেওয়াল আউট সাইড ডেক হাউস দেয়ালসমূহের প্লেট এর পুরুত্ব ৩ মিলিমিটার এর কম হইতে পারিবে না এবং ডেক হাউসের বহিঃস্থ শক্তকারকসমূহের (Outiside Stiffeners) সেকশন তফসিলের সারণি-৩৫ এ নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(২) ফরওয়ার্ড বাল্‌কহেডসমূহের জন্য সেকশন মডুলাস ২০% বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং জানালাগুলির নিচের বা উপরের অথবা অন্যান্য প্রবেশমুখে (Opening) উল্লম্ব শক্তকারকের (Stiffeners) অনুরূপমাপের আনুভূমিক শক্তকারকের সাহায্যে বাল্‌কহেড শক্ত করিতে হইবে।

(৩) জাহাজের ভিতরের কার্যকর বাল্‌কহেডসমূহের প্লেট পুরুত্ব ৩ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না এবং স্টিফেনারগুলির জন্য সেকশন মডুলাসসমূহ আউট সাইড বাল্‌কহেড এর কমপক্ষে ৮৫% হইতে হইবে।

৬৪। ইঞ্জিন রুম কাঠামো ঃ

ইঞ্জিন কেসিংগুলির প্লেট পুরুত্ব ৪ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না এবং স্টিফেনারগুলির জন্য সেকশন মডুলাসসমূহ আউট সাইড বাল্‌কহেড এর কমপক্ষে ১০% হইতে হইবে।

৬৫। ডেকসমূহ ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ ডেক হাউস ডেক প্লেটিং এ পুরুত্ব সর্বোচ্চ ৫০০ মিলিমিটার ডেক বীম ব্যবধানের জন্য ৪.০ মিলিমিটার এর কম হইবে না এবং তাহা অধিক ডেক বীম ব্যবধানের জন্য কমপক্ষে ৫.০ মিলিমিটার পর্যন্ত হইতে হইবে।

(২) খোলা ডেকসমূহের জন্য ডেক প্লেট পুরুত্ব ১.০ মিলিমিটার অনুসারে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৩) বীম ও গার্ডারসমূহের সেকশন মডুলাস যথাক্রমে তফসিলের সারণি-৩৬ এবং সারণি-৩৭ এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৬৬। রাডার ও স্টিয়ারিং গিয়ার ঃ

(১) পর্যাপ্ত স্টিয়ারিং গুণাবলি নিশ্চিত করিবার জন্য প্রত্যেক জাহাজে হাইড্রোলিক/ ইলেকট্রোহাইড্রোলিক/ ম্যাকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক স্টিয়ারিং সিস্টেম সরঞ্জাম স্থাপন করিতে হইবে এবং স্টিয়ারিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম স্টিয়ারিং গিয়ার হইতে রাডার ও স্টিয়ারিং স্ট্যান্ডসহ জরুরি স্টিয়ারিং সিস্টেম এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) ৪০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্য (L) বিশিষ্ট বিদ্যমান সকল যাত্রীবাহী জাহাজে এই বিধি কার্যকর হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে এবং একই দৈর্ঘ্যের সকল নূতন জাহাজে পাওয়ার স্টিয়ারিং লাগাইতে হইবে।

(৩) স্টিয়ারিং গিয়ার কক্ষ এমন সকল কৌশল ব্যবস্থা (devices) হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে যাহা স্টিয়ারিং গিয়ার চালনায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

(৪) যদি ঠেলিয়া বা টানিয়া নেওয়ার কাজে নিয়োজিত কোন জাহাজের (Pusher/Towing/Tug) রাডার স্টক ফিট করা হয় তাহা হইলে উহার ব্যাস এই অধ্যায়ে যাহা আবশ্যক বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ১০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৬৭। রাডার স্টক ঃ

(১) রাডার স্টক এর ব্যাস যথাক্রমে তফসিলের সারণি-৩৮ এবং ৩৯ এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(২) নেক বিয়ারিং এর নিচে বিয়ারিংবিহীন রাডারসমূহের ক্ষেত্রে স্টক এর ব্যাস যথাক্রমে তফসিলের সারণি-৩৮ এবং ৩৯ এ নির্ধারিত মান হইতে কমপক্ষে ১০% অধিক হইতে হইবে।

(৩) স্টক এর নিচের অংশের সহিত উপরের অংশের সংযোগ লোয়ার বিয়ারিং এর উপরে ব্যাসের ক্রমহ্রাসমান নিয়মে হইতে হইবে।

৬৮। পিন্টলসমূহ ঃ

(১) পিন্টলসমূহের ব্যাস তফসিলের সারণি-৪০ এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(২) পিন্টল এর দৈর্ঘ্য পিন্টল এর ব্যাস হইতে ২০% বেশি হইতে হইবে।

(৩) বিয়ারিং দৈর্ঘ্য পিন্টল এর ব্যাস হইতে কম হইতে পারিবে না এবং পিন্টল এর ক্রমসরুতা (Taper) ব্যাসের ১ঃ৬ হারে হইবে।

৬৯। কাপলিং ফ্লানজ (Coupling flange) ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে রাডার স্টক ও প্রধান খণ্ডসমূহ ফ্ল্যানজ দ্বারা যুগলকৃত (Coupled) করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ফ্লানজসমূহের পুরুত্ব ফ্ল্যানজ বল্টুসমূহের ব্যাস হইতে কম হইতে পারিবে না।

(২) বল্টুসমূহ এবং ফ্ল্যানজ কিনারার মধ্যকার দূরত্ব বল্টুসমূহের ব্যাসের ২/৩ ভাগের কম হইতে পারিবে না এবং নাটগুলি আটকাইয়া রাখিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭০। কাপলিং বোল্ট ঃ

(১) যুগলায়ন এমনভাবে ঘটাইতে হইবে যাহাতে তাহা রাডার স্টক এর পূর্ণ টর্ক (Full torque) প্রেরণ করিতে পারে।

(২) প্রতিটি বল্টু তফসিলের সারণি-৪১ এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

৭১। রাডার বোল্ট ঃ

(১) সিঙ্গল প্লেট রাডার এর জন্য রাডার প্লেট এর পুরুত্ব ৮ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না এবং আনুভূমিক দণ্ডসমূহের সাহায্যে রাডার প্লেটিং নিপুণভাবে শক্ত করিতে হইবে।

(২) ডবল প্লেটযুক্ত রাডার এর ক্ষেত্রে প্লেট এর পুরুত্ব ৬ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না। রাডার প্লেটিং এর ভিতরের দিক আনুভূমিক ওয়েব ও উল্লম্বে ফ্রেমসমূহের সাহায্যে নিপুণভাবে শক্ত করিতে হইবে।

(৩) রাডার পানিরোধী হইতে হইবে।

৭২। মেইন স্টিয়ারিং গিয়ার ঃ

(১) শক্তিচালিত মেইন স্টিয়ারিং গিয়ারসমূহ জাহাজ সম্মুখদিকে চলিবার সময় ৩০ সেকেন্ড বা তাহার কম সময়ের মধ্যে রাডারকে এক পাশে ৩০ ডিগ্রি হইতে অপর পাশে ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরাইবার ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

(২) ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত রাডার স্টক ব্যাস এর জন্য হস্তচালিত স্টিয়ারিং গিয়ারসমূহ গ্রহণযোগ্য হইবে এবং যদি রাডারের সংখ্যা দুইটি হয় তাহা হইলে সর্বোচ্চ অনুমোদিত শ্যাফট ব্যাস ৮০ মিলিমিটার এবং সংখ্যা তিনটি হইলে তাহা হইবে ৬০ মিলিমিটার।

(৩) রাডার একটি হার্ডওভার পজিশন হইতে অপর হার্ডওভার পজিশনের ঘুরাইবার জন্য হ্যান্ডহুইলের অনধিক ৩০ পাক ঘূর্ণয়নের প্রয়োজন হইবে এন্ড হ্যান্ড হুইল ঘুরাইবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ ২০০ নিউটনের (N) অধিক হইতে পারিবে না।

৭৩। জরুরি স্টিয়ারিং গিয়ার ঃ

(১) ৪০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যাত্রীবাহী জাহাজে একটি জরুরি স্টিয়ারিং গিয়ারের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং তাহা জাহাজের ডিজাইন স্পীড এর অর্ধেক বা ৫ নট গতিতে, যাহা বৃহত্তর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার কালে ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে রাডারকে এক পার্শ্বে ১৫ ডিগ্রি হইতে অপর পার্শ্বে ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরাইতে সক্ষম হইবে।

(২) স্টিয়ারিং গিয়ার যদি হাইড্রলিক হয়, তবে জরুরি স্টিয়ারিং গিয়ার হস্তচালিত হাইড্রোলিক হইতে পারিবে এবং জরুরি স্টিয়ারিং সকল সময় জরুরি ব্যবহার উপযোগী রাখিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত ছাড়া অন্যান্য সকল নৌযানে এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে এমনকি সাধারণ স্টিয়ারিং সিস্টেম অচল হইয়া পড়িলেও নৌযান যেন দিক-নির্দেশনা পাইতে পারে।

(৪) শক্তিচালিত স্টিয়ারিং গিয়ারসমূহের জন্য মেইন, জরুরি স্টিয়ারিং পজিশন এবং স্টিয়ারিং গিয়ারের উপর রাডারের কোণ নির্দেশকসমূহ বসাইতে হইবে।

৭৪। টিলার ও কোয়াড্রেন্টসমূহ ঃ

(১) শক্তিচালিত রাডারসমূহের টিলার ও কোয়াড্রেন্টসমূহ উপযুক্ত আকারের একটি চাবির সাহায্যে আটকাইয়া রাখা ছাড়াও রাডার স্টক-এ ঢুকাইয়া অথবা বল্টু দ্বারা আটকাইয়া দিতে হইবে।

(২) হস্তচালিত রাডারসমূহের টিলারগুলি রাডার স্টকের সহিত নিপুণভাবে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(৩) কোয়াড্রেন্টের ব্যাসার্ধ রাডার স্টকের ব্যাসের ১০ গুণের কম হইতে পারিবে না এবং কোয়াড্রেন্টের প্লেটের পুরুত্ব তার ব্যাসের ১%-এর কম বা ৫ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না, এই ক্ষেত্রে যাহারই মান বেশি হয়।

(৪) প্রয়োজনীয় রাডার স্টকের ব্যাস d এর তুলনায় হাব (hub) এর ব্যাস নিচের মান অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না, যথা ঃ—

প্রধান টিলার বা কোয়াড্রেন্ট এর—

বাহিরের ব্যাস = ১.৮d

উচ্চতা = ১.০d এবং

ইমার্জেন্সী টিলার বা কোয়াড্রেন্ট এর—

বাহিরের ব্যাস = ১.৫d

উচ্চতা = ০.৮d এবং

রাডার স্টকের উভয় পার্শ্বে খণ্ডিত হাব (Split hub) লাগানোর সময় অবশ্যই কমপক্ষে দুইটি বোল্ট দ্বারা লাগাইতে হইবে।

(৫) বোল্টের ব্যাস তফসিলের সারণি-৪২ এর নির্ধারিত মান অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না।

(৬) টিলার বা কোয়াড্রেন্টের হাতলের চতুষ্কোণী প্রস্থচ্ছেদের মান তফসিলের সারণি-৪৩ এ নির্ধারিত মান অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না।

৭৫। স্টপার বা বন্ধকরণ পদ্ধতি ঃ

স্টপার দ্বারা উভয় দিক হইতে কোয়াড্রেন্ট বা টিলারের ঘূর্ণনকে সীমিত করিতে হইবে এবং রাডারকে যে কোন স্থানে স্থিরীকরণের জন্য প্রতিটি স্টিয়ারিং এ সেইরূপ ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে।

৭৬। পাইপিং (হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং এর) ঃ

যখন হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং পদ্ধতি বসানো হইবে, তখন নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সহজে প্রবেশযোগ্য অবস্থায়ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং গিয়ার সিস্টেম-এর পাইপসমূহ স্থাপন করিতে হইবে;

(খ) পাইপগুলি সেন্টারলাইনের যথাসম্ভব কাছাকাছি স্থাপন করিতে হইবে;

(গ) যতদূর সম্ভব দেখিতে হইবে যেন পাইপগুলি কার্গো রাখিবার স্থানসমূহের ভিতর দিয়া না যায় এবং যদি স্টিয়ারিং গিয়ার পাইপসমূহকে কার্গো মেইনস-এর ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হয়, তবে স্টীল শীল্ড দ্বারা পাইপগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) পাইপগুলি এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সেইগুলি পীড়ন ও কম্পনমুক্ত থাকে;

(গ) মেইন এবং জরুরি সিস্টেম এর পাইপগুলি আলাদা হইতে হইবে;

(চ) স্টিয়ারিং গিয়ার পাইপ সিস্টেম-এর অন্য কোন সিস্টেম এর সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না;

(ছ) হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং সিস্টেম এর ব্যবহৃত ট্যাংকসমূহের সংরক্ষিত অয়েল লেভেল ইন্ডিকেটর লাগাইতে হইবে যাহাতে সর্বনিম্ন অনুমোদিত অয়েল লেভেল পরিবীক্ষণ করা যাইতে পারে; এবং

(জ) অপারেটিং অয়েল পরিষ্কার করিবার জন্য পাইটিং সিস্টেম ফিল্টার স্থাপন করিতে হইবে।

৭৭। বৈদ্যুতিক স্থাপনা ঃ

(১) স্টিয়ারিং গিয়ার যদি স্টিয়ারিং পজিশন হইতে বিদ্যুৎচালিত ধরনের হইতে থাকে, তাহা হইলে মেইন ও জরুরি বিদ্যুৎ উৎস আলাদা হইতে হইবে।

(২) মেইন ও জরুরি স্টিয়ারিং এর তারের বিন্যাস সিস্টেম নৌযানের আলাদা পার্শ্বসমূহে থাকিতে হইবে।

৭৮। স্টিয়ারিং চেইন ও রডসমূহ ঃ

(১) চেইন ও রডসমূহের মাপ ও আকারসমূহ তফসিলের সারণি-৪৪ এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(২) টিলার এবং কোয়াড্রেন্ট এর চেইনের সহিত সংযুক্তি চেইনের শক্তি অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৩) স্টাড-বিহীন শর্ট লিংক চেইন ব্যবহার করিতে হইবে এবং শিকল, শিকল পিন, চেইন কপিকল ও সংযোজনীসমূহ এবং অন্যান্য সংযোগ চেইনের আকারের উপযোগী এবং স্বীকৃত প্রমিতমানসমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে।

(৪) স্টিয়ারিং রড ও চেইনসমূহ এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সহজে উহাদের নাগাল পাওয়া যায় এবং সেইগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে।

(৫) স্টিয়ারিং চেইনের অগ্রভাগসমূহ যথাসম্ভব সরাসরি বা সোজা হইতে হইবে এবং তীক্ষ্ণ বাঁক পরিহার করিতে হইবে এবং টিউবের মধ্যে স্থাপিত না হইলে স্টিয়ারিং রড ও চেইনসমূহ যাত্রীদের স্থান বা মাল রাখিবার স্থানের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে দেওয়া যাইবে না।

৭৯। সরঞ্জাম ঃ

(১) নোঙর, চেইন ক্যাবল ও দড়িসমূহের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংখ্যাসূচক Z-এর ফাংশন হিসাবে তফসিলের সারণি-৪৫ অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) সকল স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ মালবাহী নৌযানের জন্য সরঞ্জাম সংখ্যাসূচক Z নিম্নোক্ত সূত্র হইতে নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

$$Z = Cb \times L \times B \times T$$

যেখানে—

Cb = সর্বোচ্চ অনুমোদিত ড্রাফটে নৌযানের ব্লক সহগ।

L = নৌযানের দৈর্ঘ্য, মিটারে।

B = নৌযানের প্রস্থ, মিটারে।

T = সর্বোচ্চ অনুমোদিত ড্রাফট, মিটারে।

(৩) যাত্রীবাহী নৌযান এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাতাসের বাধা পায় এমন নৌযানসমূহের জন্য উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সূত্র অনুযায়ী সরঞ্জাম সংখ্যাসূচক A এর মান অনুযায়ী হইতে হইবে।

Zl = Z + A

A = নৌযানের ড্রাফট T-এর উপরে যে অনুদৈর্ঘ্য এলাকা এবং B/4 এর চাইতে কম প্রস্থের পরিকাঠামো ও ডেক হাউজের অনুদৈর্ঘ্যের এলাকার সমষ্টি (Windage area)।

(৪) ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া ও পার্শ্বে টানিয়া লইয়া যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত টাগসমূহের জন্য সরঞ্জাম সংখ্যা হিসাব করিবার সময় বায়ুপ্রবাহ এলাকা (Windage area) হিসাবে আনিতে হইবে এবং Z সংখ্যাসূচক ৩০০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৫) যখন Z সারণি দুই সংখ্যার মাঝে হইবে, তখন নিকটতম সংখ্যার মান সরঞ্জাম সংখ্যাসূচক হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) তফসিলের সারণি-৪৫ এ টো লাইন ও মুরিংস এর আবশ্যকতাসমূহ নির্দেশনা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং যেইসব প্রধান নোঙর একই সময় দুইটি ব্যবহৃত হয় সেইগুলির মোট ভর তফসিলের সারণি-৪৫ অনুযায়ী হইতে হইবে, তবে ১০০ পর্যন্ত সরঞ্জাম সংখ্যার নৌযানে উক্ত সারণিতে প্রদত্ত ওজনের একটি নোঙর ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) সকল নৌযানের পিছনের অংশে মোট প্রধান নোঙর ভরের কমপক্ষে ২৫% বিশিষ্ট এর পিছনে অ্যাংকর রাখিতে হইবে তবে ৪০০ এর কম সরঞ্জাম সংখ্যাবিশিষ্ট নৌযানের ক্ষেত্রে তাহা ঐচ্ছিক গণ্য হইবে।

(৮) ৭৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ভরবিশিষ্ট নোঙরসমূহ সমভর সম্পন্ন গ্রাপলিংহুকসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট চেইনসমূহ শনের দড়ি বা ইস্পাতের তারের রশি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাইবে।

৮০। নোঙর ঃ

(১) নোঙ্গরগুলি অবশ্যই অনুমোদিত ধরনের হইতে হইবে।

(২) প্রধান নোঙরের একক ভর এই শর্তে প্রয়োজনীয় ভর হইতে ৭% পর্যন্ত কম-বেশি হইতে পারে যে, নোঙরসমূহের মোট ভর মোট বিধি ভর এর কম হইতে পারিবে না।

(৩) পিন ও আনুষঙ্গিক উপকরণাদিসহ স্টকবিহীন নোঙরসমূহের মাথার ভর নোঙরের মোট ভরের ৬০% এর কম হইতে পারিবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে স্টক নোঙর এর ব্যবস্থা থাকিবে, সেইক্ষেত্রে নোঙরের ভর (স্টক ব্যতীত) স্টকবিহীন নোঙরের জন্য প্রদত্ত সারণিতে প্রদর্শিত ভরে ৮০% এর কম হইতে পারিবে না এবং স্টক এর ভর কমপক্ষে স্টক ব্যতীত কিন্তু সংযোগ শিকলসহ নোঙরের ভরের ২৫% এর সমান হইতে হইবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ নোঙরসমূহ 'হাই-হোল্ডিং পাওয়ার অ্যাংকর' হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে নোঙরের ওজন ২৫% হ্রাস করা যাইবে।

৮১। চেইন ক্যাবলসমূহের আবশ্যকসমূহ ঃ

(১) যথাযথ গেজ সাইজের চেইনসমূহ অ্যাংকর চেইনক্যাবল হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) শর্টলিংক বা স্টার্ডলিংক চেইন ক্যাবলসমূহ অ্যাংকর চেইনক্যাবল হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) চেইন সামগ্রীর জন্য নিম্নবর্ণিত গ্রেডসমূহ ব্যবহার করা যাইবে, যথা ঃ

(ক) গ্রেড ক-১ (সাধারণ মান);

(খ) গ্রেড ক-২ (উচ্চতর প্রসারটান High tension মান)।

(৪) কোন অ্যাংকর চেইনক্যাবল এর ভাঙ্গন ভার (Breaking load) সংযুক্ত নোঙরের ওজনের ৩৫ গুণের কম হইতে পারিবে না এবং যেইক্ষেত্রে "হাই-হোল্ডিং পাওয়ার অ্যাংকর" ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে অ্যাংকর চেইনক্যাবল এর ভাঙ্গন ভার প্রকৃত নোঙর ওজনের ৪৭ গুণের কম হইতে পারিবে না।

(৫) শর্টলিংক ও স্টার্ডলিংক চেইনসমূহের চেইনক্যাবল ব্যাস, ভাঙ্গন ভারের ফাংশন হিসাবে তফসিলের সারণি-৪৬ এ নির্ধারিত মান হইতে গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) মিটার পরিমাপে অ্যাংকর চেইনের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ

প্রধান অ্যাংকরের জন্য L + ১০ মিটার।

স্ট্রীম অ্যাংকরের জন্য ২/৩ L + ১০ মিটার।

যেখান L হইতেছে নৌযানের দৈর্ঘ্য।

অ্যাংকর চেইনের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটারের কম হইতে পারিবে না; কিন্তু ৬০ মিটারের অধিক হইবারও প্রয়োজন নাই।

৮২। দড়ির আবশ্যক (Tow & moving lines) ঃ

(১) টো-লাইন ও মুরিংস এর নির্দেশনা হিসাবে সারণি-৪৫ অনুসরণ করিতে হইবে এবং স্টীল ক্যাবলসমূহ নিম্নলিখিত ধরনের গ্যালভানাইজড স্টীল দ্বারা তৈয়ার করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ১৩৭০ N/mm^2 স্টীল, ১১৪ ওয়্যারস (৬ × ১৯) ৬ স্ট্র্যান্ড ও মধ্যবর্তী ফাইবার কোরসহ, ১৪৭ KN এর কম ভাঙ্গন ভারের (Breaking weight) জন্য;

(খ) ১৩৭০ N/mm^2 স্টীল, ১৪৪ ওয়্যারস (৬ × ২৪) ৬ স্ট্র্যান্ড ও ৭ ফাইবার কোরসহ ১৪৭ KN হইতে ৪৯০ ভাঙ্গন ভারের জন্য; এবং

(গ) ১৫৭০ N/mm^2 স্টীল, ২২২ ওয়্যারস (৬ × ৩৭) ৬ স্ট্র্যান্ড ও সেন্ট্রাল ফাইবার কোরসহ, ৪৯০ KN এর কম ভাঙ্গন ভারের জন্য।

(২) সিনথেটিক মুরিং লাইনসমূহ এই শর্তে ব্যবহার করা যাইবে যে, উহাদের ভাঙ্গন ভার F = KFo এর কম হইবে না, যেখানে—

(ক) Fo = সারণিতে প্রদর্শিত মুরিং লাইনসমূহের ভাঙ্গন ভার;

(খ) K = পলিপ্রপাইলিন মুরিং লাইনসমূহের জন্য ১.৩০; এবং

(গ) K = অন্যান্য সিনেথিটিক সামগ্রী দ্বারা নির্মিত মুরিং লাইনসমূহের জন্য ১.২০।

(৩) মিটার পরিমাপে একটি টো-লাইনের দৈর্ঘ্য (L + ৫০) এর কম এবং ২০০ এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৪) মিটার পরিমাপে প্রতিটি মুরিং দৈর্ঘ্য (L + ৫০) এর কম কিংবা ১০০ এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৫) কোন ক্ষেত্রেই ফাইবার দড়ির ব্যাস ২০mm এর কম হইতে পারিবে না।

(৬) দাহ্য তরল পদার্থ বহনকারী নৌযানসমূহে স্টীল ওয়্যার ব্যবহার করা যাইবে না।

৮৩। উপরিভাগের বেষ্টনী ও রেলিং (Bulwark and Railing) ঃ

(১) সম্মুখভাগের ও পিছনের দিকের সকল ওয়েদার ডেক এ ন্যূনতম ৬০০ মিলিমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট উপরিভাগের বেষ্টনী, (Bulwark) ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাত্রীবাহী নৌযানসমূহের জন্য বুলওয়ার্ক বা গার্ড রেইলের উচ্চতা ৯০০ মিলিমিটার এর কম হইতে পারিবে না।

(২) উপরিভাগের বেষ্টনীর পুরুত্ব, সারণি-৪৭ এ নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(৩) উপরিভাগের বেষ্টনীর (Bulwark) ঊর্ধ্বপ্রান্তে অন্যূন ১০০ × ৮ মিলিমিটার সাইজের বাল্ব সেকশন বা অন্যূন ৬০ × ৩০ × ৫ মিমি অ্যাংগেলবার ফিট করিতে হইবে এবং বেষ্টনী অন্যূন ৬০ × ৬ মিলিমিটার মাপের ফ্ল্যাট বার দ্বারা নির্মিত শক্ত অবলম্বন (Stay) এর সাহায্যে আলম্বিত করতে হইবে।

(৪) অবলম্বনসমূহের মধ্যবর্তী ব্যবধান ১২০০ মিলিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না এবং অবলম্বনসমূহ (Stay) ডেক বীম বা ব্র্যাকেটসমূহের উপর বিন্যস্ত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক চতুর্থ অবলম্বন শীর্ষ রেইল এর অনুরূপ আকারে হইতে হইবে।

(৫) বেষ্টনীবিহীন সকল খোলা ডেকে বেষ্টনীর জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চতার সমান উচ্চতাবিশিষ্ট রেলিং থাকিতে হইবে এবং শীর্ষ রেইল এর ব্যাস কমপক্ষে ৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে এবং উহার নিচের রেইল বা রেইলগুলির ব্যাস কমপক্ষে ২৫ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(৬) রেইলসমূহের মধ্যকার ব্যবধান ৩০০ মিলিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না এবং যাত্রীবাহী নৌযানসমূহের উন্মুক্ত রেলিং অনধিক ২০০ মিলিমিটার দূরে দূরে স্থাপিত উলম্ব অবলম্বন (Stay)-সমূহের উপর ফিট করিতে হইবে।

৮৪। চেইন লকারসমূহ ঃ

(১) চেইন লকারসমূহ এমন ধারণ ক্ষমতা ও গভীরতা সম্পন্ন হইতে হইবে যাহাতে চেইন পাইপসমূহে চেইন সরাসরি ও অবাধে ঢুকিয়া যাইতে পারে, এমন কি তাহা যদি একসঙ্গে বাঁধা থাকে তাহা হইলেও।

(২) চেইন পাইপগুলি যথাসম্ভব লকারের কেন্দ্রস্থলে রাখিতে হইবে এবং পোর্ট ও স্টার বোর্ড পার্শ্বের চেইনগুলির জন্য আলাদা লকার থাকিতে হইবে।

(৩) সম্মুখ ভাগের চেইন লকারসমূহের দেয়ালের ন্যূনতম পুরুত্ব হইবে ৬ মিলিমিটার এবং ৫০ মিটার বা তাহার অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযানসমূহের ন্যূনতম চেইন লকার দেওয়ালের পুরুত্ব তফসিলের সারণি-৪৮ এ নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(৪) পশ্চাৎ ভাগের চেইন লকারসমূহের (Stem Chain Lockers) দেওয়ালের পুরুত্ব ১ মিলিমিটার করিয়া কমানো যাইতে পারে।

(৫) চেইনের নৌযানস্থিত প্রান্ত নির্ভরযোগ্যভাবে চেইন লকারে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(৬) চেইন লকার পাইপসমূহের ডিজাইন অবশ্যই এমন হইতে হইবে যেন ভারী বৃষ্টিপাতের সময় লকারের ভিতর পানি ঢুকিতে না পারে।

(৭) চেইন লকারসমূহের পানি জাহাজের অগ্রভাগের সরু অংশ হইতে সহজে পাম্প আউট করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে বা জাহাজের তলার বাঁক অংশে (bilge) বাহির হইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৮৫। প্রপেলার ব্র্যাকেটসমূহ ঃ

(১) প্রপেলার শ্যাফট এর স্ট্রাট (Strut) যেইখানে লাগানো হইবে সেইখানে তাহা ভি (V) বা আই (I) ধরনের হইতে পারিবে এবং স্ট্রাট ব্যারেল বা বস এর দৈর্ঘ্য প্রপেলার শ্যাফট এর ব্যাসের কমপক্ষে তিনগুণ হইতে হইবে এবং যদি সম্ভব হয়, স্ট্রাট বা প্রপেলার ব্র্যাকটসমূহ দ্বারা একটি চতুষ্কোণ (square angle) গঠন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি ভি-স্ট্রাট বাহুর প্রস্থ ও পুরুত্ব তফসিলের সারণি-৪৯ এর নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(৩) আই-স্ট্রাট বাহুর (I-Strut arm) গঠন প্রস্থ ও পুরুত্ব তফসিলের সারণি-৫০ এ নির্ধারিত মানসমূহের কম হইতে পারিবে না।

(৪) স্ট্রাট ব্যারেল বা বস এর বহিঃপরিসীমা হইতে শেল প্লেটিং এর বহিঃপার্শ্ব পর্যন্ত পরিমাপকৃত ভি-স্ট্রাট এর দীর্ঘতর অথবা আই-স্ট্রাট এর পা-এর দৈর্ঘ্য টেইল শ্যাফট এর ব্যাসের ২০ গুণের অধিক হইতে পারিবে না এবং যেইক্ষেত্রে এই দৈর্ঘ্য অধিক হইবে, সেই ক্ষেত্রে স্ট্রাট-এর প্রস্থ ও পুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৫) স্ট্রাটসমূহ শেল প্লেটিং এর ভিতর দিয়া যাইতে হইবে এবং সেইগুলিকে ফ্লোর প্লেট বা ওয়েব ফ্রেমসমূহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং প্রপেলার ব্র্যাকেটসমূহের পথে শেল এ প্লেট লাগাইতে হইবে, যাহার পুরুত্ব ৫০% বা ডাবলিং প্লেট দ্বারা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৮৬। নোঙর চরকি (Anchor Windlass) ঃ

(১) প্রতিটি নৌযানে এই বিধিমালার বিধি ৭৭ এবং ৭৮ এ বর্ণিত আবশ্যকতার অনুরূপ নোঙরসমূহ অনুযায়ী সম্মুখ ও পশ্চাতের ডেক এ উইন্ডলাশ বা ক্যাপস্টান বসাইতে হইবে।

(২) ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত নোঙরসমূহের জন্য হস্তচালিত নোঙর চরকি বা ক্যাপস্টান অনুমোদন করা যাইবে।

(৩) ক্যাবল লিফটার ও ড্রাইভ শ্যাফট-এর মধ্যে বিসংযোগ উপযোগী কাপলিং এর সাহায্যে উইন্ডলাসসমূহ ফিট করিতে হইবে এবং হাইড্রোলিক বা বৈদ্যুতিক কাপলিংসমূহ হাত দ্বারা খুলিবার উপযুক্ত হইতে হইবে।

d = calculation + equipment drawing ও chain cable ও chain diameter এর মধ্যে।

(৪) চেইনের ন্যূনতম ভাঙ্গন ভারের ০.৮ গুণের সমান ভার ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্যাবল লিফটার উইন্ডলাসসমূহ ফিট করিতে হইবে এবং সকল চেইনের জন্য উইন্ডলাস ব্রেক-এর সমান ভার ধারণকারী যান্ত্রিক চেইন স্টপার থাকিতে হইবে এবং চেইন স্টপারের নিচে ডেক কাঠামোসমূহ দৃঢ়তর করিতে হইবে।

(৫) ক্যাবল লিফটারসমূহের অবশ্যই কমপক্ষে পাঁচটি স্লাগ থাকিতে হইবে।

(৬) যান্ত্রিক, হাইড্রোলিক ও বৈদ্যুতিক চরকির বাধাহীনভাবে নির্দেশক হিসেবে (Nominal pull) $Z = Xd^2$ পরিমাণ টান সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে, যেখানে— X = 30, d = 2 = 30 × chain diameter (mm) / 1000

(ক) কোন রকম বিরতি ব্যতীত কমপক্ষে ৩০ মিনিট ধরিয়া ন্যূনতম ০.১৫ M/S গড় গতি;

(খ) Z = কিলোনিউটন পরিমাপে (KN) টান;

(গ) d= মিলিমিটার পরিমাপে চেইন ক্যাবলের ব্যাস থাকিবে।

(৭) শারীরিক শক্তি দ্বারা চালিত চরকির ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৬) এ নির্দেশিত টানসহ গড় হোস্টিং গতি কমপক্ষে ০.৩ M/S হইতে হইবে।

৮৭। মুরিং সরঞ্জাম ঃ

(১) নোঙর উইন্ডলাস ও ক্যাপস্ট্যানসমূহ মুরিং কপিকল হিসাবে কাজ করিবার জন্যও নির্মাণ করা যাইবে। → কেস 4 ৪৮

(২) প্রতিটি নৌযান অথবা ভাসমান সরঞ্জামে পোর্ট ও স্টারবোর্ড পার্শ্বে, সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রান্তে কমপক্ষে একটি ডবল বোলার্ড লাগাইতে হইবে এবং বোলার্ডগুলির (জেটির সহিত জাহাজ আবদ্ধ করিয়া রাখিবার দড়ি দিয়ে বাঁধার লোহার খুঁটি) নিচে সাপোর্টিং প্লেট ও ডেক রিইনফোর্সমেন্ট থাকিতে হইবে।

৮৮। বটম সিলিং ঃ

(১) মাল রাখিবার খোলগুলির তলার বিল্জ এর উপরিভাগ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া নিরেট কাঠের সিলিং ফিট করিতে হইবে এবং উক্ত কাঠের পুরুত্ব ৫০ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না।

(২) মেঝের অনুভূমিক ফ্ল্যাট এর উপরকার সিলিং বহনযোগ্য অংশ হিসাবে অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষ্কার করা, রং লাগানো বা ভিতরকার তলদেশ পরিদর্শনের জন্য সহজে সরাইবার মতো ব্যবস্থা করিয়া লাগাইতে হইবে।

(৩) বটম সিলিং বালকহেডগুলিতে এবং স্টীল অ্যাংগেল বা ফ্ল্যানজড প্লেটগুলির পার্শ্বসমূহে অবসম্বিত ও পরিবেষ্টিত হইতে হইবে।

(৪) বটম সিলিং সমতলবর্তী (flush) হইতে হইবে এবং সেইখানে কোনো ওভারল্যাপিং বা জোরে আঘাত করা (lash) যাইবে না।

৮৯। সাইড স্প্যারিং ঃ

যেই সমস্ত মাল রাখিবার স্থান সাধারণ পরিবহনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হইবে সেই সমস্ত স্থানে বিল্‌জ সিলিং এর উপরে ২৫০ মিলিমিটার দূরে দূরে কমপক্ষে ২৫ মিলিমিটার পুরুত্ব ও ৭৫ মিলিমিটার প্রস্থবিশিষ্ট স্প্যায়রিং লাগাইতে হইবে এবং সাইড স্প্যায়রিং প্রত্যেক চতুর্থ ফ্রেম এর সহিত ভালোভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং জাহাজ মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী সাইড সিলিং পরিহার করা যাইবে।

৯০। সিমেন্ট লাগানো ঃ

(১) একক তলবিশিষ্ট জাহাজসমূহের তলদেশ এবং সকল জাহাজের বিলসমূহ সযত্নে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং তাহাতে বিল্‌জ এর উপরের বাঁক পর্যন্ত প্লেট ও ফ্রেমসমূহসহ প্রথম শ্রেণীর সিমেন্টের তৈরি উত্তম মশলার প্রলেপ লাগাইতে হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আলকাতরার মতো অন্য যে কোনো সমতুল্য মিশ্রণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ওয়াটার ব্যালাস্ট এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পেইন্ট এর পরিবর্তে সিমেন্ট গ্রাউট ব্যবহার করা যাইবে।

৯১। রং লাগানো ঃ

(১) অয়েল ট্যাংকসমূহ ব্যতীত অন্যান্য স্টীলের কাজে উত্তম মানের রং লাগাইতে হইবে এবং পানির ট্যাংকসমূহের স্টীলের কাজে এপোক্সিপেইন্ট/ওয়াশ সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া যাইবে।

(২) জাহাজ কাঠামোর যে সব অংশে সিমেন্ট লাগানো যাইবে না, সেই সকল অংশে সঠিক রঙের কমপক্ষে দুইটি প্রলেপ লাগাইতে হইবে।

(৩) কোনো রং লাগাইবার আগে ধাতু নির্মিত অংশসমূহ অবশ্যই পরিষ্কার করিতে হইবে এবং মিল স্কেল জমিয়া থাকা মরিচা সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করিতে হইবে।

(৪) যদি নৌযান পানিতে ভাসানো এবং ডেলিভারী দেওয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে চলাচলের কাজে নিয়োজিত করিবার পূর্বে নৌযানের পানির নিচের অংশসমূহ আবার রং করিতে হইবে।

৯২। সাধারণ ওয়েল্ডিং এর আবশ্যকতাসমূহ ঃ

(১) জাহাজ কাঠামো নির্মাণের ওয়েল্ডিং কাজে এই বিধির আবশ্যকতাসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে এবং নির্দেশিকার জন্য বাল্‌কহেডসমূহের পার্শ্বে যথাযোগ্য স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কন করিতে হইবে।

(২) গৃহীত ওয়েল্ডিং পদ্ধতি এবং প্রযুক্ত ফিলার মেটালসমূহ এমন হইতে হইবে যাহাতে উহার ফলে ওয়েল্ডিং এইরূপ সমর্থ হয় যাহার শক্তি ও দৃঢ়তা তুলনামূলকভাবে মূল ধাতুর সমান হইবে।

(৩) পানির নিচের জোড়াসমূহের পৃষ্ঠতল ওয়েল্ডসমূহ ক্ষয়রোধক ফিলার সামগ্রী সহযোগে ওয়েল্ড করিতে হইবে।

(৪) সকল সংযোগের ওয়েল্ডিং পদ্ধতি প্রশাসনের সন্তুষ্টি মতে ওয়েল্ডিং প্রসেস, ইলেকট্রোড ধরন, ধার বা কিনার প্রস্তুতি, ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ও প্রস্তাবিত কাজের জন্য নির্ধারিত করিতে হইবে।

৯৩। সংযোজনসমূহের শক্তি নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাসমূহ ঃ

(১) বাল্‌কহেড পার হইয়া যাইবার সময় (অর্থাৎ ট্যাংকসমূহে) যখন গার্ডার ওয়েবসমূহের অবিচ্ছিন্নতা বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গার্ডারের ক্ষেত্রে ১.১ গুণ ছেদক ক্ষেত্র (Sectional area) ও গার্ডারের ছেদক ক্ষেত্রের ১.৩৬ গুণের সমপরিমাণ গার্ডারে ওয়েল্ডিং ছেদক ক্ষেত্রবিশিষ্ট ব্র্যাকেটসমূহের সাহায্যে সংযোজন কাজ সম্পন্ন করা যাইবে এবং এইসব ব্র্যাকেট বাল্‌কহেড অধিক্রমণের সময় সাধারণভাবে অবিচ্ছিন্ন হইতে হইবে।

(২) যেই ক্ষেত্রে বাল্‌কহেড এর কারণে ব্র্যাকেট কিনারাসমূহ বাধাগ্রস্ত হইবে, সেইক্ষেত্রে একই তলে দুইটি অর্ধ-ব্র্যাকেট বসাইয়া গার্ডার ছেদকক্ষের ব্র্যাকেট কিনারাসমূহ শ্যাম্পারিং (Champering) এর (কমপক্ষে ব্র্যাকেটের ছেদক ক্ষেত্রের ১.৩৫ গুণ) পর বাল্‌কহেড এর সহিত ওয়েল্ডিং করিয়া আটকাইয়া দিতে হইবে এবং ওয়েল্ডিং এর গলার (throat) পুরুত্ব দেওয়ালের পুরুত্বের ০.৭ গুণের উপরের হইবে না।

৯৪। সংযোজন ঃ

(১) যেইসব অংশ ওয়েল্ড করিতে হইবে সেইসব অংশের, একটিকে আরেকটির সহিত বল্টু বা ওয়েল্ডকৃত অ্যাসেম্বলারসমূহ বা পর্যাপ্ত আঁটসাট ও নিখুঁত সমন্বয় নিশ্চিতকারী অন্য কোনো প্রকার পদ্ধতির সাহায্যে সংযুক্ত করিতে হইবে, একই সঙ্গে সঙ্কোচনের (shrinkage) জন্য সর্বাধিক মুক্তভাবে হইবে এবং যেইক্ষেত্রের লাগ (lug) স্টিয়ার আপস বা স্প্যাংসমূহ (Spanges) ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং এর পর সেইসব সংযুক্ত অপসারণ করিতে হইবে।

(২) সংযোজন কার্যের সময় উচ্চ প্রারম্ভিক পীড়ন সৃষ্টির সম্ভাবনামূলক অত্যধিক বল ব্যবহার ব্যতিরেকেই বিভিন্ন অংশের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(৩) সংযোগসমূহ ও ওয়েল্ডিং ডিজাইনের লে-আউটের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে নির্মাণের মধ্যে কোনোরকম ভিতরের বা বাহিরের পীড়ন ঘটিতে না পারে।

(৪) অবলম্বিত প্লেটিং এর দৃঢ়করণ অংশের ছেদকক্ষেত্রের বা শক্তকারকের ওয়েল্ডিং স্থলে হঠাৎ পরিবর্তন (Sharp variation) যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।

(৫) দুইটি সমান্তরাল ওয়েল্ড ৩০০ মিলিমিটার এর চাইতে কম দূরত্বে পরস্পরের কাছাকাছি হইতে পারিবে না এবং সেকেন্ডারী স্টিফেনার হিসাবে কথিত ক্যালপসমূহ ব্র্যাকেটের অগ্রাংশসমূহ এবং সেই সঙ্গে প্রাইমারী স্টিফেনারসমূহের সহিত উহাদের আন্তঃছেদন পর্থ হইতে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে সংযোজিতব্য অংশসমূহ ওয়েল্ড ও রিভেট উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত হইবে সেইক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ওয়েল্ডসমূহের চারিপাশের রিভেটসমূহ স্থাপন করা যাইবে না।

(৭) পুরু প্লেটসমূহের বাট ওয়েল্ডিং বা ফিলেট ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে যেই সমস্ত সামগ্রীর ওয়েল্ডিং করিতে হইবে সেইগুলির সংযোগস্থলে ওয়েল্ডিং সম্ভব করিবার জন্য প্রস্তুতিতে উহাদের কিনারার গোড়ায় ফাঁক রাখা হইয়াছে কিনা তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং কিনারাসমূহের কোণ এবং ব্যবধান যথেষ্ট হইতে হইবে যাহাতে তাহা ওয়েল্ড মূলে প্রথমবার ওয়েল্ডিং কাজ স্বাভাবিকভাবে নিষ্পন্ন করিবার সুযোগ দেয়।

(৮) সমপুরুত্ব সম্পন্ন প্লেটসমূহ সংযোজন করিবার সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেইগুলি উচ্চতায় সঠিকভাবে সমন্বিত হইয়াছে কিনা।

(৯) স্বাভাবিক উপায়ে কমানো সম্ভব না হইলে মিসএলাইনমেন্ট (Misalignment) এই শর্ত গ্রহণযোগ্য হইবে যে তাহা ১ মিলিমিটার এর অধিক হইবে না।

(১০) t_1 ও t_2 ভিন্ন পুরুত্ববিশিষ্ট দুইটি প্লেট সংযোজনের ক্ষেত্রে ব্যাকওয়েল্ড এর পরে ওয়েল্ড করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে প্লেট এর পুরুত্বের পার্থক্য ২.৫ মিলিমিটার বা তাহার অধিক হইবে, সেইক্ষেত্রে অধিকতর পুরু প্লেটটি $3 \times (t_1 - t_2)$ ন্যূনতম বিস্তারে কমাইতে হইবে।

৯৫। ল্যাপ জয়েন্টসমূহের ফিলেট ওয়েল্ড ঃ

(১) সংযোজন যেইক্ষেত্রে মাঝারি ধরনের চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে করিতে হইবে কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই ল্যাপ জয়েন্ট এ ফিলেট জয়েন্ট ব্যবহার করিতে

হইবে এবং শেল প্লেটিং এর আনভূমিক জয়েন্টসমূহের জন্য এই ওয়েল্ড ব্যবহার করা যাইবে।

(২) দুই তলাসহ ভারীভাবে নির্মিত কয়েক ধরনের নৌযানের তলায় ও পার্শ্বের বাটসমূহের জন্য ফিলেট ওয়েল্ডসমূহ ব্যবহার করা যাইতে পারে যাহা এইসব নৌযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবশ্যকতাসমূহ অনুসারে বাট ওয়েল্ট করা হইবে।

(৩) এইসব ওয়েল্ড এর অধিক্রমণের বিস্তার তফসিলের সারণি-৫১-তে নির্ধারিত মানের কম হইতে পারিবে না।

(৪) স্থায়ী ব্যাকিং এর উপর বাট ওয়েল্ডিং অর্থাৎ ফ্ল্যান্জ দ্বারা দৃঢ়কৃত (Backed) প্লেট অথবা কোন স্টিফেনারের ফ্রেম প্লেটসমূহের সংযোজনের বাট ওয়েল্ডিং অনুমতিদানযোগ্য হইবে, সেইখানে কাঠামোর (Structure) (রাডার, পীক, মাস্তুল ইত্যাদি) ডিজাইনের কারণে ব্যাকিংরান সম্ভব নহে।

৯৬। প্লাগ ওয়েল্ডিং ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে ফিলেট ওয়েল্ডিং সম্ভব নহে, কেবল সেইক্ষেত্রেই প্লাগ ওয়েল্ডিং ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) প্লাগ ওয়েল্ডসমূহের মধ্যেকার ব্যবধান কমপক্ষে উহাদের দৈর্ঘ্যর সমান হইতে হইবে এবং খোলা অংশের বিস্তার প্লেট এর পুরুত্বের কম হইবে না, একই সঙ্গে নৌযানের কিনারাও ওয়েল্ড করিতে হইবে।

৯৭। ট্যাক ওয়েল্ডিং ঃ

(১) প্রধানত যেইখানে ব্যাকিং প্লেট এর পুরুত্ব কম, সেইখানে প্লাগ ওয়েল্ডিং এর পরিবর্তে ট্যাক ওয়েল্ডিং ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং এই সকল ওয়েল্ডিং একই পিচ ও থ্রোট গভীরতাবিশিষ্ট স্ক্যালপড ওয়েল্ডসমূহের সমতুল্য হইবে।

(২) ট্যাক ওয়েল্ডগুলির মধ্যেকার ব্যবধান কমপক্ষে উহাদের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হইতে হইবে এবং খোলা অংশের বিস্তার এমন হইতে হইবে যাহাতে উহার পরিসীমার বরাবর সহজে ফিলেট করা যাইতে পারে।

(৩) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিশেষ অনুমোদন পাওয়া না গেলে উচ্চ ও গতিশীল পীড়নচাপের অধীন প্রধান নির্মাণ অংশসমূহের ওয়েল্ডিং এর জন্য উল্লম্ব নিম্নগামী ওয়েল্ডিং (Vertical down yard welding) প্রয়োগ করা যাইবে না।

(৪) ওয়েল্ডিং এর জন্য ব্যবহৃত সকল সামগ্রী অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে জাহাজ কাঠামো নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ স্টীল ব্যতীত অন্যান্য স্টীল ওয়েল্ড করিবার উদ্দেশ্য থাকিবে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মোতাবেক স্ব স্ব গ্রেড এর ওয়েল্ডিং সামগ্রী ব্যবহার করিতে হইবে।

(৬) পুরু দেয়ালবিশিষ্ট কাঠামোগত আইটেমসমূহের জন্য ফোরজিং ও কাস্টিং বিশেষত মৌলিক ওয়েল্ডিং সামগ্রী ব্যবহার করিতে হইবে।

(৭) যেইক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং এর পূর্বে প্লেট, সেকশন ও কাঠামোর অংশসমূহে ক্ষয়রোধী প্রাইমারী শপ প্রাইমার এর প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাইমার যে ওয়েল্ড এর মান ক্ষুণ্ন করে না এবং শপ প্রাইমারের ক্ষতি করে না, সেই সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে নির্মাতা কর্তৃক ইহার গুণগত মান পরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে।

৯৮। ওয়েল্ডিং কাজের প্রস্তুতি এবং ওয়েল্ডিং এর কারিগরি নিপুণতা ঃ

(১) যেই অংশে ওয়েল্ডিং করিতে হইবে, সেই অংশের নির্মাণ অংশসমূহ অবশ্যই পরিষ্কার ও শুষ্ক হইতে হইবে এবং ফ্রেইম কাটিং গ্রিজ, রং ও কাদামাটি, স্কেল, মরিচা, ধাতুমল (slag) থাকিলে ওয়েল্ডিং এর পূর্বে তাহা সযত্নে অপসারণ করিতে হইবে।

(২) ওয়েল্ড সংযোগসমূহের প্রস্তুতি অ্যালাইনমেন্ট এর সময় কিনারার প্রস্তুতি ও ওয়েল্ড গ্যাপসমূহের আবশ্যকতার প্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে ব্যবধানের বিস্তার গ্রহণযোগ্য দূরত্ব হইতে সামান্য বেশি, সেইক্ষেত্রে সার্ভেয়ারের অনুমতি লইয়া সংযোগ কিনারাসমূহে ডিপোজিশন ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে তাহা কমাইয়া আনা যাইতে পারে।

(৪) সার্ভেয়ারের সম্মতিক্রমে কমপক্ষে ৫০ মিলিমিটার যোগ প্লেট পুরুত্বের ৪ গুণ স্ট্রিপের মাধ্যমে অত্যধিক ব্যবধানসমূহ বন্ধ করা যাইবে, তবে তাহা সতর্কতার সহিত ওয়েল্ড করিতে হইবে।

(৫) প্লেট ও সেকশনসমূহ নিখুঁত অ্যালাইনমেন্ট হইতে, বিশেষত যেইখানে কাঠামোগত অংশসমূহ বাল্‌কহেড বিভক্তিকরণ দেয়াল বা গার্ডার ওয়েবসমূহ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইবে এবং প্লেটে পুরুত্বের ১৫ শতাংশ বা ২ মিলিমিটার এর অধিক মিসঅ্যালাইনমেন্ট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৬) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দ্বারা ট্যাক ওয়েল্ডিং সম্পন্ন করাইতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে স্টিট ওয়েবসমূহের মান ফিনিশিড্ ওয়েল্ড এর সমরূপ হইবে না, সেইক্ষেত্রে ওয়েল্ড সমাপ্ত করিবার পূর্বে সেইগুলি সাবধানতার সহিত কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

(৭) সাময়িক ফিটিং প্লেট, স্ট্রাটিং পীস, ফেয়ারিং বল্টু ইত্যাদি উত্তম ওয়েল্ডিং উপযোগিতা বিশিষ্টস্টীলের দ্বারা তৈয়ারি করিতে হইবে এবং কাঠামোগত অংশসমূহের ওয়েল্ডিং সম্পূর্ণ করিবার ফিটিংসমূহ সতর্কতার সহিত এমনভাবে সরাইয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে কাঠামোগত অংশের পৃষ্ঠতল ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং ইহার পরে ওয়েল্ড ঘষিয়া মসৃণ করিতে হইবে।

(৮) সর্বোপরি স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং শুরুর সময় প্রান্তিক ক্রেটার ও ওয়েল্ডিং ত্রুটিসমূহ পরিষ্কারের জন্য সাময়িক ক্ষুদ্র রান-অন ও রান-অফ প্লেটসমূহ ফিট করিতে হইবে।

(৯) খোলা অবস্থানসমূহে ওয়েল্ডিং করিবার সময় ঝড়বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট কিছু সামগ্রীর পুরুত্ব অথবা বিশেষ ধরনের ওয়েল্ডিং পদ্ধতিসমূহ ইত্যাদি কারণে সামগ্রী নির্মাতাদের নির্দেশ অনুযায়ী কাঠামোগত অংশসমূহের পূর্ব উত্তপ্তকরণ প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে হইবে।

(১০) সকল ওয়েল্ডিং কাজ সর্বোত্তম অনুকূল ওয়েল্ডিং অবস্থানে সম্পাদন করিতে হইবে এবং উল্লম্ব নিম্নমুখী ওয়েল্ডিং এর জন্য উপযুক্ত ওয়েল্ডিং পর্যায় গ্রহণের মাধ্যমে কাঠামোগত অংশসমূহের অবাধ সংকোচন সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(১১) অত্যধিক রি-ইনফোর্সমেন্ট ব্যতিরেকে ভেদন (Penetration) মসৃণ ওয়েল্ড পৃষ্ঠসমূহের মাধ্যমে সকল ওয়েল্ডকৃত সংযোগ যাহাতে সুষম গলন লাভ করে, তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং মাল্টি-রান এর ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং স্ল্যাগ সতর্কতার সহিত অপসারণ করিতে হইবে এবং প্রধান প্রধান ছিদ্র এবং ধাতুমল প্রবিষ্টকৃত স্থানসমূহ ওয়েল্ডিং না করিয়া বরং কাটিয়া আবার ওয়েল্ডিং করিতে হইবে।

(১২) খারাপ কার্যদক্ষতা বা ত্রুটিপূর্ণ সামগ্রীর কারণে সৃষ্ট ত্রুটিসমূহ কেবল সার্ভেয়ারের সম্মতিক্রমে মেরামত করা যাইবে।

(১৩) পৃষ্ঠতলের অপ্রধান ত্রুটিসমূহ যথাসম্ভব ঘষিয়া মসৃণ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং পৃষ্ঠতলের প্রধান ত্রুটিসমূহ সতর্কতার সহিত কাটিয়া ফেলিয়া পর্যাপ্ত তাপ সহযোগে পুনরায় ওয়েল্ড করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে সার্ভেয়ারের সম্মতিক্রমে ফাটলসমূহ (Cracks) মেরামত করা হয়, সেইক্ষেত্রে ফাটলের অবস্থান ও দৈর্ঘ্য উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে সনাক্ত করিতে হইবে এবং অবশ্যই ফাটলের দৈর্ঘ্যের চাইতে অধিক দীর্ঘ অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং পরে উহা পুনরায় ওয়েল্ড করিতে হইবে।

৯৯। ওয়েল্ডকৃত সংযোগসমূহ পরীক্ষা করা ঃ

ওয়েল্ডসমূহের দক্ষ ও নিখুঁত কাজ এবং সেই সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণতা কর্মসংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের সতর্ক পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে এবং কাজ শেষ হইলে কর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পরিদর্শনের পর নির্মাণের যথাযথ পর্যায়সমূহে ওয়েল্ডসমূহ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিধি অনুযায়ী ওয়েল্ডকৃত সংযোগসহ রং না করা ও অধিগম্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার অপর্যাপ্তভাবে পূর্ব-পরিদর্শিত কাঠামোগত অংশসমূহ বাতিল এবং প্রয়োজনবোধে কর্মসংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ কর্তৃক সফল পরিদর্শন ও মেরামতের পর তাহা পরিদর্শনের জন্য পুনরায় উপস্থাপন করিবার জন্য বলিতে পারিবেন।

১০০। ওয়েল্ডসমূহ পরীক্ষা ঃ

(১) ৫০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সকল যাত্রীবাহী নৌযান, ট্যাংকার ও মালবাহী নৌযান এর শেল প্লেট ওয়েল্ডসমূহ এক্স-রে বা আলট্রাসনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে রেডিওগ্রাফ (অর্থাৎ এক্স-রে) গ্রহণ করা হইবে সেইক্ষেত্রে উহাদের সংখ্যা (৫৮০ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ফিল্ম সম্পর্কিত) কমপক্ষে নৌযান এর দৈর্ঘ্যের ১/৩ হইতে হইবে।

(৩) রেডিওগ্রাফসমূহ প্রধানত অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ সংযোগসমূহের অতিক্রমণ অংশসমূহ হইতে, পূর্ব সংযোজিত (Pre-fabricated) বাট সংযোগসমূহ ও সেই সঙ্গে অসুবিধাসমূহ বা বাধ্যগত অবস্থানসমূহের মধ্যে ওয়েল্ডকৃত বাট সংযোগসমূহ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং গার্ডার ও স্টিফেনারসমূহের মধ্যেকার বাটসমূহও পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৪) রেডিওগ্রাফিক টেস্টিং, ইমেজ মানের রেটিং এবং সেই সংগে রেডিওগ্রাফসমূহের মূল্যায়ন ও রেটিং ওয়েল্ডিং এর নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী করিতে হইবে এবং ত্রুটিসমূহ সার্ভেয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী মেরামত করিতে হইবে।

(৫) প্রয়োজনীয় রেডিওগ্রাফের স্থলে কর্তৃপক্ষের সম্মতিসাপেক্ষে, আলট্রাসনিক পরীক্ষাসমূহ সম্পাদন করা যাইবে এবং তাহা এক্স-রে পরীক্ষাসমূহের সমপরিমাণে করিতে হইবে এবং মিটার দৈর্ঘ্যের ওয়েল্ড সেকশন পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৬) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার পরীক্ষার স্থানসমূহ নির্দেশ করিবেন।

(৭) সকল ট্যাংক হাইড্রোলিক উপায়ে পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৮) পানির নিচের কাঠামোতে পানির অনুপ্রবেশ (Penetration) পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কাঠামোর অন্যান্য অংশে পানি অনুপ্রবেশ বা হোসপাইপ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৯) যেক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার মান সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, অথবা যেক্ষেত্রে ত্রুটির প্রকারসমূহ ও উহাদের অবস্থান বা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়, সেইক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার উক্ত রূপ পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ দিবেন বা পরীক্ষার পরিধি বৃদ্ধি বা অন্য এক বা একাধিক পদ্ধতি, যথা ঃ আলট্রাসনিক ও সারফেস ক্রাক ডিটেকশন টেস্টিং ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

অধ্যায়-৩

১০১। সাধারণ নির্দেশনাসমূহ ঃ

(১) এই অধ্যায়ে পাম্প ও পাইপ স্থাপন বিন্যাসসহ মেইন প্রপালশন মেশিনারি (প্রধান প্রচালন মেশিনারি), সহায়ক মেশিনারি ও সরঞ্জাম নির্মাণ ও স্থাপনের জন্য যে সকল নির্দেশসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ইস্পাত নির্মিত নৌযান ও ভাসমান সরঞ্জামসমূহের ক্ষেত্রে সেই সকল নির্দেশনা অবশ্য পালনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহে অন্তর্ভুক্ত আবশ্যকতাসমূহ ছাড়াও, কর্তৃপক্ষ নূতন তথ্যপ্রাপ্তি বা চালনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেইক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য করিবে, সেইক্ষেত্রে সকল প্রকার মেশিনারির জন্য অতিরিক্ত আবশ্যকতাসমূহ আরোপের অধিকার সংরক্ষণ করিবে অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিধিসমূহ হইতে বিচ্যুতির কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১০২। যন্ত্রাংশসমূহের পরিমাপ ঃ

(১) সকল যন্ত্রাংশসমূহকে অবশ্যই জাহাজের বিশেষ সার্ভিস কন্ডিশন বিশেষত জাহাজের গতি, কম্পন, ক্ষয় ইত্যাদি সহনক্ষম হইতে হইবে এবং অবশ্যই উহাদের পরিমাপ স্বীকৃত মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রচলন অনুযায়ী হইতে হইবে।

(২) মেশিনারির স্থাপনাসমূহ ও পাইপ বিন্যাস ব্যবস্থাদি যেই কাজের জন্য উদ্দিষ্ট হইবে সেই কাজের জন্য পর্যাপ্তভাবে উপযোগী ডিজাইন ও নির্মাণ সম্বলিত হইতে হইবে এবং চলমান অংশসমূহ উত্তপ্ত পৃষ্ঠতল ও অন্যান্য ঝামেলার বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এমনভাবে স্থাপন ও রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে জাহাজে উপস্থিত ব্যক্তিগণের যে কোন বিপদাশঙ্কা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আসে।

১০৩। তাপমাত্রা ঃ

প্রধান ও সহায়ক মেশিনারির ডিজাইন ও নির্মাণ ন্যূনতম ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও উচ্চ আর্দ্রতা এবং পানির তাপমাত্রা ন্যূনতম ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসসহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অবস্থার উপযোগী হইতে হইবে।

১০৪। গতি আনতির (Inclination) প্রভাব ঃ

নৌযানের স্বাভাবিক চলনাকালীন সময়ে উহার সকল গতি ও আনীত সত্ত্বেও মেশিনারি স্থাপনাসমূহ অবশ্যই ত্রুটিহীনভাবে কার্যক্রম করিতে হইবে এবং এই আবশ্যকতা পূরণের জন্য নিম্নলিখিত অনুমতি আনতি কোণ (Angle) সমূহের ঝামেলাহীন চালনা নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) পোর্ট বা স্টারবোর্ড-এর দিকে ১৫ ডিগ্রি স্থায়িভাব কাত হওয়া (List), এবং

(খ) স্থায়ী অসুষম অবস্থা (trim) কোণ ৫ ডিগ্রি।

১০৫। জ্বালানি ঃ

ইঞ্জিনসমূহ চালনার জন্য তৈল বা জ্বালানির ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর কম হইতে পারিবে না, যদি না উহা বিশেষভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়।

১০৬। পশ্চাৎ শক্তি ঃ

সকল স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ রাখিবার মতো পর্যাপ্ত পশ্চাৎ-শক্তি (Astern Powers) থাকিতে হইবে।

১০৭। নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন ঃ

(১) মেশিনারি অবশ্যই এমনভাবে বিন্যস্ত ও সজ্জিত করিতে হইবে যাহাতে তাহা চালনার আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায়।

(২) সকল অত্যাবশ্যকীয় স্বয়ংক্রিয় বা দূরনিয়ন্ত্রিত সিস্টেম অবশ্যই হাতে (mannually) চালনার উপযুক্ত হইতে হইবে এবং উহাতে অবশ্যই ইঞ্জিন রুমের বাহির হইতে প্রধান ইঞ্জিন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) নেভিগেশন ব্রিজ এবং প্রধান প্রচালন মেশিনারির জন্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ নেভিগেশন ব্রিজ ও প্রধান প্রচালন মেশিনারির জন্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে এবং নেভিগেশন ব্রিজ ও স্টিয়ারিং গিয়ার কমপার্টমেন্ট এর মধ্যে যোগাযোগের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১০৮। গিয়ার ট্রান্সমিশন ও কাপলিংসমূহ ঃ

যেইক্ষেত্রে প্রধান প্রচালন (main propulsion plant) চেইঞ্জ-ওভার গিয়ার বা কাপলিংসমূহের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control System) এমনভাবে ডিজাইন করিতে হইবে যাহাতে

অপারেটর-এর ভুলের কারণে স্থাপনা অতিভারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রচালন ইঞ্জিন অতিতারিত, বন্ধ বা অতিরিক্ত স্পীড-এ চালিত হইতে না পারে।

১০৯। ঘুরাইবার যন্ত্রপাতি (Turning gear) ঃ

প্রধান ইঞ্জিন ঘুরাইবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Turning gear) অবশ্যই ফিট করিতে হইবে।

১১০। পরীক্ষামূলক চালনা ও পরীক্ষাসমূহ ঃ

(১) ডক ট্রায়ালকালে এবং পরীক্ষামূলক নৌযাত্রাকালে সার্ভেয়ারের সন্তুষ্টি বিধান করিয়া মেশিনারির স্থাপনাদি ও উহাদের অঙ্গসমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(২) চাপের অধীন পাইপ স্থাপনাসমূহ ও সরঞ্জামাদির চাপসহন ক্ষমতা ১.৫ গুণ কার্যকালীন চাপ-এর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৩) সকল নিরাপত্তা কৌশল পরীক্ষা ও চেক করিয়া দেখিতে হইবে।

১১১। নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং উহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

(১) সম্পূর্ণ মেশিনারি স্থাপনার বিন্যাস ও নিরাপত্তা বিধান অবশ্যই এমন ব্যাপকভাবে করিতে হইবে যাহাতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি যথাসম্ভব না থাকে।

(২) ফাইহুইল, চেইন ও বেল্ট ড্রাইভসমূহ, সংযোগসমূহ ও অন্যান্য সচল অংশে যাহা কোন ব্যক্তির জন্য দুর্ঘটনার কারণ হইতে পারে, উহা সম্পর্কে অবশ্যই আলাদাভাবে রক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) ইঞ্জিন চালু হইলে ইঞ্জিন চালু করিবার ক্র্যাংকসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিযুক্ত হইয়া যাইতে পারে এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) চাপ থাকে এমন পাত্রসমূহে অবশ্যই সর্বোচ্চ চাপের কমপক্ষে ১৫০ শতাংশ স্কেলসহ প্রেশার গেজ ফিট করিতে হইবে এবং অবশ্যই স্কেলে সর্বোচ্চ চালনা প্রেশারের স্থানে লাল রঙে নির্দেশিত হইতে হইবে।

(৫) লেভেল গ্লাস গেজসমূহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সামগ্রীর হইতে হইবে এবং যান্ত্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার হাত হইতে উহাদের রক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং নিচের প্রান্তে বন্ধ করিবার কৌশল ফিট করিতে হইবে।

(৬) নিরাপত্তা ও শাট-অফ ভাল্‌ভসমূহ অবশ্যই নিরাপদ চালনার উপযুক্ত হইতে হইবে।

(৭) নিরাপত্তা ভাল্‌ভ অবশ্যই স্প্রিং লোডেড হইতে হইবে এবং এমন উপায়ে বসাইতে হইবে যেন সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় কার্যকালীন চাপ কখনো অতিক্রম করিতে না পারে এবং উহাদের অবশ্যই অননুমোদিত হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১২। মেশিনারির স্থান ঃ

মেশিনারির স্থানসমূহের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজে প্রবেশাপযোগী পর্যাপ্ত জায়গা থাকিতে হইবে।

১১৩। বায়ুচলন ঃ

মেশিনারির স্থানসমূহে দাহ্য বিষাক্ত গ্যাসসমূহের যে কোন সঞ্চালন প্রতিরোধ করিবার জন্য পর্যাপ্ত বায়ুচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং নৌযানের ধরন অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারের সন্তুষ্টি মোতাবেক যান্ত্রিক বায়ুচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১৪। মেশিনারি বসাইবার জায়গা ঃ

ইঞ্জিন ও মেশিনারি বসাইবার জায়গাসমূহ কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিসাপেক্ষে দৃঢ়ভাবে নির্মিত, কাঠামোর সহিত পর্যাপ্তভাবে সংযুক্ত এবং মেশিনারি নির্মাতার সুপারিশ মোতাবেক হইতে হইবে।

১১৫। বিল্‌জসমূহ ঃ

(১) সকল বিল্‌জ অবশ্যই সহজে প্রবেশযোগ্য সহজে পরিষ্কার করিবার উপযোগী হইতে হইবে এবং বিলজ সাকশান লাইনে ফিল্টার লাগাইতে হইবে।

(২) সকল ধরনের গতি এবং চালনাকালে কাত হইয়া যাইবার ফলে বিল্‌জ এর পানি যাহাতে কোনো বৈদ্যুতিক মেশিনারিতে প্রবেশ করিতে না পারে সেই ব্যাপারে সাবধানতা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে এমন কোন কিছু সরাসরি পানিতে ফেলা যাইবে না।

১১৬। অগ্নি প্রতিরোধ ঃ

(১) জ্বালানি তেল, লুব্রিকেটিং অয়েল, কার্গো অয়েল ও অন্যান্য দাহ্য অয়েল সিস্টেমসমূহ নির্গমন পাইপ লাইন, সাইলেন্সার বা অন্যান্য অতি উত্তপ্ত পৃষ্ঠতলসমূহের সরাসরি উপরে স্থাপন করা যাইবে না এবং বাস্তবে যথাসম্ভব সেই সকল স্থান হইতে অনেক দূরে বিন্যস্ত করিতে হইব, যদি না চোয়ানো তেলসমূহের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(২) মেশিনারি স্থাপনাসমূহ ও পাইপ ব্যবস্থাসমূহ জ্বালানি তেল, লুব্রিকেটিং অয়েল ও অন্যান্য দাহ্য তেল, বাস্তবে যথাসাধ্য সম্ভব, চোয়ানো হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে।

(৩) তৈল চোয়ানোর ঝুঁকি সম্বলিত সরঞ্জামের নিচে ড্রিপ প্যান স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) চোয়ানো তৈলসমূহ অন্য কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) মেশিনারির স্থানসমূহ, মাল রখিবার স্থানসমূহ ও নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রসমূহে অবস্থিত ভেন্টিলেটিং ফ্যানসমূহ এবং বয়লার ফ্যানসমূহের ড্রাইভিং ইউনিটসমূহ, যেইখানে অবস্থিত সেইসব স্থান ও উহাদের আশেপাশে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে সংশ্লিষ্ট স্থানের বাহিরে সহজে অধিগম্য অবস্থান হইতে বন্ধ করিবার উপযোগী ব্যবস্থা সম্বলিত হইতে হইবে।

(৬) যেক্ষেত্রে মেশিনারি স্থাপনাসমূহ ও পাইপ ব্যবস্থাসমূহ ও তাহাদের পারিপার্শ্বের কাঠামোসমূহে কাঠ ও অনুরূপ দাহ্য সামগ্রী দ্বারা নির্মিত, সেইক্ষেত্রে আগুন এবং ক্ষতিকর গ্যাসসমূহ নির্গমনের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) জ্বালানি তেল প্রজ্বলনকারী পাম্পসমূহ, জ্বালানি তেল ট্রান্সফার পাম্পসমূহ, অন্যান্য অনুরূপ জ্বালানি তেলের পাম্পসমূহ, জ্বালানি তেল পরিষ্কারক ও কার্গো অয়েল পাম্পসমূহের ড্রাইভিং ইউনিটসমূহ যেইখানে অবস্থিত, সেই সকল স্থান ও উহাদের আশেপাশে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে সংশ্লিষ্ট স্থানের বাহিরে সহজে অধিগম্য অবস্থান হইতে বন্ধ করিবার উপযোগী ব্যবস্থা সম্বলিত হইতে হইবে।

(৮) জ্বালানি ও লুব্রিকেটিং অয়েল পাইপিং সিস্টেম কোন প্লাস্টিক ও নন-রিইনফোর্সড রাবার পাইপ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

১১৭। অন্তর্দহন ইঞ্জিন ঃ

(১) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রদান প্রচালন ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহৃত অন্তর্দহন ইঞ্জিনসমূহ এবং সহায়ক মেশিনারির ইঞ্জিনসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) ইঞ্জিনসমূহের শক্তির নির্ধারিত উৎপাদন মোটামুটি স্পীডে সর্বোচ্চ নিরবিচ্ছিন্ন রেটিং অনুযায়ী হইতে হইবে এবং পরীক্ষামূলক চালনা ও পরীক্ষার সময়ে ১/২ ঘণ্টাব্যাপী ১০% ওভারলোড ইঞ্জিন চলার প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া ইঞ্জিনের শক্তি উৎপাদনের হার হিসাব করা হইবে।

১১৮। ডিজাইন ঃ

গ্রীষ্মমণ্ডলীর অবস্থাবিশিষ্ট নৌ-পরিবেশে চালনার উপযোগী ইঞ্জিনের ডিজাইন গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে।

১১৯। সিলিন্ডার রিলিফ ভালভসমূহ ঃ

(১) ২৩০ মিলিমিটারের অধিক বোর ব্যাসবিশিষ্ট ইঞ্জিনসমূহের প্রতিটি সিলিন্ডারের সহিত একটি করিয়া সিলিন্ডার রিলিফ ভালভ ফিট করিতে হইবে এবং ভালভগুলিকে সর্বোচ্চ নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদিত দহন চাপের উপরে অনধিক ৪০% লোড করিতে হইবে।

(২) সহায়ক ইঞ্জিনসমূহের ক্ষেত্রে অতিচাপের জন্য একটি দক্ষ সতর্কতা জ্ঞাপক কৌশল দ্বারা রিলিফ ভালব্ প্রতিস্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

১২০। অতিরিক্ত স্পীডের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা ঃ

(১) প্রতিটি ইঞ্জিনে এমনভাবে সমন্বিত দক্ষ গভর্নর ফিট করিতে হইবে যেন উহার স্পীড সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত স্পীড এর ১৫% এর অধিক হইতে না পারে।

(২) বিদ্যুৎ জেনারেটরগুলির সহায়ক ইঞ্জিনসমূহ এবং প্রধান ইঞ্জিন যেইসব ক্লাচ বিযুক্ত (decluteched) অথবা নিয়ন্ত্রিত (controllable) পিচ প্রপেলারসমূহের সহিত ফিট করা যাইতে পারে সেইগুলি যাহাতে আকস্মিকভাবে পূর্ণ শক্তি গ্রহণকালে স্পীড পরিবর্তন নিম্নলিখিত মানসমূহ অতিক্রম না করে, সেইভাবে সমন্বয়কৃত গভর্নরসমূহের সহিত ফিট করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ক্ষণকালীন পরিবর্তন ঃ সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত স্পীড এর ১০%;

(খ) স্থায়ী পরিবর্তন ঃ সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত স্পীড এর ৫%।

১২১। এলার্ম কৌশলাদি ঃ

৪০ কিলোওয়াটের অধিক নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদনবিশিষ্ট ডিজেল ইঞ্জিনগুলির লুব্রিকেটিং অয়েল ব্যবস্থাসমূহের সহিত এমন এলার্ম কৌশলাদির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহা লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেলে অথবা লুব্রিকেটিং অয়েল প্রেশার এর উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটিলে দৃশ্য ও শ্রাব্য এলার্ম প্রদান করিবে।

১২২। ক্র্যাংক কেইস ঃ

(১) ১৮০ কিলোওয়াট এর অধিক শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনের ক্র্যাংক কেইস এর অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণের সময়ে এবং তৎপরবর্তী বায়ুপ্রবেশ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ক্র্যাংক কেইস চাপ মুক্ত করিবার জন্য হালকা ওজনে স্প্রিং লোডেড রিলিফ ভালভসমূহ বা দ্রুত কার্যকর ও স্ব-বন্ধকারী কৌশল রাখিতে হইবে।

(২) সিলিন্ডার বোর যদি ২০০ মিলিমিটার-এর অধিক হয়, তাহা হইলে কমপক্ষে দুইটি ক্র্যাংক কেইস সেফটি ভাল্ভ থাকিতে হইবে।

(৩) প্রতিটি সেফটি ভাল্ভ এর অবশ্যই কমপক্ষে ৪৫ বর্গসেমি অবাধ প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্র থাকিতে হইবে এবং অবাধ প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফল ক্র্যাংক কেইস আয়তনের ১১৫ বর্গ সেন্টিমিটার/ঘনমিটার এর কম হইতে পারিবে না।

(৪) ক্র্যাংক কেইস বায়ুচলন পাইপসমূহ যদি লাগানো হয়, যে কোন বিস্ফোরণের পর দ্রুত বায়ু প্রবেশ ন্যূনতম রাখিবার জন্য বাস্তবে যতখানি সম্ভব ততখানি ক্ষুদ্র রাখিতে হইবে।

(৫) ইঞ্জিনের ক্র্যাংক কেইস হইতে নির্গত বায়ুচলন পাইপসমূহ ডেক এর উপর বা অন্য অনুমোদিত স্থানে নিরাপদ অবস্থানে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

১২৩। জ্বালানি তৈল সিস্টেম বা পদ্ধতি ঃ

ফুয়েল ইনজেকশন পাইপিং এর জন্য কেবল ধাতব সংযোগকরণ পাইপ সংযোগকরণ পাইপ সংযোগের অনুমতি প্রদান যোগ্য ২৫০ মিলিমিটার এর অধিক সিলিন্ডার বোর-বিশিষ্ট ইঞ্জিনসমূহের উচ্চ চাপযুক্ত জ্বালানি তৈলের ইঞ্জেকশন পাইপ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে নিরাপদ ও আবরণযুক্ত হইতে হইবে।

১২৪। নির্গমন পদ্ধতি ঃ

(১) পৃথক পৃথক ইঞ্জিনের নির্গমন পাইপসমূহ সাধারণত পৃথক পৃথকভাবে সাইলেন্সারের মাধ্যমে আবহমন্ডল অভিমুখী করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ইঞ্জিন হইতে নির্গমন পাইপসমূহ অভিন্ন সাইলেন্সার হইয়া যাইবে সেইক্ষেত্রে প্রতিটি নির্গমন পাইপ বিচ্ছিন্নকরণ কৌশল থাকিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে জলরেখার নিকট দিয়া নির্গমন লাইনসমূহ নৌযানের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে পানি যাহাতে ইঞ্জিনে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) তাপ স্থানান্তর ন্যূনতম রাখিবার জন্য নির্গমন পাইপসমূহের সহিত সুদক্ষভাবে অদাহ্য অন্তরক সামগ্রীর আবরক লাগাইতে হইবে এবং পৃষ্ঠতল ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর বেশি উত্তপ্ত হইতে পারিবে না এবং আবাসন এলাকায় নির্গমন গ্যাসসমূহ যাহাতে ঢুকিতে না পারে, সেই জন্য বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) নির্গমন লাইনসমূহের সহিত দক্ষ সাইলেন্সার ফিট করিতে হইবে।

১২৫। লুব্রিকেটিং অয়েল সিস্টেম ঃ

(১) লুব্রিকেটিং অয়েলের প্রবাহ অবস্থা বা চাপ নির্দেশের জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল সিস্টেমসমূহের সহিত যথাযথ স্থানসমূহে উপযুক্ত সরঞ্জাম স্থাপনের ব্যবস্থাদি করিতে হইবে।

(২) লুব্রিকেটিং অয়েল সিস্টেমসমূহের সহিত যথাযথ স্থানসমূহ লুব্রিকেটিং অয়েল স্যাম্পলিং সংযোগসমূহের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) ইঞ্জিন ক্র্যাংক কেইস পাম্প হইতে স্লাজ ট্যাংক পর্যন্ত লুব্রিকেটিং অয়েল ড্রেন পাইপসমূহ উহাদের নির্গম প্রান্তে নিমজ্জিত থাকিতে হইবে এবং দুই বা ততোধিক ইঞ্জিন ইউনিটের লুব্রিকেটিং অয়েল ড্রেন পাইপসমূহের আন্তঃসংযোগ করা যাইবে না।

(৪) লুব্রিকেটিং অয়েল লাইনসমূহের সহিত অয়েল ফিল্টার ফিট করিতে হইবে এবং ফিল্টারসমূহ অতিরিক্ত ঘূর্ণনকারী অংশসমূহের উপর বা উত্তপ্ত অংশের নিকটে বসানো যাইবে না এবং ফিল্টারগুলির নিচে ড্রিপ প্যান বসাইতে হইবে।

১২৬। কুলিং ওয়াটার বা অয়েল সিস্টেম ঃ

(১) শীতলক পানি ও শীতলক তৈল এর নির্গমন পাইপ লাইনসমূহে তাপমাত্রা পরিমাপক সরঞ্জামাদি যুক্ত করিতে হইবে।

(২) ড্রেন ককসমূহ ওয়াটার জ্যাকেটে এবং পানির পাইপ লাইনসমূহের সর্বনিম্ন অবস্থানে ফিট করিতে হইবে।

১২৭। ইঞ্জিন স্টার্ট করার ব্যবস্থাদি—

(ক) এয়ার কম্প্রেসর।—(১) কম্প্রেসর এয়ার স্টার্টিং সিস্টেম বিশিষ্ট ইঞ্জিনসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে, যথা ঃ

(অ) যেক্ষেত্রে একটি প্রধান ইঞ্জিন চালিত কম্প্রেসর থাকিবে সেইক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত হ্যান্ড কম্প্রেসর বা হস্ত দ্বারা চালুকৃত সহায়ক ইঞ্জিন দ্বারা চালিত একটি কম্প্রেসর ফিট করিতে হইবে;

(আ) যেইক্ষেত্রে একটি প্রধান ইঞ্জিন চালিত কম্প্রেসর থাকিবে না, সেইক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা চালুকৃত বা ইলেকট্রিক বা সহায়ক ইঞ্জিন দ্বারা চালিত একটি কম্প্রেসর ফিট করিতে হইবে।

(২) এয়ার কম্প্রেসারটি এক ঘণ্টার মধ্যে স্টার্টিং এয়ার রিসিভার পূর্ণ করিবার মতো যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৩) এয়ার রিসিভার এর ক্ষমতা পুনরায় পূর্ণকরণ ব্যতিরেকে, অপ্রত্যাবর্তী ইঞ্জিনসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রধান ইঞ্জিন কমপক্ষে পরপর ৬ বার এবং প্রত্যাবর্তী ইঞ্জিনসমূহের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১২ বার চালু করিবার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৪) এয়ার রিসিভার এর সংখ্যা কমপক্ষে দুইটি হইতে হইবে।

(খ) ব্যাটারীসমূহ।—

(১) যেইক্ষেত্রে প্রধান ইঞ্জিনসমূহ বৈদ্যুতিক উপায়ে চালু করা হয়, সেইক্ষেত্রে প্রতিটি ইঞ্জিনের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র স্টার্টার ব্যাটারীর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং এই ব্যাটারী অবশ্যই ঠাণ্ডা অবস্থা হইতে প্রধান ইঞ্জিনকে চালু করিতে ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

(২) বৈদ্যুতিক উপায়ে চালুকৃত সহায়ক ইঞ্জিনসমূহের জন্য পৃথক ব্যাটারী থাকিতে হইবে।

(৩) স্টার্টার ব্যাটারীসমূহ কেবল ইঞ্জিন চালু করিবার কাজে ব্যবহৃত হইবে।

(৪) বৈদ্যুতিক উপায়ে চালুকৃত প্রধান ইঞ্জিনগুলির ক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালু করিবার ব্যাটারীগুলি চার্জ করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) যদি সহায়ক ইঞ্জিন চালিত জেনারেটর ফিট করা হয়, তাহা হইলে জেনারেটর দ্বারা ব্যাটারীগুলি চার্জ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অনুরূপ প্লান্ট-এর জন্য ন্যূনতম ব্যাটারী সংখ্যা হইবে দুইটি।

(৬) স্টার্টিং ব্যাটারীসমূহ প্রধান ইঞ্জিনসমূহ চালু করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে এবং সহায়ক ইঞ্জিনসমূহের স্টার্টার ব্যাটারীসমূহের ৩০ মিনিটের মধ্যে কমপক্ষে ৪টি স্টার্ট করিবার ক্ষমতা থাকিতে হইবে।

গিয়ারিং ও কাপলিং

১২৮। গিয়ারিং ও কাপলিং ঃ

(১) এই অধ্যায় এ উল্লিখিত গিয়ারিং ও কাপলিং সম্পর্কিত আবশ্যকতাসমূহ এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে, প্রধান প্রচালক ইঞ্জিনের স্পার ও লেবেল গিয়ারিংসহ স্থাপিত অন্য যে কোনো ধরনের কাপলিং এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত আবশ্যকতাসমূহ বৈদ্যুতিক জেনারেটর সেটসমূহ, কাপলিংসমূহ, উইঞ্চ উইন্ডলাস, লুব্রিকেশন, কুলিং ও বিল্জ পাম্পসমূহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক মেশিনারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১২৯। উৎপাদনসমূহ (Materials) ঃ

জাহাজের প্রচালন প্লান্ট হইতে টর্ক প্রেরণে, অংশগ্রহণকারী শ্যাফট, ইন্টারমিডিয়েট শ্যাফট, প্রপেলার শ্যাফট, হুইল রিম ও পিনিয়নসমূহের মতো সকল গিয়ারিং ও কাপলিং যন্ত্রাংশ গলানো বা ঢালাই করা ইস্পাত দ্বারা তৈয়ারি করা যাইবে, তবে সরল, কানাবিহীন শ্যাফটসমূহের জন্য রোলকৃত দণ্ড ব্যবহার করা যাইবে।

১৩০। অনুমোদনীয় টুথ লোড ঃ

নিরবচ্ছিন্ন চলনে রিডাকশন গিয়ার দ্বারা সঞ্চারিত সর্বোচ্চ টর্ক এর প্রতিসঙ্গী স্পর্শক ভারসমূহ (Tangential loads)—টুথ সারফেশ প্রেশার ও টুথ বেন্ডিং স্ট্রেস সম্পর্কিত সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় ভার এর অধিক হইতে পারিবে না।

১৩১। পরীক্ষা ঃ

(১) প্রধান প্রচলন প্লান্ট এর গিয়ারের দাঁতগুলি সংযোগ প্যাটার্ন প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষামূলক নৌযাত্রার পূর্বে উপযুক্ত রং দ্বারা রঞ্জিত করিতে হইবে এবং

পরীক্ষামূলক নৌযাত্রাকালে সকল সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্পীড পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(২) প্রচলন প্লান্ট এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর সেটসমূহের কাপলিংসমূহ সকল প্রকার ভিন্ন ধরনের যাত্রায় যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে।

১৩২। প্রধান প্রচালন শ্যাফটিং এর উপাদানসমূহ ঃ

(১) প্রপেলার, ইন্টারমিডিয়েট ও থ্রাস্ট শ্যাফটসমূহ এবং সেই সঙ্গে ফ্লানজ কাপলিংসমূহ গলানো ইস্পাতের হইতে হইবে এবং কাপলিংসমূহ ঢালাই ইস্পাত অথবা নমনীয় ঢালাই লোহা দ্বারা নির্মাণ করা যাইবে।

(২) সরল ফ্লান্জবিহীন শ্যাফ্টসমূহের জন্য ঢালাইকৃত গোলাকৃতি ইস্পাত ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) শ্যাফটিং এর জন্য ব্যবহৃত ইস্পাতের প্রসার টার্নসহায়তা (Tensile strenght) ৪৫০ হইতে ৭৫০ N/mm^2 এর মধ্যে হইতে হইবে।

(৪) প্রপেলার শ্যাফ্ট এবং স্টার্ন টিউব শ্যাফ্টসমূহ ক্ষয়রোধী উপাদান দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে অথবা সেইগুলি বাস্তবে যতদূর সম্ভব, সেইভাবে ক্ষয়প্রাপ্তি হইতে সুদক্ষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যথা ঃ

(৫) ন্যূনতম শ্যাফ্ট ব্যাস নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

$$d = 120 \times 3\sqrt{\frac{P}{n}}$$

যেখানে,

d = মিলিমিটার পরিমাপে শ্যাফট এর আবশ্যকীয় ন্যূনতম বহির্ব্যাস।

p = কিলোওয়াট পরিমাপে শ্যাফট দ্বারা সঞ্চারিত শক্তি।

n = rpm বা প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন হিসাবে শ্যাফট স্পীড।

(৬) প্রচালন প্লান্টসমূহে ব্যবহৃত সকল উপাদানের জন্য একটি টেস্ট সার্টিফিকেট বা যাচাই প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

১৩৩। ব্যাবর্তনজনিত কম্পন (Torsional Vibrations) ঃ

যদি শ্যাফট প্রতি শক্তি ৪০০ কিলোওয়াট অতিক্রম করে, তবে ব্যাবর্তনজনিত কম্পন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

১৩৪। কাপলিংসমূহ ঃ

(১) স্বাভাবিক শ্যাফট ডিজাইনসমূহের জন্য কাপলিং ফ্লানর-এর উপর গলানো ইস্পাতের পুরুত্ব শ্যাফট ব্যাসের কমপক্ষে ২৫% হইতে হইবে।

(২) কাপলিং ফ্লানজ এর ভিত এ ফিলেট ব্যাসার্ধ শ্যাফট ব্যাস এর ০.৮ এর কম হইতে পারিবে না।

১৩৫। স্টার্ন বুশ ঃ

বিভিন্ন টাইপের শীতলকারী পদ্ধতির জন্য স্টার্ন বুশসমূহের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) লিগনাম ভিটা (Lignum Vitae) বা রাবার মিশ্রণ বা প্লাস্টিক উপাদানের টুকরা দ্বারা লাইনকৃত ওয়াটার লুব্রিকেটের বিয়ারিংসমূহের দৈর্ঘ্য স্ক্রু-শ্যায়ট এর জন্য আবশ্যক ব্যাসের ৩-৪ গুণের কম হইতে পারিবে না;

(খ) হোয়াইট মেটাল লাইনার ও অয়েল সিলিং গ্লান্ডবিশিষ্ট অয়েল লুব্রিকেটেড বিয়ারিং-সমূহের জন্য লাইনারের দৈর্ঘ্য স্ক্রু-শ্যাফট ব্যাসের ২ গুণের কম হইতে পারিবে না;

(গ) গ্রে আয়রন কাস্টিং বা অয়েল সিলিং গ্লান্ডবিশিষ্ট ব্রোঞ্জ লাইনারসমূহসহ অয়েল লুব্রিকেটেড বিয়ারিংসমূহের জন্য লাইনারের দৈর্ঘ্য স্ক্রু-শ্যায়ট ব্যাসের ৪ গুণের কম হইতে পারিবে না।

১৩৬। পাইপ স্থাপন ঃ

(১) বিলজ স্যাকশন, ব্যালাস্ট ওয়াটার, জ্বালানি তেল, মিঠা পানি, নিষ্কাশন প্রক্রিয়া ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় পাম্প ও পাইপ ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে।

(২) পাইপ স্থাপন যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন এবং কম্পনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে হইবে।

(৩) ন্যূনতম সংখ্যক বাঁক ও সংযোগসহ পাইপ স্থাপন, যতদূর সম্ভব সোজা হইতে হইবে।

(৪) তাপীয় পীড়নজনিত প্রসারণ এর সুযোগ এবং প্রসারণ সংযোগ বা বাঁকসমূহের মাধ্যমে জাহাজ কাঠামোর বিচ্যুতির সুযোগ রাখিয়া পাইপ স্থাপন পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে ডিজাইন করিতে হইবে।

(৫) মাল রাখিবার স্থানসমূহের পাইপ স্থাপন স্টিফেনারসমূহের মধ্যে ভালোভাবে ফাঁক রাখিয়া এবং সম্ভাব্য ক্ষতি হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) সকেট, ফ্লানজ ও বাট ওয়েল্ড দ্বারা পাইপসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে এবং ফ্লানজসমূহের মধ্যে গ্যাসকেটসমূহের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৭) উপযুক্ত স্থানে ফ্লানজ সংযোগ ফিট করিতে হইবে এবং মেরামত কাজের সুবিধার প্রয়োজনে আবাসন স্থানে মিঠা পানি ও স্যানিটারী ওয়াটার সিস্টেম ও উপযুক্ত সংখ্যক শ্যাট-অফ ভালভ এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার জন্য সকল পাইপের নিম্নতম স্থানে ড্রেইন কক ফিট করিতে হইবে। নাবিকদের কেবিনসমূহের প্রবেশ না করাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

(৯) সম্মুখে ও পশ্চাতে ক্রমপ্রলম্বিত (Running) পাইপগুলিকে বাস্তবে যতদূর সম্ভব, নাবিকদের কেবিনসমূহের প্রবেশ না করাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

(১০) লুক্কায়িত পাইপ ব্যবস্থাদির জন্য পর্দা বা আসবাবপত্র ইত্যাদির নিচ দিয়া পাইপ প্রবেশ ব্যবস্থাদির বিষয় নিশ্চিত করিতে হইবে।

(১১) পাইপ, ভালভ, পাইপ ফিটিংস ও সহায়ক সরঞ্জামাদির জন্য ব্যবহৃত সামগ্রী ও উহাদের নির্মাণকার্য, অবস্থানসমূহের জন্য পর্যাপ্ত এবং স্বীকৃত মানসমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে।

(১২) অগ্নিকাণ্ড ও প্লাবিত হওয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা এবং সেই সঙ্গে কার্য অবস্থানসমূহের কথা বিবেচনা রাখিয়া কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে রবার হোস, প্লাস্টিক পাইপ, সিঙ্গেল পাইপ, অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ইত্যাদির মতো বিশেষ সামগ্রী ব্যবহার করা যাইবে।

(১৩) সকল শক্তিচালিত ভালভ হস্তচালিত হইবারও উপযুক্ত হইতে হইবে।

১৩৭। চাপ পরীক্ষা ঃ

(১) কার্যে ব্যবহৃত হইবার পূর্বে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পাইপ ব্যবস্থাসমূহের চাপ, ১.৫ গুণ কার্যকালীন চাপ এর নিরিখে পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) সকল ভালভ ও ফিটিংস কমপক্ষে ১.৫ গুণ প্রান্তিক কার্যকালীন চাপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৩) বিলজ বা ব্যালাস্ট পাইপসমূহের মতো নিম্নচাপের পাইপসমূহে নৌযানে ফিট করিবার পর সেইগুলির কার্যকালে যেই চাপে কাজ করিবে, কমপক্ষে তাহার সর্বোচ্চ চাপের সমান চাপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

১৩৮। দেওয়ালের পুরুত্ব ঃ

(১) পাইপসমূহের দেয়ালের পুরুত্ব অভ্যন্তরীণ চাপ, পাইপের সার্ভিস, স্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে পর্যাপ্ত হইতে হইবে এবং পাইপসমূহের সুপারিশকৃত ন্যূনতম পুরুত্ব, যেইখানে যাহা প্রযোজ্য, সেইভাবে তফসিলের সারণি-৫৪, সারণি-৫৫ এবং সারণি-৫৬-তে নির্ধারিত মানের সমান হইতে হইবে।

(২) উচ্চ অভ্যন্তরীণ চাপযুক্ত, যেমন উচ্চ চাপযুক্ত হাইড্রোলিক লাইনসমূহ, ইত্যাদি পাইপসমূহের পুরুত্ব হিসাব করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) শেল প্লেট ভেদ করিয়া প্রবেশকারী সকল পাইপ কমপক্ষে শেল প্লেট এর অনুরূপ পুরুত্ব হইতে হইবে।

১৩৯। সংযোগসমূহ ঃ

(১) বিযুক্তকরণোপযোগী পাইপ সংযোগসমূহে সাধারণভাবে ফ্ল্যানজবিশিষ্ট কাপলিং ব্যবহার করিতে হইবে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ নিম্নচাপ এর পাইপসমূহ যথা :

স্যানিটারি ব্যবস্থা, গরম পানির ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য প্যাঁচ কাটা সকেট ব্যবহার করা যাইবে।

(২) ফ্লানজসমূহ স্টীল প্লেট হইতে কাটিয়া লওয়া যাইবে অথবা গলাইয়া বা ঢালাই করিয়া তৈয়ারি করা যাইবে এবং উক্ত সামগ্রীর পাইপের ব্যবহার ডিজাইন তাপমাত্রার উপযোগী হইতে হইবে।

(৩) ওয়েল্ডকৃত ফ্লানজসমূহ পাইপের উপর শক্তভাবে ফিট করা যাইবে না এবং যে কোন স্থানে ফ্লানজ-এর বোর এবং পাইপের বহির্ব্যাসের মধ্যকার ফাঁক ১.৫ মিলিমিটার এর বেশি হইবে না এবং পুরাপুরি বিপরীতে ফাঁকসমূহের সমষ্টি ২.৫ মিলিমিটারের এর বেশি হইতে পারিবে না।

১৪০। বসানো ঃ

(১) পাইপের বাঁক, প্রসারণ প্রতিবিহিতক, গ্রান্ড টাইপ সংযোগ এবং অনুরূপ উপায়সমূহের মাধ্যমে, তাপমাত্রার বৃদ্ধি এবং জাহাজের কাঠামোর আকৃতি বিনষ্ট হইবার কারণে, যথাসম্ভব পাইপ লাইন ব্যবস্থায় প্রসারণের বিহিত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) পাইপসমূহ যতদূর সম্ভব জেনারেটর স্যুইচবোর্ড, কন্ট্রোল গিয়ার ইত্যাদির মতো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের আশপাশ হইতে দূরে রাখিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইবে না, সেইক্ষেত্রে সরঞ্জামের ছিদ্র হইতে যে কোনো ধরনের লীকেজ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা না করা হইলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উপর বা নিকট দিয়া যাহাতে কোনো ফ্লানজ বা সংযোগ না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) মাল রাখিবার বা ওয়েদার ডেক-এর উপরের অবস্থানসমূহে অবস্থিত সকল পাইপ, ভালভ কক, পাইপ ফিটিংস ভাল্‌ভ চালনাকারী দণ্ড, হাতল ইত্যাদি যাহা যেইখানে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, রক্ষা করিবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং রক্ষা ব্যবস্থার জন্য আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার স্থান এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন পরিদর্শনের জন্য উহা সহজে সরানো যায়।

(৪) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্য অনধিগম্য স্থানসমূহে স্থাপিত পাইপের ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) ডিজাইন চাপের অধিক অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে পড়িবার সম্ভাবনাযুক্ত পাইপ লাইনসমূহের রিলিফ ভালভ বা বিকল্প অতিচাপ নিরোধক কৌশলাদির মাধ্যমে নিরাপত্তাবিধান করিতে হইবে এবং রিলিফ ভালভ বা অতিচাপ নিরোধক কৌশলাদির নিষ্কাশন প্রান্তের নিরাপদ স্থানাদি পর্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে হয়, সেইক্ষেত্রে চাপ ও তাপমাত্রা পরিমাপন কৌশলাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) চালনাকালে দুর্ঘটনাজনিত দূষণ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত না হইলে পাইপের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জ্বালানি তৈল, পাইপ, লুব্রিকেটিং অয়েল পাইপ, সমুদ্রজলের পাইপ, অগ্নিপাইপ, মিঠা পানির পাইপ এবং বিলজ পাইপসমূহ আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে।

(৮) বাল্‌কহেড বা ট্যাংক দেয়ালসমূহের মধ্য দিয়া নেওয়ার সময় পাইপসমূহ পানিরোধী বা তেলরোধক উপায়ে লইয়া যাইতে হইবে এবং উহাদের ভিতর কোনো বল্টু ব্যবহার করা যাইবে না এবং স্ক্রু বা বল্টু ঢুকাইবার জন্য ড্রিল করিয়া ট্যাংকের দেয়ালে কোনো ছিদ্র করা যাইবে না।

১৪১। জাহাজের শোর কানেকশনসমূহ ঃ

(১) জাহাজের শোর কানেকশনসমূহ সংযোগ করিবার উপযোগী ভালভ লাগাইতে হইবে এবং পুরু ফ্ল্যানজ ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজের পার্শ্বের সহিত সংযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) জাহাজের পার্শ্ব ভালভসমূহ সহজে অধিগম্য হইতে হইবে এবং সমুদ্রের পানি প্রবেশ ও নির্গমন ভালভসমূহ অবশ্যই ফ্লোর প্লেটসমূহের উপর হইতে চালনা করিবার উপযোগী হইতে হইবে এবং জাহাজের পাশের ককসমূহ এমনভাবে বসাইতে হইবে যেন কেবল কক বন্ধ করিলেই হাতল সরানো যায়।

(৩) নৌযানের বাহিরে নিষ্কাশন পথসমূহের অবস্থানসমূহ এমন হইবে যেন, পানিতে ভাসাইবারকালে ভাসানোর কৌশলাদির অন্তর্ভুক্ত অবস্থানাদি লাইফবোট ও লাইফ র‍্যাফটসমূহের পানি নিষ্কাশিত হইবে না, যদি না সেই সকল স্থানে পানি নিষ্কাশন রোধের বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

(৪) দুই বা ততোধিক সী চেস্ট বা সী সাকশান স্থলে ফিটকৃত সাকশান ভাল্‌ভসমূহ হইতে সী কুলিং ওয়াটারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪২। বিলজ ও ব্যালাস্ট পদ্ধতি ঃ

(ক) স্থাপননকশা ঃ (১) বিলজ লাইনসমূহ ও বিলজ সাকশান এর স্থাপন বিন্যাস অবশ্যই এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে, এমনকি নৌযানের অসুষম অবস্থায়ও (Trim) নৌযানের বিলজসমূহ সম্পূর্ণভাবে পাম্প করিতে পারা যায়।

(২) বিলজ সাকশানসমূহ জাহাজের উভয় পার্শ্বে বিন্যস্ত এবং জাহাজের প্রান্তসমূহের স্থানের জন্য একটি বিলজ সাকশান বসাইতে হইবে।

(৩) সংঘর্ষ বাল্‌কহেড (Collission Bhd) এর সামনের দিকে অবস্থিত স্থানে সাধারণ বিলজ সিস্টেম-এর সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না, যদি না তাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়।

(৪) বাল্‌কহেড দ্বারা পৃথকীকৃত প্রতিটি স্থানের নিজস্ব বিলজ সাকশান শাখা লাইন থাকিতে হইবে।

(৫) বিলজ পাইপসমূহ লুব্রিকেটিং অয়েল বা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য পানির ট্যাংকের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে না।

(৬) ব্যালাস্ট লাইনসমূহ বিলজ সিস্টেম এর সহিত এই শর্তে সংযুক্ত করা যাইবে, তবে মেইন বিলজ লাইন এবং পাম্পের সাকশান পাইপের মধ্যে নন রিটার্ন ভালভ ফিট করিতে হইবে।

(খ) বিলজ সিস্টেমের সহিত সংযোগ ঃ

(১) বিলজ সিস্টেমের মধ্য দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পানি প্রবাহ রোধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের সহিত যুক্ত প্রতিটি বিলজ শাখালাইনকে স্ক্রু ডাইন নন-রিটার্ন ভাল্‌ব এর সাহায্যে মেইন বিলজ লাইনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) মাল রাখিবার খোলাসহ ছোট ছোট জাহাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানের সহিত যুক্ত শাখা বিলজ লাইনগুলিকে চেইঞ্জ ওভার ককসমূহের মাধ্যমে বিলজ পাম্প এর সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৩) খোলের স্থান, ইঞ্জিন-রুম ও শ্যাফট টানেলসমূহের জরুরি বিলজ সাকশান পাইপসমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিলজ সাকশান পাইপের উপযুক্ত অবস্থানসমূহে মাড বক্স ও রোজ বক্স লাগাইতে হইবে।

(৪) ব্যালাস্টিং এর জন্য স্থাপিত বিলজ পাম্পের ক্ষেত্রে বিধি ১৪০ (ক)-এর উল্লিখিত আবশ্যকতাসমূহ অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৫) ৫০ মিটার বা তাহার অধিক দীর্ঘ জাহাজসমূহের ক্ষেত্রে ১৪০ (ক) বিধিতে উল্লিখিত আবশ্যকতাসমূহ ছাড়াও এই বিধির উপ-ধারা বিধি (৬) (৭) (৮) এবং (৯) এ উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ইঞ্জিন রুম হইতে পাম্প করিতে একটি সরাসরি বিলজ সাকশান পাইপ এবং একটি জরুরি বিলজ সাকশান পাইপের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) সরাসরি বিলজ সাকশান পাইপ বিধি (ঘ) এবং ১৪১-এ উল্লিখিতরূপ স্বতন্ত্র শক্তিচালিত পাম্পের সহিত সরাসরি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) ইঞ্জিন রুমে প্লাটফরমের উপর হইতে সহজে চালনাযোগ্য হাত চাকা সংবলিত স্ক্রু ডাউন নন-রিটার্ন ভালভবিশিষ্ট জরুরি বিলজ সাকশান পাইপ বিধি (ঘ) এবং (ঙ) এ উল্লিখিত বিলজ পাম্পসমূহ ছাড়াও মেইন কুলিং ওয়াটার পাম্প অথবা ইঞ্জিন কক্ষে রক্ষিত সর্ববৃহৎ শক্তি চালিত পাম্পের সহিত ফিট করিতে হইবে।

(৮) সরাসরি বিলজ সাকশান পাইপের অভ্যন্তরীণ ব্যাস বিলজ মেইন লাইনের অভ্যন্তরীণ ব্যাস হইতে কম হইতে পারিবে না।

(৯) জরুরি বিলজ সাকশান পাইপের অভ্যন্তরীণ ব্যাস পাম্প সাকশান এর অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সমান হইতে হইবে।

(গ) বিল্‌জ লাইনের আকার ঃ

(১) মেইন বিলজ লাইনের ব্যাস তফসিলের সারণি-৫৭ তে বর্ণিত মাপের কম হইতে পারিবে না।

(২) ৫০ কিলোওয়াট হইতে ২৫০ কিলোওয়াট প্রচালন শক্তিবিশিষ্ট জাহাজসমূহে একটি ইঞ্জিন চালিত বিলজ পাম্প ফিট করিতে হইবে যাহা মেইন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হইতে পারিবে।

(৩) ২৫০ কিলোওয়াট এর অধিক প্রচালন শক্তিবিশিষ্ট জাহাজের ক্ষেত্রে একটি দ্বিতীয় স্বতন্ত্রভাবে চালিত বিলজ পাম্প-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) যাত্রীবাহী লঞ্চে দ্বিতীয় বিলজ পাম্পটি মেইন বিলজ পাম্প হইতে আলাদাভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

(৫) বিল্‌জ সার্ভিসের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সকল শক্তিচালিত পাম্প সেলফ প্রাইমিং (Self-priming) ধরনের হইতে হইবে।

(ঙ) পাম্পসমূহের কার্যক্ষমতা ঃ (১) প্রতিটি বিল্‌জ পাম্পের কার্যক্ষমতা নিম্নসূত্র দ্বারা প্রদত্ত মান হইতে কম হইতে পারিবে না, যথা ঃ

$Q = ৪.০/১০০০০d^2$ (৩০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ নৌযানের জন্য)

$Q = ৫,৭৫/০০০০d^2$(৩০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ নৌযানের জন্য) যেখানে

Q= মি৩/ঘণ্টা পরিমাপের কার্যক্ষমতা

d= মিলিমিটার পরিমাপের মেইন বিলজ লাইনের অভ্যন্তরীণ ব্যাস।

১৪৩। সাধারণ সার্ভিস পাম্প ঃ

অগ্নি নির্বাপণ বা সবিরাম প্রকৃতির সাধারণ সার্ভিসের কাজে ও বিধি (ঙ) এ উল্লিখিত আবশ্যকীয় বিলজ পাম্প ব্যবহার করা যাইবে।

১৪৪। এয়ার পাইপ ঃ

(১) সকল ট্যাংক ও খালি জায়গাসমূহের উহাদের উচ্চতর স্থানসমূহে অবশ্যই এয়ার পাইপ লাগাইতে হইবে যাহার প্রান্ত স্বাভাবিকভাবে খোলা ডেক এর উপরে গিয়া শেষ হইবে।

(২) এয়ার পাইপ ট্যাংকের যেই দিকে ফিলিং পাইপসমূহ থাকিবে, উহার বিপরীত প্রান্তে অথবা ট্রাংকের সর্বোচ্চ অংশে লাগাইতে হইবে এবং এয়ার পাইপসমূহ যাহাতে স্বাভাবিক ও সুবিন্যস্ত অবস্থা স্ব-নিষ্কাশনমূলক হয়, সেইভাবে বসাইতে হইবে।

(৩) সেই সমস্ত ট্যাংকে, হয় নৌযানের পাম্পসমূহ অথবা ফিলিং মেইন লাইনের মাধ্যমে তীরস্থিত পাম্পসমূহ দ্বারা পাম্প করা যাইবে, উহাদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ট্যাংকের সহিত যুক্ত এয়ার পাইপসমূহ এর মোট প্রস্থচ্ছেদ আয়তন (Total cross sectional area) সংশ্লিষ্ট ফিলিং পাইপসমূহের কার্যকর আয়তন হইতে ২৫% অধিকের কম হইতে পারিবে না।

(৪) ট্যাংক ও স্থানসমূহ পাম্প দ্বারা খালি করিবার সময় সেইগুলি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বাতাস শূন্য হইয়া না পড়ে, সেইরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) এয়ার পাইপ হেডসমূহ স্বয়ংক্রিয় উন্মুক্তকরণ প্রকৃতির হইতে হইবে যাহা ট্যাংকসমূহে অত্যধিক চাপ প্রতিরোধ করিতে পারিবে।

(৬) এয়ার পাইপসমূহে গুজনেক বা নন রিটার্ন ভালভসমূহ ফিট করিতে হইবে।

(৭) বিলজ সাকশান সম্বলিত কফারড্যাম বা শূন্যস্থানসমূহে অবশ্যই খোলা বাতাসে শেষ প্রান্তবিশিষ্ট এয়ার পাইপের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৪৫। তরল পদার্থ পরিমাপ পাইপসমূহ (Sounding pipe) ঃ

(১) সকল ট্যাংক ও বিলজ এর যেই সকল কক্ষ সকল সময়ে তৎক্ষণাৎ অধিগম্য নহে, সেইগুলিতে তরল পদার্থ পরিমাপের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং তরল পদার্থ পরিমাপ ব্যবস্থা যথাসম্ভব সাকশন পাইপসমূহের কাছাকাছি লইয়া যাইতে হইবে।

(২) তরল পদার্থ পরিমাপ পাইপসমূহ বাস্তবে যতখানি সম্ভব ততখানি সোজা হইতে হইবে।

(৩) সকল তরল পদার্থ পরিমাপ পাইপ বালকহেড ডেক এর উপর অধিগম্য স্থানসমূহে যাইয়া পড়িতে হইবে এবং ইহার নিচে পর্যন্ত পুরুত্ব ও আকারবিশিষ্ট স্ট্রাইকিং প্লেট লাগাইতে হইবে।

(৪) কোন ক্ষেত্রেই তরল পদার্থ পরিমাপ পাইপের ব্যাস ৩২ মিমি এর কম হইতে পারিবে না।

১৪৬। গেজ গ্লাস (Gauge glass) ঃ

জ্বালানি তেল, লুব্রিকেটিং অয়েল ও অন্যান্য দাহ্য ও তেল পরিবহনে ব্যবহৃত ট্যাংকসমূহের জন্য ব্যবহৃত গ্লাস গেজসমূহ নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুযায়ী হইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) অয়েল লেভেল ইন্ডকেটরগুলির জন্য ব্যবহৃত কাচসমূহ সমতলাকৃতির ও তাপরোধী মানের হইতে হইবে এবং সেইগুলিকে যান্ত্রিক ক্ষতির হাত হইতে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) অনধিক ১০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংকসমূহের জন্য অবশ্য, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে গোলাকৃতির গ্লাস গেজ ব্যবহার করা যাইতে পারে; এবং

(গ) গ্লাস গেজ এর নিচের প্রান্তের ককসমূহের ভালভগুলির সহিত বন্ধ করিবার উপায় রাখিতে হইবে।

১৪৭। অধিপ্রবাহ পাইপ ঃ (Overflow pipe) ঃ

(১) ওভারফ্লো পাইপসমূহ নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুযায়ী হইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) পাম্প দ্বারা পূর্ণ করা যাইতে পারে এমন ট্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে অধিপ্রবাহ পাইপের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(খ) এয়ার পাইপসমূহের মোট ছেদন ক্ষেত্র (sectional area) ফিলিং পাইপসমূহের গড় ছেদন ক্ষেত্র হইতে ১.২৫ গুণ কম হইবে;

(গ) ট্যাংকসমূহের সহিত সংযুক্ত এয়ার পাইপসমূহের উন্মুক্ত প্রান্তগুলির নিচে কোনো খোলা অংশে থাকিবে।

(২) জ্বালানি তৈল থিতানোকারী (Settling) ট্যাংক এবং জ্বালানি তৈল সার্ভিস ট্যাংক অধিপ্রবাহ পাইপগুলির বিন্যাস ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) জ্বালানি তৈল, লুব্রিকেটিং অয়েল ও অন্যান্য দাহ্য তেলের ট্যাংকসমূহের সহিত যুক্ত অধিপ্রবাহ পাইপসমূহ অধিপ্রবাহের জন্য সংরক্ষিত পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্যান্য ট্যাংকের সহিত যুক্ত করিতে হইবে; এবং

(খ) নদী হইতে পানি প্রতিরোধের জন্য রিটার্ন ভালভ এর মতো উপযুক্ত উপায়সমূহ অধিপ্রবাহ পাইপসমূহের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে।

১৪৮। জ্বালানি তৈল সিস্টেমসমূহ ঃ

(১) যেইসব কক্ষে জ্বালানি তৈল দহন সিস্টেম, জ্বালানি তৈল থিতানো ও সার্ভিস ট্যাংকসমূহ, জ্বালানি তৈল পরিশোধকসমূহ ইত্যাদি অবস্থিত হইবে, সেই সকল কক্ষ সহজে অধিগম্য এবং উত্তম বায়ুচলন ব্যবস্থা সংবলিত হইতে হইবে।

(২) ইঞ্জিন কক্ষে জ্বালানি তৈল সিস্টেমসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করিয়া বসাইতে হইবে যাহাতে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন সহজ হয়।

(৩) তৈল চুয়াইয়া পড়িয়া যাহাতে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা না ঘটাইতে পারে এবং তৈল চোয়ানো যাহাতে সহজে চিহ্নিত করা যায় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) সকল ভালভ ও কক প্লাটফরমের উপর হইতে চালনা করিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(৫) জ্বালানি তৈল ট্যাংকসমূহে সংযোজিত ভালব, কক ও অন্যান্য ফিটিংস বাহির হইতে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে সেইভাবে নিরাপদ অবস্থানে বসাইতে হইবে।

(৬) স্টপ ভালব বা ককসমূহ জ্বালানি তৈল পাম্পসমূহের সাকশান ও ডেলিভারী এই উভয় পার্শ্বেই ফিট করিতে হইবে।

(৭) জ্বালানি তৈল পাম্পসমূহের ডেলিভারী পার্শ্বে স্থাপিত প্রেশার রিলিফ ভালবসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করিতে হইবে যেন খালাসকৃত তৈল পাম্পসমূহের সাকশান পার্শ্বে নেওয়া যাইতে পারে।

(৮) বার্নার, জ্বালানি তৈল পাম্প, জ্বালানি তৈল ট্যাংক, যেমন, জ্বালানি তৈল থিতানো ও সার্ভিস ট্যাংকসমূহ এবং জ্বালানি তৈলের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম প্রায়শঃই পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুলিতে হয় সেইগুলির নিচে যথেষ্ট গভীর কিনারাবিশিষ্ট ধাতব ড্রিপ ট্রে বসাইতে হইবে।

(৯) বাহির হইতে জ্বালানি তৈল ফিলিং পাইপসমূহ কেবল সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবহারের জন্যই থাকিবে এবং এই সকল পাইপের খোলা মুখগুলি ওয়েদার ডেক এর উপর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং উহাদের উপর শক্ত ঢাকনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) জ্বালানি তৈল থিতানোর ট্যাংক ও সার্ভিস ট্যাংকসমূহের সহিত স্বয়ংবন্ধকারী ধরনের ড্রেইন ভালব বা কর্কসমূহ লাগাইতে হইবে।

(১১) ডবল বটম হইতে উচ্চতর অবস্থানে অবস্থিত জ্বালানি তৈল ট্যাংকসমূহ হইতে নির্গত জ্বালানি তৈল এর সাকশান পাইপসমূহে ট্যাংকের দেয়ালের সহিত সরাসরি সংবন্ধ স্টপ ভালব বা কর্কসমূহ লাগাইতে হইবে।

(১২) অনধিক ১০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতার ট্যাংকসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা ছাড়াও ভালভ ও ককগুলি যেইস্থানে অবস্থিত তাহার বাহিরে নিরাপদ অবস্থান হইতে বন্ধ করিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(১৩) জ্বালানি তৈল সরবরাহ পাইপ লাইনগুলিতে জ্বালানি তৈল ফিল্টার এর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রধান প্রচালন মেশিনারির প্যারাথিয়ান এর জন্য প্রয়োজনীয় ফিল্টারসমূহ ফিল্টারকৃত তৈলের সরবরাহ বন্ধ না করিয়াই পরিষ্কার করিবার উপযোগী হইতে হইবে।

১৪৯। অগ্নি প্রতিরোধ ঃ

(১) প্রধান ও সহায়ক ইঞ্জিনসমূহ হইতে নির্গত এগজস্ট গ্যাস লাইনগুলি পর্যাপ্তভাবে আস্তরিত হইতে হইবে।

(২) ইঞ্জিনের প্রতিটি এগজস্ট পাইপ এমনভাবে অদাহ্য সামগ্রী দ্বারা আস্তরিত করিতে হইবে যাহাতে উহার পৃষ্ঠতল ৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি উত্তপ্ত হইতে না পারে।

(৩) গ্যালভানাইজড স্টীল প্লেট দ্বারা আস্তরণ রক্ষা করিতে হইবে।

(৪) এগজস্ট গ্যাস লাইন ও নলগুলি যখন বালকহেড এর ভিতর দিয়া অতিক্রম করে তখন উহাদের তাপীয় আস্তরণের প্রয়োজন হয়।

(৫) ফুয়েল পাম্প, এগজস্ট ও ইনসেট ফ্যান, মোটর, কার্গো পাম্পসমূহ (তেলের ট্যাংকের জন্য) জরুরি অবস্থায় বন্ধ করিবার ব্যবস্থা সজ্জিত হইতে হইবে এবং সার্ভিস ট্যাংক হইতে জ্বালানি তেল সরবরাহ করিবার ডেলিভারী ভালভসমূহ দ্রুত বন্ধ করিবার কৌশলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) থামাইবার ও বন্ধ করিবার সকল কৌশল যেইখানে অবস্থিত উহাদিগকে বাহির হইতে চালনা করিবার উপযোগী হইতে হইবে।

১৫০। খুচরা যন্ত্রাংশ এবং হাতিয়ারসমূহ ঃ

(১) মেশিনারী স্থাপন ও পাইপ স্থাপন পদ্ধতিসমূহের উদ্দেশ্যে ও সংখ্যার ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত কাজের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ, কৌশল ও হাতিয়ার ইঞ্জিন কক্ষে বয়লার রুমে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে মজুদ রাখিতে হইবে।

(২) নির্মাতার সুপারিশ অনুযায়ী বিধি ১৪২ এ নির্ধারিত খুচরা যন্ত্রাংশ জাহাজে রাখিতে হইবে।

১৫১। অতিরিক্ত খুচরা যন্ত্রাংশ যাহা নৌযানে মজুদ থাকিবে ঃ

(১) প্রধান ইঞ্জিন এর জন্য—

(ক) ১ সেট পূর্ণাঙ্গ মেইন থ্রাস্ট ব্লক বা বিয়ারিং;

(খ) ১ সেট পূর্ণাঙ্গ এগজস্ট ভালভ;

(গ) ১ সেট পূর্ণাঙ্গ এয়ার ইনলেট ভালভ;

(ঘ) যদি ইঞ্জিন এয়ার স্টার্টকৃত হয় তবে ১টি স্টার্টিং এয়ার ভালভ;

(ঙ) প্রত্যেক আকার ও টাইপের ১/৪ সেট ফুয়েল অয়েল ভালভ;

(চ) ১ সেট একটি সিলিন্ডারের জন্য প্রত্যেক টাইপের সিলিন্ডার কভার ও লাইনারের স্পেশাল গ্যাসকেট ও প্যাকিং।

(২) গিয়ার ও কাপলিং এর জন্য—

(ক) ১ সেট থ্রাস্ট বিয়ারিং এর জন্য থ্রাস্ট প্যাড; এবং

(খ) ১ সেট কাপলিং এর জন্য ইলাস্টিক উপাদান।

(৩) এয়ার কম্প্রেসার এর জন্য—

(ক) ১ সেট পিস্টন রিং;

(খ) ১/২ সেট সাকশান ও ডেলিভারী ভালভ।

(৪) পাম্প এর জন্য—

(ক) প্রত্যেক টাইপ ও আকারের ১টি বিয়ারিং;

(খ) প্রত্যেক টাইপ ও আকারের ১টি রোটর সিলিং;

(গ) পিস্টন পাম্প হইলে প্রত্যেক টাইপ ও আকারে ১ সেট পিস্টন রিং।

(৫) অন্যান্য প্রয়োজনে—

(ক) প্রত্যেক চাপে থাকে এমন পাত্রের জন্য ১টি নিরাপত্তা ভালভ;

(খ) মেশিনারি ও পাইপ ব্যবস্থায় ১০% সংযুক্ত হোস ও অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ।

১৫২। হাতিয়ারসমূহ ঃ

রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ চালাইবার জন্য মেশিনারি স্থাপনার আকার অনুযায়ী জাহাজে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত হাতিয়ার ও বিশেষ হাতিয়ার মজুদ রাখিতে হইবে।

১৫৩। ফিটিংস ঃ

অত্যন্ত সাধারণ ব্যবহার্য স্ক্রু, বল্টু, নাট, গ্যাসকেট ও ফিল্টারের সরবরাহ জাহাজে থাকিতে হইবে এবং মেশিনারীতে ব্যবহৃত প্রত্যেক প্রকারের কমপক্ষে একটি স্প্রিং জাহাজে থাকিতে হইবে।

অধ্যায়-৪
বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহ

১৫৪। অধ্যায় ৪-এর প্রযোজ্যতা ঃ

অধ্যায় ৪ এর বিধানাবলি অভ্যন্তরীণ জলপথসমূহে রাত্রিকালীন নৌযাত্রা বা ৬ ঘণ্টার অধিক সময়ের জন্য সার্ভিস দানকারী বা ১২ কিলোওয়াট এর অধিক মোট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট স্ব-প্রচালিত বা অপ্রচালিত জাহাজসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৫৫। যাত্রীবাহী নৌযানসমূহ ঃ

(১) যাত্রীবাহী নৌযানসমূহের নিরাপত্তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সার্ভিসসমূহ জরুরি অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাসমূহ হইতে জাহাজ ও মানুষজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অবশ্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস বলিতে জাহাজের প্রচালন ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস বুঝাইবে, তবে স্থাপনা যদি শারীরিকভাবে সম্পাদিত না হয় তাহা হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অবশ্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস এর অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ

(ক) নৌযানের প্রচালনের সহিত সম্পর্কিত সহায়ক মেশিনারিসমূহ ;
(খ) ইঞ্জিন চালু করিবার কৌশলসমূহ;
(গ) স্টিয়ারিং গিয়ারসমূহ;
(ঘ) চরিকসমূহ (Windlasses);
(ঙ) মুরিং;
(চ) সাইড থ্রাস্টারসমূহ, যদি থাকে;
(ছ) জরুরি নৌকায় কপিকলসমূহ (Winches) যদি থাকে;
(জ) ফায়ার, বিলজ ও ব্যালাস্ট পাম্পসমূহ;
(ঝ) পানিরোধী দরজাসমূহ, যদি থাকে;
(ঞ) স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংকলার পাম্পসমূহ যদি থাকে;
(ট) ইঞ্জিন রুমের জন্য বায়ু সঞ্চালন (Ventilating) পাখাসমূহ;
(ঠ) নৌচালনা বাতিসমূহ;
(ড) সাধারণভাবে অধিগম্য (accessible) এবং যাত্রী ও মানুষজন কর্তৃক ব্যবহৃত নৌযানের অংশসমূহের জন্য প্রধান আলোকিতকরণ পদ্ধতি;
(ঢ) রেডিও বেতার সরঞ্জাম;
(ণ) প্রধান ইঞ্জিন দূর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি;
(ত) অগ্নি নির্বাপণ, নির্বাপণ ও সতর্কিকরণ পদ্ধতি।

১৫৬। পরিকল্পনা ও উপাত্তসমূহ ঃ

যেইসব পরিকল্পনা ও উপাত্ত পেশ করিতে হইবে উহাদের মধ্যে রহিয়াছে প্রত্যেক আকারের কেবল এর দীর্ঘতম দৈর্ঘ্যের জন্য ভোল্টেজ হ্রাস, কেবল এর টাইপ সার্কিট ব্রেকারসমূহে রেটিং বা সেটিং, ফিউজ ও সুইচসমূহের রেটিং এবং সার্কিট ব্রেকারসমূহের বিচ্ছিন্নকরণ ক্ষমতা উপস্থাপনাকারী, পূর্ণাঙ্গ ফিডার তালিকার পরিকল্পনা ও উপাত্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করিতে হইবে।

১৫৭। তৈলবাহী ট্যাংকার ঃ

(১) তৈলবাহী ট্যাংকারের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি থাকিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক জাহাজের সাধারণ বিন্যাস।
(খ) সংযুক্ত সরঞ্জামের টাইপের বিস্তারিত বিবরণসহ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বা আসনসমূহে অবস্থিত নিরাপদ ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের একটি তফসিল;
(গ) ট্যাংকারের সকল স্থানে সাধারণত বিস্ফোরক গ্যাসসমূহ সঞ্চিত হইতে পারে, সেই সকল স্থান, ব্যাটারী অ্যাকুমুলেটর পেইন্ট লকার, অ্যাসিটিলিন স্টোরসমূহ ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টসমূহ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বা স্থান হিসাবে চিহ্নিত ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) অপরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ (ডি-সি কারেন্ট) সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামসমূহ ভোল্টেজ বিচলনে ৬ শতাংশ বৃদ্ধিতে ও ১০ শতাংশ হ্রাসে সন্তোষজনকভাবে করিতে হইবে।

(৩) এ-সি কারেন্ট সরঞ্জামসমূহ নির্ধারিত ফ্রিকুয়েন্সিতে ভোল্টেজ বিচলন ৬ শতাংশ বৃদ্ধি ১০ শতাংশ হ্রাসে এবং নির্ধারিত ভোল্টেজ ফ্রিকুয়েন্সি বিচলন (Frequency fluctuation) ৫ শতাংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতে হইবে।

(৪) সংযোগকারসমূহ (Contractors) ও অনুরূপ সরঞ্জাম ৮৫ শতাংশের কম ওভারলোড ড্রপ আউট করিতে পারিবে না।

১৫৮। তাপমাত্রা রেটিং ঃ

বাংলাদেশে চালনার জন্য নির্দিষ্ট জাহাজসমূহে প্রযোজ্য কুলিং এয়ার ও কুলিংওয়াটার তাপমাত্রাসমূহ নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রাইমারী শীতলক পানি সরবরাহ ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস;
(খ) শীতলক বাতাস তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

১৫৯। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন ঃ

(১) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি বা ধূলি তৈল বাষ্প বা তরল চোয়ানো পদার্থ হইতে ক্ষতিকর সম্ভাবনা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখিবার মতো করিয়া বসাইতে বা রক্ষা করিতে হইবে।

(২) যন্ত্রপাতি বা যন্ত্র পানিতে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে স্কাইলাইট ও বায়ুরোধক স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) যন্ত্রপাতির সচল অংশ রক্ষা করিবার প্রয়োজনে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) বিদ্যুৎ পরিবহনকারী অংশসমূহের সহিত এবং কার্যসম্পাদনরত অংশসমূহের সংযোগ সাধনের জন্য ব্যবহৃত সকল নাট ও স্ক্রু কার্যকরভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

১৬০। আনতি (Inclination) ঃ

নৌযান যখন ২২.৫ ডিগ্রী হেলিয়া পড়িবে অথবা নৌযানের অসুষম অবস্থা (Trim) যখন ১০ ডিগ্রী হইবে অথবা যখন একত্রে উভয় অবস্থা ঘটিবে তখনও সকল মেশিন ও যন্ত্র যাহাতে সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১৬১। বিলজ ওয়াটার হইতে রক্ষার ব্যবস্থা ঃ

সকল জেনারেটর অথবা বৈদ্যুতিক কাপলিং এমনভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে তাহা বিল্‌জ ওয়াটার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কূপ হইতে পানি সরাইবার ব্যবস্থাসহ অনুরূপ সরঞ্জামের ভিত এর চারিদিকে কূপ সৃষ্টির জন্য পানিরোধী কোমিং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৬২। অধিগম্যতা ঃ

(১) বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ডিজাইন ও স্থাপন বিন্যাস এমন হইতে হইবে যাহাতে যেইসব অংশ পরিদর্শন বা সমন্বয়ের প্রয়োজনে সেইসব অংশ অধিগম্য হইতে পারে।

(২) আর্মেচার, ফিল্ড কয়েল মোটর এবং আবর্তনশীল ক্ষেত্রসমূহ অপসারণযোগ্য হইতে হইবে এবং যেইখানে বায়ুনল ব্যবহৃত হইবে সেইখানে অধিগমনের উপায় রাখিতে হইবে।

১৬৩। পানিরোধী সরঞ্জাম ঃ

আচ্ছাদনবিহীন সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অথবা সমুদ্রের কাছে পানি ছিটকাইয়া পড়ার মতো বা অন্য কোন তীব্র আর্দ্রতামূলক স্থানসমূহ অবস্থিত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পানিরোধী প্রকৃতির হইতে হইবে অথবা পানিরোধী আবদ্ধ স্থানে রাখিয়া সেইগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে।

১৬৪। ক্ষয়রোধী অংশসমূহ ঃ

আবদ্ধ স্থানসমূহের বুশিং এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের অন্যান্য অংশ যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট বা অকার্যকর হইয়া পড়িতে পারে, তাহা ক্ষয়রোধী উপাদান দ্বারা অথবা ক্ষয়রোধীকৃত উপাদান দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে।

১৬৫। বিস্ফোরণ প্রতিরোধী ঃ

(১) রং, তৈল, ব্যাটারি, লকার বা স্টোরসমূহে এবং বিপজ্জনক মাল পরিবহনের অনুমোদনপ্রাপ্ত নৌযানসমূহের মাল রাখিবার স্থানসমূহের বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলি বিস্ফোরণ প্রতিরোধী হইতে হইবে।

(২) অয়েল ট্যাংকার সকল খোলা ডেক এবং পাম্প রুমের বৈদ্যুতিক স্থাপনা বিস্ফোরণ প্রতিরোধী হইতে হইবে।

১৬৬। ভূ-সংযোগ (Earthing) ঃ

(১) স্থায়িভাবে স্থাপিত জেনারেটর, মোটর, কন্ট্রোলার, যন্ত্রপাতি ও অনুরূপ সরঞ্জামের কাঠামো ও আধারসমূহ, যেইগুলির ক্ষেত্রে স্থাপনার বিন্যাস ও পদ্ধতি নিশ্চিত ভূ-সংযোগের নিশ্চয়তা থাকে না, সেইগুলি পৃথক পরিবাহীসমূহের মাধ্যমে ভূ-সংযোগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) জাহাজের সরঞ্জাম হিসাবে সরবরাহকৃত এবং ৫৫ ভোল্ট এর অধিক ভোল্টেজ নির্ধারিত সকল বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক ল্যাম্প, যন্ত্রাদি ও অনুরূপ হাতিয়ারের ধাতব কাঠামোসমূহ সুবিধামত পানিবাহী ভূ-সংযোগ করিতে হইবে যদি না দ্বিগুণ ইনস্যুলেশন অথবা ইনস্যুলেটিং ট্রান্সফরমার দ্বারা নিশ্চিত করা হইয়া থাকে।

(৩) অন্তরক উপাদান এবং স্যুইচ ও ফ্রটিজনিত অবস্থানসমূহের কারণে সৃষ্ট ওভার ভোল্টেজ এর প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া অংশসমূহের মধ্যেকার এবং সক্রিয় অংশসমূহ ও ভূ-সংযুক্ত ধাতব সামগ্রীর মধ্যেকার দূরত্ব, পৃষ্ঠতল বা বায়ুপূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া যাহাই হউক না কেন, কার্যকালীন ভোল্টেজ এর জন্য পর্যাপ্ত হইতে হইবে।

(৪) মেইন স্যুইচবোর্ডের মেঝে বা ডেকের চারিদিকে রাবার কার্পেট থাকিতে হইবে।

১৬৭। বিতরণ পদ্ধতি ঃ

(১) নিম্নবর্ণিত বিতরণ পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা যাইবে যথা ঃ

ধ্রুব চাপসহ সমান্তরাল পদ্ধতিসমূহ;

(ক) অপরিবর্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ ঃ একক তার।

(খ) পরিবর্ত বিদ্যুৎ প্রবাহঃ সিঙ্গেল ফেজ দুই তার এবং তিন ফেজ নিউট্রাল ভূ-সংযুক্তিসহ তিন তার বা চার তার।

(২) ২ মেরু আন্তরিত ফাইনাল সাব-সার্কিটসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হাল রিটার্ন ব্যবহারকারী পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা যাইবে এবং অয়েল ট্যাংকার, গ্যাস বহনকারী নৌযান ও বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ বহনকারী নৌযানসমূহের জন্য হাল রিটার্ন পদ্ধতিসমূহ অনুমোদন করা যাইবে না।

(৩) ধ্রুব চাপবিশিষ্ট সমান্তরাল পদ্ধতিসমূহের ক্ষেত্রে স্থির ওয়ারিং এর সহিত স্থায়িভাবে সংযুক্ত উৎপাদন, শক্তি, বন্ধন ও শীতলক সরঞ্জামের জন্য এ-সি ও ডি-সি উভয় প্রকার কারেন্টই ৫০০ ভোল্ট অতিক্রম করিতে পারিবে না এবং

কেবিন ও জনকক্ষসমূহের আলোক ব্যবস্থা ও শীতলক সরঞ্জামের যন্ত্রসমূহের এবং উপরে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল সরঞ্জামের জন্য ২২০ ভোল্ট এর অধিক হইতে পারিবে না।

১৬৮। আরথিং নির্দেশ ঃ

প্রত্যেক আস্তরিত বিতরণ পদ্ধতিতে আরথিং হইবে আস্তরণের অবস্থা নির্দেশের জন্য ল্যাম্প বা অন্যান্য উপায়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৬৯। নৌযান সার্ভিস ঃ

সহায়ক শক্তি বা বাতির জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সকল নৌযানে কমপক্ষে দুইটি বিদ্যুৎ উৎস থাকিতে হইবে এবং বিদ্যুৎ উৎসের মোট ক্ষমতা একটি বিদ্যুৎ উৎস সংরক্ষিত রাখিয়া, সাধারণ চালনায় প্রয়োজনীয় লোড বহনের জন্য পর্যাপ্ত হইতে হইবে।

১৭০। অয়েল ট্যাংকার ঃ

যেক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে জেনারেটিং প্লান্ট এবং কনভার্টিং প্লান্ট এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে যাহাতে একটি জেনারেটিং সেট বা কনভার্টিং সেট চালু না থাকিলেও এই সকল সরঞ্জাম সন্তোষজনকভাবে চালনা করা যায়।

১৭১। সংরক্ষিত ক্ষমতা ঃ

এ-সি (Altemating Current) কারেন্ট পদ্ধতিসমূহে; যেখানে প্রয়োজনে জরুরি কাজে ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত সরঞ্জামের প্রয়োজন সেইক্ষেত্রে একটি জেনারেটিং সেট বিকল হইয়া পড়িলে অবশিষ্ট সেটসমূহ সিস্টেমে অত্যধিক ভোল্টেজ ড্রপজনিত কারণে যে কোন মোটর বন্ধ বা অন্য যে কোন যান্ত্রিক কৌশল বিপর্যস্ত না করিয়া, জাহাজের সর্ববৃহৎ মোটরটি চালু করিবার মতো পর্যাপ্ত সংরক্ষিত ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

১৭২। যাত্রীবাহী নৌযানসমূহে বিদ্যুতের জরুরি উৎস ঃ

(১) ২০০ জনের অধিক যাত্রী বহনকারী সকল যাত্রীবাহী নৌযানে উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহসহ বিদ্যুৎ শক্তির জরুরি উৎসের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে জরুরি জেনারেটিং সেটসমূহ ঠিক করা হইবে, সেইক্ষেত্রে সেইগুলি যখন ঠাণ্ডা থাকিবে তখনও সঙ্গে সঙ্গে চালু করিবার সামর্থ্যবিশিষ্ট হইতে হইবে।

(৩) যদি হাত দ্বারা চালু করিবার কাজ বাস্তবসম্মত বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে চালু করিবার বিকল্প উপায়সমূহের প্রয়োজন হইবে এবং যেইক্ষেত্রে হাত দ্বারা চালু করা সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে অন্যান্য উপায়ের ব্যবস্থা

রাখিতে হইবে যাহা মেশিনারির স্থানের মধ্যে উৎসসমূহের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ত্রিশ মিনিটে ন্যূনতম ৬ বার চালু করিবার সমর্থবিশিষ্ট হইবে।

(৪) লভ্য বিদ্যুৎ শক্তি জরুরি অবস্থায় যাত্রী ও নাবিকগণের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সার্ভিস সরবরাহের পর্যাপ্ত হইবে এবং একই সঙ্গে চালনার মতো অনুরূপ সার্ভিসের প্রতি যথোচিত মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) সকল সরুপথ, সিঁড়িপথ এবং মেশিনারির স্থানসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের (অর্থাৎ যেই সমস্ত স্থানে রেডিও মেইন নেভিগেটিং বা সেন্ট্রাল ফায়ার রেকর্ডি সরঞ্জাম বা জরুরি জেনারেটর অবস্থিত) অগ্নি নিরূপণ ও এলার্ম সিস্টেম, বিদ্যুৎ চালিত ফায়ার পাম্পসমূহ, যদি থাকে, বিদ্যুৎ চালিত স্টিয়ারিং গিয়ার ফিট করা হইয়া থাকিলে স্বয়ংক্রিয় স্প্রিং লার সিস্টেমসমূহ, যদি থাকে, রেডিও সরঞ্জাম ও নৌচালনা বাতিসমূহের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) বিদ্যুৎ শক্তি ন্যূনতম ৩ ঘণ্টাকালের জন্য পর্যাপ্ত হইতে হইবে।

(৭) যেইক্ষেত্রে অ-স্বয়ংক্রিয় চালুকরণ পদ্ধতি জরুরি জেনারেটিং সেট স্থাপিত হইবে, সেইক্ষেত্রে মেইন বিদ্যুৎ উৎসের বিপর্যয় ঘটিলে জরুরি ব্যাটারী সিস্টেম দ্বারা যোগাযোগ সিস্টেমসহ জরুরি বাতি ও জরুরি এলার্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ চালু করিবার মতো হইতে হইবে।

(৮) ২০০ যাত্রী বহনকারী সকল যাত্রীবাহী নৌযানের সকল সরুপথ, সিঁড়িপথ এবং মেশিনারির স্থানসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের (অর্থাৎ যেই সমস্ত স্থানে রেডিও, মেইন নেভিগেটিং বা সেন্ট্রাল ফায়ার রেকর্ডিং সরঞ্জাম বা জরুরি জেনারেটর অবস্থিত) অগ্নি নিরূপণ ও এলার্ম সিস্টেমসমূহ রেডিও সরঞ্জাম এবং নৌচালনা বাতিসমূহে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রদানক্ষম ব্যাটারীসমূহের জরুরি সেট রাখিতে হইবে এবং বিদ্যুৎ শক্তি ন্যূনতম ১ ঘণ্টাকালের জন্য পর্যাপ্ত হইতে হইবে।

১৭৩। জরুরি বিদ্যুৎ সিস্টেম ঃ

(১) স্বতন্ত্র জ্বালানি সরবরাহ ও সন্তোষজনক চালুকরণ ব্যবস্থা সম্বলিত উপযোগী প্রাইম মুভার দ্বারা চালিত একটি জেনারেটর বিদ্যুৎ শক্তির জরুরি উৎস হইতে পারিবে এবং সেইক্ষেত্রে যে জ্বালানি ব্যবহৃত হইবে উহার ফ্লাশ পয়েন্ট ৪৩ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কম হইতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত উৎসের বিকল্প হিসাবে পুনঃচার্জকরণ বা অত্যধিক ভোল্টেজ ড্রপ ব্যতিরেকে জরুরি লোড বহনে সক্ষম অ্যাকুম্যুলেটর (স্টোরেজ) ব্যাটারী বা বিদ্যুৎ শক্তির জরুরি উৎস হইতে পারিবে এবং সেইক্ষেত্রে অ্যাকুম্যুলেটর ব্যাটারীগুলির বিন্যাস এমন হইতে হইবে যেন বাতিসমূহের মূল সরবরাহ বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জরুরি আলোকের ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হইয়া যায় এবং অ্যাকুম্যুলেটর ব্যাটারী যখন ডিসচার্জ হইতে থাকিবে, তখন

মেশিনারীর স্থানে বা হুইল হাউসের উপর স্থাপিত একটি ইন্ডিকেটর তাহা নির্দেশ করিবে।

(৩) জরুরি ব্যাটারীগুলির পৃথক চার্জার সেট থাকিতে হইবে।

(৪) বাস্তবে যথাসম্ভব জরুরি বিদ্যুৎ চালনার সময় মেইন স্যুইচ বোর্ড হইতে জরুরি স্যুইচ বোর্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে।

(৫) জরুরি বিদ্যুৎ উৎস, জরুরি সুইচ বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট ট্রান্সফরমার সর্ব উপরিস্থিত অবিচ্ছিন্ন ডেক এর উপরে স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা খোলা ডেক হইবে সরাসরি অধিগম্য হইবে এবং সেইগুলি সংঘর্ষ বাল্‌কহেড (Collision Bhd) এর আগে স্থাপিত হইতে পারিবে না।

১৭৪। বৈদ্যুতিক সার্কিটসমূহ ঃ

(১) যেইসব সার্কিট হইতে দুই বা ততোধিক ফাইনাল সর্টসার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে, সেইসব সার্কিট বহুমুখী গুণাঙ্ক (diversity factor) এর প্রয়োগসাপেক্ষে, মোট সংযোগকৃত লোড অনুযায়ী হার-নির্ধারিত (Rated) হইতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোন সেকশন বা বিতরণ বোর্ডে অতিরিক্ত সংযোগসমূহ রাখা হয় সেইক্ষেত্রে কোন বহুমুখী গুণাঙ্ক প্রয়োগের পূর্বে মোট সংযোগকৃত লোড এর সহিত লোড এর ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জন্য সুযোগ রাখিতে হইবে এবং তারের সাইজ, সুইচ গিয়ারের হার এবং ফিউজ গিয়ারের হার নির্ধারণে বহুমুখী গুণাঙ্ক ব্যবহার করা যাইবে।

১৭৫। মোটর সার্কিট ঃ

অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ও পূর্ণ লোডবিশিষ্ট প্রতিটি স্থির মোটরের জন্য স্বতন্ত্র ফাইবার সাব-সার্কিটের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পরিবাহীসমূহের বহন ক্ষমতা পূর্ণ লোড কারেন্ট রেটিং এ মোটরের ১২৫% এর কম হইতে পারিবে না এবং কোন শাখা সার্কিটের ১৪ AWG নং তারের চাইতে কম পরিবাহী থাকিতে পারিবে না।

১৭৬। শাখা সার্কিট ঃ

সকল শাখা সার্কিটকে শুধু প্যানেল বোর্ডে রক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৭৭। লাইটিং সার্কিট ঃ

(১) লাইটিং সার্কিটসমূহের উত্তাপন (heading), শীতলন (cooling) এবং বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ব্যবহৃত সার্কিটসমূহ হইতে আলাদা ফাইনাল সাব-সার্কিটসমূহ দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে এবং নৌযানের চালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে সরবরাহকারী পাওয়ার ফীডার অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) ১৫ অ্যাম্পিয়ারের অধিক রেটিং এর কোন ফাইনাল সাব-সার্কিট একাধিক পয়েন্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবে না এবং ১৫ অ্যাম্পিয়ার বা উহার কম রেটিং এর ফাইনাল সাব-সার্কিট দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহকৃত লাইটিং পয়েন্টসমূহের সংখ্যা নিম্নে বর্ণিত সংখ্যার বেশি হইতে পারিবে না, যথা ঃ

(ক) ২৪ হইতে ৫৫ ভোল্ট সার্কিটসমূহের জন্য ----------১০

(খ) ১১০ হইতে ১২৭ ভোল্ট সার্কিটসমূহের জন্য ---------- ১৪

(গ) ২২০ হইতে ২৫০ ভোল্ট সার্কিটসমূহের জন্য ---------- ১৮

(৩) যেইক্ষেত্রে ল্যাম্প হোল্ডারসমূহ নিবিড়ভাবে প্রুফভুক্ত (ইনট্রিনসিক্যালি সেইফ) সেই কার্নিশ লাইটিং, প্যানেল লাইটিং ও বৈদ্যুতিক লাইনসমূহের ফাইনাল সাব-সার্কিটসমূহ ব্যতীত পয়েন্ট সংখ্যা অনিয়মিত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সাব-কমিটি সর্বোচ্চ অপারেটিং কারেন্ট ১০ অ্যাম্পিয়ার এর অধিক হইবে না।

(৪) মাল রাখিবার স্থানসমূহের আলোক ব্যবস্থা সেইসব স্থানের বাহিরে অবস্থিত মাল্টিপোল সংযোগযুক্ত স্যুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং এমন সব সার্কিট সম্পূর্ণরূপে আলাদা করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কন্ট্রোল অফ পজিশনে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৫) মেশিনারির স্থানের বাতিসমূহের বিন্যাস এমন হইতে হইবে যাহাতে যে কোন একটি শাখা সার্কিট অকার্যকর হইয়া পড়িলেও এমনসব স্থান অন্ধকার হইয়া যাইতে পারে।

১৭৮। নেভিগেশন লাইট সার্কিট ঃ

(১) হুইল হাউসে অবস্থিত অথবা তথা হইতে নিয়ন্ত্রিত সকল বাতির জন্য জরুরি স্যুইচ বোর্ড, যদি দেওয়া থাকে, ইহাতে পৃথক ফীডার বা ফীডারসমূহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) ইন্ডিকেটর প্যানেলযুক্ত সরাসরি ফীডার স্যুইচবিহীন অথবা হুইল হাউসে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ফীডার হইতে ওভার কারেন্ট রক্ষাবিহীন হইতে হইবে।

১৭৯। রানিং লাইট ঃ

(১) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারের মাস্তুল শীর্ষ, পোর্ট, স্টারবোর্ড, রেঞ্জ, UNC ও স্টার্ন লাইটে ডুপ্লিকেট ল্যাম্প বা অন্যান্য দ্বৈত আলোক উৎস ফিট করিতে হইবে, যাহা তৈলের বা বৈদ্যুতিক হইতে পারে, তবে বৈদ্যুতিক হইলে ইন্ডিকেটর প্যানেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে।

(২) ইন্ডিকেটর প্যানেল একটি ফিউজ ফীডার বি-সংযোগ স্যুইচ এর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সরবরাহ প্রান্তস্থিত ফিউজসমূহ ইন্ডিকেটর প্যানেলের লাইন ফিউজসমূহ হইতে কমপক্ষে দ্বিগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৩) ক্ষুদ্রতর নৌযানসমূহের (শক্তিচালিত নৌকা) জন্য উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত আবশ্যকতাসমূহ পরিবর্তন করা যাইবে এবং জরুরি নেভিগেশন লাইটসমূহকে (নৌ-চালনা বাতি) জরুরি বিদ্যুৎ উৎস হইতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আন্তরিত কোল এ প্রতিটি নেভিগেশন লাইট বিতরণ বোর্ড এ বসানো স্যুইচ ও ফিউজ ব্রেকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করিতে হইবে এবং বাতিগুলি যদি ব্রিজ হইতে দৃশ্যমান না হয়, তাহা হইলে স্বয়ংক্রিয় বিকলতা সূচকের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৮০। আর্ক সার্চ লাইট সার্কিটসমূহ ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে আর্ক সার্চ লাইটসমূহ ব্যবহৃত হইবে, সেইক্ষেত্রে সার্কিটসমূহে সার্কিট ব্রেকার থাকিতে হইবে।

(২) সন্ধ্যা ৬টা হইতে সকাল ৬টার মধ্যে চলাচলকারী সকল নৌযানে নেভিগেশন লাইট ও আর্ক সার্চ লাইটের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৮১। মোটর নিয়ন্ত্রণ ঃ

প্রতিটি বৈদ্যুতিক মোটর চালু ও বন্ধ করিবার জন্য উত্তম ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং উহা এমন স্থানে বসাইতে হইবে যাহাতে মোটর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি তাহা সহজেই চালনা করিতে পারে এবং ১.০ কিলোওয়াট এর উপরের প্রতিটি মোটরে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৮২। উত্তাপন বা শীতল এবং রন্ধন সরঞ্জাম ঃ

উত্তাপন বা শীতলন এবং রন্ধন সরঞ্জামের প্রতিটি আইটেম সরঞ্জামের আশেপাশে বসানো একটি মাল্টিপোল সংযোগযুক্ত স্যুইচ দ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ ইউনিট হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে এবং কেবিন কুলারসমূহের ক্ষেত্রে একটি সিঙ্গল পোল স্যুইচও গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৮৩। রিমোট কন্ট্রোল ঃ

(১) মেশিনারির ও মাল রাখিবার স্থানসমূহে ব্যবহৃত বায়ু নিষ্কাশন পাখাগুলি বন্ধ করিবার ব্যবস্থাদি থাকিতে হইবে এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় যাহাতে বাহির হইতে এই সকল ব্যবস্থা চালনা করা যায়, সেইগুলি উহার উপযোগ হইতে হইবে।

(২) বয়লার ফ্যান চালনাকারী মেশিনারি, বিয়ারিং লুব্রিকেশন ও পিস্টন কুলিং এর প্রধান প্রচালন মেশিনারিতে তৈল সরবরাহকারী স্বতন্ত্রভাবে চালিত পাম্পসমূহ জ্বালানি তৈল স্থানান্তরকারী পাম্পসমূহ এবং অন্যান্য অনুরূপ ফুয়েল পাম্পসমূহে ইঞ্জিন বা বয়লার স্থানেরও বাহিরে অবস্থিত রিমোর্ট কন্ট্রোলসমূহ ফিট করিতে হইবে এবং অন্যান্য ফুয়েল পাম্পসমূহেও সংশ্লিষ্ট স্থানের বাহিরে

রিমোর্ট কন্ট্রোলসমূহ ফিট করিতে হইবে যাহাতে উক্ত পাম্পগুলি যেইসব স্থানে অবস্থিত, সেইখানে আগুন লাগিয়া গেলে সেইগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) যাত্রীবাহী জাহাজগুলিতে সকল শক্তিচালিত বায়ু নিষ্কাশন সিস্টেমের সহিত মাস্টার কন্ট্রোলসমূহ ফিট করিতে হইবে যাহাতে বাস্তবোচিতভাবে যথাসম্ভব দূরে অবস্থানের যে কোন একটি হইতে সকল ফ্যান বন্ধ করা যায়।

১৮৪। স্টিয়ারিং গিয়ার ঃ

যেইক্ষেত্রে স্টিয়ারিং পদ্ধতির বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল পদ্ধতি স্থাপন করা প্রয়োজন সেইক্ষেত্রে একটি বিকল্প কন্ট্রোল পদ্ধতি স্থাপন করিতে হইবে ইহা ডুপ্লিকেট বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল পদ্ধতির বা অন্য উপায়ের কন্ট্রোল পদ্ধতি হইতে পারিবে।

১৮৫। ক্যাবল এর প্রয়োগ ঃ

(১) নৌযানের বিভিন্ন ক্যাবলসমূহের টাইপসমূহ অন্যভাবে বিনির্দিষ্টমূলকরূপে অনুমোদিত না হইলে সাধারণ আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী হইতে হইবে এবং একক পরিবাহী এ-সি কেবলসমূহের জন্য আমরা অচুম্বক হইতে হইবে।

(২) যে কোন ক্যাবল এর ভোল্টেজ এর হার নির্ধারিত যে সার্কিটে উহা ব্যবহৃত হইবে সেই সার্কিটের নমিন্যাল ভোল্টেজ হইতে কম হইবে না।

(৩) প্রচালন বিদ্যুৎ ক্যাবলসমূহের জন্য ইথাইলিন রাবার ক্রস লিংকড পলিইথালিন বা সিলিকন রাবার দ্বারা আন্তরিক কেবলসমূহ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে যেইক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক হইবে না সেইক্ষেত্রে পলিভিনাইক্লোরাইড আন্তরিত ক্যাবলসমূহ ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) সকল ক্যাবল এ উপযুক্ত আর্দ্রতা রোধক জ্যাকেট থাকিতে হইবে এবং একক পরিবাহী এ-সি ক্যাবলসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে অভেদ্য ধাতব আবরণ ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।

১৮৬। বিতরণ ক্যাবল ঃ

(১) শক্তি, আলো ব্যবস্থা, যোগাযোগ কন্ট্রোল ও ইলেক্ট্রনিক সার্কিটসমূহের সকল বৈদ্যুতিক ক্যাবল এ অন্যূন ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পানিবাহী তাপমাত্রার উপযোগী আস্তরণ থাকিতে হইবে।

(২) যেইস্থানে কেবল স্থাপিত হইবে, সেইস্থানে যে সর্বাধিক পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা বর্তমান থাকিবার বা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে আস্তরণ উপাদানের হার নির্ধারিত তুলনামূলক তাপমাত্রা তাহার চাইতে কমপক্ষে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর অধিক হইতে হইবে।

(৩) নৌযানের স্বাভাবিক চালনাকালে যেইসব অবস্থানে স্থাপিত বৈদ্যুতিক ক্যাবলসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে সেইসব স্থানে বিনুনীকৃত ধাতব আর্মরের ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা যান্ত্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার হাত হইতে রক্ষার জন্য অন্যরূপে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৮৭। বহনযোগ্য এবং নমনীয় বৈদ্যুতিক ক্যাবল ঃ

(১) বৈদ্যুতিক ক্যাবল এবং নমনীয় সার্ভিসে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনাযুক্ত কেবলসমূহ আর্মরযুক্ত হইতে হইবে।

(২) খোলা ডেকে এবং বাথরুম, মাল রাখিবার স্থান, মেশিনারি স্থানসমূহ অথবা এমন যে কোন স্থান, যেইখানে পানির ঘনীভবন ঘটিতে পারে বা ক্ষতিকর বাষ্প (অর্থাৎ তৈল বাষ্প) থাকিতে পারে সেইখানে ফিট করা ক্যাবলসমূহের জন্য অভেদ্য আবরণ থাকিতে হইবে এবং স্থায়িভাবে স্থানসমূহে নিমজ্জনীয় টাইপের ক্যাবলসমূহ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) ফাইনাল সার্কিটসমূহ অর্থাৎ যেইখানে অনধিক ২৫ মিলিমিটার অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট ধাতব কনডুইট আবরক নল এর মধ্যে ক্যাবলসমূহ স্থাপিত হয় এবং কনডুইটগুলি যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিকভাবে অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেইসকল ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্যাবল অগ্নিশিখা প্রতিহতকারী বা অগ্নি প্রতিরোধকার ধরনের হইতে হইবে।

১৮৮। কারেন্ট রেটিং ঃ

(১) কোন ক্যাবল দ্বারা পরিবাহিত সর্বোচ্চ বিরতিহীন লোড ইহার কারেন্ট রেটিং এর অধিক হইতে পারিবে না এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিতব্য প্ল্যানসমূহে যাহা দেখাইতে হইবে সেই সর্বোচ্চ বিরতিহীন লোড প্রাক্কলনের সময় স্বতন্ত্র লোডসমূহের ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর এবং সর্বোচ্চ চাহিদার সময়কাল দেখানো যাইবে।

(২) সার্ভিস স্বাভাবিক অবস্থায় যখন কেবলসমূহ সর্বাধিক কারেন্ট বহন করিবে তখন মেইন স্যুইচবোর্ডের বাসবার (Bas bar) সমূহ হইতে স্থাপনার যে কোন পয়েন্টে ভোল্টেজ ড্রপ নমিনাল ভোল্টেজ এ ৬% এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) আলোক ব্যবস্থার সার্কিটসমূহের কারেন্ট রেটিং নির্ধারণের সময় ন্যূনতম ৬০ ওয়াট ধরিয়া ইহা সংযুক্ত হইতে পারে এমন সর্বাধিক লোড এ প্রতিটি ল্যাম্প হোল্ডার এর জন্য তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে যদি না ফিটিং এমনভাবে সংযুক্ত হয় যে ইহাতে কেবল ৬০ ওয়াট এর কম হার নির্ধারিত একটি বাতি সংযুক্ত হইবে।

(৪) মালামালের সরবরাহের জন্য উইঞ্চক্রেন, উইন্ডল্যাস ও ক্যাপ্টস্টানসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কেবলসমূহ উহাদের কাজের উপযোগী করিয়া হার নির্ধারিত হইতে হইবে।

(৫) যদি কাজটিতে দীর্ঘতর সময় রেটিং এর প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে উইঞ্চ বা ক্রেন মোটরসমূহের ক্যাবলসহ মোটরগুলির অর্ধঘণ্টা কিলোওয়াট রেটিং এর ভিত্তিতে অর্ধঘণ্টা হার নির্ধারিত করা যাইবে।

(৬) উইন্ডল্যাস ও ক্যাপস্ট্যান মোটরগুলির মোটরসমূহ মোটরের এক ঘণ্টা কিলোওয়াট রেটিং এর ভিত্তিতে এক ঘণ্টার নিচে হার নির্ধারিত হইবে না এবং সকল ক্ষেত্রে রেটিং নির্দিষ্ট সীমাসমূহের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপসাপেক্ষ হইতে হইবে।

(৭) সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চালনাকারী পরিবাহী তাপমাত্রাসমূহের কেবলসমূহের কারেন্ট রেটিং তপসিলের সারণি-৫৮ হইতে ৬৩ পর্যন্ত সারণিসমূহের নির্ধারিত মানের হইতে হইবে।

(৮) উচ্চতর তাপমাত্রাসমূহের জন্য সিলিকোন রাবার এবং খনিজ আস্তরণ ব্যবহার করা যাইতে পারে (সিলিকন রবারের জন্য ০.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, খনিজ আস্তরণের জন্য সীমাবিহীন) যখন সেইগুলি জাহাজের মানুষজন দ্বারা স্পর্শ করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং এই সকল উচ্চতর তাপমাত্রা প্রয়োগের প্রস্তাবসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

(৯) বেষ্টনকারী তাপমাত্রা এবং লোডজনিত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমন্বিত তাপমাত্রাকে তাপমাত্রা ধরিতে হইবে।

(১০) সবিরাম লোড এবং বিভিন্ন তাপমাত্রা অবস্থার জন্য তফসিলের ৬৪ ও ৬৫ নং সারণিদ্বয়ের সংশোধন গুণাঙ্কসমূহ আধ ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা রেটিংসমূহের জন্য প্রয়োগ করা যাইবে এবং কোন ক্ষেত্রেই আধ ঘণ্টার রেটিং এর কম রেটিং ব্যবহার করা যাইবে না।

১৮৯। সংরক্ষণ ঃ

শর্ট সার্কিটসহ দুর্ঘটনামূলক ওভারকারেন্ট প্রবাহ হইতে স্থাপনাসহ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি নিম্নলিখিত বিষয়াদি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত প্রদানের উপযুক্ত হইবে হইতে, যথা ঃ

(ক) সংরক্ষণ কৌশলাদির পার্থক্য নিরূপণমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায়ও সার্ভিস অব্যাহত রাখা; এবং

(খ) সিস্টেম এর ক্ষতি এবং অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমানোর জন্য ত্রুটি দূরীকরণ।

১৯০। ওভার লোড ও নিরাপত্তা ঃ

ওভার লোড নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থাকৃত সার্কিট ব্রেকার ও স্বয়ংক্রিয় স্যুইচসমূহের সিস্টেম এর উপযোগী ট্রিপিং বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকিতে হইবে এবং ওভার লোড নিরাপত্তার জন্য ১০০ অ্যাম্পিয়ারের উপরে ফিউজ ব্যবহার করা যাইবে না, তবে শর্ট সার্কিট সংরক্ষণের জন্য তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১৯১। শর্ট সার্কিট নিরাপত্তা ঃ

(১) শর্ট সার্কিট কারেন্ট এর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) প্রতিটি নিরাপত্তা কৌশলের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, স্থাপন পয়েন্টে যে শর্ট সার্কিট কারেন্ট প্রবাহিত হইতে পারিবে তাহা সর্বোচ্চ মানের কম হইতে পারিবে না।

(৩) শর্ট সার্কিট এর সময় প্রয়োজনবোধে বন্ধ হইতে পারিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যবহৃত প্রতিটি স্যুইচ ব্যবস্থাপনা কৌশলের মেকিং ক্যাপাসিটি স্থাপন পয়েন্টে শর্ট সার্কিট কারেন্ট এর সর্বোচ্চ মানের কম হইতে পারিবে না।

(৪) এ-সি কারেন্টে এই সর্বোচ্চ অপ্রতিসাম্যের (maximum asymmetry) জন্য অনুমোদেয় সর্বাধিক মানের প্রতিষঙ্গী হইবে।

(৫) যথাযথ উপাত্তের অভাব হইলেও মেশিন টার্মিনালসমূহে নিম্নলিখিত শর্ট সার্কিট কারেন্টসমূহ অনুমান করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ডি-সি সিস্টেম ঃ স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত জেনারেটরসমূহের (অতিরিক্তটিসহ) জন্য পূর্ণ লোড কারেন্টের দশ গুণ;

(খ) একই সঙ্গে কার্যরত মোটরসমূহের জন্য পূর্ণ লোড কারেন্টের ছয় গুণ; এবং

(গ) এ-সি সিস্টেম ঃ জেনারেটরসমূহের জন্য পূর্ণ লোড কারেন্টের দশ গুণ।

১৯২। সার্কিটসমূহের নিরাপত্তা ঃ

(১) ডি-সি সিস্টেম এর প্রতিটি সচল পোল এ এবং এ-সি সিস্টেম এর প্রতিটি ফেজে (Phase) শর্ট সার্কিট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের ওভার লোড নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) দুই তারের ডি-সি বা একক তার এ-সি কারেন্ট সিস্টেম কমপক্ষে একটি লাইন বা ফেজ (Phase);

(খ) তিন তারের ডি-সি সিস্টেম উভয় বহির্লাইন;

(গ) আন্তরিত তিন ফেজের এ-সি সিস্টেম কমপক্ষে দুইটি ফেজ (phase);

(ঘ) ভূ-সংযোগকৃত (Earthed conductor) তিন ফেজের এ-সি সিস্টেমে তিন ফেজের সকলগুলি।

(৩) একটি মৃৎ-পরিবাহিত (Earthed conductor) সংযোগবিহীন স্যুইচ (non-linked switch) বা সংযোগবিহীন সার্কিট ব্রেকার স্থাপন করিতে হইবে এবং যে স্যুইচ বা সার্কিট ব্রেকার ফিট করা হইবে তাহা মৃৎ-পরিবাহী ও আন্তরিত পরিবাহীতে একই সঙ্গে কাজ করিতে হইবে এবং এইগুলি যখন অন্য পরিবাহীগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, কেবল তখন ব্যবহার্য আইসোলেটিং লিংক এর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন (পরীক্ষা কার্যের উদ্দেশ্যে) নাকচ করিয়া দিবে না।

১৯৩। জেনারেটরসমূহের নিরাপত্তা ঃ

(১) সমান্তরালভাবে চালিত হইবার জন্য বিন্যাসকৃত নহে এমন জেনারেটরসমূহ একই সঙ্গে সকল আন্তরিত পোল (Pole) নির্দিষ্ট অবস্থান সীমায় রাখিবার জন্য বিন্যস্ত একটি সার্কিট ব্রেকার বা পরিবাহী অথবা ৫০ কিলোওয়াট হার নির্ধারিত জেনারেটরসমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আন্তরিক পোল এ ফিউজসহ একটি মাল্টিপোল সংযোগযুক্ত স্যুইচ থাকিবে।

(২) সমান্তরালভাবে চালিত হইবার জন্য বিন্যাসকৃত জেনারেটরসমূহের জন্য একই সঙ্গে সকল আন্তরিত পোল উন্মুক্ত করিবার জন্য বিন্যস্ত একটি সার্কিট ব্রেকার বা পরিবাহী এবং নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ডি-সি জেনারেটরসমূহের জন্য হার-নির্ধারিত কারেন্ট এর অনধিক ১৫ শতাংশে চালনাকারী তাৎক্ষণিক রিভার্স কারেন্ট সংরক্ষণ;

(খ) এ-সি জেনারেটরসমূহের জন্য প্রাইম মুভারের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুযায়ী ২ শতাংশ হইতে ১৫ শতাংশ পূর্ণ লোড এর নির্দিষ্টকৃত সীমার মধ্যে নির্বাচিত ও স্থিরীকৃত সময় বিলম্ব (time delay) সহ রিভার্স বিদ্যুৎ নিরাপত্তা।

(৩) রিভার্স কারেন্ট নিরাপত্তা জাহাজের নেটওয়ার্ক তথা উইঞ্চসমূহ হইতে উদ্ভূত রিভার্স কারেন্ট অবস্থানসমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত হইতে হইবে।

১৯৪। ফীডার সার্কিটসমূহ ঃ

(১) প্রত্যেক প্রধান বিতরণ সার্কিটের বিচ্ছিন্নতা ও সংরক্ষণ মাল্টিপোল সার্কিট ব্রেকার বা স্যুইচ ও ফিউজসমূহ দ্বারা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সংরক্ষণমূলক কৌশলাদি মোটরগুলির স্বাভাবিক ত্বরণকালে অত্যধিক কারেন্ট প্রবাহিত হইতে দেওয়ার উপযোগী হইবে।

(৩) ওভারলোড নিরাপত্তার সহিত ফিটকৃত বিদ্যুৎ সরবরাহকারী মোটরগুলির সার্কিটসমূহের ক্যাবল শর্ট সার্কিট নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়া যাইবে।

(৪) ০.৫ কিলোওয়াটের অধিক রেটিং বিশিষ্ট মোটরগুলির প্রত্যেকটিকে এককভাবে ওভার লোড ও শর্ট সার্কিট হইতে নিরাপদ করিতে হইবে এবং মোটর এবং ইহার সাপ্লাই কেবল এর জন্য গৃহীত একই নিরাপত্তা কৌশল দ্বারা সার্কিট নিরাপদ করা যাইবে।

(৫) মালিক যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ওভার লোড এলার্ম দ্বারা ওভার লোড নিরাপত্তা প্রতিস্থাপন করা যাইতে পারে।

(৬) পাওয়ার ট্রান্সফরমারসমূহের প্রাইমারী সার্কিটগুলিকে সার্কিট ব্রেকার ও ফিউজসমূহ দ্বারা শর্ট সার্কিট এর বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) যখন ট্রান্সফরমারগুলি সমান্তরালভাবে চালিত হইবার জন্য বিন্যস্ত থাকিবে, তখন সেকেন্ডারী ওয়াইন্ডিংসমূহের উপর পৃথকীকরণ উপায়সমূহের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৮) সুইচসমূহ এবং সার্কিট ব্রেকারসমূহ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সহনীয় হইতে হইবে।

১৯৫। লাইটিং সার্কিটসমূহ ঃ

(১) লাইটিংসমূহের ওভার লোড ও শর্ট সার্কিট নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) ভোল্টামিটার, পরিমাপক যন্ত্রপাতির ভোল্টেজ কয়েল, আর্থ নির্দেশক কৌশলসমূহ এবং পাইলট বাতিসমূহের উহাদের সংযোগকারী লোডসমূহসহ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অন্য কোন সরঞ্জামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাইলট বাতি যদি উহার একই আধারে ফিট করা হয়, তবে পাইলট বাতি এককভাবে নিরাপত্তার প্রয়োজন হইবে না।

(৩) স্টার্টার ব্যাটারী ব্যতীত অন্যান্য ব্যাটারীসমূহ উহাদের কম্পার্টমেন্টের পার্শ্ববর্তী অবস্থানে প্রতিটি আস্তরিত পরিবাহীর জন্য ফিউজ অথবা মাল্টিপোল সার্কিট ব্রেকারের দ্বারা শর্ট সার্কিট হইতে নিরাপদ করিতে হইবে।

১৯৬। স্থাপন বা কেবল বসানো ঃ

(১) ক্যাবল রানসমূহ যথাসম্ভব সোজা হইতে হইবে এবং বিভিন্ন সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত পরিবাহী আস্তরণ উপাদানবিশিষ্ট ক্যাবলসমূহ একত্রে গুচ্ছবদ্ধ করা যাইবে না এবং যেই ক্ষেত্রে তাহা বাস্তবে অসম্ভব হইবে, সেইক্ষেত্রে ক্যাবলগুলির

কাজ এমনভাবে চালনা করিতে হইবে যেন কোন ক্যাবলই গুচ্ছের মধ্যকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার অধিক তাপমাত্রায় পৌছাইতে না পারে এবং অন্যান্য ক্যাবলের আবরণের ক্ষতি করিতে পারে এমন সংরক্ষণ আবরণবিশিষ্ট ক্যাবলসমূহ অন্যান্য ক্যাবলের সহিত একত্রে গুচ্ছবদ্ধ করা যাইবে না।

(২) স্থাপিত ক্যাবলসমূহের বাঁক এর ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সূত্র অনুযায়ী হইতে হইবেঃ

৪d - ব্রেইডিং, ফয়েলড্ আর্মরিং বা অন্যান্য ধাতব পাতবিহীন এবং অনধিক ২৫ মিলিমিটার সার্কিট ব্যাসবিশিষ্ট ক্যাবলসমূহের জন্য।

৬d - অন্যান্য ক্যাবল এর জন্য।

d = মিলিমিটার পরিমাপের ক্যাবল এর সার্বিক ব্যাস।

(৩) ক্যাবলগুলি যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেইজন্য বহিরাবরণ ছাড়াই সেইগুলিকে কার্যকরভাবে আলম্বিত ও সুরক্ষিত করিতে হইবে এবং পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহ বা ডেকসমূহের ভিতর দিয়া লইয়া যাইবার সময় হয় একক পানিরোধী গ্ল্যান্ডসমূহ বা একাধিক ক্যাবল বহনকারী মোড়কাবৃত পানিরোধী ব্ল্যাডসমূহ বা একাধিক ক্যাবল বহনকারী মোড়কাবৃত পানিরোধী বক্স ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) ডেক এর মধ্য দিয়া গমনকারী ক্যাবলসমূহের ডেক টিউব বা নল দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে ক্যাবলসমূহের কাঠামো ইস্পাতের অ-পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহ দিয়া যাইবে সেইক্ষেত্রে গর্তসমূহ সীসা বা অন্যান্য অ-ক্ষয়কারক প্রকৃতির অনুমোদিত উপাদান দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হইবে এবং ক্যাবল যাওয়ার জন্য কাটা কোনো বা আয়তাকার ছিদ্রসমূহ ব্যাসার্ধযুক্ত হইতে হইবে।

(৫) ক্যাবলসমূহ যথাসম্ভব ট্রে এর উপর বা পাইপের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) বৈদ্যুতিক ক্যাবল বহনকারী ধাতব কনডুইটসমূহের ব্যাসার্ধ কনডুইট বা পাইপসমূহ হইতে কম হইতে পারিবে না এবং ৬৪ মিলিমিটার এর ব্যাসবিশিষ্ট পাইপসমূহের ক্ষেত্রে তাহা পাইপের ব্যাসের দ্বিগুণের কম হইতে পারিবে না এবং একই সার্কিটের অন্তর্ভুক্ত ক্যাবলসমূহ একই কনডুইটে স্থাপন করিতে হইবে।

(৭) অধাতব কনডুইট বা নল অগ্নিশিখা নিবারণমূলক উপাদানের হইতে হইতে এবং পিভিসি কনডুইট হিমায়িত স্থানসমূহ বা খোলা ডেকসমূহে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৮) এ-সি ক্যাবলসমূহ নন-আর্মরড হইবে অথবা অচৌম্বক উপাদান দ্বারা আর্মরড হইবে।

(৯) যথাক্রমে একক ফেজ সার্কিট বা তিন ফেজ ও নিউট্র্যাল সার্কিটসমূহ গঠনকারী দুই, তিন বা চার সিঙ্গেল কোণ বা ক্যাবলসমূহ স্থাপনের সময় ক্যাবলসমূহ যথাসম্ভব একটি আরেকটির সংস্পর্শে থাকিতে পারে এবং কোন ক্ষেত্রে পাশাপাশি ক্যাবলসমূহের মধ্যকার দূরত্ব একটি ব্যাসের অধিক হইতে পারিবে না।

(১০) যদি কোন সংযুক্তির (Joint) প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সকল পরিবাহী পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত আস্তরিত এবং আবহমণ্ডলীয় ক্রিয়া হইতে সংরক্ষিত করা উচিত হইবে।

১৯৭। বিদ্যুৎ ও বাতির ব্যাটারী ঃ

(১) বিদ্যুৎ ও বাতির ব্যাটারীগুলি অ্যাসিড বা অ্যালকালাইন টাইপের হইতে হইবে এবং বিদ্যুৎ কোষগুলি এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে জাহাজগুলি চলার সময় (উল্লম্ব হইতে ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত) ইলেকট্রোলাইট ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইতে না পারে।

(২) ব্যাটারী বা অ্যাকুম্যুলেটরের কোষগুলি নাড়াচাড়া করিবার সুবিধার জন্য হাতলযুক্ত আধারে বা প্ল্যাটফরমের উপরে প্রুফবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং একটি সেট এর মোট ভর ১০০ কিলোগ্রামের অধিক হইবে না।

(৩) ব্যাটারীগুলি এমনভাবে বিন্যাস করিয়া রাখিতে হইবে যেন ট্রে-গুলি অধিগম্য হয় এবং উহাতে কমপক্ষে ৩০০ মিলিমিটার হেড রুম থাকে।

(৪) প্রতিটি আধার বা প্ল্যাটফরমের সহিত উহার ধরনের নাম, নির্মাতার নাম, কোন বিশেষ নিষ্কাশন হারে নমিনাল ক্ষমতা এবং ব্যাটারী যখন সম্পূর্ণ চার্জ থাকিবে সেই সময়ের ইলেকট্রোলাইটের ঘনত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত একটি করিয়া বর্ণনা প্লেট ফিট করিয়া রাখিতে হইবে।

(৫) কোষের বাক্সগুলি কাচের মতো বৈদ্যুতিক শক এর প্রতি সংবেদী উপাদান বা সহজদাহ্য উপাদান দ্বারা নির্মাণ করা যাইবে না।

১৯৮। ব্যাটারী অবস্থান ও স্থাপন ঃ

(১) অ্যাকুম্যুলেটরের ব্যাটারীগুলি রাখিবার স্থান হইল হাউজ এবং ইহা মাল রাখিবার স্থানে স্থাপন করা যাইবে না।

(২) যেই সমস্ত স্থানে অত্যধিক গরম, অত্যধিক ঠাণ্ডা, ছিটকাইয়া পড়া পানির স্রোতের সম্ভাবনা থাকিবে বা ব্যাটারীর কাজের ব্যাঘাত ঘটিবার বা উহাদের মান অবনতি ত্বরান্বিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, সেই সমস্ত স্থানে ব্যাটারী রাখা যাইবে না।

(৩) ইঞ্জিন স্টার্টার ব্যাটারীগুলিকে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনগুলির যথাসম্ভব কাছাকাছি স্থানে রাখিতে হইবে এবং সেইগুলি এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে প্রতিস্থাপন, পরীক্ষা, যাচাই, পূর্ণকরণ ও পরিষ্কার করিবার জন্য অধিগমনের সুবিধা থাকে এবং সেইগুলি এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ব্যাটারী বাষ্প নিঃসরণের ফলে আশেপাশের যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতি না হয়।

(৪) লীড ব্যাটারী ও অ্যালকালাইন ব্যাটারী একই কক্ষে স্থাপন করা যাইবে না।

(৫) যেইসব ব্যাটারী চার্জ করিবার জন্য ২ কিলোওয়াটের অধিক বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়, (চার্জ করিবার যন্ত্রের সর্বাধিক চার্জকরণ কারেন্ট হইতে এবং ব্যাটারীর নমিনাল ভোল্টেজ হইতে হিসাবকৃত) সেই সকল ব্যাটারীর জন্য সংরক্ষিত স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং যদি সেইগুলি ডেক এ রাখা হয়, তবে কাপবোর্ডে বা সিন্দুকে রাখিতে হইবে।

(৬) সেইসব ব্যাটারী চার্জ করিবার জন্য ২ কিলোওয়াটের সমান অথবা কম বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়, সেইগুলি রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থানে বা সিন্দুকে বা কাপবোর্ডে স্থাপন করিতে হইবে এবং সেইগুলি অবাধ বায়ু সঞ্চালনের সুবিধাযুক্ত ডেকের নিচে, মেশিন রুমে বা উৎস বায়ু সঞ্চালনের সুবিধাযুক্ত স্থানেও স্থাপন করা যাইতে পারে, তবে তাহাদের উপর কোন বস্তু পড়া এবং পানি পড়া প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং রাখিবার আধারটি ডিজাইন গ্যাস এর অবাধ নির্গমনের উপযোগী হইতে হইবে।

(৭) গ্যাসের নির্গমনের সুযোগ প্রদান ব্যবস্থা সংরক্ষণ করিবে এবং একই সঙ্গে সহজে কোষসমূহের গ্যাস ছিদ্রসমূহে পৌঁছাইয়া অগ্নিকাণ্ড সূচনার সম্ভাবনাযুক্ত স্ফুলিংগ বা অগ্নিশিখা প্রতিরোধ করিবে।

(৮) কোষ বা সাপোর্টসমূহ সাবধানতার সহিত মোড়কবন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে নৌযানে গতির কারণে বা উহা কাত হইয়া যাইবার ফলে কোনভাবেই স্থানচ্যুত হইতে না পারে।

(৯) লকার বা সিন্দুকে, বাক্স শেল্‌ফসহ ব্যাটারীর জন্য বিশেষভাবে আলাদা করিয়া রাখিবার স্থানসমূহের অভ্যন্তরীণ ভাগ এবং অন্যান্য নির্মাণগত উপাদানসমূহ রঙের প্রলেপ বা ইলেকট্রোলাইটরোধী উপাদানের আবরণ দ্বারা মান অবনতির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

(১০) ব্যাটারী রাখিবার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত কক্ষগুলির ভিতরকার পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা যদি ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়া যায়, তবে তাহা উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১৯৯। নির্দেশন প্লেট ঃ

(১) ধূমপান ও খোলা অগ্নিশিখা লইয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ লেখা সম্বলিত নির্দেশ প্লেট ব্যাটারী রাখিবার কম্পার্টমেন্টসমূহের দরজায় লাগাইয়া রাখিতে হইবে।

(২) অ্যাকুম্যুলেটর রক্ষিত কাপবোর্ড ও লকারেও বিপজ্জনক অ্যাকুম্যুলেটর, বিস্ফোরণের ঝুঁকি রহিয়াছে এই মর্মে লিখিয়া নির্দেশ প্লেট লাগাইয়া রাখিতে হইবে।

২০০। বায়ুচলন ঃ

(১) দাহ্য গ্যাস সঞ্চিত হওয়ার পরিহার করিবার জন্য ব্যাটারী কক্ষসমূহে বায়ুচলনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং যদি ব্যাটারী ছাদ হইতে উপরে খোলা বাতাসে নলসমূহ সরাসরি লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে স্বাভাবিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে রাখিতে হইবে এবং স্বাভাবিক বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব না হইলে কক্ষের শীর্ষে ইনটেক ফ্যান স্থাপন যান্ত্রিক নিষ্কাশন বায়ুচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) ফ্যানগুলি দুই মিনিটের মধ্যে কক্ষের বায়ু সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইতে হইবে এবং ফ্যানগুলি অগ্নিপ্রতিরোধী হইতে হইবে এবং মেঝের নিকটে বাতাস ঢুকিবার জন্য খোলা জায়গা রাখিতে হইবে।

(৩) ব্যাটারী কক্ষের অনুরূপ একইভাবে লকারের শীর্ষ হইতে খোলা বাতাসে কিংবা নিষ্কাশন বায়ুচলন নলের মাধ্যমে, সম্ভব হইলে ব্যাটারী লকারগুলিকে বায়ুচলনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, কিন্তু নলগুলি মেশিনারির স্থানসমূহের বায়ুচলন ব্যবস্থা সম্বলিত এবং অনুরূপ কম্পার্টমেন্টসমূহের লকারের কমপক্ষে ৯১৫ মিলিমিটারে উপরে পৌঁছাইতে হইবে এবং বায়ু প্রবেশের জন্য তলার কাছাকাছি জলবিশিষ্ট ছিদ্র বা অনুরূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) পানি প্রবেশ রোধের জন্য বাক্সের উপর হইতে কমপক্ষে ১২২০ মিলিমিটার উপরে নল পৌঁছিবার ব্যবস্থাসহ গুজ লেক, মাশরুম হেম বা ইহার সহিত ডেকবক্স এর সঙ্গে সংযোগ থাকিতে হইবে এবং বাক্সের কমপক্ষে দুই বিপরীত পার্শ্বে বায়ু প্রবেশের জন্য ছিদ্র রাখিতে হইবে এবং পানির ছিঁটা বা বৃষ্টির পানি প্রবেশ রোধ করিবার জন্য বায়ুচলনের খোলা অংশসহ সম্পূর্ণ ডেকবাক্স পানিরোধী হইতে হইবে।

(৫) শীর্ষের কাছাকাছি গ্যাস নির্গমনের জন্য খোলা অংশ ব্যতীত ছোট ব্যাটারীর বাক্সে কোন বায়ুচলনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না।

২০১। ক্ষয় প্রতিরোধ ঃ

(১) কাঠামোর অংশ ও তাকসমূহ এবং বায়ু প্রবেশ ও নির্গমনের স্থানগুলিসহ ব্যাটারী কক্ষগুলির অভ্যন্তরভাগ ক্ষয়রোধী পেইন্ট দ্বারা রং করিতে হইবে।

(২) ব্যাটারী কক্ষের তাকসমূহ বা অ্যাসিড ব্যাটারীর লকারসমূহে সকল পার্শ্বে ৭৬ মিলিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত ন্যূনতম ১.৬ মিলিমিটার পুরু সীসার পাতের পানিরোধী লাইনিং থাকিতে হইবে।

(৩) অ্যালকালাইন ব্যাটারীগুলির জন্য তাকগুলিতে একইভাবে কমপক্ষে ০.৮ মিলিমিটার পুরু ইস্পাতের লাইনিং দিতে হইবে।

(৪) বিকল্প হিসাবে, ব্যাটারী কক্ষে অ্যালকালাইন ব্যাটারীর জন্য পানিরোধী লীড প্যান ফিট করা যাইতে পারে এবং তাহা সম্পূর্ণ ডেক জুড়িয়া সকল পার্শ্বে কমপক্ষে ১৫২ মিলিমিটার পর্যন্ত নিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত বিকল্প পদ্ধতি অনুযায়ী ডেক বাক্সগুলি লাইন করিয়া সাজাইতে হইবে এবং ছোট ব্যাটারীর বাক্সগুলিতে এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ৭৬ মিলিমিটার গভীরতা পর্যন্ত লাইন করিতে হইবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে পরিবাহী, ব্যাটারী কক্ষে ঢুকিবে সেইক্ষেত্রে ছিদ্রগুলি পানিরোধী করিবার জন্য ঢাকিয়া দিতে হইবে।

(৭) ব্যাটারী কক্ষগুলির সকল বিদ্যুৎ সংযোগ ছিটকাইয়া বা বাহিয়া পড়ার ইলেক্ট্রোলাইট রোধী হইতে হইবে এবং পরিবাহীর কারেন্ট বহনের ক্ষমতা অতিক্রম করা যাইবে না।

(৮) কেবল নির্ধারণের সময় চার্জ স্টার্ট করিবার হার বা সর্বাধিক ডিসচার্জ হার, যাহা অধিক হইবে, বিবেচনায় আনিতে হইবে।

২০২। ওভারলোড ও রিভার্স কারেন্ট নিরাপত্তা ঃ

(১) প্রতিটি ব্যাটারী পরিবাহীতে ওভারলোড প্রতিরোধ কৌশল রাখিতে হইবে, তবে ইঞ্জিন চালু করিবার ব্যাটারীতে কিংবা ৬ ভোল্ট বা তাহার কম নমিনাল ভোল্টেজবিশিষ্ট কোন ব্যাটারীতে ওভারলোড নিরাপত্তা প্রয়োজন হইবে না।

(২) প্রয়োজনীয় ওভারলোড নিরাপত্তা কৌশল কক্ষের বাহিরে পার্শ্ববর্তী প্রতিটি ব্যাটারী পরিবাহীতে রাখিতে হইবে এবং সার্কিটের পরিবর্তে জরুরি লাইটিং স্টোরেজ ব্যাটারী নিরাপত্তার জন ফিউজ ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং র‍্যাকটিফায়ার ব্যতীত ২০% অধিক লাইন ভোল্টেজের সকল ব্যাটারীসমূহের চার্জিং যন্ত্রে রিভার্সাল বিদ্যুতের বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা কৌশল ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে।

২০৩। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসমূহ ঃ

যদি এই মর্মে প্রত্যয়ন করা থাকে যে, ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ামণ্ডলীর বিদ্যুৎ খরচকারী কৌশলী অথবা তথ্য সংরক্ষণকারী যন্ত্রপাতি রাখা নিরাপদ, তাহা হইলে রেজিস্ট্রেন্স থার্মোমিটার থার্মো কাপোল, তরল পদার্থের লেভেল মাপক কৌশলী যন্ত্র অথবা এলার্ম এবং গ্যাস সনাক্তকারী যন্ত্রপাতি ট্যাংকে অথবা মালবাহী তৈল ট্যাংকের সন্নিহিত আবদ্ধ স্থানে স্থাপন করা যাইবে।

অধ্যায়—৫
যাত্রীবাহী নৌযান

২০৪। অধ্যায় ৫ এর প্রযোজ্যতা ঃ

(১) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানাবলি, অধ্যায় ৩ এবং ৪ এ বর্ণিত বিধিসমূহের অতিরিক্ত হিসাবে, জাহাজের অগ্রভাগে বা মাঝ বরাবর মেশিনারি সম্বলিত ঘুমাইবার ব্যবস্থাসহ বা ব্যতীত প্রপেলারচালিত যাত্রীবাহী জাহাজসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) স্ক্যান্টলিং (Scantling) এবং ব্যবস্থাদি যথাসম্ভব অধ্যায় ৩ অনুযায়ী হইতে হইবে এবং এই অধ্যায়ে উল্লিখিত আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৩) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কাঠামোগত আবশ্যকতাসমূহ ৭০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযান, যাহার দৈর্ঘ্য ও গভীরতার অনুপাত অনধিক ৬৫ এবং সাধারণত প্রস্থ ও গভীরতার অনুপাত অনধিক ৫ এই উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছে।

২০৫। পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহ ঃ

(১) অধ্যায় ২ এ বর্ণিত পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহ ছাড়াও "অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের জন্য স্থিতিশীলতা বিধিমালা, ২০০১" এর প্লাবতার আবশ্যকসমূহ পূরণ করিবার জন্য অতিরিক্ত পানিরোধী বাল্‌কহেড ফিট করিতে হইবে এবং সেইগুলি বাল্‌কহেড ডেক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে হইবে।

(২) যাত্রীগণের জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহ মেশিনারীর স্থান, বয়লার রুম ও মাল রাখিবার স্থানসমূহ হইতে পানিরোধী বাল্‌কহেড দ্বারা আলাদা করিতে হইবে।

(৩) কলিশন বাল্‌কহেড এবং মেশিনারীর স্থান হইতে যাত্রীগণের স্থানসমূহ আলাদাকারী বাল্‌কহেড এ বাল্‌কহেড ডেক এর নিচে খোলা জায়গা বা পানিরোধী দরজা রাখা যাইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে অন্যান্য বাল্‌কহেড এ খোলা অংশ রাখিবার প্রয়োজন হইবে সেইক্ষেত্রে, সেইগুলির সংখ্যা জাহাজের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যায় সীমিত রাখিতে হইবে এবং সকল খোলা অংশে পানিরোধী দরজা লাগাইতে হইবে।

(৫) যেইসব পানিরোধী দরজা দূর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চালনা করা যাইবে না সেইগুলি কেবল যেক্ষেত্রে যাত্রী প্রবেশ করে না সেক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া যাইবে, তবে দরজাগুলি বন্ধ রাখিতে হইবে এবং যাত্রীদের জন্য ঐ দরজাগুলি খোলা যাইতে পারে কিন্তু আবার তাহা অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে।

(৬) খোলা প্রান্তবিশিষ্ট পাইপ ব্যবস্থা ও বায়ু চলন নলসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে বিবেচনাধীন কম্পার্টমেন্ট পানিতে ডুবিয়া গেলে অন্যকোন স্থান বা ট্যাংক পানিতে ভাসিয়া যাইতে না পারে।

(৭) যেইক্ষেত্রে বেশ কিছু কম্পার্টমেন্ট পাইপ লাইন বা বায়ুচলন নলসমূহের মাধ্যমে খোলা সংযোগবিশিষ্ট হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে পাইপ ও নলগুলি অত্যন্ত প্রতিকূল পানি কবলিত অবস্থায় জলরেখার উপরে পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে পাইপগুলির সহিত ইহা সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে বাল্‌কহেড ডেক এর উপর হইতে দূর নিয়ন্ত্রিত ভালভসমূহে ফিট করিতে হইবে।

(৮) যখন কোন কম্পার্টমেন্টে পাইপ সিস্টেমে কোন খোলা প্রান্ত থাকিবে না, তখন উক্ত পাইপ লাইন সেই কম্পার্টমেন্টে পানি কবলিত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত নহে বিবেচিত হইবে যদি জাহাজের তলা হইতে ইহার দূরত্ব ০.৫ মিটারের কম না হয়।

(৯) পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহের ভিতর দিয়া গমনকারী ক্যাবলসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যেন বাল্‌কহেডসমূহের পানিরোধী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

২০৬। আরোহণ ও অবতরণ, প্রবেশপথ, সিঁড়ি ইত্যাদির বিন্যাস ব্যবস্থা ঃ

(১) বাল্‌কহেড দ্বারা পরিবেষ্টিত নহে এবং যাত্রীদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত এমন সকল ডেক এর চারিদিকে অন্যূন ০.৯ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট বুলওয়ার্ক বা রোলিং এমনভাবে লাগাইতে হইবে যেন শিশুরা উহার ভিতর দিয়া নিচে পড়িয়া যাইতে না পারে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিতভাবে আরোহণ ও অবরোহণের প্রবেশপথ ব্যবস্থাসমূহ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং গ্যাংওয়েগুলিও কমপক্ষে ০.৬ মিটার চওড়া এবং উভয় পাশে হাতরেলিং সমন্বিত হইতে হইবে।

(৩) যাত্রীদের ব্যবহারের যাত্রীপথ, সিঁড়ি, দরজাসমূহ এবং নির্গমন পথগুলি কমপক্ষে ০.৮ মিটার চওড়া হইতে হইবে এবং কেবিন ও অন্যান্য ছোট ছোট স্থানের দরজাগুলির প্রশস্তত কিছুটা কম করা যাইতে পারে এবং যদি কেবল কোন যাত্রীপথ বা সিঁড়ি যাত্রীদের স্থান নির্দিষ্ট কোন স্থানে গিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে ন্যূনতম প্রশস্ততা কমপক্ষে ১.০ মিটার হইতে হইবে, যাহা ছোট জাহাজগুলিতে ০.৮ মিটার পর্যন্ত কমানো যাইবে।

(৪) ৮০ জন যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ বা স্থানগুচ্ছসমূহের ক্ষেত্রে নির্গমন পথসমূহ বা জরুরি অবস্থায় তাহাদের ব্যবহারের নির্গমন পথসমূহের মোট পরিষ্কার প্রশস্ততা প্রত্যেক যাত্রীর জন্য কমপক্ষে ১৫ মিলিমিটার ভিত্তিতে হইতে হইবে।

(৫) জরুরি পথসমূহ (Escape route) এবং জরুরি অবস্থায় স্থানত্যাগের জন্য কমপক্ষে ০.৬ ও ০.৬ মিটার পরিষ্কার উন্মুক্ত স্থান থাকিতে হইবে এবং (Escape route) এবং জরুরি অবস্থায় স্থানত্যাগের পথসমূহ লাইফবোট ডেক এ অবস্থিত উপযুক্ত খোলা ডেক এ গিয়া পৌঁছানো উচিত যেইখানে নৌযানের সহিত লাইফবোটসমূহ আটকানো থাকিবে।

(৬) যাত্রীপথসমূহে উপনীত দরজাসমূহ ব্যতীত যাত্রীদের আবাসনের দরজাসমূহ বাহিরের দিকে খুলিবে অথবা স্লাইডিং প্রকৃতির হইবে এবং নৌযাত্রাকালে অননুমোদিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক তালাবন্ধ করিতে না পারার উপযুক্ত হইতে হইবে।

২০৭। কাঠামোগত বহিঃরূপ (Structural Configuration) ঃ

(১) যদি অন্য কোন রকম উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে অধ্যায় ২ অনুযায়ী নৌযানের কাঠামোগত বহিঃরূপ নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) অনুপ্রস্থ বা অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেমিং অবলম্বন করা যাইবে এবং ৪০ মিটার বা তাহার অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বড় জাহাজগুলিতে তলা ও স্ট্রেংথ ডেক ও অনুদৈর্ঘ্য স্টিফেনিং প্রয়োগ করা যাইবে এবং বিকল্প হিসাবে সেইখানে স্ট্রেংথ ডেকে ও অনুপ্রস্থ ফ্রেমিং অনুসরণ করা যাইবে।

(৩) ৫০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যাত্রীবাহী নৌযানসমূহে ডাবল বটম এবং ফ্রি বোর্ড বা স্ট্রেংথ ডেক থাকিতে হইবে।

(৪) ৩৬ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যাত্রীবাহী নৌযানসমূহ অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের জন্য "স্থিতিশীলতা বিধিমালা" অনুযায়ী সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট টাইপের হইতে হইবে এবং উহাতে প্রয়োজনীয় পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহ থাকিতে হইবে।

২০৮। এক তলাবিশিষ্ট নৌযান ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে এক তলাবিশিষ্ট ডেকযুক্ত নৌযানের উপরের ডেক এর নিচের স্থানসমূহের অংশগুলি মাল রাখিবার অথবা গুদাম হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে, সেইক্ষেত্রে প্রকৃত লোডিং এর ভিত্তিতে সুনির্মিত সিলিং লাগাইতে হইবে।

(২) খোলা লাউঞ্জের সহিত যদি দুই তলি ফিট করা না হয়, তাহা হইলে উহার ছাদ সুনির্মিত হইতে হইবে।

২০৯। অনুদৈর্ঘ্য শক্ততা (Longitudinal Strength) ঃ

(১) জাহাজের মাঝের অংশ বরাবর রক্ষিতব্য অনুদৈর্ঘ্য শক্ততা (Longitudinal Strength) নিরূপণের জন্য ডিজাইন বেন্ডিং মোমেন্টসমূহ হিসাব করিতে হইবে।

(২) সরাসরি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে বেন্ডিং মোমেন্ট নির্ধারিত করিতে হইবে।

(৩) ডিজাইন বেন্ডিং মোমেন্টসমূহ নিম্নলিখিত লোডিং অবস্থাসমূহ বিবেচনার মধ্যে রাখিতে হইবে ঃ

(ক) মিঠা পানি, জ্বালানি ও লুব্রিকেটিং অয়েল ট্যাংকসমূহ সম্পূর্ণ পূর্ণ, সর্বাধিক অনুমোদিত সংখ্যক যাত্রী ও মালের ওজন জাহাজে উপস্থিত নাবিকগণ ও স্টোরসমূহ এবং প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী ব্যালাস্ট ট্যাংকসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণ পূর্ণ অথবা সমস্ত সরঞ্জামসহ সম্পূর্ণভাবে যাত্রার জন্য বাস্তব অবস্থা;

(খ) সম্পূর্ণভাবে সরঞ্জামবিশিষ্ট মিঠা পানি, জ্বালানি ও লুব্রিকেটিং অয়েল ট্যাংকসমূহ ৯৫% খালি এবং ব্যালাস্ট ট্যাংকসমূহ প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ জাহাজের অবস্থা;

(গ) জাহাজের যে কোন অবস্থায় নৌযাত্রাকালে বেন্ডিং মোমেন্টসমূহের উচ্চতর মানসমূহ উপস্থাপনকারী অবস্থা; এবং

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কার্যকর অধিকাঠামো সংযুক্ত থাকিবে সেইক্ষেত্রে কাঠামোর সেকশন মডুলাস হিসাব করিবার সময় তাহা করা হইবে এবং কাঠামো সেকশন মডুলাস হিসাব করিবার সময় ডেকহাউজ অন্তর্ভুক্ত করা এই শর্তে যে অনুদৈর্ঘ্য অনুপ্রস্থ বাল্‌কহেডসমূহ কমপক্ষে ০.৭৫ B সুদক্ষভাবে নির্মিত, উত্তমরূপে আলম্বিত এবং দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ০.২ L বা ১০ মিটার যাহা অধিক এবং তাহা জাহাজের মাঝ বরাবর অবস্থিত হইবে।

২১০। কীল, সাইড প্লেটিং, ওপেনিং এবং স্ট্রাকচারাল প্লেটিং ঃ

(১) খোলা প্লেটিং এর পুরুত্ব অধ্যায় ২এ সংশ্লিষ্ট সারণিয় আবশ্যকতার কম হইতে পারিবে না, তবে ৪০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে বিধি ২১২ বর্ণিত আবশ্যকতাসমূহ পূরণের নিমিত্তে বটম প্লিটিং এর পুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে।

(২) জাহাজের তলির প্লেট এর প্রস্থ ও পুরুত্ব অধ্যায় ২এ উল্লিখিত সারণীয় আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী হইতে হইবে এবং জাহাজের পূর্ণ দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া তাহা বজায় থাকিতে হইবে।

(৩) বটম প্লেটিং এর পুরুত্ব অধ্যায় ২এ সংশ্লিষ্ট সারণিগুলির আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী হইতে হইবে।

২১১। বিল্‌জ প্লেটিং ঃ

(১) বিল্‌জ প্লেটিং এর পুরুত্ব জাহাজের মধ্যাংশসহ উহার মাঝ বরাবর হইতে বিল্‌জ এর অগ্র ও পশ্চাৎ স্কন্ধাংশের অনেক দূর পর্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে।

(২) বিল্‌জ ব্যাসার্ধ বিল্‌জ প্লেটিং পুরুত্বের কমপক্ষে ১০ গুণ হইতে হইবে এবং বিল্‌জ স্ট্রাইক ব্যাসার্ধের উভয় পার্শ্বে কমপক্ষে ২০০ মিলিমিটার প্রসারিত থাকিবে।

(৩) নিরেট গোলাকৃতি, বর্গাকৃতি বা বহিরাবরণে অ্যাংগেলবার সংযুক্তি দ্বারা নির্মিত বর্গাকৃতি বিল্‌জ, গোলাকৃতি বর্গাকৃতি বা অ্যাংগেল বারসমূহের সংলগ্ন বটম প্লেটিং ও সাইড ওপেনিং প্লেটিং পথিমধ্যে বটম প্লেটিং এর উপর বৃদ্ধি করিতে হইবে না।

২১২। পার্শ্ব প্লেটিং ঃ

পার্শ্ব প্লেটিং এর পুরুত্ব অধ্যায় ২-এ উল্লিখিত সারণিসমূহের আবশ্যকতা অনুযায়ী হইতে হইবে এবং তাহা জাহাজের মাঝ বরাবর ০.৫ জুড়িয়া বজায় রাখিতে হইবে এবং তাহা পশ্চাৎ অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরুত্ব পর্যন্ত ক্লশ শুরু করা যাইবে।

২১৩। খোল এর প্রবেশ পথসমূহ ঃ

(১) খোল প্লেটিং এর প্রবেশ পথসমূহের কোণসমূহ উত্তমরূপে গোলাকৃতির করিতে হইবে এবং ২৫০ মিলিমিটার এর অধিক প্রস্থতাবিশিষ্ট প্রবেশপথসমূহের জন্য প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র কপাটিকা ও জানালাসমূহের জন্য খোল এর প্রবেশপথের কিনারগুলি ভিতর দিক হইতে কমপক্ষে ৭৫ মিলিমিটার উচ্চতার অ্যাংগেল বার দ্বারা দৃঢ়কৃত করিতে হইবে এবং সাইড ডোর পোর্টহোল উহার সহিত সংযুক্ত

করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বড় পোর্ট হোলের ক্ষেত্রেই শেল প্লেটিং কর্তনের প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) বোর্ডের অথবা যে গভীরতা হইতে প্রতিবিধানমূলক নিরাপত্তা দূরত্ব হিসাব করা হইয়া থাকে, উহার নিচের প্রবেশপথসমূহ গোলাকৃতির হইতে হইবে।

২১৪। ডেক প্লেটিং ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে অধিগমনের জন্য ডেক প্লেটিং এ প্রবেশপথ তৈয়ার করা হয় অথবা ডেক এর মধ্যে ঢুকাইয়া ডেক হাউস নির্মাণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে পথিমধ্যেকার ডেক প্লেটিং এর পুরুত্ব কর্তিত সামগ্রীর প্রতিবিধানের দ্বারা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং যখন প্রকৃত মিডশিপস হাল সেকশন মডুলাস হিসাব করিবার সময় প্রস্থচ্ছেদের আয়তনের ক্ষতির হিসাব হইয়া থাকে তখন কোন প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে না।

(২) ডেক প্লেটিং এ ১৫০ মিলিমিটার কম ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকৃতি প্রবেশ পথসমূহের জন্য প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় যদি সেইগুলি অন্যান্য প্রবেশ পথ হইতে বেশ দূরে অবস্থিত হয় এবং ডেক এর উপর অনুপ্রস্থভাবে কর্তিত অংশে মোট প্রস্থচ্ছেদ আয়তনের ৩ শতাংশের অধিক না হয়।

(৩) যেইসব প্লেট প্যানেল প্রবেশসমূহ কাটা হইবে, সেইগুলির প্রবেশ পথসমূহের কিনারাসমূহে পর্যাপ্তভাবে শক্ত করিতে হইবে।

(৪) ৪০ মিটার এবং উহার অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযানসমূহের জন্য ডেক প্লেটিং পুরুত্ব ২য় অধ্যায়ের আবশ্যকতা অনুযায়ী পুরুত্বের কম হইতে পারিবে না এবং বিধি ২১২তে উল্লিখিত এর আবশ্যকতাসমূহ পূরণের জন্য ডেক প্লেটিং বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৫) অধিকাঠামোসমূহ বা কমপক্ষে ০.২ L বা ১০ মিটার যাহা অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ডেক হাউস এবং যাহা জাহাজের মাঝের অংশে অবস্থিত, উহার নিচে ডেক প্লেটের পুরুত্ব অধ্যায় ২এ উল্লিখিত সারণি মোতাবেক হইবে।

(৬) ডেক হাউসের পার্শ্বসমূহের উন্মুক্ত ডেক প্লেটিং উহার অধিপথে কমপক্ষে এক ফ্রেম ব্যবধানের সমান প্রশস্ততাকারী ডেক হাউস ঢুকানো থাকিতে হইবে এবং উন্মুক্ত ডেক প্লেটিং অধিকাঠামো বা ডেক হাউসের সকল প্রান্তে দুই ফ্রেম ব্যবধানব্যাপী প্রসারিত থাকিতে হইবে।

২১৫। এক তলবিশিষ্ট কাঠামো ঃ

(১) অধ্যায় ২এ উল্লিখিত বিধানাবলি অনুযায়ী সেন্টার এবং কীলসঙ্গ বা গাডার থাকিতে হইবে।

(২) প্রতিটি ফ্রেম এর সহিত প্লেট ফ্লোর লাগাইতে হইবে।

(৩) অনুপ্রস্থসমূহ সাধারণত অনধিক ৩.৫ মিটার ব্যবধানে ফিট করিতে হইবে।

(৪) যদি জাহাজে রাইজ অব ফ্লোর (Rise of floor) থাকে তবে সেক্ষেত্রে রাইজ অব ফ্লোরের প্রায় সমান্তরালে ফ্লোরের উচ্চতা এবং অনুপ্রস্থের উচ্চতা থাকিবে।

(৫) ইঞ্জিন বসাইবার জন্য ও প্রেরণ পদ্ধতির প্রয়োজন ব্যতীত, অন্য কোন কারণে সেন্টার লাইনে ফ্লোর কাটা যাইবে না এবং সেন্টারলাইন কাটার ক্ষেত্রে ফ্লোরে অনুপ্রস্থ শক্ততা সংরক্ষণসাপেক্ষে সেন্টারলাইন গার্ডার ওয়েব প্লেট অনবিচ্ছিন্ন হইতে হইবে।

(৬) ফ্লোরগুলির পর্যাপ্ত সংখ্যক ও আকৃতির নিষ্কাশন ছিদ্রের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৭) অনুপ্রস্থসমূহের গভীরতা সাধারণত অনুদৈর্ঘ্যসমূহের স্লট এর গভীরতার দ্বিগুণের কম হইতে পারিবে না।

(৮) অনুদৈর্ঘ্যসমূহ সাধারণত পানিরোধী ফ্লোর এবং অনুপ্রস্থ দেওয়াল পার হইয়া যাইবে এবং যদি পানিরোধী ফ্লোর এবং অনুপ্রস্থ দেয়াল পার না হইয়া থামিয়া যায়, তাহা হইলে অনুদৈর্ঘ্য বরাবর ব্র্যাকেট লাগাইতে হইবে।

(৯) অনুদৈর্ঘ্যসমূহের মধ্যকার স্ক্যালপগুলি প্রান্তিক সংযোগসমূহ, অনুপ্রস্থের সহিত অধিক্রমসমূহ বা ট্রিপিং ব্র্যাকেটসমূহের পথে ফিট না করিলেও চলিবে।

২১৬। দুই তলবিশিষ্ট কাঠামো (Double bottom structure) ঃ

(১) এই বিধি এবং অন্যান্য বিধিতে নির্ধারিত আবশ্যকতাসমূহ অনুপ্রস্থ ফ্রেমযুক্ত বা অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেমযুক্ত দুই তলির জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(২) সেন্টারলাইনে দুই তলির গভীরতা ৮০০ মিলিমিটার এর কম হইতে পারিবে না।

(৩) পরিষ্কারকরণ, পরিদর্শন ও সার্ভে করিবার জন্য দুই তলি অধিগম্য হইতে হইবে এবং দুই তলিতে সকল কম্পার্টমেন্টের সহিত সংযুক্ত কমপক্ষে একটি পানিরোধী ম্যানহোল থাকিতে হইবে।

(৪) দুই তলির কম্পার্টমেন্টসমূহের সকল অংশ হইতে এয়ার পাইপসমূহ এবং সাকশনসমূহে অবাধ বায়ু ও পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় পাম্পিং হারের হিসাব বিবেচনা রাখিতে হইবে।

(৫) অনুপ্রস্থ বা অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেমবিশিষ্ট দুই তলির নির্মাণে ব্যবহৃত কড়িকাঠসমূহ (Scantlings) নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ

(ক) ভিতর দিকের বটম প্লেটিং এর পুরুত্ব কীল প্লেট এর সমান;

(খ) কড়িকাঠের মাপ অধ্যায় ২ এ বর্ণিত মানসম্পন্ন;

(গ) ওয়েব ফ্রেম ও কীলনসমূহ জাহাজের তলি হইতে ভিতরকার তলি পর্যন্ত প্রসারিত;

(ঘ) যেই ক্ষেত্রে মেঝের ও গার্ডারের অধিগমন পথসমূহ কাটা হইবে সেইক্ষেত্রে প্রবেশ পথগুলির উচ্চতা সাধারণভাবে দুই তলির গভীরতা ৫০ শতাংশ মধ্যে;

(ঙ) মেঝে ও গার্ডারসমূহের প্রান্ত পথে প্রবেশ পথ না রাখা; এবং

(চ) প্রবেশপথগুলি ট্যাংক গভীরতার কেন্দ্রে হইবে।

(৬) যেই ক্ষেত্রে বিল্‌জ এর জন্য মার্জিন প্লেট প্রস্তাব করা হইবে, সেইক্ষেত্রে মার্জিন প্লেটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় পুরুত্ব হইতে ১ মিলিমিটার-এর অধিক হইতে হইবে।

(৭) যেইক্ষেত্রে দুই তলি (Double bottom) জাহাজের পূর্ণ প্রস্থব্যাপী অনবিচ্ছিন্ন হইবে না, সেই ক্ষেত্রে তলির কাঠামোর অনুপ্রস্থ শক্ততা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহা এই বিধির ন্যূনতম আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী হইবে।

২১৭। দুই তলিবিশিষ্ট (Double bottom) ট্যাংকসমূহে পানিরোধী বাল্‌কহেড ঃ

(১) নৌযানের প্রস্থ যদি ৮ মিটার বা তাহার অধিক হয় তবে উহার সেন্টারলাইনে পানিরোধী বাল্‌কহেড থাকিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক পানিরোধী বাল্‌কহেড এর নিচে ডাবল মোটর ট্যাংকে একটি অনুপ্রস্থ পানিরোধী বাল্‌কহেড থাকিতে হইবে।

(২) পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহের প্লেট এর পুরুত্ব কমপক্ষে সাইড প্লেটিং এর সমান হইতে হইবে।

২১৮। শেলে ফ্রেমিং ঃ

(১) এই বিধিতে নির্ধারিত আবশ্যকতাসমূহ অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ উভয় ফ্রেম সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং যেই ক্ষেত্রে জাহাজের পূর্ণ দৈর্ঘ্যব্যাপী অনুদৈর্ঘ্য গ্রহণ করা হয় না, সেইক্ষেত্রে অনুপ্রস্থ ফ্রেম এর সহিত দক্ষতার সঙ্গে তাহা সমন্বিত করিতে হইবে।

(২) প্রান্তিক সংযোগসমূহের উপর নির্ভরশীল জাহাজের মধ্যাংশের পার্শ্ব ফ্রেমগুলির স্ট্রাকচার ২য় অধ্যায় ২ এ উল্লিখিত আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী হইতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে প্রমিত ব্র্যাকেটসমূহ হইতে বাহু পরিমাণ ভিন্নতাবিশিষ্ট ব্র্যাকেট ফিট করা হইবে, সেইক্ষেত্রে ২য় অধ্যায় অনুযায়ী ফ্রেম মডুলাস সংশোধন করিতে হইবে।

২১৯। অনুপ্রস্থ খোলের ফ্রেম (Transverse Shell Framing) ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে সমন্বিত ফ্রেম সিস্টেম গৃহীত হইবে (খোল অনুপ্রস্থ এবং বটম ও ডেক অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেম), সেইক্ষেত্রে অনুপ্রস্থ রিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে বটম ও ডেক অনুপ্রস্থের পথে পার্শ্ব ফ্রেমসমূহের সেকশন মডুলাস ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং প্রান্ত সংযোগসমূহ অধ্যায় ২ এ বর্ণিত আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী হইবে।

(২) পার্শ্ব ফ্রেমসমূহের শীর্ষে ও তলায় ব্র্যাকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট পার্শ্ববর্তী ডেক ও বটম অনুদৈর্ঘ্যসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) যখন ফ্রেমগুলি বিল্‌জ ব্যাসার্ধের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, তখন সেইগুলি সরাসরি বাহিরের অনুপ্রস্থগুলির সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

২২০। অনুদৈর্ঘ্য খোলের ফ্রেম (Longitudinal Shell Framing) ঃ

(১) অনুদৈর্ঘ্য স্টিফেনিং সামগ্রীসমূহ অধ্যায় ২ এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সারণির আবশ্যকতাসমূহ পূরণকারী খোলা অনুপ্রস্থসমূহ দ্বারা আলম্বিত হইতে হইবে এবং তলার অনুপ্রস্থসমূহের আন্তঃছেদ স্থলে খোলের অনুপ্রস্থসমূহ যদি তলের অনুপ্রস্থসমূহের এবং ডেক অনুপ্রস্থের আন্তঃচ্ছেদ স্থলে কমপক্ষে ডেক অনুপ্রস্থের সমান হয়, তাহা হইলে ব্র্যাকেটসমূহ বাদ দেওয়া যাইবে।

(২) পার্শ্ব অনুপ্রস্থের ফেইস বারকে বটম ও ডেক অনুপ্রস্থের ফেইস বারের সহিত ওয়েল্ড করিতে হইবে এবং বটম ও ডেক অনুপ্রস্থের ওয়ের প্লেট পার্শ্ব অনুপ্রস্থের ফেইস বার এর লাইনে রাখিয়া শক্তভাবে আটকাইতে হইবে।

(৩) শেলের অনুপ্রস্থসমূহকে বটম ও ডেক অনুপ্রস্থের সহিত একটি রিং সিস্টেম গঠন করিতে হইবে।

২২১। ডেক স্ট্রাকচারসমূহ ঃ

(১) অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য ডেক সাপোর্টিং স্ট্রাকচার অধ্যায় ২ এ উল্লিখিত সারণিসমূহে নির্ধারিত মান অনুযায়ী হইতে হইবে।

(২) ডেক বীম বা ডেক অনুদৈর্ঘ্যসমূহের আলম্বনের জন্য ভার বহনকারী বাল্‌কহেড বা খুঁটিসমূহ সংযোগে ডেক গার্ডার ও অনুপ্রস্থসমূহ ফিট করা যাইবে।

(৩) সকল খুঁটির মাথায় ও গোড়ায় ভার বণ্টনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং খুঁটির অভিমুখে অনুপ্রস্থ বা গার্ডার ওয়েব প্লেটসমূহের সহিত ট্রিপিং ব্র্যাকেটসমূহ বা সমতুল্য ব্র্যাকেট ফিট করিতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কেন্দ্রিক ভারসমূহ আলম্ব করা হয়, সেইক্ষেত্রে খুঁটিগুলিকে উহাদের উপর আরোপিত অতিরিক্ত বেন্ডিং মোমেন্ট এর জন্য শক্ত করিতে হইবে।

২২২। ইরেকশন (Erections) ঃ

(১) অধ্যায় ২ এ বর্ণিত আবশ্যকতাসমূহ অনুযায়ী ইরেকশনসমূহ নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন উত্তোলন অধ্যায় ২ এ উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ফিট করিতে হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত ডেক প্লেটিং এর পুরুত্ব অধ্যায় ২ এ উল্লিখিত সারণিতে নির্ধারিত মান অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৩) ৪০ মিটার বা তাহার অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযানসমূহে ২১২, ২১৩ এবং ২১৪ বিধির আবশ্যকতা পূরণের জন্য পুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে।

(৪) কার্যকর উত্তোলনসমূহের পার্শ্ব প্লেটিং প্রান্তসমূহে ভালোভাবে শক্ত করিয়া আটকাইতে হইবে এবং প্রধান কাঠামোর মধ্যে সুদৃঢ় সংযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২২৩। সরাসরি হিসাবের পদ্ধতিসমূহের নির্দেশনা ঃ

(১) সেইক্ষেত্রে বিধিসূত্র দ্বারা প্রাপ্ত স্ট্রাকচারসমূহের বিকল্পরূপে সরাসরি হিসাব গ্রহণ করা হইবে অথবা নির্দেশনাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন নির্মাণ উপাদানের কড়িকাঠের হিসাব সহায়ক সকল উপাত্ত অর্থাৎ সহায়ক অবস্থাদি নিরূপণ করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে তাহা হিসাবসহ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) অনুমোদনীয় পীড়নসমূহ ছাড়াও উপ-বিধি (৩) এবং (৪) এ উল্লিখিত পীড়ন মানসমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৩) খোলের সেকশন মডুলাস অন্তর্ভুক্ত নির্মাণ উপাদানসমূহের জন্য সর্বাধিক বক্রকরণ পীড়ন, শীয়ার পীড়ন ও সমতুল্য পীড়নসমূহ তফসিলের সারণি-৬৬ তে উল্লিখিত মানসমূহ অতিক্রম করিতে পারিবে না।

(৪) খোলের সেকশন মডুলাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন নির্মাণ উপাদানসমূহের জন্য সর্বাধিক বক্রকরণ পীড়নসমূহ, শীয়ার পীড়নসমূহ এবং সমতুল্য পীড়নসমূহ তফসিলের সারণি-৬৭ তে প্রদত্ত মানসমূহ অতিক্রম করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৬
ট্যাংকার

২২৪। অধ্যায় ৬ এর প্রয়োগ ঃ

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধিসমূহের দাহ্য, বিষাক্ত ও বিপজ্জনক তরল পদার্থ বহনকারী ট্যাংকারসমূহের ক্ষেত্রে অধ্যায় ২, ৩ এবং ৪ প্রদত্ত নির্দেশসমূহের অতিরিক্ত হিসাবে প্রযুক্ত হইবে।

২২৫। ট্যাংকার। ঃ

নিম্নবর্ণিতগুলি উদ্দিষ্ট ট্যাংকার বলিয়া গণ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাহাজের খোলের অংশ হিসাবে নির্মিত ট্যাংকসমূহে দাহ্য তরল পদার্থ বহনকারী জাহাজসমূহ; এবং

(খ) জাহাজের খোল হইতে আলাদা দাহ্য তরল পদার্থসমূহ বহনকারী স্বতন্ত্র ট্যাংকবিশিষ্ট জাহাজসমূহ যাহাতে ট্যাংকগুলি আবিষ্ট করা হইয়া থাকে।

২২৬। তরল মাল রাখিবার জায়গা ঃ

এই বিধির আওতায় নির্দিষ্ট মাল রাখিবার জায়গার মধ্যে রহিয়াছে কার্গো ট্যাংক, কার্গো ট্যাংক সম্বলিত স্থানসমূহ, কফারড্যামসমূহ, কার্গো পাম্পকক্ষসমূহ এবং সেই সঙ্গে উহাদের অধীন বিল্‌জসমূহ।

২২৭। অনুমোদনীয় মালসমূহ ঃ

(১) ট্যাংকসমূহে পরিবহনের জন্য দাহ্য তরল সামগ্রী অনুমোদনীয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) প্ল্যান অনুমোদনের জন্য প্রেরিতব্য এই বিধিমালায় উল্লিখিত প্ল্যানসমূহ ছাড়াও নিম্নলিখিত প্ল্যানসমূহও অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) কার্গো ট্যাংকগুলির জন্য প্ল্যানসমূহ;

(খ) কার্গো ট্যাংকে তৈল পরিমাপন ব্যবস্থা, বঞ্চিত সামগ্রী এবং লেভেল পরিমাপের সরঞ্জামের জন্য প্ল্যানসমূহ; এবং

(গ) কার্গো ট্যাংক এলাকার মধ্যে বিল্‌জ ও ব্যালাস্ট পানির পাইপসমূহের জন্য প্ল্যানসমূহ।

২২৮। নির্মাণ উপাদানসমূহ ঃ

(১) জাহাজের কাঠামো, অধিকাঠামো ও ট্যাংকসমূহ অবশ্যই কাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহের আবশ্যকতাসমূহ পূরণকারী কাঠামো নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত স্টীল বা ইস্পাত দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে।

(২) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কাঠ ব্যবহার করা যাইবে না, যথা ঃ

(ক) ফেন্ডারসমূহ ও মাস্তুল;

(খ) আবাসনের কাঠমিস্ত্রির কাজ ও প্যানেলিং এবং লাইনিংসমূহ, গ্যালির রসদ কক্ষসমূহ;

(গ) আসবাবপত্র এবং ইঞ্জিন রুমের আসবাবপত্র এবং কাজের টেবিল, বেঞ্চ ও হাতিয়ার রাখিবার জায়গাসমূহ;

(ঘ) জানালা ও বাতির ফ্রেমসমূহ, হুইল হাউসের অপসারণযোগ্য অংশ পিছন দিকের ডেক এর শীটিং হসার প্লেটিং, উপকরণাদির তালিকাংশসমূহ এবং নৌকা; এবং

(ঙ) ব্যাটারী গুদামজাতকরণের জন্য সংরক্ষণকারী লকার।

(৩) তরল মাল রাখিবার স্থানের উভয় প্রান্তে একটি করিয়া ৮০০ মিলিমিটার চওড়াবিশিষ্ট কফারডেম থাকিবে।

২২৯। কার্গো পাম্পসমূহ ঃ

(১) ডেক এর উপরের কার্গো পাম্পসমূহ সামনের ও পিছনের কফারড্যামসমূহের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) ডেক এর নিচের কার্গো পাম্পসমূহ গ্যাসরোধী ও অগ্নি প্রতিরোধক বিভাজন দেয়াল দ্বারা পৃথককৃত বিশেষ পাম্প কক্ষসমূহে স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) পাম্প কক্ষসমূহ এবং উহাদের প্রবেশপথসমূহ অবশ্যই কার্গো এলাকায় অবস্থিত হইতে হইবে এবং মেশিনারির স্থানসমূহ বা আগুন ধরিয়া যাইতে পারে এমন সামগ্রী সম্বলিত অন্যান্য স্থানের সহিত উহাদের কোন সংযোগ থাকিতে পারিবে না।

২৩০। সরঞ্জাম এবং পরিচালনা ঃ

(১) কার্গো পাম্পসমূহে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পসমূহ প্রেশার রিলিভ কৌশলসমূহ ফিট করিতে হইবে এবং সেইখান হইতে কার্গো নিষ্কাশন পাম্পসমূহের সাকশন পার্শ্বের ভিতর দিয়া পুনঃচালনা করিতে হইবে।

(২) কার্গো পাম্পসমূহ পাম্প কক্ষের বাহির হইতে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা সম্বলিত হইতে হইবে।

(৩) কার্গো পাম্প উৎপাদন পাম্প কক্ষের বাহির হইতে নিয়ন্ত্রণোপযোগী হইতে হইবে।

(৪) পাম্প চাপ পরিবীক্ষণের জন্য পাম্প নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রেশার গেজের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

২৩১। ড্রাইভ ঃ

(১) ড্রাইভিং মেশিনারি কার্গো এলাকার বাহিরে স্থাপন করিতে হইবে এবং হাইড্রোলিক বা অভ্যন্তরীণভাবে নিরাপদ বৈদ্যুতিক ড্রাইভসমূহের জন্য ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(২) পাম্প ড্রাইভ শ্যাফটসমূহের পাম্প কক্ষ বাল্‌কহেডসমূহে ঢুকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাদি অনুমোদিত হইতে হইবে এবং সেইগুলি গ্যাসরোধী নির্মাণ হইতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে কেবল টাইপ টেস্টকৃত সীলসমূহই গৃহীত হইবে।

(৩) পাম্প ড্রাইভ শ্যাফ্টসমূহের জন্য ডেক এর উপরকার বাল্‌কহেড পেনিট্রেশন এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহাদের ভিতর দিয়া গ্যাস প্রবাহিত হইতে না পারে।

২৩২। পাইপ বসানো ঃ

(১) কার্গো পাইপ পদ্ধতি স্থায়িভাবে বসানো হইতে হইবে এবং অন্যান্য পাইপ ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হইতে হইবে এবং সেইগুলি কার্গো ট্যাংক এলাকার পিছনে প্রসারিত করা যাইবে না।

(২) কার্গো পাইপ লাইনগুলি অবশ্যই এমনভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে পাইপগুলিতে থাকিয়া যাওয়া তরল পদার্থ কার্গো ট্যাংকগুলিতে নিষ্কাশিত হইতে পারে এবং ডেক এর নিচের পাম্প কক্ষসমূহের কার্গো পাম্প ও ফিল্টারগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যেন সেইগুলি সকল সময় নিরাপদে নিষ্কাশন করা যাইতে পারে।

(৩) কার্গো ফিলিং লাইনগুলি যথাসম্ভব ট্যাংকতল এর কাছাকাছি বসাইতে হইবে।

(৪) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসারণ বাক, কারোগেটেড প্রসারণ পাইপ বা প্রসারণ প্রতিবিধানের অন্যান্য স্বীকৃত উপায়সমূহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) ডেক এর নিচে কার্গো ট্যাংকসমূহে কার্গো পাইপ লাইন স্থাপন করা যাইতে পারে যদি সেইগুলি যেইসব ট্যাংকের সহিত যুক্ত, সেইসব ট্যাংকের ডেক হইতে চালনাযোগ্য একটি স্টপ ভাল্‌ভ এ অবস্থিত থাকে এবং ইহা ছাড়াও ট্যাংকগুলিতে উপনীত প্রতিটি পাইপ লাইনের জন্য পাম্প কক্ষে স্টপ ভাল্‌ভ এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৩৩। পাইপলাইনের ডিজাইন ঃ

(১) কার্গো লাইনসমূহের ডিজাইনের জন্য ৩য় অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) কার্গো লাইনসমূহ ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে যুক্ত করিতে হইবে।

২৩৪। ভাল্‌ভ, ফিটিংস ও সরঞ্জাম ঃ

(১) হোস সংযোগসমূহে ঢালাই ইস্পাত, ইস্পাত বা অন্যান্য অনুমোদিত উপাদানসমূহ দ্বারা নির্মিত সীট অফ কৌশলসমূহ ফিট করিতে হইবে এবং অননুমোদিত খোলার হাত হইতে তাহা রক্ষা করিতে হইবে।

(২) স্টপ ভাল্‌ভসমূহ খোলা আছে কিনা এবং কতখানি খোলা আছে তাহা দেখাইবার ইন্ডিকেটর থাকিতে হইবে এবং কার্গো ট্যাংকসমূহের ভিতরের শাট-অফ কৌশলসমূহের চালনাকারী দণ্ডগুলি তৈলরোধী উপায়ে ট্যাংকশীর্ষের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে।

২৩৫। বিল্‌জ লাইন ঃ

(১) মেশিনারির স্থানসমূহের বিল্‌জ পাম্পিং ব্যবস্থাদি অবশ্যই কার্গো এলাকার স্থানসমূহের বিল্‌জগুলি পাম্প করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইবে না এবং মেশিনারির স্থানসমূহের বিল্‌জ পাম্পিং ব্যবস্থাদি এই বিধিমালার মেশিনারী অংশ প্রদত্ত বিধিসমূহ অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) কার্গো ট্যাংকসমূহের স্থানগুলিতে এবং কার্গো এলাকার শূন্য স্থানগুলিতে বিশেষ বিল্‌জ পাম্পিং ব্যবস্থাদি অর্থাৎ কার্গো এলাকার ভিতরে অবস্থিত বিস্ফোরণরোধী বৈদ্যুতিক বা হাইড্রোলিক উপায়ে চালিত পাম্প থাকিতে হইবে।

(৩) মেইন বিল্‌জ অধ্যায় ৩ এর বিধান অনুযায়ী হইতে হইবে, তবে ভিতরদিকের ব্যাস ৬২ মিলিমিটার এর কম হইতে পারিবে না।

(৪) প্রত্যেক শাখা বিল্‌জ লাইনের ভিতরদিকের ব্যাস মেইন বিল্‌জ লাইনের ৭৫% হইতে হইবে, তবে, তাহা ৪২ মিলিমিটার এর কম হইতে পারিবে না।

২৩৬। কার্গো পাম্পরুম বিল্‌জ ঃ

(১) কার্গো পাম্পরুম বিল্‌জসমূহ পাম্প করিবার জন্য কার্গো এলাকার মধ্যে একটি বিশেষ বিল্‌জ পাম্পিং ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) বিশেষ পরিস্থিতিতে যেইখান হইতে কার্গো পাম্প রুমের বিল্‌জসমূহ অপসারণ সহজসাধ্য নয় এমন স্থান হইতেও বিল্‌জ অপারেশন সম্ভবপর হইতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে উহার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম অবশ্যই পাম্প রুমের বাহির হইতে চালনার উপযোগী হইতে হইবে।

২৩৭। কফারড্যামসমূহের ভরন ও নিষ্কাশন ঃ

(১) কফারড্যামসমূহে ডেক হইতে চালনাযোগ্য একটি বটম ভাল্‌ভ ফিট করিতে হইবে যাহার সাহায্যে উহা পানি দ্বারা ভরা যাইবে এবং সেইগুলি উপযুক্ত কাপলিং এর সাহায্যে হোস দ্বারা অগ্নি নির্বাপণ লাইন হইতে কফারড্যাম এর মধ্যে স্থায়িভাবে স্থাপিত পাইপ সিস্টেম এর মাধ্যমে পূর্ণ করিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(২) কার্গো এলাকার মধ্যে অবস্থিত পাম্প ব্যবহার করিয়াই কেবল কফারড্যামগুলি হইতে তরল পদার্থ নিষ্কাশন করা যাইবে।

২৩৮। কার্গো ও ট্যাংক এলাকার মধ্যে ব্যালস্টিং সুবিধা ঃ

(১) কার্গো ট্যাংক এলাকার মধ্যে কার্গো ট্যাংকসমূহ বা বিশেষ ব্যালাস্ট ওয়াটার এর জন্য ব্যালাস্ট সিস্টেমসমূহ কফারড্যামসমূহের সামনের বা পিছনের পাইপ সিস্টেম হইতে স্বতন্ত্র হইতে হইবে।

(২) কফারড্যাম এর মাধ্যমে পাইপ লাইন দ্বারা আউটবোর্ড হইতে ব্যালাস্ট ওয়াটার আনা যাইতে পারে এবং এই লাইন স্ক্রু ডাউন নন-রিটার্ন ভাল্‌ভ এর সাহায্যে ফিট করিতে হইবে এবং কার্গো পাম্পসমূহের সহিত যুক্ত করা যাইতে পারে এবং ইহার কাজ হইবে জাহাজের উপরে পানি বা দাহ্য তরল পদার্থসমূহের নিষ্কাশন প্রতিরোধ করা।

(৩) কার্গো এলাকার সামনের দিকের স্থান ও ব্যালাস্ট ট্যাংকসমূহ নির্বাপণ লাইন ব্যবহার করিয়া ভর্তি বা খালি করা যাইবে।

২৩৯। পাম্প কক্ষসমূহ, কফার ড্যামসমূহ, কার্গো ট্যাংক ও খালি স্থানসমূহের বায়ুচলন ঃ

(১) পাম্প কক্ষসমূহ ও কফারড্যামসমূহের বায়ুচলনের কার্যকর উপায়সমূহের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এমনসব ব্যবস্থা জাহাজের অন্যান্য বায়ুচলন ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না।

(২) পাম্প কক্ষসমূহ, বায়ুচলন এক্সট্রাকশন টাইপের শক্তিচালিত পাখার সাহায্যে কার্যকর করিতে হইবে এবং উপর হইতে পাম্প কক্ষে ঢুকাইবার মতো স্বাভাবিক ড্রাফট দ্বারা টাটকা বাতাস সরবরাহ করা যাইবে।

(৩) কার্গো পাম্প কক্ষসমূহে ঘণ্টায় কমপক্ষে ২০ বার বায়ু পরিবর্তন নিশ্চিত করিবার উপ-প্রযুক্ত বায়ুচলন ব্যবস্থাদি (নিষ্কাশন ফ্যান) থাকিতে হইবে।

(৪) সাকশন নল পাম্প কক্ষের তলার নিকট আসিয়া শেষ হইয়া যাইতে হইবে।

(৫) বাতাস গ্রহণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা কার্গো এলাকায় অবস্থিত হইতে হইবে এবং সেইগুলি ডেক এর যথাসম্ভব উপরে এবং কার্গো ট্যাংকসমূহের ভেন্ট ওপেনিং হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে হইবে।

(৬) অগ্নিকাণ্ডের ডেক হইতে যাহাতে কার্যকরভাবে পাম্প কক্ষে বায়ু সরবরাহ বন্ধ করা যায় তাহার জন্য ব্যবস্থাদি থাকিতে হইবে।

(৭) কফারড্যাম, কার্গো ট্যাংক স্থানসমূহ এবং খালি জায়গাসমূহ হইতে বায়ু প্রবেশপথসমূহে অনুমোদিত অগ্নিশিখা নিবারকসমূহ ফিট করিতে হইবে এবং বায়ু প্রবেশপথসমূহ অবশ্যই কার্গো এলাকার মধ্যে অবস্থিত হইতে হইবে।

২৪০। কার্গো ট্যাংকসমূহের বায়ুচলন ঃ

ট্যাংকসমূহের মধ্যে বায়ুচলনের জন্য প্রবেশ পথসমূহ তরল লেভেল এর কমপক্ষে ৫০০ মিলিমিটার উপরে হইতে হইবে।

২৪১। অগ্নিশিখা নিবারকসমূহ (Flame Screen) ঃ

(১) অগ্নিশিখা নিবারকসমূহের উপাদান পরিবাহী ধাতব পদার্থের তৈরি হইতে হইবে এবং সেইগুলি অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) জাহাজ হইতে গ্যাস বা গ্যাস মিশ্রণসমূহ অপসারণের জন্য কমপক্ষে ৩০ মিটার/সেকেন্ড বহির্গমন বেগবিশিষ্ট উচ্চ বেগসম্পন্ন ভেন্টসমূহ অগ্নিশিখা নিবারক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে যদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমন কাজের জন্য তাহা অনুমোদিত হয়।

২৪২। লেভেল নিরূপক সমঞ্জাম এবং সেম্পল নেওয়ার সরঞ্জাম ঃ

(১) যন্ত্রপাতির টাইপ ও ডিজাইন জাহাজের এবং পরিবাহিত মালের টাইপের উপর নির্ভর করিবে এবং সেইগুলির প্রকৃতি নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রবেশপথ সরঞ্জাম (সাইন্ডিং পাইপ, পর্যবেক্ষণ প্রবেশপথ);

(খ) সীমিত প্রবেশপথ কোণবিশিষ্ট সরঞ্জাম (ফেইলিং কভার বা ফ্ল্যাপসমূহ);

(গ) বন্ধ সরঞ্জাম (পর্যবেক্ষণ কাচ, ফ্লোটসমূহ, নিউমেটিক সিস্টেম ইত্যাদি); এবং

(ঘ) সাউন্ডিং পাইপ, পর্যবেক্ষণ প্রবেশ পথসমূহ।

(২) পাম্প কক্ষ কফারড্যাম ও খালি জায়গাসমূহে সাউন্ডিং পাইপসমূহের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ডেক এর ভিতর দিয়া সাউন্ডিং পাইপসমূহ তৈলরোধীভাবে লইয়া যাইতে হইবে সেইগুলি ডেক এর অনেক উপরে, ডেক হইতে কমপক্ষে ৪৫০ মিলিমিটার উচ্চে শেষ হইতে হইবে।

(৩) সাইট গ্লাসবিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ পাতসমূহ ডেক ঢাকনার উপর স্থায়িভাবে বসাইতে হইবে এবং সেইগুলি অবশ্যই পানিরোধী ঢাকনা বা ফ্ল্যাপ দ্বারা বন্ধ করিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(৪) বন্ধ তরল লেভেল পরিমাপন যন্ত্রপাতিসমূহের টাইপ পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনসাপেক্ষে হইবে।

২৪৩। নমুনাচয়ন ঃ

ট্যাংকসমূহ হইতে নমুনা গ্রহণের যন্ত্রপাতির ডিজাইন এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে, নমুনা গ্রহণের সময় গ্যাস মিশ্রণসমূহ বাহির হইয়া যাইবে না।

২৪৪। ইঞ্জিন ও বয়লার নিষ্কাশনসমূহ হইতে নির্গত স্ফুলিঙ্গ প্রতিরোধ (Spark Arrester) ঃ

(১) ডিজেল ইঞ্জিনসমূহের নিষ্কাশন লাইনসমূহ, স্ফুলিঙ্গ নিবারকসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) বয়লার এবং (রান্নাঘর), গ্যালি ভাণ্ডারসমূহের ফানেলগুলির সহিত স্ফুলিঙ্গ ক্ষরণ প্রতিরোধী উপায়সমূহ (Spark Arrester) ফিট করিতে হইবে।

২৪৫। ইঞ্জিন স্থাপন ঃ

(১) মেইন প্রপেলিং ইঞ্জিনসমূহ কার্গো স্পেস সীমাসমূহের বাহিরে বিশেষ আবেষ্টনীযুক্ত কক্ষে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) প্রচালন ইঞ্জিনসমূহ রাখিবার জন্য ডেক এর উপরে ইঞ্জিন স্থানসমূহ এই ধরনের নির্দেশসমূহের জন্য বিশেষ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) ইঞ্জিন রুম ও কেসিং ইস্পাতের বাল্‌কহেড ও দরজার সাহায্যে পরিপার্শ্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে অগ্নি আস্তরিত করিতে হইবে।

(৪) বায়ু প্রবেশের পথসমূহ যথাসম্ভব সর্বোচ্চ স্থানে বসাইতে এবং অগ্নিরোধী আবরক (closur) এর সহিত ফিট করিতে হইবে।

(৫) ডেক এ স্থাপিত প্রপালশন ইন্‌স্টলেশন অর্থাৎ রাডার প্রপেলারসমূহ এর ক্ষেত্রে বিশেষ ইঞ্জিন চেম্বারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, যদি মাল বোঝাই ও খালাস করিবার সময় ড্রাইভিং ইঞ্জিনসমূহ বন্ধ থাকে।

অধ্যায়-৭

২৪৬। যেইসব নৌযান সার্ভে ও পরিদর্শন করিতে হইবে ঃ

অধ্যাদেশের বিধানসাপেক্ষে, সকল নিবন্ধিত নৌযান, নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জাম সার্ভে ও পরিদর্শন করিতে হইবে এবং অ-নিবন্ধিত নৌযান, নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জামসমূহ সার্ভে ও পরিদর্শন করিতে হইবে যদি উহার আকার ও টাইপ সম্পর্কে কোনরূপ এরূপ সন্দেহের কারণ থাকে যে, তাহা নিবন্ধনের উপযুক্ত।

তবে শর্ত থাকে যে, অচল (Lay off) করিয়া রাখা নৌযান, নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জাম সার্ভে করিবার প্রয়োজন হইবে না, যদি তা সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়ে থাকে।

২৪৭। সার্ভের করিবার দায়িত্ব ঃ

মালিক বা মাস্টার সার্ভে করিবার জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান করে মেয়াদ শেষ হইবার ১ মাস পূর্বে লিখিত অনুরোধ জানাইবেন এবং বিভিন্ন প্রকারের সার্ভে করিবার নির্ধারিত তারিখ যে অতিক্রান্ত হইয়া যায় নাই তাহা তাহারা নিশ্চিত করিবেন। প্রতিবার সার্ভের জন্য আলাদা আলাদা ফি প্রদান করিতে হইবে।

২৪৮। সার্ভের প্রকারসমূহ ঃ

সার্ভে নিম্নরূপ প্রকারের হইবে, যথা ঃ

(ক) বার্ষিক সার্ভে;

(খ) ড্রাই ডকিং সার্ভে;

(গ) বিশেষ সার্ভে;

(ঘ) নূতন নির্মাণ সার্ভে;

(ঙ) প্রারম্ভিক সার্ভে;

(চ) রূপান্তরণ সার্ভে;

(ছ) ক্ষয়ক্ষতি ও মেরামত সার্ভে;

(জ) অচলাবস্থার রাখা এবং পুনঃসচলকরণ সার্ভে; এবং

(ঝ) অনির্ধারিত সার্ভে।

২৪৯। পরিদর্শনের ব্যাপ্তি ঃ

(১) পরিদর্শনকালে নৌযানসমূহের সার্টিফিকেট দলিল, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, নেভিগেশন লাইটসমূহ, দিনের সংকেতসমূহ ও নাবিকদের সনদ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) সার্ভের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও নিরীক্ষা করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) সহজ অধিগম্যতা ও ব্যবহারের জন্য সদাপ্রস্তুত অবস্থাসহ জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র সরঞ্জামসমূহ এবং অগ্নি নিরাপত্তা সরঞ্জামের অবস্থান;

(খ) জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র সরঞ্জামসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(গ) বহির্গমন পথসমূহ এবং খোলা বা কাঠামোর প্রবেশপথসমূহ যাহা জরুরি পলায়নপথ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে সেইগুলিতে বাধাসমূহের অনুপস্থিতি; এবং

(ঘ) নেভিগেশন বাতিসমূহ ও সার্চলাইটসমূহ পরীক্ষা করিয়া এবং দিনের সংকেতসমূহ যাচাইকরণ।

(৩) যদি নৌযানে, কোন বৈধ উল্লেখযোগ্য বিবৃতি বা সুপারিশ পাওয়া যায় তবে তাহা প্রতিবেদনের 'সার্ভে রিপোর্ট' ফরমে মন্তব্য অংশে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২৫০। বার্ষিক সার্ভেসমূহ ঃ

(১) আন্তর্জাতিকভাবে নির্দিষ্টকৃত সময়ান্তরভিত্তিক 'শ্রেণী' লোড লাইন ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম বার্ষিক সার্ভের সময় সমন্বয় করিতে হইবে।

(২) বার্ষিক সার্ভে নিম্নবর্ণিতরূপে পরিচালিত হইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) নাবিক সংখ্যা "সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট" অনুযায়ী করা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা;

(খ) "সরঞ্জামের রেকর্ড" এর ভিত্তিতে রিপোর্ট ফরম পর্যন্ত বার্ষিক সার্ভে পরিচালনা করা;

(গ) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যাহাতে ভিতরের স্ক্যান্টলিং (Scantling) এবং "ট্যাংক শীর্ষসমূহ" পরীক্ষা করিবার জন্য সহজে

প্রবেশ করিতে পারেন তাহার জন্য সার্ভেকালে নৌযান যথাসম্ভব খালি অবস্থায় রাখা;

(ঘ) সার্ভে করিবার সময় সহজ অধিগম্যতা ও ব্যবহারের জন্য সদাপ্রস্তুত অবস্থাসহ জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র-সরঞ্জামসমূহ এবং অগ্নি নিরাপত্তা সরঞ্জামের অবস্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা;

(ঙ) জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র-সরঞ্জামসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(চ) জরুরি পলায়নপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন বহির্গমন পথসমূহ এবং খোলা বা কাঠামোর প্রবেশপথসমূহ প্রতিবন্ধকতাসমূহের অনুপস্থিতি;

(ছ) এয়ার পাইপসমূহ এবং অন্তঃগ্রহণ পথসমূহ এবং উহা বন্ধ করিবার উপায়সমূহ;

(জ) ওয়েদারটাইট দরজা এবং হ্যাচ কভারসমূহ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা;

(ঝ) অয়েলট্যাংকসমূহে বায়ুচলন বা বায়ু পাইপে অবস্থিত অগ্নি রাখিবার পর্দাসমূহ;

(ঞ) ফায়ার এবং বিল্‌জ পাম্পসমূহ;

(ট) নেভিগেশন লাইটসমূহ, সার্চলাইট, হুইশিল বা বাঁশি;

(ঠ) হুইল হাউস ইঞ্জিন এবং হুইল হাউস জরুরি স্টিয়ারিং অবস্থানের মধ্যে যোগাযোগ;

(ড) স্টিয়ারিং সরঞ্জাম;

(ঢ) বিদ্যুতের জরুরি উৎস;

(ণ) জ্বালানি তেলের দ্রুত বন্ধোপযোগী ভালভগুলি চালনা করিয়া পরীক্ষা করা;

(ত) মেইন ইঞ্জিনসমূহ এবং সহায়ক ইঞ্জিনসমূহ চালু করা এবং পরীক্ষামূলকভাবে চালাইয়া দেখা; এবং

(থ) নোঙর বা চেইনসমূহের ক্রমবিন্যাস ব্যতিরেকে নোঙরকরণ ও বুকিং সরঞ্জাম যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখা।

(৩) এক বৎসরের জন্য বৈধ সার্ভে সার্টিফিকেট যথাসমর্থন (endorsed) করিতে হইবে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ প্রশাসন (ইসা) সার্ভে অফিসে বার্ষিক সার্ভে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

২৫১। ড্রাই ডকিং সার্ভে ঃ

(১) যখন পানির নিচের অংশগুলি বাহির হইতে পরীক্ষা করিবার জন্য জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম ডক-এ আনিয়া বা স্লিপওয়েতে তুলিয়া সার্ভে সম্পাদন করা হয়, সেই সময়ে পানির নিচের খোল অগ্রভাগের খুঁটি, পশ্চাৎভাগে

সমুদ্রের আন্তঃগৃহীত উপাদন নিষ্কাশন পথসমূহ, রাডারসমূহ, প্রপেলারসমূহ ও প্রপেলার শ্যাফটসমূহ বাহির হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(২) স্টার্ন বুশসমূহ এবং রাডা বিয়ারিংসমূহের পরিমাপ করিতে হইবে।

(৩) "ড্রাই ডক সার্ভে রিপোর্ট" ফরম অভ্যন্তরীণ নৌ প্রশাসন (ইসা) অফিসে পেশ করিতে হইবে এবং সার্ভে সার্টিফিকেট যথাসমর্থন (endorsed) করাইতে হইবে।

(৪) জাহাজের চালনামূলক পরীক্ষাদির জন্য জাহাজ ভাসমান অবস্থায় ড্রাইভিং সার্ভে এবং বার্ষিক সার্ভে করিবার সংগে সংগে ডক সার্ভে পরিচালনা করিতে হইবে।

২৫২। বিশেষ সার্ভে ঃ

(১) বার্ষিক ও ড্রাইডক সার্ভের সম্প্রসারণ কাজ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়াদি যোগ করিয়া বিশেষ সার্ভে-১ পরিচালনা করিতে হইবে; যথা ঃ—

(ক) রং করিবার পূর্বে পানির নিচের খোলা কার্গো হোল্ডিংসমূহ, কার্গো ট্যাংকসমূহ, সামনের ও পিছনের শীর্ষাংশ পরিষ্কার ও পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সার্ভেয়ারের যদি ক্ষয় পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে তাহা হইলে তিনি পুরুত্ব পরিমাপের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবেন;

(খ) ট্যাংকগুলির চাপ পরীক্ষা অথবা পূর্ণ করিয়া উহাদের যাচাই করা;

(গ) ট্যাংকের উপরিভাগ এবং তলার খড়িকাঠসমূহ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যাহাতে পরীক্ষা করিতে পারে, সেইজন্য ট্যাংকশীর্ষের আচ্ছাদন এবং কার্গো হোল্ডসমূহের ফ্লোরের উপরের আচ্ছাদনসমূহ আংশিকভাবে অপসারণ করা;

(ঘ) নোঙরের শিকল ও নোঙর ক্রমবিন্যস্ত ও পরিষ্কার করিয়া পরীক্ষা করা এবং চেইন লকারও পরিষ্কার ও পরীক্ষা করা;

(ঙ) ন্যূনতম ২৫% ওভারলোড এর সাহায্যে কার্গো গিয়ারগুলির ডাব পরীক্ষা করা এবং SWL সমর্থিত হওয়া;

(চ) প্রধান ইঞ্জিন, সহায়ক ইঞ্জিন এবং ডেক সরঞ্জামের গর্তসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখা;

(ছ) ভাল্‌ভ ও ইনজেকটরসমূহসহ প্রধান ইঞ্জিন, সিলিন্ডার ঢাকনা এবং কমপক্ষে ৫০% পিস্টন উহাদের প্রতিসঙ্গী বিয়ারিংসমূহসহ বাহির করিয়া দেখা;

(জ) প্রধান ইঞ্জিনের মেইন বিয়ারিংগুলির কমপক্ষে ৫০% খুলিতে ও টুকরা টুকরাভাবে আলাদা, পরিষ্কার ও পরীক্ষা করা এবং ক্যামসেফট ড্রাইভ, গিয়ার কাম্পলি ও থ্রাস্ট বিয়ারিংসমূহ যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখা;

(ঝ) সকল পাম্প চালাইয়া দেখা;

(ঞ) সী-চেস্ট ও জাহাজের উপরিস্থ ভাল্‌ভসমূহ খুলিয়া পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে পরিতল নদীর তলদেশের সহিত সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ বা যথাযথ করা;

(ট) পাইপলাইন এবং উহাদের ফিটিংস পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং যথাসম্ভব চালনামূলক পরীক্ষা সম্পাদন করা;

(ঠ) সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের আস্তরণের স্থাপনা (installation) বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল প্যানেল স্যুইচ কিনারগুলি বিবরণসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত বা পরীক্ষা করিবার জন্য খুঁটিয়া পরীক্ষা (overhauled) করা ও পরীক্ষা করা;

(ড) জেনারেটর ও বৈদ্যুতিক মোটরগুলি পরিষ্কার, রং ও বার্নিস করা এবং টেস্ট করিয়া দেখা;

(ণ) ক্যাবল তার এবং বাল্‌কহেড ও ডেক ভেদনসমূহ বাস্তবে যতদূর সম্ভব, পরীক্ষা করা;

(ত) অ্যাকুমুলেটরসমূহের স্থাপনা এবং সব বাসস্থান ব্যবস্থা পরীক্ষা করা পাম্প কক্ষসমূহ পেইন্ট, অ্যাকুমুলেশন ও পাম্প ভাল্‌ভসমূহ যে বিস্ফোরণরোধী তাহা অনুমোদন ও সমর্থন করা।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ বিশেষ সার্ভে-১ এর জন্য ন্যূনতম আবশ্যক এবং ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যদি ত্রুটিসমূহ খুঁজিয়া বা সেই সকল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন তাহা হইলে তিনি সার্ভে বৃদ্ধি করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারেন।

(৩) সার্ভেকরণকালে প্রাপ্ত সকল ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রুটি এবং সকল অসমাপ্ত কাজের উল্লেখসমূহ মেরামত বা সংশোধন করিতে হইবে এবং নৌযান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

(৪) অনূর্ধ্ব ২ মাসের জন্য বৈধ একটি অন্তর্বর্তী সার্ভে সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাইবে এবং সার্ভে অফিসে একটি বিশেষ সার্ভে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

(৫) বিশেষ সার্ভে চলাকালে সম্পাদিত প্রধান মেরামতসমূহ এবং পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে পৃথকভাবে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

২৫৩। বিশেষ সার্ভে ঃ

নিম্নলিখিত সংশোধনসমূহ বিশেষ সার্ভে-১ এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত বিশেষ সার্ভে-২ পরিচালনা করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সকল খোলমধ্যস্থ পানির ট্যাংক পরিষ্কার করিতে হইবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে;

(খ) স্টার্ন বুশ, বিয়ারিং গ্লান্ডসমূহ ও কাওয়ে এবং টেপার পরীক্ষা করিবার জন্য প্রপেলার শ্যাফট খুলিতে হইবে এবং চিড় ধরিয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য NDT (Non-destructive) উপায়ে চেক করিতে হইবে;

(গ) প্রধান ইঞ্জিন বা ইঞ্জিনসমূহের সকল প্রিস্টন, সংযোগ দণ্ড ও মেইন বিয়ারিং অংশসমূহ বাহির অথবা পৃথক করিতে হইবে এবং পরীক্ষা ও পরিমাপের জন্য কমপক্ষে ৫০% লাইনার বাহির করিয়া আনিতে হইবে এবং ক্র্যাংকশ্যাফটসমূহ সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে; এবং

(ঘ) ৪ বার বা ততোধিক চাপে চাপযুক্ত পাত্র (Pressure vessel) + ৫০% অধিচাপ প্রয়োগ করিয়া চাপ এর পরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে এবং CO_2 বোতলসমূহের চাপও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

২৫৪। বিশেষ সার্ভে-৩ ঃ

নিম্নলিখিত সংযোগসমূহসহ বিশেষ সার্ভে-২ এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত বিশেষ সার্ভে-৩ পরিচালনা করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) সকল ট্যাংক পরিষ্কার করিতে হইবে, অভ্যন্তরীণভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং চাপ যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে এবং যদি চাপ পরীক্ষাসমূহ বাহুর সাহায্যে পরিচালিত হয় তবে চাপ হইবে ০.২ বার (bar);

(খ) নৌযান যদি একক তলিবিশিষ্ট হইয়া থাকে তবে সকল ট্যাংকের উপরের ঢাকনা বা ফ্লোরের উপরের আচ্ছাদন ১০০% সরাইয়া ফেলিতে হইবে;

(গ) লুক্কায়িত কাঠামোসমূহের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য পোর্টহোল বা জানালাসমূহের লাইনিং অপসারণ করিতে হইবে;

(ঘ) পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য রাডার এবং রাডার স্টক ভাগ করিয়া খুলিয়া ফেলিতে হইবে;

(ঙ) কীওয়ে ও ট্রেপারসমূহে চিড় ধরিয়াছে কিনা উহা দেখিবার জন্য সেইগুলি NDT (Non-Destructive Test) এর মাধ্যমে চেক করিতে হইবে;

(চ) সকল পাইপের চাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে;

(ছ) কাঠামো নির্মিতসমূহ এবং নোঙর শিকল মাপিয়া দেখিতে হইবে এবং যদি সন্দেহ হয় যে নোঙরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবে সেইগুলি ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

২৫৫। নূতন নৌযান/নির্মাণ সার্ভে ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের জন্য নির্মাণ বিধিমালা এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের জন্য স্থিতিশীলতা বিধিমালা অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য সেইগুলি অভ্যন্তরীণ নৌ-প্রশাসন (ইসা) অফিসে পাঠাইতে হইবে।

(২) নূতন নৌযান নির্মাণ সার্ভে করিবার সময় নিরীক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে অনুমোদিত প্লানসমূহ ও ডিজাইন অনুযায়ী উত্তম দক্ষতা ও মানের সহিত নৌযানটি নির্মিত হইতে হইবে।

(৩) সকল স্থাপনা ও সরঞ্জাম পরীক্ষা ও যাচাই করিতে হইবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) পানির নিচের খোল, প্লেট ও ট্যাংকসমূহের ওয়েল্ড;

(খ) ওয়েল্ডসমূহের প্রেসার টেস্ট বা হোস টেস্ট দ্বারা যাচাই করিয়া দেখা;

(গ) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার কর্তৃক ব্যবহারের পূর্বে এক্স-রে আলট্রাসনিক বা পেনিট্রেশন টেস্ট করিবার অনুরোধ জানানো;

(ঘ) পানির অথবা পানিরোধী দরজাসমূহের আঁটসাটতা এবং হ্যাচসমূহ ও সেইগুলি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা চেক ও যাচাই করা;

(ঙ) এয়ার পাইপসমূহে এবং অয়েল ট্যাংকসমূহে ছিদ্রগুলিতে অগ্নিশিখা পর্দা স্থাপন করা;

(চ) ফায়ার ফ্ল্যাপ এবং দ্রুত বন্ধকরণ ভাল্‌ভসমূহের চালনা ডেকও যাচাই করা;

(ছ) অ্যাকুমুলেটর লকার এবং পাম্প কক্ষসমূহের বায়ু চলাচল পরীক্ষা করা;

(জ) বহির্গমন পথ এবং জরুরি বহির্গমন পথসমূহ যে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা মুক্ত করিয়া দেখা;

(ঝ) জীবন রক্ষাকারী বহু সরঞ্জাম এবং অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামের স্থাপনা এবং সেইগুলির সহজ অধিগম্যতা ও ব্যবহারের জন্য সদাপ্রস্তুতি পরীক্ষা করিয়া দেখা; এবং

(ঞ) সকল পাইপ সিস্টেম চাপসহ চালনা এবং চাপযুক্ত পত্র (Presure vessel) সমূহ ৫০% এর অধিক চাপ দ্বারা পরীক্ষা করা।

(৫) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্বলিত সমুদ্র পরীক্ষামূলক চালনা (Sea trial);

(ক) ৫০% ও ১০০% ইঞ্জিন ক্ষমতায় স্পীড টেস্ট;

(খ) পিছনের দিকে গমন ক্ষমতা পরীক্ষা;

(গ) নোঙর চালনা করে পরীক্ষা;

(ঘ) ঘুরাইবার ব্যাস পরিমাপনসহ স্টারবোর্ড ও পোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে টার্নিং টেস্ট বা জাহাজ ঘুরাইবার পরীক্ষা;

(ঙ) সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে থামাইবার ক্ষমতা পরীক্ষা এবং দূরত্ব পরিমাপন; এবং

(চ) ১ ঘণ্টায় ২৫% ক্ষমতাসহ, ১ ঘণ্টায় ৫০% ক্ষমতাসহ, ১ ঘণ্টায় ৭৫% ক্ষমতাসহ, ২ ঘণ্টায় ১০০% ক্ষমতাসহ এবং ৫ ঘণ্টায় ১১০% ক্ষমতাসহ ইঞ্জিন চালানোর পরীক্ষা।

(৬) যখন প্রয়োজন হইবে তখন আনতি পরীক্ষা (inclining test) সম্পাদন করিতে হইবে এবং ফ্রীবোর্ড চিহ্ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৭) ভাসমান সরঞ্জাম চালনার মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং বাক্সের উপর যদি কোন সরঞ্জাম থাকে তবে তাহা পরীক্ষা ও যাচাই করিতে হইবে।

(৮) প্রয়োজনীয় যাচাই ও চালনার মাধ্যমে পরীক্ষার রিপোর্ট ও প্রটোকল তৈয়ারি করিতে হইবে এবং তাহা অভ্যন্তরীণ নৌ-প্রশাসন (ইসা) অফিসে পাঠাইতে হইবে।

২৫৬। প্রারম্ভিক সার্ভে ঃ

(১) নূতন নির্মিত জাহাজসমূহ এবং বিদেশ হইতে আনা পূর্বে ব্যবহৃত জাহাজসমূহের উপর বার্ষিক সার্ভে ব্যাপ্তির প্রারম্ভিক সার্ভে পরিচালনা করিতে হইবে এবং পুরাতন জাহাজের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার নিম্নলিখিত অন্তর্বর্তী সার্টিফিকেট ও দলিলপত্র পূরণ ও জাহাজে হস্তান্তর করিবেন, যথা ঃ

(ক) সরঞ্জামের নথিপত্র;

(খ) ফ্রীবোর্ড সার্টিফিকেট;

(গ) নিরাপদ সর্বনিম্ন নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট।

(২) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার রেজিস্ট্রার নাম্বার স্থায়িভাবে খোদাই করিবার কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন।

(৩) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার দলিলপত্রের অনুলিপির দুইটি সেট অভ্যন্তরীণ নৌ প্রশাসন (ইসা) অফিসে প্রেরণ করিবেন।

(৪) সকল সার্ভের নির্ধারিত তারিখ প্রারম্ভিক সার্ভে এর তারিখ হইতে হিসাব করিতে হইবে।

২৫৭। রূপান্তরণ সার্ভে ঃ

(১) যদি কোন নৌযান এইরূপ ব্যাপকতায় রূপান্তরিত বা পুনর্নির্মিত হয় যে নৌযানটির প্রধান অঙ্গসমূহ যেমন—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ড্রাফট, গভীরতা, ধারণ ক্ষমতা বা ইঞ্জিন শক্তি পরিবর্তিত হয়, তবে উক্ত জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম নবনির্মিত নৌযান হিসাবে সার্ভে করিতে হইবে।

(২) পুনঃনির্মাণ বা রূপান্তরণের কাজ সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট নৌযান চালু করিবার একটি নূতন তারিখ হইতে সার্ভের নির্ধারিত তারিখ নির্ধারণ করিতে হইবে।

২৫৮। ক্ষয়ক্ষতি ও মেরামত সার্ভে ঃ

(১) যখন কোন নিবন্ধিত জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন মাস্টার অথবা মালিক বা তাহাদের প্রতিনিধি একজন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার আসিতে অনুরোধ জানাইবেন এবং সেইক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার ক্ষয়ক্ষতিসমূহ এবং ত্রুটিসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং মেরামত কতখানি করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিবেন এবং সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার মেরামত পদ্ধতিও অনুমোদন করিবেন।

(২) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার মেরামত কাজ তত্ত্বাবধান করিবেন, প্রয়োজনীয় পরীক্ষাদি এবং যাচাই ও তুলনামূলক পরীক্ষাসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(৩) যদি ক্ষয়ক্ষতিসমূহ অথবা ত্রুটিসমূহ অপ্রধান প্রকৃতির হইয়া থাকে এবং জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জামের নিরাপত্তা, সমুদ্রোপযোগিতা না চালনাকে প্রভাবিত না করে, তাহা হইলে উক্ত মেরামত কাজ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার কর্তৃক বিধৃত পরবর্তী তারিখের জন্য স্থগিত রাখা যাইবে।

(৪) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার চলাচল মাল অথবা যাত্রী সংখ্যার উপর বাধা নিষেধ আরোপের কথাও উল্লেখ করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে মেরামত এবং চলাচল, মালবহন ও যাত্রীসংখ্যা সম্পর্কিত শেষ তারিখ উল্লেখ করিয়া যাইতে হইবে এবং সেই সুপারিশপত্র নৌযানে রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে পরিদর্শকগণকে দেখাইতে হইবে।

(৫) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতিসমূহ অথবা ত্রুটিসমূহকৃত মেরামতসমূহ এবং সুপারিশ যদি থাকে, সম্বলিত একটি লিখিত রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে।

২৫৯। কর্মনিবৃত্তি এবং পুনঃচালুকরণ সার্ভে ঃ

(১) যদি কোন নিবন্ধিত জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম কমপক্ষে ৬ মাস সময়ের জন্য স্থায়িভাবে কর্মনিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে মালিককে অভ্যন্তরীণ নৌ-প্রশাসন (ইসা) রেজিস্ট্রারের নিকট লিখিতভাবে ইহা জানাইতে হইবে।

(২) যদি কোন সার্ভে নির্ধারিত সময়োত্তীর্ণ হইয়া গিয়া থাকে, তবে কর্মনিবৃত্তির পূর্বে উক্ত নির্ধারিত সময়োত্তীর্ণ সার্ভে শেষ করিতে হইবে।

(৩) যখন কোন জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম পুনরায় চলাচল কাজে আনা হইবে, তখন নিম্নবর্ণিত উপায়ে উহার সার্ভে সম্পাদন করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) কর্মনিবৃত্তিকাল ১ বৎসরের কম ঃ সর্বশেষ মেয়াদোত্তীর্ণ সার্ভে এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত কিন্তু কমপক্ষে বার্ষিক সার্ভে এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত;

(খ) কর্মনিবৃত্তিকাল ১ হইতে ২ বৎসর ঃ সর্বশেষ মেয়াদোত্তীর্ণ সার্ভে ব্যাপ্তি পর্যন্ত কিন্তু কমপক্ষে বার্ষিক এবং ড্রাই ডক সার্ভে এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত;

(গ) কর্মনিবৃত্তিকাল ২ বৎসরের অধিক ঃ জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম নির্মাণের তারিখ হইতে হিসাব করিয়া পরবর্তী বিশেষ সার্ভে এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত এবং সার্ভে তারিখ হইতে নূতন নির্ধারিত সার্ভে তারিখ হিসাব করিয়া যাইতে হইবে।

২৬০। অনির্ধারিত সার্ভেসমূহ ঃ

(১) যখন কোন নিবন্ধিত নৌযান সম্পর্কে এইরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, জাহাজের নাবিক সংখ্যা যথাযথ নহে, নিরাপত্তা সরঞ্জাম অনুপস্থিত, ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে অথবা জাহাজ নদী বা সমুদ্র যাত্রার উপযোগী নহে, তবে সেই জাহাজে অনির্ধারিত সার্ভেসমূহ পরিচালনা করা যাইবে।

(২) যখন অনিবন্ধিত নৌযানসমূহ সম্পর্কে এইরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, আকার অথবা ইঞ্জিন শক্তির ভিত্তিতে সেইগুলি নিবন্ধিত হওয়া উচিত তখন সেইগুলির উপর অনির্ধারিত সার্ভেসমূহ পরিচালনা করা যাইবে।

২৬১। সার্ভে পরিদর্শনের নির্ধারিত তারিখ ঃ

(১) যেই তারিখে নির্ধারিত সার্ভে পরিচালিত হইবে এবং তাহা প্রারম্ভিক সার্ভে এর তারিখ হইতে নির্ধারিত তারিখ হিসাবে হিসাব করা হইবে।

(২) যদি বড় ধরনের কোন রূপান্তরণ অথবা পুনর্নির্মাণ করা হয় তবে নূতন নির্ধারিত তারিখ উক্ত কাজ সমাপ্তির তারিখ হইতে হিসাব করিতে হইবে।

(৩) যদি জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম ২ বৎসরের অধিক সময় কর্মনিবৃত্ত রাখা হয়, তবে পুনঃচালুকরণের তারিখ হইতে নূতন নির্ধারিত তারিখ হিসাব করিতে হইবে।

২৬২। পরিদর্শন ঃ

(১) পরিদর্শনসমূহ অনির্ধারিত হইবে এবং যে কোন সময় তাহা করা যাইবে।

(২) ডাম্ব বার্জসমূহের ক্ষেত্রে প্রতি তিন বৎসর অন্তর কেবল ড্রাই ডক এবং বিশেষ সার্ভে ত্রুটি বা অবহেলাসমূহের ব্যাপারে সন্দেহ করা হইলে সবসময় তাহা করিতে হইবে।

২৬৩। বার্ষিক সার্ভে ঃ

(১) নির্ধারিত সময়কালের ২ মাস পূর্ব হইতে ২ মাস পরের মধ্যে প্রতি বৎসর বার্ষিক সার্ভে করিতে হইবে।

(২) ডাম্ব বার্জসমূহের ক্ষেত্রে প্রতি তিন বৎসর অন্তর কেবল ড্রাই ডক এবং বিশেষ সার্ভে পরিচালনা করিতে হইবে।

২৬৪। ড্রাই ডক সার্ভে ঃ

যাত্রীবাহী লঞ্চ এবং ট্যাংকারসমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দ্বিতীয় বৎসর এবং শুষ্ক মাল বহনকারী জাহাজ, ডাম্ববার্জ ও অন্যান্য ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে নির্ধারিত তারিখে ২ মাস আগে ও পরে সময়কালের মধ্যে ড্রাই ডক সার্ভে পরিচালনা করিতে হইবে।

২৬৫। বিশেষ সার্ভে ঃ

(১) প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে একবার বিশেষ সার্ভে পরিচালনা করিতে হইবে এবং সেই সার্ভে ৩ মাস আগে পরিচালনা করা যাইবে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

(২) যখন জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম ৪ বৎসরের পুরাতন হইবে তখন উক্ত সার্ভে কমপক্ষে বিশেষ সার্ভে ১ এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত এবং যখন ৮ বৎসরের পুরাতন হইবে তখন ২ এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত এবং ১২, ১৩, ২০ ইত্যাদি বৎসরের পুরাতন হইলে বিশেষ সার্ভে ৩ এর ব্যাপ্তি পর্যন্ত হইতে হইবে।

২৬৬। ক্ষয়ক্ষতি ও মেরামত সার্ভে ঃ

যখন কোন ক্ষয়ক্ষতি ঘটে অথবা খোল বা মেশিনারি আইটেমসমূহের অথবা নাবিক, যাত্রী বা মাল এই নিরাপত্তায় নিয়োজিত নির্মিতসমূহের মেরামত কাজ

পরিচালিত হইবে তখন তাহা সবসময় সার্ভেয়ারের সন্তুষ্টি মোতাবেক সার্ভে ও মেরামত করিতে হইবে।

ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এর এক্তিয়ার ও অধিকার এবং পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৬৭। পরিদর্শনসমূহ ঃ

(১) পরিদর্শকগণ কর্তৃক অনির্ধারিত পরিদর্শনসমূহ সম্পাদিত হইবে এবং পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ রুট পারমিট, মাশুল ভাড়া ও সময় তালিকা লিপিবদ্ধ আছে কিনা তাহা দেখিবেন এবং তাহা ছাড়াও তাহারা যাহাতে ওভারলোড না হয় তাহাও তত্ত্বাবধান করিবেন।

(২) পরিদর্শক যদি বড় ধরনের কোন অবহেলা দেখিতে পান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা ফিল্ড স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারের এবং "অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন" (ইসা) এর সদর দপ্তরের মাধ্যমে মেরিন কোর্টে প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন।

২৬৮। সার্ভেসমূহ ঃ

(১) সকল সার্ভে, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(২) নৌযান যদি কোন স্বীকৃত ক্লাসভুক্ত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ক্লাসের সার্ভেয়ার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্ভে পরিচালনা করিবেন এবং "অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন" (ইসা) অফিসের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন।

২৬৯। ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণের দায়িত্বসমূহ ঃ

(১) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণ কমপক্ষে প্রকৃত ফরম বা ফরমসমূহের ব্যাপ্তি এবং এই বিধিমালার আবশ্যকতা অনুযায়ী সকল বিদ্যমান মেশিনারি, সরঞ্জাম, নাবিক সংখ্যা নির্ধারণ ও দলিলপত্র সার্ভে করিবার দায়িত্বে থাকিবে।

(২) যদি ক্ষতিগ্রস্ত অংশ, ত্রুটি, অনুপস্থিতি বা অবহেলা পাওয়া যায়, তাহা হইলে মালিক কর্তৃক মেরামত কাজ সম্পাদন, অনুপস্থিত সরঞ্জাম স্থাপন, সংশোধন ইত্যাদি করাইবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং মেরামত ও সংশোধনের কাজ ইত্যাদি সার্ভেয়ারের সন্তোষ মোতাবেক অনুমোদিত হইতে হইবে।

২৭০। পরিদর্শক ঃ

(১) পরিদর্শক যখন কোন ধরনের অবহেলা সন্দেহ করিবেন তখন অনির্ধারিত পরিদর্শন সম্পন্ন করিবেন এবং প্রধান ত্রুটিসমূহের পূর্বে ও পরের সময় ওভারলোড এর তত্ত্বাবধানের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন।

(২) প্রয়োজনে পরিদর্শকগণ BIWTA-এর পরিদর্শকগণের সহিত একযোগে পরিদর্শন করিবেন যেন যাত্রীদের জন্য স্থানসমূহে বা তাহার উপর মাল জমা করিয়া রাখা না হয়।

২৭১। দলিলকরণ ঃ

(১) পরিদর্শকগণ সম্পাদিত সকল পরিদর্শনের দলিল প্রস্তুত করিবেন এবং নথিভুক্ত করিবার জন্য রিপোর্ট "অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন" (ইসা) এর সার্ভে অফিসে পাঠাইবেন এবং উহার এক কপি সার্ভে স্টেশনে নথিভুক্ত করিয়া রাখিবেন।

(২) পরিদর্শকগণ পরিদর্শন কাজে সম্পাদিত সকল পরিদর্শনের জন্য একটি নোট ডায়েরী রাখিতে হইবে। রেকর্ড রাখিবার জন্য উক্ত ডায়েরী "অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন" (ইসা) এর সার্ভে অফিসে পাঠাইতে হইবে।

২৭২। ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণের অধিকারসমূহ ঃ

(১) প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতিসমূহ, ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম, অনুপস্থিত সরঞ্জাম, নিরাপদ সরঞ্জাম যথাযথ উপায়ে না রাখা, বহির্গমন পথ ও জরুরি পলায়ন পথসমূহে অবস্থিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং অন্যান্য অবহেলা মেরামত, সম্পূর্ণ করা এবং সংশোধন করিবার অনুরোধ জানাইবার অধিকার ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারগণের থাকিবে।

(২) যদি ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রুটিসমূহ ছোট ধরনের হয় এবং যদি মাল ও নাবিকদের নিরাপত্তা সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ততা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে জাহাজ, নৌকা কিংবা ভাসমান সরঞ্জামের চালনা প্রভাবিত না করে, তাহা হইলে মেরামত এবং সরঞ্জাম ত্রুটিমুক্তকরণের কাজ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার কর্তৃক উল্লেখিত পরবর্তী কোন তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখা যাইবে, তবে তাহা পরবর্তী ড্রাই ডক সার্ভে এর পরে হইতে পারিবে না।

(৩) ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার নৌযানসমূহের চলাচলের উপরও বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন যেমন— নেভিগেশন লাইট না থাকিলে এবং বিধিমালা অনুযায়ী কেবল দিনের বেলায় চলাচল ইত্যাদি।

(৪) যদি ক্ষয়ক্ষতি অথবা ত্রুটিসমূহ এমন ব্যাপ্তির হয় যে, তাহা যাত্রী, মাল ও নাবিকদের নিরাপত্তা সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ততা বা পরিচালনা ক্ষেত্রে জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জামের চালনা প্রভাবিত করে, তাহা হইলে উহাদের চলাচল বন্ধ রাখিতে হইবে এবং সার্ভেয়ারের সন্তোষ মোতাবেক মেরামত এবং ত্রুটিমুক্তকরণের কাজ সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত সেইগুলিকে চলাচলের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

(৫) যদি মেরামত কাজের জন্য ওয়ার্কশপের অথবা নৌযান ডকে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম নিকটতম ওয়ার্কশপ বা মেরামত ইয়ার্ড এ যাইবার জন্য বা টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি বিশেষ পারমিট প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি বিষয়ে তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

(৬) যখন কোন নৌযানের চলাচল বন্ধ করা হইবে, তখন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার কর্তৃক পোর্ট বা গেট কর্তৃপক্ষ এবং নৌ-পুলিশকে তাহা অবহিত করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে "নিবন্ধন সার্টিফিকেট" এবং সার্ভে সার্টিফিকেট তীরে লইয়া আসিতে পারিবেন। প্রয়োজনে উক্ত নৌযান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(৭) যেইসব ত্রুটির কারণে সেইগুলির সংশোধন না করা পর্যন্ত জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জামের চলাচল বন্ধ রাখা হইবে, তাহা নিম্নরূপ, যথা ঃ

(ক) জীবন রক্ষাকারী বস্ত্র-সরঞ্জামসমূহের অভাব এবং তাহাদের অসন্তোষমূলক গুদামজাতকরণ;

(খ) খোলের প্রবেশপথসমূহসহ বহির্গমন পথসমূহ এবং জরুরি পলায়ন পথসমূহ;

(গ) উপযুক্ত নেভিগেশন লাইট ব্যতীত রাত্রিকালে চলাচল;

(ঘ) কাঠামো অথবা পানিরোধী বাল্‌কহেডসমূহ লীক্ করিতেছে; এবং

(ঙ) প্রচালন বা স্টিয়ারিং ব্যবস্থাদি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে।

২৭৩। পরিদর্শকগণ ঃ

(১) পরিদর্শকগণের প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতি, অনুপস্থিতি, সরঞ্জামের অযথাযথ সমাবেশ, বহির্গমন ও জরুরি পলায়ন পথসমূহের প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য অবহেলা সমাপ্তকরণ অথবা ত্রুটিমুক্তকরণের অনুরোধ জানাইবার অধিকার থাকিবে।

(২) যদি ত্রুটিসমূহ ছোট ধরনের হয় এবং যাত্রী, মাল ও নাবিকগণের নিরাপত্তা জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জামের সমুদ্র উপযুক্ততা প্রভাবিত না করে, তবে পরিদর্শক কর্তৃক উল্লেখিত তারিখ পর্যন্ত তাহা স্থগিত রাখা যাইবে, কিন্তু স্থগিত রাখিবার সময়কাল এক মাসের বেশি হইতে পারিবে না।

(৩) পরিদর্শক এই মর্মে বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন যে, নেভিগেশন লাইটসমূহ যদি সক্রিয় না থাকে এবং বিধি অনুযায়ী না হয় তাহা হইলে কেবল দিনের বেলায় চলাচল করিতে পারিবে।

(৪) যদি ত্রুটিসমূহ এমন হয় যে, তাহা যাত্রী, মাল বা নাবিকগণের নিরাপত্তা, জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জামের সমুদ্র উপযুক্ততা বা চালনা প্রভাবিত করিবে তাহা হইলে পরিদর্শক নৌযানসমূহের চলাচল বন্ধ রাখিতে পারিবেন এবং ত্রুটিসমূহ দূর না করা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি প্রদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন।

(৫) যখন কোন নৌযান চলাচল পরিদর্শক কর্তৃক বন্ধ করা হইবে তখন তাহা অবিলম্বে "অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন" (ইসা) ফিল্ড স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, পোর্ট কর্তৃপক্ষগণ এবং নৌ-পুলিশকে জানাইতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সার্টিফিকেট এবং সার্ভে সার্টিফিকেট তীরে লইয়া আসিতে হইবে।

(৬) যেইসব ত্রুটির কারণে জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জামের চলাচল, ত্রুটিসমূহ দূর না করা পর্যন্ত বন্ধ রাখা যাইবে তাহা নিম্নরূপ, যথা ঃ

(ক) জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র সরঞ্জাম এবং অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামের অভাব এবং সেইগুলির অসন্তোষজনক সংরক্ষণ;

(খ) খোলের প্রবেশ পথসমূহসহ বহির্গমন পথ ও পলায়ন পথসমূহে প্রতিবন্ধকতা;

(গ) ওভারলোড;

(ঘ) যাত্রীদের স্থানে বা তাহার উপর মাল রাখা; এবং

(ঙ) উপযুক্ত নেভিগেশন লাইট ব্যতীত রাত্রিকালে চলাচল।

২৭৪। নৌযানে রাখার ড্রইং ও দলিল ঃ

নিম্নলিখিত ড্রয়িং এবং দলিলাদি নৌযানে রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) নিবন্ধন সার্টিফিকেট;

(খ) সার্ভে সার্টিফিকেট;

(গ) ফ্রীবোর্ড ঘোষণা;

(ঘ) সরঞ্জামসমূহের রেকর্ড;

(ঙ) নিরাপত্তা প্ল্যানসহ সাধারণ ব্যবস্থাদি (GA plan);

(চ) বিভিন্ন লোডিং অবস্থাসহ স্থিতিশীলতা;

(ছ) সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট;

(জ) মাস্টারের লাইসেন্স;

(ঝ) ইঞ্জিনচালকের লাইসেন্স;

(ঞ) সুকানি এবং যদি ট্যাংকার হয়, পাম্পম্যান এর সার্টিফিকেট; এবং

(ট) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলির চেক বা টেস্ট সার্টিফিকেট।

সার্ভে করিবার জন্য কয়েকটি নির্দেশনামূলক নীতি

২৭৫। কাঠামোর নিমিত্তসমূহের পুরুত্ব পরিমাপন ঃ

(১) অনুমোদিত ও শপথকারী ব্যক্তি দ্বারা এবং ক্রমাংকিত সরঞ্জামের সাহায্যে পুরুত্ব পরিমাপ করিতে হইবে।

(২) মরিচা ও দূষণমুক্ত অংশ হইতে মরিচা ও দূষণসমূহ অপসারণ করিয়া পরিমাপ করিতে হইবে।

(৩) খোল, ডেক, ট্যাংক ঢাকনা ও বিল্‌জ প্লেটিং এর পুরুত্বের ২০% এবং বাল্‌কহেড ডেক অনুদৈর্ঘ্য, হ্যাচ কোমিং স্ট্রিংগার, কীলনস ও সমতুল্য নির্মাণসমূহের ক্ষেত্রে ২৫% পর্যন্ত সর্বাধিক হ্রাস গ্রাহ্য হইবে।

(৪) যখন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার সন্দেহ করিবেন যে কাঠামো নির্মিতসমূহের ক্ষয়ের পরিমাণ অনুমোদিত মানের নিচে হইতে পারে, তখন সব সময়ই তিনি সংশ্লিষ্ট নির্মাণের পুরুত্ব পরিমাপ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবেন।

(৫) বিশেষ সার্ভে ৩ এ, ১২ বৎসরের পুরাতন নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে ডেক, ট্যাংক ঢাকনা ও হ্যাচ কোমিংসহ কমপক্ষে সকল কাঠামো প্লেট নৌযানের চারিপাশে ২ গার্থ বেল্ট এ মাপিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে মাপিবার স্থানটি নৌযানের মাঝখান হইতে দৈর্ঘ্যের ২৫% স্থলে হইবে এবং উল্লিখিত সকল প্লেট এর মধ্যে কমপক্ষে ১টি পরিমাপ পয়েন্ট থাকিতে হইবে।

(৬) বিশেষ সার্ভে ৪ এ, ১৬ বৎসরের পুরাতন নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাপসমূহ ছাড়াও কমপক্ষে লো ও ডীপ ওয়াটার লাইনের মধ্যেকার সকল খোল, প্লেট, কীলনস স্ট্রিংগার, ডেক গার্ডার ও হ্যাচসমূহের চারিপাশের ওয়েদার ডেক প্লেটিং এবং প্রবেশপথসমূহ মাপিতে হইবে।

(৭) বিশেষ সার্ভে ৫ এবং পরবর্তী সার্ভেসমূহের সময় ২০ বৎসর বা তাহার অধিক সময়ের পুরাতন নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে তৃতীয় গার্থ প্লেট, নৌযানের চারিদিকে এবং ব্যালাস্ট ট্যাংকগুলির বাল্‌কহেডসমূহ মাপিতে হইবে।

২৭৬। নোঙর চেইন ক্যাবলসমূহ ঃ

বিশেষ সার্ভে ৩ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী সকল বিশেষ সার্ভেকালে, ১২ বৎসর বা তাহার অধিক সময়ের পুরাতন নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি লক দৈর্ঘ্যে ২টি আড়াআড়ি পরিমাপনসহ নোঙর চেইন ক্যাবলসমূহ মাপিতে হইবে এবং প্রস্থচ্ছেদ আয়তনের সর্বাধিক অনুমোদিত হ্রাস ২০% হইবে এবং যদি পরিমাপের সময় কোন পয়েন্টে হ্রাস তাহার অধিক হয়, তবে চেইনটি সম্পূর্ণই বদলাইতে হইবে।

২৭৭। নোঙর ঃ

যদি ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এই মর্মে সন্দেহ করেন যে, নোঙর বা, নোঙরসমূহের ওজন কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে তিনি নোঙর ওজন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবেন এবং ওজন হ্রাস যদি প্রয়োজনীয় ওজন হইতে ১০% বেশি হয় তবে নোঙর বা নোঙরগুলি বদলাইতে হইবে।

২৭৮। প্রপেলার শ্যাফট বিয়ারিং এর ক্লিয়ারেন্সসমূহ ঃ

স্টার্ন টিউব বিয়ারিংসমূহের নবায়নের জন্য নির্দেশনা হিসাবে নিম্নবর্ণিত সর্বাধিক অনুমোদিত ক্লিয়ারেন্স রাখা যাইবে যথা ঃ

(ক) যদি ক্লিয়ারেন্স ০.৮ মিলিমিটার যোগ শ্যাফট ব্যাসের ০.৬% এর বেশি হয় তাহা হইলে বিয়ারিং নবায়ন করিতে হইবে অথবা গ্রিজ বা পানি দ্বারা লুব্রিকেটেড সাদা ধাতু এবং ঢালাই লোহার জন্য রিমেটালিং করিতে হইবে;

(খ) যদি বিয়ারিং অয়েল লুব্রিকেটেড হইয়া থাকে, তবে সীল নির্মাতার সুপারিশসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে; এবং

(গ) যদি রবার বিয়ারিং ব্যবহৃত হইয়া থাকে তবে অনুমোদিত ক্লিয়ারেন্স মূল সূত্র হইতে হিসাব করিয়া ৩০% বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

২৭৯। রাডার বিয়ারিং ঃ

যখন ক্লিয়ারেন্স বিয়ারিং এর জন্য শ্যাফট ব্যাসের ০.৬% যোগ ২ মিলিমিটার এবং সিনথেটিক বা ফাইবার বিয়ারিংসমূহের জন্য শ্যাফ্ট ব্যাসের ০.৫% যোগ ৩.০ মিলিমিটার এর অধিক হইবে তখন বিয়ারিং নবায়ন বা রি-মেটালকৃত করিতে হইবে।

২৮০। পিস্টন ও লাইনার ঃ

পিস্টন অথবা লাইনারসমূহ নির্মাতাদের সুপারিশ অনুযায়ী নবায়ন করিতে হইবে।

২৮১। ক্র্যাংকশ্যাফট নির্দেশন ঃ

ইঞ্জিন বা ইঞ্জিনসমূহ নির্মাতার সুপারিশ অনুযায়ী রিলাইন করিতে হইবে তবে পার্থক্য কোন প্রকারেই ০.০৫ মিলিমিটার হইতে পারিবে না।

২৮২। খাঁজসমূহ (Indents) ঃ

(১) যদি জাহাজের পোল এবং বটম প্লেটিং এ মসৃণ খাঁজ পড়ে এবং টোল খাওয়া অংশসমূহ খাঁজগুলির প্রশস্ততার ৫% এর অধিক গভীর না হয়, তবে তাহা লক্ষ্য না করিলেও চলিবে।

(২) যদি উক্ত গভীরতা ৫ হইতে ১০% এর মধ্যে হয়, তবে উহা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং গভীরতা যদি ১০% এর অধিক হয় তবে তাহা মেরামত করিতে হইবে।

(৩) যদি খাঁজসমূহ চোখা বা তীক্ষ্ণ হয় এবং উহাতে পুঞ্জ বা গর্ত সৃষ্টি হয়, তবে তাহা মেরামত করিতে হইবে।

২৮৩। বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন রেজিস্ট্রেশন পরিমাপন ঃ

ন্যূনতম ইনসুলেশন রেজিস্ট্রেশন কমপক্ষে ০.৫ মেগাওহম হইতে হইবে এবং উক্ত পরিমাপ ৫০০ ভোল্টে ডি সি'তে লইতে হইবে।

২৮৪। অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম ঃ

প্রতি দুই বৎসর পর পর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি স্বীকৃত কোম্পানি দ্বারা পরিদর্শন করাইতে হইবে এবং অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রসমূহের উপর চেক লেবেল লাগাইতে হইবে এবং পরিদর্শনকারী কোম্পানি পরিদর্শন সম্পাদন সম্পর্কে নৌযানে একটি তারিখযুক্ত পরিদর্শন সার্টিফিকেট রাখিয়া যাইবেন।

তফসিল

সারণি—১

কীল ও ইনার বটম প্লেট এর পুরুত্ব ঃ

ফ্রেমের ব্যবধান (মিলিমিটারে)	পুরুত্ব (মিলিমিটারে)		কীল প্লেট এর প্রস্থ (মিলিমিটারে)	
নৌযানের দৈর্ঘ্য L মিটার	৪৫০	৫০০	৫৫০	
L = ২০	৪.৫	৫	৫.৫	৮৫০
L = ৩০	৫	৫.৫	৬	৯০০
L = ৪০	৫.৫	৬	৬.৫	৯৫০
L = ৫০	৬	৬.৫	৭	১০০০
L = ৬০	৬.৫	৭	৭.৫	১০৫০
L = ৭০	৭	৭.৫	৮	১১০০

মধ্যবর্তী মানসমূহের ক্ষেত্রে কীল, প্লেট পুরুত্বের জন্য পরবর্তী উচ্চতার মান নির্বাচন করিতে হইবে।

সারণি-২

বটম প্লেটের পুরুত্ব ঃ

ফ্রেমের ব্যবধান (মিলিমিটারে)		পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	
নৌযানের দৈর্ঘ্য L মিটার	৪৫০	৫০০	৫৫০
২০	৪.৫	৫.০	৫.৫
৩০	৫.০	৫.০	৫.৫
৪০	৫.০	৫.৫	৬.০
৫০	৫.৫	৬.০	৬.৫
৬০	৬.০	৬.৫	৭.০
৭০	৭.০	৭.০	৭.৫

সারণি-৩

বিলজ প্লেট-এর পুরুত্ব (মিলিমিটার) ঃ

ফ্রেমের ব্যবধান (মিলিমিটারে)		পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	
নৌযানের দৈর্ঘ্য L মিটার	৪৫০	৫০০	৫৫০
২০	৬	৬.৫	৭
৩০	৬.৫	৭	৭.৫
৪০	৭	৭.৫	৮
৫০	৭.৫	৮	৮.৫
৬০	৮	৮.৫	৯
৭০	৮.৫	৯	৯.৫

সারণি-৪

সাইড শেল প্লেট-এর পুরুত্ব (মিলিমিটার) ঃ

ফ্রেমের ব্যবধান (মিলিমিটারে)		পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	
নৌযানের দৈর্ঘ্য L মিটার	৪৫০	৫০০	৫৫০
২০	৪.৫	৫	৫.৫
৩০	৫	৫	৫.৫
৪০	৫	৫.৫	৬
৫০	৫.৫	৬	৬.৫
৬০	৬	৬.৫	৭
৭০	৬	৭	৭.৫

সারণি-৫

হ্যাচওয়েসমূহে ডেক প্লেটিং এর পুরুত্ব ঃ

নিম্নোক্তমান পর্যন্ত নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	অনুপ্রস্থ ফ্রেমিং এর পুরুত্ব (মিলিমিটারে) (Tansversal framing theickness)	অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেমিং এর পুরুত্ব (মিলিমিটারে) (Longitudinal framing thickness)
২০	৫.০	৪.৫
৩০	৬.০	৫.৫
৪০	৭.০	৫.৬
৫০	৭.৫	৭.০
৬০	৮.৫	৭.৫
৭০	৯.০	৮.০

সারণি-৬

সমগ্র ডেক প্লেটিং এর পুরুত্ব ঃ

নিম্নোক্তমান পর্যন্ত নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	অনুপ্রস্থ ফ্রেমিং এর পুরুত্ব (মিলিমিটারে) (Transversal framing thickness)	অনুদৈর্ঘ্য ফ্রেমিং এর পুরুত্ব (মিলিমিটারে) (Longitudinal framing thickness)
৩০	৪.০	৪.০
৪০	৪.৫	৪.০
৫০	৫.০	৪.৫
৬০	৫.৫	৫.০
৭০	৬.০	৫.৫

সারণি-৭

স্টীল প্লেট স্টীম এর পুরুত্ব ঃ

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	পুরুত্ব (মিলিমিটারে)
২০	৬.০
৩০	৭.০
৪০	৮.০
৫০	৯.০
৬০	১০.০
৭০	১১.০

অ-স্বপ্রচালিত নৌযানসমূহের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মান ২০% পর্যন্ত হ্রাস করা যাইতে পারে।

সারণি-৮

স্টেম বার, আয়তাকার

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	প্রস্থ (মিলিমিটারে)	পুরুত্ব (মিলিমিটারে)
২০	১০০	২০
৩০	১১০	২২
৪০	১২৫	২৫
৫০	১৩৫	৩০
৬০	১৫০	৩৫
৭০	১৬৫	৪০

সারণি-৯

স্টার্ন বার, আয়তাকার

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	প্রস্থ (মিলিমিটারে)	পুরুত্ব (মিলিমিটারে)
২০	১০০	২০
৩০	১১০	২৫
৪০	১২৫	৩০
৫০	১৩৫	৩৫
৬০	১৫০	৪০
৭০	১৬৫	৪৫

সারণি-১০

প্রপেলার পোস্ট

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	প্রস্থ (মিলিমিটারে)	পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	ব্যাসার্ধ (মিলিমিটারে)
২০	১৫০	২৮	২৪
৩০	১৭২	৩৭	২৮
৪০	২০০	৪৫	৩২
৫০	২২৫	৫৫	৩৬
৬০	২৫০	৬৪	৪০
৭০	২৭৫	৭৫	৪৫

সারণি-১১

সোল পিস

Thickness Breadth

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	প্রস্থ (মিলিমিটারে)	পুরুত্ব (মিলিমিটারে)
২০	৩০	৯০
৩০	৪০	১২০
৪০	৫০	১৫০
৫০	৬০	১৭০
৬০	৭০	১৯০
৭০	৭৫	২১০

সারণি-১২

প্রপেলার বস

d	t
৩০	১১
৪০	১৪
৫০	১৮
৬০	২১
৭৫	২৭
৯০	৩২
১০৫	৩৮
১২০	৪২
১৪০	৫০
১৬০	৫৮

তবে, উক্ত সারণি ১২-তে

d = প্রপেলার শাফট-এর ব্যাস

t = প্রপেলার বস-এর পুরুত্ব

গণ্য করিতে হইবে।

সারণি-১৩ SK, SK, FL

	নৌযানের প্রস্থ (মিটার)						
BREADTH →	২	৩	৪	৬	৮	১০	১২
ড্রাফট মিটার	ফ্রেমের ব্যবধান (মিলিমিটারে)	সেকশন মডুলাস (সেমি³)					
	৪৫০	৮	১৮	৩১	৭০	১২৩	১৯২	২৮০
১	৫০০	৯	২০	২৫	৭৭	১৩৮	২১৫	৩১০
	৫৫০	১০	২২	৩৮	৮৫	১৮০	২৩৫	৩৪০
	৪৫০	১২	২৬	৪৬	১০৫	১৮৫	২৮৮	৪১৫
১.৫	৫০০	১৩	৩০	৫২	১১৫	২০৫	৩২০	৪৬৫
	৫৫০	১৫	৩২	৫৮	১২৮	২২৫	৩৫৫	৫১০
	৪৫০	১৬	৩৫	৬২.৫	১৪০	২৪৬	৩৮৫	৫৫
২.৫	৫০০	২২	৪৮	৮৬	১৯৪	৩৪২	৫৩৫	৭৭০
	৫৫০	২৪	৫৩	৯৪	২১২	৩৭৫	৫৯০	৮৪৫
	৪৫০	২৩	৫২	৯৪	২০৮	৩৭০	৫৭৮	৮৩০
৩	৫০০	২৬	৫৮	১০৪	২৩২	৪১০	৬৪০	৯২৫
	৫৫০	২৮	৬৫	১১৪	২৫৫	৪৫০	৭০৫	১০১৪
	৪৫০	২৭	৬২	১০৮	২৪২	৪৩০	৬৭৫	৯৬৮
৩.৫	৫০০	৩০	৬৮	১২০	২৭০	৪৮০	৭৫০	১০৭৬
	৫৫০	৩৩	৭৫	১১৫	৩০০	৫২৬	৮২৫	১১৮৩
	৪৫০	৩০	৭০	১২৩	২৭৮	৪৯২	৭৬৫	১১০৬
৪	৫০০	৩৪	৭৮	১৩৮	৩১০	৫৪৮	৮৫৪	১১২৯
	৫৫০	৩৮	৮৫	১৫০	৩৪০	৬০০	৯৪০	১৩৫২

সারণি-১৪

নৌযানের প্রস্থ (মিটারে)	কীলসনস-এর সংখ্যা	
	মধ্যে	পার্শ্বে
৫ পর্যন্ত	১	
৫ হইতে ১০ পর্যন্ত	১	২
১০ হইতে ১৫ পর্যন্ত	১	৪

সারণি-১৫

ওয়েবস প্লেট-এর পুরুত্ব ও সেকশনাল এরিয়া

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	ওয়েবস প্লেট-এর পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	ফেস প্লেট-এর সেকশনাল এরিয়া (সেন্টিমিটারে)^২
২০	৬.৫	১৮
৩০	৭.০	২৩
৪০	৭.৫	২৮
৫০	৮.০	৩২
৬০	৮.৫	৩৬
৭০	৯.০	৪২

সারণি-১৬

সেন্টার কীলসন

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	ওয়েবস প্লেট-এর পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	ফেস প্লেট-এর সেকশনাল এরিয়া (সেন্টিমিটারে)	ফেস প্লেট-এর প্রস্থ (মিলিমিটারে)
২০	৭.০	২১	২০০
৩০	৭.৫	২৭	২৩০
৪০	৮.০	৩৩	২৫০
৫০	৮.৫	৩৯	২৭৫
৬০	৯.০	৪৫	৩০০
৭০	৯.৫	৫১	৩২০

সারণি-১৭

পার্শ্ব ফ্রেমের জন্য সেকশন মডুলাস

নৌযানের গভীরতা (মিটারে)	সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটার^৩)
১.৫	১৫
২.০	১৫
২.৫	২৭
৩.০	৪৬
৩.৫	৭৩
৪.০	১১০
৪.৫	১৫৫
৫.০	২১৫
৫.৫	২৮৫
৬.০	৩৬৫
৬.৫	৪৭০
৭.০	৫৯০

সারণি-১৮

নৌযানের দৈর্ঘ্য L মিটার	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০	৫৫	৬০
ওয়েব ফ্রেমিং-এর সর্বোচ্চ ব্যবধান (মিলিমিটারে)	৩.০	৩.২৫	৩.৫	৩.৭৫	৪.০	৪.২৫	৪.৫	৪.৭৫	৫.০

সারণি-১৯

নৌযানের গভীরতা (মিটারে)	L দূরত্বে মডুলার (সেন্টিমিটার^২)				
	L= ১.৫	L= ২	L= ৩	L= ৪	L= ৫
২.৫	২১	৩৬	৮২	১৪৫	২৩০
৩	৩০	৫৩	১১৮	২১০	৩৩০
৩.৫	৪০	৭১	১৬০	২৮৫	৪৫০
৪	৫২	৯৩	২০৯	৩৭১	৫৮০

এখানে L = ওয়েব ফ্রেমসমূহ বা ওয়েব ফ্রেম এবং পানিরোধী দেয়ালের মধ্যে দূরত্ব (মিটারে) বুঝাইবে।

সারণি-২০

ডেকবীমসমূহের জন্য সেকশান মডুলাস

ফ্রেম ব্যবধান (মিলিমিটারে) S =	L দূরত্বে মডুলাস (সেন্টিমিটারে)³		
	৪৫০	৫০০	৫৫০
২	৬	৭	৮
৩	১৩	১৫	১৬
৪	২৩	২৬	২৮
৫	৩৬	৪০	৪৪
৬	৫২	৫৭	৬৩
৭	৭০	৭৮	৮৫
৮	৯১	১০০	১১০
১০	১৪২	১৫৮	১৭৪
১২	২০৫	২২৮	২৫০

এই সারণিতে S= ডেক গার্ডারের মধ্যে বা গার্ডার এবং সাইড শেলের মধ্যে যাহা বৃহত্তর তাহার সাপোর্টবিহীন স্প্যানের দূরত্ব (অনালম্বিত ব্যবধান) হিসাবে গণ্য করিতে হইবে)

সারণি-২১

ডেক গার্ডারসমূহের জন্য সেকশন মডুলাস

ডেক এর গড় প্রস্থ (মিটার)	অনালম্বিত প্রসারণ (মিটারে) (Unsupported Span M)							
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটার)³							
৩	৪০	১১০	২৪০	৪০০	৬১৫	৮৮০	১২০০	১৫৫০
৪	৪৭	১৪৫	৩০৫	৫৩০	৮১৫	১১৭০	১৫৮৫	২০৬৫
৫	৫৫	১৭৫	৩৭৫	৬৫৫	১০১৫	১৪৫৫	১৯৭৫	২৫৭৫
৬	৬৫	২১০	৪৫০	৭৮৫	১২১৫	১৭৪৫	২৩৭০	২৭৬০
৭	৭৫	২৪০	৫২০	৯১০	১৪১৫	২০৩০	২৭৬০	৩৬০০
৮	৮৫	২৭০	৮৯০	১০৪০	১৬১৫	২৩২০	৩১৫০	৪১১০
৯	৯৫	৩০৫	৬৬৫	১১৭০	১৮১৫	২৬১০	৩৫৪৫	৪৬২৫
১০	১০৫	৩৩৫	৭৩৫	১২৯৫	২০১৫	২৮৯৫	৩৯৩৫	৫১৩৫

উল্লেখ্য যে, সারণি-২১ প্রকৃতপক্ষে ২০ KN/m_2 সুষম ভারের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং যদি উদ্দিষ্ট ভার অধিক হয়, তাহা হইলে মডুলাস সরাসরি অনুপাতে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

সারণি-২২

নিরেট, খাম্বা বা পিলার, রুল ব্যাস, (মিলিমিটারে)

H,m =	P,KN													
	১০	২০	৩০	৪০	৬০	৮০	১০	১২	১৫	১৮	২১	১৪	২৮	৩২
	ব্যাস (মিলিমিটারে)													
১	২১	২৫	২৮	৩০	৩৪	৩৭	৪০	৪২	৪৫	৪৭	৫০	৫২	৫৫	৫৮
১.২	২৩	২৮	৩১	৩৩	৩৭	৪০	৪৩	৪৫	৪৮	৫১	৫৪	৫৫	৫৯	৬১
১.৪	২৫	৩০	৩৩	৩৬	৪০	৪৩	৪৩	৪৬	৪৮	৫১	৫৬	৫৯	৬২	৬৪
১.৬	২৭	৩২	৩৫	৩৮	৪৩	৪৬	৪৯	৫১	৫৪	৫৮	৬০	৬২	৬৫	৬৭
১.৮	২৯	৩৪	৩৭	৪০	৪৫	৪৮	৫১	৫৪	৫৭	৬১	৬৩	৬৫	৬৯	৭১
২	৩০	৩৫	৩৯	৪২	৪৭	৫১	৫৩	৫৬	৫৯	৬৩	৬৫	৬৮	৭১	৭৪
২.২	৩২	৩৭	৪১	৪৪	৪৯	৫৩	৫৬	৫৯	৬২	৬৬	৬৮	৭১	৭৫	৭৭
২.৪	৩৩	৩৯	৪৩	৪৬	৫১	৫৫	৫৮	৬১	৬৪	৬৮	৭১	৭৪	৭৭	৭৯
২.৬	৩৪	৪১	৪৪	৪৮	৫৩	৫৭	৬০	৬৪	৬৭	৭১	৭৩	৭৬	৮০	৮২
২.৮	৩৫	৪২	৪৬	৫০	৫৫	৫৯	৬২	৬৬	৬৯	৭৪	৭৬	৭৯	৮২	৮৫
৩	৩৬	৪৪	৪৮	৫২	৫৭	৬১	৬৪	৬৮	৭২	৭৬	৭৯	৮১	৮৫	৮৮
৩.২	৩৮	৪৫	৪৯	৫৩	৫৮	৬৩	৬৬	৭০	৭৪	৭৮	৮১	৮৪	৮৭	৯০
৩.৪	৩৯	৪৬	৫০	৫৪	৬০	৬৫	৬৯	৭২	৭৬	৮০	৮৩	৮৬	৯০	৯৩
৩.৬	৪০	৪৭	৫১	৫৬	৬১	৬৬	৭০	৭৩	৭৮	৮২	৮৫	৮৭	৯২	৯৫
৩.৮	৪১	৪৭	৫১	৫৬	৬১	৬৬	৭০	৭৩	৭৮	৮২	৮৫	৮৭	৯২	৯৫
৪	৪২	৫০	৫৪	৫৯	৬৪	৬৯	৭৩	৭৭	৮২	৮৬	৯০	৯৩	৯৭	১০০

এই সারণিতে H-কে খাম্বার উচ্চতা (মিটারে) গণ্য করিতে হইবে।

সারণি-২৩

কিউ বা কৃতির খাম্বা ও পিলার
রুল ব্যাস ও পুরুত্ব, সিসি

খাম্বা/পিলার		খাম্বার/পিলার দৈর্ঘ্যে (মিটার)							
বহির্ব্যাস (মিলিমিটার)	দেওয়ালের পুরুত্ব (মিলিমিটার)	<.১	১.৫	২	২.৫	৩	৩.৫	৪	৪.৫
৩৮.০	২.০	২৮	১৬	৮	৫	৪	৩	২	২
	৪.০	৪০	২০	১১	৭	৫	৪	৩	২
	৫.০	৪৮	২৩	১৩	৮	৬	৪	৩	৩
৫১.০	২.৬	৪৬	৩৫	২১	১৪	৯	৭	৫	৪
	৪.০	৬৮	৫১	৩০	১৯	১৩	১০	৭	৬
	৫.০	৮৩	৬০	৩৫	২৩	১৬	১২	৯	৭
৬৩.৫	২.৯	৬৯	৫৯	৪৫	৩০	২১	১৫	১২	৯
	৪.০	৯৩	৭৯	৬০	৩৯	২৭	২০	১৫	১২
	৫.৬	১২৬	১০৬	৭৮	৫০	৩৫	২৬	২০	১৬
৭৬.১	২.৯	৩৭	৭৮	৬৭	৫২	৩৬	২৭	২০	১৬
	৪.৫	১৩১	১১৮	১০০	৭৬	৫৩	৩৯	৩০	২৩
	৫.৬	১৬০	১৪৪	১২০	৯১	৬৩	৪৬	৩৫	২৮
৮৮.৯	৩.২	১৪৪	১০৬	৯৫	৮১	৬৪	৪৭	৩৬	২৯
	৫.০	১৭৪	১৬২	১৪৪	১২২	৯৪	৬৯	৫৩	৪২
	৫.৬	১৯৪	১৮০	১৬০	১৩৫	১০৪	৭৬	৫৮	৪৬
১০১.৬	৩.৬	১৪৯	১৪১	১৩০	১১৭	১০০	৭৯	৬১	৪৮
	৫.০	২০৪	১৯৩	১৭৮	১৫৮	১৩৪	১০৬	৮১	৬৪
	৬.৩	২৫৩	২৩৯	২২০	১৯৫	১৬৪	১২৮	৯৮	৭৮
১২৭.০	৪.০	২১১	২০৪	১৯৫	১৮২	১৬৭	১৪৯	১২৯	১০৫
	৫.৬	২৯১	২৮২	২৬৮	২৫১	২২৯	২০৪	১৭৫	১৪২
	৬.৩	৩২৬	৩১৫	২৯৯	২৮০	২৫৬	২২৭	১৯৪	১৫৭
১৩৯.৭	৪.০	২৩৪	২২৮	২১৯	২০৮	১৯৪	১৭৮	১৫৯	১৩৮
	৫.৬	৩২৩	৩১৪	৩০২	২৮৬	২৬৭	২৪৪	২১৮	১৮৮
	৭.১	৪০৫	৩৯৪	৩৭৮	৩৫৮	৩৩৩	৩০৪	২৭০	২৩২

খাম্বা/পিলার		খাম্বার/পিলার দৈর্ঘ্যে (মিটার)							
বহির্ব্যাস (মিলিমিটার)	দেওয়ালের পুরুত্ব (মিলিমিটার)	<.১	১.৫	২	২.৫	৩	৩.৫	৪	৪.৫
১৫২.৪	৪.৫	২৮৮	২৮১	২৭২	২৬১	২৭৪	২৩০	২১১	১৮৯
	৬.৩	৩৯৮	৩৮৯	৩৭৬	৩৬০	৩৪০	৩১৬	২৮৯	২৫৮
	৭.১	৪৪৬	৪৩৫	৪২১	৪০২	৩৮০	৩৫৩	৩২২	২৮৮
১৬৫.১	৪.৫	৩১৩	৩০৭	২৯৯	২৮৮	২৭৫	২৬০	২৪২	২২২
	৭.১	৪৮৬	৪৭৬	৪৬৩	৪৪৬	৪২৫	৪০১	৩৭৩	৩৪০
	৮.০	৫৪৪	৫৩৪	৫১৯	৪৯৯	৪৭৬	৪৪৮	৪১৬	৩৮০

সারণি-২৪

সংঘর্ষ পানিরোধী দেয়ালের অবস্থান

নৌযানের দৈর্ঘ্য (L) (মিটারে)	বোঝাই রেখার স্টেম এর সম্মুখ পার্শ্ব হইতে দূরত্ব মিটার	বোঝাই রেখার স্টেম এর সম্মুখ পার্শ্ব হইতে দূরত্ব মিটার
(১)	(২)	(৩)
২০	১	১.৬
৩০	১.৫	২.৪
৪০	২	৩.২
৫০	২.৫	৪
৬০	৩	৪.৮
৭০	৩.৫	৫.৬

সারণি-২৫

সংঘর্ষ এবং পশ্চাৎ শীর্ষ পানিরোধী দেয়ালসমূহের পুরুত্ব

ফ্রেম ব্যবধান (মিলিমিটারে)	প্লেট পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	শক্ত কারকসমূহের সেকশন মডুলাস সেন্টিমিটারে					
h	৪৫০	৫০০	৫৫০	৪৫০	৫০০	৫৫০
১.৫	৪	৪	৪	১১	১২	১৩
২	৪	৪	৪.৫	২৩	২৩	২৮
২.৫	৪	৪.৫	৪.৫	৩৮	৪২	৪৭

ফ্রেম ব্যবধান (মিলিমিটারে)	প্লেট পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	শক্ত কারকসমূহের সেকশন মডুলাস সেন্টিমিটারে			
৩	৪.৫	৪.৫	৫	৬৪	৭২	৮০
৩.৫	৪.৫	৫	৫.৫	১০০	১১০	১২০
৪	৫	৫	৫.৫	১৫০	১৬৫	১৮০
৪.৫	৫.৫	৫.৫	৬	২১০	২৩০	২৫৫
৫	৫.৫	৫.৫	৬	২৮৫	৩১৫	৩৪৫

এই সারণিতে h-কে সেন্টার লাইনে পানিরোধী দেয়ালের উচ্চতা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে (মিটারে)।

সারণি-২৬

পানিরোধী দেয়ালসমূহের পুরুত্ব এবং সেকশন মডিউল

ফ্রেম ব্যবধান (মিলিমিটারে)	প্লেট পুরুত্ব (মিলিমিটারে)	শক্ত কারকসমূহের সেকশন মডুলাস সেন্টিমিটারে				
h	৪৫০	৫০০	৫৫০	৪৫০	৫০০	৫৫০
১.৫	৪	৪	৪	৯	১০	১১
২	৪	৪	৪	১৮	১৯	২১
২.৫	৪	৪	৪	৩২	৩৫	৩৮
৩	৪	৪	৪	৫২	৫৭	৬৪
৩.৫	৪	৪.৫	৫	৮৫	৯০	৯৫
৪	৪.৫	৪.৫	৫	১২০	১৩০	১৪০
৪.৫	৪.৫	৫	৫.৫	১৭০	১৮৫	২০০
৫	৫	৫	৫.৫	২৩০	২৫৫	২৭৫

এই সারণিতে h-কে সেন্টার লাইনে পানিরোধী দেয়ালের উচ্চতা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে (মিটারে)।

সারণি-২৭

ফ্রেম ব্যবধান (মিলিমিটারে)	প্লেটিং এর পুরুত্ব, গভীরতা ট্যাংক		
h মিটার	৪৫০	৫০০	৫৫০
১.৫	৪	৪	৪
২	৪	৪	৪.৫

ফ্রেম ব্যবধান (মিলিমিটারে)	প্লেটিং এর পুরুত্ব, গভীরতা ট্যাংক		
২.৫	৪	৪.৫	৪.৫
৩	৪.৫	৪.৫	৫
৩.৫	৪.৫	৫	৫.৫
৪	৫	৫	৫.৫
৪.৫	৫	৫.৫	৬
৫	৫.৫	৫.৫	৬

এই সারণিতে h = প্লেট এর নিচের কিনারা হইতে ওভার ফ্লো-এর শীর্ষের ২.০ মিটার উপর পর্যন্ত পরিমাপকৃত উল্লম্ব দূরত্বের ০.৭ গুণ।

সারণি-২৮

ট্যাংকের স্টিফেনারসমূহ

ফ্রেম ব্যবধান (মিলিমিটারে)	স্টিফেনারসমূহের সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)		
	৪৫০	৫০০	৫৫০
১.৫	১১	১২	১৩
২	২৩	২৬	২৮
২.৫	৩৮	৪২	৪৭
৩	৬৪	৭২	৮০
৩.৫	১০০	১১০	১২০
৪	১৫০	১৬৫	১৮০
৪.৫	২১০	২৩০	২৫৫
৫	২৮৫	৩১৫	৩৪৫

এই সারণিতে L = সংযোগের দৈর্ঘ্য (মিটারে) সহ স্টিফেনারসমূহের পাশাপাশি আলম্বনসমূহের মধ্যেকার বিস্তার (মিটারে) এবং যেইখানে গার্ডার দেওয়া হইবে সেইখানে L হইবে প্রান্ত সংযোগের গোড়ালি হইতে প্রথম গার্ডার পর্যন্ত দূরত্ব অথবা গার্ডারসমূহের দূরত্ব।

সারণি-২৯

ইঞ্জিন রুমে ওয়েব ফ্রেমসমূহের সেকশন মডুলাস

ফ্রেম ব্যবধান (মিটারে)	সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)			
নৌযানের গভীরতা (মিটারে)	১.৮	২	২.২	২.৪
১.৫	৪৫	৪৭	৫২	৫৭
২	১০১	১১২	১২৩	১৩৪
২.৫	১৯৭	২১৯	২৪১	২৬২
৩	৩৪১	৩৭৮	৪১৫	৪৫৩
৪	৭০৫	৭৮৫	৮৬২	৯৪১
৪.৫	৮২১	৯১০	১০০০	১০৯০

সারণি-৩০

L মিটার	t মিলিমিটার
২০	৫.০
৩০	৬.০
৪০	৭.০
৫০	৭.৫
৬০	৮.০
৭০	৮.৫

যেখানে L হইবে নৌযানের দৈর্ঘ্য এবং t কোমিং এর পুরুত্ব। আংশিক উপসাগর অতিক্রমকারী নৌযানের হ্যাচ কোমিংসমূহের পুরুত্ব ১০% বৃদ্ধি করিয়া ০.৫ মিলিমিটারের নিকটতম করিতে হইবে।

সারণি-৩১

B মিটার	t মিলিমিটার
৫ পর্যন্ত	৬.০
৬	৬.৫
৭	৭.০
৮	৭.৫
৯	৮.০

B মিটার	t মিলিমিটার
১০	৮.৫
১১	৯.০
১২	৯.৫

এই সারণিতে B নৌযানের প্রস্থ বা বিস্তার এবং t হ্যাচ কোমিং এর পুরুত্ব। আংশিক উপসাগর অতিক্রমকারী নৌযানের হ্যাচ কোমিংসমূহের পুরুত্ব ১০% বৃদ্ধি করিয়া ০.৫ মিলিমিটারের নিকটতম করিতে হইবে।

সারণি-৩২

বহনযোগ্য বীমসমূহের সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)৩

b	সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)৩				
bp	১.০	২.০	৩.০	৪.০	৫.০
১.০	৫	৭	১৫	২৬	৪০
১.৫	৫	১০	২২	৩৮	৬০
২.০	৫	১৩	৩০	৫২	৮০
২.৫	৫	১৬	৩৬	৬৪	১০০

এই সারণিতে bp = বীমসমূহের পারস্পরিক ব্যবধান (মিটারে)।
b = হ্যাচ ওপেনিং এর অর্ধবিস্তার (মিটারে)।

সারণি-৩৩

সেন্টার লাইনের সম্মুখ ও পশ্চাতের হ্যাচওয়ে বীমসমূহের সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)৩

I	সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)৩						
b	১.৫	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	৫	১৬	৩০	৪৫	৬৫	৮৮	১১৪
২	৮	৩২	৫৮	৯০	১৩০	১৭৫	২৩০
৩	১২	৪৮	৮৬	১৩৫	১৯৫	২৬৫	৩৪৫
৪	১৬	৬৫	১১৫	১৮০	২৬০	২৫০	৪৬০
৫	২০	৮২	১৪৫	২২৫	৩২৫	৪৭৫	৫৭৫
৬	২৪	৯৮	১৭৫	২৭০	৩৯০	৫৩০	৬৯০
৭	৩০	১১৫	২০০	৩১৫	৪৫০	৬১৫	৮০০

এই সারণিতে b = হ্যাচ এবং ওপেনিং এর অর্ধবিস্তার, মিটারে।

I = হ্যাচ ও কোমিং এর এবং ক্রস বীমসমূহ বা দুইটি পাশাপাশি ক্রস বীম-এর এবং কোমিংসমূহের যদি ক্রস বীম দেওয়া না হয়, মধ্যকার ব্যবধান।

সারণি-৩৩

পার্শ্ববর্তী সম্মুখ ও পশ্চাৎ হ্যাচওয়ে বীমসমূহের সেকশন মডুলাস।

I	সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)^3						
b	১.৫	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	৫	৮	১৪	২১	৩২	৪২	৫৪
২	৫	১৫	২৭	৪২	৬২	৮৪	১০৮
৩	৬	২৪	৪২	৬৪	৯২	১২৪	১৬২
৪	৮	৩২	৫৪	৮৪	১২২	১৬৫	২১৫
৫	১০	৩৮	৬৮	১০৫	১৫২	২০৬	২৬৭
৬	১২	৪৬	৮২	১২৬	১৮২	২৪৮	৩২৫

এই সারণিতে b = হ্যাচ ওপেনিং এর অর্ধবিস্তার, মিটারে।

I = হ্যাচ ও কোমিং এর এবং ক্রস বীমসমূহ ও বা দুইটি পাশাপাশি ক্রস বীম-এর এবং কোমিংসমূহের যদি ক্রস বীম দেওয়া না হয়, মধ্যকার ব্যবধান।

সারণি-৩৪

হ্যাচ কভার স্টিফেনার বা শক্তকারকসমূহের সেকশন মডুলাস।

S	সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটারে)		
I	৪৫০	৫০০	৫৫০
২	৫	৫	৫
৩	৫	৫	৫
৪	৭	৮	৯
৫	১২	১৩	১৪
৬	১৭	১৮	২০
৭	২২	২৫	২৭
৮	৩০	৩৪	৩৮

এই সারণিতে I = স্টিফেনারসমূহের অনালম্বিত বিস্তার, মিটার।

S = স্টিফেনারসমূহের অনালম্বিত বিস্তার, মিটার।

I = সাড়ে ৩৩ ফুট (৬ ফুট ৬ ইঞ্চি × ২) =

সারণি-৩৫

ডেক হাউস আউট মাউড স্টিফেনারসমূহের সেকশন মডুলাস সেন্টিমিটারে^{3}

	S সেন্টিমিটারে		
L	৪৫০	৫০০	৫৫০
২.০	১০	১১	১২
২.২	১২	১২	১৪
২.৪	১৪	১৫	১৬
২.৬	১৬	১৮	২০
২.৮	১৮	২০	২২
৩.০	২০	২৩	২৬

এই সারণীতে L = সমর্থহীন স্প্যানের দৈর্ঘ্য, মিটারে।

S = স্টিফেনার এ মধ্যবর্তী ব্যবধান, মিলিমিটারে।

সারণি-৩৬

সকল শ্রেণীর ডেক এর জন্য বীম ও অনুদৈর্ঘ্য (Longitudinal) সমূহের সেকশন মডুলাস।

	S সেন্টিমিটারে		
L	৪৫০	৫০০	৫৫০
১.৫	৬.০	৬	৭
২	৭	৮	৮
৩	১২	১২	১৩
৪	১৭	১৯	২০
৫	২৫	২৭	৩০
৬	৩৩	৩৮	৪০
৭	৪৪	৪৮	৫৪
৮	৫৬	৬২	৬৮
৯	৭০	৭৭	৮৪
১০	৮৫	৯৪	১০৪
১১	১০২	১১৩	১২৪
১২	১২১	১৩৫	১৫০

এই সারণিতে L = মিটার পরিমাপে ডেক বীম ও অনুদৈর্ঘ্যসমূহের সমর্থহীন স্প্যান বা বিস্তার।

S = মিলিমিটার পরিমাপে বীম ও অনুদৈর্ঘ্যসমূহের পারস্পরিক ব্যবধান।

সারণি-৩৭

ডেক গার্ডারসমূহের সেকশন মডুলাস

	ডেক গার্ডারসমূহের পারস্পরিক ব্যবধান, মিলিমিটারে			
খ	২.০	২.৪	২.৮	৩.২
২	১৬	১৯	২৪	২৬
৩	৩৮	৪৬	৫৪	৬২
৪	৬৪	৮০	৯১	১০৪
৫	১০৫	১২৫	১৪৫	১৬৫
৬	১৪৬	১৭৫	২০৫	২৩৫
৮	২৬০	৩১৫	৩৭০	৪২০
১০	৪০৫	৪৯০	৫৭০	৬৫০
১২	৫৯০	৭০০	৮২০	৯৫০
১৪	৮০০	৯৬০	১১২০	১২৭০

এই সারণিতে L = মিটার পরিমাপের ডেক গার্ডার অনুদৈর্ঘ্যসমূহের সামর্থ্যহীন বিস্তার (Span)।

সারণি-৩৮

সমর্থন আছে এমন রাডার	
A	d
০.২৫	২৯
০.৫০	৪৮
০.৭৫	৬১
১.০	৭২
১.২৫	৮২
১.৫০	৯২
১.৭৫	১০১
২.০	১০৯
২.২৫	১১৬
২.৫০	১২৩

সারণি-৩৯

সমর্থনহীন রাডার	
A	d
০.২৫	৩৮
০.৫	৫৮
০.৭৫	৭৪
১	৮৭
১.২৫	১০০
১.৫	১১০
১.৭৫	১২০
২	১২৮
২.২৫	১৩৮
২.৫	১৪৭

এই সারণিতে A = রাডারের ক্ষেত্রফল, মিটার^2

d = রাডার স্টক এর ব্যাস, মিলিমিটারে।

সারণি-৪০

A	d
০.২৫	২২
০.৫	৩২
০.৭৫	৪২
১	৫০
১.২৫	৫৫
১.৫	৬০
১.৭৬	৬৪
২	৬৭
২.২৫	৬৯
২.৫	৭১

প্রিন্টল ব্যাস ঃ এই সারণিতে A হইবে বর্গমিটার (মি^{2}) পরিমাপে রাডার ব্লেড এর ক্ষেত্রফল এবং d হইবে মিলিমিটার পরিমাপে প্রিন্টল এর ব্যাস।

সারণি-৪১

মিলিমিটার পরিমাপে কাপলিং বল্টুর ব্যাস

D	বল্টুর সংখ্যা		
	৩	৪	৫
	কাপলিং বল্টুর ব্যাস, মিলিমিটারে		
৩০	১২	১০	৯
৪০	১৬	১৪	১২
৫০	২০	১৬	১৫
৬০	২৪	২০	১৮
৭০	২৭	২৪	২০
৮০	৩০	২৭	২৪
৯০	৩৫	৩০	২৬

১০০	৩৯	৩৩	৩০
১১০	৪২	৩৬	৩২
১২০	৪৮	৪০	৩৫
১৩০	৫০	৪৫	৩৮
১৪০	৫৫	৪৮	৪২

এই সারণিতে D হইবে মিলিমিটার পরিমাপে রাডার স্টক এর ব্যাস।

সারণি-৪২

d	বোল্টের ব্যাস, মিলিমিটারে
৩০	৮
৪০	১১
৫০	১৪
৬০	১৬
৭০	১৮
৮০	২২
৯০	২৪
১০০	২৬
১১০	৩০
১২০	৩২
১৩০	৩৫
১৪০	৩৮

এই সারণিতে d = স্টক ব্যাস।

সারণি-৪৩

১	১.২৫ d	০.৫০ d	০.৭০ d	০.৩০ d
২	১.০০ d	০.৪০ d	০.৫৫ d	০.২৫ d
৩	০.৯০ d	০.৩০ d	০.৫০ d	০.২০ d

যদি প্রধান এবং ইমার্জেন্সী স্টিয়ারিং গিয়ার একই টিলার বা কোয়াড্রেন্টে কাজ করে, তবে সেইক্ষেত্রে হাতলের প্রস্থচ্ছেদ ১০% বৃদ্ধি পাইবে।

সারণি-৪৪

চেইন, রড, শিকল ও স্ট্রেটিং ক্রসসমূহের মাপ

d	I	dt	d^2	SWL
৩০	৪০০	৫.০	৬.০	২৫০
৪০	৫০০	৫.০	৭.০	২৫০
৫০	৬০০	৬.৫	১০.০	৪০০
৬০	৭০০	৬.৫	১০.০	৪০০
৭০	৮০০	৮.০	১০.০	৬.৩০
৮০	৯০০	৮.০	১২.০	৬৩০
৯০	১০০০	৯.৫	১৩.০	১০০০
১০০	১১০০	১১.০	১৪.০	১২৫০
১১০	১২০০	১৩.০	১৬.০	১৬০০
১২০	১৩০০	১৬.০	১৮.০	২০০০
১৩০	১৩৫০	১৬.০	২০.০	২০০০
১৪০	১৪০০	১৬.০	২২.০	২৫০০

এই সারণিতে d = মিলিমিটার পরিমাপে রাডার স্টক এর ব্যাস।

I = মিলিমিটার পরিমাপে টিলার এর দৈর্ঘ্য।

dI = মিলিমিটার পরিমাপে চেইন এর নামমাত্র () ব্যাস।

d^2 = মিলিমিটার পরিমাপে রড এর ব্যাস।

SWL = শিকল ও স্ট্রেটিং স্ক্রুসমূহের নিরাপদ কার্যকর ভার (Safe working load) কেজি।

সারণি-৪৫

নোঙর ও দড়িসমূহ

	ওয়্যার বা ফাইবার			
সরঞ্জাম	মেইন অ্যাংকর	টো-লাইন	মুরিং লাইন	ভাঙর ভার
Z	মোট ভার	ভাঙর ভার	সংখ্যা	KN
	Kg	KN	লাইন সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫
৩০	৭৫	২৭	২	১২
.৫০	৯০	৩৫	২	১৫

১৬০ তফসিল

১	২	৩	৪	৫
১০০	১৮০	৬০	২	৩০
১৫০	২৭০	৮০	২	৪০
২০০	৩৬০	১০০	২	৫০
২৫০	৪৫০	১১৫	২	৬০
৩০০	৫৪০	১২৫	২	৭০
৪০০	৬৭০	১৫০	২	৮৫
৫০০	৭৯০	১৭০	২	১০০
৬০০	৯২০	১৮৫	২	১১০
৭০০	১০৪০			
৮০০	১১৭০	২১৫	২	১৩০
৯০০	১২৮০			
১০০০	১৩৯০	২৩৫	৩	১৫০
১১০০	১৪৯০			
১২০০	১৫৮০			
১৩০০	১৬৭০			
১৪০০	১৭৫০			
১৫০০	১৮২০	২৭৫	৪	১৭০
১৬০০	১৮৭০			
১৭০০	১৯৩০			
১৮০০	১৯৯০			
১৯০০	২০৫০			
২০০০	২১১০	৩০৫	৪	১৮৫
২২০০	২২০০			
২৪০০	২২৯০			
২৬০০	২৩৮০			
২৮০০	২৪৭০			
৩০০০	২৫৬০	৩৩০	৪	২০০
৩২০০	২৬৪০			
৩৪০০	২৭৪০			

তফসিল

১	২	৩	৪	৫
৩৬০০	২৮৩০			
৩৮০০	২৯২০			
৪০০০	৩০১০	৩৫৫	৪	২১০

সারণি-৪৬

অ্যাংকর চেইন ক্যাবল

স্টাডলিংক			শর্টলিংক চেইন		
গেড (ক১)		গেড (ক২)	গেড (ক১)		গেড (ক২)
চেইন ব্যাস	প্রুফ ভার	স্বাভাবিক ভাঙান তার	চেইন ব্যাস	প্রুফ ভার	স্বাভাবিক ভাঙান তার
১২.৫	৬৭০০	৯৪০০	৮	২৫০০	৩৫০০
১৪	৮৪০০	১১৮০০	৯	৩০০০	৪২০০
১৬	১০৯০০	১৫৩০০	১০	৪০০০	৫৬০০
১৭.৫	১৩০০০	১৮৩০০	১৩	৬৪০০	৯০০০
১৯	১৫৩০০	২১৫০০	১৬	১০০০০	১৪০০০
২০.৫	১৭৮০০	২৪৯০০	১৮	১২৬০০	১৭৬০০
২২	২০৪০০	২৮৬০০	২০	১৬০০০	২২৪০০
২৪	২৪২০০	৩৩৯০০	২৩	২০০০০	২৮০০০
২৬	২৮৩০০	৩৯৭০০	২৬	২৫২০০	৩৫৩০০
২৮	৩২৭০০	৪৫৮০০	২৮	৩০০০০	৪২০০০
৩০	৩৭৫০০	৫২৪০০	৩০	৩৪০০০	৪৭৬০০
৩২	৪২৫০০	৫৯৪০০	৩৩	৪০০০০	৫৬০০০
৩৪	৪৭৭০০	৬৬৮০০	৩৬	৫০০০০	৭০০০০
৩৬	৫৩৩০০	৭৪৬০০	৩৯	৫৬০০০	৭৮৪০০
৩৮	৫৯২০০	৮২৮০০	৪২	৬৮০০০	৯৫২০০
৪০	৬৫৩০০	৯১৪০০	৪৫	৭৬০০০	১০৬০০০
৪২	৭১৭০০	১০০০০০	৪৮	৮৪০০০	১১৮০০০
৪৪	৭৮৪০০	১১০০০০			
৪৬	৮৫৩০০	১১৯০০০			
৪৮	৯২৬০০	১৩০০০০			

সারণি-৪৭

উপরিভাগের বেষ্টনীর **(Bulwark)** প্লেটের পুরুত্ব

নৌযানের দৈর্ঘ্য L (মিটার)	পুরুত্ব (মিলিমিটার)
২০	৩
২৫	৩.৫
৩০	৪
৩৫	৪
৪০	৪.৫
৪৫	৪.৫
৫০	৫
৫৫	৫
৬০	৫.৫
৭০	৬

সারণি-৪৮

সম্মুখ **(Bow)** চেইন লকারসমূহের দেয়ালের পুরুত্ব

নৌযানের দৈর্ঘ্য (মিটার)	পুরুত্ব মিলিমিটার)
৫০	৫.৫
৫৫	৬
৬০	৬
৬৫	৬.৫
৭০	৭

সারণি-৪৯

ভি-স্ট্রাট **(V-Strut)** এর মাপসমূহ

D	W	t
২৫	৫৬	৯
৪০	৮৬	১৫
৬০	১৩২	২২
৭৫	১৬৮	২৮
৯০	২০৩	৩৩

D	W	t
১০৫	২৩৪	৩৮
১২৫	২৭৮	৪৫
১৫০	৩৩৪	৫৫

এই সারণিতে—

D = প্রপেলার শ্যাফ্‌ট এর ব্যাস, মিলিমিটারে।

W = প্রতিটি স্ট্রাট (Strut) এর প্রস্থ, মিলিমিটারে।

t = প্রতিটি স্ট্রাট এর পুরুত্ব, মিলিমিটারে।

সারণি-৫০

আই-স্ট্রাট **(I-Strut)** এর মাপসমূহ

D	W	t
২৫	৮০	১২
৪০	১৩০	২১
৬০	১৯০	৩০
৭৫	২৪০	৪০
৯০	২৯০	৪৮
১০৫	৩৪০	৫৪
১২৫	৪০০	৬৪
১৫০	৪৮০	৭৬

এই সারণিতে—

D = প্রপেলার শ্যাফ্‌ট এর ব্যাস, মিলিমিটারে।

W = প্রতিটি স্ট্রাট (Strut) এর প্রস্থ, মিলিমিটারে।

t = প্রতিটি স্ট্রাট এর পুরুত্ব, মিলিমিটারে।

সারণি-৫১

$\frac{t_1+t_2}{2}$	বিস্তার **(b) mm**
৫.৫	২০
৬ হইতে ৭.৫	২৫
৮ হইতে ১২.০	৩০

সারণি-৫২

প্লেটিং সহযোগে সেকশন মডুলাস

মডুলাস	অ্যাংগেল	বাল্‌ব	ফ্লাটবার	ব্যাকেটের পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬
			৫০×৫		
৫			৫০×৬		
৬			৫০×৭		
৭			৬৫×৬		
৯			৬৫×৬		
১০			৬০×৮	১০০×৬.৫	
১১		৬০×৪	৬৫×৭		
১২		৬০×৫	৭৫×৬		
১৩			৬৫×৮		
১৪		৬০×৬	৭৫×৭		
১৬	৬০×৪০×৫		৭৫×৮		
১৯	৬০×৪০×৬		৭৫×৯		
২০		৮০×৫			
২১	৬০×৫০×৫		৭৫×১০		
২২	৬০×৪০×৭				
২৩		৮০×৬	৯০×৮		
২৫	৭৫×৫০×৫	৮০×৭			
২৬			৯০×৯		
২৭	৭৫×৫৫×৫		১০০×৮		
২৯	৮০×৪০×৬		৯০×১০		
	৬৫×৫০×৬০				
৩১			১০০×৯		
৩২			১১০×৮		
৩৩			৯০×১০		
৩৪		১০০×৬			
৩৫	৭৫×৫০×৭		১০০×১০		

১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬			৯০×১২		
৩৭	৭৫×৫৫×৭		১১০×৯	১২০×৬.৫	
	৮০×৪০×৮				
৩৮		১০০×৭	১২০×৮		
৩৯	৮০×৬৫×৬		১০০×১১		
৪২		১০০×৮	১১০×১০	১৩০×৬.৫	
৪৩	৯০×৬০×৬				
৪৪	৭৫×৫০×৯		১২০×৯		
৪৫	১০০×৫০×৬				
৪৭	৭৫×৫৫×৯		১১০×১১		
৪৯		১২০×৬	১২০×১০	১৪০×৬.৫	
৫২	৮০×৬৫×৮		১১০×১২		
৫৪		১২০×৭			
৫৫			১২০×৭		
৫৭	৯০×৬০×৮		১৩০×১০	১৫০×৬.৫	
৫৮			১৫০×৮		
৫৯	৯০×৭৫×৭				
	১০০×৫০×৮				
৬০		১২০×৮০	১২০×১২		
৬১	১০০×৬৫×৭				
৬৪	৮০০×৬৫×১০		১৪০×১০	১৬০×৬.৫	
৬৬	১০০×৬৫×৭	১৪০×৬৮	১২০×১৩		
৭২			১৪০×১১		
৭৪	১০০×৫০×১০	১৪০×৭	১৫০×১০	১৭০×৬.৫	
৭৬			১২০×১৪		
৭৮	১০০×৬৫×৯				
৮০			১৪০×১২		
৮২		১৪০×৮			
৮৪			১৬০×১০		

১	২	৩	৪	৫	৬
৮৮	১০০X৭৫X৯		১৪০X১৩	১৮০X৭	১৮০X৫০X৬.৫
৯২		১৪০X৯	১৫০X১২		
৯৬	১০০X৬৫X১১		১৪০X১৪		
১৩০	১৩০X৬৫X৮			১৯০X৭	১৯০X৫০X৬.৫
১০৫	১০০X৭৫X১১	১৬০X৭	১৬০X১২		
	১২০X৮০X৮		১৮০X১০		
১১০	১৩০X৭৫X৮		১৬০X৮		
১১৫			১৬০X১৩	২০০X৭.৫	২০০X৫০X৬.৫
১২০		১৬০X৯	১৪০X১৬		
১২৫	১৩০X৬৫X১০		১৬০X১৪		
১৩০	১২০X৮০X১০		১৮০X১২	২১X৭.৫	২১০X৫০X৬.৫
১৩৫	১৩০X৭৫X১০		১৬০X১৫		
১৪০			১৮০X১৩		
১৪৫		১৮০X৮	১৬০X১৬		
১৫০	১৩০X৬৫X১২			২২০X৮	২২X৫০X৬.৫
	১৫০X৭৫X৯				
১৫৫	১২০X৮০X১২		১৮০X১৪		
	১৩৯X৯০X১০				
১৬০		১৮০X৯	১৬০X১৭		
১৬৫	১৩০X৭৫X২২		১৮০X১৫	২৩০X১৮	২৩০X৫০X৭
১৭০			১৬০X১৮		
১৭৫	১২০X৮০X১৪	১৮০X১০			
১৮০	১৫০X৭৫X১১		১৮০X১৬		
	১৩০X৯০X১২				
১৮৫		১৮০X১১	২০০X১৪	২৪০X৮.৫	২৪০X৫০X৭
১৯০	১৫০X৯০X১০		১৮০X১৭		
	১৬০X৮০X১০				
২০০	১৫০X১০০X১০		২০০X১.৫	২৪৫X৮.৫	২৪৫X৫০X৭
২১০		২০০X৯	১৮০X১১৮	২৫০X৮.৫	২৫০X৫০X৭

১	২	৩	৪	৫	৬
২২০		২১০X১০	২১০X১৬		
			২১০X১৪		
২৩০	১৫০X৯০X১২		২০০X১৭	১৬০X৬	২৬০X৫০X৭.৫
	১৬০X৮০X১২				
২৪০	১৫০X১০০X১২	২০০X১১	২২০X১৫		
২৫০	১৮০X৯০X১০	২০০X১১.৫	২০০X১৮		
২৬০	১৬০X৮০X১৪		২২০X১৬	২৭০X৯	২৭০X৫০X৭.৫
			২৪০X১৪		
২৭০			২০০X১৯		
২৮০	১৫০X১০০X১৪	২২০X১০	২০০X২০	২৮০X৯.৫	২৮০X৫০X৮
			২২০X১৭		
			২৪০X১৫		
২৯০	১৮০X৯০X১২				
৩০০	২০০X১০০X১০		২২০X১৮		
৩১০		২২০X১১.৫	২৪০X১৬	২৯০X৯.৫	২৯০X৫৫X৮
			২৬০X১৪		
			২৬০X১৪		
৩২০			২২০X৯		
৩৩০	১৮০X৯০X১৪		২২০X২০		
			২৪০X১৭		
			২৬০X১৫		
৩৪০		২৪০X১০			
৩৫০			২৪০X১৮	৩০০X১৪	৩০০X৫৫X৮
			২৬০X১৬		
৩৬০	২০০X১০০X১২				
৩৭০		২৪০X১১	২৪০X১১		
৩৮০	২৫০X৯০X১০		২৬০X১৭	৩১০X১০.৫	৩১০X৫৫X৮.৫
৩৯০		২৪০X১২	২৪০X২০		
৪০০			২৬০X১৮	৩১৫X১০.৫	৩১৫X৫৫X৮.৫
৪১০	২০০X১০০X১৪		২৮০X১৬		

১	২	৩	৪	৫	৬
৪২০		২৬০×১০		৩২০×১০.৫	৩২০×৫৫×৮৫
৪৩০			২৬০×১৯ ২৮০×১৭		
৪৫০		২৬০×১১			
৪৬০	২৫০×৯০×১২		২৬০×২০ ২৮০×১৮	৩৩০×১১	৩৩০×৬০×৯
৪৭০	২০০×১০০×১৬	২৬০×১২			
৪৯০			২৮০×১৯ ৩০০×১৭	৩৪০×১১	৩৪০×৬০×৯
৫০০		২৬০×১৩			
৫২০		২৮০×২০ ৩০০×১৮			
৫৩০	২৫০×৯০×১৪	২৮০×১১		৩৫০×১১.৫	৩৫০×৬০×৯
৫৫০			২৮০×২১		
৫৬০			৩০০×১৯		
৫৭০		২৮০×১২			
৫৮০			২৮০×২২	৩৬০×১১.৫	৩৬×৬০×৯.৫
৫৯০			৩০০×২০ ৩২০×১৮		
৬০০	২৫০×৯০×১৬	২৮০×১৩		৩৭০×১২	৩৭০×৬৫×৯.৫
৬৪০		২৮০×১৪ ৩০০×১১	৩০০×২১ ৩২০×১৯		

মডুলাস	অ্যাংগের	বাল্‌ব	ফ্লাটবার	ব্যাকেটের পরিমাণ	
				ফ্যান্‌জ ছাড়া	ফ্যান্‌জসহ
৬৬০			৩০০×২১ ৩২০×১৯		
৬৮০		৩০০×১২	৩২০×২০	৩৮০×১২	৩৮০×৬৫×১০
৭০০		৩০০×১৩	৩০০×২৩		
৭২০			৩০০×২১ ৩২০×১৯		
৭৪০		৩০০×১৪	৩০০×২৪ ৩২০×২২	৩৯০×১২.৫	৩৯০×৬৫×১০
৭৬০			৩৪০×২০		
৭৮০		৩০০×১৫ ৩২০×১২	৩২০×২৩	৪০০×১৩	৪০×৭০×১০.৫
৮০০			৩৪০×২১	৪০০×১৩	৪০০×৭০×১০.৫
৮২০		৩২০×১৩	৩২০×২৪		
৮৪০			৩৪০×২২ ৩৬০×২০		
৮৬০		৩২০×১৪		৪১১×১৩	৪১০×৭০×১০.৫
৮৮০			৩২০×২৫ ৩৪০×১২		
৯০০		৩২০×১৫ ৩৪০×১২			
৯২০			৩২০×২৬ ৩৪০×২৪	৪২০×১৩.৫	৪২০×৭৫×১০.৫
৯৪০		৩২০×১৬			
৯৬০		৩৪০×১৩	৩৪০×২৫	৪৩০×১৩.৫	৪৩০×৭৫×১১
১০০০		৩৪০×১৪			
১০২০			৩৪০×২৬ ৩৬০×২৪		
১০৪০		৩৪০×১৫	৩৮০×২২		
১০৮০		৩৪০×১৫		৪৪০×১৪	৪৪০×৮০৮×১১
১১০০			৩৪০×২৮		
১১২০			৩৬০×২৬	৪৫০×১৪	৪৫০×৮০৮×১১.৫
১১৪০			৩৮০×২৪		

সারণি-৫৩

প্লেটিং সহযোগে তৈরিকৃত গার্ডার T এবং অ্যাংগেল সেকশন মডুলাস

T গার্ডার			অ্যাংগেল গার্ডার			
সেকশন মডুলাস (সেন্টিমিটার^3)	ওয়েবের উচ্চতা (মিলিমিটার)	ওয়েবের পুরুত্ব (মিলিমিটার)	ফেস প্লেটের ক্ষেত্রমফল (সেন্টিমিটার)	উচ্চতা (মিলিমিটার)	ফ্যানজ-এর চওড়া (মিলিমিটার)	পুরুত্ব (মিলিমিটার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০০	১২৮	৫	৬.৪	১৭৯	৬৯	৫.৫
১২০	১৪৩	৫	৬.৮	১৯৫	৭২	৫.৫
১৪০	১৫৫	৫	৭.২	২০৮	৭৫	৫.৫
১৬০	১৬৭	৫	৭.৫	২২১	৭৫	৬
১৮০	১৭৮	৫	৭.১	২৩৩	৭৮	৬
২০০	১৮৯	৫	৮.৩	২৪৫	৮১	৬
২২০	১৯৯	৫.৫	৮.৩	২৫৬	৮১	৬.৫
২৪০	২০৯	৫.৫	৮.৬	২৬৭	৮৪	৬.৫
২৬০	২১৯	৫.৫	৮.৯	২৭৭	৮৬	৬.৫
২৮০	২২৮	৫.৫	৯.২	২৮৬	৮৮	৬.৫
৩০০	২৩৮	৫.৫	৯.৫	২৯৫	৮৮	৭
৩২০	২৪৭	৫.৫	৯.৮	৩০৪	৮৯	৭
৩৪০	২৫৫	৫.৫	৯.৮	৩০৪	৮৯	৭
৩৬০	২৬৩	৬	১০.১	৩২১	৯৩	৭
৩৮০	২৭১	৬	১০.৩	৩২৯	৯৫	৭
৪০০	২৭৯	৬	১০.৬	৩৭৭	৯৫	৭.৫
৪২০	২৮৭	৬	১০.৮	৩৪৫	৯৬	৭.৫
৪৪০	২৯৪	৬	১১.০	৩৫২	৯৭	৭.৫
৪৬০	৩০১	৬	১১.২	৩৬০	৯৮	৭.৫
৪৮০	৩০৮	৬	১১.৪	৩৬৭	৯৯	৭.৫
৫০০	৩১৫	৬	১১.৭	৩৭৩	৯৯	৮
৫৫০	৩৩৩	৬.৫	১১.৭	৩৮৯	১০১	৮
৬০০	৩৫০	৬.৫	১১.১	৪০৪	১০৪	৮
৬৫০	৩৬৬	৬.৫	১২.৫	৪১৯	১০৬	৮
৭০০	৩৮১	৬.৫	১২.৯	৪২৫	১০৬	৮.৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৫০	৩৯৫	৬.৫	১৩.৩	৪৪৭	১০৮	৮.৫
৮০০	৪০৯	৬.৫	১৩.৮	৪৬২	১১১	৮.৫
৮৫০	৪২৩	৭	১৩.৮	৪৭৬	১১৩	৮.৫
৯০০	৪৩৬	৭	১৪.১	৪৮৯	১১৩	৯
৯৫০	৪৪৯	৭	১৪.৪	৫০২	১১৫	৯
১০০০	৪৬২	৭	১৪.৭	৫১৩	১১৭	৯
১০৫০	৪৭৫	৭	১৫.০	৫২৫	১১৯	৯
১১০০	৪৮৭	৭	১৫.৩	৫৩৭	১২০	৯
১১৫০	৪৯৯	৭	১৫.৬	৫৪৮	১২০	৯.৫
১২০০	৫১১	৭	১৬	৫৫৯	১২২	৯.৫
১২৫০	৫২২	৭.৫	১৬	৫৭০	১২৩	৯.৫
১৩০০	৫৩৩	৭.৫	১৬.৩	৫৮০	১২৪	৯.৫
১৩৫০	৫৪৪	৭.৫	১৬.৬	৫৯০	১২৫	৯.৫
১৪০০	৫৫৫	৭.৫	১৬.৯	৬০০	১২৫	১০
১৪৫০	৪৬৫	৭.৫	১৭.২	৬১০	১২৬	১০
১৫০০	৫৭৫	৭.৫	১৭.৫	৬১৯	১২৮	১০
১৬০০	৫৭৫	৭.৫	১৭.৮	৬৩৮	১৩০	১০
১৭০০	৬১৫	৭.৫	১৮.২	৬৭৩	১৩২	১০.৫
১৮০০	৬৩৫	৮	১৮.২	৬৭৩	১৩২	১০.৫
১৯০০	৬৫৪	৮	১৮.৬	৬৯০	১৩৫	১০.৫
২০০	৬৭৩	৮	১৯.০	৭০৮	১৩৮	১০.৫
২১০০	৬৯১	৮	১৯.৪	৭২৪	১৪১	১০.৫
২২০০	৭০৯	৮	১৯.৭	৭৪০	১৪১	১১
২৩০০	৭২৭	৮	২০.১	৭৫৫	১৪২	১১
২৪০০	৭৪৪	৮	২০.৫	৭৭০	১৪৩	১১
২৫০০	৭৬১	৮.৫	২০.৫	৭৮৫	১৪৫	১১
২৬০০	৭৭৭	৮.৫	২০.৮	৭৯৯	১৪৭	১১
২৭০০	৭৯৩	৮.৫	২১.১	৮১৩	১৪৭	১১.৫
২৮০০	৮০৯	৮.৫	২১.১	৮১৩	১৪৮	১১.৫
২৯০০	৮২৫	৮.৫	২১.৭	৮৩৯	১৪৯	১১.৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০০০	৮৪১	৮.৫	২২.০	৮৫২	১৫১	১১.৫
৩১০০	৮৫৬	৮.৫	২২.৩	৮৬৪	১৫৩	১১.৫
৩২০০	৮৭১	৮.৫	২২.৬	৮৭৭	১৫৩	১২
৩৩০০	৮৮৬	৮.৫	২২.৯	৮৮৯	১৫৪	১২
৩৪০০	৯০০	৮.৫	২৩.১	৯০১	১৫৫	১২
৩৫০০	৯১৪	৯	২৩.২	৯১৩	১৫৬	১২
৩৬০০	৯২৮	৯	২৩.৫	৯২৫	১৫৭	১২
৩৭০০	৯৪২	৯	২৩.৮	৯৩৭	১৫৯	১২
৩৮০০	৯৫৬	৯	২৪.১	৯৪৮	১৬১	১২
৩৯০০	৯৬৯	৯	২৪.৪	৯৫৬	১৬৩	১২

সারণি-৫৪

ইস্পাতের পাইপ

পাইপের বহির্ব্যাস (মিলিমিটার)	দেয়ালের পুরুত্ব (মিলিমিটার)
১৭.২ পর্যন্ত	১.৮
২১.৩ হইতে	২
২৬.৯ হইতে	২.৩
৩৩.৭ হইতে	২.৬
৬০.৩ হইতে	২.৯
৮৮.৯ হইতে	৩.২
১১৪.৩ হইতে	৩.৬
১৩৯.৭ হইতে	৪
১৬৮.৩ হইতে	৪.৫
১৯৩.৭ হইতে	৫.৪
২১৯.১ হইতে	৫.৯

সারণি-৫৫

তামার পাইপ

পাইপের বহির্ব্যাস (মিলিমিটার)	দেয়ালের পুরুত্ব (মিলিমিটার)
১৫ পর্যন্ত	১.৫
২৮ হইতে	২
৩৫ হইতে	২.৫
১৩৩ হইতে	৩

সারণি-৫৬

তামার যৌগিক পাইপ

পাইপের বহির্ব্যাস (মিলিমিটার)	দেয়ালের পুরুত্ব (মিলিমিটার)
১৮ পর্যন্ত	১
২০ হইতে	১.২
৫৭ হইতে	১.৫
৯০ হইতে	২
১৩৩ হইতে	২.৫
১৯৪ হইতে	৩
৩২৪ হইতে	৩.৫

সারণি-৫৭

মেইন বিল্‌জ পাইপের আকর

L	d
৩০	৫০
৪০	৫৫
৫০	৬২
৬০	৭০
৭০	৭৫

এই সারণিতে ঃ

L = মিটার পরিমাপে নৌযানের দৈর্ঘ্য।

d = মিলিমিটার পরিমাপে মেইন বিল্‌জ লাইনের অভ্যন্তরীণ ব্যাস।

সারণি-৫৮

সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত পরিবাহী তাপমাত্রার আস্তরণ উপাদান

ইলাস্টোমেরিক কম্পাউন্ডসমূহ	
প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রাবার (সাধারণ কাজের জন্য)	৬০
বিউটাইল রাবার	৮০
ইথিলিন প্রোপাইলিন রাবার	৮৫
ক্রস-লিংক্ড় পরিইথিলিন	৮৫
সিলিকোন রাবার	৯৫
থার্মোপ্লাস্টিক কম্পাউন্ডসমূহ	
পলিভিনাইল ক্লোরাইড (সাধারণ কাজের জন্য)	৬০
পলিভিনাইল ক্লোরাইড (তাপ-প্রতিরোধী মান)	৭৫
অন্যান্য উপাদান	
খনিজসমূহ	৯৫

সারণি-৫৯

সাধারণ কাজের ব্যবহারের রাবার ও পিভিসি নমিনাল প্রস্থচ্ছেদের (N.C) জন্য কারেন্ট রেটিং (পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা ৪০° ডিগ্রী সেলসিয়াসের ভিত্তিতে)

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
১	৯	৮	৭
১.৫	১৪	১২	৯
২.৫	২০	১৬	১৪
৪	২৫	২২	১৭
৬	৩৩	২৯	২৩
১০	৪৫	৩৯	৩২
১৬	৬২	৫৩	৪৩
২৫	৮২	৬৯	৫৬
৩৫	১০০	৮৫	৭০
৫০	১২১	১০২	৮৪
৬০	১৩৮	১১৫	৯৭

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
৭০	১৫৫	১৩২	১০৮
৯৫	১৯০	১৬১	১৩২
১২০	২১৯	১৮৫	১৫৩
১৫০	২৫৩	২১৫	১৭৭

সারণি-৬০

তাপ-প্রতিরোধী প্রভিসি

নমিনাল প্রস্থচ্ছেদের (N.C.) জন্য কারেন্ট রেটিং (পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা ৪০° ডিগ্রী, সেলসিয়াসের ভিত্তিতে)।

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
১	১৪	১২	১০
১.৫	১৮	১৫	১৩
২.৫	২৬	২২	১৮
৪	৩৫	২৯	২৪
৬	৪৪	৩৮	৩১
১০	৬২	৫৩	৪৩
১৬	৮২	৬৯	৫৭
২৫	১০৮	৯৩	৭৭
৩৫	১৩৫	১১৩	৯৫
৫০	১৬২	১৩৭	১১৩
৬০	১৮৯	১৬২	১৩৫
৭০	২০৫	১৭৪	১৪৪
৯৫	২৪৮	২১১	১৭৪
১২০	২৯২	২৪৮	২০৫
১৫০	৩৩৫	২৮৬	২৩২

সারণি-৬১

বিউটাইল

নমিনাল প্রস্থচ্ছেদের (N.C.) জন্য কারেন্ট রেটিং (পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা ৪০° ডিগ্রী সেলসিয়াসের ভিত্তিতে)।

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
১	১৬	১৩	১১
১.৫	২০	১৭	১৪
২.৫	২৮	২৪	২৯
৪	৩৭	৩২	২৭
৬	৪৮	৪১	৩৪
১০	৬৭	৫৭	৪৭
১৬	৯০	৭৬	৬৩
২৫	১১৮	৯৬	৮২
৩৫	১৫০	১২৭	১০৫
৫০	১৭৭	১৫০	১২৩
৬০	১৮৮	১৭১	১৩৯
৭০	২৩০	১৬৬	১৬১
৯৫	২৭৮	২৩৫	১৯৫
১২০	৩২১	২৭৩	২২৫
১৫০	৩৬৪	৩১০	২৫৫

সারণি-৬২

সিলিকন রবার, খনিজ

নমিনাল প্রস্থচ্ছেদের (N.C.) জন্য কারেন্ট রেটিং (পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা ৪০° ডিগ্রী সেলসিয়াসের ভিত্তিতে)।

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
১	২১	১৮	১৫
১.৫	২৫	২১	১৮
২.৫	৩৪	২৮	২৩

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
৪	৪৪	৩৮	৩০
৬	৫৮	৪৯	৩৬
১০	৭৯	৬৭	৫৫
১৬	১০৫	৮৯	৭৪
২৫	১৪২	১২১	৯৯
৩৫	১৭৩	১৪৭	১২১
৫০	২১০	১৮৫	১৫২
৬০	২৪২	২০৫	১৬৮
৭০	২৬৮	২২৮	১৮৮
৯৫	৩২৫	২৭৮	২২৬
১২০	৩৭৮	৩২০	২৬৩
১৫০	৪৩১	৩৬৮	৩০১

সারণি-৬৩

ইথাইলিন প্রোপাইলিন রাবার ক্রস লিংক্ড পলিথাইলানা।

নমিনাল প্রস্থচ্ছেদের (N.C.) জন্য কারেন্ট রেটিং (পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রা ৪০° ডিগ্রী সেলসিয়াসের ভিত্তিতে)।

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
১	১৭	১৪	১২
১.৫	২১	১৮	১৫
২.৫	৩০	২৪	২০
৪	৪০	৩৪	২৮
৬	৫১	৪২	৩৫
১০	৭১	৬০	৫০
১৬	৯৫	৯১	৬৭
২৫	১২৭	১০৮	৮৯
৩৫	১৬৪	১২৭	১০৬
৫০	১৯১	১৬৪	১৩৩

(N.C.) মিলিমিটার	একক অ্যাম্পিয়ার	২ কের অ্যাম্পিয়ার	৩ বা ৪ অ্যাম্পিয়ার
৬০	২১২	১৮০	১৪৮
৭০	২৩৯	২০২	১৬৬
৯৫	২৯২	২৪৮	২০৫
১২০	৩৩৯	২৯৪	২৩৭
১৫০	৩৮৭	৩২৯	২৭০

সারণি-৬৪

আস্তর	পরিবেষ্টনকারী তাপমাত্রার জন্য সংশোধন গুণাংক			
	৪০ ডিগ্রী সে.	৪৫ ডিগ্রী সে.	৫০ ডিগ্রী সে.	৫৫ ডিগ্রী সে.
রবার বা পিভিসি (সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ)	১.০০	০.৮৭	০.৭১	..
পিভিসি (তাপ-প্রতিরোধী মানের)	১.০০	০.৯৩	০.৮৪	০.৭৬
বিউটাইস রবার	১.০০	০.৯৩	০.৮৪	০.৮০
ইথিলিন প্রোগাইলিন রাবার ক্রসলিংক্ড পলিইথিলীন	১.০০	০.৯৪	০.৮৯	০.৮২
খনিজ, সিলিকন রবার	১.০০	০.৯৫	০.৯০	০.৮৫

সারণি-৬৫

আধ ঘণ্টা রেটিং			এক ঘণ্টা রেটিং	
সংশোধন গুণাংক	ধাতব আবরণসহ	ধাতব আবরণ ব্যতীত	ধাতব আবরণসহ	ধাতব আবরণ ব্যতীত
	মিমি ২	মিমি ২	মিমি ২	মিমি২
১	২০ পর্যন্ত	৭৫ পর্যন্ত	৬৭ পর্যন্ত	২৩০ পর্যন্ত
১.১	২১—৪০	৭৬—১২৫	৬৮—১৭০	২৩১—৪০০
১.১৫	৪১—৬৫	১২৬—১৮০	১৭১—২৯০	৪০১—৬০০
১.২	৬৬—৯৫	১৮১—২৫০	২৯১—৪৩০	

আধ ঘণ্টা রেটিং			এক ঘণ্টা রেটিং	
সংশোধন গুণাংক	ধাতব আবরণসহ	ধাতব আবরণ ব্যতীত	ধাতব আবরণসহ	ধাতব আবরণ ব্যতীত
	মিমি ২	মিমি ২	মিমি ২	মিমি২
১.২৫	৯৬—১৩০	২৫১—৩২০	৪৩১—৬০০	
১.৩	১৩১—১৭০	৩২১—৪০০		
১.৩৫	১৭১—২২০	৪০১—৫০০		

সারণি-৬৬

অনুদৈর্ঘ্য অনবিচ্ছিন্ন উপাদানসমূহের সর্বাধিক অনুমোদনকারী পীড়নসমূহ, KN/mm^2

আইটেম	স্থানীয় বক্রকরণ পীড়ন	সমন্বিত (টীকা ১ দ্রষ্টব্য)	শায়ার পীড়ন	সমতুল্য পীড়ন
বটম গার্ডারসমূহ	১০৮ (১১)	১৭৭ (১৮)	৮৩ (৮.৫)	১৮৮ (১৯.২)
তলার অনুদৈর্ঘ্যসমূহ, ভিতরের তলার অনুদৈর্ঘ্যসমূহ, পার্শ্ব খোলা অনুদৈর্ঘ্যসমূহ	১৩৭ (১৪)	১৭৭ (১৮)	৮৩ (৮.৫)	১৮৮ (১৯.২)

টীকা ঃ

১। সমন্বিত পীড়ন বলিতে বুঝাইবে বক্রকরণ ও স্থানীয় ভারজনিত পীড়নসমূহের সমষ্টি।

২। বন্ধনীভুক্ত অঙ্কসমূহ KN/mm^2 এককে উপস্থাপিত।

সারণি-৬৭

স্থানীয় উপাদানসমূহ সর্বাধিক অনুমোদনীয় পীড়ন KN/mm^2

আইটেম	বক্রকরণ পীড়ন	শায়ার পীড়ন	সমতুল্য পীড়ন
ফ্লোর, বিচ্ছিন্ন গার্ডারসমূহ বটম ও ডেক অনুপ্রস্থসমূহ	১২৪ (১২.৬)	৮৩ (৮.৫)	১৭৭ (১৮)
ফ্রেমসমূহ	১৩৩ (১১.৫)	৮৩ (৮.৫)	১৭২ (১৭.৫)
ডেক বীমসমূহ	১৩৭ (১৪)	৮৩ (৮.৫)	১৮৬ (১৯)

বন্ধনীভুক্ত KN/mm^2 অঙ্কসমূহ এককে উপস্থাপিত।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (যাত্রী) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১৮৫
২।	সংজ্ঞা	১৮৫
৩।	প্রয়োগ	১৮৫
৪।	যাত্রীর জায়গা	১৮৫
৫।	যাত্রীর জায়গা সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ	১৮৫
৬।	যাত্রীদের জন্য খোলা ডেক স্থানের হিসাব	১৮৬
৭।	অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীবহন ক্ষমতা নির্ধারণ	১৮৬
৮।	আসবাবপত্র স্থাপন	১৮৮
৯।	শৌচাগারের জায়গা	১৮৮
১০।	মহিলা ও শিশুদের জায়গা	১৮৮
১১।	গোপনীয়তা সংরক্ষণের স্থান	১৮৯
১২।	নিরাপদ বেষ্টনী ও রেলিং	১৮৯
১৩।	বহির্গমন পথ	১৮৯
১৪।	জরুরি বহির্গমন পথ	১৯০
১৫।	আরোহণ ও অবতরণ	১৯০
১৬।	দরজা	১৯০
১৭।	প্রতিবন্ধকতা	১৯০
১৮।	বিপজ্জনক মালামাল	১৯১
১৯।	যাত্রীগণকে কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে উঠিতে দেওয়া বা নামাইয়া দেওয়ার শর্ত	১৯১
২০।	অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীদের আচরণ	১৯২
২১।	মহামারী রোগের বিস্তার রোধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা	১৯৩
২২।	চলাচলে বাধা নিষেধ	১৯৪

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (যাত্রী) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance,1976 (LXXII of 1976);

(খ) "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" ও "জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের Section 2(e)-তে সংজ্ঞায়িত "inland ship,"

(গ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের Section 2(f)-তে সংজ্ঞায়িত 'inland water'.

(ঘ) "নূতন জাহাজ" অর্থ এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর নিবন্ধনকৃত কোন জাহাজ;

(ঙ) "বিআইডব্লিউটিএ" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(চ) "বিআইডব্লিউটিসি" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন;

(ছ) "যাত্রী"অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিক ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু যাত্রীর অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩। প্রয়োগ ঃ

ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। যাত্রীর জায়গা ঃ

যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সকল জায়গা অর্থাৎ কোন জাহাজের যাত্রী কেবিন, টয়লেট, সেলুন, করিডোর, সিঁড়ি ও সংরক্ষিত উন্মুক্ত ডেক, যাত্রীর জায়গা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। যাত্রীর জায়গা সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ ঃ

জাহাজ চলাকালে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে যাত্রীদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না; যথা ঃ

(ক) বালকহেড ডেক-এর নিচে সকল স্থান;
(খ) ডেক হাউসের সামনের অংশ অথবা মুরিং ও অ্যাংকর স্পেস-এ ওয়েদার ডেকের উপরের কাঠামো;
(গ) জাহাজের পিছন দিকের মুরিং ডেক, যদি থাকে;
(ঘ) যেই সব ডেক-এ অন্তত ০.৯ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট বেষ্টনী বা রেলিং নাই সেই রকম সকল ডেক;
(ঙ) হুইল হাউজের উপরের শীর্ষ ডেক;
(চ) হুইল হাউজ, ইঞ্জিন রুম এবং জাহাজ চালনার জন্য নির্ধারিত অনুরূপ সকল স্থান;
(ছ) নাবিকদের জন্য নির্ধারিত স্থান;
(জ) সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত স্থান;
(ঝ) অন্যান্য নিষিদ্ধ স্থান।

৬। যাত্রীদের জন্য খোলা ডেক স্থানের হিসাব ঃ

(১) যাত্রীদের জন্য কেবল খোলা ডেক স্থান হিসাব করার সময় আচ্ছাদনযুক্ত ডেক এলাকাসমূহের হিসাব করা হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত যাত্রী এলাকাসমূহ খোলা জায়গার হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা ঃ

(ক) যাত্রী কেবিন ও করিডোর;
(খ) কোন কিছুর সাথে স্থায়িভাবে বা অন্যভাবে রাখা আসবাবপত্র বিশিষ্ট এলাকাসমূহ;
(গ) যাত্রীদের সেনিটারি স্থানসমূহ;
(ঘ) প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট স্থান;
(ঙ) সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নিচের ও চারিপাশের স্থান;
(চ) হ্যাচের খোলা (opening) এলাকাসমূহ;
(ছ) ইঞ্জিন রুমের পার্শ্ববর্তী জায়গা;
(জ) অন্য যে কোন জায়গা যাহা সার্ভেয়ারের মতে যাত্রীদের জন্য উপযোগী নয়।

(৩) খোলা ডেক স্থানের প্রস্থের ১৫% চলাচল পথের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(৪) খোলা জায়গাসমূহের ৫%মালপত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

৭। অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীবহন ক্ষমতা নির্ধারণ ঃ

অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীবহন ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত উপায়ে নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) সকল শ্রেণীতে প্রতিটি চেয়ার ও ব্যাঙ্ক (bunk)-এর জন্য একজন যাত্রী;
(খ) বেঞ্চ-এর ক্ষেত্রে ঃ
(অ) প্রত্যেক তৃতীয় শ্রেণীর বা ইন্টার ক্লাসের যাত্রীর জন্য ০.৫ মিটার দৈর্ঘ্য আসন;
(আ) প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ০.৬ মিটার দৈর্ঘ্য আসন;
(গ) যে ক্ষেত্রে বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে না, সেক্ষেত্রে দিনের বেলায় শান্ত জলরাশিতে চলাচলের সময় যাত্রী বহন ক্ষমতা জাহাজের খোলা ডেক স্থান হইতে নিম্নভাবে হিসাব করা হইবে যথা ঃ
(অ) প্রত্যেক তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য ১.২৫ বর্গমিটার পরিমিত আসন;
(আ) প্রত্যেক দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য ১.৭৫ বর্গমিটার পরিমিত আসন;
(ই) প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জন্য ২.৭৫ বর্গমিটার পরিমিত আসন;
(ঘ) ১২ বৎসরের কম বয়সী দুই জন শিশুকে এক ব্যক্তি গণনা করিতে হইবে;
(ঙ) রাত্রিকালে শান্ত জলরাশিতে চলিবার সময় খোলা যাত্রী এলাকার ভিত্তিতে হিসাবকৃত যাত্রীর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্রাস করিয়া গণনা করিতে হইবে;
(চ) দিনের বেলায় অশান্ত জলরাশিতে চলাচলের ক্ষেত্রে অবাধ যাত্রী এলাকার ভিত্তিতে হিসাবকৃত যাত্রী সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্রাস করিয়া গণনা করিতে হইবে;
(ছ) রাত্রিকালে অশান্ত জলরাশিতে চলাচলের ক্ষেত্রে অবাধ যাত্রী এলাকার ভিত্তিতে হিসাবকৃত যাত্রী সংখ্যার অর্ধেক হ্রাস করিয়া গণনা করিতে হইবে;
(জ) যদি শান্ত জলরাশিতে সকল যাত্রী জাহাজের বাম বা ডান দিকের অর্ধেক অংশে একত্রিত হয়, তাহা হইলে কোন জাহাজ সর্বোচ্চ ১০ ডিগ্রী কাত হইয়া যাওয়া পর্যন্ত যাত্রী সংখ্যা সীমিত থাকিবে; এবং
(ঝ) জাহাজ বাম ও ডান দিকে কাত হইবার কোন হিসাব নির্ধারণের জন্য প্রত্যেক যাত্রীর ওজন ৭৫ কেজির সমান বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। আসবাবপত্র স্থাপন ঃ

(১) স্থায়িভাবে বসার আসন ব্যবহার ক্ষেত্রে, বেঞ্চ বা চেয়ারের প্রতিটি সারির সম্মুখে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ০.৫ মিটার এবং দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর জন্য ০.৬ মিটার খালি জায়গা রাখিতে হইবে।

(২) কোন কিছুর সাথে স্থায়িভাবে রাখা হয় নাই এমন আসবাবপত্র দড়ি ইত্যাদির সাহায্যে এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে সেগুলি জাহাজের রোলিং বা কাত হইয়া যাইবার কারণে স্বীয় অবস্থান হইতে সরিয়া যাইতে না পারে।

(৩) খারাপ আবহাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কোন কিছুর সাথে স্থায়িভাবে রাখা হয় নাই এমন আসবাবপত্র দড়ি ইত্যাদির সাহায্যে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) কোন কিছুর সাথে স্থায়িভাবে রাখা আসন ব্যবস্থা এবং আসবাবপত্র এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সেগুলি জাহাজের রোলিং বা কাত হইয়া যাইবার কারণে উহাদের অবস্থান হইতে সরিয়া যাইতে না পারে।

৯। শৌচাগারের জায়গা ঃ

(১) সকল যাত্রীবাহী জাহাজে নিম্নবর্ণিত সেনিটারি ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অন্যূন একটি টয়লেট এবং উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের প্রতি ৫০ জন যাত্রীদের জন্য একটি অতিরিক্ত টয়লেট;

(খ) প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অন্যূন একটি টয়লেট এবং উক্ত শ্রেণীর প্রতি ২০ জন যাত্রীর জন্য একটি অতিরিক্ত টয়লেট।

(২) সকল টয়লেটে ওয়াশ বেসিন রাখিতে হইবে।

(৩) যাত্রী সংখ্যা ১০০ জনের বেশি হইলে, মহিলাদের জন্য একটি অতিরিক্ত টয়লেটের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) প্রতি ডেকে অন্যূন একটি টয়লেট ও ওয়াশ বেসিন থাকিবে এবং টয়লেটে ফ্লাশ করার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে (লো-ডাউন সংযুক্ত হইবে)।

(৫) এই বিধি কেবল নূতন জাহাজগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এই বিধি কার্যকর হওয়ার তারিখে বিদ্যমান জাহাজগুলি যতদূরসম্ভব এই বিধির বিধান অনুসরণ করিবে।

১০। মহিলা ও শিশুদের জায়গা ঃ

(১) ১০০ জনের অধিক যাত্রী বহনকারী অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজগুলিতে মহিলা ও শিশুদের জন্য চিহ্নিত করিয়া আলাদা জায়গা রাখিতে হইবে যাহার পরিমাণ কমপক্ষে মোট যাত্রী এলাকার ১০%-এর সমান হইতে হইবে।

(২) বিধি ১ এ উল্লিখিত জায়গাতে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস থাকিতে হইবে এবং উহা আবহাওয়ারোধী হইতে হইবে।

১১। গোপনীয়তা সংরক্ষণের স্থান ঃ

গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০০ জনের অধিক যাত্রীসহ রাত্রিকালে চলাচলকারী সকল যাত্রীবাহী জাহাজে খোলা ডেকের যাত্রীদের গোপনীয়তা সংরক্ষণের জন্য একটি পোশাক বদলের জায়গা রাখিতে হইবে।

১২। নিরাপদ বেষ্টনী ও রেলিং ঃ

(১) নিরাপত্তা বেষ্টনী বা রেলিং এর উচ্চতা ০.৯ মিটারের কম হইতে পারিবে না এবং উহার বিন্যাস এমন হইতে হইবে যাহাতে কোন শিশু উক্ত বেষ্টনী বা রেলিং এর ভিতর দিয়া পড়িয়া যাইতে না পারে।

(২) রেলিংগুলিতে খাড়া দণ্ডগুলি অনধিক ২০০ মিলিমিটার দূরে দূরে থাকিতে হইবে।

(৩) যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্টকৃত সকল ডেকের চারিদিকে নিরাপদ বেষ্টনী ও রেলিং লাগাইতে হইবে এবং তাহা জাহাজের মধ্যে খাড়া পার্টিশনের সাথে সংযুক্ত হইবে না।

১৩। বহির্গমন পথ ঃ

(১) যাত্রীদের হাঁটাচলার পথ, সিঁড়ি, দরজা ও যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত বহির্গমন পথসমূহের প্রশস্ততা অবশ্যই ন্যূনপক্ষে ০.৮ মিটার হইতে হইবে।

(২) কেবিন এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন স্থানের দরজার প্রশস্ততা বিধি (১)-এ উল্লিখিত প্রশস্ততা হইতে কম হইবে না।

(৩) যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাগুলি হইতে খোলা ডেকে যাইবার জন্য কমপক্ষে দুইটি বহির্গমন পথ থাকিতে হইবে যাহার একটির প্রশস্ততা অন্যূন ৮০০ মিলিমিটার এবং অপরটির প্রশস্ততা অন্যূন ৬০০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩)-এ উল্লিখিত জায়গা যদি ৫০ জন বা ততধিক যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে উভয় বহির্গমন পথের প্রশস্ততা কমপক্ষে ৮০০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(৫) যদি যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় যাইবার একটিমাত্র পথ থাকে, তাহা হইলে ন্যূনতম সুনির্দিষ্ট প্রশস্ততা কমপক্ষে ১০০০ মিলিমিটার হইতে হইবে, যাহা উন্মুক্ত যাত্রী লঞ্চের ক্ষেত্রে ৮০০ মিলিমিটার পর্যন্ত কমানো যাইতে পারে।

(৬) ৮০ জন বা ততধিক যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গাসমূহের ক্ষেত্রে যাত্রীদের জন্য এবং জরুরি অবস্থায় তাহাদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সকল বহির্গমন পথ যাত্রী প্রতি অন্যূন ১৫ মিলিমিটার হইতে হইবে।

১৪। জরুরি বহির্গমন পথ ঃ

(১) কেবল একটি সাধারণ বহির্গমন পথবিশিষ্ট সকল যাত্রীবাহী স্থানে কমপক্ষে ৬০০ × ৬০০ মি. মি. মাপের খোলা স্থানসহ বাহিরের দিকে খুলিবার উপযোগী একটি জরুরি বহির্গমন পথও থাকিতে হইবে।

(২) যদি জাহাজে লাইফ বোট রাখিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে নিরাপদে বাহির হইয়া যাইবার পথ এবং জরুরি পথসমূহ খোলা ডেক এলাকায় পৌঁছাইবার উপযোগী হইতে হইবে।

১৫। আরোহণ ও অবতরণ ঃ

(১) খোলাস্থানসমূহ এবং আরোহণ ও অবতরণ ব্যবস্থাসমূহ ১২ বিধিতে ব্যবস্থিত উপায়ে নিরাপদ রাখিতে হইবে।

(২) গ্যাংওয়েগুলি কমপক্ষে ০.৬ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে এবং সেগুলির উভয় পার্শ্বে হাত রেলিং বা দড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) জাহাজ যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে গ্যাংওয়েগুলি ফ্লাডলাইট দ্বারা আলোকিত করিতে হইবে এবং জাহাজে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অন্য কোন উপায়ে গ্যাংওয়েগুলি আলোকিত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) মালামাল বোঝাই বা খালাস করিবার সময় যাত্রীরা অবশ্যই জাহাজে আরোহণ বা অবতরণ করিবেন না।

১৬। দরজা ঃ

যাত্রী কেবিন হইতে চলাচলের পথের সহিত সংলগ্ন দরজাগুলি ব্যতীত যাত্রীদের সংস্থানের দরজাগুলি বাহিরের দিক হইতে হইবে বা স্লাইডিং পদ্ধতিতে খুলিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং জাহাজ চলাকালে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি যেন সেইগুলি তালাবদ্ধ করিতে না পারে সেইভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৭। প্রতিবন্ধকতা ঃ

(১) বহির্গমন পথ, জরুরি বহির্গমন পথ এবং সিঁড়িগুলোতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারিবে না।

(২) যাত্রীবাহী লঞ্চগুলির শেল ওপেনিং (shell openings)-এ যে আচ্ছাদন বা ক্যানভাস থাকিবে তাহা জরুরি পরিস্থিতিতে সহজে খুলিবার বা সরাইয়া ফেলিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(৩) খোলা যায় এমন মুখগুলি দড়ি বা জাল দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যাইবে না, যাহা জরুরি অবস্থায় যাত্রীদের বাহির হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

১৮। বিপজ্জনক মালামাল ঃ

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (বিপজ্জনক মালামাল) পরিবহন বিধিমালা, ২০০১ এ নির্দিষ্টকৃত বিপজ্জনক মালামাল যাত্রীবাহী জাহাজ বা লঞ্চসমূহে বহন করা যাইবে না।

১৯। যাত্রীগণকে কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে উঠিতে দেওয়া বা নামাইয়া দেওয়ার শর্ত ঃ

(১) জাহাজের মাস্টার অথবা অভ্যন্তরীণ জাহাজের মালিক বা উহার মাস্টার হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মচারী কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রী হিসাবে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, যদি তিনি—

(ক) তাঁহার ভাড়া পরিশোধ না করিয়া থাকেন;

(খ) সঙ্গীবিহীন উন্মাদ ব্যক্তি হন;

(গ) কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের রোগী হইয়া থাকেন;

(ঘ) মাতাল অথবা নিজের দায়িত্ব নিজে লইতে অক্ষম হইয়া থাকেন;

(ঙ) উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ব্যক্তি হন অথবা অন্য কোনভাবে এমন অবস্থায় থাকেন কিংবা এমন আচরণ প্রদর্শন করেন যাহাতে অন্যান্য যাত্রীরা বিব্রতবোধ করেন কিংবা করিতে পারেন;

(চ) অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে অথবা তিনি যে শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক উহার অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হইয়া যাইয়া থাকে।

(২) কোন যাত্রী—

(ক) তিনি যে শ্রেণীর জন্য ভাড়া পরিশোধ করিয়াছেন সেই শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবেন না;

(খ) অতিরিক্ত দূরত্বের জন্য পূর্বাহ্নে ভাড়া পরিশোধ না করিয়া তিনি যেই গন্তব্য স্থানের জন্য ভাড়া পরিশোধ করিয়াছেন সেই স্থান ছাড়াইয়া ভ্রমণ করিবেন না;

(গ) যেই তারিখের জন্য তাঁহার টিকেট বৈধ সেই তারিখ ব্যতীত অন্য কোন তারিখে উক্ত টিকেট ব্যবহার বা ব্যবহারের চেষ্টা করিবেন না;

(ঘ) তাঁহার টিকেট অস্পষ্ট হইয়া যাইবার মতো করিয়া উহাতে কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করিবেন না;

(ঙ) বিনা ভাড়ায় তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনুমোদিত মালপত্র ব্যতীত অন্য কোন মালপত্র, পূর্বাহ্নে সেইসব মালপত্রের জন্য প্রদেয় মাশুল পরিশোধ ব্যতিরেকে, সঙ্গে লইয়া যাইতে অথবা লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিবেন না।

(৩) জাহাজের মাস্টার অথবা মাস্টার কিংবা মালিক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আদিষ্ট হইলে, প্রত্যেক যাত্রী—

(ক) পরিশোধ না করা ভাড়া পরিশোধ করিবেন;

(খ) তাঁহার টিকেট এবং মালামাল, যদি থাকে, এর রসিদ প্রদর্শন করিবেন;

(গ) গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইবার পর তাঁহার টিকেট প্রদর্শন করিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তিকে জাহাজে আরোহণের অনুমতি প্রদান করা না হইলে সেই ব্যক্তি তৎকর্তৃক প্রদত্ত ভাড়া ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০। অভ্যন্তরীণ জাহাজের যাত্রীদের আচরণ ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ জাহাজের কোন যাত্রী—

(ক) কোন প্রকার নষ্ট মাংস, মাছ বা সব্জি বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক খাদ্যসামগ্রী জাহাজে লইয়া যাইতে কিংবা তাঁহার সঙ্গে রাখিতে পারিবেন না;

(খ) জাহাজের মাস্টার বা অন্য কোন অফিসার বা নাবিককে তাঁহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(গ) অন্য কোন যাত্রী জাহাজের আরোহণ বা অবতরণ অথবা জাহাজে মালামাল বোঝাই বা খালাস করিবার কাজে কোনভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) জাহাজের কোন সামগ্রী নষ্ট করিতে বা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না;

(ঙ) জাহাজ চলমান অবস্থায় অন্য কোন জাহাজে উঠিতে বা জাহাজ হইতে নামিতে অথবা উঠিবার বা নামিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না;

(চ) আইনগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে অন্য যাত্রী ও নাবিকের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত কোন কক্ষ বা স্থানে ও কোন সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অথবা জাহাজের মাস্টার, অফিসার বা নাবিক কর্তৃক নির্দেশিত হইলে অনুরূপ স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না;

(ছ) জাহাজের যেই সব অংশে ধূমপান অথবা খোলা বাতি রাখা নিষিদ্ধ সেইরূপ কোন স্থানে ধূমপান করিতে অথবা আগুন কিংবা খোলা বাতি নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন না;

(জ) মাদকদ্রব্য সেবন এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতে পারিবেন না;

(ঝ) কোন প্রকার উৎপাত বা অশালীন কাজ করিতে অথবা অশালীন ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(ঞ) আইনগত অধিকার ব্যতীত অন্য কোন কারণে অন্য যাত্রীর আরামে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবেন না।

(২) কোন পুরুষ যাত্রী আইনগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে একান্তভাবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কক্ষ বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না এবং মাস্টার কর্মকর্তা বা কোন নাবিক কর্তৃক কোন পুরুষ ব্যক্তিকে অনুরূপ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইবার পর সেইখানে অবস্থান করিতে পারিবেন না।

(৩) অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ ব্যতীত অপর কোন অংশে কোন যাত্রী প্রবেশ করিতে বা থাকিতে পারিবেন না এবং উক্ত স্থানসমূহের কোথাও যদি কোন যাত্রীকে পাওয়া যায় তাহা হইলে যে কোন নাবিক তাঁহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি তাহা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২১। মহামারী রোগের বিস্তার রোধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

(১) যখনই কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে কলেরা বা অন্য কোন বিপজ্জনক মহামারী রোগের ঘটনা ঘটিবে,তখনই মাস্টার অবিলম্বে—

(ক) রোগীকে তাঁহার বিছানা, তৈজসপত্র, পানির পাত্র ও খাবারসহ জাহাজের একেবারে শেষ প্রান্তে পিছনের ডেকের একটি অংশে সরাইয়া লইয়া যাইবেন যেইখানে তাঁহাকে অন্যান্য সঙ্গী বা যাত্রীদের নিকট হইতে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে;

(খ) রোগীর সকল দেহবর্জ্য, বমি, মূত্র ইত্যাদি সংক্রামক রোগ জীবাণুনাশকের সাহায্যে পরিষ্কার করাইবেন;

(গ) নিকটতম ঘাটে চিকিৎসা সহায়তা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবেন এবং রোগীকে নিকটতম হাসপাতালে ভর্তি করাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঘ) রোগীকে জাহাজ হইতে নামাইয়া তীরে লইয়া যাইবার পর অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজের ডেক যথাযথভাবে ধৌত করাইবেন এবং বাসস্থান ও কেবিনগুলির সংক্রমিক রোগজীবাণুনাশক করাইবেন;

(ঙ) চূড়ান্ত গন্তব্য স্থানে সকল যাত্রী জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পর যাত্রী ও নাবিকদের সকল আবাসন স্থান এবং সকল কাজের জায়গা ধৌত ও জীবাণুনাশক করাইবেন।

(২) জাহাজ যাত্রার ঘাটে থাকিবার সময়েই যদি জাহাজে কলেরা বা অন্যান্য বিপজ্জনক মহামারী রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে ডেক, সকল আবাসন ও কর্মস্থল ধৌত ও সংক্রামক জীবাণুনাশক সম্পন্ন করা, এবং রোগীকে তীরে নামাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত মাস্টার জাহাজ ছাড়িবেন না।

(৩) যদি জাহাজে রোগীর মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে জীবাণুনাশক ঔষধে সিক্ত কাপড়ে জড়াইয়া মৃতদেহ তাহার আত্মীয় বা বন্ধুকে স্বত্ব নিয়োগী করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয় না পাওয়া যাইবে সেই ক্ষেত্রে সৎকারের জন্য তাহা পুলিশের নিকট স্বত্ব নিয়োগী করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে সবসময় কমপক্ষে ৫ লিটার জীবাণুনাশক রাখিতে হইবে।

২২। চলাচলে বাধা নিষেধ ঃ

(১) অধ্যাদেশ-এর অধীন যে জাহাজ বা নৌকা নিবন্ধনকৃত নহে, সেই জাহাজ বিআইডব্লিউটিএ বা বিআইডব্লিউটিসি এর অবতরণ স্টেশন বা ঘাট হইতে ১ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কোন যাত্রী উঠাইতে বা নামাইতে পারিবে না।

(২) ২০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোন উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ অশান্ত জলরাশিতে মোট ২ ঘণ্টার অধিক সময়ব্যাপী কোন ভয়েজ করিতে পারিবে না।

(৩) কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলসীমার বাহিরে চলাচল করিতে পারিবে না।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (ফ্রি-বোর্ড) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	১৯৯
২।	সংজ্ঞা	১৯৯
৩।	প্রয়োগ	২০১

অধ্যায়-২
চিহ্নিতকরণ

৪।	চিহ্নিতকরণ	২০১

অধ্যায়-৩
কাঠামোগত যোগ্যতা

৫।	প্রয়োগ	২০২
৬।	দরজা ও সিল (Sills)	২০২
৭।	প্রবেশ হ্যাচ	২০২
৮।	পোর্ট হোল ও স্কাই লাইট	২০২
৯।	কার্গো হ্যাচ কোমিং	২০৩
১০।	হ্যাচ ঢাকনা (hatch cover)	২০৩
১১।	বায়ুনল (air pipe)	২০৩
১২।	স্কাপার (scupper) এবং ফ্রিইং পোর্ট (freeing port)	২০৩

অধ্যায়-৪
ফ্রি-বোর্ড এবং নিরাপত্তা দূরত্ব

১৩।	যাত্রীবাহী জাহাজ এবং উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ	২০৩
১৪।	যাত্রী/মোটরগাড়ি ফেরী	২০৪
১৫।	সড়ক ফেরী	২০৪
১৬।	মালবাহী জাহাজ	২০৪
১৭।	ট্যাংকার	২০৪
১৮।	টাগ	২০৫
১৯।	সার্ভিস নৌযান	২০৫
২০।	ডাম্ব বার্জ	২০৫
২১।	পন্টুন	২০৫
২২।	ভাসমান সরঞ্জাম	২০৫

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (ফ্রি-বোর্ড) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e)-এ সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(গ) "উন্মুক্ত জাহাজ" অর্থ ওয়েদার ডেকবিহীন জাহাজ;

(ঘ) "উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত উন্মুক্ত জাহাজ;

(ঙ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (e) এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(চ) "টাগ" অর্থ জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম টানিয়া আনা বা ঠেলিয়া নেওয়ার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত জলযান;

(ছ) "ট্যাংকার" অর্থ ট্যাংকে বা আধারে প্রচুর পরিমাণ তরল পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ জাহাজ;

(জ) "ড্রাফট" অর্থ জাহাজের (L) মাঝামাঝি স্থানে জাহাজের তলির কিনারা এবং বোঝাই জলরেখার (Load Water Line) মধ্যকার উল্লম্ব দূরত্ব;

(ঝ) "দৈর্ঘ্য (L)" অর্থ লোড ওয়াটার লাইনে (বোঝাই জলরেখা) জাহাজের অগ্রভাগে স্টেম (stem) এর সম্মুখ প্রান্ত হইতে রাডার পোস্ট এর পশ্চাৎপ্রান্ত অথবা জাহাজে যদি রাডার পোস্ট না থাকে, তাহা হইলে রাডার স্টকের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব;

(ঞ) "নূতন জাহাজ" অর্থ এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পরে নিবন্ধনকৃত কোন জাহাজ;

(ট) "নিরাপত্তা দূরত্ব" অর্থ পানি বিরোধী ফ্রি-বোর্ড, ডেকবিহীন জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের গভীরতা;

(ঠ) "ফ্রি-বোর্ড ডেক" অর্থ সর্বোপরিস্থ আবহাওয়ারোধী বা পানিরোধী ডেক;

(ড) "বর্ষব্যাপী অশান্ত জলসীমা" অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের সেই অংশ যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বর্ষব্যাপী অশান্ত জলসীমা বলিয়া ঘোষণা করা হয়;

(ঢ) "বর্ষব্যাপী শান্ত জলসীমা" অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের সেই অংশ যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বর্ষব্যাপী শান্ত জলসীমা বলিয়া ঘোষণা করা হয়;

(ণ) "ভাসমান সরঞ্জাম" অর্থ ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন ইত্যাদির মত স্ব-চালিত নহে এমন বিবিধ সরঞ্জাম যাহা ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ত) "মাছ ধরার নৌযান" অর্থ মাছ ধরিবার কাজে ব্যবহৃত বা তদুদ্দেশ্যে নির্মিত জাহাজ;

(থ) "মালবাহী জাহাজ" অর্থ মালামাল এবং অনধিক ১২ জন যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত স্ব-প্রচালিত জাহাজ;

(দ) "মৌসুমী অশান্ত জলসীমা" অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের সেই অংশ যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আংশিক অশান্ত জলসীমা বলিয়া ঘোষণা করা হয়;

(ধ) "যাত্রী" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিক ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু যাত্রীর অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ন) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত ওয়েদার ডেক সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেকবিশিষ্ট জাহাজও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) "সড়ক ফেরী" অর্থ ১২ বা উহার অধিক যাত্রী বা এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত উন্মুক্ত ফ্লাশ ডেক জাহাজ; এবং

(ফ) "সার্ভিস নৌযান" অর্থ যাত্রীবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, ট্যাংকার বা মাছ ধরার নৌযান নহে এমন স্ব-প্রচালিত জাহাজ যাহা বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নির্মিত।

৩। প্রয়োগ ঃ

ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা আকার ও প্রকার নির্বিশেষে সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায়-২
চিহ্নিতকরণ

৪। চিহ্নিতকরণ ঃ

(১) ফ্রি-বোর্ড এবং বোঝাই রেখা (Load line) চিহ্ন জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের উভয় পার্শ্বে ঝালাই, খোদাই বা কাটা নকশার সাহায্যে চিহ্নিত করিতে ও আঁকিয়া দিতে হইবে এবং জাহাজের মধ্যস্থলে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) এই চিহ্নসমূহ গাঢ় পটভূমিতে সাদা এবং হালকা পটভূমিতে কালো হইতে হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত চিহ্নগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ফ্রি-বোর্ড লাইন হইবে ৪৫০ মিলিমিটার দীর্ঘ ও ২৫ মিলিমিটার প্রশস্ত আনুভূমিক রেখা যাহার ঊর্ধ্ব প্রান্ত থাকিবে শান্ত পানিতে সর্বাধিক অনুমোদিত ড্রাফট (draft) এ এবং উহা সরাসরি ডেক লাইনের নিচে অবস্থিত থাকিবে;

(খ) ডেক লাইন ডিস্ক হইবে ৩০০ মিলিমিটার বহির্ব্যাস ও ২৫ মিলিমিটার প্রশস্তবিশিষ্ট একটি বৃত্ত। ফ্রি-বোর্ড লাইনের ঊর্ধ্ব প্রান্ত লোড লাইন ডিস্ক এর কেন্দ্রের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিবে;

(গ) জাহাজে যদি অনেকগুলি ফ্রি-বোর্ড থাকে তবে উক্ত ফ্রি-বোর্ডসমূহ ১৫০ মিলিমিটার দীর্ঘ ও ২৫ মিলিমিটার প্রশস্ত রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে, যাহার ঊর্ধ্ব প্রান্ত প্রকৃতপক্ষে অনুমোদিত সর্বাধিক ড্রাফট এ এবং শান্ত জলসীমা ফ্রি-বোর্ডের সম্মুখভাগে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন ফ্রি-বোর্ড এর চিহ্ন ২৫ মিলিমিটার প্রশস্ত উল্লম্ব বা খাড়া (vertical) রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে;

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন ফ্রি-বোর্ড একটি অক্ষর দ্বারা ফ্রি-বোর্ড লাইনের সম্মুখ প্রান্তে চিহ্নিত হইবে, উক্ত অক্ষর ৫ মিলিমিটার পুরু রেখাসহ অন্যূন ৫০ × ৩০ মিলিমিটার আকারের হইতে হইবে এবং চিহ্নিত করার নমুনা হইবে নিম্নরূপ, যথা—

(অ) শান্ত জলরাশির জন্য অক্ষর S

(আ) অশান্ত জলরাশির জন্য অক্ষর R

(ঙ) ড্রাফট (draft) চিহ্নসমূহ জাহাজের উভয় পার্শ্বে জাহাজের অগ্রভাগের স্টেম (stem) ও জাহাজের পশ্চাদভাগে উল্লম্ব বা খাড়াভাবে স্থায়িরূপে চিহ্নিত করিতে হইবে। মেট্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক মিটার ড্রাফট (draft) নিম্ন প্রান্ত প্রকৃত ড্রাফট (draft) এ রাখিয়া ১৫ সেন্টিমিটার উচ্চ ও ১৫ মিলিমিটার পুরু ইংরেজি সংখ্যা দ্বারা এবং ড্রাফট (draft) এর প্রত্যেক ২০ সেন্টিমিটারের মধ্যে নিম্ন প্রান্ত প্রকৃত ড্রাফট এ রাখিয়া ১০ সেন্টিমিটার উচ্চ ও ১০ মিলিমিটার পুরু ইংরেজি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। ড্রাফট (draft) যদি ফুট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ফুট এর নিম্ন প্রান্ত প্রকৃত ড্রাফট (draft) এ রাখিয়া ৬ ইঞ্চি উচ্চ ও ১ ইঞ্চি পুরু সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে।

অধ্যায়-৩
কাঠামোগত যোগ্যতা

৫। প্রয়োগ ঃ

এই অধ্যায় শুধু নূতন জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬। দরজা ও সিল (Sills) ঃ

দেওয়াল বা পরিকাঠামোর যেইসব প্রবেশদ্বার দিয়া ফ্রি-বোর্ড ডেক এর নিচের স্থানসমূহে প্রবেশ করা যায় সেইসব প্রবেশদ্বার পানিরোধী বা আবহাওয়ারোধী হইতে হইবে এবং উহার সিল (Sills) উচ্চতা অন্যূন ১৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে। টাগসমূহে সিল (Sills) উচ্চতা অন্যূন ৩০০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, চট্টগ্রাম যাতায়াতের জন্য নির্মিত নৌযানের ক্ষেত্রে সিলের পরিমাণ অন্যূন ৪৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

৭। প্রবেশ হ্যাচ ঃ

ফ্রি-বোর্ড ডেক এর নিচের সকল প্রবেশ হ্যাচ পানিরোধী হইতে হইবে এবং উহাতে অন্যূন ৪৫০ মিলিমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট কোমিং (coaming) থাকিতে হইবে।

৮। পোর্ট হোল ও স্কাই লাইট ঃ

ফ্রি-বোর্ড ডেক এর নিচের স্থানসমূহে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত সকল পোর্ট হোল ও স্কাই লাইট আবহাওয়ারোধী হইতে হইবে। ফ্রি-বোর্ড ডেক এর নিচে কোন জানালা থাকিবে না।

৯। কার্গো হ্যাচ কোমিং ঃ

কার্গো হ্যাচ কোমিংসমূহের উচ্চতা অন্যূন ৪৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে। তবে, চট্টগ্রাম যাতায়াতের জন্য নির্মিত নৌযানের ক্ষেত্রে কার্গো হ্যাচ কোমিংসমূহের উচ্চতা অন্যূন ৭৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

১০। হ্যাচ ঢাকনা (hatch cover) ঃ

কার্গো হ্যাচ ঢাকনাসমূহ মজবুত, দৃঢ় ও রৌদ্র, বাতাস, ঝড় বা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না এইরূপ আবহাওয়ারোধী হইতে হইবে।

১১। বায়ুনল (air pipe) ঃ

ট্যাংকসমূহে প্রবিষ্ট বায়ুনলসমূহ ফ্রি-বোর্ড এবং এর উপরে অন্যূন ৪৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত প্রসারিত থাকিতে হইবে এবং উক্ত বায়ুনলসমূহ goose necks এর সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে। তবে, চট্টগ্রাম এর জন্য নির্মিত নৌযানের ক্ষেত্রে বায়ুনলসমূহ অন্যূন ৭৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

১২। স্কাপার (scupper) এবং ফ্রিইং পোর্ট (freeing port) ঃ

ডেক হইতে পানি নিষ্কাশনের জন্য জাহাজের স্কাপার ও ফ্রিইং পোর্টসমূহ এবং বুলওয়ার্ক (bulworks) অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত নৌযান নির্মাণ নির্দেশমালা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আকারের হইতে হইবে।

অধ্যায়-৪
ফ্রি-বোর্ড এবং নিরাপত্তা দূরত্ব

১৩। যাত্রীবাহী জাহাজ এবং উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ ঃ

(১) শান্ত সময়ের বার মাসে প্রশান্ত জলে এবং ঋতুভিত্তিক অশান্ত জলে চলমান আবহাওয়া ডেকের যাত্রীবাহী জাহাজের জন্য অন্যূন ফ্রি-বোর্ড ৩০০ মিলিমিটার হইবে। শান্ত সময়ের বার মাসে প্রশান্ত জলে এবং ঋতুভিত্তিক অশান্ত জলে চলমান উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চের (আবহাওয়ার ডেক ছাড়া) জন্য নিরাপত্তা দূরত্ব অন্যূন ৫০০ মিলিমিটার হইবে।

(২) জাহাজের ফ্রি-বোর্ড International Load Line Convention, 1996 এর চাহিদা মোতাবেক অথবা নিম্নবর্ণিত উপায়ে হিসাব করিতে হইবে, যথা ঃ

মিলিমিটারে ফ্রি-বোর্ড নির্ধারণ (F)—

(ক) জাহাজের দৈর্ঘ্য (L) ২৪ মিটার পর্যন্ত; F = ৩০০ মিলিমিটার

(খ) জাহাজের দৈর্ঘ্য (L) $24 \leq L \leq 85$ মিটার; $F = 8 \times (L-24)$] + ৩০০ মিলিমিটার

(গ) জাহাজের দৈর্ঘ্য (L) ৪৫ ≤ L ≤ ৫৫ মিটার; F = ৯ × (L-২৪)] + ৩০০ মিলিমিটার

(ঘ) জাহাজের দৈর্ঘ্য (L) ৫৫ ≤ L ≤ ৬০ মিটার; F = ৮ × (L-২৪)] + ৩০০ মিলিমিটার

১৪। যাত্রী/মোটরগাড়ি ফেরী ঃ

যাত্রী/মোটরগাড়ি ফেরীসমূহ কেবল বর্ষব্যাপী শান্ত জলসীমায় পারাপার করিবে। ফ্রি-বোর্ড প্রশস্ততার (B) ৫% বা ৫০০ মিলিমিটার, যাহা বৃহত্তর হইবে, এর কম হইতে পারিবে না।

১৫। সড়ক ফেরী ঃ

সড়ক ফেরী কেবল বর্ষব্যাপী শান্ত জলসীমায় পারাপার করিবে। ফ্রি-বোর্ড প্রশস্ততার (B) ৫% বা ৫০০ মিলিমিটার, যাহা বৃহত্তর হইবে, এর কম হইতে পারিবে না।

১৬। মালবাহী জাহাজ ঃ

(১) বর্ষব্যাপী শান্ত জলসীমায় ও মৌসুমী অশান্ত জলসীমায় শান্ত সময়কালে মালবাহী জাহাজসমূহে ফ্রি-বোর্ড অন্যূন ১৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে। যদি বর্তমানে ব্যবহৃত জাহাজগুলি হ্যাচ কোমিং ৪৫০ মিলিমিটার এর কম থাকে তাহা হইলে, হ্যাচ কোমিংসমূহ ৪৫০ মিলিমিটার হইতে যে পরিমাণ কম, ফ্রি-বোর্ড ঠিক সে পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে ঃ

শর্ত থাকে যে, চট্টগ্রাম যাতায়াতের জন্য নির্মিত নৌযানের ক্ষেত্রে এই হ্যাচ কোমিং এর উচ্চতা ৬০০ মিলিমিটার এর কম হইবে না।

(২) বর্ষব্যাপী অশান্ত জলসীমায় ও মৌসুমী অশান্ত জলসীমায় অশান্ত সময়কালে উপ-ধারা (১) এ বিনির্দেশিত ফ্রি-বোর্ড ১০০ মিলিমিটারে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৭। ট্যাংকার ঃ

(১) বর্ষব্যাপী শান্ত জলসীমায় ও মৌসুমী অশান্ত জলসীমায় শান্ত সময়কালে মালবাহী জাহাজসমূহে ফ্রি-বোর্ড অন্যূন ৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে। বিদ্যমান ট্যাংকগুলির প্রবেশ হ্যাচ কোমিংসমূহ যদি ৪৫০ মিলিমিটার এর কম হয়, তাহা হইলে ফ্রি-বোর্ড এই পার্থক্যের ৫০% পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) বর্ষব্যাপী অশান্ত জলসীমায় ও মৌসুমী অশান্ত সময়কালে উপ-বিধি (১) এ বিনির্দেশিত ফ্রি-বোর্ড ৫০ মিলিমিটার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৮। টাগ ঃ

(১) বর্ষব্যাপী অশান্ত জলসীমায় ও মৌসুমী শান্ত জলসীমায় শান্ত ঋতুতে টাগ এ ফ্রি-বোর্ড প্রশস্ততার (B) কমপক্ষে ৫% হইতে হইবে, তবে ২৫০ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না।

(২) বর্ষব্যাপী অশান্ত জলসীমা ও মৌসুমী অশান্ত জলসীমায় অশান্ত ঋতুতে উপ-বিধি (১) এ বিনির্দেশিত ফ্রি-বোর্ড ১৫০ মিলিমিটার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৯। সার্ভিস নৌযান ঃ

সার্ভিস নৌযানসমূহের জন্য বিধি ১৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজ ১২ ডিগ্রি কাত হইয়া থাকা অবস্থায় ১০০ মিলিমিটার ফ্রি-বোর্ড থাকিতে হইবে।

২০। ডাম্ব বার্জ ঃ

ডাম্ব বার্জসমূহ ফ্রি-বোর্ড প্রশস্ততার ৫% কম হইতে হইবে, তবে তাহা ২০০ মিলিমিটারের কম হইতে পারিবে না। যদি হ্যাচ কোমিং এর উচ্চতা ৪৫০ মিলিমিটারের কম হয়, তাহা হইলে ফ্রি-বোর্ড উক্ত পার্থক্যের ৫০% বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি বার্জ অশান্ত জলসীমায় চালনা করা হয়, তবে ফ্রি-বোর্ড উপযুক্ত প্রয়োজনের উপর আরো ৫০% বৃদ্ধি করিতে হইবে।

২১। পন্টুন ঃ

ন্যূনতম ফ্রি-বোর্ড পন্টুন এর প্রশস্ততার ৫% হইতে হইবে।

২২। ভাসমান সরঞ্জাম ঃ

ভাসমান সরঞ্জামের আকার ও প্রকারের উপর নির্ভর করিয়া এবং সরঞ্জামের নিরাপদ চালনার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া সরঞ্জাম ভেদে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রশাসন (ISSA) প্রয়োজনীয় ফ্রি-বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (স্থিতিশীলতা) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	২১১
২।	সংজ্ঞা	২১১
৩।	প্রয়োগ	২১৩
৪।	নকশা ও নির্মাণ	২১৩
৫।	ফ্রি বোর্ড	২১৩

অধ্যায়-২
স্থিতিশীলতার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা

৬।	সাধারণ	২১৩
৭।	ফ্রী তরল সারফেস-এর প্রভাব (Free Liquid Surface Effect)	২১৫
৮।	যাত্রীবাহী জাহাজ	২১৭
৯।	মালবাহী জাহাজ ও ট্যাংকার	২২১
১০।	টাগ ও সার্ভিস নৌযান	২২১
১১।	বার্জ ও পন্টুন	২২১
১২।	ভাসমান সরঞ্জাম	২২১

অধ্যায়-৩
প্রদেয় তথ্য

১৩।	বোঝাইকরণ	২২১
১৪।	অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা ও প্রশাসন ও প্রদেয় তথ্য	২২২

অধ্যায়-৪
পরীক্ষাসমূহ

১৫।	আনতি পরীক্ষা (Inclining Test)	২২৩
১৬।	২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যাত্রীবাহী জাহাজ	২২৪
১৭।	বর্তমান যাত্রীবাহী জাহাজসমূহের জন্য যোগ্যতাসমূহ	২২৪

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (স্থিতিশীলতা) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(খ) "উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত উন্মুক্ত জাহাজ;

(গ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (e) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(ঘ) "ট্যাংকার" অর্থ প্রচুর পরিমাণ (in bulk) তরল পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ জাহাজ;

(ঙ) "ডাম্ব বার্জ" অর্থ মালামাল বা তরল পদার্থ বহনের কাজে ব্যবহৃত এমন জাহাজ, নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জাম, যাহা স্ব-প্রচলিত জাহাজ নহে এবং কোন যাত্রী বহন করে না;

(চ) "দৈর্ঘ্য (L)" অর্থ লোড ওয়াটার লাইনে (বোঝাই জলরেখা) জাহাজের অগ্রভাগে স্টেম (stem) এর সম্মুখপ্রান্ত হইতে রাডার পোস্ট এর পশ্চাৎপ্রান্ত, অথবা যদি জাহাজে রাডার পোস্ট না থাকে, তাহা হইলে রাডার স্টকের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব;

(ছ) "নূতন জাহাজ" অর্থ এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পরে নিবন্ধনকৃত কোন জাহাজ;

(জ) "পন্টুন" অর্থ ম্যানহোল ও এয়ার পাইপসমূহ ব্যতীত আবহাওয়া ডেক-এ ঢাকনাযুক্ত নির্গমন পথ বা ফাঁকবিহীন ডাম্ব বার্জ;

(ঝ) "ফ্রি বোর্ড" অর্থ পানিরোধী ফ্রি বোর্ড ডেকসহ জাহাজের বা ভাসমান সরঞ্জামের গভীরতা ও ড্রাফ্ট (draught) এর মধ্যকার দূরত্ব;

(ঞ) "ফ্রি বোর্ড ডেক" অর্থ নৌযানের সর্বোপরিস্থ আবহাওয়ারোধী বা পানিরোধী ডেক;

(ট) "বর্তমান জাহাজ" অর্থ যে জাহাজ নূতন জাহাজ নহে;

(ঠ) "ভাসমান সরঞ্জাম" অর্থ ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন ইত্যাদির মত স্ব-প্রচলিত নহে এমন বিবিধ সরঞ্জাম যাহা ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ড) "মাছ ধরার নৌযান" অর্থ মাছ ধরিবার কাজে ব্যবহৃত বা তদুদ্দেশ্যে নির্মিত জাহাজ;

(ঢ) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত ওয়েদার ডেক সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেকবিশিষ্ট জাহাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "সড়ক ফেরী" অর্থ ১২ জন বা উহার অধিক যাত্রী বা এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত উন্মুক্ত ফ্লাশ ডেক জাহাজ;

(ত) "সার্ভিস নৌযান" অর্থ যাত্রীবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, ট্যাংকার মাছ ধরিবার নৌযান নহে এমন স্ব-প্রচলিত জাহাজ যাহা বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নির্মিত।

(২) জাহাজের নকশা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ তথ্যাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) G অভিকর্ষ কেন্দ্র;

(খ) M প্রারম্ভিক মেটাসেন্টার;

(গ) K জাহাজের তলির তল;

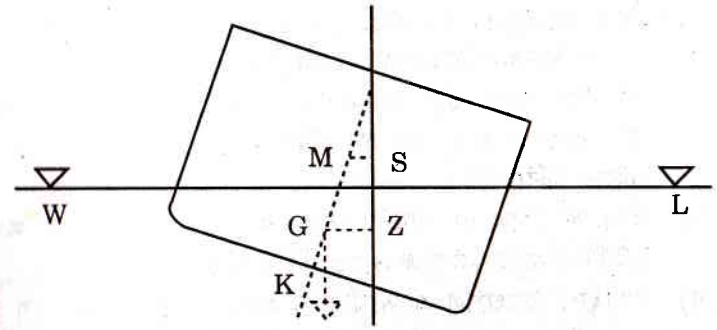
(ঘ) S এম এর অভিক্ষেপ বিন্দু;

(ঙ) GM প্রারম্ভিক মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা;

(চ) KG জাহাজের তলির উপরে অভিকর্ষে কেন্দ্রের উচ্চতা;

(ছ) KM জাহাজের তলির উপর হইতে প্রারম্ভিক মেটাসেন্টার এর উচ্চতা;

(জ) GZ সঠিক অবস্থানে ফিরাইয়া আনিবার লিভার।



৩। প্রয়োগ ঃ

ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা আকার ও প্রকার **নির্বিশেষে সকল** নূতন জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। নকশা ও নির্মাণ ঃ

সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জাম এর ডিজাইন, ড্রয়িং, নকশা (প্ল্যান) **প্রণয়ন, নির্মাণ** ও সুসজ্জিতকরণ, সার্ভেয়ারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, উত্তম নৌ-স্থাপত্য মান, **নৌপথে** চলাচল উপযোগিতা সমুদ্রোপযোগিতা, নিরাপত্তা এবং দৃঢ়াঙ্গতা **সার্ভেয়ারের সন্তুষ্টি** মোতাবেক হইতে হইবে।

৫। ফ্রি বোর্ড ঃ

সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামকে অভ্যন্তরীণ জাহাজ (ফ্রি বোর্ড) বিধিমালার **বিধানের** প্রয়োজনীয়তা পূরণ করিতে হইবে।

অধ্যায়-২
স্থিতিশীলতার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা

৬। সাধারণ ঃ

বার্জ, **পন্টুন** ও ভাসমান সরঞ্জাম ব্যতীত ২৪ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সকল জাহাজকে যে কোন বোঝাই অবস্থায় নিম্নবর্ণিত দুইটি মানদণ্ডের যে কোন একটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(১) মানদণ্ড -ক

(ক) এ GZ বক্ররেখার (Curve) অন্তর্গত এলাকা ৩০° কাত হইবার কোণ পর্যন্ত ০.০৫৫ মিটার-রেডিয়ানের এবং ৪০° বা প্লাবিত হইবার কোণ (angle of flooding) যেটা ছোট হয় সেই কোণ পর্যন্ত ০.০৯ মিটার-রেডিয়ানের কম হইবে না। ইহা ছাড়া GZ বক্ররেখার অন্তর্গত এলাকা ৩০° ও ৪০° হীল অ্যাংগেল বা ৩০° এর প্লাবিত হইবার কোণ ৪০° এর কম হইলে ০.০৩ মিটার-রেডিয়ানের কম হইতে পারিবে না;

(খ) হীল অ্যাংগেল বা কাত হইবার কোণ ৩০° এর সমান অবস্থায় রাইটিং লিভার কমপক্ষে ০.২০ মিটার হইতে হইবে;

(গ) যে হীল অ্যাংগেল-এ সর্বোচ্চ রাইটিং লিভার দেখা দেয় তাহা অবশ্যই ২৫° এর কম হইতে পারিবে না এবং ৩০° এর অধিক বাঞ্ছনীয় হইবে;

(ঘ) প্রারম্ভিক মেটাকেন্দ্রিক উচ্চতা GM অবশ্যই $L \geq ৭০$ মিটার এর জন্য ০.১৫ মিটার এবং $L<৭০$ মিটার এর জন্য ০.৩৫ মিটার এর কম হইতে পারিবে না।

(২) মানদণ্ড-খ

(ক) রাইটিং আর্ম বক্ররেখার নিচের এলাকার ০.০৭০ মিটার-রেডিয়ানের কম হইবে না। ১৫° কোণ পর্যন্ত সর্বোচ্চ GZ ঘটে ১৫° তে এবং ০.০৫৫ মিটার-রেডিয়ান ৩০° পর্যন্ত যখন সর্বোচ্চ GZ ঘটে ৩০° বা তার উপরে। যখন সর্বোচ্চ GZ ঘটে ১৫° হইতে ৩০° এর মধ্যে তখন রাইটিং লিভারের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট এলাকা হইবে $0.055 + 0.001\ (30-\theta max)$ মিটার-রেডিয়ান যেখানে θmax সর্বোচ্চ লিভারের কোণ;

(খ) ৩০ ডিগ্রী এবং প্লাবিত হইবার কোণ তথা ফ্লাডিং অ্যাংগেল বা ৪০ ডিগ্রী এর যাহা কম হইবে, মধ্যেকার রাইটিং লিভার বক্ররেখার অন্তর্গত এলাকা ০.০৩ মিটার-রেডিয়ানের কম হইতে পারিবে না;

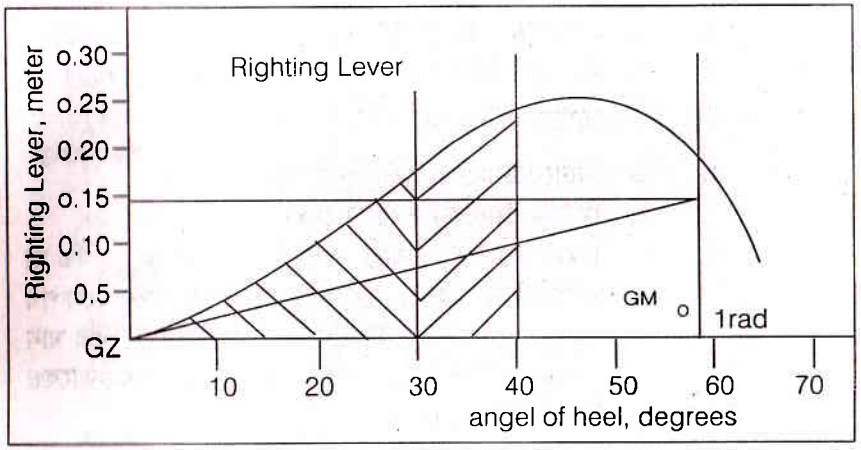
(গ) ৩০ ডিগ্রীর সমান বা উহার অধিক কোণসমূহে এবং ফ্লাডিং অ্যাংগেলে রাইটিং লিভার (সঠিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার লিভার) কমপক্ষে ০.০২ মিটার হইতে হইবে;

(ঘ) প্রারম্ভিক মেটাকেন্দ্রিক উচ্চতা GM অবশ্যই $L \geq ৭০$ মিটার এর জন্য ০.১৫ মিটার এবং $L < ৭০$ মিটার এর জন্য ০.৩৫ মিটার এর কম হইতে পারিবে না;

(ঙ) সর্বোচ্চ রাইটিং লিভার সংঘটিত হওয়া উচিত ১৫ ডিগ্রীর অধিক হীল অ্যাংগেল।

চিত্র

চিত্র II/I



৭। ফ্রী তরল সারফেস-এর প্রভাব (Free Liquid Surface Effect) ঃ

সকল অবস্থার জন্য নিম্নবর্ণিত অনুমিত (assumption) অনুযায়ী ট্যাংকের ফ্রি তরল সারফেস-এর প্রভাবজনিত কারণে প্রারম্ভিক মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা ও GZ বক্ররেখা (curves) সংশোধন করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) সকল আনতি কোণে (at all angles of inclination) স্থিতিশীলতার উপর তলসমূহের প্রভাব নির্ধারণের জন্য যেসব ট্যাংক বা ট্যাংকসমূহ বিবেচনা করা হইবে সেইগুলির মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক প্রকার তরল (পানির ব্যালাস্ট ট্যাংকসহ) এর জন্য ফ্রি সারফেস বিবেচনায় আনিতে হইবে;

(খ) ট্যাংকসমূহ হয় খালি অথবা যতদূর সম্ভব পূর্ণ থাকিতে হইবে;

(গ) ফ্রী সারফেস-এর সংশোধন নির্ণয়ের জন্য অনুমিত ট্যাংক হইবে সেই সব ট্যাংক যাহাদের ৫০ শতাংশ পূর্ণ অবস্থায় ৩০° আনতিতে (inclination) সর্বোচ্চ "ফ্রি সারফেস মোমেন্ট" Mfs সৃষ্টি হয়;

(ঘ) প্রত্যেক ট্যাংকের জন্য Mfs এর মান নিম্নবর্ণিত সূত্রের সাহায্যে হিসাব করা যায়, যথা ঃ—

$Mfs = vb\rho lk\sqrt{\delta}$

Mfs = ফ্রী সারফেস মোমেন্ট (মিটার-টন);

v = ট্যাংকের মোট ধারণ ক্ষমতা (ঘনমিটার);

b = ট্যাংকের সর্বাধিক প্রস্থ (মিটার);

ρ = ট্যাংকের তরলের আপেক্ষিক ওজন t/m^3;

$\delta 1$ = ট্যাংকের ব্লক সহগ $= \frac{V}{blh}$;

h = মিটারে ট্যাংকের সর্বাধিক উচ্চতা;

I = মিটারে ট্যাংকের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য;

k = b/h অনুপাত অনুযায়ী, সংলগ্ন সারণি থেকে, নির্মিত বা মাত্রাবিহীন সহগ। মধ্যবর্তী মানসমূহ অন্তঃপ্রক্ষেপণ (interpolation) দ্বারা নির্ণয় করা যাবে। 'K' এর মান নিম্নবর্ণিত টেবিল-এ উল্লিখিত সূত্র হইতে বিকল্পভাবেও হিসাব করা যাইতে পারে।

''সহগ -"k" এর মান সারণি

b/h	৫°	১০°	১৫°	২০°	৩০°	৪০°	৫০°	৬০°	৭০°	b/h
১০	০.০১	০.১১	০.১২	০.১২	০.১১	০.১০	০.০৯	০.০৭	০.০৫	১০
৫	০.০৪	০.০৭	০.১০	০.১১	০.১১	০.১১	০.১০	০.০৮	০.০৭	৫
৩	০.০২	০.০৪	০.০৭	০.০৯	০.১১	০.১১	০.১০	০.০৯	০.০৮	৩
২	০.০১	০.০৩	০.০৪	০.০৬	০.০৯	০.১১	০.১১	০.১০	০.০৯	২
১.৫	০.০১	০.০২	০.০৩	০.০৫	০.০৭	০.১০	০.১১	০.১১	০.১১	১.৫
১	০.০১	০.০১	০.০২	০.০৩	০.০৫	০.০৭	০.১০	০.১২	০.১৩	১
০.৭৫	০.০১	০.০১	০.০২	০.০২	০.০৪	০.০৫	০.০৮	০.১২	০.১৫	০.৭৫
০.৫	০.০০	০.০১	০.০১	০.০২	০.০২	০.০৪	০.০৫	০.০৯	০.১৬	০.৫

$k = (\sin\theta/12)(1+\tan^2\theta/2)$ (b/h), যেখানে $\cot\theta \geq b/h$

$k = (\cos\theta/8)\{1+\tan\theta/(b/h)\}-(\cos\theta/\{12(b/h)^2\}$ $(1+\cot^2\theta/2)$ যেখানে $\cot\theta < b/h$

৮। যাত্রীবাহী জাহাজ ঃ

(১) এই বিধি নূতন ও পুরাতন সকল যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) স্থিতিশীলতা এমন হইবে যাহাতে ফ্রি বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা সর্বদা পূরণ করে।

(৩) সকল যাত্রী যখন জাহাজের একদিকে থাকিবে তখন জাহাজ ১০ ডিগ্রীর অধিক কাত হইবে না এবং তখন জাহাজ আন্দোলিত অবস্থায় গড়াইয়া আসা ঢেউ (roling wave), বাতাস ও বাঁক লইবার বৃত্তে কেন্দ্রাতিক শক্তিসমূহের (GENTRIFUGAL FORCES) মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফ্রি বোর্ড থাকিতে হইবে।

(৪) একদিকে যাত্রীদের সমাগমের কারণে প্রয়োজনীয় মেটাসেন্ট্রিক এর উচ্চতা হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

$$GM > \frac{0.85 \times B \times WP}{D}$$

যেখানে,

B ঃ মোলডেড প্রস্থ, মিটারে

WP ঃ যাত্রীদের সর্বমোট ওজন, মেট্রিক টনে

D ঃ অপসারিত পানির পরিমাণ, মেট্রিক টনে

GM ঃ মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা, মিটারে।

(লাগেজসহ প্রতিযাত্রীর ওজনের হিসাব করিবার সময় ৭৫ কিলোগ্রাম হিসাবে ধরা হইয়াছে)।

(৫) ১০ মিটার/সেকেন্ড (৩৬ কিলোমিটার/ঘণ্টা) এর অধিক বায়ুপ্রবাহ গতির ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চগুলি চলাচল করিতে পারিবে না।

(৬) সমুদ্রযাত্রা চলাচলে যদি বাতাসের গতি ১০ মিটার/সেকেন্ড (৩৬ কিলোমিটার/ঘণ্টা) এর উপরে হয় তবে যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চগুলিকে তৎক্ষণাৎ নিকটতম তীর, খাল বা আশ্রয় উপযোগী জলরাশির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

(৭) কোন জাহাজের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, ইহার কাত হইবার পরিমাণ ৩ ডিগ্রির অধিক নহে কেবল তাহা হইলেই সেই জাহাজ অধিকতর গতিসম্পন্ন বায়ুপ্রবাহের মধ্যেও চলাচল করিতে পারিবে।

(৮) ইহা অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে যে, বায়ুপ্রবাহ, বাঁক হওয়া ও যাত্রীদের একপাশে ভিড় করিবার কারণে জাহাজের মোট সমন্বিত সাময়িক কাত হইবার পরিমাণ কখনোই ১২ ডিগ্রির অধিক হইবে না।

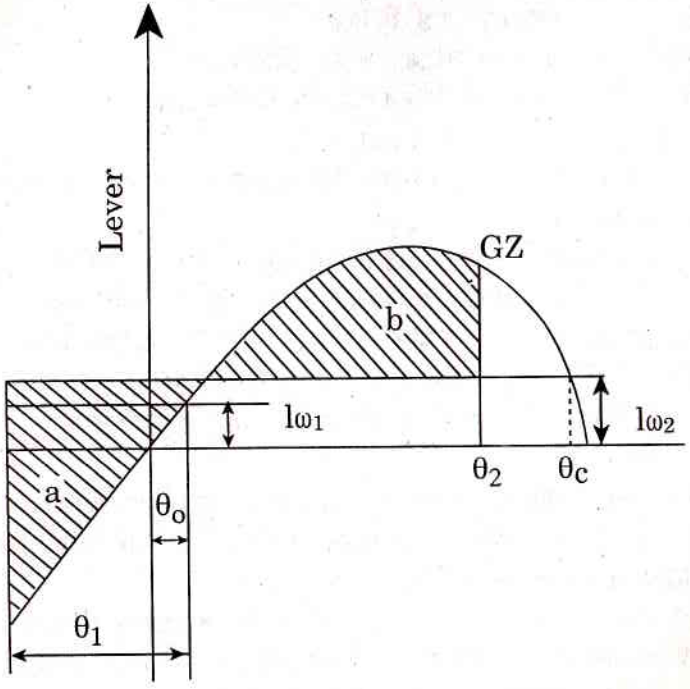
(৯) জাহাজের অটুট স্থিতিশীলতা হিসাব করিবার নিমিত্তে অনুমিত বিষয়সমূহ হইতে হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক যাত্রী ও তাহার মালপত্রের মোট ওজন ৭৫ কিলোগ্রাম হইতে হইবে;

(খ) প্রত্যেক যাত্রী ও তাহার মালপত্রের মোট ওজনের কেন্দ্রবিন্দু গড়ে সংশ্লিষ্ট ডেক এর উপরে ০.৮ মিটার বিবেচনা করিতে হইবে;

(গ) জাহাজ পাশ হইতে সরাসরি বায়ু এবং রোলিং (আবহাওয়া লক্ষণ) সংযুক্ত ফলকে (Combined effect of beam wind and rolling) প্রতিরোধ করায় জাহাজের সামর্থ্যতা প্রতিটি আদর্শ লোডিং শর্তের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নকশা অনুসারে হইতে হইবে।

চিত্র II/2



θ_0 = একই গতিবেগে (স্থির বেগে) বহমান বাতাসে সৃষ্ট নৌযানের দিকে কাত হওয়ার কোন (angle of heel) সাধারণত ১৬ ডিগ্রী বা ডেকের কিনারা ডুবে যাওয়ার জন্য যে কোণ সৃষ্ট হয় সেই কোণের ৮০% এর মধ্যে যাহা কম হইবে।

θ_1 = বাতাসের দিকে ঢেউয়ের কারণে সৃষ্ট নৌযানের গড়ানোর কোণ (angle of roll) নিচে প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী হিসাব করিতে হইবে।

θ_2 = যে দিকের অভিমুখে বাতাস বহে সেই দিকের অভিমুখে সৃষ্ট কোণ (leeward angle) কমপক্ষে সর্বনিম্ন প্লাবিত হইবার কোণ (down flodding angle) বা ৫০ ডিগ্রী বা সেই কোণ যাহা GZ এবং lw_2 এর মিলিত স্থানে θ_c যে কোণ সৃষ্টি হয়।

(ঘ) বাতাস ও দোলনের সংযুক্ত ফলাফলের জন্য হাওয়া দ্বারা শতকরা লিভার (lwl) এবং দমকা হাওয়ার লিভার নিম্নে দেওয়া সূত্র হইতে হিসাব করিতে হইবে।

$$(lwl) = \frac{P \times A \times Z}{D}$$

$$(lw2) = 1.5\ lwl$$

যেখানে,

P = ০.০৩২২ (টন/মিটার);

A = বাতাসের পার্শ্বক্ষেত্র;

Z = A এর কেন্দ্রবিন্দু এবং ড্রাফটের মাঝের উচ্চতার দূরত্ব (মিটার);

D = অপসারিত পানি (মেট্রিক টনে)।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে একটি জাহাজকে স্থিতিশীল বিবেচনা করিতে হইলে 'b' এর ক্ষেত্রফল 'a' এর ক্ষেত্রফলের সমান বা অধিক হইতে হইবে।

(ঙ) বাঁক লইবার কারণে হিল অ্যাংগেল এর জন্য হিলিং মোমেন্ট (heeling moment) ঘূর্ণনের কারণে নিম্নরূপ হিসাব করা যায় ঃ

$$M_R = 0.02 \times \frac{V^2_s}{L} \times \Delta \left(\overline{KG} - \frac{T}{2}\right)$$

যেখানে,

M_R = হিলিং মোমেন্ট, m;

V_s = ডিজাইনকৃত গতি, m/s;

Δ = জাহাজের সরণ; t

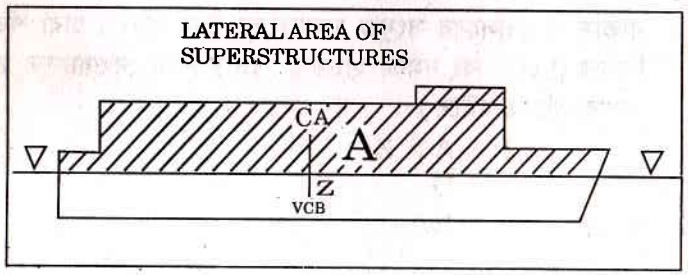
KG = অভিকর্ষের (Gravity) উচ্চতা জাহাজের কিল (Keel) এর উপরে;

T = জাহাজের কিল (Keel) এর উপর প্রান্ত হইতে লোড ওয়াটার লাইন (Load Water Line) পর্যন্ত খাড়া দূরত্ব;

L = জাহাজের দৈর্ঘ্য।

চিত্র-২ অধিকাঠামোসমূহের পার্শ্বিক এলাকা

চিত্র-II/3



(১০) উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চের জন্য প্রয়োজনীয় GM হইবে অন্যূন ০.৮ মিটার এবং যাত্রীবাহী জাহাজের জন্য অন্যূন ০.৬ মিটার।

(১১) নিম্নোক্ত শর্তসমূহ কেবল নূতন জাহাজসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ

(ক) ৩৬ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যাত্রীবাহী জাহাজসমূহের পানিরোধী উপবিভাজন এমন হইতে হইবে যাহাতে তাহা SOLAS 1974/78 এর এক কামরা জাহাজ (One Compartment) এর প্রয়োজনসমূহ সিদ্ধ করে এবং ন্যূনতম ৭৫ মিলিমিটার মার্জিন লাইনবিশিষ্ট হয়। উপবিভাজন "SOLAS 1974/78, CHAPTER II-1 Part B" তে বিধৃত পদ্ধতিতে হিসাব করিতে হইবে;

(খ) এই বিধি যাত্রী, মোটরগাড়ি ফেরী এবং সড়ক ফেরীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৯। মালবাহী জাহাজ ও ট্যাংকার ঃ

যেইসব জাহাজ ৬ বিধির প্রয়োজনসমূহ পূরণ করিবে না সেইসব জাহাজের GM হইবে অন্যূন ০.৬ মিটার এবং ন্যূনতম স্থিতিশীলতার পরিসর হইবে অন্যূন ৪০°।

১০। টাগ ও সার্ভিস নৌযান ঃ

১৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ বা ২৫০ বিএইচপি (BHP) পর্যন্ত শক্তিবিশিষ্ট টাগ বা সার্ভিস জাহাজের GM এর মান হইবে অন্যূন ০.৬ মিটার এবং ১৫ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্য ও ২৫০ বিএইচপি (BHP) এর অধিক শক্তিবিশিষ্ট টাগ বা সার্ভিস জাহাজের GM এর মান হইবে অন্যূন ০.৭৫ মিটার।

১১। বার্জ ও পন্টুন ঃ

বার্জ ও পন্টুনসমূহের GM এর মান হইবে অন্যূন ০.৩ মিটার এবং স্থিতিশীলতার ন্যূনতম পরিসর হইবে ২০°।

১২। ভাসমান সরঞ্জাম ঃ

ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে ন্যূনতম স্থিতিশীলতা নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায়-৩
প্রদেয় তথ্য

১৩। বোঝাইকরণ ঃ

(১) জাহাজ চালনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে এমন প্রায়শ ঘটিবার মতো প্রধান বোঝাইকরণ শর্তাবলীর জন্য স্থিতিশীলতার হিসাবসমূহ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নির্দেশিত প্রায়শ ঘটিবার মতো প্রমিত বোঝাইকরণ শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত বিস্তারিত তথ্য যদি জাহাজ মালিক প্রদান না করেন, তাহা হইলে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করে বোঝাইকৃত অবস্থায় স্থিতিশীলতার হিসাবসমূহ সম্পন্ন করিতে হইবে ঃ

(ক) মালবাহী জাহাজ ও ট্যাংকার ঃ

(অ) বহির্গমন শর্ত, সম্পূর্ণ মালামাল বহনের জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহ সুষমভাবে বণ্টিত এবং পূর্ণ মাল সরঞ্জাম ও জ্বালানি;

(আ) আগমন শর্ত দফা (অ) এর অনুরূপ, তবে ১০% মাল সরঞ্জাম ও জ্বালানিসহ;

(ই) ব্যালাস্ট ও বহির্গমন শর্ত হইতেছে পূর্ণ মাল সরঞ্জাম ও জ্বালানি;

(ঈ) ব্যালাস্ট এ আগমন শর্ত হইতেছে ১০% মাল সরঞ্জাম ও জ্বালানি।

(খ) **অতিরিক্তভাবে ডেক মালামাল বহন করিতে পারিবে এমন কোন জাহাজের জন্য ঃ**

(অ) বহির্গমন শর্ত, জাহাজের খোল ও ডেক-এ পূর্ণ মাল এবং পূর্ণ সরঞ্জাম ও জ্বালানি, ডেক ও মালের ওজন ও উচ্চতা বিবৃত করিতে হইবে;

(আ) আগমন শর্ত দফা (অ) এর অনুরূপ, কিন্তু ১০% মাল সরঞ্জাম জ্বালানিসহ। পানির ওজন যাহা সম্ভবত ডেক কার্গোর ভ্রমণের সময় শোষণকৃত ওজনের সহিত যোগ করিতে হইবে।

(গ) **যাত্রী জাহাজ ঃ**

(অ) বহির্গমন শর্ত, পূর্ণ মাল, পূর্ণ সরঞ্জাম এবং জ্বালানি এবং পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী ও তাহাদের মালামালসহ;

(আ) আগমন শর্ত দফা (অ) এর অনুরূপ, তবে ১০% মাল সরঞ্জাম ও জ্বালানিসহ;

(ই) বহির্গমন শর্ত, মাল ব্যতীত কিন্তু পূর্ণ মাল সরঞ্জাম ও জ্বালানি ও পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী ও তাহাদের মালামালসহ;

(ঈ) আগমন শর্ত দফা (ই) এর অনুরূপ, কিন্তু ১০% মাল সরঞ্জাম ও জ্বালানিসহ।

১৪। অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা ও প্রশাসন ও প্রদেয় তথ্য ঃ

(১) ২৪ মিটার বা ততোধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নূতন জাহাজের ক্ষেত্রে তিন প্রস্থ নিম্নলিখিত তথ্য অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসনের নিকট প্রদান করিতে হইবে। যথা ঃ

(ক) লাইন নক্শা (line plan);

(খ) সাধারণ বিন্যাসে চিত্র (general arrangement plan);

(গ) ধারণ ক্ষমতা পরিকল্পনা অথবা ওজন এবং ওজন কেন্দ্রের স্থানসমূহ এবং খোল ও ট্যাংকসমূহের জন্য আয়তন ও ওজন কেন্দ্রসমূহ তথ্য;

(ঘ) তরল স্থৈতিক বক্ররেখা (Hydrostatic curve) সমূহ ও সারণিসমূহ;

(ঙ) পরস্পরছেদী বক্ররেখা (Cross curve) সমূহ ও প্রতিসঙ্গী সারণিসমূহ;

(চ) ড্রাফট এর ফাংশন হিসাবে ফ্লাডিং অ্যাংগেল;

(ছ) ট্যাংকসমূহে অবাধ তরল পৃষ্ঠের প্রভাবের (free liquid surface effect) জন্য GM ও KN এর সংশোধনীসমূহ;

(জ) ড্রাফট এবং ট্রিমের ফাংশন হিসাবে KM যদি ট্রিমের সাথে সংখ্যাগুলির অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে, চিত্র (Digram) ও সারণিরূপে;

(ঝ) ইনক্লাইনিং টেস্ট রিপোর্ট;

(ঞ) পূর্বে উল্লেখিত বোঝাইকরণ শর্তাদির বিধানসমূহের ১৪(১) বিধির জন্য GZ বক্ররেখা (curve) ও হিসাবসমূহ;

(ট) ড্রাফট এবং ট্রিমের ফাংশন হিসাবে ন্যূনতম GZ কার্ভস বা সারণিসমূহ যদি ট্রিমের সাথে সংখ্যাগুলির অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে।

(২) ২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বা প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরি নৌযানসমূহের জন্য সাধারণ বিন্যাস পরিকল্পনা, প্ল্যান এবং ইনক্লাইনিং টেস্ট রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে না।

(৩) যখন প্রতীয়মান হইবে যে, জাহাজের আকার, নির্মাণ ও অভিপ্রেত সার্ভিসের নিমিত্তে এই বিধিতে উল্লিখিত কিছু কিছু তথ্য আপাততভাবে অপ্রয়োজনীয়, তখন অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন অনুরূপ তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা হইতে জাহাজকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৪
পরীক্ষাসমূহ

১৫। আনতি পরীক্ষা (Inclining Test) ঃ

(১) আনতি পরীক্ষা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং সকল পরিমাপকৃত উপাত্ত ও পরীক্ষা সম্পাদনের পদ্ধতি বিবৃতি করিয়া উক্ত পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করিতে হইবে।

(২) অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসনকে আনতি পরীক্ষার সময় ও স্থান সম্পর্কে দরখাস্ত দ্বারা আগেই অবহিত করিতে হইবে। পরীক্ষা সম্পাদন করিবার সময় জাহাজ টিলা করে নোঙর করিয়া জেটি হইতে বাহিরে রাখিতে হইবে।

জাহাজে উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখিতে হইবে। এই পরীক্ষা শান্ত আবহাওয়ায় ও স্থির পানিতে সম্পাদন করিতে হইবে। কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাত হইয়া পড়া অবস্থায় জাহাজ থাকিতে পারিবে না।

(৩) আনতি পরিমাপন সরঞ্জাম অথবা, সম্ভব হইলে দুইটি পেন্ডুলামের সাহায্যে আনতি কোণসমূহের রিডিং (reading) গ্রহণ করিতে হইবে। সকল নির্ভরযোগ্য ড্রাফট চিহ্নের সাহায্যে ড্রাফট এর রিডিং গ্রহণ করিতে হইবে। যে দূরত্বে হিলিং ওজন সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে তাহা এমনভাবে ঠিক করিতে হইবে যাহাতে উভয় পার্শ্বেই আনতি কোণ ১ ডিগ্রির কম হইতে না পারে।

(৪) আনতি পরীক্ষা অবস্থায় প্রতিসঙ্গী তরলস্থিতিক উপাত্ত (hydrostatic data corresponding to the inclining letter) হিসাব করিবার সময় জাহাজের পশ্চাদভাগ (stem) ও জাহাজের অগ্রভাগের প্রধান কাঠের খুঁটি (stem) এর ঢালু অবস্থা এবং ড্রাফট এর অবস্থানজনিত কারণে প্রযোজ্য সংশোধনসমূহ ধরিয়া লইয়া ড্রাফটসমূহের রিডিং (reading) ব্যবহার করিতে হইবে। আনতি পরীক্ষার অবস্থায় ট্রিম (সুসমতা) যদি এমন হয় যে তা পরীক্ষার ফলাফলকে অবশ্যই প্রভাবিত করে, তাহা হইলে ট্রিমকে হিসাবে ধরিয়া তরল স্থিতিক উপাত্ত গণনা করিতে হইবে। অবাধ তরল তলের প্রভাবের জন্য মেটাকেন্দ্রিক উচ্চতা সংশোধন করিতে হইবে।

(৫) হিলিং ওজনসমূহ এমনভাবে অবহিত করিতে হইবে যাহাতে উভয় পার্শ্বে দুইটি হিলিং মোমেন্ট সৃষ্টি করা যাইতে পারে। রেকর্ডকৃত আনতি কোণসমূহের মধ্যে কমপক্ষে চারটি হিসাব ব্যবহারের উপযুক্ত হইতে হইবে। যোগ অথবা বিয়োগ করিবার জন্য ওজনসমূহের যথেষ্ট নিখুঁত হিসাব প্রদান করিতে হইবে।

১৬। ২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যাত্রীবাহী জাহাজ ঃ

যখন ২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যাত্রীবাহী জাহাজে আনতি পরীক্ষা সম্পাদিত হইবে তখন জাহাজের সকল যাত্রীকে এক পাশে ভিড় করিয়া জমায়েত হইতে দেওয়ার অবস্থায় জাহাজের হিল অ্যাংগেল যেমন ১০ ডিগ্রির অধিক হইতে পারিবে না তেমনি অবশিষ্ট ফ্রি-বোর্ড অবশ্যই ০.২ মিটারের কম হইতে পারিবে না।

১৭। বর্তমান যাত্রীবাহী জাহাজসমূহের জন্য যোগ্যতাসমূহ ঃ

এই বিধিমালা এবং ফ্রি বোর্ড বিধিমালা অনুযায়ী জাহাজে অনুমোদিত সর্বাধিক সংখ্যক যাত্রীর সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের পূর্বে নিবন্ধনকৃত সকল যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চকে—

(ক) ইনক্লাইনিং পরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে;

(খ) প্রত্যেক যাত্রীর জন্য গড়ে ৭৫ কিলোগ্রাম হিসাবে যাত্রী সংখ্যার সমান পরিমাণ ওজন জাহাজের এক পার্শ্বে সেন্টার লাইন এবং পার্শ্ব এর মধ্যে অর্ধ দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে;

(গ) কাত হইবার পরিমাণ অবশ্যই ১০ ডিগ্রি এর অধিক হইতে পারিবে না মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে;

(ঘ) বসিবার ব্যবস্থা অথবা প্রয়োজনীয় স্থান ধরিয়া অনুমোদিত যাত্রীসংখ্যার কাত হইবার পরিমাণ ১০ ডিগ্রি এর অধিক হইলে কাত হইবার পরিমাণ সর্বাধিক ১০ ডিগ্রি হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত যাত্রী সংখ্যা কমাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লাইফ সেভিং) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	২৩১
২।	সংজ্ঞা	২৩১
৩।	প্রয়োগ	২৩২
৪।	চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি	২৩২

অধ্যায়-২

৫।	জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম এর জন্য সাধারণ করণীয় বিষয়	২৩২
৬।	লাইফ বয়ার গুণাগুণ	২৩৩
৭।	লাইফ জ্যাকেটের শর্ত	২৩৪

অধ্যায়-৩

৮।	সাধারণ	২৩৫
৯।	লাইফ বয়া	২৩৫
১০।	লাইফ জ্যাকেট	২৩৫
১১।	পাইরোটেকনিক বিপদ সংকেত	২৩৬
১২।	যাত্রীবাহী লঞ্চ বা ফেরি এবং মোটরগাড়িবাহী ফেরিসমূহের জন্য অতিরিক্ত করণীয়	২৩৬
১৩।	সড়ক ফেরির জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনাদি	২৩৬
১৪।	ট্যাংকারসমূহের জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনাদি	২৩৭
১৫।	ডাম্ববার্জ	২৩৭

অধ্যায়-৪

১৬।	সাধারণ নির্গমন দ্বার	২৩৭
১৭।	জরুরি নির্গমন দ্বার	২৩৭
১৮।	সিঁড়ি	২৩৭
১৯।	হাত রেলিং	২৩৮
২০।	প্রতিবন্ধকতা	২৩৮

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লাইফ সেভিং) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় ঃ

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(গ) "অনুমোদিত" অর্থ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত;

(ঘ) "উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত উন্মুক্ত জাহাজ;

(ঙ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত "Inland Ship";

(চ) "ট্যাংকার" অর্থ ট্যাংকে প্রচুর পরিমাণ তরল (in bulk) পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত জাহাজ;

(ছ) "ডাম্ব বার্জ" অর্থ মালামাল বা প্রচুর পরিমাণ তরল পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত এমন জাহাজ, নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জাম যাহা স্ব-প্রচালিত নহে এবং যাত্রী বহন করে না;

(জ) "ফেরী" অর্থ ১২ জন বা উহার অধিক যাত্রী ও যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত পরিকাঠামো বিশিষ্ট জাহাজ;

(ঝ) "ভাসমান সরঞ্জাম" অর্থ ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন ইত্যাদির মত স্ব-প্রচালিত নহে এমন বিবিধ সরঞ্জাম যাহা ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ঞ) "যাত্রী" অর্থ জাহাজ বা অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিকগণ ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু-যাত্রী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ট) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত পানিরোধী ওয়েদার ডেক সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেকবিশিষ্ট জাহাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(ঠ) "সড়ক ফেরী" অর্থ ১২ জন বা উহার অধিক যাত্রী এবং এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত উন্মুক্ত ফ্লাশ ডেক জাহাজ।

৩। প্রয়োগ ঃ

ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি ঃ

(১) সকল জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জামে জাহাজের নাম এবং নিবন্ধনকৃত বন্দরের নাম চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(২) যদি জাহাজ সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৬ টার মধ্যে চলাচল করে, তাহা হইলে জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জামসমূহের প্রতি পার্শ্বে পশ্চাৎ প্রতিফলনমূলক (Retro-Reflective Tap) সামগ্রী সংযুক্ত করিতে হইবে।

অধ্যায়-২

৫। জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম এর জন্য সাধারণ করণীয় বিষয় ঃ

(১) সকল জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম ঃ—

(ক) যথাযথভাবে ও সঠিক সামগ্রী দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে;

(খ) নৌযানে মজুতকৃত অবস্থায় ৬৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রায় এবং সুমদ্র বা নদীর পানিতে ব্যবহারের নিমিত্তে নিমজ্জিত হইলে ৩৮° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রায় উহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না;

(গ) পচনরোধী ও ক্ষয়রোধী হইতে হইবে এবং সমুদ্র বা নদীর পানি, তেল বা ছত্রাক আক্রমণ অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিবে না;

(ঘ) যে ক্ষেত্রে সূর্যালোকে অনাবৃত থাকিবে, সেই ক্ষেত্রে মানের অবনতি প্রতিরোধী হইতে হইবে;

(ঙ) সকল অংশ অত্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য (উজ্জ্বল কমলা) রঙের হইতে হইবে যাহাতে উহা অতিসহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং

(চ) অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) জরিপকার্য পরিচালনার সময় ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র বা সরঞ্জামের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং পরীক্ষান্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত যন্ত্র বা সরঞ্জামে এমন মানাবনতি ঘটিয়াছে যে,

উহার ব্যবহার করা সমীচীন হইবে না, তাহা হইলে নূতন যন্ত্র বা, ক্ষেত্রমত, সরঞ্জাম দ্বারা উহার প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) নির্মাণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই লাইফবয়াসমূহের স্ব-প্রজ্বলনকারী বাতিগুলি নবায়ন করিতে হইবে।

(৪) কোন বয়ন্ট (buoyant) এপারেটাসের নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) উহা এতটা মজুবত হইবে যেন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াই উহাকে উহার স্থাপনা হইতে পানিতে নিক্ষেপ করা যায়;

(খ) উহার ওজন ১২০ কিলোগ্রামের অধিক হইবে না;

(গ) উহা অনুমোদিত সামগ্রী দ্বারা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্মিত হইবে এবং বায়ুপূর্ণ প্লবতাবিশিষ্ট কক্ষের ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকিতে হইবে;

(ঘ) ইহাতে একটি নৌকা বাঁধার দড়ি থাকিতে হইবে;

(ঙ) উজানে অথবা ভাটিতে যেই দিকেই ভাসমান অবস্থায় থাকুক না কেন, উহা অবশ্যই কার্যকর এবং সুস্থির থাকিবে;

(চ) ইহাকে অবশ্যই ইহার যে কোন পার্শ্বের দৈর্ঘ্য বরাবর ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লাইন বেকেটে সংযুক্ত ৬ কিলোগ্রাম পর্যন্ত লোহা পরিষ্কার পানিতে বহন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে, যাহাতে বয়া-সরঞ্জামের উপরের পৃষ্ঠের কোন অংশ পানির নিচে ডুবিয়া না যায়;

(ছ) বয়া-সরঞ্জামের চারিদিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত একটি লাইফ লাইন থাকিবে, যাহাতে যাহাদের উদ্দেশ্যে বয়া-সরঞ্জাম রাখা হইয়াছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করিয়া বেকেট থাকে; এবং

(জ) পরিষ্কার পানিতে যে পরিমাণ বয়া-সরঞ্জাম ভাসিয়া থাকিবে সেই পরিমাণ লোহার ওজনকে দশ দ্বারা ভাগ করিয়া অথবা বয়া-সরঞ্জামের পরিধির সেন্টিমিটার সংখ্যাকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, উহার ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সমান সংখ্যক ব্যক্তির বয়া-সরঞ্জাম প্রত্যয়ন করা যাইবে।

৬। লাইফ বয়ার গুণাগুণ ঃ

সকল লাইফ বয়া—

(ক) পরিষ্কার পানিতে ১০ কিলোগ্রাম পরিমাণ ভর বহনে সক্ষম হইতে হইবে;

(খ) অনুমোদিত সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হইবে এবং তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদির প্রভাব সহ্য করিতে সক্ষম হইবে;

(গ) উজ্জ্বল কমলা রঙের হইবে;

(ঘ) কমপক্ষে ২.৫ কিলোগ্রাম ভরসম্পন্ন হইবে;

(ঙ) ৪৫০ মিলিমিটার +১০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট এবং অনধিক ৮০০ মিলিমিটার বহির্ব্যাসবিশিষ্ট হইবে;

(চ) হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিবার মতো একটি পরিবেষ্টিত দড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে;

(ছ) ২০ মিটার উচ্চতা হইতে পানিতে পড়িবার সময়কার অভিঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইতে হইবে;

(জ) লাইফ লাইন আমোচড়ানো প্রকৃতির, প্লবমান, অন্যূন ৮ মিলিমিটার ব্যাসের এবং অন্যূন ৫ কিলো-নিউটন (KN) ওজনবিশিষ্ট হইবে; এবং

(ঝ) লাইপ বয়ার স্ব-প্রজ্বলনকারী বাতি এইরূপ হইবে যে, ইহা পানি দ্বারা নির্বাপিত হইবে না এবং ২০ মিটার উচ্চতা হইতে পানিতে পড়িবার অভিঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইবে।

৭। লাইফ জ্যাকেটের শর্ত ঃ

লাইফ জ্যাকেট—

(ক) অনুমোদিত নক্সার এবং অনুমোদিত সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে;

(খ) পরিষ্কার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া ৭.৫ কিলোগ্রাম ভর বহনে সক্ষম হইতে হইবে;

(গ) একজন অবসন্ন বা সচেতন ব্যক্তির মাথা পানির উপরে তুলিয়া রাখিবার উপযুক্ত হইতে হইবে;

(ঘ) এমনভাবে ডিজাইনকৃত হইতে হইবে যাহাতে উহা ভুলভাবে পরিধানেও কোন ঝুঁকি থাকিবার সম্ভাবনা না থাকে এবং উহা ভিতর দিক বাহিরে রাখিয়া পরিধানের উপযুক্ত হইতে হইবে;

(ঙ) পানিতে প্রবেশের পর পরিধানকারীর শরীর উল্টাইয়া উল্লম্ব দিক হইতে পিছনের দিকে সামান্য কাত করিয়া নিরাপদ ভাসমান অবস্থানে রাখিতে সক্ষম হইবে;

(চ) তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদির প্রভাব সহ্য করিতে সক্ষম হইবে;

(ছ) উজ্জ্বল কমলা রঙের হইবে;

(জ) সহজে ও দ্রুত পরিধানের উপযুক্ত এবং দৃঢ়ভাবে শরীরের সহিত আটকাইয়া থাকিবার উপযোগী হইবে; এবং

(ঝ) নিম্নবর্ণিত বিবরণসমূহ সম্বলিত হইবে, যথা ঃ

(১) নির্মাতার নাম,

(২) প্রকার,

(৩) নির্মাণের বৎসর এবং

(৪) অনুমোদনের স্ট্যাম্প।

অধ্যায়-৩

৮। সাধারণ ঃ

এই বিধিমালা সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং তাদের স্থাপনাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

৯। লাইফ বয়া ঃ

(১) হুইল হাউসের মধ্যে বা হুইল হাউসে যেকোন মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য ৩০ মিটার দীর্ঘ প্লবমান লাইফ লাইন বিশিষ্ট দুইটি লাইফ বয়া রাখিতে হইবে।

(২) যদি জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম রাত্রিকালে তথা সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চলাচল করে, তাহা হইলে লাইফ বয়াসমূহের সহিত স্ব-প্রজ্বলনকারী বাতি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) যদি জাহাজ ২০ মিটারের অধিক কিন্তু ৪০ মিটারের কম দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে উহাতে যে কোন মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য জাহাজের প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া মোট দুইটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া রাখিতে হইবে।

(৪) যদি জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম ৪০ মিটারের অধিক দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে উহার অগ্রভাগে ও পশ্চাৎভাগে একটি করিয়া উহাতে আরও দুইটি লাইফ বয়া যে কোন মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য রাখিতে হইবে।

(৫) জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম এর পরিচালনাকালে লাইফ বয়াসমূহ আবদ্ধ স্থানসমূহের বাহিরে ও বাধাহীনভাবে অবমুক্ত করিবার মত অবস্থানে রাখিতে হইবে।

১০। লাইফ জ্যাকেট ঃ

নাবিকদের কেবিনসমূহে বা দেওয়াল পরিবেষ্টিত স্থানসমূহের বাহিরে সুচিহ্নিত লকারে প্রত্যেক নাবিকের জন্য একটি করিয়া লাইফ জ্যাকেট সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। পাইরোটেকনিক বিপদ সংকেত ঃ

(১) প্রত্যেক জাহাজ এবং ভাসমান সরঞ্জামে ৩টি অনুমোদিত প্যারাশ্যুট এবং ২টি অনুমোদিত হ্যান্ড ফ্লেয়ার রাখিতে হইবে।

(২) পাইরোটেকনিক চরম বিপদ সংকেতসমূহ নির্মাণের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই নবায়ন করিতে হইবে।

১২। যাত্রীবাহী লঞ্চ বা ফেরি এবং মোটরগাড়িবাহী ফেরিসমূহের জন্য অতিরিক্ত করণীয় ঃ

বিধি ৯ এবং ১০-এ উল্লিখিত লাইফ বয়া ও লাইফ জ্যাকেট ছাড়াও প্রত্যেকটি যাত্রীবাহী লঞ্চ বা ফেরি এবং মোটরগাড়িবাহী ফেরিতে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি রাখিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রত্যয়নকৃত যাত্রী সংখ্যার ১০% এর কম নহে এমন সংখ্যক লাইফ বয়া বহন করিতে এবং জাহাজে যে কোন মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য সেই সব লাইফ বয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে;

(খ) জাহাজের অন্যূন ১০% যাত্রী সংখ্যার জন্য যে প্লবমান সরঞ্জাম বহন করিতে প্রত্যয়নকৃত হইবে সেইগুলি অবাধ ভাসমান অবস্থানে জাহাজের সবচাইতে উপরের ডেক-এ রাখিতে হইবে; এবং

(গ) যেসব জাহাজ রাত্রিকালে ২৫০ জন বা ততোধিক যাত্রী বহন করিতে প্রত্যয়নকৃত সেইসব জাহাজে অতিরিক্ত দুইটি প্যারাশ্যুটে রকেট এবং দুইটি হ্যান্ড ফ্লেয়ার রাখিতে হইবে।

১৩। সড়ক ফেরির জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনাদি ঃ

বিধি ৯ এবং ১০-এ উল্লিখিত লাইফ বয়া ও লাইফ জ্যাকেট ছাড়াও প্রতিটি সড়ক ফেরিতে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি রাখিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ১৫ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ফেরির ক্ষেত্রে, চারটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া,

(খ) ১৫ হইতে ২৫ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ফেরির ক্ষেত্রে, ২০ জন ব্যক্তির জন্য আটটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া এবং প্লবমান সরঞ্জাম,

(গ) ২৫ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে ৪০ জন ব্যক্তির জন্য বারটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া ও প্লবমান সরঞ্জাম, এবং

(ঘ) সকল অতিরিক্ত জীবন রক্ষাকরী যন্ত্র ও সরঞ্জাম যে কোন মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য হইতে হইবে এবং প্লবমান সরঞ্জাম অবাধ ভাসমান অবস্থানে রাখিতে হইবে।

১৪। ট্যাংকারসমূহের জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনাদি ঃ

৯ এবং ১০-এ উল্লিখিত লাইফ বয়া ও লাইফ জ্যাকেট ছাড়াও প্রতিটি ট্যাংকার নিম্নবর্ণিত সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত হইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) স্ব-প্রজ্বলনকারী বাতি সজ্জিত দুইটি লাইফ বয়া, এবং

(খ) দুইটি প্যারাশ্যুট রকেট ও দুইটি হ্যান্ড ফ্লেয়ার।

১৫। ডাম্ববার্জ ঃ

প্রতিটি ডাম্ববার্জ অন্যূন দুইটি লাইফ বয়া বহন করিবে।

অধ্যায়-৪

১৬। সাধারণ নির্গমন দ্বার ঃ

(১) নাবিকদের প্রতিটি আবাসন স্থান ও কর্মস্থান হইতে খোলা ডেক-এ যাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৬০০ মিলিমিটার প্রশস্ততাবিশিষ্ট অন্তত একটি নির্গমন দ্বার থাকিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক যাত্রী স্থান হইতে খোলা ডেক পর্যন্ত অন্তত পক্ষে দুইটি নির্গমন দ্বার থাকিতে হইবে, যাহার একটি কমপক্ষে ৮০০ মিলিমিটার ও অপরটি ৬০০ মিলিমিটার প্রশস্ততা সম্পন্ন হইবে।

(৩) যদি স্থানটি ৫০ জন বা ততোধিক যাত্রীর জন্য নক্সাকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় নির্গমন দ্বার কমপক্ষে ৮০০ মিলিমিটার প্রশস্ত হইতে হইবে।

(৪) যদি কেবল একটি যাত্রীপথ বা সিঁড়ি যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য থাকে, তাহা হইলে উহার সুস্পষ্ট প্রশস্ততা কমপক্ষে ১০০০ মিলিমিটার হইতে হইবে, যাহা উন্মুক্ত যাত্রীবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে ৮০০ মিলিমিটার প্রশস্ত হইবে।

(৫) নির্গমন দ্বারসমূহ বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৭। জরুরি নির্গমন দ্বার ঃ

যে সকল স্থানে দুইটির কম নির্গমন দ্বার থাকিবে, সেইসব স্থানের প্রত্যেকটি হইতে বাহির হইবার জন্য কমপক্ষে ৬০০×৬০০ মিলিমিটার আকারের ও বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি জরুরি নির্গমন দ্বার থাকিতে হইবে।

১৮। সিঁড়ি ঃ

(১) সংযোগ দ্বারসমূহের সহিত সিঁড়িগুলি কমপক্ষে ৬০০ মিলিমিটার অবাধ প্রশস্ততা সম্পন্ন হইবে।

(২) অনুভূমিক অবস্থা হইতে সিঁড়ির কোণের আনতি (Inclination) নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) যাত্রীদের সিঁড়িগুলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি,
(খ) নাবিকদের সিঁড়িগুলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ ডিগ্রি, এবং
(গ) ইঞ্জিন রুম, পাম্প রুম ও অনুরূপ স্থানসমূহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫৫ ডিগ্রি।

(৩) জরুরি নির্গমন দ্বার, জাহাজের খোল ও ট্যাংকসমূহে উল্লম্ব সিঁড়ি থাকিতে পারিবে।

১৯। হাত রেলিং ঃ

(১) তিন বা ততোধিক ধাপবিশিষ্ট সকল সিঁড়িতে কমপক্ষে একটি হাত রেলিং থাকিতে হইবে।

(২) সিঁড়িগুলি যদি ৮০০ মিলিমিটারের অধিক প্রশস্ত হয় তাহা হইলে উভয় পার্শ্বে হাত রেলিং থাকিতে হইবে।

২০। প্রতিবন্ধকতা ঃ

(১) নির্গমন দ্বার, জরুরি নির্গমন দ্বার ও সিঁড়িগুলিতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারিবে না।

(২) যাত্রীবাহী জাহাজের কাঠামোর উন্মুক্ত স্থানসমূহের আচ্ছাদন বা ক্যানভাস আবরণ জরুরি পরিস্থিতিতে সহজে খুলিবার বা সরাইয়া ফেলিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(৩) উন্মুক্ত স্থানসমূহ দড়ি বা জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে না।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (অগ্নি নিরাপত্তা) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	২৪৩
২।	সংজ্ঞা	২৪৩
৩।	চিহ্নিতকরণ	২৪৪
৪।	প্রয়োগ	২৪৪

অধ্যায়-২
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম

৫।	ফায়ার পাম্প	২৪৫
৬।	ফায়ার পাইপ ও হাইড্র্যান্ট	২৪৫
৭।	ফায়ার হোজ ও নজল	২৪৬
৮।	বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র	২৪৬
৯।	ফায়ার বাকেট	২৪৭
১০।	স্থায়ী CO_2 পদ্ধতি	২৪৭
১১।	অনুমোদন	২৪৭

অধ্যায়-৩
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম বিতরণ

১২।	প্রয়োগ	২৪৮
১৩।	মালবাহী জাহাজ	২৪৮
১৪।	ডাম্ব বার্জ	২৫০
১৫।	বিপজ্জনক মাল বহনকারী অভ্যন্তরীণ জাহাজ বা বার্জ	২৫০
১৬।	ট্যাংকার	২৫০
১৭।	উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ	২৫০
১৮।	যাত্রী ফেরী	২৫১
১৯।	সড়ক ফেরী	২৫৬

ধারা বিষয় ..... পৃষ্ঠা

২০। ভাসমান সরঞ্জাম ২৫৬
২১। মাছ ধরার নৌযান এবং সার্ভিস নৌযান ২৫৭

অধ্যায়-৪
কাঠামোগত অগ্নি নিরাপত্তা

২২। প্রয়োগ ২৫৭
২৩। যন্ত্রপাতির স্থান ২৫৭
২৪। নির্গত পাইপ ২৪৮
২৫। দৃষ্টি কাচ (Sight-glass) ২৪৮
২৬। পাম্প কক্ষ ২৪৮
২৭। সিঁড়ি ২৪৮
২৮। বায়ুপ্রবেশপথ ২৪৮

অধ্যায়-৫
বিস্ফোরণ ও আগুন হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা

২৯। বাতি ও বৈদ্যুতিক স্থাপনা ২৫৯
৩০। মাস্টার লিস্ট ও অনুশীলন (Drill) ২৫৯
৩১। দাহ্য ও সহজদাহ্য সামগ্রী ২৫৯
৩২। যাত্রীদের জন্য বাধা-নিষেধ ২৬০
৩৩। ঝালাই অথবা ওয়েল্ডিং ২৬০
৩৪। ট্যাংকার জাহাজে ওয়েল্ডিং ২৬০
৩৫। বায়ুচলন ২৬০

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (অগ্নি নিরাপত্তা) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের সংজ্ঞায়িত "Inland water".

(গ) "আবাসন স্থান" অর্থ সর্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থান, কেবিন, করিডোর, সেনিটারি স্থান এবং অন্যান্য অনুরূপ স্থান;

(ঘ) "উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত ওয়েদার ডেকবিহীন খোলা জাহাজ;

(ঙ) "ওয়েদার ডেক" অর্থ সেই ডেক যাহার নিচে সকল উন্মুক্ত অংশ বন্ধ করিবার এমন ব্যবস্থা আছে যাহা সকল অবস্থাতেই জাহাজে অথবা ভাসমান সরঞ্জামে পানি প্রবেশ রোধ করিবে;

(চ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(c) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship",

(ছ) "ট্যাংকার" অর্থ ট্যাংকে বা আধারে (in bulk) প্রচুর পরিমাণ তরল পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ জাহাজ;

(জ) "ডাম্ব বার্জ" অর্থ মালামাল বা তরল পদার্থ বহনের কাজে ব্যবহৃত এমন জাহাজ, নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জাম যাহা স্ব-প্রচলিত জাহাজ নহে এবং কোন যাত্রী বহন করে না;

(ঝ) "দৈর্ঘ্য (L)" অর্থ লোড ওয়াটার লাইনে (বোঝাই জলরেখা) জাহাজের অগ্রভাগে স্টেম (stem) এর সম্মুখপ্রান্ত হইতে রাডার পোস্ট এর পশ্চাৎপ্রান্ত, অথবা যে জাহাজের রাডার পোস্ট না থাকে তাহা হইলে রাডার স্টকের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব;

(ঞ) "নূতন জাহাজ" অর্থ এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখের পরে নিবন্ধনকৃত কোন জাহাজ;

(ট) "বর্তমান জাহাজ" অর্থ যে জাহাজ নূতন জাহাজ নহে;

(ঠ) "ভাসমান সরঞ্জাম" অর্থ ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন ইত্যাদির মত স্ব-প্রচলিত নহে এমন বিবিধ সরঞ্জাম যাহা ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ড) "মাছ ধরার নৌযান" অর্থ মাছ ধরিবার কাজে ব্যবহৃত বা তদুদ্দেশ্যে নির্মিত জাহাজ;

(ঢ) "মালবাহী জাহাজ" অর্থ মালামাল এবং অনধিক ১২ জন যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত স্ব-প্রচলিত (self-propelled) জাহাজ;

(ণ) "যাত্রী" অর্থ জাহাজ বা অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিক ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু যাত্রী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ত) "যাত্রী ফেরী" অর্থ ১২ জন বা উহার অধিক যাত্রী এবং এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত পরিকাঠামোবিশিষ্ট জাহাজ;

(থ) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রীবহনে ব্যবহৃত ওয়েদার ডেক-সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেকবিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ জাহাজও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(দ) "সড়ক ফেরী" অর্থ ১২ জন বা উহার অধিক যাত্রী এবং এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত উন্মুক্ত ফ্লাশ ডেক জাহাজ।

৩। চিহ্নিতকরণ ঃ

(১) সকল অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামে স্পষ্টভাবে জাহাজের নাম লিখিতে হইবে।

(২) যে সরঞ্জামের পরীক্ষা বা পুনর্ভরন (re-filing) প্রয়োজন উহাতে পরীক্ষা বা ক্ষেত্রমত, পুনর্ভবনের তারিখ চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম সংরক্ষণের স্থান পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) যদি কোন অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম কোন লকারে রাখা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট লকারের দরজা চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

৪। প্রয়োগ ঃ

ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায়-২
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম

৫। ফায়ার পাম্প ঃ

এক বা একাধিক ফায়ার পাম্পের প্রয়োজন হইলে ফায়ার পাম্প নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সকল হাইড্র্যান্টে কমপক্ষে ২ বার (bar) এর ন্যূনতম চাপ রাখিতে হইবে;

(খ) পাম্প বা পাম্পগুলির ন্যূনতম ক্ষমতা কমপক্ষে ঘণ্টায় ১০ ঘনমিটার হইতে হইবে;

(গ) পাম্প বা পাম্পগুলির সমন্বিত বিলজ, ব্যালাস্ট ও সাধারণ সার্ভিস এর হইতে পারিবে;

(ঘ) পাম্প যদি পাইপ, হাইড্র্যান্ট ও হোজ এর চাপ বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে এক বা একাধিক রিলিফ ভালভ সংযুক্ত করিতে হইবে; এবং

(ঙ) জাহাজের প্রান্তস্থিত সাকশন (Suction) সংযোজনসমূহ যতদূর গভীরে সম্ভব ততদূর গভীরে স্থাপন করিতে হইবে।

৬। ফায়ার পাইপ ও হাইড্র্যান্ট ঃ

(১) যান্ত্রিক ফায়ার পাম্পের প্রয়োজন হইলে, স্থায়ী ফায়ার লাইন পদ্ধতি স্থাপন করিতে হইবে।

(২) প্রধান ও শাখা ফায়ার পাইপগুলির বিন্যাস এমন হইতে হইবে যাহাতে অনধিক ১৫ মিটার লম্বা একটি একক হোজ এর সাহায্যে জাহাজের সকল অংশে পানির ফোয়ারা (jet) নিক্ষেপ করা যায়।

(৩) সকল ফায়ার পাইপ ইস্পাত নির্মিত হইতে হইবে।

(৪) জাহাজে কেবল এক ধরনের হাইড্র্যান্ট থাকিবে এবং উহার ন্যূনতম ব্যাস হইবে ৪০ মিলিমিটার।

(৫) পাইপ ও হাইড্র্যান্ট এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ফায়ার হোজ সহজেই হাইড্র্যান্টের সহিত জোড়া দেওয়া যায় এবং যদি ডেকে মালামাল বহন করা হয় তাহা হইলে হাইড্র্যান্ট এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজেই নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়।

(৬) সকল হাইড্র্যান্ট এ ভাল্‌ভ সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) প্রধান অগ্নি নির্বাপক পাইপের ভিতরকার ব্যাস কমপক্ষে ৫০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(৮) ফায়ার পাইপ সিস্টেম ডেক ধৌত করিবার জন্যও ব্যবহার করা যাইবে।

৭। ফায়ার হোজ ও নজল ঃ

ফায়ার হোজ এর প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রত্যেক হাইড্র্যান্ট এর জন্য কমপক্ষে একটি হোজ এবং জাহাজে কমপক্ষে তিনটি হোজ থাকিতে হইবে;

(খ) হোজগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হোজ বাক্সে অথবা হাইড্র্যান্টসমূহের সন্নিকটে রীল এর মধ্যে রাখিতে হইবে;

(গ) হোজগুলি অনুমোদিত দ্রব্য দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে;

(ঘ) হোজগুলি কমপক্ষে ১০ মিটার এবং অনধিক ১৫ মিটার লম্বা হইতে হইবে;

(ঙ) হোজগুলির ব্যাস কমপক্ষে ৪০ মিলিমিটার হইতে হইবে।

(চ) হোজ ডায়ামিটার যাহাই হোক না কেন, সকল হোজে স্ট্যান্ডার্ড কাপলিং থাকিতে হইবে;

(ছ) সকল হোজ এর সহিত ১২ মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট নজল এবং প্রয়োজনীয় কাপলিং থাকিতে হইবে।

৮। বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ঃ

(১) বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ

(ক) এ (A) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র তন্তজ সামগ্রী যেমন কাঠ, কাগজ ও যন্ত্রাদির অগ্নি নির্বাপকের জন্য নির্মিত;

(খ) বি (B) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দাহ্য তরল পদার্থের অগ্নি নির্বাপকের জন্য নির্মিত;

(গ) ই (E) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের অগ্নি নির্বাপনের জন্য নির্মিত;

(ঘ) ইহা ছাড়া বিভিন্ন বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সমন্বিত রূপেও থাকিতে পারে।

(২) ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত কোন বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ওজন ২০ কিলোগ্রামের বেশি হইবে না।

(৩) বহনযোগ্য প্রত্যেক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৪) বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৫) একই শ্রেণীর এবং ক্ষমতার সকল বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র একই ধরনের হইতে হইবে।

(৬) কোন জাহাজ ভাসমান সরঞ্জামের বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের পণ্য প্রতীক (Trade mark) দুই এর অধিক ধরনের হইতে পারিবে না।

(৭) কোন স্থানে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের কমপক্ষে একটি যন্ত্র উক্ত স্থানের প্রবেশ পথে রাখিতে হইবে।

৯। ফায়ার বাকেট ঃ

ফায়ার বাকেট অদাহ্য সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে, উহার ধারণ ক্ষমতা হইতে হইবে ৯ লিটার এবং ফায়ার বাকেটের সহিত অবশ্যই ৪ মিটার বা ততোধিক দীর্ঘ একটি ঝুলাইয়া রাখা রশি সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

১০। স্থায়ী CO_2 পদ্ধতি ঃ

স্থায়ী CO_2 পদ্ধতির প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ

(ক) পাইপ স্থাপন ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে তাহা মালামাল রাখার হোল্ডের জন্য কার্যকরী ও সুষমভাবে বণ্টিত হয়;

(খ) বিপদ সংকেত ধ্বনি ব্যবস্থা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে রিলিজ ক্যাবিনেট খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপদ সংকেত ধ্বনি বাজিয়া উঠে;

(গ) CO_2 বোতলগুলি একটি তালাবদ্ধ লকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঘ) বোতলে রাখা CO_2 গ্যাস প্রতি বৎসর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং প্রতি ১২ বৎসরে ৫০% অধিক চাপসহ কমপক্ষে একবার বোতলগুলির চাপ পরীক্ষা করিতে হইবে;

(ঙ) প্রয়োজনীয় সতর্কতা চিহ্নসমূহ যথাস্থানে লাগাইতে হইবে;

(চ) বিমুক্ত গ্যাসের পরিমাণ অন্যূন সংরক্ষিত বৃহত্তম মাল রাখার স্থানের মোট আয়তনের ৩০% এর সমান হইতে হইবে।

১১। অনুমোদন ঃ

সকল শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন অথবা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

অধ্যায়-৩
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম বিতরণ

১২। প্রয়োগ ঃ

(১) ফায়ার পাম্প, ফায়ার পাইপ ব্যবস্থা, হাইড্র্যান্ট, ফায়ার হোজ ও নজলসমূহ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রয়োজনীয়নাদি কেবল নূতন জাহাজসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) বর্তমান জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামসমূহে পূর্ব হইতে রক্ষিত ফায়ার পাম্প, ফায়ার পাইপ ব্যবস্থা, হাইড্র্যান্ট, ফায়ার হোজ ও নজলসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত করিতে এবং কার্যকর অবস্থায় রাখিতে হইবে।

১৩। মালবাহী জাহাজ ঃ

(১) প্রতিটি অভ্যন্তরীণ মালবাহী জাহাজকে নিম্নে উল্লেখিত স্কেল অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম বহন করতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) মোট ইঞ্জিন ক্ষমতা ১২ হইতে ৪০ কিলোওয়াট হইলে—

(অ) যন্ত্রপাতিসম্বলিত স্থানে প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(আ) অভিগম্য স্থানসমূহে দুইটি ফায়ার বাকেট।

(খ) মোট ইঞ্জিম ক্ষমতা ৪০ কিলোওয়াট এর অধিক কিন্তু ১৮০ কিলোওয়াট এর অধিক না হইলে—

(অ) যন্ত্রপাতিসম্বলিত স্থানে প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(আ) অভিগম্য স্থানসমূহের ছয়টি ফায়ার বাকেট;

(ই) যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থানে হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি একটি বালির বাক্স।

(গ) মোট ইঞ্জিন ক্ষমতা ১৮০ কিলোওয়াট এর অধিক কিন্তু ৪৫০ কিলোওয়াট এর অধিক না হইলে—

(অ) বিধি ৫ অনুযায়ী একটি ফায়ার পাম্প, যাহা মূল ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালনা করা যাইবে;

(আ) বিধি ৬ অনুযায়ী ফায়ার পাইপ পদ্ধতি ও হাইড্র্যান্ট এবং ইঞ্জিন কক্ষে দুইটি হাইড্র্যান্ট;

(ই) বিধি ৭ অনুযায়ী ফায়ার হোজ ও নজল;

(ঈ) প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক এবং তাহার অতিরিক্ত হিসাবে যন্ত্রপাতিসম্বলিত

স্থানে প্রতিটি ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর আরো দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(উ) অভিগম্য স্থানসমূহে নয়টি ফায়ার বাকেট;

(ঊ) যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থানে একটি হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি একটি বালির বাক্স;

(ঋ) একটি অগ্নি কুঠার (Fire axe)।

(ঘ) মোট ইঞ্জিন ক্ষমতা ৪৫০ কিলোওয়াট এর অধিক, কিন্তু ৮০০ কিলোওয়াট এর অধিক না হইলে—

(অ) কমপক্ষে ১৫ ঘনমিটার ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ফায়ার পাম্প অথবা বিধি ৫ অনুযায়ী এমন একটি পাম্প যাহা মূল ইঞ্জিনের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে চালিত হইবে;

(আ) বিধি ৬ অনুযায়ী ফায়ার পাইপ পদ্ধতি ও হাইড্র্যান্টসমূহ এবং ইঞ্জিন কক্ষে অন্যূন ২টি হাইড্র্যান্ট;

(ই) বিধি ৭ অনুযায়ী ফায়ার হোজ ও নজল;

(ঈ) ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যন্ত্রপাতির স্থানে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(উ) অভিগম্য স্থানসমূহে নয়টি ফায়ার বাকেট;

(ঊ) যন্ত্রপাতি স্থানে হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি দুইটি বালির বাক্স;

(ঋ) দুইটি অগ্নি কুঠার;

(এ) একটি ক্রো বার (শাবল)।

(২) সকল অভ্যন্তরীণ মালবাহী জাহাজে উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) সকল আবাসন ডেক এ ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(খ) হুইল হাউসে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(গ) রান্নার স্থানে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যদি সেইখানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থাকে তবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবিই (ABE) শ্রেণীর হইতে হইবে।

১৪। ডাম্ব বার্জ ঃ

বিপজ্জনক মালামাল ব্যতীত অন্যান্য মালবাহী জাহাজের প্রত্যেকটিতে নিম্নলিখিত অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম থাকিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) অভিগম্য স্থানসমূহে স্থাপিত প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(খ) যদি ডাম্ব বার্জে কোন মানুষজন থাকে, তাহা হইলে উপরিউক্ত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহ ছাড়াও আবাসন এলাকার ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর কমপক্ষে একটি এবং রান্নার জায়গায় ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখিতে হইবে;

(গ) ছয়টি ফায়ার বাকেট।

১৫। বিপজ্জনক মাল বহনকারী অভ্যন্তরীণ জাহাজ বা বার্জ ঃ

প্রত্যেক বিপজ্জনক মাল বহনকারী অভ্যন্তরীণ জাহাজ বা বার্জে বিধি ১৩ ও ১৪-তে উল্লিখিত সরঞ্জাম এবং উহা ছাড়াও মাল বহনকারী কম্পার্টমেন্টের জন্য বিধি ১০ অনুযায়ী একটি স্থায়ী CO_2 অগ্নি নির্বাপক স্থাপনা থাকিতে হইবে।

১৬। ট্যাংকার ঃ

(১) প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ ট্যাংকারকে বিধি ১৩ এর বিধান অনুযায়ী অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম বহন করিতে হইবে এবং উহার অতিরিক্ত প্রত্যেকটিতে ৩৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বি শ্রেণীর দুইটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (fire extinguisher) থাকিতে হইবে।

(২) নূতন জাহাজের ক্ষেত্রে, কার্গো ট্যাংকমুখী সকল এয়ার পাইপ ও বায়ুচলন পথ ফ্রেইম স্ক্রীনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) ট্যাংক ডেকের উপরের ও পাম্প রুমের ভিতরের সকল বৈদ্যুতিক স্থাপনা বিস্ফোরণ নিরোধক প্রকৃতির এবং স্বাভাবিক নিরাপদ হইতে হইবে।

(৪) নূতন জাহাজের ক্ষেত্রে, ট্যাংক ডেকের দিকে কোন দরজা বা অন্যান্য বহির্গমন পথ খোলা থাকিতে পারিবে না।

১৭। উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ ঃ

প্রতিটি অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ নিম্নে উল্লিখিত স্কেল অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম বহন করিবে, যথা ঃ

(১) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৪০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বা সর্বাধিক ১০০ জন যাত্রী বা সর্বাধিক দৈর্ঘ্য (L) ২০ মিটার হইলে—

(ক) যন্ত্রপাতির স্থানে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(খ) অভিগম্য স্থানে দুইটি ফায়ার বাকেট;

(গ) আবাসন ডেকে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঘ) হুইল হাউসে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঙ) রান্নার স্থানে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যদি সেইখানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থাকে, তবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবিই (ABE) শ্রেণীর হইতে হইবে।

(২) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৪০ কিলোওয়াট এর অধিক কিন্তু ১৮০ কিলোওয়াট এর অধিক নহে অথবা যাত্রী সংখ্যা ১০০ জনের অধিক কিন্তু ২০০ জনের অধিক না হইলে অথবা দৈর্ঘ্য (L) ২০ মিটারের অধিক কিন্তু ৩০ মিটারের অধিক না হইলে —

(ক) যন্ত্রপাতির স্থানে প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(খ) অভিগম্য স্থানে ছয়টি ফায়ার বাকেট;

(গ) যন্ত্রপাতির স্থানে হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি একটি বালির বাক্স;

(ঘ) সকল আবাসন ডেকে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঙ) হুইল হাউসে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(চ) রান্নার স্থানে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক এবং যদি সেইখানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থাকে, তবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবিই (ABE) শ্রেণীর হইতে হইবে।

(৩) যদি উন্মুক্ত লঞ্চের মোট ইঞ্জিন ১৮০ কিলোওয়াট এর অধিক হয়, অথবা যাত্রী সংখ্যা ২০০ জনের বেশি হয়, অথবা দৈর্ঘ্য (L) ৩০ মিটারের অধিক হয়, তাহা হইলে অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম ১৮ বিধি অনুযায়ী জাহাজসমূহের অনুরূপ হইতে হইবে।

১৮। যাত্রী ফেরী ঃ

প্রতিটি যাত্রী ফেরী নিম্নে বর্ণিত অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম বহন করিবে, যথা ঃ

(১) মোট ইঞ্জিন শক্তি ১৮০ কিলোওয়াট এর অধিক অথবা যাত্রী সংখ্যা ২০০ জন পর্যন্ত অথবা সর্বাধিক দৈর্ঘ্য (L) ৩০ মিটার হইলে—

(ক) বিধি ৫ অনুযায়ী একটি ফায়ার পাম্প, যাহা মূল ইঞ্জিন দ্বারা চালনা করা যাইতে পারে;

(খ) বিধি ৬ অনুযায়ী ফায়ার পাইপ এবং হাইড্র্যান্ট, তবে ইঞ্জিনে বা ইঞ্জিনকক্ষে কমপক্ষে দুইটি হাইড্র্যান্ট;

(গ) বিধি ৭ অনুযায়ী ফায়ার হোজ ও নজল;

(ঘ) যন্ত্রপাতির স্থানে প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (fire extinguisher);

(ঙ) রশি সংযুক্ত ছয়টি ফায়ার বাকেট ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, রশিগুলি অবশ্যই বাকেট রাখিবার স্থান হইতে হালকা জলরেখা (light water line) পর্যন্ত উচ্চতা হইতে অন্যূন দুই মিটার বড় এবং কমপক্ষে ৪ মিটার লম্বা হইতে হইবে এবং বাকেটগুলি অভিগম্য স্থানে রাখিতে হইবে;

(চ) যন্ত্রপাতির স্থানে (machinery space) হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি একটি বালির বাক্স;

(ছ) একটি অগ্নি কুঠার;

(জ) আবাসন ডেকে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর ৬টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঝ) হুইল হাউসে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঞ) রান্নার স্থানে ও জাহাজের রান্নাঘরে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যদি সেইখানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থাকে তাহা হইলে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবিই (ABE) শ্রেণীর হইতে হইবে।

(২) মোট ইঞ্জিন শক্তি ১৮০ কিলোওয়াট এর অধিক কিন্তু অনধিক ৪৫০ কিলোওয়াট অথবা ২০০ জনের অধিক যাত্রী কিন্তু অনধিক ৪০০ জন অথবা দৈর্ঘ্য (L) ৩০ মিটারের অধিক কিন্তু অনধিক ৪৫ মিটার হইলে—

(ক) কমপক্ষে ঘণ্টায় ১৫ ঘনমিটার ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ফায়ার পাম্প অথবা বিধি ৫ অনুযায়ী এমন একটি পাম্প যাহা মূল ইঞ্জিনের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে চালিত হইবে;

(খ) বিধি ৬ অনুযায়ী ফায়ার পাইপ এবং হাইড্র্যান্ট ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, হাইড্র্যান্ট এর বিন্যাস এমন হইবে যেন অনধিক ১৫ মিটার দীর্ঘ একটি হোজ এবং ১৫+১৫ মিটার দীর্ঘ একটি ডবল হোজ দ্বারা জাহাজের সকল অংশে পানির দুইটি ধারা (Jet) বর্ষণ করা যায় এবং ইঞ্জিনকক্ষে কমপক্ষে দুইটি হাইড্র্যান্ট থাকিতে হইবে;

(গ) বিধি ৭ অনুযায়ী ফায়ার হোজ ও নজল এবং উহার অতিরিক্ত ৫০% বর্ধিত হোজ, যাহা কাপলিং এর সহিত সংযুক্ত থাকিবে;

(ঘ) ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং উহা ছাড়াও যন্ত্রপাতির স্থানে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর অতিরিক্ত দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঙ) প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দশটি রশি সংযুক্ত ফায়ার বাকেট ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, রশিগুলি অবশ্যই বাকেট রাখিবার স্থান হইতে হালকা জলরেখা (light water line) পর্যন্ত উচ্চতা হইতে অন্যূন দুই মিটার বড় এবং কমপক্ষে ৪ মিটার লম্বা হইতে হইবে এবং বাকেটগুলি অভিগম্য স্থানে রাখিতে হইবে;

(চ) যন্ত্রপাতির স্থানে হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি দুইটি বালির বাক্স;

(ছ) দুইটি অগ্নি কুঠার (Fire Axe);

(জ) আবাসন ডেক-এ ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর অন্যূন ৮টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঝ) হুইল হাউসে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঞ) রান্নার স্থানে ও জাহাজের রান্নাঘরে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যদি সেইখানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থাকে, তাহা হইলে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবিই (ABE) শ্রেণীর হইতে হইবে।

(৩) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৪৫০ কিলোওয়াট এর অধিক কিন্তু ৮০০ কিলোওয়াট এর অধিক নহে, অথবা যাত্রী সংখ্যা ৪০০ জনের অধিক কিন্তু ৮০০ জনের অধিক নহে, অথবা দৈর্ঘ্য (L) ৪৫ মিটারের অধিক কিন্তু ৬০ মিটারের অধিক না হইলে—

(ক) কমপক্ষে ঘণ্টায় ২০ ঘনমিটার ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ফায়ার পাম্প অথবা বিধি ৫ অনুযায়ী এমন একটি পাম্প যাহা মূল ইঞ্জিনের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে চালিত হইবে;

(খ) বিধি ৫ অনুযায়ী এমন একটি ফায়ার পাম্প যাহা মূল ইঞ্জিন দ্বারা চালনা করা যাইবে।

(গ) বিধি ৬ অনুযায়ী ফায়ার পাইপের ব্যবস্থা এবং হাইড্র্যান্ট ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, হাইড্র্যান্ট এর বিন্যাস এমন হইতে হইবে যেন অনধিক ১৫ মিটার দীর্ঘ একটি একক হোজ এবং ১৫ + ১৫ মিটার দীর্ঘ একটি ডবল হোজ দ্বারা জাহাজের সকল অংশে পানির দুইটি ওয়াটার জেট নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, এবং ইঞ্জিনকক্ষে কমপক্ষে দুইটি হাইড্র্যান্ট থাকিতে হইবে;

(ঘ) বিধি ৭ অনুযায়ী ফায়ার হোজ ও নজল এবং উহার অতিরিক্ত কাপলিং দ্বারা সংযুক্ত ৫০% বর্ধিত হোজ;

(ঙ) ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর আটটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং তাহা ছাড়াও যন্ত্রপাতির স্থান প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর অতিরিক্ত চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ;

(চ) প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বারোটি রশি সংযুক্ত ফায়ার বাকেট ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রশিগুলি অবশ্যই বাকেট রাখিবার স্থান হইতে হালকা জলরেখা (light water line) পর্যন্ত উচ্চতা হইতে অন্যূন দুই মিটার বড় এবং কমপক্ষে ৪ মিটার লম্বা হইতে হইবে এবং বাকেটগুলি অভিগম্য স্থানে রাখিতে হইবে;

(ছ) যন্ত্রপাতির স্থানে হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি দুইটি বালির বাক্স;

(জ) চারটি অগ্নি কুঠার (Fire Axe);

(ঝ) ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নিম্নবর্ণিত স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, যথা ঃ

(অ) কেবিনের করিডোরে একটি করিয়া অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যদি করিডোর ৩০ মিটারের অধিক লম্বা হয়, তাহা হইলে দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখিতে হইবে;

(আ) অন্যান্য যাত্রী স্থানে প্রতি ১০০ বর্গমিটারের জন্য একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ;

(ই) প্রত্যেক নাবিক কামরায় (Crew compartment) একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঈ) সকল আবাসন ডেক-এ ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর অন্যূন ১০টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।

(ঞ) হুইল হাউসে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ট) রান্নার স্থানে ও সকল গলিতে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যদি সেইখানে বৈদ্যুতিক স্থাপনা থাকে, তাহা হইলে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি এবিই (ABE) শ্রেণীর হইতে হইবে।

(৪) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৮০০ কিলোওয়াট এর অধিক অথবা যাত্রী সংখ্যা ৮০০ জনের অধিক অথবা দৈর্ঘ্য (L) ৬০ মিটারের অধিক হইলে—

(ক) ঘণ্টায় কমপক্ষে ২০ ঘনমিটার ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি ফায়ার পাম্প অথবা বিধি ৫ অনুযায়ী এমন একটি পাম্প যাহা মূল ইঞ্জিন হইতে স্বতন্ত্রভাবে চালিত হইতে পারে;

(খ) বিধি ৬ অনুযায়ী দ্বিতীয় একটি ফায়ার পাম্প, যাহা মূল ইঞ্জিন দ্বারা চালনা করা যাইতে পারে;

(গ) জাহাজের সম্মুখের অংশে স্বতন্ত্র ড্রাইভ সংযুক্ত ও ৫ বিধিতে উল্লিখিত ভালভবিশিষ্ট একটি জরুরি ফায়ার পাম্প স্থাপন করিতে হইবে, যাহা ফায়ার মেইনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;

(ঘ) বিধি ৬ অনুযায়ী ফায়ার পাইপ ব্যবস্থা এবং হাইড্র্যান্ট ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, হাইড্র্যান্ট এর বিন্যাস এমন হইতে হইবে যাহাতে অনধিক ১৫ মিটার দীর্ঘ দুইটি একক হোজ দ্বারা জাহাজের সকল অংশে পানির দুইটি ওয়াটার জেট নিক্ষেপ করা যায় এবং ইঞ্জিনকক্ষে কমপক্ষে চারটি হাইড্র্যান্ট থাকিতে হইবে;

(ঙ) বিধি ৭ অনুযায়ী ফায়ার হোজ ও নজল এবং তদতিরিক্ত কাপলিংসমূহের সহিত সংযুক্ত ৫০% বর্ধিত হোজসমূহ;

(চ) যন্ত্রপাতির স্থানে প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর আটটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং তাহা ছাড়াও প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ছয়টি বিই (BE) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ছ) প্রতিটি ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বারোটি রশি সংযুক্ত ফায়ার বাকেট ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রশিগুলি বাকেট রাখিবার স্থান হইতে হালকা জলরেখা (LIGHT WATER LINE) পর্যন্ত উচ্চতা হইতে অন্যূন দুই মিটার বড় এবং কমপক্ষে ৪ মিটার লম্বা হইতে হইবে এবং বাকেটগুলি অভিগম্য স্থানে রাখিতে হইবে;

(জ) যন্ত্রপাতির স্থানে হাতাসহ কমপক্ষে ৫০ লিটার বালিভর্তি দুইটি বালির বাক্স;

(ঝ) ছয়টি অগ্নি কুঠার;

(ঞ) দুইটি ক্রো-বার (শাবল);

(ট) ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ নিম্নোক্ত স্থানে রাখিতে হইবে, যথা ঃ

(অ) কেবিনের করিডোরে একটি করিয়া অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং করিডোরের দৈর্ঘ্য যদি ৩০ মিটারের অধিক হয়, তাহা হইলে দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(আ) অন্যান্য যাত্রী স্থানে প্রতি ১০০ বর্গমিটারের জন্য একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ই) প্রত্যেক নাবিক কামরায় একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঠ) সকল আবাসন ডেক-এ ৯ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর অন্যূন ১২টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ড) হুইল হাউসে ৬ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবিই (ABE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র; এবং

(ঢ) রান্নার স্থানে ও সকল গ্যালীতে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবি (AB) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং যদি সেইখানে বৈদ্যুতিক স্থাপনা থাকে, তাহা হইলে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি এবিই (ABE) শ্রেণীর হইতে হইবে।

১৯। সড়ক ফেরী ঃ

সড়ক ফেরিতে নিম্নোক্তভাবে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সন্নিবেশিত করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৪০ কিলোওয়াট পর্যন্ত হইলে দুইটি;

(খ) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৪০ কিলোওয়াট এর অধিক কিন্তু অনধিক ১৮০ কিলোওয়াট হইলে চারটি;

(গ) মোট ইঞ্জিন শক্তি ১৮০ কিলোওয়াট এর বেশি হইলে ছয়টি;

(ঘ) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৩৬০ কিলোওয়াট এর বেশি হইলে আটটি;

(ঙ) মোট ইঞ্জিন শক্তি ৭২০ কিলোওয়াট এর বেশি হইলে একটি স্থায়ী CO_2 অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা;

(চ) ফায়ার বাকেট ১০টি।

২০। ভাসমান সরঞ্জাম ঃ

সকল ভাসমান সরঞ্জামে নিম্নোক্তভাবে বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) যে কামরায় অয়েল ট্রিটমেন্ট বা ট্রান্সফার সরঞ্জাম অথবা ৪০ কিলোওয়াট মোট শক্তিসম্পন্ন কোন ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইবে সেইখানে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(খ) যে কামরায় ১৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত মোট শক্তিসম্পন্ন কোন ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইবে সেইখানে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিই (BE) শ্রেণীর দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(গ) যে কামরায় ৪৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত মোট শক্তিসম্পন্ন কোন ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইবে সেইখানে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন (BE) শ্রেণীর চারটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঘ) যে কামরায় ৪৫০ কিলোওয়াট এর অধিক শক্তিসম্পন্ন কোন ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হইবে সেইখানে ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি বিই (BE) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি এবি (AB) শ্রেণীর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র;

(ঙ) সকল ভাসমান সরঞ্জামে বিই (BE) শ্রেণীর দুইটি ও ৯ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।

২১। মাছ ধরার নৌযান এবং সার্ভিস নৌযান ঃ

মাছ ধরার নৌযান এবং সার্ভিস নৌযান বিধি ১৩ অনুযায়ী মালবাহী জাহাজসমূহের অনুরূপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকিতে হইবে।

অধ্যায়-৪
কাঠামোগত অগ্নি নিরাপত্তা

২২। প্রয়োগ ঃ

এই অধ্যায় পরবর্তী কোথাও সুস্পষ্টভাবে অন্যরূপ বিধান করা না হইলে এই অধ্যায়ে বিধানাবলী কেবল নূতন জাহাজসমূহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে এবং উহার কোন কিছুই উন্মুক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২৩। যন্ত্রপাতির স্থান ঃ

(১) আবাসন সন্নিহিত ট্র্যাংক ও বহিরাবরণ কেসিংসহ সকল যন্ত্রপাতির স্থান ন্যূনতম ৫ মিলিমিটার পুরু ইস্পাতের বাল্কহেড দেওয়াল দ্বারা ঘিরিয়া রাখিতে হইবে।

(২) বাল্কহেড দেওয়ালসমূহের উপর আস্তরণ (Lining) অদাহ্য উপাদানের হইতে হইবে।

(৩) যন্ত্রপাতির স্থানসমূহের সকল দরজা ইস্পাত নির্মিত হইতে হইবে।

২৪। নির্গত পাইপ ঃ

(১) এই বিধি সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) ৪০ কিলোওয়াটের অধিক শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন এর প্রতিটি নির্গম পাইপ অদাহ্য আস্তরণ সামগ্রী দ্বারা এমনভাবে আস্তরিত করিতে হইবে যাহাতে পাইপের গাত্র কখনো ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক উত্তপ্ত না হইতে পারে। এই আস্তরণ ভালভাবে (কলাইকৃত ইস্পাত দ্বারা) সুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৫। দৃষ্টি কাচ (Sight-glass) ঃ

(১) এই বিধি সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) জ্বালানি তেলের ট্যাংক সংযুক্ত সকল দৃষ্টি কাচ (Sight-glass) অনুমোদিত তেল ও তাপ রোধক সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে।

(৩) সকল দৃষ্টি কাচ যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি হইতে যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) দৃষ্টি কাচের নিচের অংশ স্বয়ংবন্ধ (Self-closing) হইতে পারে এমন ভালভ লাগাইতে হইবে।

২৬। পাম্প কক্ষ ঃ

(১) পাম্প কক্ষসমূহকে যন্ত্রপাতির স্থানের মতো নিরাপদ রাখিতে হইবে।

(২) যন্ত্রপাতির স্থানসমূহের সহিত পাম্প কক্ষের কোন সংযোগ থাকিতে পারিবে না।

২৭। সিঁড়ি ঃ

(১) যদি ভিতরের সিঁড়ি দুইটি ডেক এর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে, তাহা হইলে ডেকের পার্শ্বে অদাহ্য সামগ্রীর তৈরি একটি দরজা থাকিতে হইবে।

(২) যদি ভিতরের সিঁড়ি দুইটি অধিক ডেক এর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তাহা হইলে কমপক্ষে ৪ মিলিমিটার পুরু একটি ইস্পাত নির্মিত পানিরোধী দেওয়াল দ্বারা উহাকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং প্রতিটি ডেক-এ একটি করিয়া দরজা লাগাইতে হইবে।

(৩) সিঁড়ির দরজা বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং উহা অদাহ্য সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে।

২৮। বায়ু প্রবেশপথ ঃ

(১) যন্ত্রপাতির স্থান ব্যতীত অন্য সকল প্রবেশপথ (Air intakes) এমনভাবে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকিতে হইবে যাহা বাহির হইতে বন্ধ করা যাইবে।

(২) বন্ধ করিবার ব্যবস্থা যদি ট্র্যাংক বা কেসিং এর মধ্যে থাকে তাহা হইলে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবস্থান বাহিরে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত করিতে হইবে।

(৩) এই আবদ্ধগার বা ক্লোজার ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং সবসময় কার্যোপযোগী রাখিতে হইবে।

অধ্যায়-৫
বিস্ফোরণ ও আগুন হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা

২৯। বাতি ও বৈদ্যুতিক স্থাপনা ঃ

(১) তেলবাহী ট্যাংকসমূহের ট্যাংক, পণ্যস্থল (hold), ভাণ্ডার অথবা খোলা ডেক-এ কোন ধরনের খোলা বাতি রাখা যাইবে না।

(২) সকল বৈদ্যুতিক তার সংযোজন ব্যবস্থা আন্তরিক (insulated) হইতে হইবে এবং প্রয়োজনে কনডুইট পাইপ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) পাম্প কক্ষ, পেইন্ট, ল্যাম্প ও ব্যাটারী লকারসমূহের বৈদ্যুতিক স্থাপনা বিস্ফোরণরোধী প্রকৃতির হইতে হইবে।

৩০। মাস্টার লিস্ট ও অনুশীলন (Drill) ঃ

(১) জাহাজের মাস্টার একটি মাস্টার লিস্ট বা সামগ্রিক তালিকায় জাহাজের বা ভাসমান সরঞ্জামের নাবিকের মধ্যে যাহারা ফায়ার স্টেশনে কাজ করিবেন তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা একটি সুপ্রত্যক্ষ স্থানে প্রদর্শিত করাইবেন।

(২) অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইলে মাস্টার লিস্টের বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী নাবিকগণ দায়িত্ব স্থলে যাইয়া তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) এতদুদ্দেশ্যে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার অগ্নিকাণ্ডকালীন অনুশীলন বা ফায়ার ড্রিল অনুষ্ঠিত করাইতে হইবে এবং এ অনুশীলনের বিষয় লগ বইতে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৩১। দাহ্য ও সহজদাহ্য সামগ্রী ঃ

(১) যাত্রীবাহী জাহাজে কোন বিপজ্জনক সামগ্রী বা মালামাল বহন করা যাইবে না।

(২) ২০ কিলোগ্রামের অধিক ওজনের অথবা ১ ঘনমিটার আয়তনের অধিক পরিমাণের যে কোন দাহ্য বা সহজদাহ্য সামগ্রী যাত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ হইতে দূরে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ত্রিপল বা অন্যান্য যথাযোগ্য সামগ্রী দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) ডেকের বিলজ ও যন্ত্রপাতির স্থানসমূহে তেল ছিটকাইয়া পড়িলে তাহা সুতি কাপড়ের ন্যাকড়ার সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হইবে।

(৪) দাহ্য তেল, জ্বালানি বা মালামাল নাড়াচাড়া করিবার সময় সর্বদা নিম্নবর্ণিত সংকেত বা আলো দেখাইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) রাত্রিকালে দিগন্ত বরাবর কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দৃশ্যমান লাল আলো প্রদর্শন;

(খ) দিনের বেলায় একটি লাল পতাকা উত্তোলন।

(৫) মালবোঝাই অয়েল বা কেমিক্যাল ট্যাংকারকে সবসময় উপরে বর্ণিত আলো বা পতাকা দেখাইতে হইবে।

৩২। যাত্রীদের জন্য বাধা-নিষেধ ঃ

(১) যাত্রীরা যন্ত্রপাতির ও মালামালের স্থানসমূহে অবাধে গমন করিতে পারিবেন না।

(২) যাত্রীদের কোন বিপজ্জনক এলাকায় গমন করিতে দেওয়া যাইবে না এবং সব বিপজ্জনক স্থান সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) যেইসব এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধ সেইসব এলাকায় 'ধূমপান নিষেধ' কথাটি লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৩৩। ঝালাই অথবা ওয়েল্ডিং ঃ

অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও উপযোগী অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসমূহ স্থাপন ব্যতীত কোন সহজদাহ্য বা দাহ্য সামগ্রী রহিয়াছে এইরূপ জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের কোন অংশে কোন উত্তপ্ত মেরামত কাজ, ঝালাই কাজ বা গ্যাসের সাহায্যে কাটিবার কাজ করা যাইবে না।

৩৪। ট্যাংকার জাহাজে ওয়েল্ডিং ঃ

ট্যাংকার জাহাজে ওয়েল্ডিং বা অন্য কোন হট ওয়ার্ক করিতে হইলে বা অন্যান্য জাহাজের দাহ্য পদার্থ বহনকারী ট্যাংকে হট ওয়ার্ক করিতে হইলে একসপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট হইতে "গ্যাস ফ্রি" সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে এবং হট ওয়ার্ক পারমিট অনুসরণ করিতে হইবে।

৩৫। বায়ুচলন ঃ

যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি, পাম্প কক্ষ ও মালামালের স্থানসমূহে বায়ুচলনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরীক্ষা পাঠ্যক্রম (ইনল্যান্ড মাস্টার, ড্রাইভার ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
সূচনা

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	২৬৫
২।	তৃতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম	২৬৫
৩।	দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম	২৬৫
৪।	প্রথম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম	২৬৬
৫।	তৃতীয় শ্রেণী ইঞ্জিন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম	২৬৭
৬।	দ্বিতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেটের পরীক্ষা	২৬৮
৭।	প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভারের যোগ্যতা সার্টিফিকেট এর জন্য পরীক্ষা	২৬৯

অধ্যায়-১
সূচনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরীক্ষা পাঠ্যক্রম (ইনল্যান্ড মাস্টার, ড্রাইভার ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। তৃতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ

তৃতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেটের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) অভ্যন্তরীণ জাহাজের নৌ-চলাচল বিধিমালাসহ নদীতে নৌ-চলাচলের সাধারণ নীতিমালা;

(খ) ঝড়ের সংকেত, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক;

(গ) বাংলাদেশের বন্দর সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(ঘ) নদী সম্পর্কে জ্ঞান ও পাইলটেজ;

(ঙ) অগ্নি-নির্বাপন ও জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, উহাদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(চ) অভ্যন্তরীণ জাহাজের ব্যবস্থাপনা;

(ছ) জরুরি কর্মপদ্ধতি;

(জ) অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ এর ৭২নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলী সম্পর্কে;

(ঝ) কম্পাস box up করা এবং গতিপথ নিরূপণ;

(ঞ) স্থিতিশীলতা ও ফ্রি বোর্ড (প্রাথমিক জ্ঞান);

(ট) বাইনোকুলার ব্যবহার;

(ঠ) জাহাজ সার্ভে।

৩। দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেটের জন্য কোন প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাহাজে বাহিত মালের কাজকর্ম (প্রাথমিক জ্ঞান);
(খ) জোয়ার ভাটা ও স্রোত;
(গ) দ্রুতি, দূরত্ব ও জাহাজ যাত্রার সময় নিরূপণ;
(ঘ) কম্পাস ও বাইনোকুলার (প্রাথমিক জ্ঞান)।

(২) প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে, যথা ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ জাহাজের নৌ-চলাচল বিধিমালাসহ নদীতে নৌ-চলাচলের সাধারণ নীতিমালা;
(খ) ঝড়ের সংকেত, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক;
(গ) বাংলাদেশের বন্দর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
(ঘ) নদী সম্পর্কে জ্ঞান ও পাইলটেজ;
(ঙ) অগ্নি-নির্বাপন ও জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, উহাদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(চ) অভ্যন্তরীণ জাহাজের জন্য জীবন রক্ষাকারী এবং অগ্নি হইতে রক্ষাকারী বিধি সম্পর্কে জ্ঞান;
(ছ) অভ্যন্তরীণ জাহাজের ব্যবস্থাপনা;
(জ) জরুরি কর্মপদ্ধতি ও সমুদ্র তীরে উঠান (beaching);
(ঝ) অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ এর ৭২নং অধ্যাদেশ) এর বিধান;
(ঞ) কম্পাস box up করা এবং গতিপথ নিরূপণ;
(ট) নদী চার্টের (Chart) ব্যবহারিক জ্ঞান;
(ঠ) স্থিতিশীলতা ও ফ্রি বোর্ড এবং জাহাজ নির্মাণ;
(ড) বাইনোকুলার ব্যবহার;
(ঢ) জাহাজ সার্ভে;
(ণ) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিপজ্জনক মালামাল বহন, ট্যাংকে প্রচুর পরিমাণ তরল পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ ও গ্যাস বহন।

৪। প্রথম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ

(১) প্রথম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেটের জন্য কোন প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) স্থিতিশীলতা ফ্রি বোর্ড ও জাহাজ নির্মাণ (প্রাথমিক জ্ঞান);
(খ) জোয়ার ভাটা ও স্রোত;

(গ) দ্রুতি, দূরত্ব ও জাহাজ যাত্রার সময় নিরূপণসহ চার্ট ওয়ার্ক;
(ঘ) জাহাজে বাহিত মালের লোডিং এবং ল্যাশিং (প্রাথমিক জ্ঞান)।

(২) প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) অভ্যন্তরীণ জাহাজের নৌ-চলাচল বিধিমালাসহ নদীতে নৌ চলাচলের সাধারণ নীতিমালা;
(খ) নিরাপদ নৌ-চলাচলের আন্তর্জাতিক বিধিমালা;
(গ) বাংলাদেশের বন্দর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
(ঘ) ঝড়ের সংকেত, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক;
(ঙ) নদী সম্পর্কে জ্ঞান ও পাইলটেজ;
(চ) অগ্নি-নির্বাপন ও জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, উহাদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(ছ) অভ্যন্তরীণ জাহাজের জন্য জীবন রক্ষাকারী এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিয়মাবলী;
(জ) অভ্যন্তরীণ জাহাজের ব্যবস্থাপনা;
(ঝ) সংকেত ও যোগাযোগ;
(ঞ) অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৭২নং অধ্যাদেশ), উক্ত অধ্যাদেশ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা ও জারিকৃত প্রজ্ঞাপন;
(ট) অভ্যন্তরীণ জাহাজের সার্ভে ও ড্রাই ডকিং;
(ঠ) আবহাওয়া পাঠ;
(ড) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিপজ্জনক মালামাল বহন, ট্যাংকে প্রচুর পরিমাণ তরল ও রাসায়নিক পদার্থ ও গ্যাস বহন।

৫। তৃতীয় শ্রেণী ইঞ্জিন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ

তৃতীয় শ্রেণী ইঞ্জিন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট জন্য কোন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, যথা ঃ

(ক) বিভিন্ন প্রকারের অন্তর্দহন ইঞ্জিন (প্রয়োজনমাফিক কার্যকর জ্ঞান);
(খ) অভ্যন্তরীণ উত্তেজক ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের নাম;
(গ) ইঞ্জিন ওভারহলিং, ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারের কারণে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপন, ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন এবং ইঞ্জিনকে কার্যকর রাখা;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ উত্তেজক ইঞ্জিনে বায়ু সরবরাহ ও জ্বালানি তেল দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি;
(ঙ) ইঞ্জিন চালু করিবার পদ্ধতি;
(চ) ইঞ্জিন সঠিকভাবে কাজ করিতে না পারার বিভিন্ন ত্রুটি এবং সেই সব ত্রুটি সংশোধন;
(ছ) ইঞ্জিন ও মেশিনারি বিকল হইয়া পড়া রোধ করিবার জন্য গৃহিতব্য সাবধানতামূলক ব্যবস্থা;
(জ) জাহাজ চালাইবার পদ্ধতি;
(ঝ) জাহাজ ড্রাই ডকিং এবং ডকিং কালে মেরামতের পদ্ধতি;
(ঞ) জাহাজের সার্ভে;
(ট) অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য সতর্কতা;
(ঠ) অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা;
(ড) বিভিন্ন পাম্প, ভালভ, কক ও পাইপ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ;
(ঢ) ক্ষুদ্রতর নৌযানে সচরাচর ব্যবহৃত ব্যাটারি, সেলফ স্টার্টার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক গিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ;
(ণ) এয়ার কম্প্রেসর, এয়ার বটল, স্টোরেজ ট্যাংক এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ;
(ত) ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি কর্ম পদ্ধতি;
(থ) জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রাদি;
(দ) স্থিতিশীলতা ও ফ্রি বোর্ড (প্রাথমিক জ্ঞান)।

৬। দ্বিতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেটের পরীক্ষা ঃ

দ্বিতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেটের জন্য কোন প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ

লিখিত পরীক্ষা

(ক) সহজ অংক, যথা ঃ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ, দশমিক সংখ্যা এবং বর্গমূল; তেল এবং ভাণ্ডার সামগ্রী; ট্যাংক এর ধারণ ক্ষমতা, জাহাজের গতি এবং অনুরূপ বিষয়;
(খ) চুম্বকত্ব এবং ব্যাটারিসহ তড়িৎ চালক বল (e.m.f) ভোল্টেজ, কারেন্ট রোধ (resistance) ও শক্তি, কারেন্ট ও রোধ এর ইউনিট; সার্কিট কারেন্টের বণ্টন, কন্ডাকটারের প্রতিরোধ, ওহম এর সূত্র, সহজ তড়িৎ সার্কিট, বৈদ্যুতিক কারেন্ট এর প্রভাব।

মৌখিক

(গ) সেকেন্ডারি সেল (এ্যাসিড ও এ্যালকালি) তৈরি করা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চার্জ করা মুভিং আয়রন (বিকর্ষণ শ্রেণী); মোটর ও জেনারেটরের কার্যনীতি, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; নিরাপত্তা ফিটিংস ও সুইচ বোর্ড; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সাবধানতা;
(ঘ) বিভিন্ন প্রকার অভ্যন্তরীণ উত্তেজক কাজ বিষয়ক, ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের নাম, সেইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংযোজন; লুব্রিকেশন ও কুলিং সিস্টেম; ইঞ্জিন চালু করিবার পদ্ধতি; গিয়ারিং সিস্টেম ক্রাঙ্কশাফট (CRANKSHAFT) এর এ্যালাইনমেন্ট, প্রতিস্থাপন এবং বিয়ারিং মেরামত; লাইনার, পিস্টন, এয়ার স্টার্ট, ভালভ, ফুয়েল ইনজেকটর, ফুয়েল পাম্প ও ইঞ্জিন গভর্নর ইত্যাদির মেরামত ও প্রতিস্থাপন; ইঞ্জিন চালনার সহিত সম্পর্কিত ত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধন; টার্বো-চার্জার সিস্টেমের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; ইঞ্জিনের নিরাপত্তার কৌশল; ইঞ্জিনের জরুরি চালনা, লুব্রিকেটিং ও ফুয়েল অয়েল এর স্টোরেজ বিষয়ে অনুসরণীয় সাবধানতা; অগ্নিকান্ড সংঘটনের বিরুদ্ধে সাবধানতা; অগ্নি নির্বাপন; অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখা ও ব্যবহার; জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র-সরঞ্জামাদির ব্যবহার; বিভিন্ন পাম্প (Pump); ভালভ, কক ও পাইপ; নোঙরের কপিকল ইত্যাদি; পাওয়ার স্টিয়ারিং, ড্রাই ডকিং এবং ডক এ সম্পাদিত বিভিন্ন প্রকার মেরামত; জাহাজ সার্ভেকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের সার্ভে সরঞ্জাম; ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি কর্মপদ্ধতি; সেকেন্ডারি সেল, চার্জ করা মুভিং কয়েল, মুভিং আয়রন (বিকর্ষণ টাইপ), চৌম্বক ক্ষেত্র; বলরেখা, কনডাকটর, ইনস্যুলেটর, পরিবারের কারেন্টজনিত ক্ষেত্রে; মোটর ও জেনারেটর, ক্রিয়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড ও নিরাপত্তা ফিটিংস, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা সাবধানতা। স্থিতিশীলতা ও ফ্রি বোর্ড এবং জাহাজ নির্মাণ।

৭। প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভারের যোগ্যতা সার্টিফিকেট এর জন্য পরীক্ষা ঃ

প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভারের যোগ্যতা সার্টিফিকেট এর জন্য কোন প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ

লিখিত

(ক) গণিত ঃ সঠিকভাবে হিসাব নিকাশ, গড়, শতকরা, অনুপাত; পরিসংখ্যান ছকের সাহায্যে বর্গমূল, বিনিময় ক্রয়; ফরমূলার পুনর্বিন্যাস, ব্র্যাকেট এবং উৎপাদকের ব্যবহার ভগ্নাংশ এর সরলকরণ; প্রদত্ত মাপে হাওয়ার বোতলের বায়ুর চাপ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেওয়া হইলে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং শাফ্‌ট এর পিড়ন নির্ণয়;

(খ) চুম্বকত্ব এবং বিদ্যুৎ ঃ সকল তড়িৎ সার্কিট, ওহমের সূত্র, সিরিজ এবং প্যারালাল তড়িৎ সার্কিট, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, ভোল্টেজ, ইউনিট কারেন্ট, ভোল্টেজ রোধ (resistance) এবং শক্তি, সার্কিট কারেন্ট বণ্টন বস্তুর মাপ (আকৃতি) পরিবর্তন তাপমাত্রাজনিত রোধের গুণাংক কারণে পরিবাহীর রোধের তারতম্য।

মৌখিক

(গ) বিদ্যুৎ প্রবাহ, যেমন ঃ রাসায়নিক, চৌম্বক ও তাপমাত্রার প্রভাব; সেকেন্ডারি সেল, মুভিং কয়েল, মুভিং আয়রন যন্ত্র (বিকর্ষণ ধরনের), চুম্বক ক্ষেত্র, শক্তির রেখা, সোজা পরিবাহীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে সৃষ্ট ফিল্ড; মোটর ও জেনারেটরের কার্যনীতি, গঠন, বিনিময় সীনক্রোনাইজিং (Synchroniging) লোড শেয়ারিং ও প্যারালাল রানিং, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এর রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদ্যুতিক স্যুইচ বোর্ডে নিরাপত্তামূলক ফিটিংস, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সাবধানতা;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ উত্তেজক ইঞ্জিনের ক্রিয়া পদ্ধতি, পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য, চার ও দুই-স্টোক সাইকেলসমূহের মধ্যে পার্থক্য; সিলিন্ডার হেড, লাইনার, পিস্টন, ক্র্যাংক শ্যাফ্‌ট্ বিয়ারিং, টার্বো-চার্জার, ফুয়েল ইনজেকটর, এয়ার স্টার্টিং ভালভ, ফুয়েল পাম্প ও গভর্নর নির্মাণ কৌশল, রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা, ফুয়েল ইনজেকটর ও ফুয়েল পাম্প এর সমন্বয় সাধন এয়ার স্টার্টিং সিস্টেম; বিভিন্ন ধরনের পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ, যথাস্থানে রাখা ও চালনা, যেমন, সেন্ট্রিফিউগাল, গিয়ার, ক্রু, রেসিপ্রোকেটিং, মনো পাম্প, পাওয়ার স্টিয়ারিং (হাইড্রলিক, সকল বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক) এর চালনার মূলসূত্র, রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যক্রম অবস্থা; মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের লুব্রিকেশন এবং কুলিং সিস্টেম (শীতলীকরণ পদ্ধতি); কুলার, ভালভ, কক ও পাইপিং সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ, ইনলেট, এগজস্ট ভালভ ও

ফুয়েল পাম্পসমূহের জন্য সময় নির্দিষ্টকরণ ব্যবস্থা করা; বিভিন্ন ফুয়েল ও লুব্রিক্যান্ট এর বৈশিষ্ট্য, স্টোরেজ ও হ্যান্ডলিং প্রেশার গেজ, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, বয়লার ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর এর পরিচালনা; বয়লার চালনা এবং বয়লার মাউন্টিংসমূহ ও বয়লারের পানি রক্ষণাবেক্ষণ; অগ্নি প্রতিরোধ নিরূপণ ও নির্বাপন, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র সরঞ্জাম, হিমায়ন (refrigeration); বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর স্যুইচ-গিয়ার ও নিরাপত্তা কৌশলাদির রক্ষণাবেক্ষণ; জাহাজের সার্ভে, জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, জাহাজের কাঠামোগত বিন্যাস, ক্ষয়ক্ষতি, নিয়ন্ত্রণ ও জরুরি কর্মপদ্ধতি, শক্তিচালিত কপিকল ও ক্রেন, অপরিহার্য ক্ষেত্রসমূহ; যেমন নৌ-চলাচল বাতি, স্টিয়ারিং গিয়ার, নৌ চালনা সরঞ্জাম, ইঞ্জিন চালুকরণ পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ বিপর্যস্ত হইলে বিপর্যয় অনুসন্ধান এবং স্থায়ী, সাময়িক বা জরুরি মেরামত, ব্ল্যাক আউট বা নিষ্প্রদীপ/নিষ্ক্রিয় অবস্থার পর ইঞ্জিন, পাম্প, স্টিয়ারিং গিয়ার, কমপ্রেসার ইত্যাদি পুনঃচালুকরণ; খোলা সমুদ্রে জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র সরঞ্জামসমূহের ব্যবহার, খোলা সমুদ্রে অগ্নি নির্বাপন। জাহাজের স্থিতিশীলতা ফ্রি বোর্ড, নির্মাণ জ্ঞান।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লোক নিয়োগ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	২৭৭
২।	সংজ্ঞা	২৭৭
৩।	প্রয়োগ	২৭৮

অধ্যায়-২
অভ্যন্তরীণ জাহাজ লোক নিয়োগ, ইত্যাদি

৪।	ন্যূনতম নিরাপদ লোক নিয়োগ সার্টিফিকেট	২৭৮
৫।	লোক নিয়োগে বাধা-নিষেধ	২৭৮

অধ্যায়-৩
অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মীদের পরীক্ষা গ্রহণ

৬।	পরীক্ষা, ইত্যাদি	২৭৯
৭।	পরীক্ষা বোর্ড	২৭৯
৮।	পরীক্ষা তহবলি	২৮০
৯।	ক্যাডেট নিয়োগ	২৮১
১০।	চাকরি বহি	২৮১
১১।	যোগ্যতা সার্টিফিকেট	২৮১
১২।	সাময়িক যোগ্যতা সার্টিফিকেট	২৮২
১৩।	যোগ্যতা সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি প্রদান	২৮২
১৪।	পূর্ববর্তী সার্টিফিকেট	২৮২
১৫।	স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট	২৮২
১৬।	ওয়াচকিপিং এর প্রয়োজনীয়তা	২৮৩
১৭।	অব্যাহতিসমূহ	২৮৩
১৮।	পরীক্ষাসমূহের পাঠ্যক্রম	২৮৩

অধ্যায়-৪
মাস্টারের যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষা

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯।	পরীক্ষার জন্য আবেদন	২৮৩
২০।	মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	২৮৪
২১।	বিধি	২৮৬

অধ্যায়-৫
ড্রাইভারদের যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষা

২২।	পরীক্ষার জন্য আবেদন	২৮৭
২৩।	জাহাজের ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	২৮৭
২৪।	বিধি	২৮৯

অধ্যায়-৬
ককসেনের জন্য পরীক্ষা

২৫।	জাহাজের ককসেন যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ	২৯০

অধ্যায়-৭
রেটিংস এর পরীক্ষা

২৬।	মাঝি (সুকানি)	২৯১
২৭।	পাম্পম্যান	২৯১
২৮।	অপারেটর (চালক)	২৯১

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লোক নিয়োগ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের Section 2 (f) এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(গ) "আই এস এস এ" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন;

(ঘ) "কেমিকেল ট্যাংকার" অর্থ ট্যাংকে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক তরল পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত জাহাজ;

(ঙ) "গ্যাস ক্যারিয়ার" অর্থ আধারে চাপের অধীন অথবা শীতলীকৃত অবস্থার প্রচুর পরিমাণ গ্যাস বহনের জন্য ব্যবহৃত জাহাজ;

(চ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (e) এ সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(ছ) "ড্রাইভার" অর্থ প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত যথাযথ গ্রেডের যোগ্যতা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ইঞ্জিন বিভাগের এমন কোন ব্যক্তি যিনি জাহাজের যান্ত্রিক প্রচালনের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(জ) "প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার" অর্থ আই, এস, এস, এ (ইসা)র প্রধান;

(ঝ) "মহাপরিচালক" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঞ) "মাস্টার" অর্থ প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত যথাযথ গ্রেড এর যোগ্যতা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ডেক বিভাগের এমন কোন ব্যক্তি, যিনি জাহাজের সার্বিক দায়িত্বে থাকিয়া জাহাজ চালনার জন্য দায়ী থাকিবেন;

(ট) "সুকানি" অর্থ জাহাজের হাল ধরিবার যোগ্যতা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোন ডেক নাবিক;

(ঠ) "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট" অর্থ মহাপরিচালক কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট।

৩। প্রয়োগ ঃ

ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা আকার ও প্রকার নির্বিশেষে সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায়-২
অভ্যন্তরীণ জাহাজ লোক নিয়োগ, ইত্যাদি

৪। ন্যূনতম নিরাপদ লোক নিয়োগ সার্টিফিকেট ঃ

(১) সকল জাহাজ প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত ন্যূনতম নিরাপদ ম্যানিং সার্টিফিকেট বহন করিবে।

(২) প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকাসাপেক্ষে কোন জাহাজের মালিক ন্যূনতম নিরাপদ ম্যানিং সার্টিফিকেটে উল্লেখিত সংখ্যক সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মাস্টার, ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ও ড্রাইভারের অতিরিক্ত মাস্টার ও ড্রাইভার এবং রেটিং নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৫। লোক নিয়োগে বাধা-নিষেধ ঃ

(১) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ারের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে কোন জাহাজে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে না।

(২) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সার্টিফিকেটে সংশ্লিষ্ট কাজ করার যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে, কোন ব্যক্তিকে মাস্টার, ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অথবা ড্রাইভার হিসাবে কোন ওয়েল ট্যাংকার, কেমিক্যাল ট্যাংকার অথবা গ্যাস ক্যারিয়ারে নিয়োগ করা যাইবে না বা কোন বিপজ্জনক মালামাল বোঝাইকরণ, খালাসকরণ এবং পরিবহনের দায়িত্বে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত নহেন অথবা প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক ডিসপেনসেশন প্রাপ্ত নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে জাহাজে কোন পদের দায়িত্বে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) কোন ব্যক্তির যদি যোগ্যতা সার্টিফিকেট বা তদপরিবর্তে ডিসপেনসেশন না থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে নৌ-চালনাগত পর্যবেক্ষণ বা ইঞ্জিন রুম পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদানের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৫) আইএসএসএ অনুমোদিত মেডিক্যাল অফিসার স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন না করিলে কোন ব্যক্তিকে কোন জাহাজের কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৬) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত না হইলে, ৫৮ বৎসরের উর্ধ্বের বয়সের কোন ব্যক্তিকে কোন জাহাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

অধ্যায়-৩
অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মীদের পরীক্ষা গ্রহণ

৬। পরীক্ষা, ইত্যাদি ঃ

(১) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ, স্থান ও সময়সূচি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

(২) এই বিধিমালার অধীনে অনুষ্ঠিতব্য যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ফিস প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) কোন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শতকরা পঞ্চাশ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শতকরা ষাট নম্বর প্রাপ্ত হইতে হইবে।

৭। পরীক্ষা বোর্ড ঃ

(১) ডিসপেনসেশন, দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা এবং এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিষয়ের পরীক্ষা ব্যতীত এই বিধিমালার অধীন অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক মাস্টার পরীক্ষক বোর্ড এবং ড্রাইভার পরীক্ষক বোর্ড গঠিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১)এর অধীন গঠিতব্য প্রত্যেকটি বোর্ড একজন চেয়ারম্যান ও এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) প্রথম শ্রেণীর ডেক যোগ্যতা সার্টিফিকেটধারী মাস্টারদের প্রধান পরীক্ষক মাস্টার পরীক্ষক বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক মনোনীত একই যোগ্যতা সার্টিফিকেটধারী অন্য একজন পরীক্ষক চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন। মাস্টার পরীক্ষক বোর্ডের অন্য সদস্যরাও প্রথম শ্রেণীর ডেক যোগ্যতা সার্টিফিকেটধারী হইবেন।

(৪) ড্রাইভারদের প্রধান পরীক্ষক, যিনি প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা সার্টিফিকেটধারী মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার (মটর) হইবেন, ড্রাইভার পরীক্ষক বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক মনোনীত একই যোগ্যতা সার্টিফিকেটধারী পরীক্ষক চেয়ারম্যানরূপে কার্য

করিবেন। ড্রাইভার পরীক্ষক বোর্ডের অন্য সদস্যরাও প্রথম শ্রেণীর মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার (মটর) যোগ্যতা সার্টিফিকেটধারী হইবেন।

(৫) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) পরীক্ষক বোর্ডের সকল পরীক্ষকের বাংলাদেশের নদীতে চলাচলকারী জাহাজ ও নৌ-পরিবহন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(খ) কর্ণফুলী রিভার ও পশুর রিভার এনডোর্সমেন্ট এর পরীক্ষা যথাক্রমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গৃহীত হইবে।

৮। পরীক্ষা তহবিল ঃ

(১) এই বিধিমালার অধীনে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে সংগৃহীত ফি দ্বারা গঠিত একটি পরীক্ষা তহবিল থাকিবে।

(২) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরীক্ষা তহবিলের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হইবেন, যিনি উহার যথাযথ ও নিরীক্ষিত হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৩) পরীক্ষা তহবিল হইতে এই বিধিমালার অধীনে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা যাইবে, যথা ঃ

(ক) লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নপত্রাদি, উত্তরপত্রাদি কলম, পেন্সিল ইত্যাদিসহ মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়;

(খ) আইসাইট টেস্ট লণ্ঠন, সিগন্যাল লণ্ঠন, চুম্বক, কম্পাস, সেক্সট্যান্ট ব্যারোমিটার, জাহাজের মডেল, চ্যানেল মার্কিং, মেরিন ইঞ্জিন, পাম্প, ভালভ, মেশিনারী যন্ত্রাংশ ইত্যাদি সরঞ্জাম ক্রয়;

(গ) প্যারালাল রুলার, সেট স্কয়ার, কম্পাস, ডিভাইডার, ক্যালকুলেটার, কম্পিউটার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(ঘ) নটিক্যাল টেবল, নটিক্যাল আলমন্যাক, টাইড টেবিল, মেটিরিওলজ্যিক্যাল কোড, নেভিগেশন চার্ট ইত্যাদি প্রকাশনা ক্রয়;

(ঙ) পরীক্ষকদের নির্দেশনা প্রদান এবং প্রশ্নপত্রাদি প্রণয়নের জন্য আবশ্যকীয় কারিগরি গ্রন্থাদি, সাময়িকপত্রাদি ও রচনাদি ক্রয়;

(চ) মনোহারী সামগ্রী, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, প্রকাশনা গুদামজাতকরণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে এইরূপ সামগ্রীসহ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় এইরূপ আসবাবপত্র সংগ্রহ করা;

(ছ) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আবশ্যকীয় অন্য যে-কোন সামগ্রী ক্রয়।

(৪) এই বিধিমালার অধীন পরীক্ষা পরিচালনার কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে সম্মানী প্রদান করা যাইবে; যথা ঃ

(ক) পরীক্ষক যদি আইএসএসএ এর নিয়োজিত কর্মকর্তা হন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা বাবদ প্রাপ্ত ফিস এর চল্লিশ শতাংশ;

(খ) পরীক্ষক যদি আইএসএসএ এর কর্মকর্তা না হন, সেইক্ষেত্রে পরীক্ষকের পদমর্যাদা বিবেচনাক্রমে ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতাসহ প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ারের সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে পরীক্ষা তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ;

(গ) পরীক্ষাসমূহের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকগণ প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্ত হইবেন।

৯। ক্যাডেট নিয়োগ ঃ

অপ্রাপ্ততার কারণে প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত না হইলে ৪৫০ কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব শক্তিসম্পন্ন প্রত্যেক জাহাজে ডেকহ্যান্ড এবং গ্রিজার হিসাবে যথাক্রমে একজন ডেক পার্সোনেল ট্রেনিং সেন্টার ক্যাডেট এবং একজন মেরিন টেকনোলজি ক্যাডেট নিয়োগ করিতে পারিবে।

১০। চাকরি বহি ঃ

প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক জাহাজের মাস্টার, ড্রাইভার, ককসেন এবং রেটিং এর চাকরিতে যোগদান ও চাকরি হইতে অব্যাহতি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের জন্য সার্ভিস বুক থাকিবে এবং জাহাজে যোগদান হইতে জাহাজ পরিত্যাগ পর্যন্ত চাকরি বহিতে লিপিবদ্ধ প্রতিটি ঘটনা বা বিষয় নিকটতম সার্ভে অফিসের ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

১১। যোগ্যতা সার্টিফিকেট ঃ

(১) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার জাহাজের মাস্টার, ড্রাইভার, ককসেন ও রেটিং এর যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত যোগ্যতা সার্টিফিকেট উহার প্রদানের তারিখ তারিখ হইতে ৫ বৎসর নৌযানে চাকরির জন্য বৈধ থাকিবে।

(৩) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে কোন মাস্টার এবং ড্রাইভারের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহাদের যোগ্যতা সার্টিফিকেট পুনঃবৈধ করিবেন, যথা ঃ

(ক) যোগ্যতা সার্টিফিকেটের মেয়াদ বলবৎ থাকাকালীন সময় পুনঃবৈধকরণের আবেদনের পূর্ববর্তী ৫ বৎসরের মধ্যে মোট ১২ মাস

আবেদনকারী জাহাজে অবস্থান করত চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন; অথবা

(খ) পুনঃবৈধকরণের আবেদনের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী তিন মাস সনদের যোগ্যতার একস্তর নিচে কোন নৌযানে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন;

(গ) কোন অনুমোদিত চিকিৎসক আবেদনকারীকে স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

(৪) উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত যোগ্যতা সার্টিফিকেটের একটি অনুলিপি আই, এস,এস, এ-তে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করিতে হইবে।

১২। সাময়িক যোগ্যতা সার্টিফিকেট ঃ

(১) বিধি ১১ এর অধীন যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রদান না করা পর্যন্ত অনধিক ছয় মাস মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রেডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাস্টার এবং ড্রাইভারকে সাময়িক যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

(২) যোগ্যতা সার্টিফিকেট গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট মাস্টার বা ক্ষেত্রমত, ড্রাইভার সাময়িক যোগ্যতা সার্টিফিকেট ফেরত দিবেন।

১৩। যোগ্যতা সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি প্রদান ঃ

(১) কোন জাহাজের মাস্টার বা ড্রাইভারের যোগ্যতা সার্টিফিকেট হারাইয়া গেলে অথবা ছিঁড়িয়া গেলে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মাস্টার বা ড্রাইভার লিখিতভাবে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক যোগ্যতা সার্টিফিকেটের প্রতিলিপির জন্য প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার বরাবরে আবেদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার সংশ্লিষ্ট মাস্টার বা ড্রাইভারকে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি প্রদান করিবেন।

১৪। পূর্ববর্তী সার্টিফিকেট ঃ

এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে প্রদত্ত মাস্টার, ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ও ড্রাইভারের বিভিন্ন গ্রেডের যোগ্যতা সার্টিফিকেট এই বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত সার্টিফিকেট বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট ঃ

(১) জাহাজের সকল নাবিকের বারো মাসের জন্য বৈধ স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে এবং তাহা জাহাজে অবস্থানের সময় সঙ্গে রাখিতে হইবে।

(২) আইএসএসএ অনুমোদিত চিকিৎসক উক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিসহ সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

১৬। ওয়াচকিপিং এর প্রয়োজনীয়তা ঃ

(১) কোন মাস্টার, ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার ও ককসেন যে ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন কেবল সেই ক্ষমতা অথবা তাহার নিম্নতর ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(২) এই বিধিমালার অধীন যথাযথ সার্টিফিকেট না থাকিলে কোন ব্যক্তি এমন কোন কাজ করিবেন না যে কাজের জন্য যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

(৩) নৌ-যাত্রাকালে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে কিংবা কেউ কর্মসম্পাদনে অক্ষম হইয়া পড়িলে, একই বা নিম্নতর সার্টিফিকেটধারী কোন ব্যক্তি অথবা জাহাজে সেইরূপ কোন ব্যক্তি পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, সার্টিফিকেটধারী না হইলেও পরবর্তী নির্দিষ্ট বন্দরে/গন্তব্য স্থলে না পৌছা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির বিপরীতে কাজ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর বিধানসাপেক্ষে, এই বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট কাজ করিবার জন্য নিয়োগ করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করা হইলে তিনি অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য হইবেন।

১৭। অব্যাহতিসমূহ ঃ

প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিধিমালার সকল বা যে-কোন বিধান অপ্রযোজ্য ঘোষণা দিতে পারিবেন এবং এই ঘোষণা বাতিল বা সংশোধনও করিতে পারিবেন।

১৮। পরীক্ষাসমূহের পাঠ্যক্রম ঃ

এই বিধিমালার অধীন পরীক্ষাসমূহের পাঠ্যক্রম প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায়-৪
মাস্টারের যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষা

১৯। পরীক্ষার জন্য আবেদন ঃ

(১) মাস্টার এর যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রার্থী তাহার চাকরি বহি, প্রশংসাপত্র ও তিন কপি সত্যায়িত ছবিসহ পরীক্ষার ধার্য তারিখের অন্যূন ১৫ দিন পূর্বে প্রধান পরীক্ষক বরাবরে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট জাহাজের মালিক কোন প্রার্থীর জাহাজের অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যয়ন করিবেন এবং তদমর্মে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রশংসাপত্র প্রদান করিবেন।

২০। মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ঃ

(১) নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন প্রার্থী জাহাজের ৩য় শ্রেণীর মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, যথা ঃ

(ক) পরীক্ষার্থীর বয়স একুশ বৎসরের কম হইতে পারিবে না এবং প্রধান পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীর বয়স সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্ম সার্টিফিকেট উপস্থাপন করিতে হইবে;

(খ) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই জাহাজে অবস্থান করিয়া কর্তব্য সম্পাদনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত হইতে হইবে এবং তোতলামি ও শ্রবণশক্তিহীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে;

(গ) পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার্থীকে প্রধান পরীক্ষক বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন পরীক্ষক কর্তৃক গৃহীতব্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (চশমা ব্যতীত), রঙের পার্থক্য নির্ণয় ও লণ্ঠন পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে;

(ঘ) কোন পরীক্ষার্থী দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে অকৃতকার্যতার তারিখ হইতে তিন মাস সময়ের পর আবার উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং কোন প্রার্থী লণ্ঠন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে অনুরূপ পরীক্ষাসমূহের মধ্যে তিন মাস সময়ান্তর মাত্র তিনবার অনুরূপ পরীক্ষায় আবার উপস্থিত হইতে পারিবেন;

(ঙ) প্রার্থীকে শক্তিচালিত জাহাজের ডেক বিভাগে কমপক্ষে তিন বৎসর কাজ করিতে হইবে, যাহার মধ্যে সর্বশেষ এক বৎসর তাহাকে কাজ করিতে হইবে সুকানি হিসেবে;

(চ) প্রার্থীকে অবশ্যই ৮ম শ্রেণী পাস হইতে হইবে;

(ছ) ডেক পার্সনেল ট্রেনিং সেন্টার অথবা অন্য কোন অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ বৎসরের মেরিন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করিয়া আসা প্রার্থীগণকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ১১০ কিলোওয়াট ও তদূর্ধ্ব শক্তিচালিত জাহাজে কমপক্ষে দুই বৎসর চাকরি করিয়া আসিতে হইবে, যাহার মধ্যে শেষ এক বৎসরের চাকরি হইবে সুকানি হিসাবে;

(জ) যদি কোন পরীক্ষার্থী লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষাসমূহে পর পর তিনবার পাস করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য কাগজপত্র পূরণ করিবার পূর্বে সুকানি হিসেবে কমপক্ষে তিন মাসের অতিরিক্ত গণনীয় চাকরি করিয়া না আসিলে তিনি পুনরায় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না;

(ঝ) এই বিধির (ক), (খ) ও (গ) দফার শর্ত পূরণকারী কোন প্রার্থী পরীক্ষার আবেদন ও কাগজপত্র পূরণ করিবার তারিখের পূর্বের ২ বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে বার মাস কোন জাহাজে অবস্থান করিয়া চাকরি না করিলে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(২) ২য় শ্রেণীর মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে ঃ

(ক) প্রার্থীকে অবশ্যই তৃতীয় শ্রেণীর মাস্টার এর যোগ্যতা সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে এবং কমপক্ষে ২৪ মিটার দীর্ঘ অথবা ১৩৭ কিলোওয়াট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট কোন জাহাজে কমপক্ষে দুই বৎসর ইনচার্জ বা আড়াই বৎসর মাস্টার এর সহকারী অথবা তিন বৎসর সুকানি হিসাবে চাকরির অভিজ্ঞতা;

(খ) অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহে বারো মাস চাকরির অভিজ্ঞতা থাকাসাপেক্ষে, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর নির্বাহী শাখার লিডিং সী-ম্যান, পেটি অফিসার, চীফ পেটি অফিসার হিসেবে কমপক্ষে দশ বৎসর সক্রিয় চাকরির অভিজ্ঞতা;

(গ) বিদেশগামী জাহাজ হেল্‌মসম্যান হিসাবে তিন বৎসরের এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজে ১ বৎসর চাকরির অভিজ্ঞতা;

(ঘ) ফিশারিজ একাডেমীর প্রশিক্ষণ সমাপ্তকরণ এবং মাছ ধরিবার জাহাজে কমপক্ষে তিন বৎসর চাকরির অভিজ্ঞতা।

(৩) ১ম শ্রেণীর যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রার্থীর অবশ্যই দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার এর যোগ্যতা সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে এবং তাঁহাকে কমপক্ষে ৩৬ মিটার দীর্ঘ বা কমপক্ষে ১৮৫ কিলোওয়াট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট জাহাজে অবস্থান করিয়া অন্যূন সহকারী মাস্টার হিসাবে অথবা ৩৭ মিটার দীর্ঘ বা কমপক্ষে ১৩৭ কিলোওয়াট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট জাহাজে মাস্টার হিসাবে কমপক্ষে তিন বৎসর চাকরি করিয়া আসিতে হইবে;

(খ) অভ্যন্তরীণ জাহাজে কমপক্ষে ছয় মাস চাকরির অভিজ্ঞতা থাকাসাপেক্ষে, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর নির্বাহী শাখার একজন কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে নজরদারির কাজে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা;

(গ) অভ্যন্তরীণ জাহাজে কমপক্ষে ছয় মাস চাকরির অভিজ্ঞতা থাকাসাপেক্ষে, কমপক্ষে চতুর্থ শ্রেণীর বিদেশগামী জাহাজের ডেক অফিসার এর অভিজ্ঞতা।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রার্থীকে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার যা ইসা কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিশক্তি (চশমা ব্যতীত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে;

(খ) কোন প্রার্থী দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে উক্তরূপ অকৃতকার্য হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন মাস সময় অতিক্রম হওয়ার পর পুনরায় উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে;

(গ) কোন পরীক্ষার্থী লণ্ঠন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে উক্তরূপ অকৃতকার্য হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন মাস সময় অতিক্রম হওয়ার পর পুনরায় উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

(৫) কোন প্রার্থী বিধি ৬ এর অধীনে যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পর পর তিনবার অকৃতকার্য হইলে—

(ক) ১ম শ্রেণীর যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রার্থীকে পুনরায় পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে জাহাজের যথাযথ পদে অন্যূন ছয় মাস চাকরি করিতে হইবে।

(খ) ২য় শ্রেণীর যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রার্থীকে পুনরায় পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে জাহাজের যথাযথ পদে অন্যূন ছয় মাস চাকরি করিতে হইবে;

(গ) ৩য় শ্রেণীর যোগ্যতা সার্টিফিকেট প্রার্থীকে পুনরায় পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে জাহাজের যথাযথ পদে অন্যূন তিন মাস চাকরি করিতে হইবে।

২১। বিধি ২০ এ যাহা কিছুই থাকুক না কোন মাস্টার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক শ্রেণীর মাস্টারকে নিম্নবর্ণিত কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রস্তুতিমূলক কোর্স;

(খ) বেসিক ফায়ার প্রিভেনশান এন্ড ফায়ার ফাইটিং টেকনিক কোর্স;

(গ) পার্সনাল সেইফটি এন্ড সোসাল রেসপনসিবিলিটি কোর্স;

(ঘ) ইলেমেনটারি ফার্স্ট এইড কোর্স;

(ঙ) পার্সনাল সার্ভাইভাল টেকনিক কোর্স;

নৌযানের চাকরির জন্য (খ) হইতে (ঙ) পর্যন্ত কোর্সসমূহের কার্যকারিতা সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

অধ্যায়-৫
ড্রাইভারদের যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষা

২২। পরীক্ষার জন্য আবেদন ঃ

(১) জাহাজের ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থী তাঁহার চাকরি বহি, প্রশংসাপত্র ও তিন কপি সত্যায়িত ছবিসহ পরীক্ষার ধার্য তারিখের অন্যূন ১৫ দিন পূর্বে প্রধান পরীক্ষক বরাবরে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন।

(২) কোন প্রার্থীর জাহাজে অবস্থান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাহাজের মালিক প্রত্যয়ন করিবেন এবং তদমর্মে উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত প্রশংসাপত্র প্রদান করিবেন।

২৩। জাহাজের ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ঃ

(১) নিম্ন বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন প্রার্থী জাহাজের ৩য় শ্রেণীর ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, যথা ঃ

(ক) প্রার্থীর বয়স একুশ বৎসরের কম হইতে পারিবে না এবং প্রার্থীর বয়স সম্পর্কে যদি প্রধান পরীক্ষকের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে প্রার্থীকে তাঁহার জন্ম সার্টিফিকেট উপস্থাপন করিতে হইবে;

(খ) প্রার্থীকে অবশ্যই ন্যূনতম ১৩৭ কিলোওয়াটের শক্তিচালিত জাহাজে অবস্থান করিয়া ইঞ্জিন বিভাগে কমপক্ষে তিন বৎসর চাকরি করিয়া আসিতে হইবে;

(গ) প্রার্থীকে অবশ্যই ৮ম শ্রেণী পাস হইতে হইবে;

(ঘ) প্রার্থীকে অবশ্যই দৃষ্টিশক্তি, রঙ চিহ্নিত করিবার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত হইতে হইবে;

(ঙ) যেইসব প্রার্থী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি বা অন্য কোন অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ বৎসরের মেরিন

অ্যাপ্রেনটিসশিপ কোর্স সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করিয়া আসিবেন তাঁহাদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে ন্যূনতম ১৩৭ কিলোওয়াট শক্তিবিশিষ্ট শক্তিচালিত জাহাজে অবস্থান করিয়া ইঞ্জিন বিভাগে কমপক্ষে দুই বৎসর চাকরি করিয়া আসিত হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন পরীক্ষার্থী ২য় শ্রেণীর ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, যথা ঃ

(ক) প্রার্থীর অবশ্যই তৃতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে এবং কমপক্ষে ১৩৭ কিলোওয়াট প্রচলন শক্তিবিশিষ্ট মোটরচালিত নৌযানে অবস্থান করিয়া ভারপ্রাপ্ত ড্রাইভার হিসেবে অথবা কমপক্ষে ১৮৬ কিলোওয়াট প্রচলন শক্তিবিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নৌযানে সেকেন্ড ইন-চার্জ হিসেবে ২৪ মাসের সার্টিফিকেট পরবর্তী চাকরির অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(খ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজন ইঞ্জিন মেকানিক অথবা লীডিং ইঞ্জিন মেকানিক, যাঁহার অবশ্যই নৌ-বাহিনীর মোটরচালিত জাহাজে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর কাজসহ ন্যূনতম দশ বৎসরের সক্রিয় চাকরির অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(গ) কমপক্ষে তিন বৎসরের ওয়াচকীপিং সার্ভিসের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদেশগামী নৌযানের ইঞ্জিন রুম রেটিং এর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(ঘ) কোন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইনস্টিটিউট হইতে মেরিন টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীকে কোন নৌযানে যোগদানের পূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাইবে, তবে কমপক্ষে ১৮৬ কিলোওয়াট শক্তির নৌযানসমূহে ৬ মাস নৌযানে সক্রিয় চাকরি না করা পর্যন্ত তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না;

(ঙ) কোন প্রার্থী পর পর তিনবার লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে তাহাকে কোন জাহাজে অন্যূন ছয় মাস অতিরিক্ত চাকরি করিতে হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন কোন প্রার্থী ১ম শ্রেণীর ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, যথা ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ জাহাজের ২য় শ্রেণীর ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোন প্রার্থী যাহার অন্যূন ৪৫০ কিলোওয়াট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট জাহাজের ড্রাইভারের সহকারী পদে অথবা অন্যূন ১৮৬ কিলোওয়াট

শক্তিবিশিষ্ট কোন জাহাজে অন্যূন ২৪ মাস ড্রাইভার পদে চাকরির অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(খ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার (ইঞ্জিন মেকানিক), চীফ পেটি অফিসার (ইঞ্জিন মেকানিক) ও পেটি অফিসার, যাহার বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর জাহাজে অন্যূন ৫ বৎসর অবস্থান সর্বমোট ১২ বৎসরের সক্রিয় চাকরির অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

(গ) বিদেশগামী জাহাজের ইঞ্জিন রুম ওয়াচ এর অংশ হিসাবে গণ্য ইঞ্জিন রুম রেটিং, যাহার অন্যূন ছয় বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(ঘ) স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট হইতে মেরিন টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থী যাহার অন্যূন ১৮৬ কিলোওয়াট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট মোটর চালিত জাহাজে ২৪ মাস অবস্থানসহ চাকরির অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(ঙ) স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট হইতে মেরিন টেকনোলজিতে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোন প্রার্থী যাহার অন্যূন ১৮৬ কিলোওয়াট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট মোটর চালিত জাহাজে ২৪ মাস অবস্থানসহ বাস্তব চাকরির অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(চ) স্বীকৃত কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হইতে মেকানিক্যাল বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কোন প্রার্থী, যাহার অন্যূন ১৮৬ কিলোওয়াট ইঞ্জিন শক্তিবিশিষ্ট মোট চালিত জাহাজে ২৪ মাস অবস্থানসহ বাস্তব চাকরির অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;

(ছ) কোন প্রার্থী ক্রমাগত তিনবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে তাহাকে কোন জাহাজে অন্যূন ছয় মাস চাকরি করিতে হইবে।

(জ) কোন প্রার্থী 'বয়লার অপারেটর লাইসেন্স' বা এন্ডোর্সমেন্ট প্রাপ্তির জন্য বয়লার সংযুক্ত অবকাঠামোতে ২৪ মাস চাকরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে এবং এতদবিষয়ক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

২৪। বিধি ২৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কোন ড্রাইভার যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক শ্রেণীর ড্রাইভারকে নিম্নলিখিত কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রস্তুতিমূলক কোর্স;

(খ) বেসিক ফায়ার প্রিভেনশান এন্ড ফায়ার ফাইটিং টেকনিক কোর্স;

(গ) পার্সনাল সেইফটি এন্ড সোসাল রেসপনসিবিলিটি কোর্স;

(ঘ) ইলেমেনটারি ফার্স্ট এইড কোর্স;

(ঙ) পার্সনাল সার্ভাইভাল টেকনিক কোর্স;

নৌযানের চাকরির জন্য (খ) হইতে (ঙ) পর্যন্ত কোর্সসমূহের কার্যকারিতা সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

অধ্যায়-৬
ককসেনের জন্য পরীক্ষা

২৫। জাহাজের ককসেন যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ ঃ

নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন প্রার্থী জাহাজের ককসেন হিসেবে যোগ্যতা সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, যথা ঃ

(ক) প্রার্থীর বয়স একুশ বৎসরের কম হইতে পারিবে না এবং প্রার্থীর বয়সের ব্যাপারে যদি প্রধান পরীক্ষকের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহা হইলে প্রার্থীকে তাঁহার জন্ম সার্টিফিকেট উপস্থাপন করিতে হইবে;

(খ) শক্তিচালিত দেশীয় নৌযান বা অভ্যন্তরীণ জাহাজে অবস্থান করিয়া কমপক্ষে দুই বৎসর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(গ) দৃষ্টিশক্তি, রঙের পার্থক্য নির্ণয়, সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্য হইতে হইবে;

(ঘ) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে প্রার্থীকে অবশ্যই প্রধান পরীক্ষক বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন পরীক্ষক কর্তৃক গৃহীতব্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষায় (চশমা ব্যতীত) পাস করিতে হইবে;

(ঙ) কোন প্রার্থী দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষায় পাস করিতে না পারিলে তিন মাস সময় পর আবার অনুরূপ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন;

(চ) যদি কোন প্রার্থী মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষাসমূহে পাস করিতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে কমপক্ষে ছয় মাস অতিরিক্ত গণনীয় চাকরি না করিলে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

অধ্যায়-৭
রেটিংস এর পরীক্ষা

২৬। মাঝি (সুকানি) ঃ

(১) সকল মাঝি (সুকানি)-কে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) কোন ডেক হ্যান্ড অভ্যন্তরীণ জাহাজের একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মাঝির (সুকানি) তত্ত্বাবধানে ছয় মাস হাল ধরিবার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডেক এ বারো মাস চাকরি করিবার পর মাঝির সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

২৭। পাম্পম্যান ঃ

(১) সকল পাম্পম্যানকে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) একজন লঙ্কর বা গ্রীজার ট্যাংকারসমূহে ১৮ মাস চাকরি করিবার পর পাম্পম্যান এর সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

২৮। অপারেটর (চালক) ঃ

(১) শক্তিচালিত যে কোন দেশীয় নৌযান চালনাকারীকে অপারেটর লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) শক্তিচালিত দেশীয় নৌযানে ১২ মাস নবীশ হিসেবে চাকরি করিবার পর অপারেটর লাইসেন্সের পরীক্ষার জন্য প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	২৯৭
২।	সংজ্ঞা	২৯৭
৩।	সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট	২৯৭
৪।	জাহাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক উপযুক্ততা	২৯৭
৫।	জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকা সাপেক্ষে অতিরিক্ত মাস্টার ইত্যাদি নিয়োগ	২৯৮
৬।	বিদেশী নাগরিকের নিয়োগ	২৯৮
৭।	সী-ম্যান বুক	২৯৮
৮।	সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেটের শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিতকরণার্থে পরিদর্শন	২৯৮
৯।	বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ পরিদর্শন	২৯৯
১০।	জাহাজের কতিপয় পদে নিয়োগ বাধা নিষেধ	২৯৯
১১।	জাহাজের শ্রেণীবিন্যাস, ইত্যাদি	৩০০

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976).

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(f) এর সংজ্ঞায়িত "inland ship"

(গ) "আই এস এস এ" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন ;

(ঘ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship".

(ঙ) "প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার" অর্থ আই, এস, এস, এ (ইসা)-এর প্রধান; এবং

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরে মহাপরিচালক।

৩। সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট ঃ

(১) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ জাহাজের জন্য একটি এবং নিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রত্যেক জাহাজ বাধ্যতামূলকভাবে বহন করিবে।

৪। জাহাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক উপযুক্ততা ঃ

(১) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন মেডিকেল অফিসার কর্তৃক শারীরিকভাবে পরীক্ষিত এবং উপযুক্ত ঘোষিত না হইলে কোন ব্যক্তিকে জাহাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) ৫৮ বৎসরের বেশি বয়স্ক কোন ব্যক্তি প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত কোন সিভিল সার্জন কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া শারীরিকভাবে জাহাজে চাকরির জন্য যোগ্য ঘোষিত হইলে কোন জাহাজে নিযুক্তির জন্য তাহার যোগ্যতা সার্টিফিকেট রিভেলিডেট করা যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই বৎসর অন্তর এতদুদ্দেশ্যে গঠিত পরীক্ষা বোর্ডের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে হইবে।

৫। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকা সাপেক্ষে অতিরিক্ত মাস্টার ইত্যাদি নিয়োগ ঃ

সর্বনিম্ন নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট দ্বারা নির্ধারিত ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, ড্রাইভার ও অন্যান্য পদবীর ব্যক্তির অতিরিক্ত লোক কোন জাহাজে এই শর্তে নিয়োগ করা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিধি দ্বারা নির্ধারিত জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম রহিয়াছে।

৬। বিদেশী নাগরিকের নিয়োগ ঃ

মহাপরিচালকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন বিদেশী নাগরিককে জাহাজের নাবিক বা অপর কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

৭। সী-ম্যান বুক ঃ

(১) জাহাজের মালিক জাহাজে কর্মরত মাস্টার, ড্রাইভার এবং অন্যান্য নাবিকদের প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক অনুমোদিত সী-ম্যান বুক সংরক্ষণ করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক নাবিকের বিবরণ, তাহার চাকরিতে যোগদান, চাকরি হইতে অব্যাহতির তারিখ, ছুটি এবং অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট সার্ভে অফিস কর্তৃক তাহা প্রত্যয়িত হইবে।

(২) সী-ম্যান বুক এর প্রত্যেক পৃষ্ঠার এন্ট্রি প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার বা তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন কর্মকর্তা দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত হইতে হইবে।

৮। সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেটের শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করণার্থে পরিদর্শন ঃ

(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেটের যাবতীয় শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার তৎকর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার দ্বারা প্রতিটি জাহাজ পরিদর্শন করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন জাহাজ সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেটের শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা হইলে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপসার্ভেয়ার উক্ত জাহাজকে অভ্যন্তরীণ জলসীমায় কোন কাজে ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

৯। বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ পরিদর্শন ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানরত প্রত্যেক বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মাবলী পালন করিতেছে কিনা তাহা বিধি ৮ এর অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানকালে সংশ্লিষ্ট দেশের সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মাবলীর কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত জাহাজকে আটক করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং জাহাজে ত্রুটি, অসঙ্গতি বা স্বল্পতা দূর করার জন্য বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং উক্ত স্বল্পতা ইত্যাদি দূরীভূত করা পর্যন্ত আটকাদেশ কার্যকর থাকিবে।

১০। জাহাজের কতিপয় পদে নিয়োগে বাধা নিষেধ ঃ

(১) তৈলবাহী ট্যাংকার, রসায়ন ট্যাংকার অথবা গ্যাস ক্যারিয়ারে মাল বোঝাই এবং ট্রানজিট মালামালের তত্ত্বাবধান, হেন্ডলিং এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালনে সক্ষম বলিয়া কোন ব্যক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে ঐ সকল দায়িত্ব পালনের জন্য বা কাজ করার জন্য কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) জাহাজের নেভিগেশনাল ওয়াচ হিসেবে বা উক্ত পদের বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি তিনি তৎমর্মে যোগ্যতাসম্পন্ন না হন বা প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক তাহাকে অব্যাহতি (ডিসপেনসেশন) দেওয়া না হয়ে।

(৩) ১৮৬ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন অথবা তদূর্ধ্ব শক্তিসম্পন্ন প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ জাহাজে অন্যূন একজন ডেক পার্সোনেল ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ক্যাডেটকে এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত অপর একজন ক্যাডেটকে যথাক্রমে লস্কর ও গ্রীজার হিসেবে নিয়োজিত করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই মানের ক্যাডেট পাওয়া না গেলে প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার এই বাধ্যবাধকতা হইতে কোন জাহাজকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

১১। জাহাজের শ্রেণীবিন্যাস, ইত্যাদি ঃ

(১) পরিশিষ্ট ক অনুযায়ী শ্রেণীভেদে জাহাজে সর্বনিম্ন কত সংখ্যক মাস্টার/ইঞ্জিনিয়ার/ড্রাইভার/নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

(২) পরিশিষ্ট খ অনুযায়ী কোন জাহাজে সর্বনিম্ন কত সংখ্যক ও কি মানের অভ্যন্তরীণ মাস্টার ও নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিশিষ্ট গ অনুযায়ী ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিন ড্রাইভার ও গ্রীজার এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা ও মান নির্ধারণ করা হইবে।

পরিশিষ্ট ক

১ম শ্রেণী ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় দিবা ও রাত্রে চলাচলকারী ২০ মিটার লোড ওয়াটার লাইন বা তার অধিক দীর্ঘ সকল যাত্রীবাহী জাহাজ।

২য় শ্রেণী ঃ অভ্যন্তরীণ জলসীমায় শুধু শান্ত পানিতে এবং দিবাভাগে চলাচলকারী যাত্রীবাহী জাহাজ (যদি এ ধরনের জাহাজে জেনারেটরসহ পর্যাপ্ত আলোক সুবিধাদি থাকে তবে সর্বোচ্চ রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেয়া যেতে পারে)।

৩য় শ্রেণী ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় দিবাভাগে চলাচলকারী ২০ মিটার লোড ওয়াটার লাইন বা তার অধিক দীর্ঘবিশিষ্ট সকল মালবাহী অথবা টোয়িং জাহাজ।

৪র্থ শ্রেণী ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় কেবল শান্ত পানিতে ও দিবাভাগে চলাচলকারী সকল মালবাহী অথবা টোয়িং জাহাজ।

৫ম শ্রেণী ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় নদীবন্দর এলাকার দিবাভাগে চলাচলকারী সকল অ-বাণিজ্যিক জাহাজে যদি জেনারেটরসহ পর্যাপ্ত আলোর সুবিধাদি থাকে তবে সর্বোচ্চ রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-খ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩			
জাহাজের শ্রেণী	কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেটশন প্রয়োজন			
		১ম শ্রেণীর মাস্টার	২য় শ্রেণীর মাস্টার	৩য় শ্রেণীর মাস্টার	নাবিক

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩			
জাহাজের শ্রেণী	কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেটশন প্রয়োজন			
১ম শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১	১	-	৮
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১	১	৭
	১১ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			২	৪
*২য় শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১	-	-	৬
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৫
	১১ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৪
৩য় শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১	১		৭
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১	১	৫
	১১ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			২	৪
*৪র্থ শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১			৬
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৪
	১১ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৩

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩			
জাহাজের শ্রেণী	কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেটশন প্রয়োজন			
*৫ম শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১			৪
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৩
	১১ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৩

* যদি ২য়, ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণীর জাহাজ আট ঘণ্টার উর্ধ্বে পরিচালিত হয় তবে ঐ জাহাজে কমপক্ষে দুই জন অভ্যন্তরীণ মাস্টার থাকিতে হইবে। প্রধান অভ্যন্তরীণ মাস্টারকে জাহাজের নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি অনুরূপ যোগ্যতার সদনপত্রের অধিকারী হইতে হইবে। কনিষ্ঠ মাস্টার/মাস্টারগণকে জাহাজের কিলোওয়াট শক্তির অনুরূপ সেই সনদের এক গ্রেড নিচের যোগ্যতার সনদের অধিকারী হইতে হইবে। এই ধরনের জাহাজ কলাম ৩-এ প্রদর্শিত নাবিকের চেয়ে কমপক্ষে একজন অতিরিক্ত নাবিক রাখিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-গ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩				
জাহাজের শ্রেণীভেদ	নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রয়োজন				
		ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার	১ম শ্রেণীর ড্রাইভার	২য় শ্রেণীর ড্রাইভার	৩য় শ্রেণীর ড্রাইভার	গ্রীজার
	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১	১			৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১	১		৩

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩				
জাহাজের শ্রেণীভেদ	নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রয়োজন				
১ম শ্রেণী	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	৩
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম					
*২য় শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট তদূর্ধ্ব	১				৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১
৩য় শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১	১			৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	৩
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম					

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩				
জাহাজের শ্রেণীভেদ	নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রয়োজন				
*৪র্থ শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১				৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১
*৫ম শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব	১				২
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			২
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১

* এই ধরনের জাহাজসমূহ যদি আট ঘণ্টার ঊর্ধ্বে পরিচালিত হয় তবে এই জাহাজে কমপক্ষে দুই সনদধারী ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার/ড্রাইভার রাখিতে হইবে। ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিন ড্রাইভারকে জাহাজে নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি অনুরূপ যোগ্যতার সনদপত্রের অধিকারী হইতে হইবে। কনিষ্ঠ ড্রাইভার/ড্রাইভারগণকে জাহাজের কিলোওয়াট শক্তির অনুরূপ সেই সনদের এক গ্রেড নিচের যোগ্যতার সনদের অধিকারী হইতে হইবে। এ ধরনের জাহাজে গ্রীজার এর সংখ্যা দুই এর চেয়ে কম হইবে না।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (নৌচলাচল) বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৩০৯
২।	সংজ্ঞা	৩০৯
৩।	প্রয়োগ	৩১০
৪।	নক্শা ও নির্মাণ	৩১০
৫।	দায়িত্ব	৩১০

অধ্যায়-২
বাতি ও আকৃতি

৬।	সাধারণ	৩১০
৭।	নৌ-চলাচল বাতি	৩১১
৮।	শক্তিচালিত জাহাজ	৩১১
৯।	গুনটানা ও পালটানা নৌযানের বাতি ও চিহ্ন ইত্যাদি	৩১৩
১০।	সড়ক ফেরি	৩১৪
১১।	মাছ ধরার নৌযান ও নৌকা	৩১৪
১২।	নোঙর করা জাহাজ	৩১৪
১৩।	চড়ায় আটকাইয়া যাওয়া জাহাজ	৩১৪
১৪।	নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ	৩১৫
১৫।	পানির নিচে কার্য সম্পাদনরত জাহাজ	৩১৫
১৬।	দাহ্য তেল লইয়া কাজ	৩১৬
১৭।	সার্চলাইট	৩১৬

অধ্যায়-৩
শব্দ সংকেত

১৮।	কুয়াশায় শব্দ সংকেত	৩১৬
১৯।	সাধারণ সতর্ক সংকেত	৩১৭
২০।	একটি অপরটির দৃষ্টিসীমার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের জন্য শব্দ সংকেত	৩১৭
২১।	শক্তিচালিত অন্য জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ	৩১৮

অধ্যায়-৪

নৌ-চলাচল প্রবিধানমালা

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২।	কুয়াশা ইত্যাদির সময় জাহাজের গতিবেগ	৩১৮
২৩।	মুখোমুখি পরিস্থিতিতে জাহাজসমূহ	৩১৮
২৪।	অতিক্রমকারী জাহাজসমূহ	৩১৮
২৫।	জাহাজ অতিক্রম করিয়া অগ্রগমন পরিহার	৩১৯
২৬।	অন্য জাহাজকে পিছনে ফেলিয়া যাওয়া	৩১৯
২৭।	জাহাজের পারস্পরিক দায়িত্ব	৩১৯
২৮।	একই পথে চলিতে থাকা জাহাজের দায়িত্ব	৩১৯
২৯।	সংকীর্ণ প্রণালিসমূহে নৌ-চলাচল	৩২০
৩০।	যাত্রার প্রাক্কালে অগ্রসর হওয়া	৩২০
৩১।	নৌ-পথ সংযোগস্থল	৩২০
৩২।	শক্তিচালিত জাহাজ, পালের জাহাজ ও মাছ ধরার জাহাজ	৩২১
৩৩।	নৌ চলাচলের জন্য পরিষ্কার দৃষ্টিপাত (clearview)	৩২১
৩৪।	বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরসমূহের সীমানার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের নৌ চলাচল	৩২১

অধ্যায়-৫

সরঞ্জাম

৩৫।	নৌ-চলাচল সরঞ্জাম	৩২২
৩৬।	সংকেত সরঞ্জাম	৩২২
৩৭।	অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সরঞ্জাম	৩২২
৩৮।	বহির্যোগাযোগ সরঞ্জাম	৩২৩
৩৯।	মুরিং এবং নোঙর সরঞ্জাম	৩২৩
৪০।	বিলজ পাম্প	৩২৩
৪১।	গ্যাঙওয়ে	৩২৩
৪২।	অভ্যন্তরীণ পানিসীমায় চলাচলকারী বা অবস্থানকারী নৌযান	৩২৩

অধ্যায়-৬

চলাচলের বাধা নিষেধ

৪৩।	অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম	৩২৩
৪৪।	উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ	৩২৪
৪৫।	খোলা সমুদ্রে চলাচল	৩২৪

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (নৌচলাচল) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের 2(f)-এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(গ) "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" ও "জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) -তে সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(ঘ) "আইএসএসএ (ISSA)" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন;

(ঙ) "ট্যাংকার" অর্থ ট্যাংকে বা আধারে প্রচুর পরিমাণ তরল পদার্থ বহনকারী জাহাজ;

(চ) "পালের জাহাজ" অর্থ পালের সাহায্যে চালিত যে কোন জাহাজ এবং উহাতে যদি প্রচালন যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হইয়া থাকে তবু তাহা ব্যবহৃত হয় না বা সময়বিশেষ ব্যবহৃত হয়;

(ছ) "বিআইডব্লিউটিএ" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(জ) "বিআইডব্লিউটিসি" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন;

(ঝ) "ভাসমান সরঞ্জাম" অর্থ ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন ইত্যাদির মত স্বপ্রচালিত নহে এমন বিবিধ সরঞ্জাম যাহা ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ঞ) "মাছ ধরার নৌযান" অর্থ মাছ ধরিবার কাজে ব্যবহৃত এবং তদুদ্দেশ্যে নির্মিত জাহাজ;

(ট) "যাত্রী" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিক ব্যতীত এরূপ যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু যাত্রীর অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঠ) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত ওয়েদার ডেক সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেকবিশিষ্ট জাহাজও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) "শক্তিচালিত জাহাজ" অর্থ যন্ত্রপাতি দ্বারা চালিত কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজ; এবং

(ঢ) "সড়ক ফেরি" অর্থ ১২ জন বা তদূর্ধ্ব যাত্রী বা এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত উন্মুক্ত ফ্লাশ বেক জাহাজ।

৩। প্রয়োগ ঃ

ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। নকশা ও নির্মাণ ঃ

সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জাম ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এর সন্তুষ্টি মোতাবেক উত্তম নৌ-স্থাপত্য নিয়ম, নদীতে চলাচলের সমর্থতা, নিরাপত্তা ও দৃঢ়তা মান্য করিয়া জাহাজের নকশা (ডিজাইন, ড্রয়িং, প্লান) তৈরি, জাহাজ নির্মাণ ও সজ্জিত করিতে হইবে।

৫। দায়িত্ব ঃ

(১) এই বিধিমালার কোন কিছু অভ্যন্তরীণ জাহাজ বা জাহাজের মালিক, মাস্টার বা নাবিককে নিম্নবর্ণিত কাজের শাস্তি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না, যথা ঃ

(ক) এই বিধিমালা অনুসরণে অবহেলা;

(খ) নাবিক কর্তৃক সাধারণভাবে অনুসরণীয় এমন সাবধানতা অনুসরণে অবহেলা।

(২) নৌ-চলাচল ও সংঘর্ষের সকল বিপদ এবং সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ জাহাজের সীমাবদ্ধতাসহ যে কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে, এবং তৎপ্রয়োজনে এই বিধিমালার অনুসরণের প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

অধ্যায়-২
বাতি ও আকৃতি

৬। সাধারণ ঃ

(১) বাতি সংক্রান্ত এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত সকল বিধি সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সর্ববিধ আবহাওয়ায় মানিয়া চলিতে হইবে। সীমিত দৃষ্টিসীমার ক্ষেত্রে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্তও বাতি দেখাইতে হইবে। বাতি দেখাইবার সময় নির্ধারিত বাতি বলিয়া ভুল হইতে পারে এমন কোন বাতি প্রদর্শন করা যাইবে না।

(২) বাতি ইসা কর্তৃক অনুমোদিত ধরনের হইতে হইবে।

(৩) দিনের বেলায় আকৃতিগত বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে।

(৪) এই অধ্যায় ধরন, আকার বা প্রচলন পদ্ধতি নির্বিশেষে সকল জাহাজ, নৌযান ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭। নৌ-চলাচল বাতি ঃ

(১) "মাস্তুল-বাতি" অর্থ এমন উজ্জ্বল সাদা বাতি যাহা ২২৫ ডিগ্রি দিগন্ত রেখার উপর অভগ্ন আলোর মত দেখাইবার জন্য নির্মিত এবং এমনভাবে জাহাজে স্থাপিত যাহাতে সরাসরি সম্মুখদিক হইতে জাহাজের উভয় পার্শ্বে ১১২.৫ ডিগ্রী পর্যন্ত বাতিটি দেখা যাইবে অর্থাৎ সরাসরি সম্মুখদিক হইতে উভয় পার্শ্বে পশ্চাৎদিকে ২২.৫ ডিগ্রী পর্যন্ত আলোক রশ্মি দেখা যাইবে এবং এই বাতি জাহাজ, নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জাম এর সেন্টার লাইনের উপর স্থাপিত হইবে।

(২) "পার্শ্ববাতি (side light)" অর্থ স্টারবোর্ড পার্শ্বের সবুজ বাতি এবং পোর্ট সাইডের লাল বাতি বুঝাইবে, যাহা ১১২.৫ ডিগ্রী দিগন্ত চাপের উপর অভগ্ন আলোরূপে দেখাইবার মতো করিয়া নির্মিত এবং জাহাজের সম্মুখদিক হইতে উভয় পার্শ্বে পশ্চাৎদিকে ২২.৫ ডিগ্রী পর্যন্ত যথাক্রমে স্টারবোর্ড পার্শ্ব ও পোর্টপার্শ্বে আলোক রশ্মি দেখা যাওয়ার মতো করিয়া স্থাপিত।

(৩) "স্টার্ন লাইট" অর্থ এমন উজ্জ্বল সাদা বাতি যাহা ১৩৫ ডিগ্রী দিগন্ত রেখা জুড়িয়া অভগ্ন আলো দেখাইবার মতো করিয়া নির্মিত, সরাসরি জাহাজের পশ্চাৎদিক হইতে উভয় পার্শ্বে ৬৭.৫ ডিগ্রী জুড়িয়া আলোক দেখাইবার মতো করিয়া সংযুক্ত এবং জাহাজের সেন্টার লাইন ও পশ্চাদ ভাগের যথাসম্ভব কাছাকাছি অবস্থানে স্থাপিত।

(৪) "টোয়িং লাইট" অর্থ স্টার্ন লাইট এর অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত হলুদ আলোর লাইট।

৮। শক্তিচালিত জাহাজ ঃ

কোন শক্তিচালিত জাহাজ চলাচলের সময় নিম্নবর্ণিত বাতি বহন করিবে, যথা ঃ

(ক) ২৪ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ঃ

(অ) জাহাজের কাঠামো হইতে কমপক্ষে ৫ মিটার উপরে অগ্রমাস্তুলে একটি মাস্তুল বাতি ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজে যদি অগ্রমাস্তুল না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের অগ্রাংশের আচ্ছাদন ছাদ হইতে কমপক্ষে ২ মিটার উপরে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, বাতি কমপক্ষে ৩ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইতে হইবে;

(আ) মাস্তুল বাতির পশ্চাদভাগে ও মাস্তুল বাতি হইতে কমপক্ষে ২ মিটার নিচে এবং কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি পার্শ্ব বাতি, যাহা অভ্যন্তরীণ পর্দার (screen) সহিত এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পর্দা বাতি হইতে কমপক্ষে ১ মিটার দূরে থাকে এবং বাতিগুলি বাও (bow) হইতে দেখা না যায় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পর্দাগুলি কালো রঙ দ্বারা রঙ করিয়া দিতে হইবে;

(ই) কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি স্টার্ন লাইট;

(খ) ১২ মিটারের বেশি কিন্তু ২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ঃ

(অ) জাহাজের কাঠামো হইতে কমপক্ষে ৩ মিটার উপরে যদি অগ্রমাস্তুলে একটি মাস্তুল বাতি ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজে যদি অগ্রমাস্তুল না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের অগ্রাংশের আচ্ছাদন ছাদ হইতে কমপক্ষে ১ মিটার উপরে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, বাতি কমপক্ষে ২ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইতে হইবে;

(আ) মাস্তুল বাতির পশ্চাদ ভাগে ১ মিটার নিচে এবং কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান পার্শ্ব বাতি, যাহা অভ্যন্তরীণ পর্দার সহিত এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পর্দা বাতি হইতে কমপক্ষে ০.৬ মিটার দূরে থাকে এবং বাতিগুলি বাও (bow) হইতে দেখা না যায় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পর্দাগুলি কালো রঙ দ্বারা রঙ করিয়া দিতে হইবে;

(ই) কমপক্ষে ১ কিলোমিটার হইতে দূরত্ব দৃশ্যমান একটি স্টার্ন লাইট;

(গ) ৬.৫ মিটারের বেশি কিন্তু ১২ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ঃ

(অ) কাঠামোর কমপক্ষে ১.৫ মিটার উপরে একটি মাস্তুল বাতি, যাহা কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইবে;

(আ) মাস্তুল বাতির কমপক্ষে ০.৫ মিটার নিচে ন্যূনতম ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান পার্শ্ব বাতি;

(ই) কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব দৃশ্যমান একটি স্টার্ন লাইট;

(ঘ) ৬.৫ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ঃ

(অ) ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান পার্শ্ব-বাতি;

(আ) ৩৬০ ডিগ্রী দিগন্ত এবং ১ কিলোমিটার জুড়িয়া দৃশ্যমান একটি সাদা বাতি।

৯। গুনটানা ও পালটানা নৌযানের বাতি ও চিহ্ন, ইত্যাদি ঃ

গুন টানিবার কাজে নিয়োজিত কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজকে স্টার্ন লাইটের উপরে লম্বভাবে গুন টানিবার বাতি (towing light) দেখাইতে হইবে। প্রথম মাস্তুল বাতির কমপক্ষে ১ মিটার উপরে উল্লম্বভাবে একটি অতিরিক্ত মাস্তুল বাতি থাকিবে।

(২) বিধি ৮ এ উল্লিখিত দূরত্ব হইতে বাতিগুলি দৃশ্যমান হইতে হইবে।

(৩) দিনের বেলায় যেইখান হইতে সর্বাপেক্ষা ভালোভাবে দেখা যায় সেইখানে রাখিয়া টোয়িং জাহাজকে ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি কালো হীরক আকৃতি প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) এক বা একাধিক অভ্যন্তরীণ জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম পাশাপাশি একত্রে বাঁধা থাকিলে, পার্শ্ব বাতিসমূহ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজের সম্পূর্ণ দলটিকে একটি বিবেচনা করা হইবে।

(৫) যখন কোন শক্তিচালিত জাহাজ ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন জাহাজের অগ্রমাস্তুলে সবুজ এবং লাল পার্শ্ববাতি দেখাইতে হইবে।

(৬) টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে এমন জাহাজ বা সরঞ্জামের পার্শ্ববাতি বা স্টার্ন লাইট প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৭) টানিয়া লইয়া যাইবার জাহাজ ইত্যাদির দৈর্ঘ্য ২০০ মিটারের অধিক হইলে, দিনের বেলায় যেখান হইতে সবচাইতে ভালভাবে দেখা যায় ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ১টি কালো হীরক আকৃতি সেইখানে রাখিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৮) দাড় টানা জাহাজ বা পালের জাহাজকে কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান একটি সাদা বাতি জাহাজের অগ্রাংশে বহন করিতে হইবে।

১০। সড়ক ফেরি ঃ

সড়ক ফেরিকে নিম্নলিখিত বাতি ও প্রতীক চিহ্নসমূহ প্রদর্শন করিতে **হইবে,** যথা ঃ

(ক) রাত্রিকালে কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দিগন্ত বিস্তৃত দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান এবং সেন্টার লাইনের বিপরীতে সমকোণে একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপর স্থাপিত তিনটি লাল বাতি, যেগুলির প্রত্যেকটি পরস্পর কমপক্ষে এক মিটার দূরত্বে স্থাপিত হইতে হইবে;

(খ) দিনের বেলায় সেন্টার লাইনের বিপরীতে অনুভূমিকভাবে সমকোণে এবং ন্যূনপক্ষে এক মিটার দূরত্বে ডেক চার মিটার অন্যূন ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি কালো বল।

১১। মাছ ধরার নৌযান ও নৌকা ঃ

মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ বা নৌকাকে নিম্নলিখিত বাতি ও আকৃতিসমূহ প্রদর্শন করতে হইবে, যথা ঃ

(ক) বিধি ৮ এ উল্লেখিত বাতি ছাড়াও রাত্রিকালে কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান দুইটি বাতি, যাহা একটি অপরটি হইতে এক মিটার দূরত্বে স্থাপিত হইবে;

(খ) একটির উপরে আরেকটি রাখিয়া উভয়ের শীর্ষবিন্দুর উল্লম্ব রেখা সম্বলিত শংকুবিশিষ্ট একটি আকৃতি দিনের বেলায় প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যদি জাহাজের দৈর্ঘ্য ২০ মিটারের কম হয় তাহা হইলে একটি ঝুড়ি প্রদর্শন করা যাইবে।

১২। নোঙর করা জাহাজ ঃ

প্রতিটি জাহাজ নোঙর করা বা বয়ার সহিত আটকানো থাকা অবস্থায় দিনের বেলায় উহার অগ্রভাগে কমপক্ষে ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি কালো বলের আকৃতি প্রদর্শন করিবে এবং রাত্রিকালে কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান একটি সাদা বাতি প্রদর্শন করিবে এবং উভয় জাহাজের কাঠামো হইতে কমপক্ষে ৫ মিটার উচ্চতায় অথবা আচ্ছাদন ছাদ হইতে ২ মিটার উপরে প্রদর্শন করিতে হইবে।

১৩। চড়ায় আটকাইয়া যাওয়া জাহাজ ঃ

চড়ায় আটকাইয়া যাওয়া জাহাজকে যেইখান হইতে সর্বোত্তম দেখা যায় সেইখানে, দিনের বেলায় ঃ

(ক) একটির উপরে অপরটি ন্যূনপক্ষে এক মিটার দূরত্বে ও একটি উল্লম্ব রেখায় স্থাপিত অন্যূন ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট ৩টি কালো বলের আকৃতি বহন করিতে হইবে; এবং

(খ) রাত্রিকালে জাহাজটিকে ১২ বিধিতে বর্ণিত সাদা বাতি বহন করিতে হইবে এবং উহা ছাড়াও যেই অবস্থান হইতে সর্বোত্তমরূপে দেখা যায় সেই স্থানে অন্যূন ১ মিটার দূরত্বে একটির উপরে আর একটি এইরূপে উল্লম্বভাবে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান ২টি লাল আলো দেখাইতে হইবে।

১৪। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ ঃ

(১) কোন শক্তিচালিত জাহাজ চলমান অবস্থায় যখন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত থাকে তখন উহাকে ঃ

(ক) দিনের বেলায় যেইখান হইতে সবচাইতে ভালোভাবে দেখা যায় এইরূপ স্থানে একটির উপরে আরেকটি পরস্পর অন্যূন ১ মিটার দূরত্বে উল্লম্বভাবে কমপক্ষে ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি কালো বল দেখাইতে হইবে; এবং

(খ) রাত্রিকালে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান ২টি লাল আলো দেখাইতে হইবে।

(২) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন জাহাজ যদি নোঙর করা অবস্থায় থাকে তখন উহাকে কেবল ১২ বিধিতে উল্লিখিত বাতি ও চিহ্ন দেখাইতে হইবে।

১৫। পানির নিচে কার্য সম্পাদনরত জাহাজ ঃ

খনন কাজ, ডুবরির কাজ বা পানির নিচে অনুরূপ কাজে নিয়োজিত জাহাজকে নিম্নবর্ণিত বাতি বা চিহ্ন দেখাইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) রাত্রিকালে একটি অপরটির উপর উল্লম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে পরস্পর এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি লাল আলো, যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ সম্পাদিত হইতেছে সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইবে;

(খ) রাত্রিকালে একটি অপরটির উপর উল্লম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে পরস্পর এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি সবুজ আলো যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ হইতেছে না সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইবে;

(গ) দিনের বেলায় একটি অপরটির উপরে উল্লম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে পরস্পর এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি কালো বল, যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ সম্পাদিত হইতেছে সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান হইবে; এবং

(ঘ) দিনের বেলায় একটি অপরটির উপর উল্লম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে একে অপর হইতে ১ মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি ডাবল শঙ্কা (cone),

যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ সম্পাদিত হইতেছে না সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান হইবে।

১৬। দাহ্য তেল লইয়া কাজ ঃ

যখন জাহাজ দাহ্য তেল, জ্বালানি বা মালামাল বহন করিবে তখন নিম্নবর্ণিত বাতি বা চিহ্ন দেখাইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) রাত্রিকালে দিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি লাল বাতি;

(খ) দিনের বেলায় একটি লাল পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে।

(২) তেল বা রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ ট্যাংকারকে সবসময় নৌ চলাচল বাতিসমূহ ছাড়াও উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বাতি বা পতাকা ৮ বিধিতে উল্লেখিত নোঙর বাতিসমূহ দেখাইতে হইবে।

১৭। সার্চলাইট ঃ

রাত্রিকালে চলাচলকারী সকল শক্তিচালিত জাহাজকে হুইল হাউস হইতে দূর-নিয়ন্ত্রিত ও জাহাজ হইতে কমপক্ষে ৮০ মিটার দূরত্বে আলোকরশ্মি নিক্ষেপে সক্ষম একটি সার্চলাইট রাখিতে হইবে এবং উক্ত বাতি জাহাজের উভয় দিকে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্দিকে ২২.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত দিগন্তচাপ জুড়িয়া ঘুরিয়া যাইতে সক্ষম হইতে হইবে।

(২) ৫.৫ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শক্তিচালিত জাহাজকে একটি টর্চলাইট বহন করিতে হইবে এবং অন্যান্য জাহাজকে উহার দিকে আগাইয়া আসিবার সময় আলোক ঝলক দেখাইতে হইবে।

অধ্যায়-৩
শব্দ সংকেত

১৮। কুয়াশায় শব্দ সংকেত ঃ

কুয়াশা, হালকা কুয়াশা, প্রবল বৃষ্টি ও বজ্র বৃষ্টির সময়, দিনে অথবা রাতে যখনই হউক না কেন, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সংকেত ব্যবহার করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) অগ্রসরমান শক্তিচালিত জাহাজকে অনধিক ১ মিনিট বিরতিসহ প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে;

(খ) অগ্রসরমান শক্তিচালিত জাহাজ কোথাও থামিয়া থাকিলে অনধিক ১ মিনিট বিরতিসহ দ্রুত পর পর দুইবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে;

(গ) শক্তিচালিত জাহাজ নোঙরবদ্ধ থকিলে উহাকে অনধিক ১ মিনিট পর পর প্রায় ৫ সেকেন্ড ধরিয়া দ্রুতগতিতে হর্ন বাজাইতে হইবে।

(ঘ) চড়ায় অথবা নৌপথের নিকটে আটকাইয়া যাওয়া শক্তিচালিত জাহাজকে অনধিক ১ মিনিট পর পর প্রায় ৫ সেকেন্ড ধরিয়া দ্রুত গতিতে হর্ন বাজাইতে হইবে এবং তাহার পর তিনবার স্পষ্টভাবে হর্নে শব্দ ধ্বনি করিতে হইবে;

(ঙ) কোন শক্তিচালিত জাহাজ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় পড়িলে অথবা উহার চলাফেরার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে উহাকে অনধিক ১ মিনিট পর পর প্রলম্বিতভাবে ও অতঃপর দ্রুত অনুক্রমে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাঁশি বাজাইতে হইবে;

(চ) কোন শক্তিচালিত জাহাজকে যখন শিকল বা রশি দ্বারা পার্শ্ব হইতে কিংবা পিছনে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে তখন উহাকে দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত উপায়ে, যখন যাহা প্রযোজ্য, শব্দ-সংকেত প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ছ) যখন কোন শক্তিচালিত জাহাজ শিকল বা রশি দ্বারা বাঁধিয়া এক বা একাধিক অভ্যন্তরীণ জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইবে তখন উহাকে দফা (ঙ) এর শব্দ-সংকেত প্রদান করিতে হইবে এবং টানিয়া নেওয়া জাহাজের সংখ্যা যদি একাধিক হয় তাহা হইলে সর্বশেষ জাহাজটিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া জাহাজটির শব্দ-সংকেত প্রদানের পর পরই ৩ বার স্পষ্টভাবে ঘণ্টা ধ্বনি করিতে হইবে।

১৯। সাধারণ সতর্কসংকেত ঃ

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সতর্কতা জ্ঞাপনের জন্য একবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে, যথা ঃ

(ক) কোন শক্তিচালিত জাহাজ যখন উহার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে;

(খ) পরিষ্কার যাত্রাপথের জন্য অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে; এবং

(গ) কোন বাঁকের দিকে অগ্রসর হইবার সময়।

২০। একটি অপরটির দৃষ্টিসীমার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের জন্য শব্দ সংকেত ঃ

অগ্রসরমান প্রত্যেক শক্তিচালিত জাহাজকে উহার হুইসেল অথবা সাইরেনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সংকেত দ্বারা উহার যাত্রাপথ নির্দেশ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) যাত্রাপথ স্টারবোর্ড বা জাহাজের ডান দিকে নির্দেশ বুঝাইবার জন্য একবার স্বল্পকালীন বাঁশির শব্দ;

(খ) যথাযথ পোর্ট বা জাহাজের বাম দিকে নির্দেশ বুঝাইবার জন্য দুইবার স্বল্পকালীন বাঁশির শব্দ; এবং

(গ) ইঞ্জিনগুলি পিছন দিকে যাইতেছে বুঝাইবার জন্য তিনবার স্বল্পকালীন বাঁশির শব্দ।

২১। শক্তিচালিত অন্য জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ

একটি শক্তিচালিত জাহাজের যদি অন্য একটি শক্তিচালিত জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহাকে একবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইবার পরপরই ৫ বার স্বল্পকালীনভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে।

অধ্যায়-৪
নৌ-চলাচল প্রবিধানমালা

২২। কুয়াশা ইত্যাদির সময় জাহাজের গতিবেগ ঃ

(১) কুয়াশা, হালকা কুয়াশা, প্রবল বৃষ্টি এবং বজ্রবৃষ্টির সময় শক্তিচালিত জাহাজকে সাবধানতার সহিত বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিমিত গতিবেগে অগ্রসর হইতে হইবে, অথবা ইঞ্জিন বন্ধ বা চালু রাখিয়া নিরাপদ স্থানে নোঙর করিবে।

(২) শক্তিচালিত জাহাজ উহার বীম এর সামনে অন্য কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজের কুয়াশাজনিত সতর্ক সংকেত, যাহার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই, শুনিবার পর পরিস্থিতি যেইভাবে বাধ্য করিবে সেইভাবে উহার ইঞ্জিন বন্ধ করিবে এবং সংঘর্ষের বিপদ কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সাবধানতার সহিত জাহাজ চালনা করিবে।

২৩। মুখোমুখি পরিস্থিতিতে জাহাজসমূহ ঃ

যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ সংঘর্ষের ঝুঁকি লইয়া মুখোমুখি অথবা প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় পরস্পরের সম্মুখীন হইবে তখন প্রত্যেক জাহাজকে উহার যাত্রাপথ স্টারবোর্ড এর দিকে পরিবর্তন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক জাহাজ উহার পোর্টসাইডকে অপরের দিকে রাখিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

২৪। অতিক্রমকারী জাহাজসমূহ ঃ

যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ সংঘর্ষের ঝুঁকি লইয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিবে তখন যেই অভ্যন্তরীণ জাহাজের স্টারবোর্ড এর পার্শ্বে অপর জাহাজটি থাকিবে সেই জাহাজটি অপর জাহাজের পথ হইতে সরিয়া থাকিবে।

২৫। জাহাজ অতিক্রম করিয়া অগ্রগমন পরিহার ঃ

এই বিধিমালা অনুযায়ী অপর জাহাজের যাত্রাপথ হইতে সরিয়া থাকিতে বাধ্য এমন প্রতিটি শক্তিচালিত জাহাজ যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থা উহাকে সুযোগ প্রদান করে অপর জাহাজকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগমন পরিহার করিবে।

২৬। অন্য জাহাজকে পিছনে ফেলিয়া যাওয়া ঃ

এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অগ্রগমনকারী প্রতিটি শক্তিচালিত জাহাজ যেই জাহাজকে পিছনে ফেলিয়া যাইবে সেই জাহাজের পথ হইতে বাহিরে থাকিবে।

২৭। জাহাজের পারস্পরিক দায়িত্ব ঃ

(১) একটি শক্তিচালিত জাহাজ নিম্নলিখিত জাহাজসমূহ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে, যথা ঃ

(ক) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ;

(খ) চলাচলে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ;

(গ) মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ; এবং

(ঘ) পালের জাহাজ।

(২) চলমান পালের জাহাজ নিম্নলিখিত জাহাজগুলির পথ হইতে দূরে চলাচল করিবে, যথা ঃ

(ক) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ;

(খ) চলাচলে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ; এবং

(গ) মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ।

(৩) মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ যখন চলমান থাকিবে তখন উহাকে যথাসম্ভব নিম্নবর্ণিত জাহাজগুলির পথ হইতে দূরে থাকিতে হইবে ঃ

(ক) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ;

(খ) চলাচলে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ।

২৮। একই পথে চলিতে থাকা জাহাজের দায়িত্ব ঃ

(১) যেই ক্ষেত্রে দুইটি জাহাজের মধ্যে একটিকে পথ হইতে সরিয়া থাকিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে অপর জাহাজটিকে উহার যাত্রাপথ ও গতিবেগ অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(২) একই পথে চলিতে থাকা জাহাজ যদি দেখিতে পায় যে, যেই জাহাজটি পথ ছাড়িয়া দেওয়ার কথা সেই জাহাজটি সংঘর্ষ পরিহারের জন্য এই বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে না, তাহা হইলে জাহাজটি (একই পথে চলিতে থাকা জাহাজ) যদি শক্তিচালিত হয়, একবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইবার পর পাঁচবার সংক্ষিপ্ত ও ত্বরিত বাঁশি বাজাইয়া অপর জাহাজটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

(৩) যখন কোন কারণে যেই জাহাজটির যাত্রাপথ ও গতিবেগ অব্যাহত রাখিবার কথা সেই জাহাজটি দেখিতে পায় যে, পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইয়া ও সংঘর্ষ পরিহার করিতে না পারিবার মতো কাছাকাছি অবস্থানে উহা নিজেই রহিয়াছে, তখন জাহাজটি সংঘর্ষ পরিহারের জন্য যাহা সর্বোত্তমরূপে সহায়ক সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং যথাযথ শব্দ-সংকেত প্রদানের মাধ্যমে উহার নিজের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নির্দেশ করিবে।

২৯। সংকীর্ণ প্রণালীসমূহে নৌ-চলাচল ঃ

(১) সংকীর্ণ প্রণালীতে কোন শক্তিচালিত জাহাজকে নিরাপদ থাকা অবস্থায় নৌপথের সেই পার্শ্বে থাকিতে হইবে যেই পার্শ্বে উক্ত জাহাজের স্টারবোর্ড থাকিবে।

(২) যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ সাইডটো (sidetow) সহ বা ব্যতীত এমন কোন সংকীর্ণ নৌপথ বা স্থানে মিলিত হয় যেইখানে অপর একটি তৃতীয় জাহাজের উপস্থিতির ফলে একে অপরকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যেই জাহাজটি স্রোতের বিপরীতে যাইতেছে উহা তাহার গতিবেগ কমাইয়া ফেলিবে এবং উহার স্টারবোর্ড পার্শ্বে তীরের খুব কাছে রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অপর জাহাজটি উহাকে পুরোপুরি অতিক্রম করিয়া না যায়।

(৩) যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ কোন সংকীর্ণ প্রণালীর বাঁকে পরস্পরের সম্মুখীন হইবে, তখন যেই অভ্যন্তরীণ জাহাজ স্রোতের বিপরীতে যাইতেছে সেই জাহাজটি দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং অপর জাহাজটি উহাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া না যাওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থানে অবস্থান করিবে।

৩০। যাত্রার প্রাক্কালে অগ্রসর হওয়া ঃ

কোন শক্তিচালিত জাহাজ উহার নোঙর অবস্থান, নদী তীর বা জেটি হইতে অগ্রসর হইবে না যখন অপর কোন জাহাজকে উজান বা ভাটির দিক হইতে এমন দূরত্বে নিকটবর্তী হইতে দেখা যাইবে যে, যতক্ষণ আগমনকারী অভ্যন্তরীণ জাহাজ উহাকে নিরাপদে অতিক্রম করিয়া যাইবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকিয়া যাইবে।

৩১। নৌ-পথ সংযোগস্থল ঃ

যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ দুইটি নৌপথ সংযোগস্থলে সম্মুখীন হইবার উপক্রম হইবে তখন নৌপথদ্বয়ের মধ্যে বৃহত্তর পথে অবস্থিত অভ্যন্তরীণ জাহাজটি সংকীর্ণতার নৌপথ জাহাজটি উহাকে অতিক্রম না করা পর্যন্ত প্রবেশের কোন চেষ্টা করিবে না।

৩২। শক্তিচালিত জাহাজ, পালের জাহাজ ও মাছ ধরার জাহাজ ঃ

কোন পালের জাহাজ অথবা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ নাব্য জলপথে কোন শক্তিচালিত জাহাজের নিরাপদ গমন বাধাগ্রস্ত করিবে না।

৩৩। নৌ চলাচলের জন্য পরিষ্কার দৃষ্টিপাত (clearview) ঃ

যতদূরসম্ভব পরিষ্কার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায় এমন এক অবস্থান হইতে নৌ-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং দৃষ্টিপথ সরাসরি সম্মুখভাগ হইতে উভয় পার্শ্ব বিমের পশ্চাৎদিকে ২২.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত অবারিত থাকিতে হইবে।

৩৪। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরসমূহের সীমানার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের নৌ চলাচল ঃ

(১) যোগ্যতার সার্টিফিকেট কর্ণফুলী নদী বা ক্ষেত্রমত, পণ্ডর নদীর অনুমোদনসূচক অন্তর্ভুক্তি (endorsement) সহ জাহাজে একজন যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন মাস্টার উপস্থিত না থাকিলে উক্ত জাহাজ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরসমূহের সীমানার মধ্যে চলাচল করিবে না।

(২) এক গন্তব্য হইতে অন্য গন্তব্যে অথবা নাব্য জলপথের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাওয়ার সময় কোনো শক্তিচালিত জাহাজ উহাকে অতিক্রমকারী বা পার্শ্ব দিয়া গমনকারী কোন সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপদ গমন বাধাগ্রস্ত করিবে না বা উহার সহিত সংঘর্ষের ঝুঁকি সৃষ্টি করিবে না এবং প্রয়োজনে সমুদ্রগামী জাহাজ চলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত শক্তিচালিত জাহাজ উহার গতিবেগ হ্রাস বা বন্ধ করিবে বা ইঞ্জিন বিপরীতমুখী করিবে অথবা নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করিবে।

(৩) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সীমার মধ্যে চলাচলকারী সকল শক্তিচালিত জাহাজকে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ ও নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশের কোন আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সীমার মধ্যে সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় শক্তিচালিত জাহাজকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ প্রবিধানমালা (International Collision Regulation) অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজ উপকূল অতিক্রম করিবে না।

অধ্যায়-৫
সরঞ্জাম

৩৫। নৌ-চলাচল সরঞ্জাম ঃ

সকল অভ্যন্তরীণ শক্তিচালিত জাহাজের নিম্নলিখিত নৌ-চলাচল সরঞ্জাম থাকিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ৬.৫ মিটার বা তাহার অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ এবং সকল যাত্রীবাহী জাহাজে একটি কম্পাস থাকিতে হইবে, তবে রাত্রিকালে চলাচল করার ক্ষেত্রে কম্পাসটি আলোকিত হইতে হইবে;

(খ) উপরের (ক) দফার অধীন জাহাজে এক জোড়া বাইনোকুলার রাখিতে হইবে; এবং

(গ) যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চগুলিতে বাতাসের গতিবেগ মাপার যন্ত্র থাকিতে হইবে।

৩৬। সংকেত সরঞ্জাম ঃ

অভ্যন্তরীণ জাহাজ ও নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জামে নিম্নবর্ণিত শব্দনির্ভর সতর্ক সংকেত সরঞ্জাম রাখিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) এই বিধিমালায় পূর্বে উল্লিখিত সকল প্রয়োজনীয় বাতি ও প্রতিকী চিহ্ন;

(খ) অন্যূন ২ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে শোনা যায় এমন বৈদ্যুতিক বা বায়ু চালিত হর্ন;

(গ) যাত্রীবাহী জাহাজ এবং ট্যাংকারসমূহকে অতিরিক্ত কায়িক হর্ন (manual horn); এবং

(ঘ) জাহাজ অথবা ভাসমান সরঞ্জামের অগ্রভাগে-রক্ষিত কমপক্ষে ২০ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি পিতলের ঘণ্টা।

৩৭। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সরঞ্জাম ঃ

সকল অভ্যন্তরীণ শক্তিচালিত জাহাজে নিম্নবর্ণিত অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ পদ্ধতি থাকিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) হুইল-হাউস বা ব্রিজ এবং ইঞ্জিন-রুম বা ইঞ্জিনের মধ্যে যোগাযোগ বা সংকেত প্রেরণ পদ্ধতি;

(খ) ২০০ জনের অধিক যাত্রী বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন যাত্রীবাহী জাহাজসমূহে একটি করিয়া লাউড হেইলার সিস্টেম; এবং

(গ) যদি কোন জরুরি স্টিয়ারিং পজিশন থাকে, তাহা হইলে হুইল হাউস এবং জরুরি স্টিয়ারিং পজিশন এর মধ্যে একটি যোগাযোগ বা সংকেত প্রেরণ পদ্ধতি থাকিতে হইবে।

৩৮। বহির্যোগাযোগ সরঞ্জাম ঃ

(১) আই, এস, ও, ১৯৭৬ এর অধীনে নিবন্ধনকৃত সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজ এবং সকল শক্তিচালিত ও ভাসমান সরঞ্জামে বেতার গ্রাহকযন্ত্র (Radio Receiver) থাকিতে হইবে।

(২) ৪০০ জনের অধিক যাত্রী বহনকারী সকল যাত্রীবাহী জাহাজ, সমস্ত ট্যাংকার এবং বিপজ্জনক মালামাল বহনকারী জাহাজসমূহে একটি ভিএইচএফ রেডিও টেলিফোন থাকিতে হইবে।

৩৯। মুরিং এবং নোঙর সরঞ্জাম ঃ

(১) জাহাজে পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যথেষ্ট সংখ্যক মুরিং রশি এবং তার থাকিতে হইবে।

(২) পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিকলসহ কমপক্ষে একটি নোঙর ও অপর একটি অতিরিক্ত নোঙর জাহাজে থাকিতে হইবে।

(৩) জাহাজে হস্তচালিত বা যান্ত্রিক নোঙর চরকি (Anchor Windlass) এবং ক্যাপাস্টেন থাকিতে হইবে।

৪০। বিলজ পাম্প ঃ

সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জামে হস্তচালিত বা যান্ত্রিক বিলজ পাম্প থাকিতে হইবে।

৪১। গ্যাঙওয়ে ঃ

সকল যাত্রীবাহী জাহাজে যথেষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট গ্যাঙওয়ে, যাহা অন্তত ৬০০ মিলিমিটার প্রশস্ত ও দড়িযুক্ত হইবে।

৪২। অভ্যন্তরীণ পানিসীমায় চলাচলকারী বা অবস্থানকারী নৌযান ঃ

অভ্যন্তরীণ পানিসীমায় চলাচলকারী বা অবস্থানকারী প্রতিটি নৌযান, ভাসমান অবকাঠামো বা অন্য যে কোন সরঞ্জামকে অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে।

অধ্যায়-৬
চলাচলের বাধা নিষেধ

৪৩। অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম ঃ

(১) সার্ভে করা হয় নাই এমন কোন অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম, বাঘাবাড়ি, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ভৈরব হইতে খোলা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত জাহাজ চলাচলের উপযোগী প্রধান নৌপথে এবং খুলনা, মংলা, বরিশাল ও চাঁদপুর পর্যন্ত নৌপথে বা অন্য কোন অভ্যন্তরীণ নৌপথে অথবা

অভ্যন্তরীণ জলসীমায় পূর্বে চলাচল করিয়াছে বা পরে চলাচল করিতে পারে কিন্তু বর্তমানে আবদ্ধ বা স্থিতাবস্থায় আছে যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ পানিসীমার পানি ব্যবহৃত হয় এমন অবকাঠামো চলাচল করিতে পারিবে না বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) কোন অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা নৌকা বিআইডব্লিউটিএ বা বিআইডব্লিউটিসি-এর নিজস্ব অবতরণ স্টেশন বা ১ কিলোমিটারের চাইতে নিকটতম ঘাট হইতে কোন যাত্রী লইতে পারিবে না বা তথায় কোন যাত্রী নামাইতে পারিবে না।

(৩) কোন অনিবন্ধকৃত নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম যদি সূর্যাস্তের পর চলাচল করে, মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে বা নোঙরবন্ধ থাকে, তাহা হইলে উহাকে এই বিধিমালা মোতাবেক বাতি দেখাইতে হইবে।

৪৪। উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ ঃ

২০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোন উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ অশান্ত জলরাশিতে ২ ঘণ্টার অধিক কার্যকর নৌযাত্রার জন্য চলাচল করিতে পারিবে না।

৪৫। খোলা সমুদ্রে চলাচল ঃ

(১) কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলপথের বাহিরে চলাচল করিতে পারিবে না।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (বিপজ্জনক মালামাল) পরিবহন বিধিমালা, ২০০১

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৩২৯
২।	সংজ্ঞা	৩২৯

অধ্যায় -২
বিপজ্জনক মালামালের শ্রেণীবিভাগ

৩।	বিপজ্জনক মালামালের শ্রেণীবিভাগ	৩২৯

অধ্যায়-৩
অভ্যন্তরীণ জাহাজে বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন

৪।	শিপারের ঘোষণা	৩৩০
৫।	চিহ্নিতকরণ	৩৩০
৬।	পেটিবদ্ধকরণ	৩৩১
৭।	পৃথিকীকরণ	৩৩১
৮।	স্টৌরেজ বা সংরক্ষণ	৩৩২
৯।	অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে বিপজ্জনক মালামাল বহন	৩৩৩
১০।	বিপজ্জনক মালামাল জাহাজে বোঝাই ও খালাস করিবার সময় গৃহীতব্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা	৩৩৩
১১।	বিশেষ ব্যবস্থা	৩৩৪

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (বিপজ্জনক মালামাল) পরিবহন বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের sention 2(f) এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(গ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship"

(ঘ) "পরিদর্শক" অর্থ বিপজ্জনক মালামাল ও বিস্ফোরকসমূহ পরিদর্শনের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক;

(ঙ) "বিপজ্জনক মালামাল" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(d)-তে সংজ্ঞায়িত "dangerous goods."

অধ্যায় -২
বিপজ্জনক মালামালের শ্রেণীবিভাগ

৩। বিপজ্জনক মালামালের শ্রেণীবিভাগ ঃ

(১) বিস্ফোরক;

(২) চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সংনমিত, তরলীকৃত বা দ্রবীভূত এবং অদহনযোগ্য গ্যাস;

(৩) চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সংনমিত, তরলীকৃত বা দ্রবীভূত এবং বিষ;

(৪) দাহ্য তরল পদার্থ;

(৫) দাহ্য কঠিন পদার্থ;

(৬) তাৎক্ষণিক দহনোপযোগী দাহ্য কঠিন পদার্থ বা দ্রব্য;

(৭) দাহ্য কঠিন পদার্থ ও দ্রব্য যাহা পানির সংস্পর্শে সহজদাহ্য গ্যাস নিঃসরণ করে;

(৮) অক্সিডাইজিং দ্রব্য;

(৯) জৈব পারঅক্সাইড;

(১০) বিষাক্ত দ্রব্য;

(১১) সংক্রামক দ্রব্য;

(১২) তেজস্ক্রিয় দ্রব্য;

(১৩) ক্ষয়কারী দ্রব্য; এবং

(১৪) বিবিধ বিপজ্জনক বস্তু যথা ঃ অন্য যে কোন পদার্থ বা বস্তু যাহা অভিজ্ঞতা হইতে এমন বিপজ্জনক চরিত্রের বলিয়া দেখা যায় অথবা দেখা যাইতে পারে যে, উহার ক্ষেত্রে এই শ্রেণী প্রযোজ্য হইতে পারে।

অধ্যায়-৩
অভ্যন্তরীণ জাহাজে বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন

৪। শিপারের ঘোষণা ঃ

(১) মালামালের শিপার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ জাহাজের মালিক বা মাস্টারকে লিখিতভাবে পরিবহনের জন্য প্রস্তাবিত মালামাল যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ ও লেবেলকরণ এবং জাহাজে প্রেরণ করিবার সময় উঠানো, নামানো ও পরিবহনের সাধারণ ঝুঁকিসমূহ সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া পেটিবদ্ধ করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদান না করা পর্যন্ত কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজে কোন বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই করা যাইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে বিপজ্জনক মালামাল কনটেইনারে আবদ্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে মালামাল কনটেইনারে বন্ধ করিবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মাস্টারের নিকট "মালামাল শক্তভাবে মোড়কবদ্ধ এবং যথাযথভাবে বাঁধিয়া কনটেইনারে সংরক্ষিত করা হইয়াছে" মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

৫। চিহ্নিতকরণ ঃ

মোড়ক বা সাধারণ পাত্রে রক্ষিত বিপজ্জনক মালামাল অভ্যন্তরীণ জাহাজে তোলা যাইবে না যদি মালামালগুলির সঠিক কারিগরি নাম ও শ্রেণী উল্লেখক্রমে আলাদা লেবেল বা স্টেনশিল দ্বারা স্পষ্টভাবে উহাদিগকে চিহ্নিত করা না হইয়া থাকে।

৬। পেটিবদ্ধকরণ ঃ

(১) উঠানো-নামানো ও পরিবহনের সাধারণ ঝুঁকিসমূহ সহ্য করিবার মত করিয়া পেটিবদ্ধ করা না হইলে এবং বিধি ৪ মোতাবেক জাহাজের মালিক কর্তৃক মাস্টারকে ঘোষণা প্রদান করা না হইলে কোন বিপজ্জনক মালামাল অভ্যন্তরীণ জাহাজে তোলা যাইবে না।

(২) বিপজ্জনক মালামালের পরিমাণ প্রচুর না হইলে উহাদের পেটিবদ্ধকরণ—

(ক) ভালভাবে ও ভালো অবস্থায় হইতে হইবে;

(খ) এমন হইতে হইবে যাহাতে পেটির মালামাল অভ্যন্তর-পরিতলের সংস্পর্শে আসিলে উহা যেন বহনকৃত বস্তু দ্বারা বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

(৩) বিপজ্জনক মালামাল যদি তেজস্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে অভ্যন্তরীণ জাহাজের সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার মত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সম্বলিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে তরল পদার্থ বহনকারী পাত্রের পেটিবদ্ধকরণে বিশোষক বা নরম কোন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, সেই সামগ্রী—

(ক) তরল পদার্থ যে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে সেই বিপদ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখিতে সক্ষম হইতে হইবে;

(খ) এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে পাত্রের নাড়াচড়া প্রতিরোধ হইতে পারে;

(গ) পাত্রটি যেন পরিবেষ্টিত থাকে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) যেইখানে যুক্তিযুক্ত সেইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিতে হইবে যাহাতে পাত্রটি ভাঙিয়া গেলে তরল পদার্থ শুকাইয়া লইতে সক্ষম হয়।

(৫) বিপজ্জনক তরল পদার্থ সম্বলিত পাত্রসমূহ পূরণকরণ তাপমাত্রা অনুসারে, পর্যাপ্ত আলো বা খালি থাকিতে হইবে যাহাতে স্বাভাবিক বহনকালে সম্ভাব্য সর্বাধিক তাপমাত্রার কারণে তরল পদার্থের প্রসারণের সুযোগ থাকে।

(৬) চাপযুক্ত গ্যাসের সিলিন্ডার বা পাত্র যথাযথভাবে নির্মিত, পরীক্ষিত, সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে পূর্ণ হইতে হইবে।

৭। পৃথকীকরণ ঃ

বিপজ্জনক মালামাল নিচের সূচিপত্র অনুযায়ী পৃথক করিতে হইবে। (শীর্ষ সারি বা বাম পাশের কলাম বিপজ্জনক মালামালের বিভিন্ন শ্রেণী)

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ঘ	খ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	০	খ	খ
২		০	০	খ	ক	খ	ক	খ	ঘ	০	খ	ক
৩			০	০	০	ক	০	০	খ	০	ক	০
৪				খ	ক	খ	ক	খ	ঘ	০	খ	ক
৫					ক	খ	খ	ক	গ	০	খ	ক
৬						ক	ক	ক	খ	০	খ	ক
৭							ক	খ	খ	০	খ	ক
৮								খ	খ	০	খ	ক
৯									খ	০	ক	ক
১০										০	খ	ক
১১											০	০
১২												খ

পৃথকীকরণ সংক্রান্ত কোডসমূহের ব্যাখ্যা ঃ

০ ঃ এইক্ষেত্রে কোন বিশেষ পৃথকীকরণ প্রবিধান নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ৬ শ্রেণীভুক্ত মালামাল বাসস্থান এবং খাদ্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

ক ঃ মালামাল কমপক্ষে ৩ মিটার দূরত্বে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

খ ঃ পৃথক মাল রাখিবার স্থানসমূহে ঠাসাঠাসিভাবে এবং ডেকে কমপক্ষে ১২ মিটার দূরত্বে রাখিতে হইবে।

গ ঃ উলম্ব বা অনুভূমিকভাবে এক কার্গো স্পেস দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ডেকে কমপক্ষে ৩ মিটার দূরত্বে রাখিতে হইবে।

ঘ ঃ লম্বালম্বিভাবে এক কার্গো স্পেস দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ডেকে পৃথকীকরণ কমপক্ষে ৩ মিটার হইতে হইবে।

৮। স্টোরেজ বা সংরক্ষণ ঃ

(১) বিপজ্জনক মালামাল ঠাসাঠাসিভাবে এবং বিধি ৭ অনুযায়ী পৃথকভাবে রাখিতে হইবে।

(২) বিপজ্জনক মালামাল ঠাসাঠাসি অবস্থায় রাখিবার স্থানে পর্যাপ্ত বায়ুচলন ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) যেইখানে সহজদাহ্য মালামাল ঠাসাঠাসিভাবে রাখা হইবে সেইখানে সকল বৈদ্যুতিক স্থাপনা বিস্ফোরণ বিরোধী প্রকৃতির হইতে হইবে।

(৪) যেখানে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও ক্যাবল থাকিবে সেখানে কোন বিস্ফোরক ঠাসাঠাসিভাবে রাখা যাইবে না।

(৫) ১ হইতে ৪ শ্রেণীর বিপজ্জনক মালামাল ইঞ্জিন কক্ষের খাড়া দেওয়াল হইতে কমপক্ষে ৩ মিটার দূরত্বে ঠাসাঠাসিভাবে রাখিতে হইবে। ইঞ্জিন কক্ষের খাড়া দেওয়াল সম্পূর্ণরূপে পানিরোধী হইতে হইবে।

৯। অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে বিপজ্জনক মালামাল বহন ঃ

নিরাপত্তা শ্রেণীর গোলাবারুদ ও পটকাবাজি ব্যতীত অন্য কোন ধরনের বিপজ্জনক মালামাল যাত্রীবাহী অভ্যন্তরীণ জাহাজে কোনক্রমেই বহন করা যাইবে না।

১০। বিপজ্জনক মালামাল জাহাজে বোঝাই ও খালাস করিবার সময় গৃহীতব্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ঃ

বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই ও খালাস করিবার সময় নিম্নবর্ণিত পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যথা ঃ

(ক) সহজে দেখা যায় এমন স্থানসমূহে ও গ্যাংওয়েতে ''ধূমপান নিষেধ'' লিখিত বোর্ড প্রদর্শন করিতে হইবে এবং মালামাল উঠাইবার ও নামাইবার কার্যক্রম চলিবার সময় ডেক-এ কেহই ধূমপান করিতে পারিবে না;

(খ) ডেক-এ কোন খোলা আলো থাকিতে পারিবে না;

(গ) ডেক-এ উপস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট দিয়াশলাই ও লাইটার থাকিতে পারিবে না;

(ঘ) সকল অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে;

(ঙ) গ্যালি-ফায়ার বা জাহাজের রান্নাঘরের আগুন নিভাইয়া রাখিতে হইবে;

(চ) মালামাল উঠাইবার ও নামাইবার কার্যক্রম চলিবার সময় মাস্টারকে অবশ্যই ডেক-এ উপস্থিত থাকিতে হইবে;

(ছ) আগুন লাগিলে পাম্প চালু করিবার জন্য অথবা অন্য কোন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য ড্রাইভারকে ইঞ্জিনকক্ষে উপস্থিত থাকিতে হইবে;

(জ) অননুমোদিত কোন লোককে অভ্যন্তরীণ জাহাজে উঠিতে দেওয়া যাইবে না; এবং

(ঝ) দিনের বেলায় যে জায়গা চারিদিক হইতে সবচাইতে ভালোভাবে দেখা যায় সেই জায়গায় ০.৫ × ০.৫ মিটার আকারের একটি

বর্গাকৃতি লাল পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং রাত্রে দিগন্তব্যাপী কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূর হইতে দর্শনযোগ্য লাল আলো দেখাইতে হইবে।

১১। বিশেষ ব্যবস্থা ঃ

(১) (১) এবং (৭) শ্রেণীর সকল বিপজ্জনক মালামাল জাহাজে উঠাইবার আগে পরিদর্শক কর্তৃক প্রাক্-পরিদর্শন করাইয়া লইতে হইবে।

(২) (১), (২), (৪), (৬) ও (৭) শ্রেণীর সকল বিপজ্জনক মালামাল বোঝাই ও খালাস করিবার সময় পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করাইতে হইবে।

(৩) প্রাক্-পরিদর্শন, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের কাজ পরিদর্শক দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হইবে।

অভ্যন্তরীণ জাহাজ (টনেজ পরিমাপন) বিধিমালা, ২০০১

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	৩৩৯
২।	সংজ্ঞা	৩৩৯
৩।	প্রয়োগ	৩৪০
৪।	অব্যাহতি	৩৪০

অধ্যায়-২
সাধারণ

৫।	টনেজ	৩৪০
৬।	টনেজ নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ	৩৪১
৭।	টনেজ সার্টিফিকেট প্রদান	৩৪১
৮।	সার্টিফিকেট বাতিলকরণ	৩৪১
৯।	পরিদর্শন	৩৪১

অধ্যায়-৩
জাহাজের গ্রস ও নেট টনেজ নির্ধারণ

১০।	সংজ্ঞাসমূহ	৩৪২
১১।	গ্রস টনেজ (Gorss Tonnage)	৩৪৫
১২।	নেট টনেজ (Net Tonnage) নির্ধারণ	৩৪৬
১৩।	নেট টনেজ এর পরিবর্তন	৩৪৭
১৪।	আয়তনের হিসাব	৩৪৭
১৫।	পরিমাপ ও হিসাব	৩৪৮
১৬।	ব্যবহার	৩৪৮
পরিশিষ্ট-১		৩৫০
পরিশিষ্ট–২ ঃ বিধি ১০ (৫) উল্লেখিত চিত্রসমূহ		৩৫১
পরিশিষ্ট-৩ ঃ বিধি ১১ ও ১২ (১) তে উল্লেখিত K_1 এবং K_2 সমনির্মিত V বা Vc = আয়তন ঘন মিটার		৩৫৪

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (টনেজ পরিমাপন) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(গ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(f) এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(ঘ) "গ্রস টনেজ" অর্থ বিধি ১১ এর অধীন নির্ধারিত জাহাজের আকার;

(ঙ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের scetion 2 (c) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(চ) "দৈর্ঘ্য (L)" অর্থ লোড ওয়াটার লাইনে (বোঝাই জলরেখা) জাহাজের অগ্রভাগে স্টেম (stem) এর সম্মুখপ্রান্ত হইতে রাডার পোর্ট এর পশ্চাৎপ্রান্ত, অথবা জাহাজে রাডার পোর্ট না থাকে, তাহা হইলে রাডার স্টকের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব;

(ছ) "নূতন জাহাজ" অর্থ এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে যে সকল জাহাজে কিল বসানো হইবে এবং যে সকল জাহাজ সমপরিমাণ নিম্নমানের থাকিবে সে সকল জাহাজ;

(জ) "নেট টনেজ" অর্থ বিধি ১২ এর অধীন নির্ধারিত জাহাজের ব্যবহারোপযোগী ধারণ ক্ষমতার পরিমাণ;

(ঝ) "প্রশাসন" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন (ISSA);

(ঞ) "প্রিন্সিপাল অফিসার" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসনের প্রিন্সিপাল অফিসার;

(ট) "বর্তমান জাহাজ" অর্থ যে জাহাজ নূতন জাহাজ নহে;

(ঠ) "মহাপরিচালক" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ড) "যাত্রী" অর্থ জাহাজ বা অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিক ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কমবয়সী শিশু-যাত্রী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঢ) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত ওয়েদার ডেক সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেকবিশিষ্ট জাহাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৩। প্রয়োগ ঃ

এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ

(ক) নূতন জাহাজ;

(খ) অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমান গ্রস টনেজ এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও সংস্কার হইয়াছে বলিয়া গণ্য বিদ্যমান কোন জাহাজ;

(গ) বর্তমান জাহাজ, যে জাহাজের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রয়োগ করার জন্য মালিক অনুরোধ করিয়াছেন;

(ঘ) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখের দুই বৎসর পর ১০০ জি আরটি পর্যন্ত সকল বর্তমান জাহাজ;

(ঙ) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখের তিন বৎসর পর, ১০০ হইতে ৫০০ জি আরটি পর্যন্ত সকল বর্তমান জাহাজ;

(চ) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখের চার বৎসর পর, ৫০০ জি আরটি উর্ধ্বের সকল বর্তমান জাহাজ;

(ছ) লোড ওয়াটার লাইনে (বোঝাই জলরেখা) জাহাজের অগ্রভাগে স্টেম (Stem) এর সম্মুখ প্রান্ত হইতে রাডার পোস্ট এর পশ্চাৎ প্রান্ত পর্যন্ত অথবা যদি জাহাজে কোন রাডার পোস্ট না থাকে, তাহা হইলে স্টকের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব।

৪। অব্যাহতি ঃ

এই বিধিমালা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহের মালিকানাধীন জাহাজ এবং ৬ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

অধ্যায়-২
সাধারণ

৫। টনেজ ঃ

(১) কোন জাহাজের টনেজ এর মধ্যে গ্রস টনেজ বা নেট টনেজ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ নির্ধারিত হইবে।

(৩) অভিনব জাহাজের (Novel type of ship), যে সকল জাহাজের নির্মাণগত বৈশিষ্ট্য এমন যে উহাদের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধান প্রয়োগ অযৌক্তিক বা অবান্তর বিবেচিত হইবে, গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) এই বিধিমালার অধীন নির্ধারিত এবং বিধি ৭ এর অধীন ইস্যুকৃত টনেজ সার্টিফিকেটে প্রদর্শিত টনেজ সংশ্লিষ্ট জাহাজের আবদ্ধ স্থানসমূহের আয়তন নির্দেশ করিবে, ওজন অথবা মাল বহন ক্ষমতা নির্দেশ করিবে না এবং ইহা জাহাজের নিবন্ধন, জরিপ, ডকে ঢোকানো, ডক হইতে বাহির করা, করারোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিস নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এবং অভ্যন্তরীণ বন্দর ও প্রণালীসমূহের সুবিধাদি ব্যবহার এবং অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে।

৬। টনেজ নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ ঃ

অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ নির্ধারিত হইবে এবং প্রশাসন (ISSA) তৎকর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর অনুরূপ নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অধিদপ্তরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ নির্ধারণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। টনেজ সার্টিফিকেট প্রদান ঃ

(১) এই বিধিমালার অধীন যেইসব জাহাজের গ্রস ও নেট টনেজ নির্ধারণ করা হইবে সেইসব জাহাজকে টনেজ সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

(২) প্রশাসন বা প্রিন্সিপাল অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা উপ-বিধি (১) এর অধীন সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন।

(৩) টনেজ সার্টিফিকেট পরিশিষ্ট-১ অনুসারে প্রদত্ত হইবে।

৮। সার্টিফিকেট বাতিলকরণ ঃ

যদি জাহাজের জরিপ সার্টিফিকেটে নির্দেশিত বিন্যাস, নির্মাণ, ধারণক্ষমতা, স্থানের ব্যবহার ও অনুমোদিত যাত্রী সংখ্যা, জাহাজের লোড লাইন বা অনুমোদিত ড্রাফট এর ক্ষেত্রে এমন কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় যাহাতে গ্রস টনেজ বা নেট টনেজ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় এবং কোন ক্ষেত্রে জাহাজের মালিকানার পরিবর্তন হয় তাহা হইলে এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে টনেজ সার্টিফিকেটের বৈধতা রহিত হইবে এবং সার্টিফিকেট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। পরিদর্শন ঃ

(১) প্রশাসনের ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার বা পরিদর্শক অথবা প্রিন্সিপাল অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীনে

পরিদর্শনের জন্য যে কোন সময় অভ্যন্তরীণ জাহাজে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত পরিদর্শন নিম্নরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করা হইবে, যথা ঃ

(ক) এই বিধিমালার অধীন জাহাজকে বৈধ টনেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) জাহাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের সহিত সার্টিফিকেট প্রদত্ত উপাত্তের মিল রহিয়াছে কিনা।

(২) যদি পরিদর্শন হইতে ইহা দেখা যায় যে, কোন জাহাজের বৈশিষ্ট্য টনেজ সার্টিফিকেট অন্তর্ভুক্তির সহিত এমনভাবে অমিল রহিয়াছে যাহার ফলে গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ বৃদ্ধির প্রয়োজন, তাহা হইলে এই বিধিমালার অধীন জাহাজটি পুনরায় পরিমাপ করা হইবে এবং পূর্বে প্রদত্ত টনেজ সার্টিফিকেট রহিত করিয়া জাহাজের জন্য নূতন একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

অধ্যায়-৩
জাহাজের গ্রস ও নেট টনেজ নির্ধারণ

১০। সংজ্ঞাসমূহ ঃ

জাহাজের গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ নির্ধারণের জন্য এই বিধিমালায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, জাহাজের গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত শব্দসমূহের সংজ্ঞা হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ

(১) "আপার ডেক" অর্থ আকাশের নিচে সর্বাপেক্ষা উঁচু সম্পূর্ণ ডেক, যাহার আবহমণ্ডলের দিকের সকল উন্মুক্ত অংশ বন্ধ করিবার স্থায়ী উপায় রহিয়াছে এবং নিচে জাহাজের পার্শ্বসমূহের সকল উন্মুক্ত অংশের সহিত পানিরোধী বন্ধকরণ ব্যবস্থা সংযুক্ত রহিয়াছে এবং অনাবৃত্ত ডেক এর নিম্নতম লাইন এবং আপার ডেক এর সমান্তরালে সেই লাইনের অবিচ্ছিন্ন বর্ধিতাংশ ও আপার ডেক বলিয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) "মোল্ডেড ডেপথ্" (Mounded depth)—

(ক) মোল্ডেড ডেপথ্ হইতেছে জাহাজের কিল এর উপর হইতে পার্শ্ব আপার ডেক এর ভিতরের দিক পর্যন্ত পরিমাপকৃত জাহাজের পার্শ্বের উল্লম্ব দূরত্ব। যেই ক্ষেত্রে মিডশিপ এর নিচের অংশের গঠন শূন্য গর্ভ প্রকৃতির অথবা যেই ক্ষেত্রে মোটা গারবোর্ড সংযুক্ত থাকে, সেইক্ষেত্রে দূরত্ব পরিমাপ করা

হয় ভিতরের যেই বর্ধিত কিলের সমতলের লাইন বর্ধিত হইয়া যেই বিন্দুতে কিলের পার্শ্বকে ছেদ করে সেই বিন্দু হইতে;

(খ) গোলাকার গানওয়েলসবিশিষ্ট জাহাজের মোল্ডেড ডেপথ্ গভীরতা ডেক এর মোল্ডেড ডেপথ্ লাইনসমূহ এবং শেল প্লেটিং এর প্রতিচ্ছেদ পর্যন্ত, যেইখানে লাইনগুলি এমনভাবে বর্ধিত যেন গানওয়েলসমূহ কৌণিক ডিজাইনের বলিয়া মনে হয়;

(গ) যেইক্ষেত্রে আপার ডেক ধাপবিশিষ্ট এবং ডেক এর উত্তোলিত অংশ যেই বিন্দুতে মোল্ডেড গভীরতা নির্ধারণ করিতে হইবে সেই বিন্দু ছাড়াইয়া বর্ধিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে মোল্ডেড গভীরতা উত্তোলিত অংশের সমান্তরাল লাইন বরাবর ডেক এর নিচের অংশ হইতে বর্ধিত রেফারেন্স লাইন পর্যন্ত পরিমাপ করা হইবে।

(৩) "প্রশস্ততা" Breath অর্থে ধাতব সেলবিশিষ্ট জাহাজে মাঝ বরাবর একই কাঠামোর বাহিরের পৃষ্ঠ পর্যন্ত পরিমাপকৃত জাহাজের সর্বাধিক প্রশস্ততাকে বুঝাইবে।

(৪) "আবদ্ধ স্থানসমূহ" অর্থে সেই সমস্ত সেলবিশিষ্ট জাহাজের মাঝ বরাবর একই কাঠামোর বাহিরের পৃষ্ঠ পর্যন্ত পরিমাপকৃত জাহাজের সর্বাধিক প্রশস্ততা বুঝাইবে।

(৫) এই বিধির (৪) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও, এই দফা এবং উপ-বিধি ২ এর দফা (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত স্থানকে বাদ দেওয়া স্থান বলা হইবে এবং "বাদ দেওয়া স্থানসমূহ" আবদ্ধ স্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে না যদি না নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের মধ্যে কমপক্ষে একটি শর্ত পূরণ করা হয় ঃ

মাল অথবা দ্রব্যসামগ্রী রাখিবার জন্য তাক বা অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা তৈরিকরণ;

উন্মুক্ত স্থানসমূহ বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা দ্বারা তৈরিকরণ;

নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনুরূপ উন্মুক্ত স্থানসমূহ বন্ধ করিবার কোন সম্ভাব্য ব্যবস্থা রাখা।

(ক) (অ) পার্শ্ববর্তী ডেক বীমসমূহের ২৫ মিলিমিটার গভীরতার অনধিক গভীরতার কার্টেইন প্লেট ব্যতীত, ডেক হইতে ডেক পর্যন্ত বর্ধিত প্রান্তবর্তী উন্মুক্ত স্থানের বিপরীতে

উত্তোলিত অংশের মধ্যে কোন স্থান, যেখানে অনুরূপ উন্মুক্ত স্থানের প্রস্থ স্থানটির উন্মুক্ত অংশের লাইনে ডেক এর প্রস্থের ৯০ শতাংশের অধিক বা সমান দূরত্বে লাইন অথবা উন্মুক্ত অংশের মুখের সমান্তরাল লাইনের মধ্যকার আবদ্ধ স্থান বাদ দেওয়ার জন্য এই বিধান প্রযোজ্য হইবে (চিত্র-১, পরিশিষ্ট-২)।

(আ) বাহিরের প্লেটিং ক্রমশ সরু হওয়া ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থার কারণে যদি কোন স্পেসের প্রস্থ ডেক এর প্রস্থের ৯০ শতাংশের কম হয়, তবে উন্মুক্ত অংশের লাইন এবং যেইখানে স্থানের আড়াআড়ি প্রস্থ ডেক এর প্রস্থের ৯০ শতাংশের সমান বা কম হয় সেই বিন্দুর উপর দিয়া অংকিত সমান্তরাল লাইনের মধ্যবর্তী স্থানই কেবল দেওয়ালবদ্ধ স্থানসমূহের আয়তন হইতে বাদ দিতে হইবে (চিত্র-২, ৩ ও ৪, পরিশিষ্ট-২)

(ই) যেক্ষেত্রে এই দুটি স্পেসের মধ্যবর্তী স্পেস যাহা বেষ্টনী বা উন্মুক্ত রেইল ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে খোলা সেক্ষেত্রে উপ-দফা (ক) (অ) এবং (আ) অনুযায়ী একটি বা উভয় স্থানই বাদ দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য হইবে না, যদি দুই স্থানের মধ্যকার পৃথককারী স্থান উহার পথে ডেক এর ন্যূনতম অর্ধেক প্রস্থের কম হয় (চিত্র-৫ ও ৬, পরিশিষ্ট-২)।

(খ) উপরকার ডেক এর নিচের কোনো স্থান প্রয়োজনীয় খুঁটি ব্যতীত জাহাজের পার্শ্বদেশে খোলা রেইল বা উপরিভাগের বেষ্টনী ও কার্টেইন প্লেট বা খাড়া রাখিবার খুঁটি সংযুক্ত করা যাইবে এই শর্তে যে, রেইল বা উপরিভাগের বেষ্টনীর উপরিভাগ এবং কার্টেইন প্লেট এর মধ্যকার দূরত্ব ০.৭৫ মিটার বা স্থানটির উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে যাহা অধিক তাহার বেশি হইবে না (চিত্র-৭, পরিশিষ্ট-২)।

(গ) বিপরীত পার্শ্বের উন্মুক্ত অংশের দিকে ০.৭৫ মিটার বা স্থানটির উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশ, যাহা অধিক, এর কোন স্থান যদি পাশাপাশি নির্মাণ করা হয় এবং অনুরূপ নির্মাণে যদি উন্মুক্ত অংশ এক পার্শ্বে রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবদ্ধ স্থানসমূহের আয়তন হইতে বাদ দেওয়ার স্থান জাহাজের

উন্মুক্ত অংশের দিকে ডেক প্রস্থের সর্বাধিক অর্ধেকে সীমিত থাকিবে (চিত্র-৮, পরিশিষ্ট-২)।

(ঘ) উপরকার ডেক-এ অনাচ্ছাদিত উন্মুক্ত অংশের ঠিক নিচে কোন নির্মাণের মধ্যে একটি স্থান ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ উন্মুক্ত স্থান আকাশের দিকে খোলা থাকিবে এবং আবদ্ধ স্থান হইতে বাদ দেওয়ার স্থান উন্মুক্ত অংশের আয়তনের মধ্যে সীমিত থাকিবে (চিত্র-৯, পরিশিষ্ট-২)।

(ঙ) কোনো নির্মাণের উপরকার সীমানা বেষ্টনীর মধ্যে আকাশের দিকে খোলা কোন কোটর, যাহার মুখ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা ব্যতীত ডেক হইতে ডেক পর্যন্ত বিস্তৃত ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভ্যন্তরীণ প্রশস্ততা প্রবেশ পথের প্রশস্ততা হইতে বৃহত্তর হইতে পারিবে না এবং নির্মাণের মধ্যে উহার প্রসরণ উহার প্রবেশপথের দ্বিগুণের অধিক হইবে না (চিত্র-১০, পরিশিষ্ট-২)।

(৬) নেট টনেজ হিসাবে মাল রাখিবার যে স্থানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে তাহা হইতেছে খালাস এর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা আবদ্ধ স্থানসমূহ যদি তাহা গ্রস টনেজ (Gross Tonnage) হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। অনুরূপ মাল রাখিবার স্থানসমূহ (cargo compartment) অক্ষরদ্বয় দ্বারা স্থায়িভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে এবং তাহা এমন জায়গায় করিতে হইবে যেন সহজে চোখে পড়ে এবং উচ্চতায় ১০০ মিলিমিটারের কম না হয়।

(৭) "আবহাওয়ারোধী" বলিতে ইহা বুঝাইবে যে, কোন আবহাওয়াতেই সহজে পানি ঢুকিতে পারিবে না।

১১। গ্রস টনেজ (Gorss Tonnage) ঃ

কোন জাহাজের গ্রস টনেজ নিম্নবর্ণিত সূত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

$GT = K_1V$

যেখানে ঃ V ঘনমিটারে জাহাজের সকল দেওয়ালবদ্ধ স্থানের মোট আয়তন।

$K_1 = 0.2 + 0.02\log_{10}V$ (অথবা পরিশিষ্ট ৩-এ যেইভাবে সারণিবদ্ধ করা হইয়াছে)।

১২। নেট টনেজ (Net Tonnage) নির্ধারণ ঃ

(১) কোন জাহাজের নেট টনেজ নিম্নবর্ণিত সূত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

$$NT = K_2 Vc \left(\frac{4d}{3D}\right)^2 + K_3 \left(N_1 + \frac{N_2}{10}\right)$$

যে সূত্র ঃ

(ক) $\left(\frac{4d}{3D}\right)^2$ উৎপাদক এক এর অধিকরূপে গৃহীত হইবে না।

(খ) $K_2 Vc \left(\frac{4d}{3D}\right)^2$ কখনও 0.25GT এর কমরূপে গৃহীত হইবে না।

(গ) NT কখনও 0.30GT এর কমরূপে গৃহীত হইবে না; এবং যেখানে কিউবিক মিটারে মালামালের মোট স্থান।

K_2 = $0.2 + 0.02 \log_{10} Vc$ (অথবা পরিশিষ্ট ৩-এ যেইভাবে সারণিবদ্ধ)।

K_3 = $1.25 \frac{GT + 10.000}{10.000}$

D = বিধির ১০ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মিটারে জাহাজের মাঝ বরাবর মোল্ডেড ডেপথ্ (Moulded depth);

d = এই বিধি অনুযায়ী মিটারে জাহাজের মাঝ বরাবর ড্রাফট;

N_1 = অনধিক ৮ বার্থবিশিষ্ট কেবিনসমূহে যাত্রীসংখ্যা;

N_2 = অন্যান্য যাত্রী সংখ্যা;

$N_1 + N_2$ = জাহাজের সার্ভে সার্টিফিকেট এর নির্দেশনা অনুযায়ী জাহাজ কর্তৃক বহনের অনুমোদিত যাত্রীর মোট সংখ্যা; যেইখানে $N_1 + N_2$, ১৩ এর কম হইবে সেইখানে N_1 এবং N_2 শূন্য বলিয়া গৃহীত হইবে;

GT = বিধি ১১ এর বিধানাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত জাহাজের গ্রস টনেজ।

(২) এই বিধির উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত মোল্ডেড ড্রাফট নিম্নবর্ণিত ড্রাফটসমূহের যে কোন একটি অনুরূপ হইতে হইবে ঃ

(ক) যেইসব জাহাজের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ জাহাজ (ফ্রি বোর্ড) বিধিমালা, ২০০১ প্রযোজ্য হইবে, সেইসব ক্ষেত্রে স্মুথ ওয়াটার লোড লাইন এর প্রতিষঙ্গী প্রযোজ্য ড্রাফট;

(খ) যাত্রীবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ জাহাজ (ফ্রি বোর্ড) বিধিমালা, ২০০১ অনুযায়ী নির্দিষ্টকৃত গভীরতম সাব-ডিভিশন লোড লাইন এর প্রতিষঙ্গী প্রযোজ্য ড্রাফট;

(গ) অন্যান্য জাহাজের ক্ষেত্রে, বিধি ১০(২) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহাজের মাঝ বরাবর মোল্ডেড ড্রাফট এর ৭৫ শতাংশ।

১৩। নেট টনেজ এর পরিবর্তন ঃ

(১) যখন কোন জাহাজের বৈশিষ্ট্য, যেমন, বিধি ১১ ও ১২ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী V, Vc, d, N_1, N_2 পরিবর্তন করা হয় এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ পরিবর্তনের ফলে বিধি ১২ এর অধীন নির্ধারিত নেট টনেজ বৃদ্ধি পায়, সে ক্ষেত্রে নূতন বৈশিষ্ট্যসমূহের অনুরূপ জাহাজের নেট টনেজ অবিলম্বে প্রযোজ্য হইবে।

(২) যে জাহাজের ক্ষেত্রে বিধি ১২ এর ২(ক) ও ২(খ) দফায় উল্লিখিত লোড লাইন যুগপৎ প্রযোজ্য উহাকে বিধি ১২ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত কেবল একটি নেট টনেজ দেওয়া হইবে বা উহা অভ্যন্তরীণ জলপথসমূহের সেইপথে জাহাজটি নিয়োজিত সেই অংশের জন্য উপযোগী আরোপিত লোড লাইন হিসাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যখন কোন জাহাজের বৈশিষ্ট্য, যেমন, বিধি ১১ এবং ১২ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী V, Vc, d, N_1, N_2 পরিবর্তন করা হয় অথবা জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলপথসমূহের যেখানে নিয়োজিত সেই জলপথ পরিবর্তনের কারণে এই বিধির উপ-বিধি (২)-এ উল্লিখিত লোড লাইন পরিবর্তন করা হয় এবং সেই কারণে বিধি ১২ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত নেট টনেজ হ্রাস পায়, সেইক্ষেত্রে বর্তমান সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে বারো মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নূতন টনেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রিন্সিপাল অফিসারের মতে জাহাজের অবকাঠামো অপসারণের মত বড় ধরনের কোন পরিবর্তন করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই উপ-বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

১৪। আয়তনের হিসাব ঃ

(১) গ্রস ও নেট টনেজ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত ভলিউম, ইনসুলেশনের ফিটিং বা অনুরূপ কিছু নির্বিশেষ, ধাতব বস্তু দ্বারা নির্মিত জাহাজসমূহে খোলা বা কাঠামোগত বাউন্ডারী প্লেটিং এর অভ্যন্তরীণ পার্শ্ব পর্যন্ত এবং অন্যান্য সামগ্রী দ্বারা নির্মিত জাহাজসমূহে খোলা এর বাহিরের পৃষ্ঠ বা কাঠামোগত বাউন্ডারী পৃষ্ঠতলসমূহের অভ্যন্তর পার্শ্ব পর্যন্ত পরিমাপ করিতে হইবে।

(২) সংযুক্ত ভলিউমের আয়তনও মোট আয়তনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) পানির দিকে উন্মুক্ত স্থানসমূহের আয়তন মোট আয়তন হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

১৫। পরিমাপ ও হিসাব ঃ

(১) আয়তন হিসাবের জন্য ব্যবহৃত সকল পরিমাপ নিকটতম সেন্টিমিটার পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট স্থানের জন্য সাধারণভাবে গৃহীত পদ্ধতিসমূহ দ্বারা এবং অধিদপ্তরের নিকট গ্রহণযোগ্য সঠিকতার সহিত আয়তন হিসাব করিতে হইবে।

(৩) হিসাব যথেষ্ট বিস্তারিত হইতে হইবে যাহাতে উহা সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়।

১৬। ব্যবহার ঃ

এই বিধিমালার অধীন নির্ধারিত গ্রস টনেজ ও নেট টনেজ অভ্যন্তরীণ জাহাজের প্যারামিটার বা জাহাজের সঠিক আকার বা ব্যবহারোপযোগী ধারণ ক্ষমতার সহিত সম্পর্কিত পরিসংখ্যান উপাত্তের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হইবে যদি তাহা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (নিরাপত্তা) বিধিমালায় ব্যবহার হয় সরকার, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও অন্যান্য এজেন্সীসমূহকে চার্জসমূহের ভিত্তিহিসাবে গ্রস নিবন্ধিত। টনেজ ও নেট নিবন্ধিত টনেজ ব্যবহার করিবার সময় সাবধানতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহাদের বর্তমান কার্যাভ্যাসের আলোকে কোন প্যারামিটার ব্যবহারের জন্য সর্বাধিক উপযোগী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ জাহাজের টনেজ পরিমাপন সনদ
(অফিসের সীল)
অভ্যন্তরীণ জাহাজ (টনেজ পরিমাপন) বিধিমালা, ২০০১ এর আওতায় সনদ বিধি ৭ (৩) দ্রষ্টব্য।

জাহাজের নাম	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধিত বন্দর	তারিখ

* যে তারিখে জাহাজের কিল স্থাপন করা হইয়াছে অথবা বর্তমান জাহাজটি সমপর্যায়ে নির্মাণাধীন অবস্থায় ছিল, বিধি ২(চ), অথবা বর্তমান জাহাজের ক্ষেত্রে যে তারিখে জাহাজটি বড় ধরনের পরিবর্তন বা রূপায়ন করা হইয়াছে সে তারিখ ২(ঞ)।

প্রধান পরিমাপসমূহ—

দৈর্ঘ্য বিধি ২ (ট)	প্রস্থ বিধি ১০ (৩)	জাহাজের মধ্যভাগ থেকে উচ্চতর ডেক পর্যন্ত মোল্ডেড উচ্চতা, বিধি ১০ (২)

জাহাজের টনেজ ঃ

গ্রস টনেজ .....

নেট টনেজ .....

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, অভ্যন্তরীণ জাহাজ (টনেজ পরিমাপক) বিধিমালা, ২০০১ অনুসারে এই জাহাজটি টনেজ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

....

সনদপত্র জারি করার স্থান — সনদ জারি করার তারিখ

.....

সনদ প্রদানকারীর স্বাক্ষর

ও

সীল

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ঘোষণা করিতেছে যে, তিনি এই সার্টিফিকেট প্রদান করিবার জন্য প্রিন্সিপাল অফিসার, অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন (ইসা) কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট-১

<table>
<tr><td colspan="3">টনেজের অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহ</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">গ্রস টনেজ</td><td colspan="3">নেট টনেজ</td></tr>
<tr><td>পরিমাপিত স্থানের নাম</td><td>অবস্থান</td><td>দৈর্ঘ্য</td><td>পরিমাপিত স্থানের নাম</td><td>অবস্থান</td><td>দৈর্ঘ্য</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">যাত্রীদের সংখ্যা
বিধি ১২ (১)

৮টি বার্থের নহে এইরূপ কেবিনের যাত্রীর সংখ্যা
.....

অন্যান্য যাত্রীদের সংখ্যা
.....</td></tr>
<tr><td colspan="3">বাদ দেওয়া স্থানসমূহ
বিধি ১০ (৫)
উপরিউক্ত তালিকাভুক্ত স্থানসমূহ যাহাতে আবদ্ধ এবং বাদ দেওয়া স্থানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে সেখানে তারকাচিহ্ন (*) বসাইতে হইবে।</td><td colspan="3">মোল্ডেড ড্রাফট
বিধি ১২ (২)</td></tr>
<tr><td colspan="6">মূল পরিমাপনের স্থান ও তারিখ</td></tr>
<tr><td colspan="6">সর্বশেষ পূর্ব পুনঃপরিমাপনের
স্থান ও তারিখ</td></tr>
<tr><td colspan="6">মন্তব্য</td></tr>
</table>

পরিশিষ্ট—২

বিধি ১০ (৫) উল্লেখিত চিত্রসমূহ

O- বাদ দেওয়া স্থানসমূহ

C- আবদ্ধ স্থানসমূহ

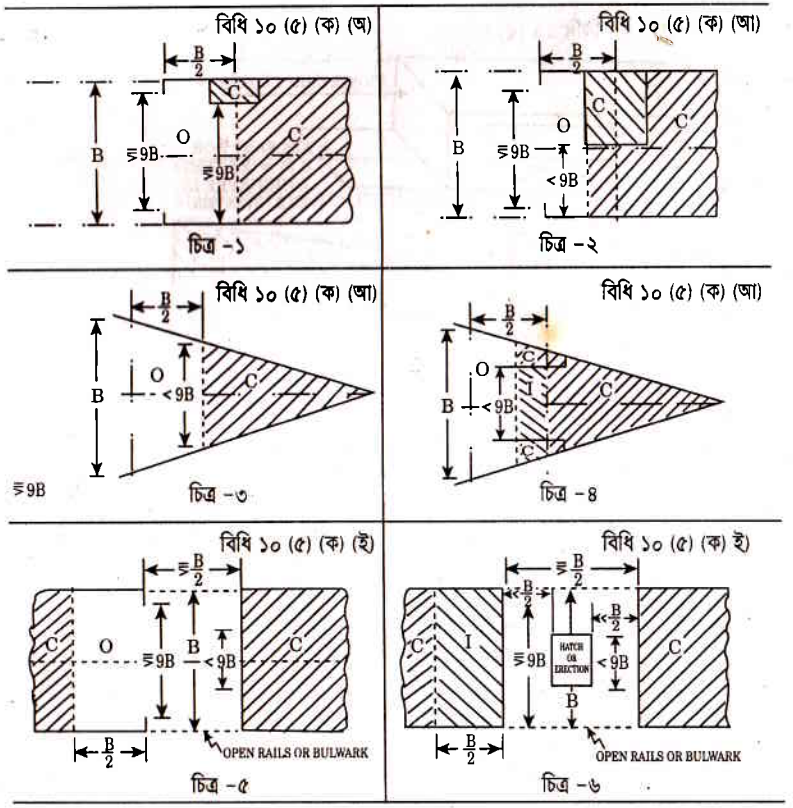
I- আবদ্ধ স্থান হিসাবে বিবেচিত স্থানসমূহ

ঘ্যাচের অংশসমূহ আবদ্ধ স্থান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে

B- খোলা জায়গায় ডেকের প্রশস্ততা

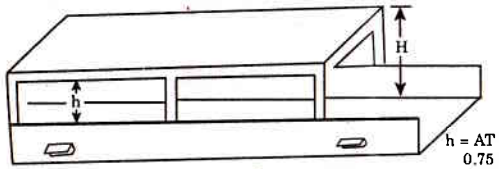
চিত্র-১১ তে প্রদর্শন অনুযায়ী গোলাকার প্যানেলবিশিষ্ট জাহাজের প্রশস্ততা মাপিতে হইবে।

চিত্র



পরিশিষ্ট-২
চিত্র

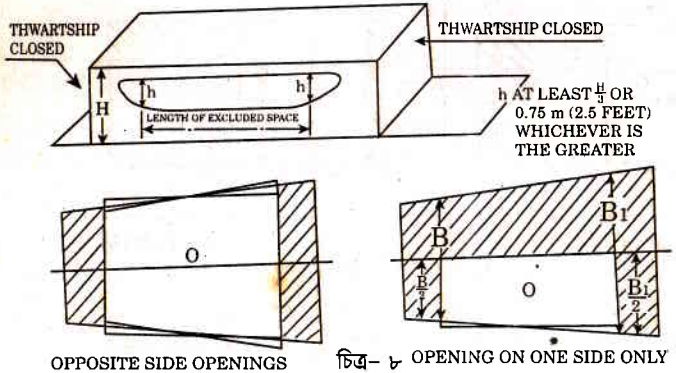
বিধি ১০ (৫) (খ)



h = AT LEAST $\frac{H}{3}$ OR 0.75 m (2.5 FEET) WHICHEVER IS THE GREATER

চিত্র-৭

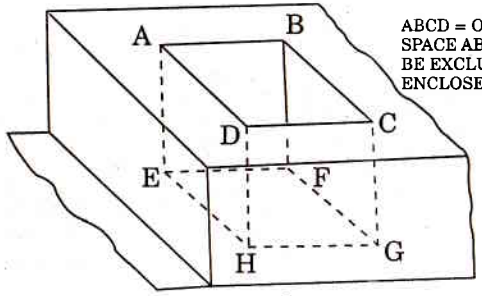
বিধি ১০ (৫) (গ)



OPPOSITE SIDE OPENINGS

চিত্র- ৮ OPENING ON ONE SIDE ONLY

বিধি ১০ (৫) (ঘ)

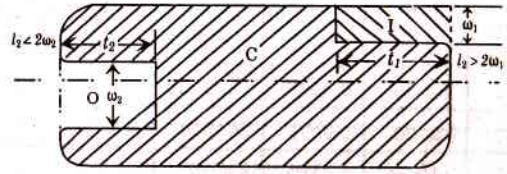


ABCD = OPENING IN THE DECK SPACE ABCDEFGH SHALL BE EXCLUDED FROM ENCLOSED SPACE

চিত্র- ৯

পরিশিষ্ট-২
চিত্র

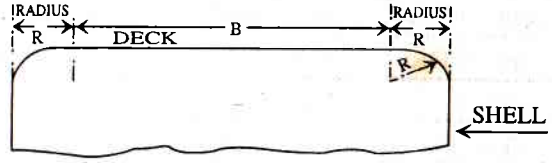
বিধি ১০ (৫) (ঙ)



চিত্র ১০

SHIPS WITH ROUNDED GUNWALES

গোলাকার উপরিভাগ পার্শ্বদেশ বিশিষ্ট জাহাজ



চিত্র ১১

পরিশিষ্ট-৩

বিধি ১১ ও ১২ (১) তে উল্লেখিত K_1 এবং K_2 সমনির্মিত

V বা Vc = আয়তন ঘন মিটার

V বা Vc	K_1 বা K_2	V বা Vc	K_1 বা K_2	V বা Vc	K_1 বা K_2	V বা Vc	K_1 বা K_2
১০	০.২২০০	৪৫০০০	০.২৯৩১	৩৩০০০০	০.৩১০৪	৬৭০০০০	০.৩১৬৫
২০	০.২২৬০	৫০০০০	০.২৯৪০	৩৪০০০০	০.৩১০৬	৬৮০০০০	০.৩১৬৬
৩০	০.২২৯৫	৫৫০০০	০.২৯৪৮	৩৫০০০০	০.৩১০৯	৬৯০০০০	০.৩১৬৮
৪০	০.২৩২০	৬০০০০	০.২৯৫৬	৩৬০০০০	০.৩১১১	৭০০০০০	০.৩১৬৯
৫০	০.২৩৪০	৬৫০০০	০.২৯৬৩	৩৭০০০০	০.৩১১৪	৭১০০০০	০.৩১৭০
৬০	০.২৩৫৬	৭০০০০	০.২৯৬৯	৩৮০০০০	০.৩১১৬	৭২০০০০	০.৩১৭১
৭০	০২৩৬৯	৭৫০০০	০.২৯৭৫	৩৯০০০০	০.৩১১৮	৭৩০০০০	০.৩১৭৩
৮০	০.২৩৮১	৮০০০০	০.২৯৮১	৪০০০০০	০.৩১২০	৭৪০০০০	০.৩১৭৪
৯০	০.২৩৯১	৮৫০০০	০.২৯৮৬	৪১০০০০	০.৩১২৩	৭৫০০০০	০.৩১৭৫
১০০	০.২৪০০	৯০০০০	০.২৯৯১	৪২০০০০	০.৩১২৫	৭৬০০০০	০.৩১৭৬
২০০	০.২৪৬০	৯৫০০০	০.২৯৯৬	৪৩০০০০	০.৩১২৭	৭৭০০০০	০.৩১৭৭
৩০০	০.২৪৯৫	১০০০০০	০.৩০০০	৪৪০০০০	০.৩১২৯	৭৮০০০০	০.৩১৭৮
৪০০	০.২৫২০	১১০০০০	০.৩০০৮	৪৫০০০০	০.৩১৩১	৭৯০০০০	০.৩১৮০
৫০০	০.২৫৪০	১২০০০০	০.৩০১৬	৪৬০০০০	০.৩১৩৩	৮০০০০	০.৩১৮১
৬০০	০.২৫৫৬	১৩০০০০	০.৩০২৩	৪৭০০০০	০.৩১৩৪	৮১০০০০	০.৩১৮২
৭০০	০.২৫৬৯	১৪০০০০	০.৩০২৯	৪৮০০০০	০.৩১৩৬	৮২০০০০	০.৩১৮৩
৮০০	০.২৫৮১	১৫০০০০	০.৩০৩৫	৪৯০০০০	০.৩১৩৮	৮৩০০০০	০.৩১৮৪
৯০০	০.২৫৯১	১৬০০০০	০.৩০৪১	৫০০০০০	০.৩১৪০	৮৪০০০০	০.৩১৮৫
১০০০	০.২৬০০	১৭০০০০	০.৩০৪৬	৫১০০০০	০.৩১৪২	৮৫০০০০	০.৩১৮৬
২০০০	০.২৬৬০	১৮০০০০	০.৩০৫১	৫২০০০০	০.৩১৪৩	৮৬০০০০	০.৩১৮৭
৩০০০	০.২৬৯৫	১৯০০০০	০.৩০৫৬	৫৩০০০০	০.৩১৪৫	৮৭০০০০	০.৩১৮৮
৪০০০	০.২৭২০	২০০০০০	০.৩০৬০	৫৪০০০০	০.৩১৪৬	৮৮০০০০	০.৩১৮৯
৫০০০	০.২৭৪০	২১০০০০	০.৩০৬৪	৫৫০০০০	০.৩১৪৮	৮৯০০০০	০.৩১৯০
৬০০০	০.২৭৫৬	২২০০০০	০.৩০৬৮	৫৬০০০০	০.৩১৫০	৯০০০০০	০.৩১৯১
৭০০০	০.২৭৬৯	২৩০০০০	০.৩০৭২	৫৭০০০০	০.৩১৫১	৯১০০০০	০.৩১৯২
৮০০০	০.২৭৮১	২৪০০০০	০.৩০৭৬	৫৮০০০০	০.৩১৫৩	৯২০০০০	০.৩১৯৩
৯০০০	০.২৭৯১	২৫০০০০	০.৩০৮০	৫৯০০০০	০.৩১৫৪	৯৩০০০০	০.৩১৯৩

V বা Vc	K_1 বা K_2	V বা Vc	K_1 বা K_2	V বা Vc	K_1 বা K_2	V বা Vc	K_1 বা K_2
১০০০০	০.২৮০০	২৬০০০০	০.৩০৮৩	৬০০০০০	০.৩১৫৬	৯৪০০০০	০.৩১৯৪
১৫০০০	০.২৮৩৫	২৭০০০০	০.৩০৮৬	৬১০০০০	০.৩১৫৭	৯৫০০০০	০.৩১৯৫
২০০০০	০.২৮৬০	২৮০০০০	০.৩০৮৯	৬২০০০০	০.৩১৫৮	৯৬০০০০	০.৩১৯৬
২৫০০০	০.২৮৮০	২৯০০০০	০.৩০৯২	৬৩০০০০	০.৩১৬০	৯৭০০০০	০.৩১৯৭
৩০০০০	০.২৮৯৫	৩০০০০০	০.৩০৯৫	৬৪০০০০	০.৩১৬১	৯৮০০০	০.৩১৯৮
৩৫০০০	০.২৯০৯	৩১০০০০	০.৩০৯৮	৬৫০০০০	০.৩১৬৩	৯৯০০০০	০.৩১৯৯
৪০০০০	০.২৯২০	৩২০০০০	০.৩১০১	৬৬০০০০	০.৩১৬৪	১০০০০০০	০.৩২০০

V বা Vc এর মধ্যবর্তী মানের K_1 বা K_2 সহনির্মিত লিনিয়ার ইন্টারপোলিয়েশন (Linear interpolition) বাহির করিতে হইবে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ–১৯৭৬

১৯৭৬ সালের ৭২নং অধ্যাদেশ

১৫-০৩-০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত নিম্নলিখিত সকল সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত

(ক) অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ (১৯৭৯ সালের ১৪নং অধ্যাদেশ)

(খ) অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ)

(গ) অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫নং অধ্যাদেশ)

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (সংশোধনী) আইন ২০০৫ (২০০৫ সালের ১৩নং আইন)

অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ-১৯৭৬
১৯৭৬ সালের ৭২ নং অধ্যাদেশ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

ধারা বিষয়

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ৪৩৭
২। সংজ্ঞাসমূহ ৪৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
রেজিস্ট্রেশন এবং সার্ভে (নিবন্ধন ও জরিপ)

৩। অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহকে সার্ভে এবং রেজিস্ট্রেশন (জরিপ এবং নিবন্ধন) করিতে হইবে ৪৩৯
৪। সার্ভে এবং রেজিস্ট্রেশনের (জরিপ এবং নিবন্ধনের) স্থানসমূহ ৪৪০
৫। সার্ভেয়ার এবং রেজিস্ট্রারের (জরিপকারক ও নিবন্ধকের) ক্ষমতা... ৪৪০
৫ক। অভ্যন্তরীণ নৌযানের ডিজাইন (নকশা) এবং প্লান (পরিকল্পনা) অনুমোদন ৪৪০
৫খ। নির্মান সার্ভে (জরিপ), প্রভৃতি– ৪৪১
৫গ। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে কার্যাদি অর্পন, প্রভৃতি– ৪৪১
৫ঘ। জাহাজ মার্কিং (চিহ্নিত) ৪৪২
৬। সার্ভের (জরিপের) জন্য ফী ইত্যাদি ৪৪২
৭। সার্ভেয়ারের (জরিপকারকের) ঘোষণাপত্র ৪৪৩
৮। বাতিল
৯। সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) মঞ্জুর ৪৪৪
১০। অভ্যন্তরীণ নৌযানের দৃষ্টি গোচরযোগ্য উন্মুক্ত স্থানে সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে..... ৪৪৫
১১। সার্ভে সার্টিফিকেটের (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্রের) মেয়াদ ৪৪৫
১২। সার্ভে সার্টিফিকেটের (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্রের) নবায়ন..... ৪৪৬
১৩। বাতিলকৃত ও সময়সীমা অতিক্রান্ত সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) জমা দেওয়া ৪৪৬

১৪। একাধিক সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কর্তৃক সার্ভে (জরিপ) করানোর সরকারী ক্ষমতা ৪৪৬
১৫। দ্বিতীয়বার সার্ভে (জরিপ) করিবার আদেশ করিবার সরকারী ক্ষমতা ৪৪৬
১৬। একাধিক সার্ভেয়ার (জরিপকারক) নিযুক্ত হলে তাদের কার্যবিভাগ.. ৪৪৭
১৭। রেজিস্ট্রেশনের (নিবন্ধনের) জন্য দরখাস্ত ৪৪৭
১৮। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ) মঞ্জুর ৪৪৭
১৯। রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) নাম্বার প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে. ৪৪৮
২০। রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বই সংরক্ষণ ৪৪৮
২১। রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) নৌযানে রাখিতে হইবে ৪৪৮
২২। রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) হারানো ইত্যাদি..... ৪৪৮
২৩। নৌযান হারানো ইত্যাদির বিজ্ঞপ্তি ৪৪৮
২৪। মালিকানা হস্তান্তর ৪৪৯
২৫। বাংলাদেশের বাহিরে মালিকানা প্রাপ্তির রিপোর্ট রেজিস্ট্রারকে (নিবন্ধককে) প্রদেয় ৪৪৯
২৬। রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) অভ্যন্তরীণ নৌযান হস্তান্তরকরণ..... ৪৫০
২৭। বাংলাদেশী নাগরিকের নিকট হস্তান্তরকৃত নৌযানের রেজিস্ট্রিকরণ (নিবন্ধনকরণ) ৪৫০
২৮। হস্তান্তরপত্র হারাইয়া গেলে রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) ৪৫১
২৯। রূপান্তরিত নৌযান নতুন করিয়া রেজিস্ট্রিকরণ (নিবন্ধনকরণ) আবশ্যক..... ৪৫১
৩০। রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেটের (নিবন্ধিত সনদের) মেয়াদ..... ৪৫২
৩১। রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল ৪৫৩
৩২। সার্ভে ও রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেটে (জরিপ ও নিবন্ধিত সনদ) স্বীকৃতি সংক্রান্ত পারস্পরিক বাধ্যতা ৪৫৩
৩৩। সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) ব্যতীত কোন নৌযানের যাত্রা নিষিদ্ধ ৪৫৪

তৃতীয় অধ্যায়
নাবিক সংখ্যা, পরীক্ষা ও সনদায়ন

৩৪। সংজ্ঞা ৪৫৫
৩৫। অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণীবিভাগ ৪৫৫
৩৬। যোগ্যতার সনদপত্র ৪৫৫
৩৭। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিক সংখ্যা ৪৫৫

৩৭ (ক) অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের নাবিকদের পোষাক এবং পরিচয়পত্র ৪৫৬
৩৭ (খ) অভ্যন্তরীণ ইঞ্জিনিয়ারদের, মাস্টারদের, ইঞ্জিন ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি ৪৫৭
৩৮। পরীক্ষকদের নিয়োগ, ইত্যাদি ৪৫৭
৩৯। যোগ্যতার সনদপত্র মঞ্জুরীকরণ..... ৪৫৭
৪০। সনদপত্র দুই কপি করিতে হইবে..... ৪৫৮
৪১। সনদপত্র হারানো..... ৪৫৮
৪২। সনদপত্র স্থগিত ও বাতিলকরণ..... ৪৫৮
৪৩। বাতিল

চতুর্থ অধ্যায়
নৌ-দুর্ঘটনা

৪৪। নৌ-দুর্ঘটনা এবং ইহার রিপোর্ট প্রদান..... ৪৬০
৪৫। নৌ-দুর্ঘটনার তদন্ত ৪৬০
৪৬। অপরাধসমূহের বিচার..... ৪৬১
৪৭। নৌ-আদালত গঠন..... ৪৬২
৪৮। নৌ -আদালতের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ৪৬২
৪৯। বিচারের কার্যবিধি ৪৬৩
৫০। সাক্ষীদের গ্রেফতার ৪৬৩
৫১। অযোগ্যতার অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা, ইত্যাদি ৪৬৩
৫২। আদালতের বিশেষ ক্ষমতা ৪৬৩
৫৩। আদালত কর্তৃক সরকারের নিকট প্রতিবেদন..... ৪৬৪

পঞ্চম অধ্যায়
নৌযান ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধান

৫৪। রুট পারমিট, সময়সূচী, ভাড়ার তালিকা এবং মুদ্রিত টিকেট ছাড়া চলাচল নিষিদ্ধ ৪৬৫
৫৪ক। অনুমতি ব্যতীত উপকূলীয় জলসীমানায় চলাচল নিষিদ্ধ ৪৬৫
৫৪খ। টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ..... ৪৬৫
৫৫। ঝড়ের সংকেত থাকা অবস্থায় নৌযাত্রা নিষিদ্ধ..... ৪৬৬
৫৬। বিস্ফোরক, অগ্নি ইত্যাদির নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ৪৬৬
৫৬ক। সংঘর্ষ, ইত্যাদি এড়ানোর বিধান মানিয়া চলা..... ৪৬৬

৫৭। বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন ৪৬৬
৫৭ক। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বাধা ইত্যাদি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ ৪৬৭
৫৮। যাত্রীবাহী নৌযানের উপরের ডেকে মালামাল বহন করা যাইবে না, ইত্যাদি ৪৬৭
৫৮ক। বীমা অথবা নৌ-দুর্ঘটনা ট্রাস্টফান্ড ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ ৪৬৭
৫৯। যাত্রী এবং মালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া এবং পরিবহন খরচ ৪৬৮
৬০। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ ৪৬৮

পঞ্চম-ক অধ্যায়

অভ্যন্তরীণ নৌপথের দূষণ হতে রক্ষার বিধান

৬০ক। অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ ৪৬৯
৬০খ। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সনদ নৌযান রাখিতে হইবে ৪৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়

দণ্ড এবং কার্যপ্রণালী

৬১। ৩৩, ৪৩, ৫৪ এবং ৫৬ ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ৪৭১
৬১ক। ৫৫ এবং ৫৬ক ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ৪৭১
৬২। ১০, ১৯, এবং ৬০ নং ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ৪৭১
৬৩। ১৩,২৩ ও ২৪ ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ৪৭২
৬৪। ২৬ ধারা ভংগ করিয়া নৌযান হস্তান্তরের শাস্তি ৪৭২
৬৫। ৪২ ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ৪৭২
৬৬। সনদপত্র ইত্যাদি ব্যতীত নৌযান চালানোর শাস্তি ৪৭২
৬৭। অতিরিক্ত যাত্রী বহনের শাস্তি ৪৭৩
৬৭ক। অভ্যন্তরীণ নৌ-যানে অনুপযোগী (ভুল) ভাবে মালামাল বোঝাইয়ের জন্য শাস্তি ৪৭৩
৬৭খ। অতিরিক্ত মালামাল (কঠিন, তরল, বায়বীয় অথবা খোলা অবস্থায় স্তুপাকার) বোঝাইয়ের শাস্তি ৪৭৩
৬৮। ৫৭ এবং ৫৮ নং ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ৪৭৩
৬৮ক। ৫৭ক ধারা ভংগের শাস্তি ৪৭৪
৬৮খ। ধারা ৫৪ক, ৫৪খ এবং ৫৮ক ধারা ভঙ্গ করিবার শাস্তি ৪৭৪
৬৯। বিপজ্জনক মালামাল ইত্যাদি বহন করিবার জন্য শাস্তি ৪৭৪

৭০। অসদাচরণ, ইত্যাদির দরুন নৌযান বিপদাপন্ন করিবার শাস্তি ৪৭৪
৭১। দুর্ঘটনার রিপোর্ট দিতে ব্যর্থতার শাস্তি ৪৭৫
৭১ক। ৬০ ক ধারা ভঙ্গের শাস্তি ৪৭৫
৭২। অন্যান্য ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ৪৭৫
৭২ক। কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ ৪৭৫
৭৩। অপরাধের বিচার ৪৭৬
৭৩ক। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেরিন কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধসমূহের বিচার ৪৭৬
৭৪। সম্পত্তি ক্রোক করিয়া জরিমানা আদায় ৪৭৬

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৭৫। বাতিল
৭৬। অধ্যাদেশের প্রয়োগ রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা ৪৭৭
৭৭। সনদপত্রধারী মাস্টার ১৯০৮ সালের ১৫ নং আইন অনুযায়ী বন্দর পাইলট হিসাবে পরিগণিত হইবেন ৪৭৭
৭৮। সার্ভেয়ার ও রেজিস্ট্রারগণ (জরিপকারক ও নিবন্ধকগণ) সরকারী চাকুরে হইবেন ৪৭৭
৭৯। মালামাল স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ইত্যাদি ৪৭৭
৮০। মালামাল আদান-প্রদানের সুবিধাদি ৪৭৮
৮১। অধ্যাদেশের বিধান পালন নিশ্চিত করিবার জন্য পরিদর্শন ও আটক ৪৭৮
৮১ক। ঝুঁকিপূর্ণ চলাচলরত অভ্যন্তরীণ নৌ-যানকে অস্থায়ীভাবে আটক, ইত্যাদি ৪৭৯
৮১খ। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ) অথবা সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) অথবা সার্ভেয়ারের (জরীপকারকের) সাময়িক চলাচল অনুমতি পত্র ব্যতীত চলাচলকারী নৌ-যানকে আটকের ক্ষমতা ৪৭৯
৮১গ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ ৪৮০
৮১ঘ। ক্ষমতা প্রত্যার্পণ ৪৮০
৮১ঙ। জরিমানা বিষয়ে বিশেষ বিধান ৪৮০
৮২। বিধি তৈরির ক্ষমতা ৪৮০
৮৩। বাতিল এবং সংরক্ষণ ৪৮৩

অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ-১৯৭৬
১৯৭৬ সালের ৭২ নং অধ্যাদেশ

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ**

(১) এই অধ্যাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহার বিস্তৃতি সমগ্র বাংলাদেশে।

২। **সংজ্ঞা ঃ**

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এইঅধ্যাদেশে-

(ক) "যোগ্যতা সনদপত্র" বলিতে ৩৬ ধারা মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত যোগ্যতার সনদপত্রকে বুঝাইবে।

(খ) "রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট" (নিবন্ধিত সনদ) বলিতে ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেটকে (নিবন্ধিত সনদকে) বুঝাইবে;

(খখ) "চাকুরীর সনদপত্র" বলিতে এই অধ্যাদেশের ৩৭ ধারা মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত সনদপত্রকে বুঝাইবে।

(গ) সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) বলিতে ধারা ৯-এর আওতায় প্রদত্ত সার্ভে সার্টিফিকেটকে (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্রকে) বুঝাইবে।

(ঘ) "বিপজ্জনক মালামাল" বলিতে এইরূপ মালামালকে বুঝাইবে যাহা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিপজ্জনক মালামাল হিসাবে অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশ করিয়া থাকে।

(ঘঘ) "ডাইরেক্টর জেনারেল" (মহাপরিচালক) বলিতে ডাইরেক্টর জেনারেল, (মহাপরিচালক) ডিপার্টমেন্ট অব শিপিংকে (সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরকে) বুঝাইবে।

(ঙ) "অভ্যন্তরীণ নৌযান" বলিতে এইরূপ নৌযানকে বুঝায় যাহা সাধারণতঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলরত সকল প্রকার নৌযান এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাষ্প, তরল, জ্বালানী, বিদ্যুৎ অথবা অন্য কোন যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা চালিত, পালচালিত নৌযান, ডাম্ববার্জ বা অন্যান্য যে কোন নৌযান যাহা যন্ত্রচালিত নয়, তবে অন্য কোন যন্ত্রচালিত নৌযান দ্বারা

টানিয়া বা ধাক্কায়াই চালিত হয়, সেইগুলিও অভ্যন্তরীণ নৌযানের অন্তর্ভূক্ত।

(চ) "অভ্যন্তরীণ নৌ-সীমা" বলিতে বুঝায়, যে কোন খাল, নদী, হ্রদ অথবা কোন নৌ-চলাচল উপযোগী বাংলাদেশের নৌ-পথ এবং জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট নৌ-পথের এইরূপ অংশ, যাহা সরকার অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ হিসাবে ঘোষণা করিয়া থাকে।

(ছ) "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে" বলিতে বুঝায় অভ্যন্তরীণ নৌযানের বেলায় ভাড়া, পারিশ্রমিক, পারিতোষিক অথবা অন্য কোন মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে যাত্রী এবং মালামাল বহন করা অথবা অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয়।

(ছছ) "মালিক" বলিতে বুঝাইবে-

(ক) রেজিস্ট্রার্ড (নিবন্ধিত) অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির নাম মালিক হিসাবে এই অধ্যাদেশের আওতায় সংরক্ষিত কোন রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বহিতে রেজিস্ট্রিভুক্ত (নিবন্ধিতভুক্ত)।

(খ) অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে, নৌযানের মালিক অথবা উহার অংশীদার।

(জ) "যাত্রী" বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝায় যাহাকে অভ্যন্তরীণ নৌযানে বহন করা হয়, কিন্তু তিনি নৌযানের মাষ্টার, অফিসার বা অন্য কোন নাবিক নহেন।

(ঝ) "নির্ধারিত" কথাটির অর্থ হইল, এই অধ্যাদেশের আওতায় প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

(ঞ) "রেজিস্ট্রার" (নিবন্ধক) বলিতে এই অধ্যাদেশ মোতাবেক নিযুক্ত রেজিস্ট্রারকে (নিবন্ধককে) বুঝায়।

(ট) "সার্ভে" (জরিপ) বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে অভ্যন্তরীণ নৌযানগুলিকে সার্ভে (জরিপ) করা বুঝায়।

(ঠ) "সার্ভেয়ার" (জরিপকারক) বলিতে এই অধ্যাদেশ মোতাবেক নিযুক্ত সার্ভেয়ারকে (জরিপকারককে) বুঝায়।

(ড) "ভয়েজ" বলিতে অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে অথবা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলাচল বুঝায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রেজিস্ট্রেশন এবং সার্ভে (নিবন্ধন ও জরিপ)

৩। অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহকে সার্ভে এবং রেজিস্ট্রি (জরিপ এবং নিবন্ধিত) করিতে হইবে ঃ

(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অভ্যন্তরীণ নৌযান ব্যতীত অন্য সকল অভ্যন্তরীণ নৌযান যাহা অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলে বা চলিতে চায় অথবা ব্যবহৃত হয় অথবা কোন কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ইচ্ছুক হয়, সেই সমস্ত নৌযানসমূহকে এই অধ্যাদেশের অধীনে সার্ভে এবং রেজিস্ট্রি (জরিপ এবং নিবন্ধিত) করা আবশ্যক।

(২) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান এই অধ্যাদেশের অধীনে সার্ভে এবং রেজিস্ট্রি (জরিপ এবং নিবন্ধিত) করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত নৌযানের ডিজাইন (নকশা), প্ল্যান (পরিকল্পনা) ৫ক ধারাবলে অনুমোদিত হয় ধারা ৫খ-এর উপধারা (৩) অনুযায়ী সার্টিফিকেট অব কম্প্লাইন্স (প্রতিপালন সনদ) প্রাপ্ত হয় এবং ইহার মালিক-

(ক) কোন বাংলাদেশী নাগরিক ;

(খ) বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) কোন কোম্পানী ; অথবা

(গ) কোন কোম্পানী, যাহা বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) নয়, কিন্তু উহার এজেন্ট বা শাখা বাংলাদেশে আছে, যাহার যৌথভাবে উক্ত কোম্পানীর পক্ষে বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত সংগঠন রয়েছে।

(৩) উপধারা (১) প্রযোজ্য নয়-

(ক) যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান রেজিস্ট্রেশনের (নিবন্ধনের) উদ্দেশ্যে প্রথম যাত্রায় কোন যাত্রী বা মালামাল বহন না করিয়া রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিবার স্থানে যায় অথবা সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র)-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন হইতে পুনরায় উহা নবায়ন করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ সার্ভে (জরিপ) করিবার স্থানে গমনরত অবস্থায় থাকে ; অথবা

(খ) কোন সমুদ্রগামী নৌযান যাহার বাংলাদেশের কোন বন্দর, স্থান অথবা জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট স্থানে চলাচলের অধিকার বা অনুমতি রহিয়াছে ; অথবা

(গ) কাঠের তৈরি দেশীয় যন্ত্রচালিত নৌযান, শ্যালো ইঞ্জিনসহ যে কোন সর্বাধিক ১৬ বি এইচ.পি. ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়।

৪। সার্ভে ও রেজিস্ট্রি (জরিপ ও নিবন্ধিত) করিবার স্থানসমূহ ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পুরণ কল্পে সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রয়োজনে বাংলাদেশের যে সকল স্থানকে উপযুক্ত মনে করিয়া সার্ভে ও রেজিস্ট্রি (জরিপ ও নিবন্ধিত) করিবার স্থান হিসাবে ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার নিযুক্ত করিবেন-

(ক) প্রত্যেক সার্ভে (জরিপ) করিবার স্থানের জন্য প্রয়োজনানুসারে, এক বা একাধিক সার্ভেয়ার (জরিপকারক) ; এবং

(খ) প্রত্যেক রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করা স্থানের জন্য একজন রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক)।

৫। সার্ভেয়ার এবং রেজিস্ট্রারদের (জরিপকারক এবং নিবন্ধকদের) ক্ষমতা ঃ

(১) সার্ভে অথবা রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিবার উদ্দেশ্যে কোন সার্ভেয়ার বা রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং উহার হাল, বয়লার, ইঞ্জিনসমূহ যে কোন অংশ অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ এবং নৌযানের সমস্ত সরঞ্জাম এবং জিনিসপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

তবে সার্ভেয়ার বা রেজিস্ট্রার (জরিপকারক বা নিবন্ধক) কোন নৌযানের মালামাল উঠা-নামাতে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না অথবা সার্ভে (জরিপ) বা পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতীত কোন নৌযান চলাচলে দেরি বা স্থগিত করিবেন না।

(২) যে সকল নৌযান সার্ভে ও রেজিস্ট্রি (জরিপ ও নিবন্ধিত) করা হইবে সেই সকল নৌযানের মালিক, মাষ্টার ও ক্রুরা সার্ভেয়ার ও রেজিস্ট্রারকে (জরিপকারক ও নিবন্ধককে) এতদার্থে সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে এবং নৌযানের যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কোন অংশ এবং সরঞ্জামাদি, যাহা নৌযানে আছে, তাহা সম্পর্কে সার্ভেয়ার ও রেজিস্ট্রার (জরিপ ও নিবন্ধক) জানিতে চাহিলে যাবতীয় তথ্যাদি প্রদান করিবে।

৫ক। অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের ডিজাইন (নকশা) এবং প্ল্যান (পরিকল্পনা) অনুমোদন ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নৌযানের ডিজাইন (নকশা) এবং প্ল্যান (পরিকল্পনা) অনুমোদনের জন্য মালিক এতদ্দোশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নৌযানের ডিজাইন (নকশা) এবং প্ল্যান (পরিকল্পনা) সহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন।

(১ক) সরকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদন ও ডিজাইন (নকশা) অনুমোদনের নিমিত্ত ফী নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ-

(ক) যদি যাচাইয়ের পর ডিজাইন (নকশা) এবং প্ল্যানটি (পরিকল্পনা) নির্ধারিত বিনির্দেশ অথবা মানের সাথে সংগতিপূর্ণ হইয়াছে তবে আবেদন প্রাপ্তির পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে অনুমোদনের সনদপত্র মঞ্জুর করিবে ; অথবা

(খ) যদি দেখা যায় যে, ডিজাইন (নকশা) এবং প্ল্যানটি (পরিকল্পনা) নির্ধারিত বিনির্দেশ অথবা মানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় ; সে ক্ষেত্রে যে সব কারণে সংগতিপূর্ণ নয় তাহা বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক ক্লজ (দফা) (ক)-এ উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিককে আবেদনপত্র ফেরত দিবেন ঃ

তবে এইভাবে ফেরত আবেদন নির্ধারিত বিনির্দেশ ও মান অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংশোধনের পর ডিজাইন (নকশা) ও প্ল্যান (পরিকল্পনা) পুনরায় অনুমোদনের জন্য মালিক কর্তৃক নতুনভাবে আবেদন পেশ করায় বাধা থাকিবে না এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৫খ। নির্মান জরিপ, প্রভৃতি ঃ

(১) অভ্যন্তরীন নৌ-যানের নির্মান অথবা রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ধারা ৫ক অনুযায়ী নক্সা-অনুমোদনের সনদ গ্রহণপূর্বক মালিক এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে নৌযানটি কখন এবং কোথায় নির্মান অথবা রূপান্তর হইবে তাহা অবহিত করিবে।

(২) উক্ত কর্তৃপক্ষ উপধারা (১) অনুসারে উল্লেখিত তথ্যাদি প্রাপ্তিসাপক্ষে অভ্যন্তরীন নৌ-যানের নির্মান অথবা রূপান্তর কালে নির্মান জরিপ, নির্মান তদারকী, স্থিতিশীলতা নির্ণয় এবং ইনক্লাইনিং পরীক্ষা করিবে।

(৩) অভ্যন্তরীন নৌ-যানের নির্মান অথবা রূপান্তর সন্তোষজনক সমাপ্তির পর, যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, অভ্যন্তরীন নৌ-যানের নির্মান অথবা সংশোধন নির্ধারিত বিনির্দেশ মান অনুযায়ী হইয়াছে তাহা হইলে উপধারা (২) অনুযায়ী ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্মান অথবা রূপান্তর তদারককারী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সার্টিফিকেট অব কমপ্লাইয়ান্স (নির্মাণ সম্পন্নের সনদ) জারি করিবে।

(৪) নির্মান জরিপ, নির্মান তদারকী, স্থিতিশীলতা নির্ণয়, ইনক্লাইনিং পরীক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য সরকার ফি নির্ধারন করিতে পারিবেন।

৫গ। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে কার্যাদি অর্পন, প্রভৃতি–

(১) ধারা ৫ক, ৫খ-তে উল্লেখিত কার্যাবলি এবং এই অধ্যাদেশের আওতায় অভ্যন্তরীন নৌ-যানসমূহকে জরিপ করার উদ্দেশ্যে জরিপকারকের কার্যাবলি

সরকার গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে অর্পন করিতে পারে।

(২) ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি উল্লেখিত অর্পণকৃত কার্যাবলির জন্য সরকারের নিকট জবাবদিহি করিবে এবং দায়ি থাকিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ দ্বারা ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির গঠন, কার্যাবলি, দায়িত্বাবলি এবং সামর্থ্যবলি নির্ধারিত হইবে।

(৪) ধারা ৫গ এর উপধারা (১) অনুযায়ী অর্পনকৃত কার্যাবলি সাধনের জন্য ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে ফি প্রাপ্যের অধিকারি হইবে।

(১) ব্যাখ্যা ঃ 'ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি' বলিতে এই অধ্যাদেশ এর উদ্দেশ্য পূরন কল্পে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা বা একটি সোসাইটিকে বুঝাইবে।

৫ঘ। জাহাজ মার্কিং (চিহ্নিত) ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের ১৮ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ মঞ্জুরের পূর্বে, ১৭ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নৌ-যান নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থায়ী ও দৃষ্টি আকর্ষক এবং নিবন্ধনকারকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে চিহ্নিত হইবে।

(২) রেজিস্ট্রারের (নিবন্ধকের) লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত এই ধারার প্রয়োজনানুযায়ী মার্ককৃত (চিহ্নকৃত স্থানসমূহ) নৌ-যানের কোন পরিবর্তন অথবা অন্য কোনরূপ সংশোধন করা যাইবে না।

(৩) এই ধারা প্রয়োজন অনুযায়ী যদি কোন মালিক অথবা মাস্টার মার্কিং (চিহ্নিত) করিতে গাফিলতি করেন অথবা মার্কিং (চিহ্নিত) না করেন অথবা গোপন করেন, বিলুপ্ত করেন, পরিবর্তন করেন, পরিবর্ধন করেন তবে তিনি বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিবেন এবং যদি সার্ভেয়ার (জরিপকারক) রিপোর্ট দেন যে অভ্যন্তরীণ নৌ-যানটি অপর্যাপ্ত অথবা অযথার্থ মার্কিং (চিহ্নিত) অবস্থায় আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত দোষ ত্রুটিমুক্ত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত নৌ-যানটি আটক (Detained) থাকিবে।

৬। সার্ভে (জরিপ) ফী ইত্যাদি ঃ

অভ্যন্তরীণ নৌযানকে সার্ভে (জরিপ) করিবার নিমিত্তে নৌযানের মালিক সার্ভেয়ারের (জরিপকারকের) নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতীতে সরকারকে সার্ভের (জরিপের) জন্য ফী প্রদান করিবে এবং অধিকন্তু সার্ভেয়ারের (জরিপকারকের) যাতায়াত খরচের জন্য অতিরিক্ত ফী দিবে।

৭। সার্ভেয়ারের (জরিপকারকের) ঘোষণা ঃ

(১) সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের সার্ভে (জরিপ) কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাত দিনের মধ্যেই নির্ধারিত ফরমে ঘোষণাপত্র তৈরি করিয়া নৌযানের মালিক/মাষ্টারকে উহার এক কপি প্রেরণ করিবেন যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) নৌযানের হাল, বয়লারসমূহ, ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট যাত্রা বা কাজের জন্য ভাল অবস্থায় আছে;

(খ) নৌযানের সরঞ্জাম এবং মাষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা ড্রাইভারের যোগ্যতার সার্টিফিকেটসমূহ এই অধ্যাদেশের চাহিদা মোতাবেক যথেষ্ট ; এবং

(গ) নৌযানের গায়ে নির্ধারিত নিয়মে "ফ্রি বোর্ড মার্ক" করা আছে।

(২) (১) নং উপধারায় যে ঘোষণাপত্রের উল্লেখ আছে তাহাতে থাকিবে ---

(ক) উক্ত উপধারার (ক) ও (খ) ক্লজে (দফায়) বর্ণিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ;

(খ) সময়সীমা যদি এক বৎসরের কম হয়, তবে যে সময় পর্যন্ত উক্ত নৌযানের বয়লারসমূহ, ইঞ্জিনসমূহ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কার্যোপযোগী থাকিবে তাহা;

(গ) সময়সীমা, যদি থাকে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে নৌযানের হাল বয়লারসমূহ ইঞ্জিনসমূহ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সার্ভেয়ারের (জরিপকারকের) বিচারে চলার উপযোগী না থাকে;

(ঘ) যাত্রীসংখ্যা যাই হউক, যাহা নৌযানটি বহন করিতে সক্ষম এবং নৌযানের কেবিনে, ডেকে এবং ডেক ও কেবিনের কোন অংশে তাহাদের কতজনের স্থান সংকুলান হইবে তাহা প্রয়োজনানুসারে ঋতু, নৌ-যাত্রার প্রকৃতি, বহনকৃত মালামালের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষংগিক পরিস্থিতি বিবেচনান্তে নির্ধারিত নিয়মে নিরূপণের দরকার হইবে; এবং

(ঙ) ডেডওয়েট টনেজ এবং এইরূপ অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ (যদি থাকে) যেরূপে নির্ধারিত হয়।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী ঘোষণাপত্রের একটি কপি যুগপৎ পাঠাইতে হইবে-

(ক) যদি সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) মঞ্জুর করিবার জন্য হয়, তবে এমন কর্মকর্তার নিকট, যাহাকে সরকার এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগ করিয়াছে; এবং

(খ) যদি রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) মঞ্জুর করিবার জন্য হয় তবে রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক)-এর নিকট ।

৮। বাতিল

৯। **সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) মঞ্জুর ঃ**

(১) যে অফিসারের নিকট ৭ নং ধারার ১নং উপধারানুযায়ী কোন ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা হয়, তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত নৌযানটি এই অধ্যাদেশের নিয়ম পালন করিয়াছে, তবে তিনি উক্ত ঘোষণাপত্র পাইবার পনের দিনের মধ্যেই দুই কপি সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) তৈরি করিয়া উহা ডাকযোগে অথবা অন্য কোন উপায়ে মালিক বা মাস্টার-এর নিকট পৌঁছাইবার সুবন্দোবস্ত করিবেন।

(২) সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র)-এর নির্ধারিত ফরমে এই মর্মে উল্লেখ থাকিবে যে, এই অধ্যাদেশের অধীনে অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভে (জরিপ) এবং সার্ভে (জরিপ) ঘোষণা সম্পর্কিত সকল নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে পালিত হইয়াছে এবং আরও উল্লেখ থাকিবে-

(ক) ৭ নং ধারায় (২) নং উপধারায় ক্লজ (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী সার্ভে ডিক্লারেশনে (জরিপ ঘোষণা) নৌযানটির সম্পর্কে সব বিশদ বিবরণ; এবং

(খ) অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু।

(৩) ৭ নং ধারানুযায়ী যিনি সার্ভের (জরিপ) ঘোষণা তৈরি করিয়াছেন, তিনি সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) মঞ্জুর করিবেন না ;
তবে যে সার্ভেয়ার সার্ভে (জরিপকারকের জরিপ) কাজ সম্পন্ন করিবে সে, সার্ভে সার্টিফিকেট ইস্যু (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে সাময়িক চলাচলের পারমিট প্রদান করিতে পারে, যাহা পঁয়তাল্লিশ দিনের অধিক কার্যকরী হইবে না এবং পারমিটে এই মর্মে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৪) যে কোন সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) সরকার বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এইরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা বাতিল বা স্থগিত হইতে পারে যদি উক্ত ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে বা অন্যভাবে পরিদর্শনপূর্বক দেখে যে-

(ক) সার্টিফিকেট যে কোন প্রকারে প্রতারণা অথবা জালিয়াতমূলকভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছে; অথবা

(খ) ঐ সার্টিফিকেট মিথ্যা অথবা ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মঞ্জুর হইয়াছে; অথবা

(গ) ঐ অভ্যন্তরীণ নৌযান যাহাকে সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) দেওয়া হইয়াছে, উহা অধ্যাদেশের এইরূপ সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতেছে না।

এসআরও নং ৩৯৪-এস/৭৬ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ৯(৪) এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরকে উক্ত ধারার আওতায় কোন জরিপ সনদ বাতিল বা স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

১০। **সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) নৌযানের দৃষ্টি গোচরযোগ্য উন্মুক্ত স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে ঃ**

প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার, নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) মঞ্জুর হওয়ার সাথে সাথে একটি অনুলিপি নৌযানটির কোন প্রকাশ্য স্থানে এইরূপভাবে লাগাইয়া রাখিবে, যাহা সহজেই নৌযানের সকল আরোহী দেখিতে ও পড়িতে পারে এবং ঐ সার্টিফিকেটের মেয়াদ যতদিন বলবৎ থাকিবে এবং নৌযানটি ব্যবহারোপযোগী থাকিবে ততদিন ইহা অনুরূপ স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

১১। **সার্ভে সার্টিফিকেটের (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্রের) মেয়াদ ঃ**

(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) বলবৎ থাকিবে-

(ক) ডামবার্জ এবং অন্যান্য নৌযান, যাহা নিজে চলিতে পারে না; কিন্তু অন্য শক্তি চালিত নৌযান দ্বারা টানিয়া ঠেলিয়া নেওয়া হয়, সেইসব নৌযানের ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ হইতে চার বৎসর পর্যন্ত এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ হইতে এক বৎসর পর্যন্ত; অথবা

(খ) উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখিত নৌযানের হাল, বয়লার ইঞ্জিন অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি, অথবা অন্য কোন সরঞ্জামাদির কার্যোপযোগিতার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত; অথবা

(গ) ৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী যদি উহা স্থগিত অথবা রহিত করা হয়।

(২) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যাহার সার্ভে সার্টিফিকেটের (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্রের) মেয়াদ (১) নং উপধারার (ক) ক্লজ অনুযায়ী শেষ হইয়া যাইতেছে, তাহার মালিক অথবা মাস্টার উক্ত সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হওয়ার ত্রিশ দিন পূর্বে সার্ভেয়ারকে (জরিপকারককে) এইরূপ শেষ হওয়ার তারিখ জানাইবেন।

(৩) মালিক অথবা মাস্টার, যিনি (২) নং উপধারার করনীয় কাজ করিতে ব্যর্থ হইবেন, তিনি ৬নং ধারা মতে দেয় সার্ভে (জরিপ) ফীসহ যতদিন উক্ত বিধান পালন করিতে ব্যর্থ হন তার প্রত্যেক দিনের জন্য ১০০/- টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিবেন।

১২। সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) নবায়ন ঃ

যে সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র)-এর মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা শুধুমাত্র ঐ অভ্যন্তরীণ নৌযানকে এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী নতুন করিয়া সার্ভে (জরিপ) করিবার পর নবায়ন করা যাইতে পারে।

১৩। বাতিলকৃত ও সময়সীমা উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেটের (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্রের) মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অথবা রহিত, স্থগিত হইলে অথবা অন্য কোনভাবে অনুপযুক্ত হইলে উহা নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার কর্তৃক সরকার নির্দেশিত ব্যক্তির নিকট ফেরত দিতে হইবে।

এস আর ও নং ৩৮৭-এল/৭৬ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ধারা ১৩ এর ক্ষমতা বলে সরকার মহাপরিচালক সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরকে উক্ত ধারার রহিত, স্থগিতকৃত অনুপযুক্ত সনদ গ্রহণের জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।

১৪। একাধিক সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কর্তৃক সার্ভে (জরিপ) করানোর সরকারী ক্ষমতা ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের সার্ভের (জরিপ) কাজ সাধারণত একজন সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কর্তৃক সম্পন্ন হইবে। তবে সাধারণভাবে সমস্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে যে কোন স্থানে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ নৌযান বা কোন বিশেষ শ্রেণীর নৌযানের বেলায় যে কোন স্থানে সার্ভে (জরিপ) করিবার উদ্দেশ্যে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা একাধিক সার্ভেয়ারও (জরিপকারক) নিযুক্ত করিতে পরিবে ।

১৫। দ্বিতীয়বার সার্ভে (জরিপ) করিবার আদেশ করিবার সরকারী ক্ষমতা ঃ

(১) যদি কোন সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভে (জরিপ) করিবার পর ৭ নং ধারা অনুযায়ী ডিক্লারেশন দিতে অস্বীকার করেন অথবা এমন কোন ডিক্লারেশন দিয়া থাকেন যাহাতে উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার অসন্তুষ্ট হন, তবে ৭নং ধারানুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তা ঐ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সার্ভে (জরিপ) ফী-এর দ্বিগুণ ফী গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয়বার সার্ভে (জরিপ) করিবার হুকুম দিতে পারেন ও একাধিক সার্ভেয়ারকে (জরিপকারককে) উক্ত নৌযানটি সার্ভে (জরিপ) করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) (১) নং উপধারা অনুযায়ী নির্দেশিত সার্ভেয়ারগণ (জরিপকারকগণ) যথাশীঘ্র উক্ত নৌযানটি সার্ভে (জরিপ) করিবার পর, ডিক্লারেশন (ঘোষণাপত্র) প্রদান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন অথবা ডিক্লারেশন (ঘোষণাপত্র) প্রদান করিতে পারেন- যাহা তাহাদের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্ত অথবা ডিক্লারেশন (ঘোষণাপত্র) চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৬। একাধিক সার্ভেয়ারের (জরিপকারকের) কার্য প্রণালী ঃ

যখন ১৫ নং ধারা অনুযায়ী একাধিক সার্ভেয়ার (জরিপকারকের) কর্তৃক কোন নৌযানের সার্ভে (জরিপ) সম্পন্ন হয়, তখন প্রত্যেক সার্ভেয়ার (জরিপকারক) এই অধ্যাদেশ অথবা এই অধ্যাদেশ বলে প্রণীত বিধি মোতাবেক নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবে।

১৭। রেজিস্ট্রেশনের (নিবন্ধনের) জন্য দরখাস্ত ঃ

অভ্যন্তরীন নৌযানের রেজিস্ট্রেশনের (নিবন্ধনের) জন্য মালিক এমন ছকে আবেদন করিবেন যাহাতে নির্ধারিত বিবরণসমূহ থাকিবে এবং ইহার সংগে আরও থাকিবে-

(ক) ঐ নৌযানের বলবৎ সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র)-এর অনুলিপি এবং

(খ) রেজিস্ট্রেশনের (নিবন্ধনের) জন্য নির্ধারিত ফী পরিশোধের চালান।

১৮। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ) মঞ্জুর ঃ

(১) যখন রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান, যাহা রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) হইবে, তাহার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিবার পর সন্তুষ্ট হন যে, এই অধ্যাদেশের নিয়ম-কানুন এবং বিধি অনুযায়ী নৌযানটির সব কিছু সঠিকভাবে আছে, রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) দরখাস্তকারীকে নৌযানটির জন্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু (নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর) করিবেন যাহাতে নির্ধারিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকিবে।

(২) রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানকে রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যদি উক্ত নৌযানটি যান্ত্রিক ও গঠন কাঠামোর দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত হয় অথবা দরখাস্তকারী ঐ নৌযানের মালিকানা দাবীর সপক্ষে ও দরখাস্তে বর্নিত তথ্যের সমর্থনে সন্তোষজনক প্রমাণাদি উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন ঃ

তবে রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানকে রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিতে অস্বীকার করেন, তবে তিনি দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে এইরূপ অস্বীকৃতির কারণ জানাইবেন।

(৩) বাতিল

১৯। রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) নম্বর প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন ঃ

১৮ নং ধারা মোতাবেক যখন কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ) প্রদান করা হয় তখন রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) উক্ত নৌযানের জন্য একটি রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) নম্বর দিবেন, যাহা উক্ত নৌযানের দৃষ্টি গোচরযোগ্য উন্মুক্ত স্থানে নির্ধারিত নিয়মে উৎকীর্ণ রাখিতে হইবে।

২০। রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বই সংরক্ষণ ঃ

রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) একটি রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বই নির্ধারিত নিয়মে সংরক্ষণ করিবেন এবং ইহাতে যে সকল অভ্যন্তরীণ নৌযান রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করা হইয়াছে, সে সকল নৌযানের রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) সার্টিফিকেটে অন্তর্ভুক্ত বিবরণসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

২১। রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) নৌযানে রাখিতে হইবে ঃ

প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ), মালিক অথবা মাস্টার কর্তৃক সর্বদা উক্ত নৌযানে রাখিতে হইবে এবং সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির পরিদর্শন কাজের জন্য খুলিয়া দেখাইতে হইবে।

২২। রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) হারাইলে ঃ

যখন কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) ভুল স্থানে রাখার কারণে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় বা হারিয়ে যায়, অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন নির্ধারিত নিয়ম মোতাবেক ফী গ্রহণপূর্বক রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) মূল সার্টিফিকেটের (সনদের) বদলে একটি নতুন সার্টিফিকেট (সনদ) মঞ্জুর করিবেন।

২৩। নৌযান হারানো, ইত্যাদির বিজ্ঞপ্তি ঃ

(১) যখন এই অধ্যাদেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান হারিয়ে যায়, শত্রু কর্তৃক নীত হয় বা পুড়িয়া যায় বা ভাংগিয়া যায়, ঐ নৌযানের মালিক তৎক্ষণাৎ রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক)- এর নিকট সেই মর্মে নোটিশ দিবেন, যদি এইরূপ নোটিশ পূর্বে না দেওয়া হইয়া থাকে এবং

রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) তখন রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) খাতায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) যখন (১) নং উপধারায় বর্ণিত কোন ঘটনায় রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) না হারায় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাষ্টার ঐ সার্টিফিকেটখানা হস্তান্তর করিবেন---

(ক) যদি ঘটনা রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিবার স্থানে ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ আর যদি অন্যত্র ঘটে, তাহলে নৌযান রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিবার স্থানে পৌঁছার দশ দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রারের (নিবন্ধকের) নিকট ; এবং

(খ) যদি নৌযানটি রেজিস্ট্রির (নিবন্ধিতের) স্থানে পৌঁছার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে ঘটনা ঘটার দশ দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক)-এর নিকট।

২৪। মালিকানা পরিবর্তন ঃ

(১) যখন কোন রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধিত) অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকানা পরিবর্তিত হয় তখন উহা রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) কর্তৃক উক্ত নৌযানের রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেটে (নিবন্ধিত সনদে) পরিবর্তিত মালিকানা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকানা পরিবর্তনের কাজ উহার রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) স্থানে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সাথে সাথে উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার (১) নং উপধারানুযায়ী এনডোর্সমেন্ট-এর নিমিত্তে রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেটখানা রেজিস্ট্রার (নিবন্ধিটিত সনদ নিবন্ধক)-এর নিকট প্রদান করিবেন এবং যদি হস্তান্তর কাজ নৌযানটি অন্যত্র অবস্থানকালে সম্পাদিত হয়, তবে রেজিস্ট্রির (নিবন্ধিত) স্থানে প্রথম পৌঁছার পর পরই প্রদান করিতে হইবে।

২৫। বাংলাদেশের বাহিরে মালিকানা প্রাপ্তি সম্পর্কে রেজিস্ট্রারকে (নিবন্ধককে) **রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে ঃ**

যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাংলাদেশের বাহিরে কোন বাংলাদেশীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, বা ৩ নং ধারায় (২) উপধারায় বর্ণিত এমন কোন কোম্পানীর সম্পত্তিতে পরিণত হয় তবে, নৌযানের মালিক যখনই উহা বাংলাদেশে রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিবার স্থানে পৌছাইবে তখনই রেজিস্ট্রারের (নিবন্ধকের) নিকট প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করিবেন এবং সেখানে নিম্নোক্ত বিশদ বিবরণসমূহ থাকিবে-

(ক) নৌযানটি রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) স্থানে আগমনের সময়;

(খ) যদি নৌযানের কোন নাম থাকে, তাহা;

(গ) উহা ক্রয় করিবার সময় ও স্থানের নাম এবং ক্রয়কারী বা ক্রয়কারীদের নাম;

(ঘ) উহার মাস্টারের নাম; এবং

(ঙ) উহার টনেজ ক্ষমতা, নির্মাণ কাল এবং অন্যান্য লভ্য তথ্যের বিশদ বিবরণ।

২৬। রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) অভ্যন্তরীণ নৌযান হস্তান্তরকরণ ঃ

(১) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কিংবা উহার শেয়ার বাংলাদেশের নাগরিক এবং বসবাসকারী এবং বাংলাদেশে ব্যবসারত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা যাইবে না এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উহার বিক্রির বিল সম্পাদিত ও সত্যায়িত না হইলে উক্ত হস্তান্তর সম্পন্ন হইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যখন মালিকানা হস্তান্তর হয়, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রি করিবার ত্রিশ দিনের মধ্যে যৌথভাবে বিক্রির বিল বা সত্যায়িত কপি এবং প্রয়োজনীয় ফী সহকারে রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক)-এর কাছে রিপোর্ট প্রদান করিবে এবং রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) তাহা রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বইতে লিপিবদ্ধ করিবে;

তবে রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) ইচ্ছা করিলে, মালিকানা হস্তান্তরকারী ও গ্রহণকারীর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে অন্যভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার পর, যৌথ রিপোর্ট ব্যতীত এক পক্ষের রিপোর্ট -এর উপর ভিত্তি করিয়া কাজ করিতে পারে।

২৭। বাংলাদেশী নাগরিক-এর নিকট হস্তান্তরকৃত নৌযানের রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) ঃ

(১) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) নয়, এমন কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যদি কোন বাংলাদেশী নাগরিক বা ৩ নং ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত কোন কোম্পানীর কাছে হস্তান্তরিত হয়, তাহা এই অধ্যাদেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) হইবে।

(২) (১) নং উপধারানুযায়ী আবশ্যকীয় কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিবার পূর্বে, রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) হস্তান্তরের সত্যতা এবং ক্রেতা ও বিক্রিতার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রির বিল, হস্তান্তর সনদপত্র ও রেজিস্ট্রির (নিবন্ধিত) সনদপত্র তাহার সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য বলিতে পারেন।

(৩) যেখানে (১) নং উপধারানুযায়ী কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) হয়, রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) উক্ত নৌযানের মূল রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) সনদপত্রের সমস্ত বিবরণ তাহার রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বইতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৮। হস্তান্তর সনদপত্র হারাইয়া গেলে রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) ঃ

যখন কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের কোন বিক্রি সনদপত্র হারাইয়া যায়, পড়ার অযোগ্য হইয়া পড়ে বা পোকায় খাইয়া অংগচ্ছেদের ফলে যাহা পড়ার অযোগ্য হইয়া পড়ে, তবে ডাইরেক্টর জেনারেল (মহাপরিচালক) ইচ্ছা করিলে-

(১) সনদপত্র অনুমোদিত হস্তান্তর যদি কার্যকরী না হয়, এইরূপ হারানো ধ্বংস হওয়া, মুছিয়া যাওয়া বা অংগচ্ছেদ প্রমাণ সাপেক্ষ; এবং

(২) যদি হস্তান্তর কাজ সমাধা হইয়া থাকে, তবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সম্পাদিত বিষয়ের প্রমাণ সাপেক্ষে;

রেজিস্ট্রারকে (নিবন্ধককে) তাহার রেজিস্ট্রি বইতে হস্তান্তর তালিকাভুক্তির অথবা উহা হারানো, ধ্বংস মুছিয়া যাওয়ার অথবা অংগচ্ছেদ হয় নাই প্রতীয়মানে যাহা করিতে হইবে তাহা করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

২৯। রূপান্তরিত নৌযান নূতন করিয়া রেজিস্ট্রিকরণ (নিবন্ধনকরণ) আবশ্যক ঃ

(১) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যদি এইরূপভাবে রূপান্তরিত হয় যে, তাহার টনেজ সম্পর্কিত পূর্ব বিবরণ সংগতিহীন হইয়াছে বা রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বইতে অন্তর্ভুক্ত বর্ণনাদির সহিত অসংগতি দেখা দিয়াছে সেইক্ষেত্রে, উহাকে রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) হিসাবে গণ্য করা হইবে না, যতক্ষণ না রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) তাহার কাছে ঐ বিষয়ে লিখিত আবেদন পাইয়া থাকেন এবং সার্ভেয়ার (জরিপকারক) হইতে রূপান্তর সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি সার্ভে (জরিপ) সনদপত্র পাইয়া রূপান্তর সম্পর্কিত বিবরণাদি রেজিস্ট্রিভুক্ত (নিবন্ধিতভুক্ত) করেন, অথবা যদি তিনি যথাযথ মনে করিয়া উক্ত নৌযানটিকে নূতন করিয়া রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করেন।

(২) (১) নং উপধারা অনুযায়ী একটি অভ্যন্তরীণ নৌযানের রূপান্তর সংক্রান্ত বিবরণাদি রেজিস্ট্রিভুক্ত (নিবন্ধিতভুক্ত) করিবার প্রয়োজনে রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) বর্তমানে বলবৎ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ) তাহার নিকট আনাইতে পারেন এবং হয় বর্তমান সার্টিফিকেটের পরিবর্তে

একটি নূতন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিতে পারেন, অথবা রূপান্তরের বিবরনাদিসহ সংশোধন করিতে পারেন বা বলবৎ সার্টিফিকেটে নৌযানটির রূপান্তর সংক্রান্ত মেমোরেন্ডাম অন্তর্ভুক্ত এবং স্বাক্ষর করিতে পারেন।

(৩) (১) নং উপধারা অনুযায়ী কোন নৌযানের নতুন করিয়া রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্তে, রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) এমনভাবে অগ্রসর হইবেন যেন নৌযানটি প্রথম রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) হইতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে তাহার কাছে বর্তমানে বলবৎ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ) হস্তান্তর করিলে এবং প্রথম রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত ফী পরিশোধসহ রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় করণীয় সঠিকভাবে সম্পাদিত হইলে অথবা মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি, যাহা যাচাই প্রয়োজন মনে করেন, তাহা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, নৌযানটি রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) করিবেন এবং নূতন রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) মঞ্জুর করিবেন।

(৪) যখন কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান এই ধারানুযায়ী নূতন করিয়া রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) হয়, তাহার পূর্ববর্তী রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তবে উহাতে অন্তর্ভুক্ত সন্তোষজনকও নয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণও নয় এমন বিক্রয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত; কিন্তু পূর্ববর্তী রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নাম, যাহারা নৌযানটির মালিক হইতে আগ্রহী, তাহা নূতন রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বইতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং নূতন রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) কোন অবস্থাতেই ঐ সকল ব্যক্তিদের কোন অধিকার খর্ব করিবে না।

৩০। রেজিস্ট্রেশন সার্টিকেট (নিবন্ধন সনদ)-এ মেয়াদ, ইত্যাদি ঃ

(১) এই অধ্যাদেশ এর অন্যান্য বিধানাবলির শর্ত সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের আওতায় কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) সনদ প্রথম রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) হইতে ৩০(ত্রিশ) বছর বহাল থাকিবে , যদি না জাহাজটি সম্পূর্ণ হারানো, ভেঙ্গে ফেলা অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে অন্যভাবে হস্তান্তর হয় তবে শর্ত থাকে যে, এই রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশেষ ডকিং সার্ভের (জরিপ) পর রেজিস্ট্রারের (নিবন্ধকের) নিকট সন্তোষজনক ভাবে চলাচলের উপযুক্ত বিবেচিত হয়, বিশেষ ডকিং এর শর্ত সাপেক্ষে পুনরায় একই মেয়াদ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(২) এই অধ্যাদেশের আওতায় রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধিতকৃত) কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যান, ডাম্ব বার্জ এবং অন্যান্য নৌ-যান যাহা নিজে চলিতে পারে না কিন্তু অন্য যন্ত্রচালিত নৌ-যানের মাধ্যমে টানিয়া অথবা ধাক্কাইয়া চালাইয়া নেওয়া হয় এই সব নৌ-যান ব্যতীত, পর পর তিন বৎসর জরিপ হয় নাই, এইরূপ নৌ-যানের রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) যাহা অত্র অধ্যাদেশের ১১(১) ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ হইতে বাতিল হইবে।

(৩) যখন কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যান অকেজো রাখা হয় অথবা ভাঙ্গা হয় অথবা অন্য কোন ভাবে অব্যবহৃত থাকে, এইরূপ ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে মালিক ৩০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে রেজিস্ট্রাররকে (নিবন্ধককে) লিখিত অবহিত করিবে।

৩১। রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল ঃ

প্রতিবছর ১৫ই জানুয়ারী ও ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে পূর্ববর্তী ছয় মাসে -এই অধ্যাদেশবলে কৃত রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) সংক্রান্ত, রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) বাতিল সংক্রান্ত এবং হস্তান্তরসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নামসহ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত তথ্যসহ অন্যান্য যেসব তথ্য পেশ করিবার জন্য সরকার নির্দেশ দিবে তাহা রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক), সরকার অথবা সরকার নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার কাছে নির্দিষ্ট ফরমে রিপোর্ট পেশ করিবেন।

১ নং এস আর ও ৩৮৬-এল/৭৬ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল অধ্যাদেশের ১৯৭৬ এর ধারা ৩১ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে উক্ত ধারার আওতায় রিপোর্ট পেশ করার জন্য কর্মকর্তা হিসেবে ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।

৩২। সার্ভে (জরিপ) এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ)-এর স্বীকৃতি সংক্রান্ত পারস্পরিক বাধ্যতা ঃ

(১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন ভিন্ন রাষ্ট্রের আইন ও বিধানে এই অধ্যাদেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট (নিবন্ধিত সনদ) প্রাপ্ত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান-

(ক) এইরূপ সার্টিফিকেটের বদৌলতে সেই দেশে চলাচলের সময় কোন বিশেষ অব্যাহতি লাভ করে; অথবা

(খ) ঐ দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলের জন্য বিশেষ শর্ত, যেমন নূতন করিয়া রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন), অথবা ফী প্রদান ইত্যাদি করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই মর্মে

আদেশ জারি করিতে পারে যে, অনুরূপ অব্যাহতি বা শর্তসমূহ অথবা কোন অব্যাহতি বা শর্ত ঐ বিশেষ দেশের নৌযান যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-সীমায় চলাচল করিবে, তখন পরস্পর বাধ্যতা হিসাবে অনুমোদিত অথবা আরোপিত হইবে।

(২) সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারে যে, (১) উপধারায় রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) সংক্রান্ত পারস্পরিক বাধ্যতা, প্রয়োজন, এই অধ্যাদেশের আওতায় প্রদত্ত সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র), যোগ্যতা সনদ এবং লাইসেন্স-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩৩। **সার্ভে সার্টিফিকেট** (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) **ব্যতীত কোন নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ ঃ** কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কোন নৌ-যাত্রায় যাইবে না বা অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করিবে না, যদি উহার, এই অধ্যাদেশের আওতায় মঞ্জুরীকৃত বৈধ সার্ভে সার্টিফিকেট (পর্যবেক্ষণ প্রত্যায়ন পত্র) এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নিবন্ধন সনদ), যাহা সার্ভিস ও নৌ-যাত্রার জন্য প্রযোজ্য - তাহা না থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

লোক নিয়োগ, পরীক্ষা এবং সনদায়ন

৩৪। **সংজ্ঞা ঃ**

এই অধ্যায় "মহা-পরিচালক" বলিতে বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স - ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ২৬ নং অর্ডিন্যান্স)- এর আওতায় গঠিত সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বুঝাইবে।

৩৫। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণীবিভাগ ঃ**

মহাপরিচালক অফিসিয়াল গেজেটে তার বিবেচনা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৩৬। **যোগ্যতার সনদপত্র ঃ**

(১) মহাপরিচালক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা অথবা টেস্ট গ্রহণপূর্বক অভ্যন্তরীণ নৌযানের জন্য ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়াদের, বিভিন্ন গ্রেডের মাস্টার ও ড্রাইভারদের জন্য যোগ্যতার সনদপত্র মঞ্জুর করিবেন।

(২) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে (১) নং উপধারা অনুযায়ী যোগ্যতার সনদপত্রধারী ছাড়া কোন ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার, ড্রাইভার নিয়োগ অথবা নিযুক্ত করা যাইবে না।

৩৭। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিক নিয়োগ ঃ**

(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে (২) নং উপধারা অনুযায়ী নাবিক নিয়োগ না থাকিলে সেই নৌযান অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করিতে বা কোন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

(২) মহাপরিচালক অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পরিবেন যে, কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে ঐ বিজ্ঞপ্তির আদেশানুযায়ী কতজন এবং কোন কোন গ্রেডের ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার, ড্রাইভার এবং ক্রু থাকিবে।

(৩) (২) নং উপধারায় জারিকৃত আদেশের যে কোন প্রয়োজনীয়তা হইতে মহাপরিচালক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানকে অথবা যে কোন শ্রেণীর নৌযানকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারেন।

(৪) ৩ নং উপধারায় প্রদত্ত অব্যাহতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা এক বা একাধিক বিশেষ নৌ-যাত্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে।

(৫) এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারা শিথিল করিতে পারেন, যদি-

(ক) ঐ ব্যক্তি মহাপরিচালককে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, যে কাজের জন্য তিনি নিয়োগ প্রার্থী সে কাজের দায়িত্ব পালনে তিনি সংগতভাবে যোগ্য;

(খ) নৌযানের মালিককে এই মর্মে মহাপরিচালককে সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে, যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিয়োগের জন্য উপযুক্ত সনদপত্রধারী লোক পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

৩৭(ক)। অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের নাবিকদের পোশাক এবং পরিচয়পত্র ঃ

(১) মহাপরিচালক আদেশ দিতে পারেন যে-

(ক) লিখিত আদেশে উল্লেখিত নমুনা ও মান অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের মালিকগণ নৌ-যানে কর্মরত নাবিকদেরকে পোশাক সরবরাহ করিবেন।

(খ) প্রত্যেক নাবিকদের পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন যা এই ধারায় নবিকদের পরিচয়পত্র হিসাবে উল্লেখিত পরিচয়পত্রে পরিচয়পত্রধারী নাবিকদের সমুদয় বিবরণ উল্লেখ থাকিবে, যা সুনির্দিষ্টভাবে আদেশে উল্লেখ থাকিবে এবং অনুরূপ পরিচয়পত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিটি নাবিক আবেদন করিবে।

(গ) আদেশে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, সেইরূপ পরিস্থিতিতে এবং সেই ব্যক্তির নিকট পরিচয়পত্রধারী পরিচয়পত্র দাখিলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) আদেশে যে রূপ নির্দিষ্ট করিবেন, সেইরূপ পরিস্থিতিতে নাবিকের পরিচয়পত্র সমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ থাকবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি মানসম্মত পোশাক পরিধানের অথবা পরিচয়পত্র প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা থাকে, এই ক্ষেত্রে তাহা না করিলে সে জরিমানাসহ শাস্তিযোগ্য অপরাধী হইবে যা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইতে পারে অথবা তাহার যোগ্যতা সনদ; যদি থাকে, অনূর্ধ্ব তিনমাস পর্যন্ত স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বিবৃতি প্রদান করে উহা যদি মহা পরিচালকের নিকট মিথ্যা বলিয়া মনে হয় অথবা সে নিজে অথবা অন্য ব্যক্তির পরিচয় পত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বেপরোয়াভাবে বিবৃতি দেয় যা বাস্তবিক বর্ণনাদি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়, সে অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দায়ে দণ্ডিত হইবে এবং ঐ ক্ষেত্রে নাবিকের পরিচয়পত্র বাতিল করা হইবে।

৩৭(খ)। অভ্যন্তরীণ ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টারস, ইঞ্জিন ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের নিরাপত্তা, যাত্রী নিরাপত্তা অথবা অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাদির জন্য প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং রেটিংস গ্রীজার, সুকানী, ইঞ্জিন ড্রাইভার, মাস্টার, ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারদের, নাবিক বিশেষ যাত্রী সমাগম ব্যবস্থাপনা, অগ্নিনির্বাপক, ব্যক্তিগত বাঁচার কৌশল, তৈলবাহী নৌযানের নিরাপত্তা এবং এইরূপ অন্যান্য প্রশিক্ষণ সময় সময় প্রদানের জন্য মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করিবেন।

(২) যদি-

(ক) উপধারা ১নং অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে ট্রেনিংয়ের জন্য মনোনীত করা হইলে তাহাকে উক্ত ট্রেনিং গ্রহণ করিতেই হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উক্ত ট্রেনিং নিতে অগ্রাহ্য করিলে তাহার উপযুক্ততা সনদ অথবা পরিচয় পত্র প্রশিক্ষণ না নেয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে।

৩৮। পরীক্ষকদের, ইত্যাদি নিয়োগ ঃ

এই অধ্যাদেশ মোতাবেক যোগ্যতার সনদপত্র পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের যোগ্যতা পরীক্ষার নিমিত্ত সরকার এইরূপ পরীক্ষকদের অথবা পরীক্ষকদের বোর্ড, যাহা সংগত মনে করেন, নিয়োগ করিতে পারে এবং তাহাদের নির্ধারিত নিয়মে সম্মানী প্রদান করিবে।

৩৯। যোগ্যতা সনদপত্র মঞ্জুরীকরণ ঃ

যোগ্যতার সনদপত্র পাইতে ইচ্ছুক এমন আবেদনকারী সম্পর্কে, পরীক্ষকদের অথবা পরীক্ষকদের বোর্ড কর্তৃক, সে যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই মর্মে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং তার দক্ষতা এবং নৌযানে তার স্বাভাবিক সন্তোষজনক আচরণ সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমাণাদি দাখিলের পরে, মহাপরিচালক অথবা এতদার্থে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা আবেদনকারীকে প্রার্থীত যোগ্যতার সনদপত্র মঞ্জুর করিবেঃ

তবে যোগ্যতার সনদপত্র মঞ্জুর করিবার পূর্বে মহাপরিচালক অথবা এতদার্থে নিয়োজিত কর্মকর্তার, যে কোন আবেদনকারী সম্পর্কে পরীক্ষকদের অথবা পরীক্ষকদের বোর্ডের রিপোর্ট সম্পর্কে এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ উদ্ভব হয় যে, উক্ত রিপোর্ট অবৈধভাবে প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে।

৪০। **সনদপত্র দুই কপি করিতে হইবে ঃ**
এই অধ্যাদেশ মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত কোন যোগ্যতার সনদপত্র নির্ধারিত ফরমে দুই কপি প্রস্তুত করিয়া, এক কপি উহার অধিকারী ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে এবং অন্য কপি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করিতে হইবে।

৪১। **সনদপত্র হারানো ঃ**
এই অধ্যাদেশ মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত কোন যোগ্যতার সনদপত্রের বৈধ মেয়াদ থাকা অবস্থায় হারাইলে, ধ্বংস হইলে অথবা এইরূপভাবে মুছিয়া গেলে বা পোকায় খাইয়া ফেলিলে, তাহা যদি অকেজো বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ক্ষেত্রে উহার অধিকারী ব্যক্তি এইরূপ হারানো, ধ্বংসপ্রাপ্তি, মুছিয়া যাওয়া অথবা পোকায় কাটা তাহার অবহেলার জন্য হয় নাই, এই মর্মে সনদপত্র মঞ্জুরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তবে তাহাকে ৪০ নং ধারানুযায়ী সংরক্ষিত নথির ভিত্তিতে সনদপত্রের একটি কপি প্রদান করা হইবে এবং উহার কার্যকারিতা হইবে মূল সনদপত্রেরই অনুরূপ।

৪২। **সনদপত্র ইত্যাদি, স্থগিত ও রহিতকরণ ঃ**
(১) এই অধ্যাদেশের আওতায় মঞ্জুরীকৃত কোন যোগ্যতার সনদপত্র মহাপরিচালক কর্তৃক স্থগিত বা রহিত হইতে পারে যদি ঐ সনদপত্রধারী ব্যক্তি--
(ক) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক কোন অপরাধে বা অন্য কোন জামিনের অযোগ্য অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হয়; অথবা
(খ) এই অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করিয়া যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নৌ-যাত্রা করে বা কোন সার্ভিসে ব্যবহৃত হয়, সেই জাতীয় নৌযানে কর্তব্যরত থাকে; অথবা
(গ) মহাপরিচালকের নিয়োগকৃত চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হয়; অথবা
(ঘ) মহাপরিচালকের বিবেচনায় সনদপত্র বা লাইসেন্সে উল্লেখিত শর্তানুসারে কাজ করিতে অনুপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়; অথবা
(ঙ) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক বিচার, তদন্ত বা অনুসন্ধানকারী কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ বা অফিসার কর্তৃক এই মর্মে রিপোর্ট করা হয় যে-
(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের দুর্ঘটনা বা ডুবা বা নৌযান পরিত্যাগ অথবা এইরূপ কোন নৌযান হারানো বা ধ্বংস হইয়া যাওয়া অথবা কোন জীবনহানি অথবা কোন ক্ষতি বা মালামালের ধ্বংসপ্রাপ্তি, সনদপত্রধারী ব্যক্তির কোন

ভুল কার্য অথবা বরখেলাপের দরুন সংঘটিত হইয়াছে; অথবা
(২) এইরূপ ব্যক্তি অযোগ্য অথবা ভীষণভাবে কর্তব্যে উদাসীন, পানাশক্ত অথবা অন্যান্য অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেঃ
তবে কোন ব্যক্তির সনদপত্র, তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগদান ব্যতীত স্থগিত বা রহিত করা যাইবে না এবং ক্লজ (ঙ) -তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাহাকে আদালত, কর্তৃপক্ষ বা অফিসারের রিপোর্টের কপিও প্রদান করিতে হইবে।
(২) (১) নং উপধারা অনুযায়ী স্থগিত বা রহিতকৃত যোগ্যতার সনদপত্র স্থগিত বা রহিত করিবার আদেশপত্র উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ে পৌছাইয়া দিতে হইবে।
(৩) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদার্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় (১) নং উপধারায় রহিত বা স্থগিত করিবার আদেশ রদ করিতে পারেন এবং তাহাকে পরীক্ষা ব্যতীত একটি নূতন যোগ্যতার সনদপত্র প্রদান করিতে পারেন এবং ঐ সনদপত্র, তাহাতে অন্যরূপ কোন শর্ত না থাকিলে, রহিতকৃত সনদপত্রের অনুরূপ কার্যকর হইবে।

৪৩। বাতিল

চতুর্থ অধ্যায়
নৌ-দুর্ঘটনা

৪৪। নৌ-দুর্ঘটনা এবং ইহার রিপোর্ট প্রদান ঃ

(১) নৌ-দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে গণ্য হইবে, যখন-

(ক) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান হারাইয়া যায়, ডুবিয়া যায়, পরিত্যক্ত বা আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়;

(খ) কোন দুর্ঘটনার কারণে যদি জীবন হানি ঘটে বা সম্পত্তির বিনাশ হয় বা এইরূপ কোন নৌযানে তাহা সংঘটিত হয়; বা

(গ) এইরূপ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান অন্য কোন নৌযানের অথবা উহার সম্পদের বা কোন আরোহীর ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করে।

(২) প্রত্যেক নৌ-দুর্ঘটনা ঘটার সংগে সংগে এবং যদি ইহা সম্ভব না হয়, দুর্ঘটনা ঘটার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উক্ত নৌযান বা নৌযানসমূহের মাস্টার বা মাস্টারের অনুপস্থিতি বা শারীরিক অক্ষমতার দরুন নৌযানের নৌযান-সমূহের যে কোন ক্রু-সদস্য বা নৌযান বা নৌযান সমূহের যে কোন যাত্রী বা দুর্ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করিতে হইবে।

(৩) (২) নং উপধারা অনুযায়ী কোন নৌ-দুর্ঘটনার রিপোর্ট পাইবার পর; অথবা নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত সংবাদ পাইবার পর ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, তবে কোন অবস্থাতেই দুর্ঘটনার বার ঘন্টার পরে নহে, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ঘটনা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে ডাইরেক্টর জেনারেল (মহাপরিচালক), যাহার এক্তিয়ারাধীন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে লিখিতভাবে রিপোর্ট প্রদান করিবে।

৪৫। নৌ-দুর্ঘটনার তদন্ত ঃ

(১) নৌ-দুর্ঘটনা সম্পর্কে ৪৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার-

(ক) সংগে সংগে উক্ত নৌ-দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবেন বা করিবার ব্যবস্থা করিবেন; এবং

(খ) দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনাপূর্বক তার মতামত, যদি থাকে, সম্বলিত প্রতিবেদন, দুর্ঘটনার কারণ ও দায়িত্ব উল্লেখপূর্বক সাত দিনের মধ্যে সরকার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) (১) নং উপধারা অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তি -

(ক) সংশ্লিষ্ট যে কোন নৌযানে আরোহণ করিয়া উহার যে কোন অংশ যন্ত্রপাতি অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন, এমন যে কোন স্থানে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিতে পারিবেন:

(গ) দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে, যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন, তলব এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করেন এমন বইপত্র, কাগজ এবং দলিলাদি তার কাছে উপস্থাপন করাইতে পারিবেন।

(৩) (১) নং উপধারা বিধান সত্ত্বে সরকার ইচ্ছা করিলে, ৪৪ নং ধারার (৩) নং উপধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া সরকারের তরফ হইতে উক্ত দুর্ঘটনা তদন্ত করিবার জন্য এতদার্থে কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে পারে এবং ঐ কর্মকর্তা -

(ক) উক্ত দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং পরিস্থিতির বিবরণ ও তাহার মতামত যদি থাকে, তবে তাহা প্রতিবেদন আকারে দুর্ঘটনার কারণ ও দায়িত্ব উল্লেখপূর্বক সরকারের নিকট দাখিল করিবেন;

(খ) (২) নং উপধারায় উল্লেখিত ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।

(৪) যখন (৩) নং উপধারা অনুযায়ী কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তখন (১) নং উপধারা অনুযায়ী কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবে না।

এস আর ও ৩৯০-এল/৭৬ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ৪৫ ধারার ৩ উপধারার ক্ষমতাবলে সরকার সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিশেষ নৌ-নিরাপত্তা অফিসারকে এই ধারায় তদন্ত করিবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।

৪৬। অপরাধসমূহের বিচার ঃ

(১) যেখানে ৪৫ নং ধারায় (১) বা (৩) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া সরকার এই মতামত পোষণ করে যে, এই অধ্যাদেশের কোন ধারা অথবা অন্য কোন আইন ভংগ করিবার দরুন এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহার বিচার হওয়া উচিত, তাহা হইলে সরকার ৪৫ নং ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী তদন্তকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা

নির্বাহী অফিসার বা ৪৫ নং ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী তদন্তকারী অফিসারকে রিপোর্টটি বিচারার্থে পেশ করিতে নির্দেশ দিতে পারে---

(ক) কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে , যাহার এক্তিয়ারাধীনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছিল; অথবা

(খ) ৪৭ নং ধারা অনুসারে গঠিত নৌ-আদালতে ।

(২) (১) নং উপধারানুযায়ী প্রস্তুত প্রতিবেদনে থাকিবে-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম, যাদের বিচারের জন্য সোপর্দ করা হইবে;

(খ) ঘটিত অপরাধ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ; এবং

(গ) প্রত্যেক অভিযোগের সপক্ষে উপস্থিত করা হইবে এমন সাক্ষীদের তালিকাঃ

তবে, ক্লজ (গ) মোতাবেক সাক্ষীগণের তালিকা দাখিল সত্ত্বেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা ৪৪ নং ধারায় (৩) উপধারা মোতাবেক নিযুক্ত তদন্ত কারী কর্মকর্তা অথবা প্রসিকিউশন বিচারের পরবর্তী পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষীর তালিকা দাখিলে বারিত হইবে না ।

৪৭। নৌ-আদালতের গঠন ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ বিচারের লক্ষ্যে একজন করে প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে এক বা একাধিক নৌ-আদালত গঠন করা হইবে ।

(২) যদি আদালতের সংখ্যা একের অধিক হয়, সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা আদালতসমূহের এখতিয়ার নির্ধারণ করিবেন ।

(৩) নূন্যতম দুইজন অথবা অনূর্ধ্ব চারজন এসেসর যাদের মধ্যে একজন নৌ-বিষয়াদির উপর ওয়াকিবহাল থকিবেন এবং অপরদের অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরিচালনা অথবা বানিজ্য অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়াদির অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ।

(৪) নৌ-আদালতের প্রতিটি এসেসর আদালতের সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পর্যাপ্ত কারণে অনুমতি সাপেক্ষে অনুপস্থিত থাকা ছাড়া, তিনি প্রতিটি প্রসিডিং-এ আদালতে উপস্থিত থাকিবেন এবং তিনি লিখিত ভাবে তাহার মতামত প্রদান করিবেন যাহা প্রসিডিং-এ রেকর্ড রাখিতে হইবে ।

৪৮। নৌ-আদালতের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিবে ঃ

নৌ-আদালত ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সালের ৫ম আইন) মোতাবেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সম ক্ষমতার অধিকারী হইবে ।

৪৯। বিচারের কার্যবিধি ঃ

এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারের উদ্দেশ্যে গঠিত আদালত, যাহা এখানে ৪৬ নং ধারার (১) উপধারাতে উল্লিখিত উভয় আদালতকে বুঝায়, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের পঞ্চম আইন) এর আওতাধীন সংক্ষিপ্ত বিচারের বিধি যতদূর সম্ভব অনুসরণপূর্বক বিচারকার্য পরিচালনা করিবে ।

৫০। সাক্ষীদের গ্রেফতার ঃ

(১) এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারকার্যে নিয়োজিত কোন আদালত যদি সাক্ষ্যের জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করে, তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিতে পারে, গ্রেফতার কার্যকরী করিবার জন্য যে কোন পুলিশ অফিসারকে যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বা উহার অংশে প্রবেশ করিবার অনুমোদন প্রদান করিতে পারে ।

(২) (১) নং উপধারা মোতাবেক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ইচ্ছা করিলে, প্রবেশাধিকার কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে, তাহার সাহায্যার্থে যে কোন পুলিশ অফিসার অথবা কাষ্টমস কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান করিতে পারিবে এবং গ্রেফতার কার্যকর করিবার যুক্তিসংগত প্রয়োজনে নৌযানটিকে সর্বোচ্চ আটচল্লিশ ঘন্টা আটক ও বিলম্বিত করাইতে পারিবে ।

৫১। অযোগ্যতা, ইত্যাদি অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা ঃ

(১) এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারকার্যে নিয়োজিত কোন আদালত প্রয়োজন মনে করিলে বিচার চলাকালীন সময়ে ঐ সকল মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার বা এই অধ্যাদেশ মোতাবেক কোন সনদপত্রধারী বা লাইসেন্সধারী ব্যক্তি যাহার অদক্ষতা, অসদাচরণ, ভুল কাজ বা ব্যর্থতার দরুন এইরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে মর্মে আনীত অভিযোগ তদন্ত করিতে পারিবে ।

(২) (১) নং উপধারা মোতাবেক অভিযোগ তদন্তের প্রয়োজনে আদালত কোন ব্যক্তিকে সমন জারি করিতে পারে এবং তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে বা অন্য কোন উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দিবে ।

৫২। আদালতের বিশেষ ক্ষমতা ঃ

(১) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য বিধির (১৮৯৮ সালের পঞ্চম আইন) বিধান সত্ত্বেও এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনাকারী কোন

আদালত এই অধ্যায়ে বর্ণিত যে কোন অপরাধের জন্য এই আইনে বর্ণিত যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন নৌ-দুর্ঘটনায় কোন জীবনহানি ঘটে বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয় বা কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে এবং বিচারকার্যে নিয়োজিত আদালত নিশ্চিত হয় যে, উক্ত দুর্ঘটনা বা হারানো, ক্ষতি বা ধ্বংস অন্যকোন নৌযান বা নৌযানের মাস্টার বা অন্য কোন অফিসার এর অমনোযোগিতা, অদক্ষতা, অসদাচরণ বা অপরাধের দরুন সংঘটিত হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে আদালত প্রয়োজন মনে করিলে (১) নং উপধারার বিধানের বা ইহার অন্যান্য ক্ষমতার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া অনূর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারে এবং তিন মাসের মধ্যেই উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারে-

(ক) যদি জীবনহানি ঘটে, তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে ;

(খ) যদি কোন ব্যক্তি আহত হয় বা সম্পত্তির ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা হইলে আহত ব্যক্তিকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিককে, যাহা প্রযোজ্য ; এবং

(গ) কোন নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত নৌযানের মালিককে।

(৩) ক্ষতিপূরণের এই আদেশ উপযুক্ত এক্তিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতের ডিক্রির অনুরূপ কার্যকর হইবে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে সরকার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নৌযান বিক্রি বা ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

৫৩। আদালত কর্তৃক সরকারের নিকট প্রতিবেদন ঃ

এই অধ্যায় মোতাবেক বিচারকার্যে নিয়োজিত আদালত বিচার সমাপণের পর সরকারের নিকট উহার রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যসম্বলিত রায় সহকারে প্রতিবেদন পাঠাইবে এবং যদি নৌ-আদালত হয়, তবে ন্যায়নির্ধারক উপদেষ্টাদের (এসেসরদের) মতামতও উক্ত রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
নৌযান ও যাত্রীদের নিরাপত্তা

৫৪। রুট পারমিট, সময়সূচী, ভাড়ার তালিকা এবং মুদ্রিত টিকেট ছাড়া নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান, যাহা যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত, তাহা কোন নৌ-যাত্রায় বা কাজে ব্যবহৃত হইবে না-

(ক) যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থার নিকট হইতে মঞ্জুরীকৃত রুট পারমিট এবং অনুমোদিত ভাড়ার তালিকাপ্রাপ্ত হয় ;

(খ) বরাদ্দকৃত নির্ধারিত রুট এবং উক্ত রুট পারমিটে বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ ব্যতীত এবং

(গ) বহনকৃত যাত্রী বা মালের ভাড়া বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক ছাপানো টিকেট বা রশিদ নির্ধারিত নিয়মে ইস্যু ব্যতীত।

৫৪ক। অনুমতি ব্যতীত উপকূলীয় জলসীমানায় চলাচল নিষিদ্ধ ঃ

(১) উপকূলীয় জলসীমানায় চলাচলের জন্য নৌ-যানটির রেজিস্ট্রারের (নিবন্ধকের) নিকট হইতে লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যান যাত্রার জন্য অগ্রসর অথবা কোন সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) এতদউদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত শর্তাদি প্রেরণ ব্যতীত রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) উপধারা (১) অনুযায়ী কোন লিখিত অনুমতি জারী করিবেন না।

(৩) উপকূলীয় জলসীমানায় চলাচলের অনুমতি ধারা ১১ অনুযায়ী প্রদত্ত জরিপ সনদের মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৪) সরকার অনূর্ধ্ব তিন মাসের জন্য যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানকে এই ধারা শর্তাদি হইতে অব্যহতি দিতে পারেন।

৫৪খ। টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি ব্যতীত নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নৌযান বহন করে-

(ক) একশত অথবা একশত অধিক যাত্রী; অথবা

(খ) দুইশতের অধিক গ্রস টনেজ তৈল, গ্যাস বা কেমিক্যাল; অথবা

(গ) তিনশতের অধিক গ্রস টনেজ মালামাল; এমন নৌ-যান কোন নৌযাত্রা বা কাজে ব্যবহৃত হবে না যদি না ইহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত থাকে।

(২) সরকার এই ধারার শর্তাদি হইতে যে কোন শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ নৌযানকে অব্যহতি দিতে পারে, যদি ইহা মনে হয় যে, যে নৌযাত্রা নিয়োজিত আছে তার প্রকৃতি এইরূপ যে, যেখানে টেলিকমিউনিকশন যন্ত্রপাতি স্থাপন অযৌক্তিক অথবা অপ্রয়োজনীয়।

৫৫। ঝড়ের সংকেত থাকাবস্থায় নৌ-যাত্রা নিষিদ্ধ ঃ

কেবলমাত্র দুর্ঘটনাকবলিত কোন নৌযান পোত অথবা ব্যক্তির সাহায্যার্থে ব্যতীত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান, কোন নৌ-যাত্রা করিবে না বা বাণিজ্যিক কার্যে ব্যবহৃত হইবে না, যখন ঝড়ের বিপদসূচক সংকেত প্রদর্শিত হয় বা ঘোষিত হয় অথবা যেখানে ঝড়ঝঞ্ঝার আশংকা থাকে।

৫৬। বিস্ফোরণ, অগ্নি ইত্যাদির নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ঃ

অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ বা সংঘর্ষ ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য নিয়মানুযায়ী জীবন-রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত বা প্রস্তুত না করা পর্যন্ত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যাত্রায় বা কাজে ব্যবহৃত হইবে না।

৫৬ক। সংঘর্ষ, ইত্যাদি এড়ানোর বিধান অনুসরণ করে চলা ঃ

প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযান যখন চলমান অবস্থায় থাকে তখন সংঘর্ষ এড়ানোর অথবা দিক নিয়ন্ত্রণ এবং পাল তুলে চলার নির্ধারিত নিয়মাবলি অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৫৭। বিপজ্জনক মালামাল পরিবহন ঃ

(১) নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ এবং সেইমতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বিপজ্জনক মালামাল বহন করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি -

(ক) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টারের বিনা অনুমতিতে তাহার সংগে কোন বিপজ্জনক মালামাল নিতে পারিবে না ; অথবা

(খ) প্যাকেট অথবা পাত্রের বাইরে পরিষ্কারভাবে ঐসব মালামালের বর্ণনা ও প্রকৃতি লিখিত না থাকিলে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন বিপজ্জনক মালামাল বহন করিবার নিমিত্ত কোন নৌযানে আনা-নেয়া যাইবে না।

(৩) যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার সন্দেহ পোষণ করে বা সন্দেহ করিবার কারণ থাকে যে, এমন লাগেজ বা পার্সেল নৌযানে নেওয়া হইয়াছে, বা নামানো হইয়াছে যাহার মধ্যে বিপজ্জনক মালামাল রহিয়াছে, তখন তিনি প্রয়োজন মনে করিলে-

(ক) নৌযানে ইহা বহন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন ;

(খ) ইহার ভিতরের জিনিসপত্র প্রয়োজনে খুলিয়া দেখিতে পারেন ; অথবা

(গ) যদি ইহা পরিবহনের জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহার ভিতরের মালামাল সম্পর্কে নিশ্চিত হন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার চালান বন্ধ রাখিতে পারেন।

(৪) যদি এই ধারা অমান্য করিয়া কোন বিপজ্জনক মালামাল নৌযানে নেওয়া হয় বা উঠানো হয়, মালিক বা মাস্টার যদি সংগত মনে করেন, তবে ঐসব মালপত্রের প্যাকেট বা পাত্রসহ পানিতে ফেলিয়া দিতে পারেন বা ধ্বংস করিতে পারেন, এই কাজের জন্য তাহারা কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালতে দায়ী থাকিবে না।

৫৭ক। কোন নাব্য নৌ-পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ ঃ

কোন ব্যাক্তি (ক) মাছ ধরার জাল পাতিয়া বা অন্য কোন উপায়ে নাব্য নৌ-পথে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(খ) নৌ-চলাচলের পথে স্থাপিত বয়া, বীকন বা এরূপ যন্ত্রপাতি বা চিহ্ন কোনক্রমেই ক্ষতি, ধ্বংস বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না।

৫৮। যাত্রীবাহী নৌযানের উপরের ডেকে মালামাল বহন করিবে না ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হয় তবে, উহাতে বহন করিবে না-

(ক) খোলা ছাদের উপরে কোন যাত্রী ; অথবা

(খ) উপরের ডেকে কোন মালামাল ; অথবা

(গ) এমনভাবে যাত্রী বা মালপত্র, যাহাতে যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিবহন সংক্রান্ত বিধান লংঘিত হয় ; অথবা

(ঘ) কোন বিপজ্জনক মালামাল ; অথবা

(ঙ) অননুমোদিত কোন স্থানে কোন যাত্রী বা মালামাল।

৫৮ক। বীমা অথবা নৌ-দুর্ঘটনা ট্রাস্টফান্ড ব্যতীত নৌযাত্রা নিষিদ্ধ ঃ

বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত বীমা কোম্পানি কর্তৃক যাত্রী এবং নাবিকগণের বীমাকৃত হওয়া অথবা জাহাজের মালিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতীতে গঠিত নৌ দুর্ঘটনা ট্রাস্ট ফান্ডের সদস্য হওয়া ব্যতীত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নৌ যাত্রা করিবে না।

৫৯। যাত্রী এবং মালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া ঃ

সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদার্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে দুইটি স্থানের দূরত্ব, নৌযানের শ্রেণী বিবেচনান্তে অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা-

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের মাইল প্রতি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়ার হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে ;

(খ) যে কোন ধরনের মালামাল পরিবহনের নিমিত্ত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ফ্রেট রেইট নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে ;

(গ) কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের দুইটি স্থানের দূরত্ব বিবেচনা করিয়া, যেখানে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারিত আছে, তাহা ঘোষণা করিতে পারে।

৬০। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ ঃ

(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদার্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে নির্দেশ ও অনুমোদন প্রাপ্তির পর কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক জনগণের সুবিধার্থে একটি তালিকা প্রকাশ করিবে, যাহাতে প্রদর্শিত হইবে-

(ক) নৌযানটির বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রার সময়সূচী ;

(খ) বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের বিভিন্ন স্থানে পরিবহনের ভাড়া ; এবং

(গ) বিভিন্ন প্রকারের মালামাল বিভিন্ন স্থানে পরিবহনের জন্য ভাড়া।

(২) যে সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানের (১) নং উপধারা মোতাবেক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মালিক এবং মাষ্টার উহার একটি কপি নৌযানের এমন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া রাখিবে, যাহাতে উহার মেয়াদ থাকাকালীন এবং নৌযানটি ব্যবহারোপযোগী থাকাকালীন ঐ তালিকার বিষয়বস্তু সর্বসাধারণ পড়িতে পারেন।

(৩) (১) নং উপধারার বিধিসমূহ থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক এতদার্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ, ইচ্ছা করিলে জনসাধারণের নিকট বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত সময় এবং ভাড়ার তালিকা অভ্যন্তরীণ নৌযানের যে কোন অথবা সমস্ত শ্রেণীর সম্পর্কে প্রকাশ করিতে পারেন, এবং এইরূপ তালিকায় (১) নং উপধারার ক্লজ (ক), (খ) এবং (গ) মোতাবেক তথ্য থাকিবে।

পঞ্চম-ক অধ্যায়

অভ্যন্তরীণ নৌ পথের দূষণ হতে রক্ষার বিধান

৬০ক। অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নৌপথে বা আশেপাশে চলাচলকারী নৌযান অথবা নৌযানের স্থাপনা রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) এবং নির্ধারিত পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাতিরেকে ব্যবহৃত হইবে না এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্রিয়াকলাপ এইরূপ ভাবে পরিচালনা করা যাইবে না যাহাতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ দূষণ হইতে পারে।

(২) মালিক অথবা মাষ্টারের নিকট হতে আবেদনপত্র ও নির্ধারিত ফি পাওয়ার পর সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানকে সার্ভেয়ার (জরিপকারক) কর্তৃক বছরভিত্তিক নবায়নযোগ্য দূষণ প্রতিরোধ সনদ প্রদান করা হইবে ;

(৩) যাত্রী, মাষ্টার, কর্মকর্তা এবং ক্রুসহ ১২ জন ব্যক্তি বহনকারী সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সুপেয় পানি এবং পয়ঃ ব্যবস্থা থাকতে হবে ;

(৪) অভ্যন্তরীণ নৌযান হতে অভ্যন্তরীণ নদীপথে তৈল জাতীয় বর্জ্য এবং পয়ঃমল খালাস নিষিদ্ধ, নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যাতিত যখন।

(ক) অভ্যন্তরীণ নৌযান হতে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় জীবানুমুক্ত করে এবং বিভক্ত ভাবে পয়ঃমল খালাস করে ;

(খ) অভ্যন্তরীণ নৌযানে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কার্যকর পয়ঃমল ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবস্থা অথবা প্রয়োজনীয় ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পয়ঃমল সংরক্ষণ ট্যাংক কার্যকর থাকে ;

(গ) নৌযান এবং উহার উপরের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে পয়ঃমল, তৈল অথবা তৈলাক্ত পদার্থ খালাস আবশ্যক হয় ;

(ঘ) নৌযান বা উহার যন্ত্রপাতির ক্ষতি সাধিত হইবার ফলে যদি বর্জ্য খালাস নুন্যতম পর্যায়ে রাখার সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পরও ক্ষতি সাধিত হওয়ায় তৈল, তৈলাক্ত মিশ্রন, পয়মল বর্জ্য খালাস হয় ;

(ঙ) নির্দিষ্ট দূষণকারী ঘটনা মোকাবিলার লক্ষ্যে এবং দূষণজনিত ক্ষতির পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বর্জ্য খালাস করা হয়।

উদাহরণ ঃ

(ক) দূষণ বলতে পানি, মাটি, বায়ুর এমন কলুষিতকরণকে বুঝায় বা প্রাকৃতিক, রাসায়নিক, জৈবিক গঠনের এমন পরিবর্তনকে বুঝায় যখন-মাটি, পানি বা বায়ুর শব্দ, নির্ধারিত শব্দমাত্রাসহ স্বাভাবিক তাপমাত্রা, স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, ঘনত্ব ইত্যাদি বা অন্য যে কোন স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় ; অথবা পরিবেশ দূষন সাধিত হয় বা হুমকির সম্মুখীন হয় ; অথবা যে কোন তরল বায়বীয়, কঠিন পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বা অপচনশীল বর্জ্য, পয়মল নিসরণ যা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের এমন পরিবর্তন বা দূষণের হুমকির সম্মুখীন হয় যাতে গৃহপালিত পশু, পাখি, বন্য জীবজন্তু, পোকামাকড়, মাছ, গাছপালা বা অন্য যে কোন ধরনের প্রাণীর অনিষ্ট সাধিত ক্ষতিকর, অগ্রহণযোগ্য হয় ; যাতে এগুলির উপকারিতা থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়, জনস্বার্থের, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধিত হয় ; গৃহস্থালি, ব্যবসায়িক, কলকারখানা, শিল্প, কৃষিকাজ, বিনোদন বা অন্য যে কোন ধরনের উপযোগিতা বা উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয়- এমন অবস্থাকে বুঝাইবে।

(খ) পয়ঃমল বলতে বুঝায় ঃ

(i) টয়লেট, ইউরেনাল অথবা স্কুপার হতে নির্গত যে কোন ধরনের বর্জ্য ;

(ii) ওয়াস বেসিন, ওয়াস টাব অথবা স্কুপার-এর মাধ্যমে চিকিৎসা সংক্রান্ত স্থাপনা (ডিস্পেনসারি, সিক বে ইত্যাদি) হতে নির্গত বর্জ্য ;

(iii) জীবজন্তু রাখার স্থান হতে নির্গত বর্জ্য ;

(iv) উপরে উল্লিখিত বর্জ্যের সাথে মিশ্রিত অপর যে কোন বর্জ্য;

(৫) নৌযান মালিকগণকে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সনদ সংগ্রহ করিতে হইবে ;

(ক) পুরাতন নৌযানের ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার তিন বছরের মধ্যে ;

(খ) নতুন প্রস্তুত নৌযানের ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পর।

৬০খ। সেকশন ৬০ক তে উল্লিখিত পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সনদ সকল সময়ে নৌযানে বহন করিতে হইবে ; এবং উহা সরকার বা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির পরিদর্শনের লক্ষ্যে উন্মুক্ত থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
দণ্ড এবং কার্য প্রণালী

৬১। ৩৩, ৪৩, ৫৪ এবং ৫৬ ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক এবং মাস্টার প্রত্যেককেই দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড, বা উভয় দণ্ডই দেওয়া যাইতে পারে, যদি-

(ক) বাতিল

(খ) ৩৩ নং ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সার্ভে (জরিপ) এবং রেজিস্ট্রির (নিবন্ধিত) সনদপত্র অথবা এর সত্যায়িত অনুলিপি ব্যতীত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নৌ-পথে কোন যাত্রায় বা কার্যে ব্যবহৃত হয় ;

(গ) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ৪৩নং ধারা ভংগ করিয়া যদি মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিন চালক ব্যতীত কোন নৌ-যাত্রা করে ;

(ঘ) ৫৪ নং ধারার আইন ভংগ করিয়া কোন নৌযান বৈধ রুট পারমিট এবং টাইম-টেবল না নিয়া নির্ধারিত রুট ব্যতীত অন্য কোন রুটে চলাচল করে ;

(ঙ) বাতিল

(চ) কোন নৌযান ৫৬ নং ধারানুযায়ী যদি অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ বা সংঘর্ষ ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত না থাকে।

৬১ক। ৫৫ ও ৫৬ক ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মাস্টার তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই প্রাপ্ত হইবে, যদি উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানটি ৫৫ অথবা ৫৬ক ধারার শর্ত ভংগ করে।

৬২। ১০, ১৯ এবং ৬০ নং ধারা ভংগের শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক এবং মাস্টার উভয়ই তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডই প্রাপ্ত হইবে, যদি-

(ক) ১০ ধারার নিমিত্তে, নৌযানটির সার্ভের (জরিপ) সনদপত্র ঝুলাইয়া না রাখে ;

(খ) ১৯ ধারার নিমিত্তে, রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) নাম্বার জাহাজে প্রদর্শন না করে ;

(গ) ৬০ ধারা মোতাবেক প্রকাশিত তালিকা নৌযানে ৬০(২) ধারা অনুসারে লটকাইয়া না রাখে।

৬৩। ১৩, ২৩ ও ২৪ ধারা ভংগের শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার বা উভয়ই তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই প্রাপ্ত হইবে যদি তিনি, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত জমা দিতে ব্যর্থ হন-

(ক) ১৩ ধারা মোতাবেক বাতিলকৃত সার্ভে (জরিপ) সনদপত্র ;

(খ) ২৩(২) ধারা মোতাবেক রেজিস্ট্রির (নিবন্ধিত) সনদপত্র অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি যখন নৌযানটি নিখোঁজ রহিয়াছে, শত্রু কর্তৃক নীত হইয়াছে, পুড়িয়া গিয়াছে বা ভাংগিয়া গিয়াছে ; অথবা

(গ) ২৪ (২) ধারার প্রয়োজনে, মালিকানা হস্তান্তর এনডোর্সমেন্টের নিমিত্ত, রেজিস্ট্রির (নিবন্ধিত) সনদপত্র অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি।

৬৪। ২৬ ধারা ভংগ করিয়া জাহাজ হস্তান্তরের দণ্ড ঃ

(১) যে ব্যক্তি ২৬ ধারার (১) উপধারা ভংগ করিয়া কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান হস্তান্তর করে বা করিবার চেষ্টা করে, তাহার তিন বৎসরকাল সশ্রম কারাদণ্ড বা ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে।

(২) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকানা হস্তান্তরকারী বা হস্তান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তি, উভয়ই তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডই প্রাপ্ত হইতে পারে, যদি তিনি ২৬ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক মালিকানা বদলের রিপোর্ট দিতে ব্যর্থ হন।

৬৫। ৪২ ধারা ভংগ করিবার দণ্ড ঃ

যদি কোন ব্যক্তি কোন স্থগিত বা রহিত যোগ্যতার সনদপত্র বা লাইসেন্স ৪২ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক জমা না দেন, তাহার তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পনের হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই হইতে পারে।

৬৬। সনদপত্র ইত্যাদি ব্যতীত নৌযান চালানোর দণ্ড ঃ

কোন ব্যক্তিকে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উয় দণ্ডই দেওয়া যাইবে, যদি তিনি-

(ক) এমন কোন ব্যক্তিকে একটি অভ্যন্তরীণ নৌযানের মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিন চালক হিসাবে নিয়োগ করেন, যাহার উপযুক্ত ও বৈধ যোগ্যতার সনদপত্র বা লাইসেন্স থাকা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নহেন ;

(খ) যথোপযুক্ত বৈধ যোগ্যতার সনদপত্র বা লাইসেন্স-এর উপযুক্ত না হইয়া বা যোগ্যতার সনদপত্র বা লাইসেন্স না পাইয়া এইরূপ নৌযানের কোন নৌ-যাত্রায় মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিন চালক হিসাবে কাজ করেন।

৬৭। অতিরিক্ত যাত্রী বহনের শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোন নৌ-যাত্রায়, উক্ত নৌযানে বা ইহার কোন অংশে সার্ভে (জরিপ) সনদপত্র নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী বহন করে তবে-

(ক) বাতিল।

(খ) মালিক অথবা তাহার প্রতিনিধি অথবা মাস্টার যিনি যাত্রার সময় বা মালামাল উঠানামার সময় উপস্থিত থাকিবেন তাকে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য তিনশত টাকা তবে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা যাইবে।

৬৭ক। অভ্যন্তরীণ নৌ-যানে অনিয়মিতভাবে মালামাল বোঝাইয়ের জন্য শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের মালিক অথবা প্রতিনিধি যদি মালামাল উঠানো-নামানোর সময় নৌ-যানে অথবা টার্মিনালে উপস্থিত থাকে, অথবা নৌ-যানের মাস্টার অথবা উভয়ই জেল দণ্ডে দণ্ডিত হইবে যা দুই বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে অথবা জরিমানা যাহা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে, যদি তাহারা অভ্যন্তরীণ নৌ-যানে এইরূপভাবে মালামাল বোঝাই করে যে, যা উক্ত নৌ-যানের, নৌযানে অবস্থিত জীবন ও সম্পত্তি বিপদাপন্ন হইতে পারে।

৬৭খ। অতিরিক্ত মালামাল (কঠিন, তরল, বায়বীয় অথবা স্তূপাকার) বোঝাইয়ের শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের মালিক অথবা প্রতিনিধি, যদি নৌ-যাত্রার সময়, মালামাল উঠা-নামার সময় নৌ-যানে অথবা টার্মিনালে উপস্থিত থাকে অথবা মাস্টার, যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের নিবন্ধন সনদে উল্লেখিত লোড লাইন মার্কের অতিরিক্ত মালামাল বহন করে মালিক অথবা মাস্টার জেল দণ্ডে দণ্ডিত হইবে যা দুই বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে অথবা জরিমানা দণ্ডে যাহা বৃদ্ধি হইতে পারে-

(১) একশ পঞ্চাশ গ্রসটন পর্যন্ত ধারণক্ষমতাসম্পন্ন অভ্যন্তরীণ নৌ-যান দশ হাজার টাকা; এবং

(২) একশ পঞ্চাশ গ্রসটন-এর উর্দ্ধ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকা অথবা উভয়ই।

৬৮। ৫৭ এবং ৫৮ নং ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ঃ

যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ৫৭ নং ধারার ১ নং উপধারা ভংগ করিয়া কোন বিপজ্জনক মালামাল অথবা ৫৮ নং ধারা ভংগ করিয়া কোন যাত্রী বা পণ্য, বা বিপজ্জনক মালামাল বহন করে, তবে-

(ক) নৌযানটির মালিক তিন হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে ; এবং

(খ) মাস্টারের তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হইবে।

৬৮ক। ৫৭ক ধারা ভংগ করিবার দণ্ড ঃ

৫৭ক ধারা ভংগকারী কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই দেওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকারী আদালত, নৌ-চলাচলে বাধার সৃষ্টিকারী বস্তুদি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারেন।

৬৮খ। ধারা ৫৪ ক, ৫৪ খ এবং ৫৮ ক ভঙ্গের শাস্তি ঃ

কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের মালিক এবং মাস্টার প্রত্যেকেই জেলদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যা দুই বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে অথবা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে যাহা ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে যদি তাহাদের মধ্যে কেহ ৫৪-ক অথবা ৫৪খ অথবা ৫৮ ক ধারা ভঙ্গ করে।

৬৯। বিপজ্জনক মালামাল ইত্যাদি বহন করিবার শাস্তি ঃ

কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, পচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডই প্রদান করা হইবে, যদি তিনি ৫৭ নং ধারার ২ উপধারা ভংগ করিয়া কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে নিজের সাথে কোন বিপজ্জনক মালামাল নিয়ে যায়, ডেলিভারী দেয় বা বহন করিবার জন্য সম্মতি দেয়, এবং এই ধরনের বহনকৃত বা সরবরাহকৃত মালামাল সরকার বাজেয়াপ্ত করিবে।

৭০। অসদাচরণ ইত্যাদির দরুন জাহাজ বিপদাপন্ন করিবার শাস্তি ঃ

(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের যে কোন পদে নিযুক্ত বা কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডই প্রাপ্ত হইবে, যদি সে ইচ্ছাকৃত শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা কর্তব্য অবহেলা-

(ক) এইরূপ কোন কর্ম করে যাহার দরুন নৌযান ডুবিয়া যায়, ধ্বংস অথবা কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা সেই নৌযান বা অন্য কোন নৌযানের আরোহীর জীবন বা অংগহানির আশংকা বা কোন সম্পত্তি ধ্বংস বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; অথবা-

(খ) তাহার এইরূপ করণীয় কোন কর্তব্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয়, যাহা করিলে কোন নৌযান ডুবা হইতে, ধ্বংস বা ক্ষতি হইতে বা কোন ব্যক্তির জীবন বা অংগহানি হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইত।

(২) যেখানে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান দ্বারা সংঘটিত নৌ-দুর্ঘটনার ফলে কোন প্রাণহানি বা কোন ব্যক্তি আহত বা নৌযানের বা অন্য কোন নৌযানের কোন সম্পদ নষ্ট হইয়া থাকে এবং এইরূপ দুর্ঘটনা কোন নৌযানের ত্রুটি বা অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক, মাস্টার বা কোন অফিসার বা ক্রু সদস্যের অযোগ্যতা বা অসদাচরণ বা কোন আইন ভংগের দরুন ঘটিয়া থাকে, তবে ঐ নৌযানের মালিক, মাস্টার বা অন্য কোন অফিসার বা ক্রু

সদস্য অথবা তাহাদের প্রত্যেকেই পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা, এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত কিন্তু দশ হাজার টাকার নিচে নহে অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হইতে পারে।

৭১। দুর্ঘটনার রিপোর্ট দিতে ব্যর্থতার শাস্তি ঃ

কোন ব্যাক্তিকে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডই প্রদান করা যাইবে ; যদি তিনি যথার্থ কারণ ব্যতীত ৪৪ নং ধারার (২) উপধারা মোতাবেক কোন দুর্ঘটনার রিপোর্ট নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট না দেন।

৭১ক। ৬০ ক ধারা ভঙ্গের শাস্তি ঃ

(১) কোন ব্যক্তি ৬০ ক ধারা ভঙ্গ করিলে সে জেল দণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহা এক বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে অথবা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে যাহা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে কোন প্রকার প্রকৃত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইবে যাহার মধ্যে পরিস্কার, অথবা নিষ্পত্তি ব্যবস্থা অথবা সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) পরিবেশগত ক্ষতির বিস্তৃতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খরচাদি এতদ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭২। অন্যান্য ধারা ভংগ করিবার শাস্তি ঃ

এই অধ্যাদেশের যে সব ধারা ভংগ করিলে তাহার নিমিত্ত এই অধ্যাদেশের অন্যত্র কোন শাস্তির উল্লেখ নাই, কোন ব্যক্তি সেইসব ধারা ইচ্ছাপূর্বক ভংগ করিলে তাহার সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৭২ক। কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ ঃ

(১) কোন কোম্পানী কর্তৃক যদি এই অধ্যাদেশের আওতায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে ঐ অপরাধ সংঘটনের সময় সে সব ব্যক্তি ঐ কোম্পানীর কার্য পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত অবা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যক্তিও কোম্পানীর মতই অভিযুক্ত বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের বিচারে সোপর্দ ও শাস্তি প্রদান করা হইবে ঃ
তবে, এই উপধারায় আরোপিত শাস্তি হইতে ঐ ব্যক্তি রেহাই পাইতে পারে- যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, সংঘটিত অপরাধ তাহার অজান্তে ঘটিয়াছে অথবা এইরূপ সংঘটিত অপরাধ এড়ানোর জন্য সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছে।

(২) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন, যদি কোন কোম্পানী কর্তৃক এই অধ্যাদেশের আওতায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহা

প্রমাণিত হয় যে, উক্ত অপরাধ কোম্পানীর কোন পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব অথবা অন্য কোন কর্মকর্তার সম্মতিতে অথবা যোগসাজশে, অথবা গাফিলতির কারণে সংঘটিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা অভিযুক্ত বিবেচিত হইবে এবং বিচারে সোপর্দ ও শাস্তি প্রদান করা হইবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্যকল্পে

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন কর্পোরেট বডি এবং ফার্ম অথবা এসোসিয়েশনকে বুঝাইবে,

(খ) "পরিচালক" বলিতে কোন ফার্মের ক্ষেত্রে উক্ত ফার্মের অংশীদারকে বুঝাইবে।

৭৩। অপরাধের বিচার ঃ

(১) এই অধ্যাদেশে অন্যরূপ কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য; তবে এই অধ্যাদেশ বলে প্রণীত বিধানানুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব্যতীত, সকল অপরাধের বিচার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেরিন কোর্ট ছাড়া সম্পন্ন হইবে না।

(২) যদি সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এতদার্থে অন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া না দেয় তবে এই অধ্যাদেশে মোতাবেক শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচার (১) উপধারার শর্তসাপেক্ষে, স্থানীয় আদালত কর্তৃক যাহার এখতিয়ারাধীনে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে এবং অপরাধীকে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে।

৭৩ক। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেরিন কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার ঃ

এই অধ্যাদেশ বর্ণিত কোন আইন বা সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইনের পরিপন্থী না হইলে, ৪৭ ধারায় গঠিত মেরিন কোর্টের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে এই অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তিযোগ্য যে কোন অপরাধেরও বিচার করিতে পারিবেন।

৭৪। সম্পত্তি ক্রোক করিয়া জরিমানা আদায় ঃ

এই অধ্যাদেশ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টারকে জরিমানার আদেশ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু শাস্তিপ্রাপ্তরা জরিমানার অর্থ পরিশোধ করিতেছে না, সেই ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপকারী আদালত প্রয়োজনে উক্ত জরিমানার অর্থ, সম্পত্তি ক্রোক এবং নৌযান বিক্রি করিয়া বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম বা ফার্নিচার, বা সেখানে যাহা দরকারী, তাহা বিক্রি করিয়া জরিমানার অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৭৫। বাতিল

৭৬। অধ্যাদেশের প্রয়োগ রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা ঃ

(১) সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিতে পারে যে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে কোন আভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের ধারাসমূহ বা ঐ ধারাসমূহের কোন কোন ধারা প্রযোজ্য হইবে না অথবা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিবর্তিতরূপে প্রযোজ্য হইবে।

(২) সরকার এই অধ্যাদেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধনকৃত) নয় এমন কোন বিদেশী জাহাজকে ২য় ও ৩য় অধ্যায়-এর শর্তসমূহ হইতে অব্যাহতি দিতে পারে এবং যে যে শর্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করিতে পারিবে সরকার তাহাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

৭৭। সনদধারী মাস্টার ১৯০৮ সালের ১৫ নং আইন অনুযায়ী পাইলট হিসাবে পরিগণিত হইবেন ঃ

অভ্যন্তরীণ নৌযানের প্রত্যেক মাস্টার, যাহার নিকট এই অধ্যাদেশ মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত বৈধ যোগ্যতার সনদপত্র আছে, তিনি ১৯০৮ সালের বন্দর আইনের (১৯০৮ সালের ১৫ নং আইন) ৩০ ধারার উদ্দেশ্যে ঐ পোর্টে ঐ নৌযানের পাইলট হিসাবে পরিগণিত হইবেন।

৭৮। সার্ভেয়ার ও রেজিস্ট্রার (জরিপ ও নিবন্ধক) সরকারী চাকুরিজীবী হইবেন ঃ

এই অধ্যাদেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালনকারী প্রত্যেক সার্ভেয়ার (জরিপকারক), রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক) এবং অন্যান্য অফিসার বাংলাদেশ দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) অনুসারে সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

৭৯। মালামাল ইত্যাদি স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণকরণের ক্ষমতা ঃ

(১) সরকার যদি মনে করে যে, কোন নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানের রুট নির্ধারণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সরকার বা এতদার্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া লিখিত নির্দেশে অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টারকে এই মর্মে লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবে যে-

(ক) উক্ত নৌযানটি উক্ত আদেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট রুট বা রুটসমূহে চলাচল করিবে ; এবং

(খ) নৌযানটি উক্ত আদেশে উল্লিখিত পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হইবে।

এস.আর.ও নং ৩৯১-এল/৭৬ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশের ৭৯ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তপক্ষকে এই ধারার উদ্দেশ্য পুরন কল্পে ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।

(২) যে কেহ ১ নং উপধারায় নিয়ম পালনে, বা রিকুইজিশন অনুসরণে বা নির্দেশ মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হয়, তাহার দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

৮০। মালামাল উঠা-নামার সুবিধাদি, ইত্যাদি

(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার-

(ক) যে সকল মালামাল তাহার নৌযানে বহন করা হইবে সেইগুলি গ্রহণে, প্রেরণে এবং নামানো কাজে এবং যেইক্ষেত্রে অন্য নৌযানের সাথে ট্রান্সশিপমেন্টের চুক্তি থাকে, তাহাতে শিপমেন্টের কাজে যুক্তিসংগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে ; এবং

(খ) এইরূপ গ্রহণ, প্রেরণ, নামানো বা শিপমেন্টের সময় ব্যক্তিবিশেষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অথবা মালামালের শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

(২) উপধারা (১) এর কোন শর্ত ভংগ করিলে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক এবং মাস্টার প্রত্যেকেই দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডই প্রাপ্ত হইবে।

৮১। অধ্যাদেশের বিধান পালন নিশ্চিত করিবার জন্য পরিদর্শন এবং আটক ঃ

(১) সরকার এই অধ্যাদেশের ধারাসমূহ এবং এই অধ্যাদেশ মূলে প্রণীত বিধানসমূহ যথাযথ পালিত হইতেছে কি-না দেখার নিমিত্ত, যেইরূপ প্রয়োজন মনে করে, সেইরূপ অফিসার নিয়োগ করিতে পারে এবং এইরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারগণ-

(ক) যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে সকল যুক্তিসংগত সময়ে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং উহার যে কোন অংশ, যে কোন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি মালামাল এবং যাত্রী পরিদর্শন করিতে পারিবেন ;

(খ) উক্ত নৌযানটির রেজিস্ট্রির (নিবন্ধিত) সনদপত্র, যোগ্যতার সনদপত্র, রুট পারমিট, ভাড়ার তালিকা, পণ্য ভাড়ার তালিকা,

সময়সূচী এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলপত্রাদি দেখিতে বা দেখানোর জন্য বাধ্য করিতে পারিবে ;

(গ) নৌযানটির মালিক বা মাস্টার বা সেইখানে কর্তব্যরত অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক লিখিত জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারিবে ;

(ঘ) বাতিল

(ঙ) অভ্যন্তরীণ জাহাজ অতিরিক্ত যাত্রী বা সঠিক উপায়ে বোঝাই কিনা তা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) কোন অফিসার এই ধারার (১) নং উপধারা, ৮১ক বা ৮১খ ধারা মোতাবেক পরিদর্শনান্তে মনে করেন যে, কোন অপরাধ করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তিনি এইরূপ অপরাধ বিচার করিবার ক্ষমতা রাখেন এমন কোন আদালতের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন এবং এইরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে উক্ত আদালত অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮১ক। ঝুঁকিপূর্ণ চলাচলরত অভ্যন্তরীণ নৌ-যানকে অস্থায়ীভাবে আটক, ইত্যাদি ঃ

৮১ ধারার ১ নং উপধারা অনুযায়ী যেখানে কোন কর্মকর্তা কোন অভ্যন্তরীণ নৌ-যান পরিদর্শন ও পরীক্ষান্তে মতামত প্রদান করেন যে, এই অধ্যাদেশের কোন ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত কোন বিধি লংঘন করে, যার জন্য নৌ-যাত্রা এবং ইহার জীবন ও সম্পত্তি ঝুঁকিপূর্ণ হয় সে তখন অস্থায়ীভাবে জাহাজটি আটক করিতে পারিবে এবং এইরূপ কাগজপত্রাদি, যাহা সে প্রয়োজন মনে করেন এবং এইরূপ লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে জাহাজটি উক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টি মোতাবেক নিরাপদ চলাচলের উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকিবে।

৮১খ। নিবন্ধন সনদ অথবা জরীপকারকের সাময়িক চলাচল অনুমতি সনদ ব্যতীত চলাচলকারী নৌ-যানকে আটকের ক্ষমতা ঃ

(১) ৮১ ধারা অনুযায়ী নিয়োজিত কোন অফিসারের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ধারা ১৮ এর উপধারা (১) অথবা ধারা ৯ এর উপধারা (১) এর প্রয়োজনানুযায়ী জরিপ সনদ ব্যতীত অথবা ৯ ধারার ৩ উপধারার প্রয়োজনানুযায়ী অনুমতিপত্র না থাকে সে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নৌযান বাজেয়াপ্ত এবং আটক করিতে পারে।

(২) এতদসত্ত্বেও উপধারা (১) যাহাই থাকুক না কেন সেখানে এইরূপ কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যাহা ৯ ধারা ৩ উপধারা চাহিদা অনুযায়ী জরিপ সনদ ব্যতীত চলাচল করিতেছে, তিনি অভ্যন্তরীণ নৌযান বাজেয়াপ্ত

করিবার পরিবর্তে নিবন্ধন সনদ, মাষ্টার এবং ড্রাইভারের যোগ্যতা সনদ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং এই প্রেক্ষিতে একটি স্বীকারোক্তিমূলক পত্র জারী করিবেন।

(৩) আটককৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিককে পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত তদন্তের পর নৌযানটিকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনসম্মুখে নিলাম করা যাইবে অথবা বে-আইনী চলাচল বন্ধের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়া যাইবে।

৮১গ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ ঃ

মহাপরিচালক অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অথবা এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা এই অধ্যাদেশের আওতায় কোন কার্যাবলি সম্পাদন অথবা ক্ষমতা প্রয়োগকালে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অথবা অন্য কোন সরকারী অথবা বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ পাওয়ার পর উক্ত সংস্থা অথবা কর্তৃপক্ষ সহায়তা প্রদান করিবেন।

৮১ঘ। ক্ষমতা প্রত্যার্পণ ঃ

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি মহাপরিচালক অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে যেরূপ শর্তাবলি সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকিবে সেইরূপ ভাবে প্রয়োগ করিতে পরিবে।

৮১ঙ। জরিমানা বিষয়ে বিশেষ বিধান ঃ

১৮৯৮ সালের (পঞ্চম আইন ১৮৯৮) ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২ ধারায় যাহাই থাকুকনা কেন যে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এই অধ্যাদেশের আওতায় দশ হাজার টাকার উর্ধ্বে জরিমানা দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন।

৮২। বিধি তৈরির ক্ষমতা ঃ

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে এই সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইতে পারে -

(১) কখন, কোথায় এবং কি পদ্ধতিতে সার্ভে (জরিপ) কাজ সম্পন্ন করা হইবে ;

(২) সার্ভেয়ারের কর্তব্যসমূহ এবং যদি একাধিক সার্ভেয়ার (জরিপকারক) নিয়োজিত হয়, তবে প্রত্যেক সার্ভেয়ারের কর্তব্যসমূহ ;

(৩) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের ফ্রি বোর্ড ডেকের অবস্থান নির্ণীত করিবার এবং নৌযানের দুইপাশে "ফ্রি বোর্ড লাইন" দ্বারা ঐ ডেকের অবস্থান চিহ্নিত করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ ;

(৪) সার্ভেয়ারের (জরিপকারকের) ঘোষণাপত্র, সার্ভে (জরিপ) সনদপত্র এবং রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) সনদপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার ফরমসমূহ এবং সেখানে উল্লেখ্য বিবরণীসমূহের প্রকৃতি;

(৫) স্থানভেদে সার্ভে (জরিপ) ও রেজিস্ট্রিকরণের (নিবন্ধনকরণ) যেই রেইট অনুযায়ী সার্ভে (জরিপ) ও রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) ফী পরিশোধযোগ্য তাহা ;

(৬) যে সব ক্ষেত্রে এবং যেইটুকু পর্যন্ত সার্ভে (জরিপ) বা রেজিস্ট্রি (নিবন্ধিত) বাদ দেওয়া যাইতে পারে ;

(৬ক) মাস্টার ও ড্রাইভারদের শ্রেণীবিভাগ ;

(৬কক) যোগ্যতা সনদের জন্য পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা পাঠক্রম এবং টেষ্ট ;

(৭) যোগ্যতা সনদপত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পরীক্ষা নেওয়ার সময়, স্থান এবং পদ্ধতি এবং ঐ সকল পরীক্ষার জন্য পদের ফীসমূহ ;

(৮) যোগ্যতা সনদপত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ ;

(৯) চাকুরির সনদপত্রসমূহ মঞ্জুরী নিয়ন্ত্রণ এবং তার জন্য প্রদেয় ফীসমূহ ;

(১০) ৩৮ ধারা মোতাবেক লাইসেন্সসমূহ মঞ্জুর নিয়ন্ত্রণ ও তাহার প্রদেয় ফীসমূহ ;

(১১) যে সকল ফরমে এবং যে কর্তৃপক্ষ দ্বারা পূর্বোল্লেখিত সনদপত্র এবং লাইসেন্সসমূহ মঞ্জুর করা হইবে এবং যে পদ্ধতিতে উহার অনুলিপি সংরক্ষিত হইবে ;

(১২) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে যে পদ্ধতিতে এবং যে সকল শর্তসাপেক্ষে বিপজ্জনক মালামাল বহন করা যাইবে ;

(১৩) একটি অভ্যন্তরীণ নৌযানে বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য যে সকল পদক্ষেপ এবং সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইবে ;

(১৪) অগ্নিনির্বাপণের যেসব যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম অভ্যন্তরীণ নৌযানে রাখিতে হইবে ;

(১৫) অভ্যন্তরীণ নৌযানে বাতি বহন এবং প্রদর্শন এবং শাব্দিক ও দৃশ্যমান সংকেত সৃষ্টি করা ;

(১৬) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বা পোত কর্তৃক বাতি বা অন্যান্য সংকেতসমূহ বহন ও প্রদর্শন ;

(১৭) অভ্যন্তরীণ নৌযান কর্তৃক পালনীয় সংঘর্ষ প্রতিরোধ (কলিশন), ষ্টীয়ারিং ও সেইলিং বিধানসমূহ ;

(১৮) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কর্তৃক যে কোন নৌযান টানা (Towing) বা ঠেলা (Pushing) এর পদ্ধতি ;

(১৯) নির্ধারিত স্থানসমূহে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচলের গতিমাত্রা ;

(২০) নৌযান, জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যে সব সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রী রাখা এবং বহন করা দরকার ;

(২১) অন্য কোন নৌযান এবং ক্ষুদ্র নৌযানের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি রোধকল্পে বা নৌ-চলাচলের সুবিধার জন্য স্থাপিত সংকেত ও নিশানসমূহের বা নদীর তীর, নাব্য খাল বা নদীর তীরে বা নাব্য খাড়ির কোন সম্পদের ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে নৌ চলাচল নিয়ন্ত্রণ;

(২২) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে যাত্রী পরিবহন ও যাত্রীদের করণীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ ;

(২৩) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে যে সকল কারণ ও পরিস্থিতিতে যাত্রীদের প্রবেশ প্রত্যাখ্যান এবং নৌযান পরিত্যাগের প্রয়োজন হয়;

(২৪) যাত্রীদের ব্যবহারের নিমিত্ত বিনামূল্যে খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ;

(২৫) অভ্যন্তরীণ নৌপথের এবং নৌযানের যাত্রীদের সুবিধাবাদি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে দূষণ প্রতিরোধ, প্রস্রাব-পায়খানাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকরণ ;

(২৬) মহিলা ও শিশুদের জন্য আলাদা স্থান সংকুলান করিবার ব্যবস্থা ;

(২৭) যাত্রী পরিবহন এবং মালামাল বহনের ভাড়া প্রদানের টিকিট ইস্যু করা এবং রশিদ প্রদর্শনের ব্যবস্থা ;

(২৮) যাত্রীদের নিকট ইস্যুকৃত টিকিট-এর মুদ্রণ বা অন্যভাবে মূল্য নিরূপণের ব্যবস্থা ;

(২৯) অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন আইন ভংগকারী বা অবমাননাকারী ব্যক্তির বহিষ্কার বা গ্রেফতার ;

(৩০) ন্যায়-নির্ধারক (ASSESSOR) নিয়োগ সংক্রান্ত শর্ত ও নিয়মাবলি ;

(৩১) ৮১ ধারা মোতাবেক অভিযোগ তৈরি, সনদপত্র বা অন্যান্য দলিলপত্র উথাপন করা এবং অভ্যন্তরীণ নৌযান পরিদর্শন ও আটককরণ ; এবং

(৩২) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সম্পাদনের নিমিত্তে এইরূপ অন্যান্য বিষয়ে, যাহা প্রয়োজনীয় বা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত ।

(৩) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক তৈরি বিধানে এই ব্যবস্থা রাখা যাইবে যে, কোন ব্যক্তি এই বিধান ভংগ করিলে বা অমান্য করিলে তাহার সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে ।

(৪) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক তৈরি বিধির অধীনে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির (১৮৯৮ সালের ৫ম আইন) ৫৯ ধারা মোতাবেক বেসরকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক গ্রেফতার করিবার পদ্ধতি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে ।

৮৩। বাতিল এবং সংরক্ষণ ঃ

(১) ১৯১৭ সালের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রচালিত নৌযান আইন (১৯১৭ সালের ১ নং আইন), যাহা এখানে উক্ত আইন হিসাবে উল্লিখিত, এতদ্বারা তাহা বাতিল হইল ।

(২) ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট-এর (১৮৯৭ সালের ১০নং আইন) ২৪ নং ধারার হানি না করিয়া এবং যতক্ষণ না সরকার অন্যভাবে নির্দেশ দেন-

(ক) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তাৎক্ষণিক পূর্বে বলবৎ আইন মোতাবেক প্রস্তুত, ইস্যুকৃত বা মঞ্জুরীকৃত কোন বিধান, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা অব্যাহতি, এই অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ মূলে মঞ্জুরীকৃত তৈরি বা ইস্যুকৃত আইন হিসাবে গণ্য করা হইবে ;

(খ) উক্ত আইন মোতাবেক নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার বা কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশবলে নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ;

(গ) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার পূর্বে উক্ত আইন মোতাবেক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স বা অন্যান্য দলিলপত্র এই অধ্যাদেশের বিধানানুসারে মঞ্জুরীকৃত বা তৈরি বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

সুপারভাইজারদের চার্টার অব্ ডিউটিজ

পুরাতন অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযান

১। কাজের প্রারম্ভেই, সুপারভাইজার অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযানের সকল টেকনিক্যাল তথ্য এবং কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে জাহাজ/নৌযান পরিদর্শন করিবেন। সুপারভাইজার অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযানের স্টাবিলিটির সুনির্দিষ্ট বর্ণনা সহ সুপারিশ করিবেন এবং তার সকল দায়দায়িত্ব বহন করিবেন। এই লক্ষ্যে সুপারভাইজার নিম্নলিখিত কাগজগুলো সম্পাদন করিবেন।

(১) লাইন্স প্লানের সঠিকতা এবং উপযোগীতা পরীক্ষা করিবেন এবং যদি খোলের আকারের সহিত কোন পার্থক্য পান তা নোট করিবেন এবং লাইন্স প্লান সংশোধন করিবেন। পার্থক্য খুব বেশি হলে সুপারভাইজার খোলের পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাপ নিয়া পুনরায় প্লান তৈরি করিবেন এবং অ্যাস বিল্ট সাধারণ বিন্যাস ও মিড শিপ সেকশনের নকশা করিবেন।

(২) সঠিক লাইন্স প্লান ব্যবহার করিয়া একটি স্টাবিলিটি বুকলেট তৈরি করিবেন। যেখানে নিম্নলিখিত তথ্যাদি লোড ওয়াটার লাইন্স সহ কমপক্ষে ৩টি ওয়াটার লাইনের জন্য থাকিতে হবে।

ক. পানির তলের ক্ষেত্রফল এবং সহগ।
খ. অপসারিত পানির আয়তন এবং সহগ।
গ. আড়াআড়ি জড়তার ভ্রামক এবং ভাসমান তলের কেন্দ্রবিন্দু এবং
ঘ. প্লবতার কেন্দ্রবিন্দুর অবস্থান।

(৩) ইনক্লাইনিং পরীক্ষা করিয়া ভরকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করিবেন। ইনক্লাইনিং পরীক্ষা সরকারি অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে করিতে হইবে, যেটা সুপারভাইজার অবশ্যই নিশ্চিত করিবেন। পরীক্ষার ফলাফলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো থাকিতে হইবে।

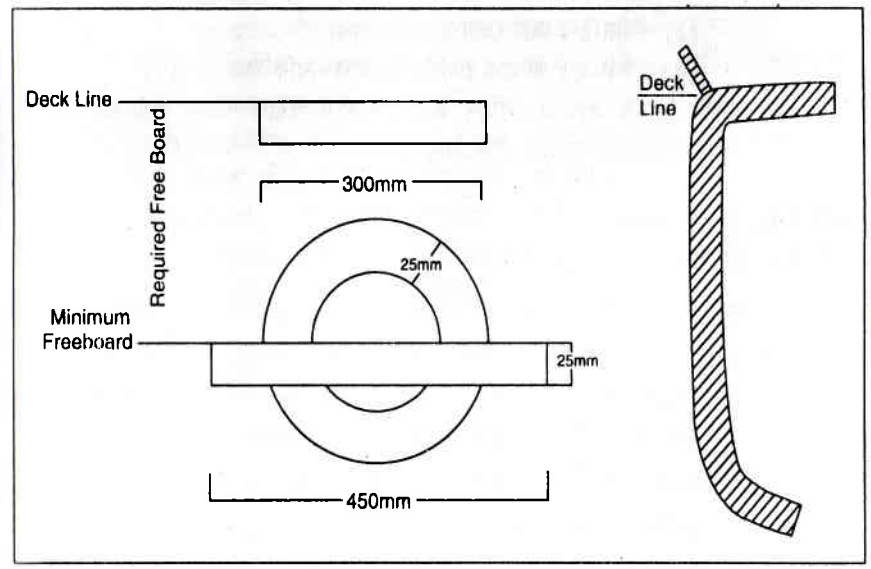
ক. পরীক্ষণের তারিখ এবং স্থান;
খ. মালিকের নাম এবং ঠিকানা;
গ. পানির গভীরতা এবং বিদ্যমান পারিপার্শিক আবহাওয়ার সাপেক্ষে মুরিং লাইন্স সমূহের অবস্থান।
ঘ. সামনের, পিছনের ও গড় ড্রাফ্ট এবং অপসারিত পানির আয়তন।
ঙ. ইনক্লাইনিং পরীক্ষায় ব্যবহৃত ভর।
চ. ব্যবহৃত ভরের অবস্থান, পেন্ডুলামের দৈর্ঘ্য এবং বিচ্যুতি কোন একটা সাধারণ জি এ প্লান এ দেখাইতে হইবে।
ছ. অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযানের লাইট ওয়েট এবং সংশ্লিষ্ট ভরকেন্দ্রের অবস্থান।

(৪) বিভিন্ন লোডিং অবস্থায় ভরকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। যেমন ঃ ৫০%, ১০০% এবং ১৫০% লোড। যাত্রীবাহী অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযানের ক্ষেত্রে লোড সমূহের বাস্তব সম্মত অবস্থান বাহির করিয়া একটা জি এ প্লানে অবশ্যই দেখাইতে হইবে।

(৫) বিভিন্ন লোডিং অবস্থায় GZ কার্ভ তৈরি করিতে হইবে। এবং সংশ্লিষ্ট KB, KG, KM, BM এবং GM নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) সুপারিশকৃত লোড, সংশ্লিষ্ট ড্রাফ্ট, ফ্রি-বোর্ড এবং লোডিং প্লান নির্ণয় করিবেন যার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযানের স্টাবিলিটি সংক্রান্ত সকল দায়দায়িত্ব সুপারভাইজার বহন করিবেন।

(৭) MKS পদ্ধতিতে ড্রাফ্ট এবং লোডলাইন চিহ্ন খোলে অংকন করিবেন। লোড লাইন চিহ্ন নিচের উদাহরণের মতে সাধারণ কিন্তু কার্যযোগী হইতে হইবে।



ছাপাটি গাঢ় কাল জমিনের উপর সাদা বা হলুদ রঙের অথবা হালকা জমিনের উপর কাল রঙের হইতে হইবে।

(৮) (ক) তিনি একটা প্রতিবেদন তৈরি করিবেন এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়া দিবেন এবং নৌযান মালিকের কাছে স্বাক্ষরিত একটা কপি দিবেন। প্রতিবেদনের সাথে নিম্নের সংযুক্তিগুলো অবশ্যই থাকিবে।

(১) তৈরি জাহাজ অনুযায়ী সাধারণ বিন্যাস প্লান এবং মিড্ শিপ সেকশান;
(২) খোলের সঠিক লাইন্স প্লান;
(৩) ইনক্লাইনিং পরীক্ষার উপাত্ত;
(৪) স্ট্যাবিলিটি বুকলেট;
(৫) বিস্তারিত লোডলাইন মার্ক; এবং
(৬) লোডিং প্লান।

(খ) সকল ড্রইং এবং রিপোর্টের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সুপারভাইজারের সিল এবং স্বাক্ষর অবশ্যই থাকিতে হইবে।

নতুন অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযান

২। (ক) নতুন অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযান এর ক্ষেত্রে সুপারভাইজার দুইটা পর্যয়ে অগ্রসর হইতে পারিবেনঃ

(১) পর্যায়-১ ঃ জাহাজের ডিজাইন করা।
(২) পর্যায়-২ ঃ জাহাজ তৈরির সময় তদারকি করা।

(খ) একটা নির্দিষ্ট জাহাজ/নৌযান এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় পর্যায়েই একই সুপারভাইজারের জড়িত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩। পর্যায়-১ এর ক্ষেত্রে ঃ

(১) সুপারভাইজার নিম্নের কার্যগুলি সম্পাদন করিবেন।

ক. অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজ সমুহের নির্মাণ বিধিমালা ২০০১ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযান এর নকশা তৈরি করিবেন এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের এই সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসনের (ইসা) অনুমোদনের জন্য জমা দিবেন।

খ. স্টাবিলিটি বুকলেট এবং সব উপকরণ ও যন্ত্রপাতির বিস্তারিত বর্ণনা তৈরি করিবেন। এবং

গ. সকল গঠন সংক্রান্ত এবং ওয়ার্কশপ নকশা তৈরি করিবেন।

(২) উপরের সকল তথ্যাবলির একটা সেট সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহা পরিচালক বরাবর অনুমোদন ও সংরক্ষনের জন্য প্রেরণ করিবেন। আরো একটি কপি অভ্যন্তরীণ নৌযান রেজিস্টারের কাছে সংরক্ষণের জন্য জমা দিবেন। রেজিস্ট্রার এই সেটের তথ্যাবলি ভবিষ্যতে নৌযান তৈরির তদারকি, ইনক্লাইনিং পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত স্টাবিলিটি বুকলেট পরীক্ষার জন্য রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করিবেন।

(৩) পর্যায়-১ এর দায়িত্বকালীণ সুপারভাইজার অভ্যন্তরীণ নৌযান/নৌযান তৈরির পর এর আশানুরূপ স্টাবিলিটি এবং স্ট্রেংথ (শক্তির) এর জন্য সম্পূর্ণ রূপে দায়ী থাকিবেন।

(৪) সুপারভাইজার অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযান এর নকশা প্রণয়ন করিবার সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মাণ বিধিমালা, ২০০১ মনিয়া চলিবেন কিন্তু নিরাপদ নকশা করিবার জন্য তিনি যে কোন বিধিমালার সাহায্য নিতে পারিবেন।

৪। পর্যায়-২ এর ক্ষেত্রে ঃ

(১) সুপারভাইজার নিম্নের কার্যগুলো সম্পাদন করিবেন।

(ক) সকল প্রাপ্ত তথ্য এবং নকশা পরীক্ষা করিয়া কোন ঘাটতি পাইলে মালিক এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহা পরিচালকের গোচরে আনিবেন। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ পর্যায়–১ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজারকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবে না।

(খ) অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযান এর লফটিং পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সঠিক লাইন্স প্লান প্রণয়ন করিবেন।

(গ) ইনক্লাইনিং পরীক্ষা করিয়া চূড়ান্ত স্টাবিলিটি বুকলেট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তৈরির সকল পর্যায় সুপারভাইজ করিবেন।

(ঘ) মালিক, প্রস্তুতকারী শিপইয়ার্ড/ডকইয়ার্ড এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহা পরিচালককে প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুপারিশ সমূহ নির্মাণকালীন নিম্নলিখিত পর্যায়ে সরবরাহ করিবেন।

(১) লফটিং সম্পূর্ণ করিবার পর।
(২) কীল স্থাপনের পর।
(৩) ফ্রেম স্থাপনের পর।
(৪) খোল তৈরি করিবার পর।
(৫) ইঞ্জিন, প্রপালশান সিস্টেম এবং রাডার স্থাপনের পর।
(৬) লাঞ্চিং করিবার পর।
(৭) সুপারস্ট্রাকচার তৈরি করিবার পর।
(৮) সিস্টেম ফিটিংস স্থাপনের পর।

(ঙ) সরকারের অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে ইনক্লাইনিং পরীক্ষা করিয়া চূড়ান্ত স্টাবিলিটি বুকলেট তৈরি করিবেন।

(চ) ১(৭) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাহাজ/নৌযানে ড্রাফ্ট এবং লোডলাইন চিহ্ন অংকন করিবেন।

(২) উপরের অনুচ্ছেদ (ঘ) অনুযায়ী নৌযান নির্মাণকালীন প্রতিটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এবং চেকিং করিবার জন্য সুপারভাইজার অবশ্যই কমপক্ষে

একবার করিয়া সরকারের অভ্যন্তরীণ নৌযান সার্ভেয়ারের উপস্থিতি নিশ্চিত করিবেন।

৫। সর্বসময়ে MKS সিস্টেম ব্যবহার করিতে হইবে।

৬। সুপারভাইজরি প্যানেল সদস্যদের "কোড অব কন্ডাক্ট"। (আচরণ বিধি)
সুপারভাইজরি প্যানেল সদস্য ঃ

(১) জাহাজ মালিকের নিকট সততার আলোকে, ক্লায়েন্টের প্রতি বিশ্বস্ততা, দেশের প্রতি আনুগত্য এবং ব্যক্তিগত সম্মান ও উচ্চতর আদর্শে বলীয়ান হয়ে কাজ করিবেন।

(২) পেশাগত দক্ষতার দ্বারা জনগণের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ বিধান করিয়া তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরিয়া রাখিবেন।

(৩) শুধুমাত্র টাকার বিনিময়ে নিজেদের জড়িত করা বা নাম ও স্বাক্ষর ব্যবহার করা হইতে বিরত রাখিবেন।

(৪) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিকর তথ্য ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৫) কোন ধরনের ব্যবসায়িক যোগাযোগ, স্বার্থ অথবা সম্পর্ক যেটা তাহাদের বিচারে প্রভাব ফেলে বা কাজের গুণাগুণ ক্ষুণ্ন করে, তাহার ক্লায়েন্ট অথবা নিয়োগকারীকে জানাইবেন।

(৬) কোন ধরনের অসংগত বা বিতর্কীত পদ্ধতি ব্যবহার এবং ঘুষ অথবা কমিশনের বিনিময়ে কাজ নেয়া হইতে বিরত থাকিবেন।

(৭) সকল আগ্রহী পক্ষের সম্পূর্ণরূপে অবগতি এবং সম্মতিক্রমে শুধুমাত্র একটি উৎস হইতে একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নগদ অর্থ বা অন্য কোন ভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৮) যোগ্যতা বা কাজ দ্বারা তাহাদের ব্যবসায়িক সম্মান গড়িবেন এবং অসৎ ভাবে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করিবেন না।

(৯) সহযোগী এবং অন্যান্য সুপারভাইজরি প্যানেল সদস্যদের সাথে সাধারণ তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করিয়া এবং জার্নাল, কনফারেন্স ও বিজ্ঞ পেশাগত সোসাইটিতে অবদান রাখিয়াও কাজের দক্ষতা বাড়াইতে সহযোগিতা করিবেন।

(১০) সুপারভাইজরি প্যানেল মেম্বারশিপ মেয়াদকালীন সময়ে নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি অন্য পেশাজীবিদের এবং নিজেদের অধীনস্ত পেশাজীবিদের দক্ষতা বাড়াইবার সুযোগ দিবেন।

৭। জবাবদিহিতা এবং শাস্তি

কোন ধরনের হতাহত বা দুর্ঘটনার জন্য যদি দেখা যায় যে সুপারভাইজরি প্যানেল সদস্যের কাজের কোন ঘাটতি রহিয়াছে অথবা যদি দেখা যায় সুপারভাইজরি প্যানেল সদস্য এমন কিছু করিয়াছেন যা "কোড অব কন্ডাক্ট" (আচরণ বিধি) ভঙ্গ করিয়াছে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সুপারভাইজরি প্যানেল হইতে চিরতরে বহিষ্কার করা হইবে। তাহা ছাড়াও নিম্নলিখিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইনের আলোকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহা পরিচালক একজন আহ্বায়ক সহ কমপক্ষে ৩ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটা কমিটি গঠন করিবেন। কমিটিতে ১ জন অথবা একধিক সদস্য সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর হইতে এবং কমপক্ষে ১ জন সদস্য (সহযোগী অধ্যাপকের নিচে নহেন) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ হইতে অথবা কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির সার্ভেয়ারদের মধ্য হইতে থাকিবেন। ভুলভ্রান্তি এবং ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তিকেও এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। সংশ্লিষ্ট জাহাজের সুপারভাইজরি প্যানেল অথবা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় জড়িতদের মধ্য হইতে কেহ এই কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না। সংশ্লিষ্ট জাহাজের সুপারভাইজরি প্যানেল সদস্যের উপরোক্ত কমিটির সামনে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকিবে।

৮। সুপারভাইজার নিম্নলিখিত বিধিমালা অনুসরণ করিবেন এবং তদানুসারে জাহাজ মালিককে পরামর্শ দিবেন।

(১) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (যাত্রী) বিধিমালা, ২০০১

(২) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লোক নিয়োগ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান) বিধিমালা, ২০০১

(৩) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিকের সংখ্যা) বিধিমালা, ২০০১

(৪) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (অগ্নি নিরাপত্তা) বিধিমালা, ২০০১

(৫) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (বিপজ্জনক মালামাল) বিধিমালা, ২০০১

(৬) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (স্থিতিশীলতা) বিধিমালা, ২০০১

(৭) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (ফ্রি-বোর্ড) বিধিমালা, ২০০১

(৮) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (নৌচলাচল) বিধিমালা, ২০০১

(৯) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লাইফ সেভিং) বিধিমালা, ২০০১

(১০) অভ্যন্তরীণ জাহাজ (টনেজ পরিমান) বিধিমালা, ২০০১

(১১) অভ্যন্তরীণ জাহাজ ইস্পাত নির্মিত জাহাজ সমূহের নির্মাণ বিধিমালা, ২০০১ এবং

(১২) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর হইতে জাহাজ তৈরি, জায়গা পরিমাপ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ভাবে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি সমূহ।

৯। সুপারভাইজার ফি ঃ

পুরাতন অভ্যন্তরীন জাহাজ/নৌযান

(১) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ১৯.৫১ মিটার (৬৪ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ৭,৫০০/=
(২) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ১০,০০০/=
(৩) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) অধিক	টাকা ১০,০০০/=
(৪) মালবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ৭,০০০/=
(৫) মালবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) অধিক	টাকা ১০,০০০/=

নতুন অভ্যন্তরীণ জাহাজ/নৌযান

পর্যায় ১ ঃ

(১) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ১৯.৫১ মিটার (৬৪ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ১২,০০০/=
(২) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ১৮,০০০/=
(৩) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটারের (১০০ ফিট) অধিক	টাকা ২৫,০০০/=
(৪) মালবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ৮,০০০/=
(৫) মালবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটারের (১০০ ফিট) অধিক	টাকা ১৫,০০০/=

পর্যায় ২ ঃ

(১) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ১৯.৫১ মিটার (৬৪ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ১৫,০০০/=
(২) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ২০,০০০/=
(৩) যাত্রীবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটারের (১০০ ফিট) অধিক	টাকা ৩০,০০০/=
(৪) মালবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটার (১০০ ফিট) পর্যন্ত	টাকা ১০,০০০/=
(৫) মালবাহী জাহাজ/নৌযান সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, ৩০.৪৮ মিটারের (১০০ ফিট) অধিক	টাকা ২০,০০০/=

জাহাজ মালিক এবং প্যানেল সদস্যদের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে যে কোন সময়ে উপরোক্ত ফি পুনরায় নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

১০। কাজের প্রারম্ভে সুপারভাইজার চিফ ইঞ্জিনিয়ার/প্রধান সার্ভেয়ার (ইসা) এর অফিস হইতে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য এন্ট্রি নম্বর নিবেন। কোন প্যানেল সদস্যই বছরে ১২টির বেশি জাহাজ তদারকি করিতে পারিবেন না। কোন সদস্যের ক্ষেত্রে এই ১২ টি অভ্যন্তরীণ জাহাজের কোঠা এক বছরে পুরন হইয়া গেলে অতিরিক্ত জাহাজের তদারকির জন্য সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর হইতে লিখিত অনুমতি নিতে হইবে।

১১। প্রতি দুই বছর পরপর অথবা প্রয়োজনে যে কোন সময়ে সুপারভাইজরি প্যানেল সদস্যদের তালিকা পুনর্বিন্যাস/পুনর্গঠিত হইবে।

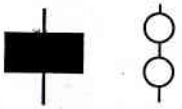
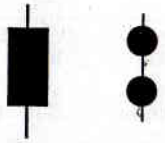
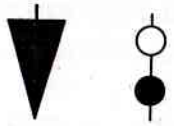
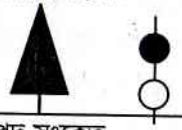
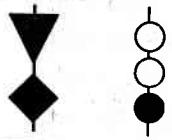
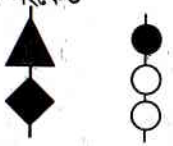
১২। সম্পাদিত কাজের আলোকে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহা পরিচালক সুপারভাইজরি প্যানেল তালিকা হইতে যে কোন সদস্যকে বাদ দেয়া বা নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

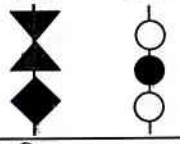
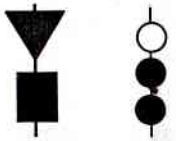
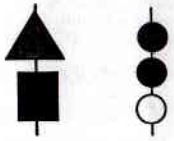
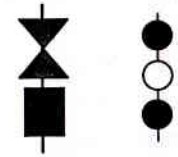
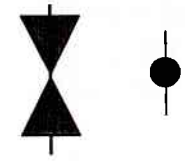
(স্বাক্ষরিত)
(গোলাম রব্বানী)
কমডোর
মহা পরিচালক
সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর

বেশি করিয়া লাগালে গাছ
ঝড়-ঝঞ্জা পাবে হ্রাস

জীবন ও সম্পদ রক্ষায়
আবহাওয়া সংকেত মেনে চলুন

সমুদ্র বন্দরের জন্য ঝড় সতর্কীকরণের সংকেতসমূহ

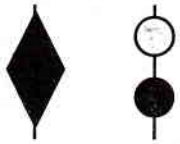
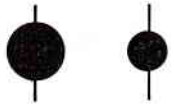
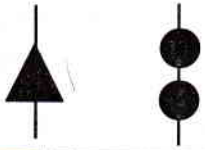
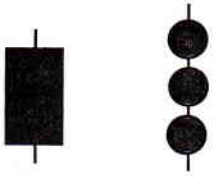
সংকেত নম্বর	সংকেতসমূহের অর্থ
১নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দিন রাত 	জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার পর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। দূরবর্তী এলাকায় একটি ঝড়োহাওয়ার অঞ্চল রয়েছে, যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬১ কিঃমিঃ বা সামুদ্রিক ঝড়ে পরিণত হতে পারে।
২নং দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত 	দূরে গভীর সাগরে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃমিঃ। বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না, তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ পথিমধ্যে বিপদে পড়তে পারে।
৩নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত 	বন্দর ও বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলো দুর্যোগে কবলিত হওয়ার আশংকা আছে। বন্দরে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং ঘূর্ণি হাওয়ার একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিঃমিঃ হতে পারে।
৪নং হুঁশিয়ারী সংকেত 	বন্দর ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিঃ মিঃ তবে ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মতো তেমন বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি।
৫নং বিপদ সংকেত 	বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্জাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃ মিঃ। ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৬নং বিপদ সংকেত 	বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্জাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃ মিঃ। ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

৭নং বিপদ সংকেত দিন রাত 	বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্জাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃ মিঃ হতে পারে। ঝড়টি বন্দরের উপর বা নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৮নং মহাবিপদ সংকেত 	বন্দর প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়তে পারে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃমিঃ বা তারও উর্দ্ধে হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।
৯নং মহাবিপদ সংকেত 	বন্দর প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃমিঃ বা তারও উর্দ্ধে হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।
১০নং মহাবিপদ সংকেত 	বন্দর প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃমিঃ বা তারও উর্দ্ধে হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরের উপর বা নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।
১১ নং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত 	আবহাওয়ার বিপদ সংকেত প্রদানকারী কেন্দ্রের সাথে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্থানীয় কর্মকর্তা আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপুর্ণ বলে মনে করেন।

○ – সাদা বাতি

● – লাল বাতি

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের জন্য সতর্কীকরণ সংকেতসমূহ

১নং নৌ সতর্ক সংকেত দিন রাত 	বন্দর এলাকা ক্ষণস্থায়ী ঝড়ো আবহাওয়ার কবলে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬০ কিঃমিঃ গতিবেগের কালবৈশাখী ক্ষেত্রেও এই সংকেত প্রদর্শিত হয়। এই সংকেত আবহাওয়ার চলতি অবস্থার উপর সতর্ক নজর রাখারও তাগাদা দেয়।
২নং নৌ হুঁশিয়ারী সংকেত 	বন্দর এলাকা নিম্নচাপের সমতুল্য তীব্রতার একটি ঝড়, যার গতিবেগ ঘণ্টায় অনূর্ধ্ব ৬১ কিঃমিঃ বা একটি কালবৈশাখী ঝড়, যার বাতাসের গতিবেগ ৬১ কিঃমিঃ বা তদুর্ধ। নৌ-যান এলে যে কোনটির কবলে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৬৫ ফুট বা তার কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌ-যানকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।
৩নং নৌ-বিপদ সংকেত 	বন্দর এলাকা ঝড়ে কবলিত। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ একটানা ৬২-৮৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত গতিবেগের একটি সামুদ্রিক ঝড় সহসাই বন্দর এলাকায় আঘাত হানতে পারে। সকল প্রকার নৌ-যানকে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।
৪নং নৌ-মহাবিপদ সংকেত 	বন্দর এলাকা একটি প্রচন্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার সামুদ্রিক ঝড়ে কবলিত এবং সহসাই বন্দর এলাকায় আঘাত হানবে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃ মিঃ বা তদুর্ধ। সকল প্রকার নৌ-যানকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া কর্মকর্তা পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত
আবহাওয়া কমপ্লেক্স, আগারগাঁও, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১১০৬৮, ৯১১৮৫৭৪,
৮১৩০৭১, ৯১১৪৩৮৮

জনকল্যাণে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা)
ঢাকা -১০০০

নং ডিজিসেল-১৮/সনদ বিবিধ/০৫/২৩৫১

তারিখ ঃ ১৩/০৩/২০০৭

সনদ জারীর জন্য যথাযথ ছবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অধিদপ্তর থেকে সনদ প্রাপ্তির নিমিত্তে সকল ধরনের সনদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত বর্ণনামতে ছবি দাখিল করেতে হবে ঃ

ছবিসমূহ অবশ্যই-

√ সদ্য (৬ মাসের মধ্যে) তোলা রঙ্গিন;
√ সামনা-সামনি তোলা, উভয় কান সমানভাবে দেখা যাবে, মাথা ও কাঁধসহ সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ছবির মাঝামাঝি হবে;
√ সাদা/হালকা ব্যাকগ্রাউন্ড;
√ হালকা রং- এর পোষাক পরিহিত হতে হবে।

ছবির মাপ অবশ্যই-

√ ষ্ট্যাম্প সাইজ-প্রস্থ ঃ ২৪ মি. মি., দৈর্ঘ্য ঃ ২৮ মি. মি. হতে হবে।
√ পাসপোর্ট সাইজ - প্রস্থ ঃ ৩৫ মি. মি., দৈর্ঘ্য ঃ ৪৫ মি. মি. হতে হবে।
√ চিবুক হতে মাথার উপরাংশ পর্যন্ত ২৫- ৩৫ মি. মি. হতে হবে। (পাসপোর্ট সাইজ ছবির জন্য)

নিম্নের ছবিসমূহ গ্রহণযোগ্য নয়-

ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড গাঢ় রংয়ের বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

সামনা-সামনি তোলা নয়। এক কান দেখা যায় না বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

কম্পিউটার প্রিন্ট করা ছবি বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

সাদা-কালো বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

ক্যাপ পরিহিত ছবি বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

২। পক্ষান্তরে নিম্নোক্ত নমুনার পাসপোর্ট সাইজ ও ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি গ্রহণযোগ্য হবে-

সামনা-সামনি তোলা, হালকা রংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড, দুই কানসহ মুখের সম্পূর্ণ অংশ দেখা যায় বিধায় গ্রহণযোগ্য।

√ পরিমাপ ঃ
প্রস্থ - ৩৫ মি. মি.
দৈর্ঘ্য - ৪৫ মি. মি.

পাসপোর্ট সাইজ

ষ্ট্যাম্প সাইজ

সামনা-সামনি তোলা, হালকা রংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড, মুখের সম্পূর্ণ অংশ দেখা যায় বিধায় গ্রহণযোগ্য।

√ পরিমাপ ঃ
প্রস্থ - ২৪ মি. মি.
দৈর্ঘ্য - ২৮ মি. মি.

উক্ত নমুনার ব্যতিক্রম হলে সে ছবি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ক্যাপ্টেন এ, কে, এম, শফিকউল্লাহ)
মহাপরিচালক (চঃদাঃ)